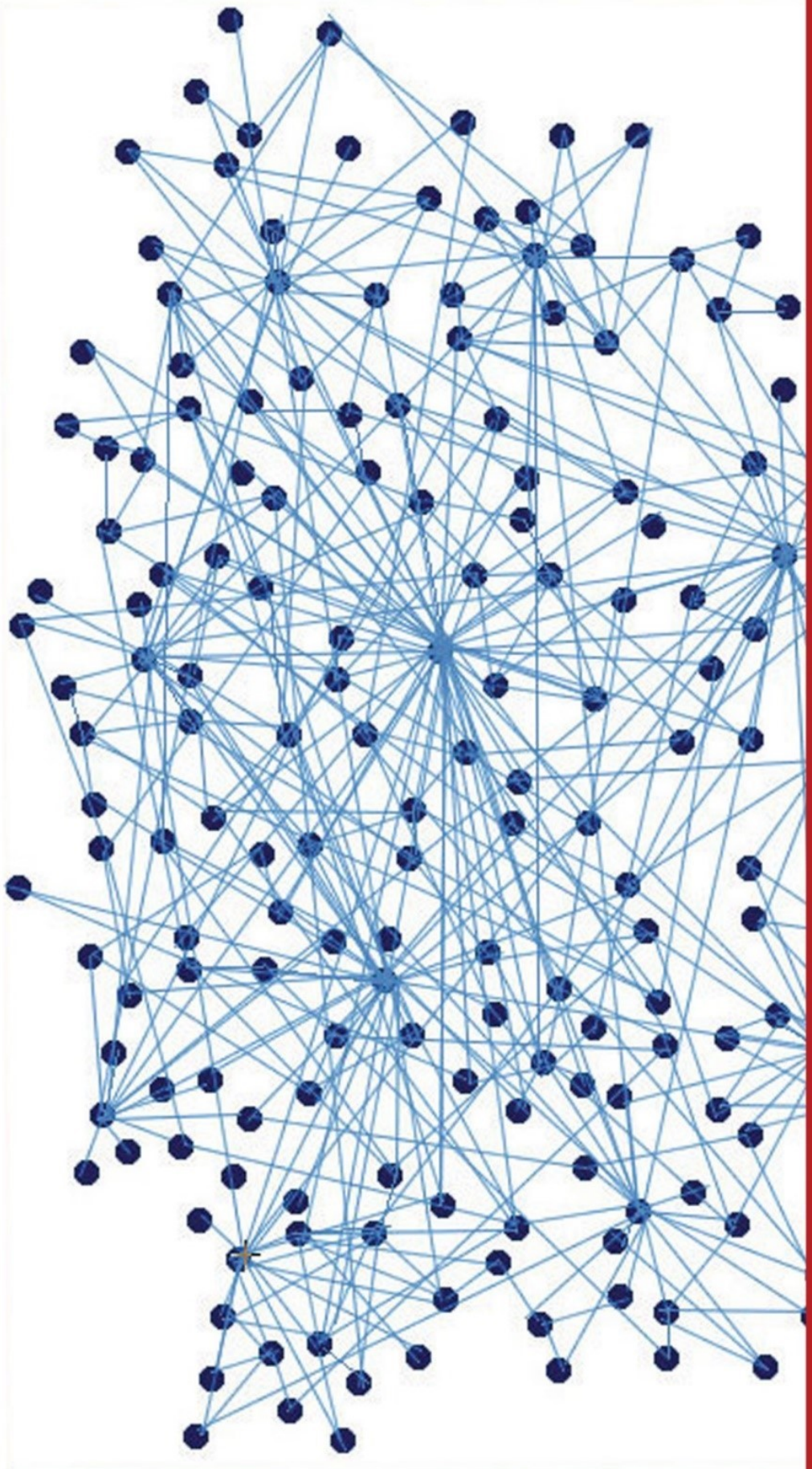
Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CENNI STORICI 3
2. LE VALVOLE 4
RIFERIMENTI 10

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Cenni storici

L'**Elettronica** è definita come quella scienza e campo tecnologico che comprende lo studio della fisica, ingegnerizzazione e applicazione di tutto ciò che riguarda l'emissione, propagazione e controllo degli **elettroni** nel vuoto e nella materia.

In generale, l'Elettronica si occupa della realizzazione di **circuiti elettrici** con componenti passivi o attivi come tubi a vuoto, **transistor**, **diodi**, circuiti integrati (**IC**), componenti optoelettronici, sensori, collegati a mezzo di fili o tracciati conduttivi attraverso cui circolano correnti elettriche. Nell'elettronica moderna, un circuito elettrico è composto tipicamente da una circuiteria realizzata con componenti a **semiconduttori** integrati con elementi passivi. L'Elettronica è spesso considerata una branca applicativa della fisica, e si differenzia dal campo dell'elettrotecnica, con cui condivide lo studio delle correnti e tensioni, in quanto si occupa dello studio delle "correnti deboli" e ad alta frequenza, contrariamente all'elettrotecnica che si occupa dello studio delle "correnti forti" e a bassa frequenza.

Obbiettivo dell'elettronica è lo studio e progetto di sistemi e apparati fisici in grado di elaborare grandezze fisiche, sotto forma di **segnali**, contenenti informazione per svariati tipi di applicazioni.

Secondo questa definizione, dunque, i primi studi nell'ambito dell'Elettronica possono essere fatti risalire ai primi lavori di **Guglielmo Marconi**, nel 1895, sulla propagazione dei segnali nello spazio libero, sottoforma di trasmissioni radio. A stretto giro da questi primi studi sperimentali, seguì l'invenzione del primo componente elettronico attivo per l'amplificazione dei segnali: il triodo, dove per componente attivo, si intende un componente che consente l'amplificazione di un segnale tramite sorgente di energia esterna.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Le valvole

I primi dispositivi elettronici come il triodo, si basavano sulla tecnologia dei **tubi a vuoto** o **valvole** termoioniche, tecnologia completamente differente rispetto a quella odierna basata sulla fisica dei semiconduttori, ed oggi utilizzata solo per applicazioni specifiche.

La tecnica dei tubi a vuoto utilizza il fenomeno dell'**emissione termoionica** per regolare il flusso di elettroni tra due elettrodi: un **catodo** (terminale polarizzato negativamente) ed un **anodo** (terminale polarizzato positivamente). Le valvole sono chiamate anche tubi a vuoto per la loro struttura. Sono infatti realizzate da un contenitore o bulbo di vetro in cui è ricreato il **vuoto** (per favorire il flusso di elettroni), al cui interno sono presenti il catodo, l'anodo ed eventuali altri elementi come griglie metalliche per controllare il flusso degli elettroni (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

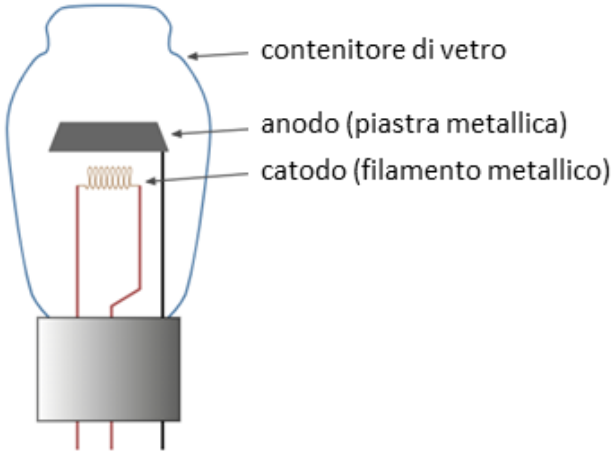


Figura 1: Struttura di un tubo a vuoto (Diodo)

Il principio di funzionamento delle valvole si basa sull'effetto termoionico. Il catodo (**filo metallico**) è percorso da corrente elettrica e viene portato all'**incandescenza** come nel caso delle lampadine a filamento. A causa dell'elevata temperatura, il filo metallico **emette** per effetto termoionico elettroni (cariche di segno **negativo**), che sono attratti dall'anodo, polarizzato **positivamente**. Si stabilisce dunque un **flusso di cariche**, e quindi una corrente, tra l'anodo e il catodo. Viceversa, se l'anodo viene polarizzato negativamente, il flusso di elettroni è **interrotto**. Su questo principio di funzionamento e sfruttando la possibilità di controllare la polarizzazione degli elettrodi è stato progettato il primo componete a valvole: il **diodo a vuoto**.

Aggiungendo una **griglia metallica** tra gli elettrodi, invece, è possibile controllare il flusso di elettroni, creando il cosiddetto **triodo**. Se la griglia è polarizzata positivamente, il flusso da catodo ad anodo è favorito. Viceversa, se la polarizzazione è negativa, il flusso è sfavorito e ridotto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

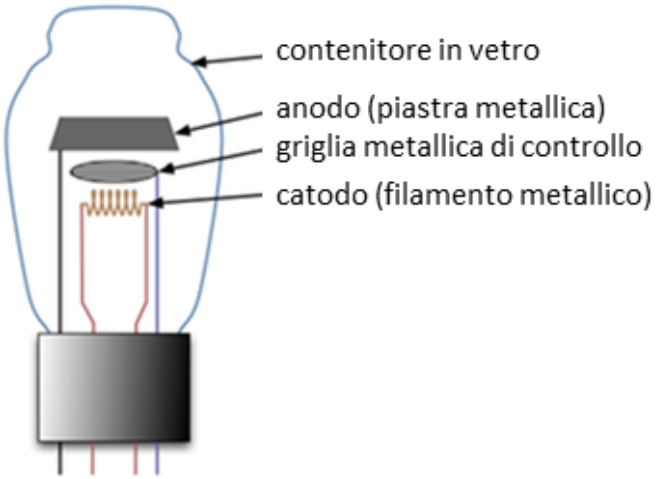


Figura 2: Struttura di un tubo a vuoto (Triodo)

Pur avendo avuta la tecnologia a valvole una fondamentale importanza nello sviluppo dell'Elettronica, l'Elettronica moderna si basa su una fisica completamente diversa, che è quella dello **stato solido**.

L'Elettronica moderna

L'inizio dell'Elettronica dello stato solido, e dunque dell'elettronica moderna, risale all'invenzione del **transistor** da parte di John Bardeen e Walter Brattain, presso i Laboratori Bell nel Novembre del 1947. Nato come progetto sperimentale, dopo pochi mesi dalla sua scoperta fu data una spiegazione teorica al suo principio di funzionamento da parte di William Shockley, ponendo le basi per la **moderna fisica dei semiconduttori**. Il nome transistor deriva dalla crasi delle parole inglesi "TRANSconductance" e "varISTOR", ed è un componente elettronico realizzato con materiali **semiconduttori** (tipicamente **silicio** o **germanio**) in grado di **controllare** il flusso di corrente tra due terminali, agendo su un **terzo terminale**. Si può comportare, dunque, come **amplificatore** o **interruttore**. In particolare, il transistor originale progettato nei Laboratori Bell consisteva in una piastrina di germanio, detta base, su cui su di una faccia era connesso un elettrodo, mentre sull'altra faccia erano connessi altri due elettrodi, detti emettitore e collettore, rispettivamente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

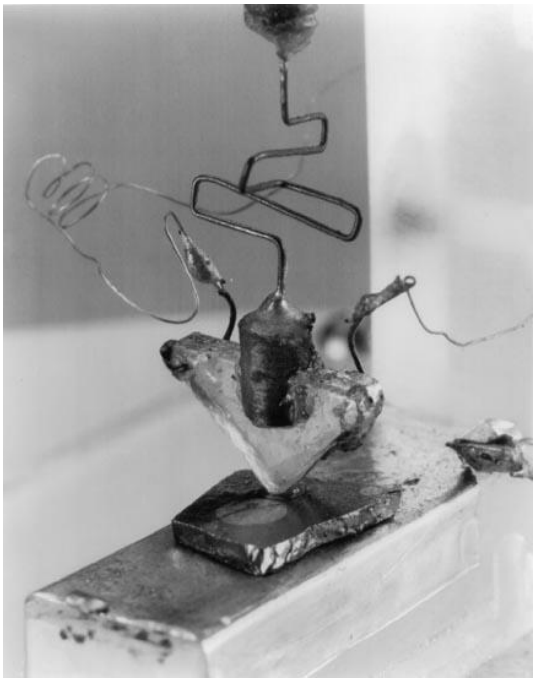


Figura 3: Il primo transistor inventato nei Laboratori Bell nel Novembre 1947

L'invenzione de transistor e il conseguente passaggio dalla tecnologia dei tubi a vuoto a quella dello stato solido, ha costituito una tappa fondamentale per la diffusione dei componenti elettronici moderni. Grazie al contemporaneo sviluppo della tecnologia dei **circuiti integrati** (IC), ossia alla possibilità di realizzare su uno stesso substrato semiconduttore più componenti elettronici, l'Elettronica si è avviata verso un processo di **miniaturizzazione** continua che continua tutt'oggi. La miniaturizzazione dei componenti rappresenta, infatti, un passaggio evolutivo fondamentale dell'Elettronica, in quanto consente di integrare un numero sempre maggiore di componenti in minor spazio, fornendo la possibilità di creare dispostivi globalmente sempre più complessi, a partire dagli stessi microcomponenti elementari.

Questo fondamentale e continuo processo di miniaturizzazione è riassumibile dalla famosa **Legge di Moore**, la quale afferma che: "Il numero di transistori per chip raddoppia ogni 18 mesi". Questa Legge è stata sostanzialmente rispettata sino agli anni 2000, e Legge è diventata il **metro** e l'**obiettivo** di tutte le aziende che operano nel settore dei dispositivi a semiconduttore.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

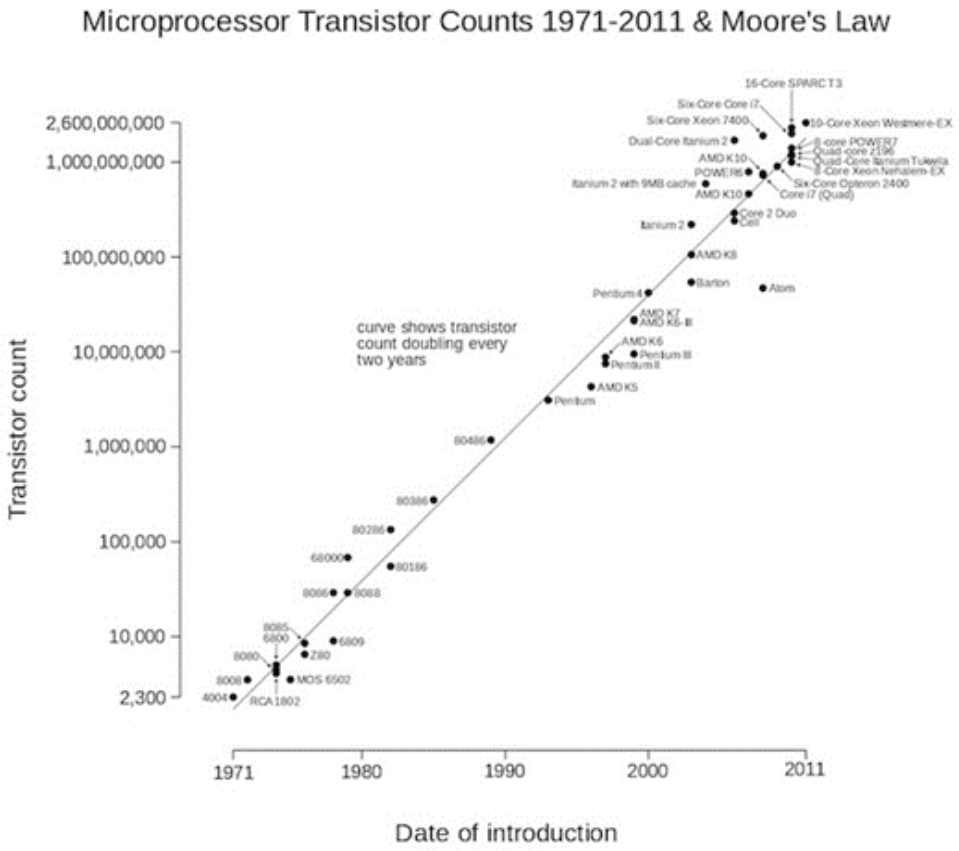


Figura 4: Crescita del numero di transistor per chip nel corso degli anni, rapportata all'andamento dovuto alla Legge di Moore

Tuttavia, a partire dagli anni 2000 ci si è avvicinati sempre di più ai **limiti** della Legge di Moore e a un rallentamento nel numero di transistor integrati per chip. Con il diminuire delle dimensioni fisiche dei transistor sono sopraggiunte due principali problematiche che hanno allontanato i processi produttivi dalla curva di Moore. A causa della **ridotta dimensioni** dei transistor, e quindi della **scala di integrazione**, oggigiorno dell'ordine delle decine di nm, sono diventati sempre più pressanti gli **effetti** '**parassiti**' indesiderati di **natura quantistica** nei circuiti elettronici. Nell'intorno dei nm, i comportamenti della materia a livello atomico non possono essere più descritti dalla **fisica classica** tramite l'analisi standard della fisica dei semiconduttori, ma deve necessariamente tenere conto di effetti quantistici che ne alterano in maniera significativa la descrizione rispetto all'analisi classica. Inoltre, al diminuire delle dimensioni fisiche di integrazione dei componenti, gli effetti di **riscaldamento termico** assumono un ruolo sempre più significativo e si fanno sempre più importanti.

Per queste ragioni, i grandi produttori di dispositivi integrati, microcircuiti e microprocessori, quali Intel e AMD, hanno adottato strategie innovative per cercare di porre rimedio a queste problematiche e al conseguente rallentamento del processo di miniaturizzazione.

Ad esempio, nell'ultimo decennio si è diffusa sempre più la strategia dei **multi-core**. I processori non sono più progettati come un unico singolo processore fisico (ossia come un nucleo

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

singolo), ma sono realizzati e progettati come più **core paralleli**, da cui il termine multi-core. Questo tipo di architettura consente di aumentare la potenza di calcolo del processore senza tuttavia dover aumentare la frequenza operativa e, dunque, senza aumentare gli effetti di surriscaldamento termico.

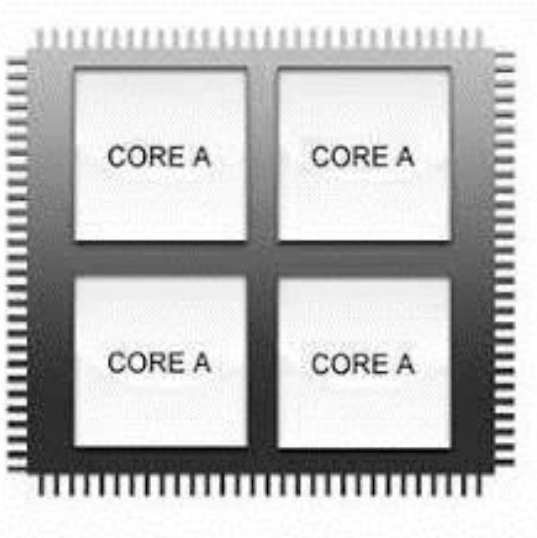


Figura 5: Layout di un processore multi-core

Altra tecnica utilizzata dai grandi produttori (Intel in particolare) per ovviare al rallentamento della Legge di Moore, è quella cosiddetta **tick-tock**. Con ogni ciclo "tick", vi è un **salto tecnologico** del processo di produzione che segue i passaggi della Legge di Moore. L'aumento della densità dei transistor consente di ottenere livelli di prestazioni più elevati e una maggiore efficienza energetica, il tutto in una versione più compatta rispetto alla precedente microarchitettura. Nei cicli "tock", invece, la precedente tecnologia del processo di produzione del ciclo "tick" viene utilizzata per introdurre una nuova innovazione nella **architettura** dei processori. L'ingegnerizzazione della microarchitettura del processore punta sostanzialmente al miglioramento delle prestazioni in termini di efficienza energetica e, conseguentemente, a livello di efficienza e capacità di calcolo complessiva.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

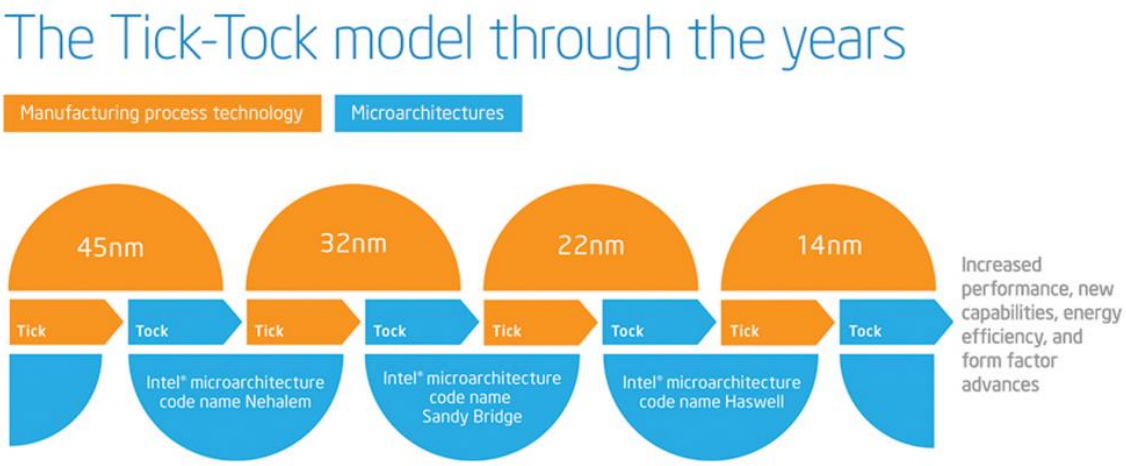


Figura 6: Modello del processo produttivo tick-tock (Intel)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

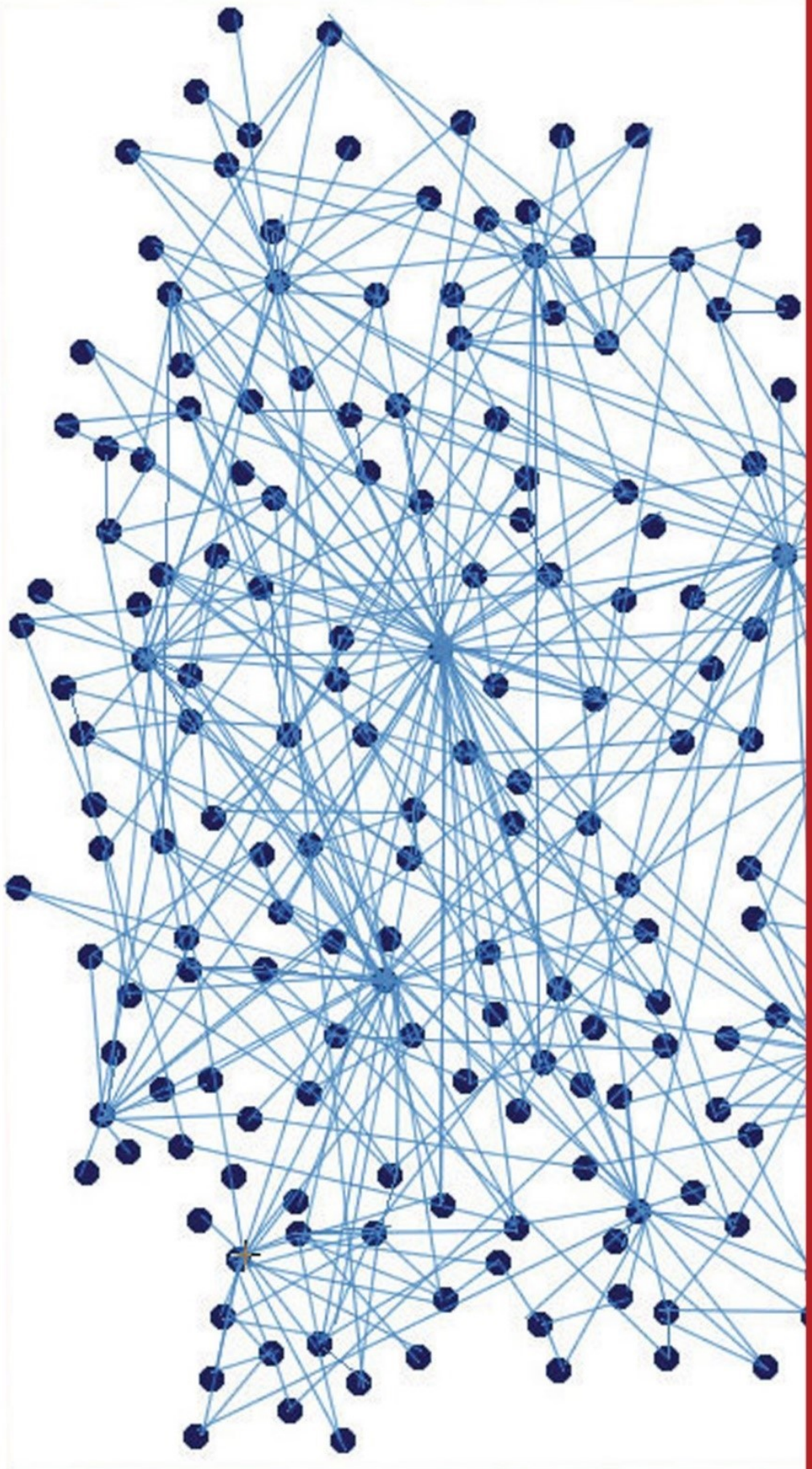
- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.
- Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.
- Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.
- Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.
- Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Segnali elettrici

In generale un **segnale** può essere definito come una funzione che contiene informazioni di qualche tipo su un determinato fenomeno. La voce rappresenta un segnale audio, un segnale luminoso può indicare lo stato di accensione o spegnimento di un dispositivo elettronico, un campo elettromagnetico che varia nel tempo può essere un segnale a radiofrequenza.

Le **informazioni** contenute e trasmesse dal segnale devono essere generalmente processate in qualche modo per essere estratte. Ad esempio, nel caso di segnale audio come la voce, il **trasduttore** che opera in questo senso è il nostro orecchio, che converte il segnale audio sottoforma di vibrazione dell'aria in un segnale elettrico trasmesso al cervello. Oggigiorno, la maggior parte dei processi di elaborazione del segnale avviene grazie a dispositivi elettronici. Tuttavia, affinché il processo di elaborazione possa avvenire, il segnale deve essere convertito in una **forma elettrica**, ossia come una tensione e/o una corrente. Questo processo di conversione del segnale generico in un segnale elettrico, come avviene ad esempio nel caso descritto di cui sopra, è effettuato dal cosiddetto trasduttore (nell'esempio precedente, l'orecchio).

Una volta che il trasduttore ha convertito il segnale in una tensione o corrente elettrica, il segnale stesso può essere rappresentato tramite una **sorgente di tensione** o **corrente**.

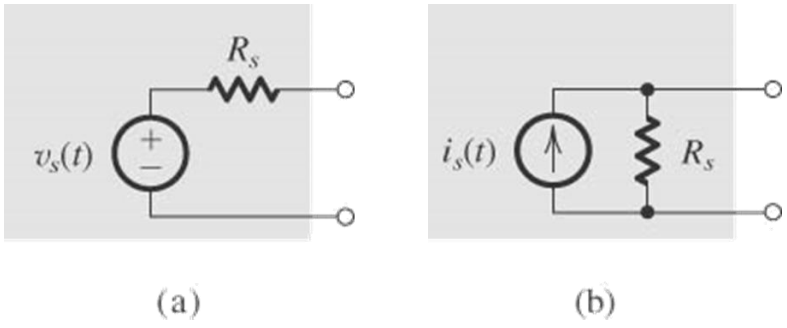


Figura 1: Rappresentazione di una sorgente di segnale: (a) forma Thévenin e (b) forma Norton

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

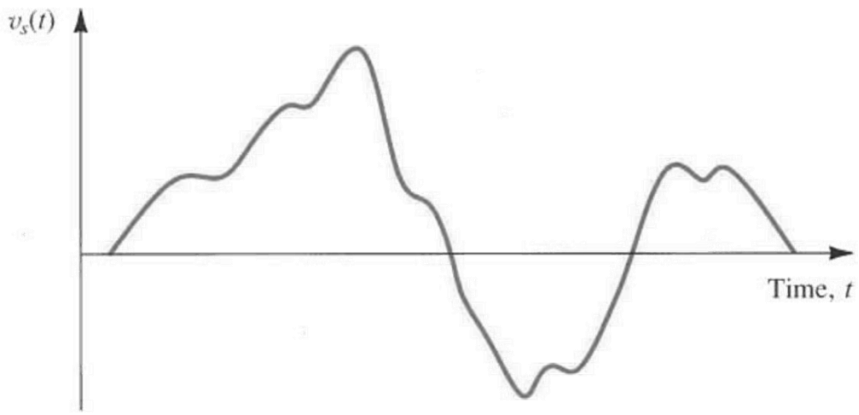
Nel primo caso, il segnale è rappresentato tramite una sorgente di tensione $v_s(t)$ in serie con una **resistenza interna** R_s, come riportato in Figura 1 (a). Nel secondo caso, il segnale è rappresentato da una sorgente di corrente $i_s(t)$ in parallelo ad una resistenza interna R_s, come riportato in Figura 1 (b). Nel caso di sorgente di segnale ideale, in Figura 1 (a) R_s è nulla, mente in Figura 1 (b) R_s assume un valore pari ad infinito. Le rappresentazioni di sorgente di segnale in Figura 1 vengono anche dette rappresentazione **Thévenin** (Figura 1 (a)) e **Norton** (Figura 1 (b)), rispettivamente.

La resistenza interna della sorgente di segnale R_s rappresenta una non idealità della sorgente, che indica l'incapacità della sorgente di trasferire tutta la sua energia ad un carico

Da un punto di vista circuitale le due rappresentazioni sono equivalenti ma **la prima** è preferita nel caso in cui R_s assume un valor **piccolo**, mentre **la seconda** è preferita quando R_s assume un valor **elevato**. Inoltre, è sempre possibile passare da una rappresentazione all'altra tramite la relazione:

$$v(t)_s = R_s\, i(t)_s$$

Per quanto detto sin ora, risulta chiaro dunque che un segnale elettrico è rappresentato da una funzione variabile nel tempo. Il contenuto informativo del segnale è associato generalmente ad una **variazione dell'ampiezza** del segnale stesso al passare del tempo. È tuttavia opportuno sottolineare che, dal punto di vista matematico, non è sempre semplice rappresentare e descrivere un segnale variabile nel tempo. Un **segnale sinusoidale** è dunque un segnale di fondamentale importanza in elettronica.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Figura 2: Rappresentazione di un generico segnale di tensione variabile nel tempo

In generale, un segnale di tensione sinusoidale è matematicamente rappresentato come (Figura 3):

$$v(t) = V \sin(\omega t + \varphi)$$

dove V indica il valore di picco o **ampiezza** (in Volt), ω indica la **pulsazione** in radianti al secondo e φ indica la **fase** del segnale Si ricorda, che la pulsazione è legata alla **frequenza** f in Hertz dalla relazione:

$$\omega = 2\pi f$$

e che la frequenza f del segnale è legata al **periodo** T in secondi dello stesso dalla relazione:

$$f = \frac{1}{T}$$

Infine, si ricorda che la fase φ del segnale rappresenta la frazione di periodo trascorsa rispetto ad un tempo fissato, in genere l'istante zero di origine del segnale.

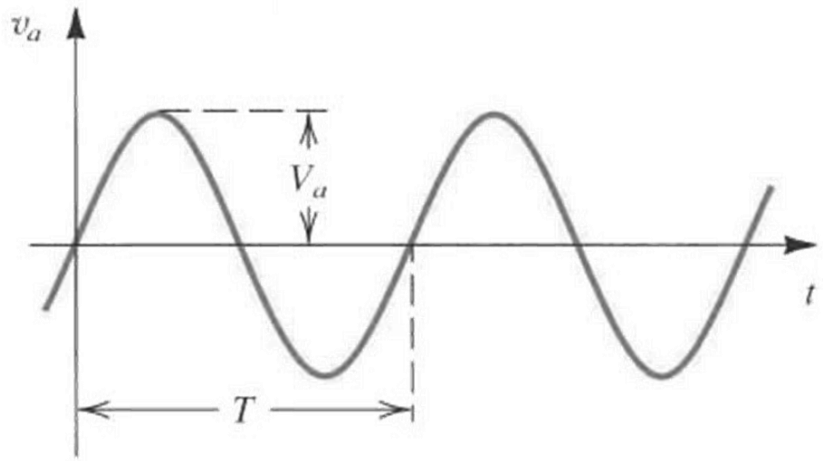


Figura 3: Esempio di tensione sinusoidale con V_a ampiezza del segnale e T il suo periodo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Segnali analogici e digitali

In Elettronica, e più in generale, è possibile distinguere due grandi famiglie di segnali: **segnali analogici** e **segnali digitali**.

I segnali analogici sono certamente i più diffusi e sono quelli prodotti dai fenomeni naturali. Il loro nome deriva dal fatto che generalmente i segnali analogici forniscono una rappresentazione **analoga** al **fenomeno fisico** che ha generato il segnale stesso.

Un segnale analogico è un segnale con un'ampiezza che può variare nel tempo ma subendo una **variazione continua**, ed esempi di segnali analogici sono quelli riportati nelle Figure di cui sopra. I circuiti elettronici che elaborano questi tipi di segnali sono detti circuiti analogici e rappresentano una parte fondamentale dell'Elettronica moderna.

Altro tipo di segnali sono quelli digitali. In questo caso, il segnale è rappresentato da una **sequenza di numeri** che ne rappresentano l'ampiezza in un istante preciso di tempo. Ne risulta dunque una rappresentazione non più continua nel tempo, ma **tempo-discreta**. Un segnale digitale è dunque un segnale con un'ampiezza che può variare nel tempo ma subendo una variazione discreta, assumendo valori di ampiezza discreti ed in numero finito. Il segnale assume quindi valori **costanti** di ampiezza in **specifici intervalli temporali**, e questi valori di ampiezza non sono più continui ma assumono valori **discretizzati** o quantizzati o **digitalizzati** (da cui il nome, segnali digitali).

I valori di quantizzazione assunti da un segnale digitale definiscono il sistema di numerazione del segnale. Ad esempio, in Figura 4 l'ampiezza del segnale assume solo **due valori**: 0V e +5V. Il segnale è dunque **binario**. Conseguentemente, un circuito elettronico che gestisce un segnale binario necessità solamente di **due livelli di tensione** (in questo caso, 0 e +5V).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

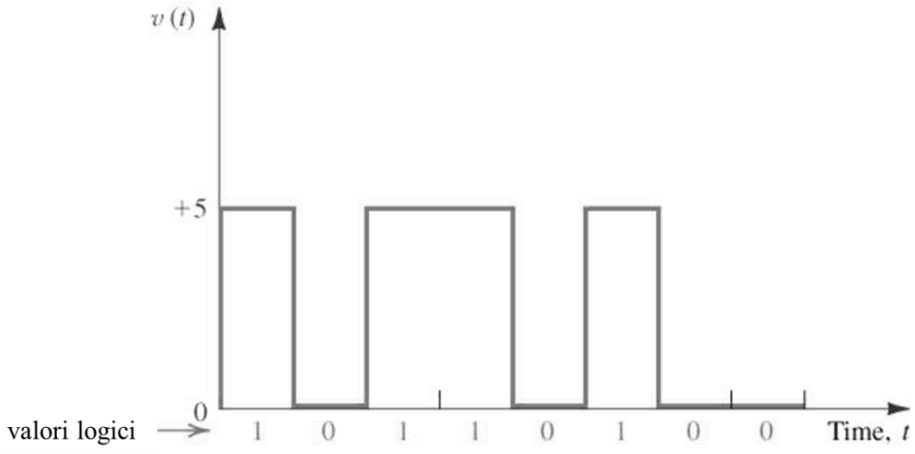


Figura 4: Segnale digitale binario

Poiché per quanto detto i segnali fisici sono segnali analogici, componente fondamentale dell'Elettronica moderna è il **convertitore Analogico-Digitale**. Questo componente elettronico consente di trasformare un segnale analogico in un segnale digitale (convertitore **A/D** o ADC) oppure di effettuare l'operazione inversa, ossia convertire un segnale digitale in un segnale analogico (convertitore **D/A** o DAC).

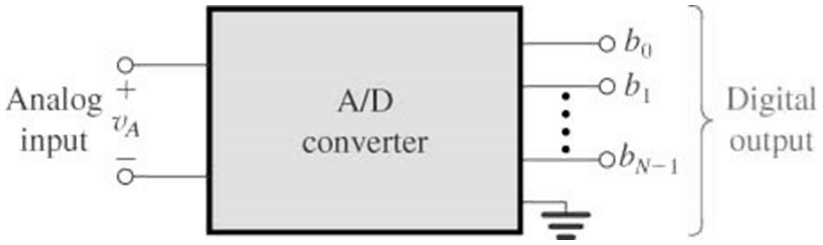


Figura 5: Rappresentazione di un convertitore A/D

Per comprendere rapidamente il funzionamento di questi fondamentali blocchi di conversione si riporta l'esempio di **conversione** da segnale analogico a digitale del segnale di Figura 2.

Il segnale analogico variabile nel tempo con ampiezza v(t), viene **campionato** nel tempo, ossia se ne valuta l'ampiezza negli istanti temporali t_1, t_2, t_3, … (Figura 6 (a)). Ne segue che il segnale sarà rappresentato da una serie tempo-discreta di campioni ciascuno

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

con una propria ampiezza, come in Figura 6 (b). A questo punto, assegnano ad ognuno dei campioni un valore di ampiezza discreto o quantizzato, il segnale assumerà una forma digitale.

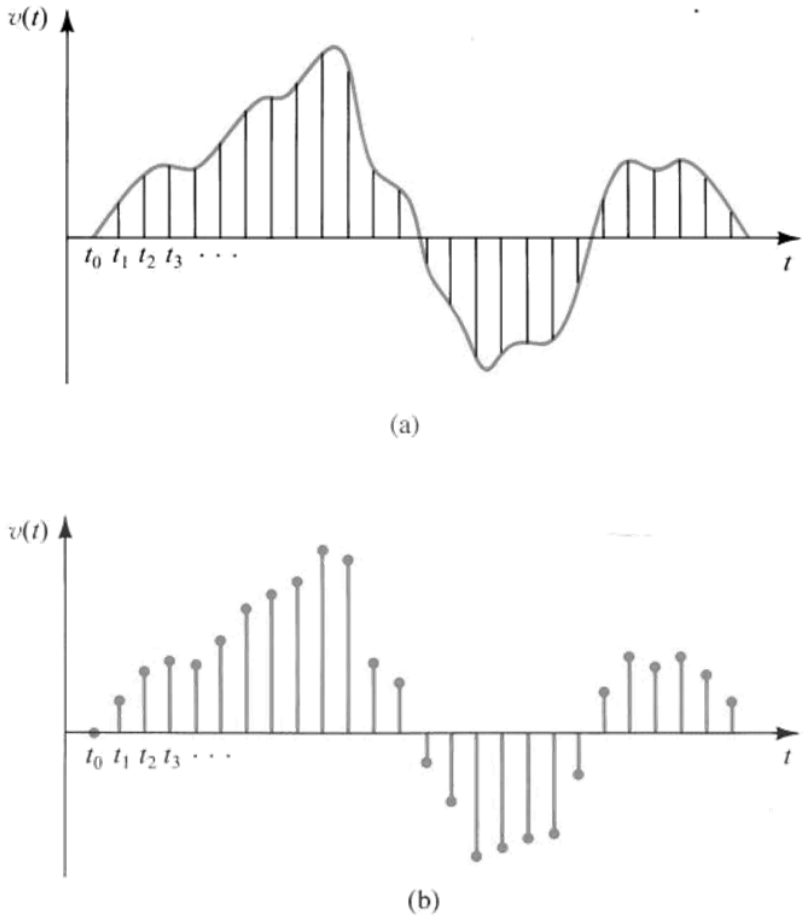


Figura 6: (a) Campionamento di un segnale analogico e (b) sua rappresentazione nel dominio tempo-discreto

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Spettro di frequenza dei segnali

Uno dei modi più convenienti ed utilizzati per caratterizzatale e successivamente elaborare un segnale è la rappresentazione in termini di **spettro di frequenza**. Tale rappresentazione si ottiene tramite gli strumenti matematici della **Trasformata** e **Serie di Fourier**. La trattazione specifica e approfondita di queste trasformazioni esula lo scopo del corso. È sufficiente sottolineare che la Trasformata o la Serie di Fourier consente di rappresentare un segnale di tensione $v_s(t)$ o di corrente $i_s(t)$ come una **somma di segnali sinusoidali di differenti ampiezze e frequenze**.

$$X(f) = \int_{-+\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j2\pi ft}dt \qquad \text{Trasformata di Fourier}$$

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n)e^{j2\pi f_n t} \qquad \text{Serie di Fourier}$$

In particolare, lo spettro di frequenza di un segnale **periodico** nel tempo può essere derivato tramite la Serie di Fourier, mentre negli altri casi è necessario ricorrere alla Trasformata. Ad esempio, nel caso di un'**onda quadra simmetrica**, ossia di un segnale di forma quadrata che si ripete periodicamente nel tempo come riportato in **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, lo spettro di frequenza del segnale può essere espresso tramite la sua serie di Fourier:

$$v(t) = \frac{4V}{\pi}(\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega_0 t) + \frac{1}{5}\sin(5\omega_0 t) + \cdots)$$

dove ω_0 rappresenta la pulsazione della **frequenza fondamentale**. Si osserva infatti, come lo spettro del segnale è una **serie infinita di armoniche sinusoidali** di ampiezza sempre minore e di frequenza multiplo dispari rispetto alla fondamentale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

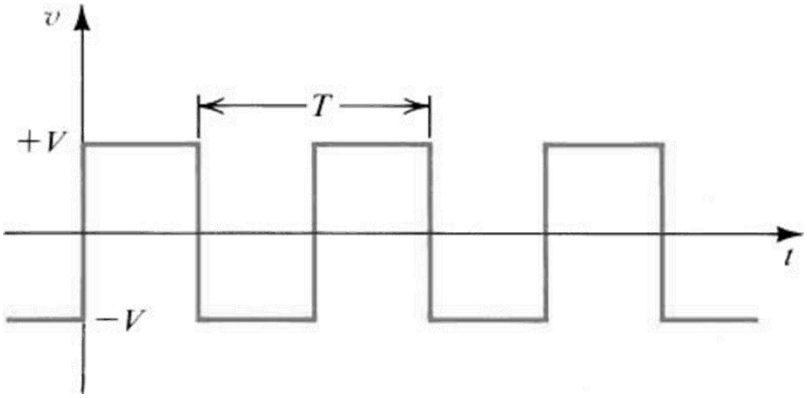


Figura 7: Segnale ad onda quadra simmetrica

Lo spettro del segnale può anch'esso essere rappresentato graficamente inserendo in ascissa la pulsazione ω in radianti al secondo o la frequenza f in Hertz. Nel caso appena esaminato, si ha dunque:

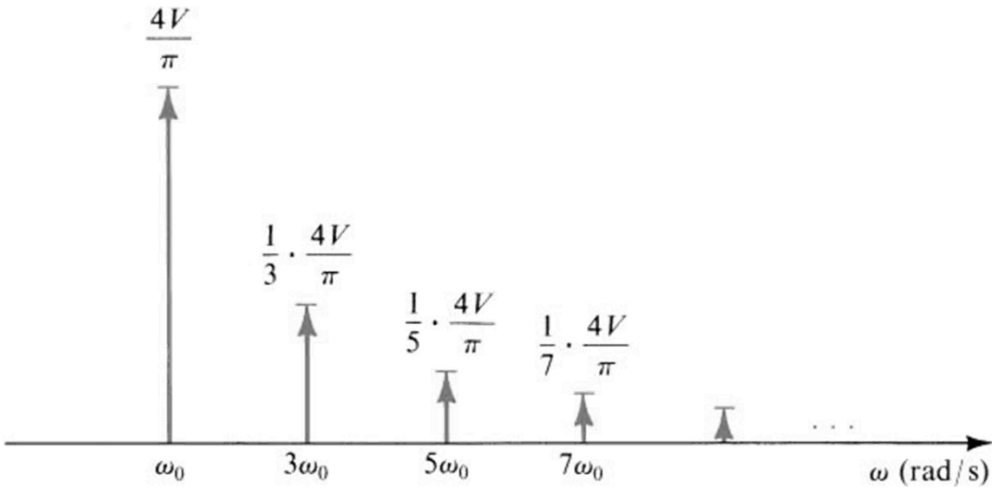


Figura 8: Spettro di frequenza del segnale ad onda quadra in **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

Un segnale, quindi, può essere rappresentato indipendentemente sia come segnale **variabile nel tempo** (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**), sia come segnale scomposto nelle su **componenti in frequenza** (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**). Le due rappresentazioni sono equivalenti, ed è sempre possibile passare da una all'altra tramite Serie o trasformata di Fourier. Le due rappresentazioni sono anche dette nel **dominio del tempo** e nel **dominio della frequenza**, rispettivamente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Nel caso di rappresentazione nel dominio della frequenza. Un segnale di tensione può anche essere in genere indicato con il simbolo: V(ω), a sottolineare la dipendenza della rappresentazione dalla frequenza e non dal tempo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

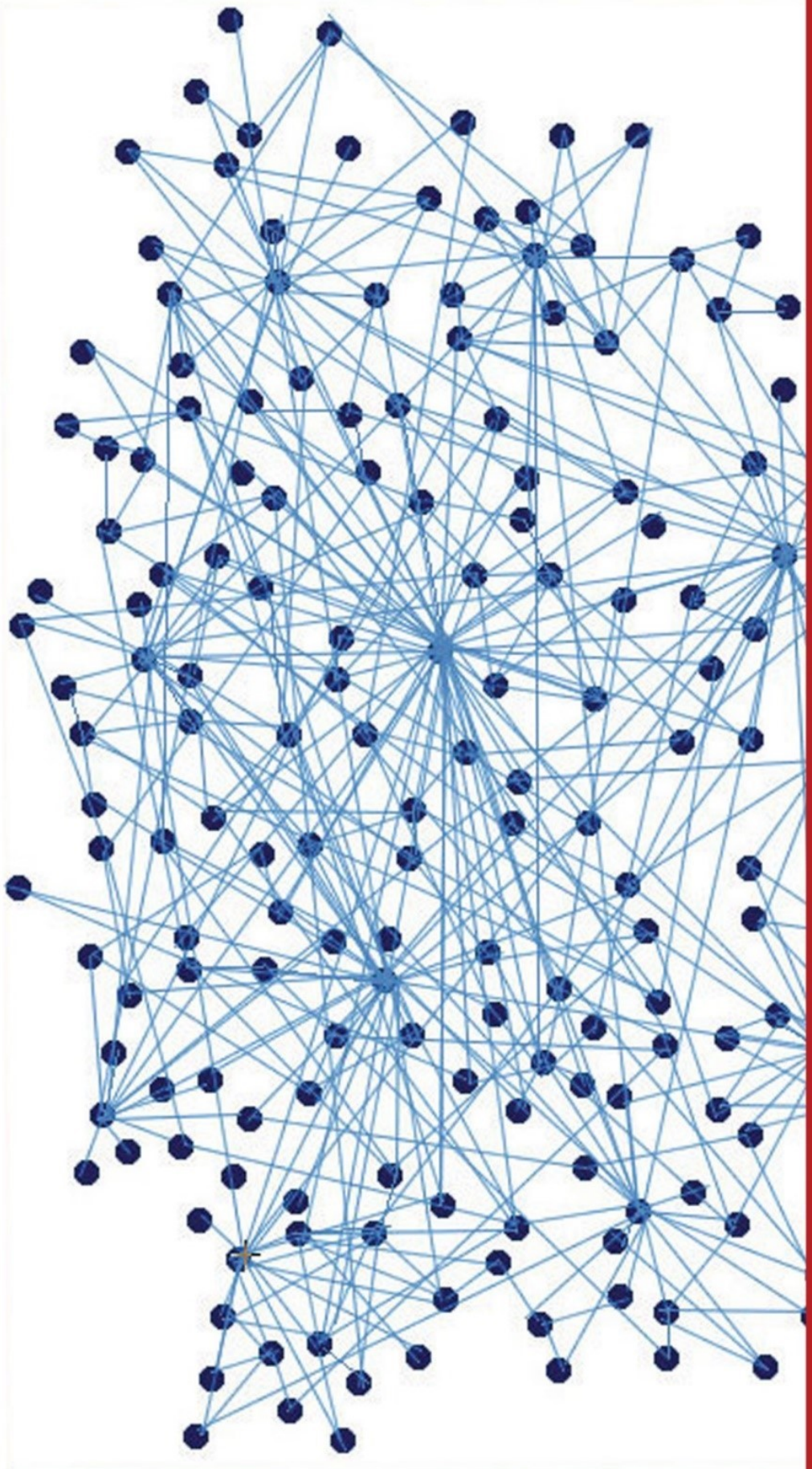
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. I concetti di corrente e tensione

In Elettronica i concetti di **corrente** e **tensione** ricoprono un ruolo di fondamentale importanza. Esse sono le grandezze primarie che vengo misurate nei **circuiti** elettrici e caratterizzano in generale un dispositivo elettronico. Ad esempio, la corrente viene misurata nei circuiti poiché da un'informazione sull'energia elettrica trasportata o informazioni sul segnale elaborato.

È opportuno dunque richiamare brevemente questi concetti studiati nei corsi di Fisica di base.

In Fisica, la corrente elettrica è definita come lo **spostamento** di **cariche** elettriche. In termini più rigorosi, la corrente elettrica definisce la quantità di carica che attraversa una determinata **superfice** nell'unità di tempo. Essa si manifesta in presenza di una **differenza di potenziale** tra due punti.

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$$

Essa si misura nel sistema internazionale (S.I.) in **Ampere** (A), ed è indicata generalmente con una **I** (o ***i***). L'Ampere è anche legato alla unità di misura della carica elettrica, il Coulomb. Infatti, un Coluomb corrisponde alla quantità di carica trasportata da una corrente con intensità pari ad 1 ampere nell'unità di tempo di 1 secondo.

L'intensità di corrente elettrica è misurata generalmente con l'**Amperometro**.

Generalmente la corrente è dovuta ad uno spostamento di **carice negative** come gli elettroni. Tuttavia, è anche possibile che sia dovuta ad uno spostamento di **cariche positive** come ioni positivi in soluzioni elettrolitiche. Il verso del flusso della corrente è stabilito per convenzione, ed è definita come la **direzione** del **flusso** di **carica positiva**. Dunque, il verso della corrente è per convenzione **opposto** al verso di flusso delle cariche negative come gli **elettroni**. Quindi la corrente scorre dal potenziale positivo (o più elevato) a quello negativo (o più basso).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Va dal potenziale più basso a quello più alto

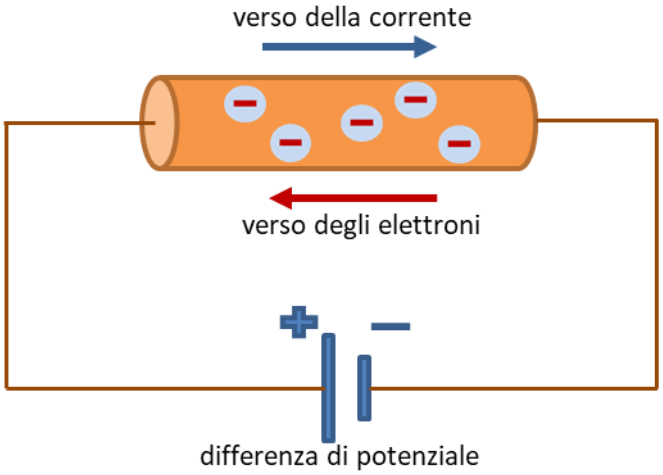


Figura 1: Rappresentazione del moto di cariche elettriche negative (-).

Infine, la corrente può essere di tipo **continua** (**CC**) o **alternata** (**CA**). Nel primo caso, la corrente presenta un'**intensità** e **verso** di percorrenza **costante** nel tempo. Nel secondo caso, l'**intensità** e il **verso** di percorrenza sono **variabili** periodicamente nel tempo, secondo una frequenza prestabilita. Un esempio di CA è la corrente delle forniture elettriche civili, a **50 Hz**.

La tipologia della corrente, continua o alternata, dipende dal generatore di tensione che l'ha generata. Infatti, corrente e tensione, sono grandezze intimamente **legate**.

In Fisica, la **tensione elettrica** è definita come la **differenza di potenziale** elettrico tra due conduttori. In termini più rigorosi, è definita come la **differenza** tra l'**energia potenziale elettrica** posseduta da una carica in **due** diversi **punti** dello spazio, per la presenza di un campo elettrico, divisa per il valore della carica stessa. Nel caso di condizioni **stazionarie**, la differenza di potenziale descrive il **lavoro** (energia) compiuto per **spostare** la **carica** da un punto all'altro attraverso il campo elettrico.

$$V = -\int_a^b \vec{E} * d\vec{l}$$

La tensione o differenza di potenziale si misura nel sistema internazionale (S.I.) in **Volt** (**V**), ed è indicata generalmente con una **V** (o ***v***).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La tensione è misurata generalmente con il **Voltmetro**.

Tensione e corrente sono strettamente legate tra di esse. Il loro legame è riassumibile dalla **legge di Ohm**, la quale afferma che, nel caso di un circuito puramente resistivo, ***V = RI***, con R **resistenza** del circuito.

Convenzionalmente, si utilizzano due diversi simboli per indicare una sorgente di tensione continua o alternata. Il simbolo in Figura 2 (a), è utilizzato per rappresentare un generatore di **tensione continua**, mentre il simbolo in Figura 2 (b), è utilizzato per indicare un generatore di **tensione alternata**.

Figura 2: Simboli utilizzati per rappresentare una sorgente di tensione (a) continua o (b) alternata

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Partitore di tensione

Nell'analisi dei circuiti elettronici e nell'analisi dei modelli circuitali dei dispositivi elettronici quali diodi, transistor e amplificatori si fa spesso uso della teoria elementare di analisi di reti elettriche studiata nei corsi dei fondamenti di Elettrotecnica. Tuttavia, data l'importanza della conoscenza di queste tecniche per il corso di Elettronica, seppur ad un livello base, è opportuno ripassare questi concetti con degli esempi.

La tecnica del **partitore di tensione** e **di corrente** per il calcolo delle tensioni e correnti in un circuito è di fondamentale importanza per l'analisi circuitale, e sarà utilizzata ripetutamente durante il Corso. Per comprenderne il funzionamento, si consideri gli esempi in Figura 3 e Figura 4.

In particolare, iniziamo con il calcolo tramite la tecnica del **partitore di tensione** delle tensioni nel circuito illustrato in Figura 3.

Per la legge di Ohm, le tensioni v_1 e v_2 possono essere espresse come:

$$v_1 = i_i R_1, \qquad v_2 = i_i R_2$$

Applicando la **legge di Kirchhoff delle tensioni** (o **principio di Kirchhoff alle maglie**) è possibile scrivere che:

$$v_i = v_1 + v_2 = i_i(R_1 + R_2)$$

da cui segue che:

$$i_i = \frac{v_i}{R_1 + R_2}$$

Combinando le relazioni di sopra si può scrivere che:

$$v_1 = i_i R_1 = \frac{v_i}{R_1 + R_2} R_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_i$$

$$v_2 = i_i R_2 = \frac{v_i}{R_1 + R_2} R_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Da cui si deduce che la tensione sul resistore in analisi è pari al prodotto tra la tensione della sorgente per il rapporto tra la resistenza del resistore su cui è calcolata la tensione, fratto la somma delle resistenze dei resistori del circuito.

La regola appena enunciata viene detta regola del partitore di tensione.

Inserendo nelle equazioni di cui sopra i valori di resistenza e tensione di Figura 3 (a), si ottiene dunque:

$$v_1 = \frac{8k\Omega}{8k\Omega + 2k\Omega} 10V = 8V, \qquad v_2 = \frac{2k\Omega}{8k\Omega + 2k\Omega} 10V = 2V$$

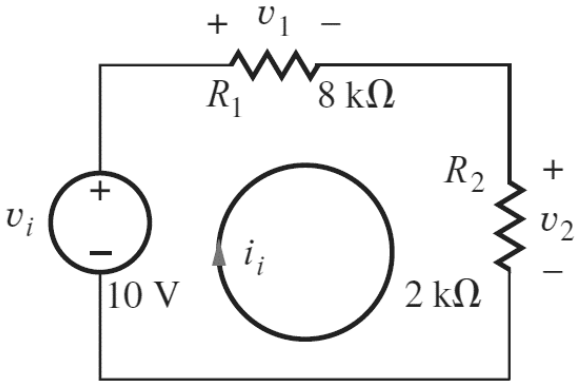


Figura 3: Esempio di partitore di tensione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Partitore di corrente

Per la regola del partitore di corrente si consideri il circuito illustrato in Figura 4.

Applicando la legge di Kirchhoff delle correnti (o principio di Kirchhoff ai nodi) è possibile scrivere che:

$$i_i = i_1 + i_2$$

dove

$$i_1 = \frac{v_i}{R_1}, \qquad i_2 = \frac{v_i}{R_2}$$

Risolvendo in maniera analoga al caso precedente e combinando le relazioni di sopra si può scrivere che:

$$i_i = \frac{v_i}{R_1} + \frac{v_i}{R_2} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) v_i = (\frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}) v_i$$

da cui, invertendo:

$$v_i = \left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}\right) i_i = (R_1 \parallel R_2) i_i$$

dove con il simbolo // si è indicati il parallelo tra la resistenza R_1 e R_2.

A questo punto le correnti nel circuito possono essere calcolate come:

$$i_1 = \frac{v_i}{R_1} = \frac{1}{R_1}\left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}\right) i_i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_i, \qquad i_2 = \frac{v_i}{R_2} = \frac{1}{R_2}\left(\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}\right) i_i = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_i$$

Da cui si deduce che la corrente che scorre sul resistore in analisi è pari al prodotto tra la corrente della sorgente per il rapporto tra la resistenza del resistore su cui non scorre la corrente in analisi, fratto la somma delle resistenze dei resistori del circuito.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La regola appena enunciata viene detta regola del partitore di corrente.

È opportuno anche evidenziare che, come illustrato, la tensione ai capi del generatore di corrente i_i è pari al prodotto tra la corrente emessa dal generatore e il parallelo tra le resistenze del circuito.

Inserendo nelle equazioni di cui sopra i valori di resistenza e corrente di Figura 4, si ottiene:

$$i_1 = \frac{3k\Omega}{2k\Omega + 3k\Omega} 5mA = 3mA, \qquad i_2 = \frac{2k\Omega}{2k\Omega + 3k\Omega} 5mA = 2mA$$

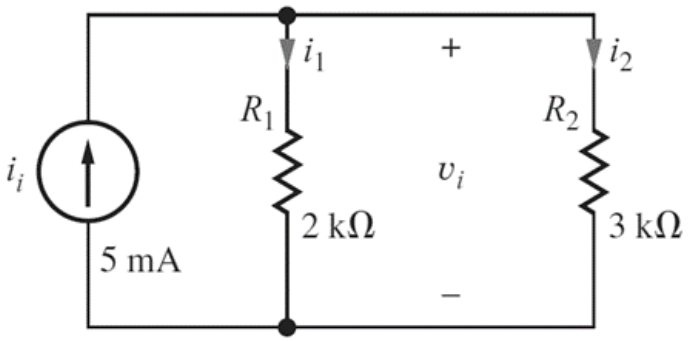


Figura 4: Esempio di partitore di corrente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

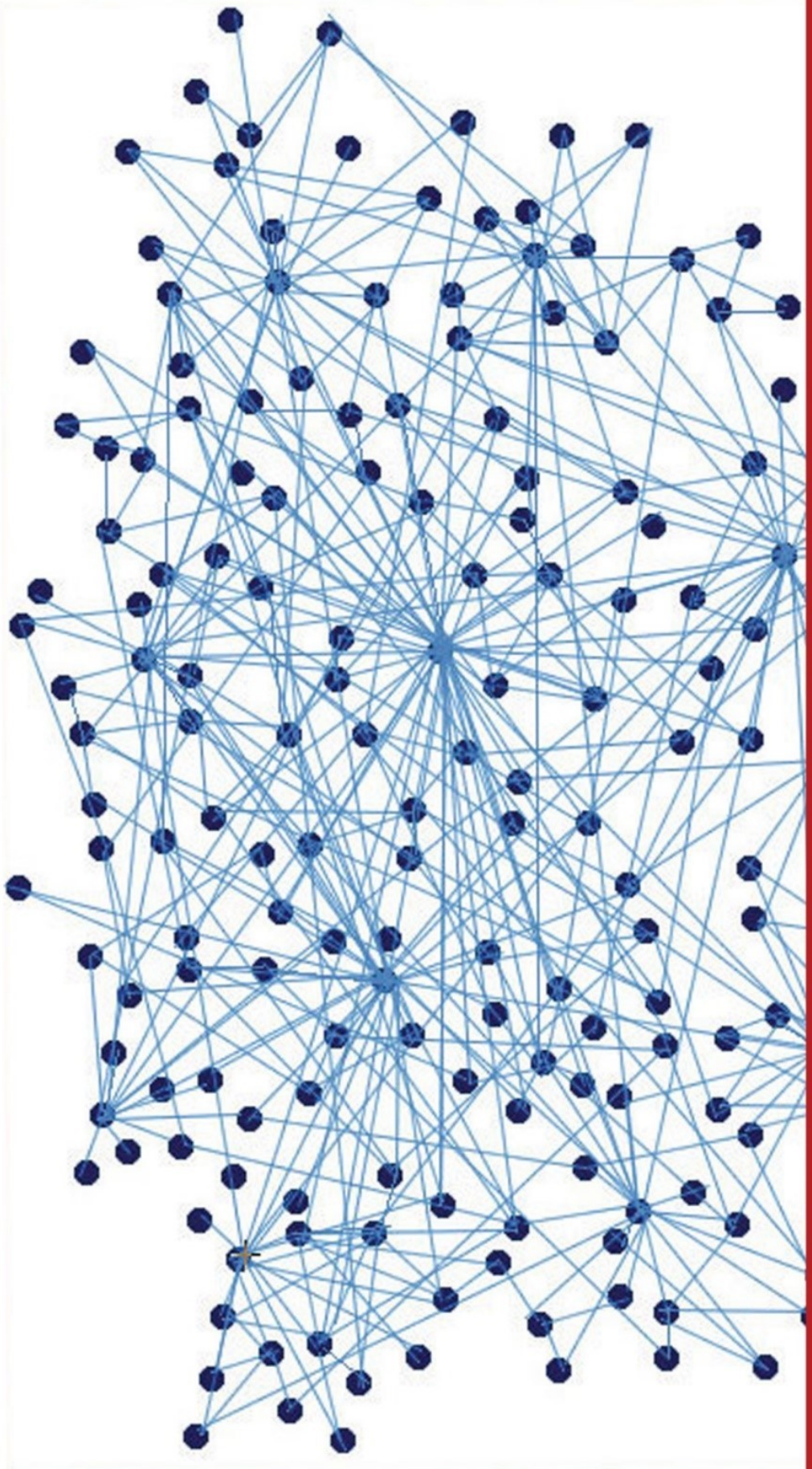
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Amplificatori: generalità

L'Elettronica, in generale, si occupa del progetto di dispositivi, circuiti e componenti per l'**elaborazione** del segnale. Seppur il processo di elaborazione può avvenire interamente nel "mondo informatico/elettronico", componente fondamentale per il processo di acquisizione/estrazione del segnale iniziale è il trasduttore, che converte il segnale proveniente dal "mondo fisco", in un segnale elettrico.

Tuttavia, i segnali elettrici prodotti dai trasduttori sono generalmente **molto piccoli**, dell'ordine dei microvolt (**µV**) o millivolt (**mV**). Contengono dunque poca energia, generalmente troppo poca per una corretta elaborazione da parte dei componenti elettronici. È dunque fondamentale poter amplificare il segnale, ossia **aumentarne** il contenuto energetico.

Per questo motivo componenti di fondamentale importanza dell'Elettronica sono gli **amplificatori**. Questi blocchi funzionali hanno l'obbiettivo di amplificare il segnale in ingresso, senza introdurre **distorsione** nella forma d'onda. Il segnale in uscita deve essere una replica del segnale in ingresso, solamente con ampiezza maggiore. Ossia tra il segnale d'uscita e d'ingresso deve esistere la relazione:

$$v_o(t) = Av_i(t)$$

dove con v_o e v_i si sono indicati i segnali di uscita e ingresso, rispettivamente. Mentre A rappresenta il **guadagno dell'amplificatore**. Poiché la relazione tra il segnale in ingresso e in uscita è lineare, risulta chiaro che in questo caso l'amplificatore è un **amplificatore lineare**, ossia un amplificatore che non introduce distorsione nel segnale.

Il guadagno di un amplificatore, essendo un rapporto tra grandezze con stesse dimensioni, è un numero adimensionale. Per questa ragione, è anche spesso espresso in scala di decibel (dB). Ossia come:

$$A^{dB} = 20\log|A|$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il simbolo circuitale per indicare un amplificatore è riportato in Figura 1. In particolare, si distinguono **due terminali** di **ingresso**, su cui è applicato il segnale in ingresso, e due terminali di **uscita** da cui prelevare il segnale di output. Ai due terminali può anche essere collegato per comodità una **massa** di riferimento (0 V), come indicato in Figura 1 (b).

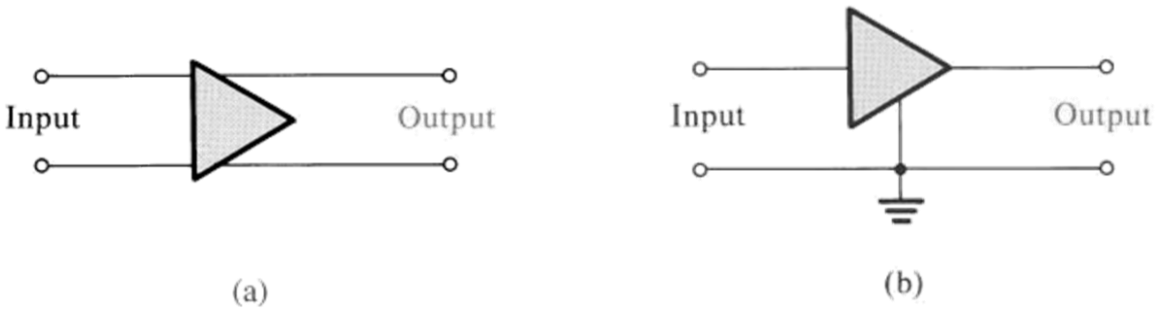


Figura 1: Simboli circuitale di un amplificatore. (a) Amplificatore con terminali non connessi a massa. (b) Amplificatore con terminali connessi a massa.

Per quanto detto sinora, nel caso in cui in ingresso all'amplificatore venga connesso un generatore di segnale e in uscita **un carico** descritto da una resistenza $\boldsymbol{R_L}$, il segnale misurato su R_L sarà paria a $v_o(t) = A\, v_i(t)$, come evidenziato in Figura 2 (b).

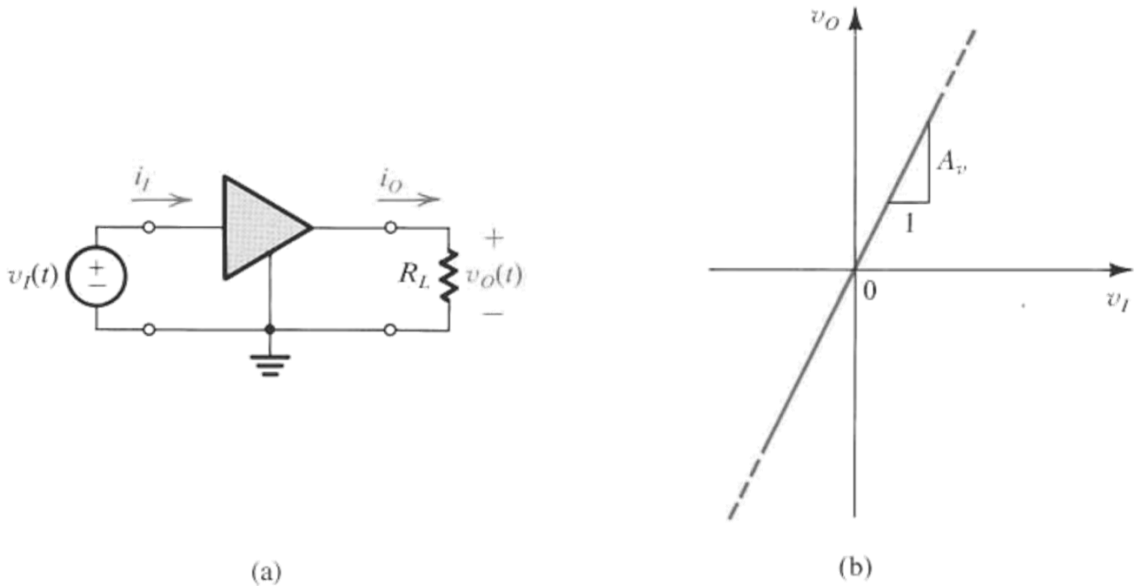


Figura 2: (a) Amplificatore di tensione collegato ad un carico R_L e pilotato da un segnale $v_i(t)$. (b) Caratteristica di trasferimento dell'amplificatore.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Alimentazione degli amplificatori

Poiché il segnale in uscita da un amplificatore è maggiore rispetto al segnale di ingresso, chiaramente l'amplificatore ha bisogno di un qualche tipo di **sorgente di energia** per funzionare correttamente e poter riuscire ad amplificare il segnale di ingresso.

Questa energia per l'amplificazione è fornita dalle alimentazioni in **tensione continua** (**DC**) a cui è collegato l'amplificatore. I simboli sino ad ora utilizzati per rappresentare un amplificatore omettono, infatti, la presenza di queste alimentazioni, che **non** sono state **indicate esplicitamente**.

La rappresentazione circuitale completa di un amplificatore è riportata in Figura 3.

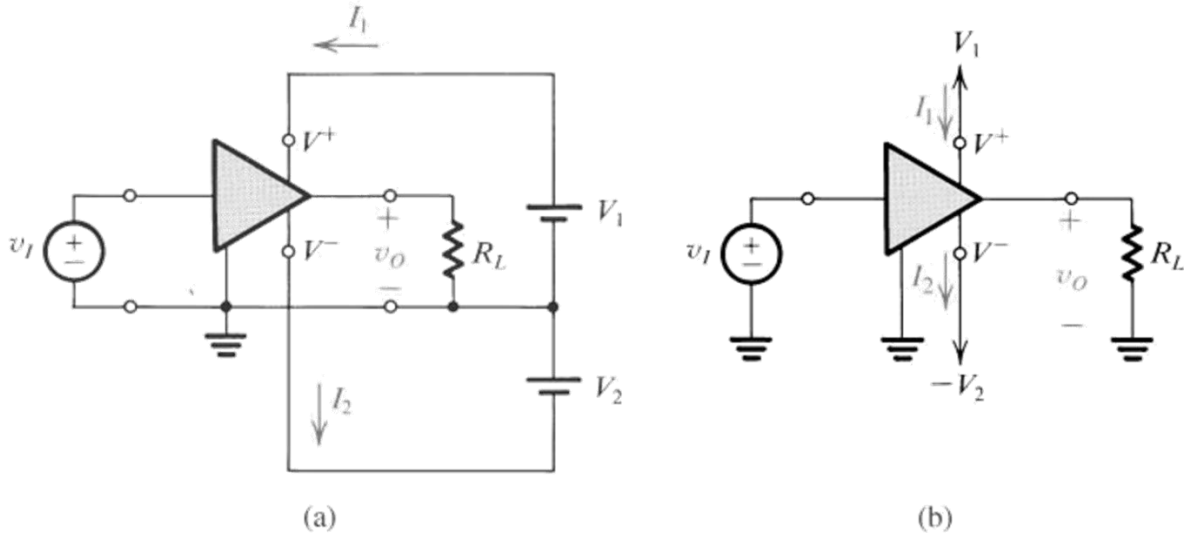


Figura 3: Amplificatore di tensione collegato ad un carico con rappresentazione esplicita delle sorgenti di alimentazione. (a) Collegamenti a massa comune. (b) Collegamenti a masse indipendenti.

Come si può osservare, rispetto alle rappresentazioni di Figura 2, l'amplificatore è collegato ad **altri due terminali**, indicati con V^+ e V^-. Questi sono i terminali, **positivo** e **negativo**, che **forniscono** l'energia necessaria per il corretto processo di amplificazione del segnale di ingresso v_i. Si osservi come il terminale polarizzato positivamente è connesso al **polo positivo** di un'alimentazione in DC, mentre il terminale polarizzato negativamente è connesso al **polo negativo** di un altro alimentatore in DC.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si sottolinea, inoltre, che le due rappresentazioni in Figura 3 (a)-(b) sono equivalenti. In Figura 3 (a) i vari terminali sono connessi ad una **massa comune**, mentre in Figura 3 (b) i collegamenti a massa sono evidenziati singolarmente e sono omessi i collegamenti a massa delle tensioni di alimentazione in DC. Infine, si osservi come le alimentazioni in DC siano in modulo equivalenti e come, dunque, l'amplificatore sia alimentato da due sorgenti **simmetriche** rispetto allo 0. Su questo importante aspetto torneremo più avanti nel Paragrafo 2.

Sino ad ora gli esempi di amplificatore trattati sono stati di **amplificatori di tensione**: il segnale in ingresso ai terminali di input dell'amplificatore è sempre stato un segnale di tensione. Tuttavia, non sempre si è interessati ad avere un'amplificazione della tensione, ma è possibile essere interessati ad avere un'**amplificazione di corrente**. Questo è il caso, ad esempio, delle applicazioni in cui sono in gioco notevoli quantità di **potenza**.

Dal punto di vista teorico, la trattazione degli amplificatori ti corrente è la medesima vista sinora. In questo caso però, il **guadagno** (**di corrente**) dell'amplificazione è espresso come:

$$A_i = \frac{i_o(t)}{i_i(t)}$$

In questi tipi di amplificatore, è molto importante un ulteriore parametro dell'amplificatore: il **rendimento**. Questa grandezza è definita come il rapporto tra la potenza fornita al carico collegato all'uscita dell'amplificatore, diviso la potenza fornita dagli alimentatori in DC dell'amplificatore. In altri termini, il rendimento è indicato come:

$$\eta = \frac{P_L}{P_{DC}} * 100$$

Il rendimento di un amplificatore è quindi generalmente espresso in percentuale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Caratteristiche di trasferimento e polarizzazione

Uno degli aspetti fondamentali di un amplificatore elettronico è la sua capacità di **non alterare** il segnale di ingresso, tranne che nella sua ampiezza. L'amplificatore deve essere un dispositivo il più **lineare** possibile, dove per lineare si intende che il segnale di uscita è uguale al segnale di ingresso al di là di una variazione in scala complessiva (dovuta all'amplificazione). In termini più rigorosi, la relazione tra il segnale di ingresso e quello di uscita deve essere una relazione di proporzionalità diretta.

Un amplificatore reale, tuttavia, non può essere in grado di amplificare linearmente qualsiasi segnale in ingresso. In particolare, il suo **range di amplificazione** sarà limitato entro un certo intervallo.

La curva caratteristica che descrive il legame tra ingresso e uscita di un amplificatore, e quindi la sua capacità di amplificare o meno un segnale è detta **caratteristica di trasferimento**.

In Figura 4 se ne riporta un esempio. Come si può osservare, la caratteristica di trasferimento **descrive** graficamente il **legame** tra la $\boldsymbol{v_o(t)}$ e la $\boldsymbol{v_i(t)}$. In particolare, in questo grafico, si vuole evidenziare il range di amplificazione lineare di un amplificatore con guadagno A_v. Se il segnale di ingresso ha un'ampiezza compresa tra i punti $\mathbf{L_+/A_v}$ e $\mathbf{L_-/A_v}$ (curva 1), allora l'amplificazione è lineare. Il range di amplificazione del segnale di uscita infatti si trova entro le soglie L_+ e L_-.

Viceversa, se il segnale di ingresso ha ampiezza **superiore** ai rapporti L_+/A_v e L_-/A_v (curva 2), il segnale di uscita è **distorto**. In particolare, i picchi del segnale di uscita sono "**cimati**" e la forma d'onda è distorta confrontata con quella di ingresso.

Risulta chiaro dunque che affinché l'amplificazione sia lineare. Il segnale di ingresso deve avere ampiezza compresa tra:

$$\frac{L_-}{A_V} \leq v_i \leq \frac{L_+}{A_V}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

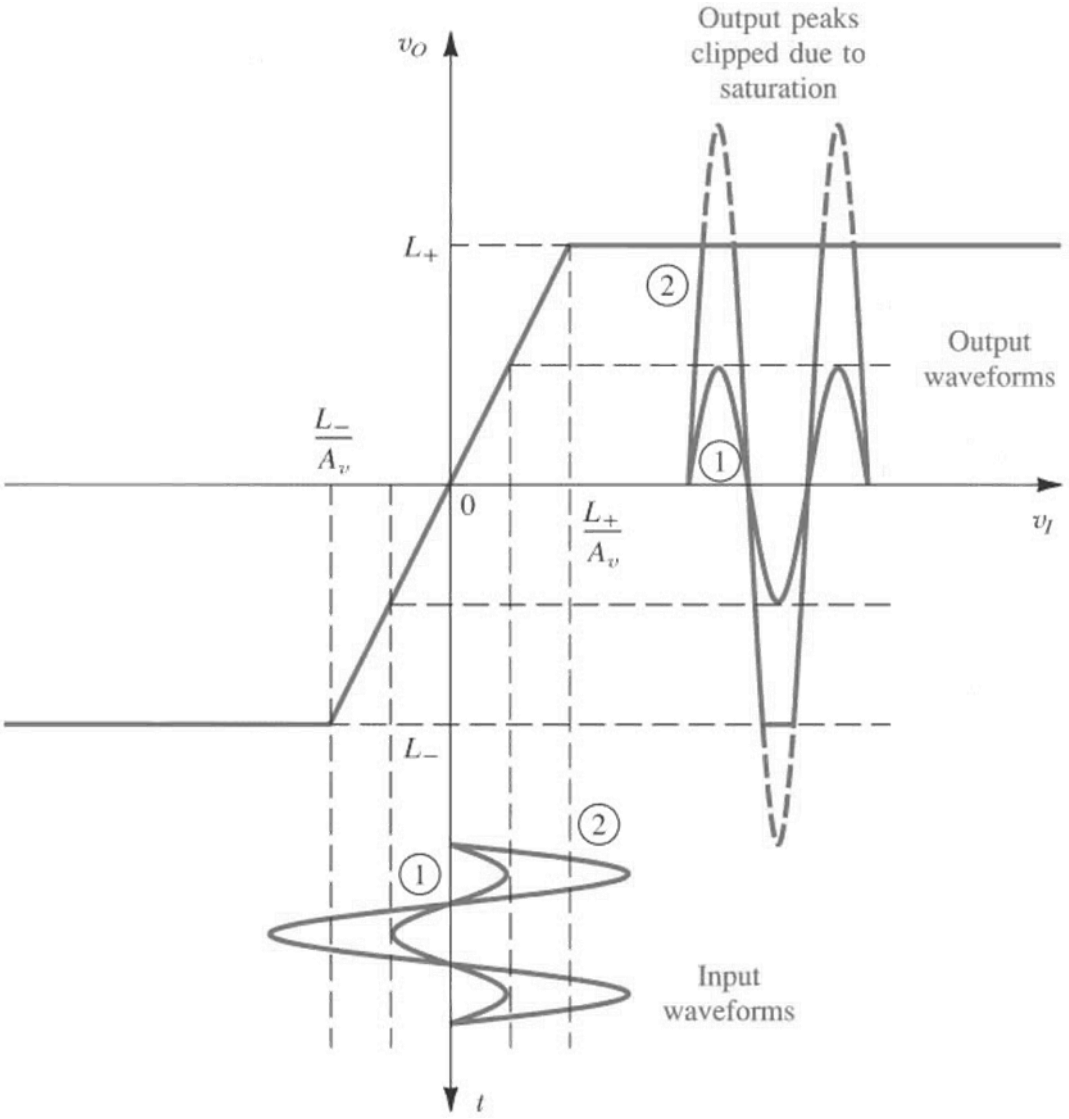


Figura 4: Caratteristica di trasferimento di un amplificatore lineare reale

Altro requisito fondamentale di un amplificatore lineare, è di avere una caratteristica di trasferimento **simmetrica** rispetto allo **zero**. Tuttavia, requisito indispensabile affinché questo sia possibile, è che l'amplificatore sia alimentato da **due** differenti **alimentazioni** in DC di segno opposto. Questo non è però sempre possibile ma anzi, spesso, le configurazioni circuitali non consentono tale tipo di alimentazione, ma permettono di avere solamente una **singola** sorgente di alimentazione in DC.

La caratteristica di trasferimento di un alimentatore che funziona solo con una alimentazione (positiva) è riportata in Figura 5. Come si può osservare, l'amplificatore è **non-lineare**. Il segnale di ingresso può essere amplificato, senza essere al contempo

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

distorto, solamente nell'intorno del **punto Q**, asimmetrico rispetto allo zero. Il segnale di ingresso deve essere dunque **polarizzato**, ossia deve essere un segnale che oscilla intorno ad un valore costante corrispondente alla tensione in Q. Per questo motivo, il punto Q è detto **punto di polarizzazione**, o anche **di riposo** o **di funzionamento**.

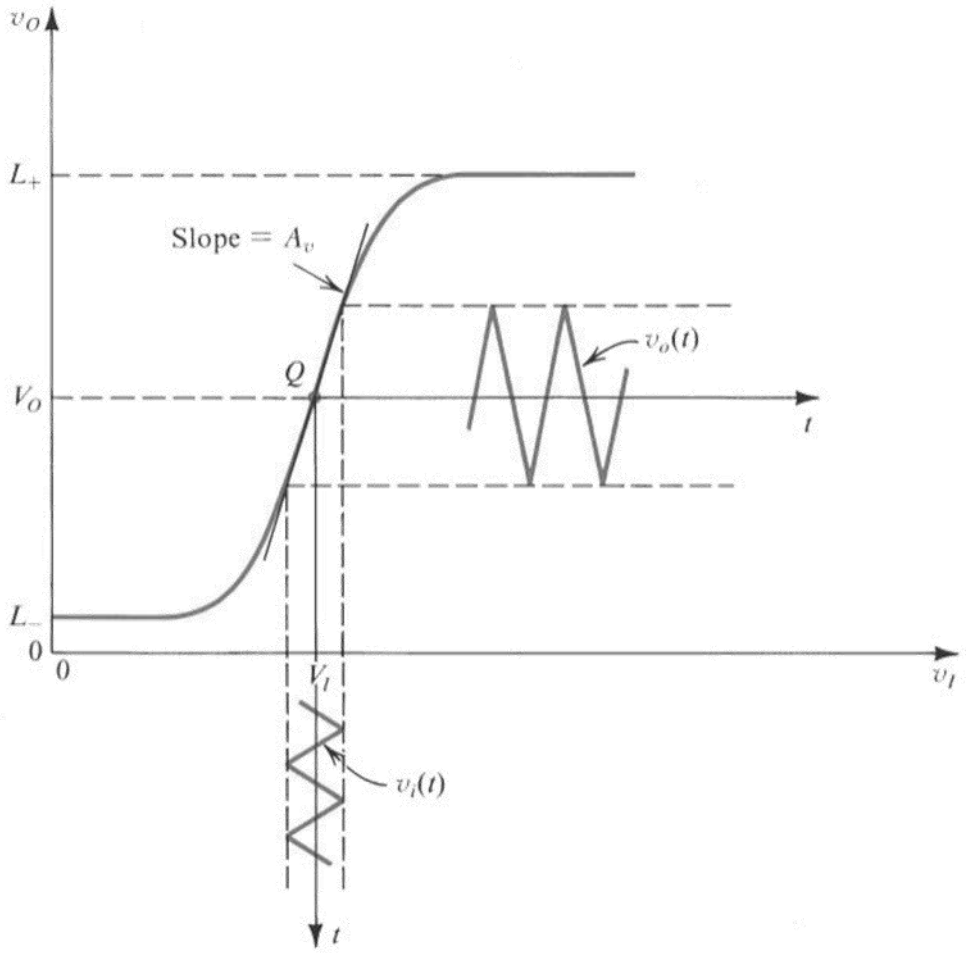


Figura 5: Caratteristica di trasferimento di un amplificatore non-lineare

Il segnale di ingresso per poter essere amplificato da un amplificatore a singola alimentazione deve essere, dunque, **polarizzato inizialmente**. La tecnica di polarizzazione consiste nel **sovrapporre** al segnale id ingresso **una tensione continua** V_I, così che il segnale di ingresso tempo variante v_i sia sovrapposto ad essa e, dunque, **shiftato** nell'intorno del punto di lavoro dell'amplificatore:

$$v_I(\mathrm{t}) = V_I + v_i(\mathrm{t})$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La tensione di ingresso complessiva v_I oscilla, quindi, attorno al punto di funzionamento statico.

La tensione di uscita, allora, è data da:

$$v_O(\mathrm{t}) = V_O + v_o(\mathrm{t})$$

dove la parte tempo-variante del segnale di uscita è quindi pari a:

$$v_o(t) = Av_i(t)$$

con *A* che è pari alla pendenza del segmento lineari di amplificazione:

$$A = \left.\frac{dv_o}{dv_i}\right|_{in\ Q}$$

Risulta chiaro dunque, che un amplificatore che lavora a singola alimentazione tramite un circuito di polarizzazione è in grado di amplificare un segnale solamente se questo è sufficientemente **piccolo** da non superare la regione lineare della curva di trasferimento.

Tale **circuito di polarizzazione**, può essere implementato in una configurazione circuitale reale, come mostrato in Figura 6.

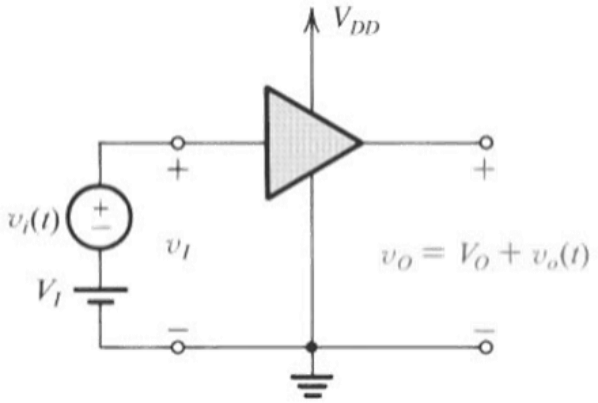


Figura 6: Circuito di polarizzazione di un amplificatore non-lineare

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Modello circuitale di un amplificatore

Sino ad ora nulla è stato detto su come è realizzato internamente un amplificatore. Tuttavia, durante il Corso uno dei principali obbiettivi applicativi sarà quelli di progettare degli stadi di amplificazione tramite transitor o altri componenti. È dunque opportuno e necessario andare ad analizzare la **struttura interna** di un amplificatore e, in particolare, il suo **modello circuitale**. Il modello che si andrà ad illustrare ha una importanza fondamentale in Elettronica perché rappresenta un modello semplice ma efficace di uno **stadio di amplificazione**, indipendentemente da quanto sia complesso il circuito on il dispositivo che realizza l'amplificatore.

In Figura 7 viene mostrato il modello circuitale di un amplificatore di tensione.

Si distinguono chiaramente una **resistenza di ingresso** R_i, che tiene conto del fatto che l'amplificatore, in generale, **assorbe corrente** dal segnale che si vuole amplificare, una **resistenza di uscita** R_o, che tenie conto delle **variazioni nella tensione di uscita** dello stadio di amplificazione, e un **generatore di tensione controllato in tensione** con un **fattore di guadagno** A_{vo}.

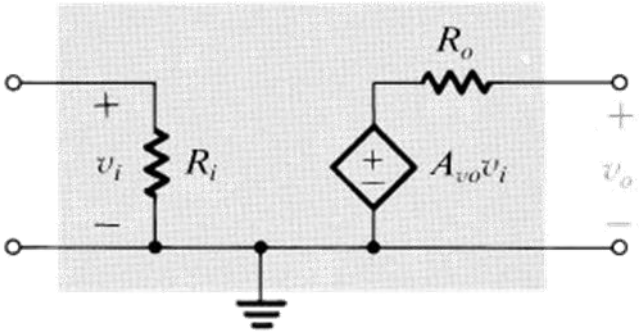


Figura 7: Modello circuitale di un amplificatore di tensione.

Per analizzare le caratteristiche complessive di un amplificatore così modellato, ossia **definire** i valori della v_i e v_o, è necessario **collegare** all'ingresso e all'uscita del modello un **generatore** di segnale ed un **carico**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si consideri dunque la Figura 8. L'amplificatore, rappresentato dal modello circuitale appena illustrato, è collegato ad un generatore di tensione con la sua **resistenza interna** R_s e ad una **resistenza di carico** R_L.

Per la presenza della resistenza non nulla R_o, la tensione misturata sulla resistenza di carico è, applicando la regola del **partitore di tensione**,:

$$v_o = \frac{R_L}{R_L + R_0} A_{vo} v_i$$

Di conseguenza, il **guadagno di tensione** A dell'amplificatore è:

$$A = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_L}{R_L + R_0} A_{vo}$$

Risulta chiaro, dunque, che affinché l'amplificatore non presenti perdita di guadagno (*i.e.*, $A = A_{vo}$) è necessario che la R_o sia la **più piccola possibile** rispetto alla R_L. Inoltre, poiché per $R_L = \infty$ risulta che $A = A_{vo}$, A_{vo} è anche detto **guadagno a circuito aperto**.

La tensione ai **morsetti** di ingresso dell'amplificatore, invece, si può calcolare come:

$$v_i = \frac{R_i}{R_i + R_s} v_s$$

È chiaro, quindi, che affinché **non** vi sia una significativa **perdita** di tensione tra la tensione fornita dal generatore e quella effettivamente misurata all'ingresso dell'amplificatore è necessario che la resistenza R_i sia **molto più grande** della resistenza interna del generatore di segnale R_s.

Utilizzando le equazioni appena illustrate è possibile ottenere il legame tra la **tensione di uscita** v_o e la **tensione della sorgente** v_s, tale per cui:

$$v_o = \frac{R_L}{R_L + R_0} A_{vo} v_i = \frac{R_L}{R_L + R_0} A_{vo} \frac{R_i}{R_i + R_s} v_s$$

da cui:

$$\frac{v_o}{v_s} = \frac{R_L}{R_L + R_0} \frac{R_i}{R_i + R_s} A_{vo}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

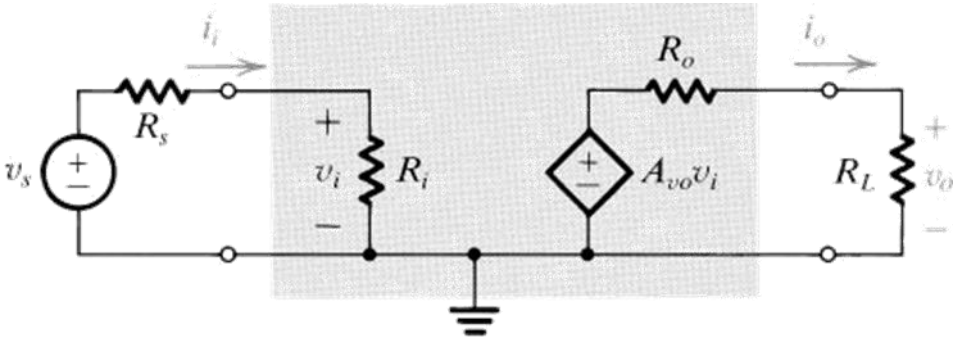


Figura 8: Amplificatore di tensione pilotato da un generatore di segnale in tensione e collegato ad un carico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

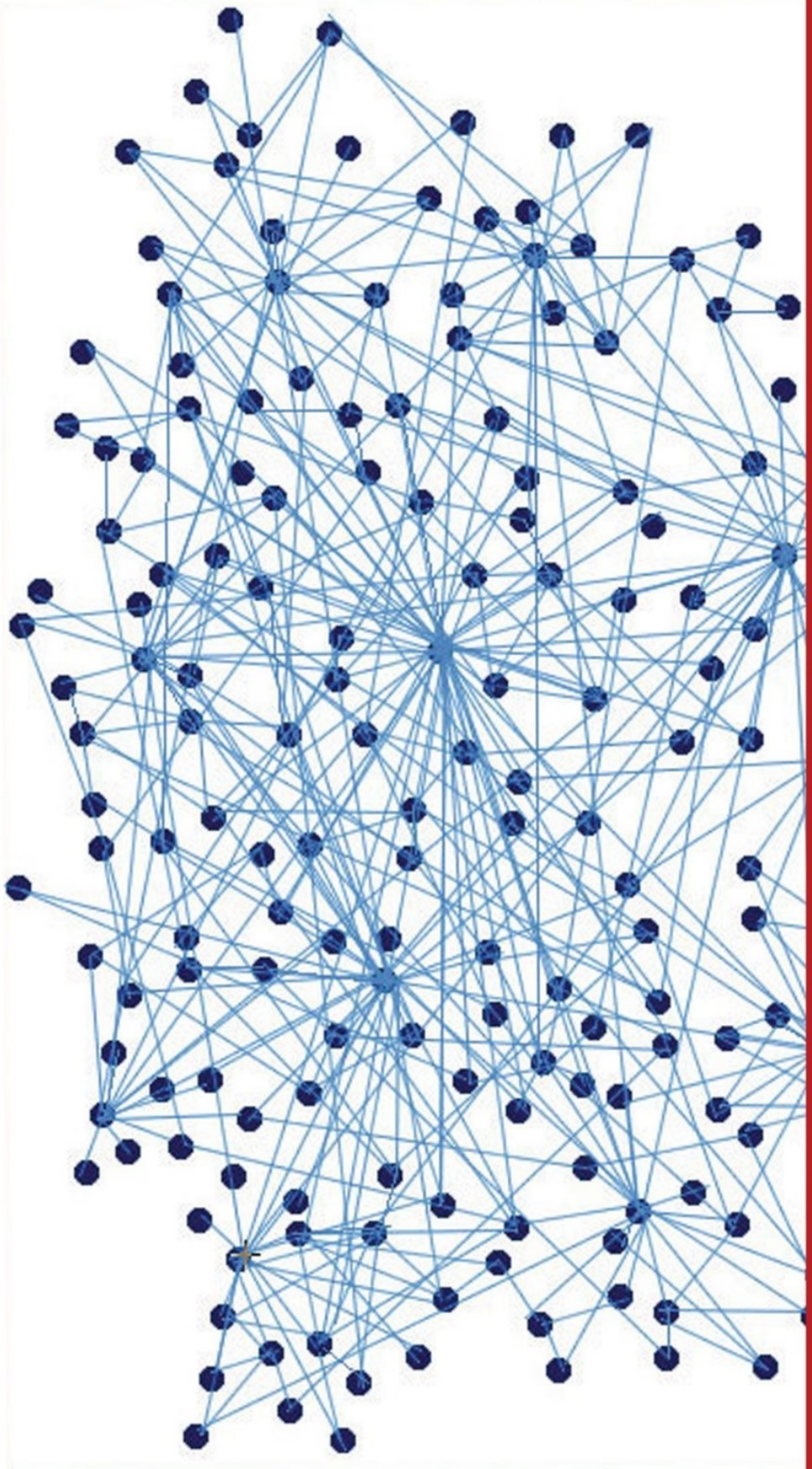
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Introduzione ai semiconduttori

I materiali naturali possono essere suddivisi dal punto di vista delle loro proprietà elettriche in materiali **conduttori**, **isolanti** e **semiconduttori**. Il parametro è consente di discriminare tra un materiale e l'altro è la **resistività** ρ, la cui unità di misura è $\Omega*cm$.

I materiali conduttori hanno generalmente valori di resistività nell'intorno o minori di 10^{-3} Ω*cm, mentre i materiali isolanti hanno valori di resistività dell'ordine o superiori a 10^{5} Ω*cm. Esempio tipico di materiale conduttore è il **rame puro** ($\rho = 3*10^{-6}$ Ω*cm), mentre un ottimo isolante con valori elevati di resistività è il **diamante** ($\rho = 10^{16}$ Ω*cm).

I **semiconduttori**, invece, sono quella classe di materiali che si trovano nella regione **intermedia** di valori di resistività tra i materiali conduttori e isolanti, e il cui valore di resistività, inoltre, può essere controllato attraverso l'aggiunta di **atomi impuri**.

In generale, i materiali semiconduttori sono formati da un solo tipo di atomo. Nei dispositivi elettronici i due principali atomi utilizzati appartengono alla **IV colonna** della **Tavola Periodica degli Elementi**: il **silicio** e il **germanio**. Nella **III** e **V** colonna, invece, si trovano gli atomi utilizzati come **elementi impuri** nei semiconduttori.

Storicamente il primo semiconduttore utilizzato nell'ambito elettronico è stato il germanio (il primo transistor realizzato nel 1947 nei Laboratori Bell utilizzava questo semiconduttore). Tuttavia, oggigiorno, l'Elettronica moderna è sostanzialmente basata sull'elettronica del **silicio**, grazie alla sua capacità, rispetto al germanio, di resistere a **temperature** di lavoro più **elevate**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

	III A	IV A	V A	VI A
	5 10.811 B Boron	6 12.01115 C Carbon	7 14.0067 N Nitrogen	8 15.9994 O Oxygen
	13 26.9815 Al Aluminum	14 28.086 Si Silicon	15 30.9738 P Phosphorus	16 32.064 S Sulfur
II B				
30 65.37 Zn Zinc	31 69.72 Ga Gallium	32 72.59 Ge Germanium	33 74.922 As Arsenic	34 78.96 Se Selenium
48 112.40 Cd Cadmium	49 114.82 In Indium	50 118.69 Sn Tin	51 121.75 Sb Antimony	52 127.60 Te Tellurium
80 200.59 Hg Mercury	81 204.37 Tl Thallium	82 207.19 Pb Lead	83 208.980 Bi Bismuth	84 (210) Po Polonium

Figura 1: Tavola Periodica degli Elementi; parziale dei principali elementi semiconduttori.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Semiconduttori intrinseci

Dal punto di vista della struttura atomica, l'atomo di silicio è composto da **quattro elettroni di valenza**, ossia ha quattro elettroni a diposizione per la creazione di un **legame covalente**. Per questa ragione, un cristallo di silicio puro (o **intrinseco**) ha una struttura cristallina regolare, come mostrato in Figura 2. Ogni atomo di silicio **condivide** ciascuno dei suoi quattro elettroni di valenza con un **altro** atomo di silicio vicino, il quale a sua volta condivide il proprio elettrone di valenza formando il legame covalente. Ogni **coppia** di elettroni **condivisi** forma, dunque, un legame covalente.

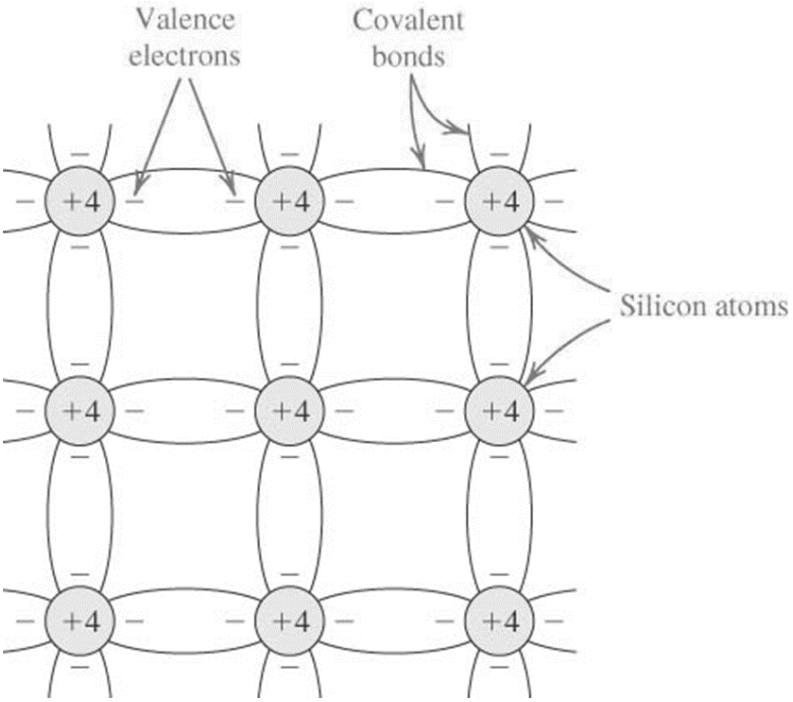


Figura 2: Rappresentazione 2D di un cristallo di silicio a 0 K.

Allo **zero assoluto** (**0 K**) i legami covalenti del silicio sono tutti **intatti**, poiché l'agitazione termica degli elettroni è nulla. Tuttavia, a temperatura superiore agli 0 K alcuni legami covalenti possono **rompersi** a causa dell'agitazione termica degli elettroni e alcuni elettroni possono, così, **liberarsi** dal legame e diventare **elettroni liberi**, come mostrato in Figura 3. Quando un legame si rompe, un elettrone lascia il suo legame covalente e si genera una cosiddetta **lacuna** (***hole***): a causa dell'assenza dell'elettrone

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

viene generato un **vuoto** di carica negativa, **equivalente** alla generazione di una **carica positiva**. Chiaramente allora, questa carica positiva o lacuna, ha la stessa carica ma segno opposto di un elettrone.

La generazione di una lacuna può causare il distacco di un elettrone da un altro legame covalente, **attratto** dalla carica positiva della lacuna. L'elettrone, a sua volta, ha causa del suo spostamento può generare un'altra lacuna. Attraverso questo meccanismo ripetuto, e allora possibile osservare uno **spostamento** di "**cariche positive**" sottoforma di lacune.

È opportuno sottolineare però che fisicamente la lacuna è solo una **assenza** di carica negativa, e non una carica positiva in grado di muoversi (cosa fisicamente possibile solo nel caso di ioni positivi).

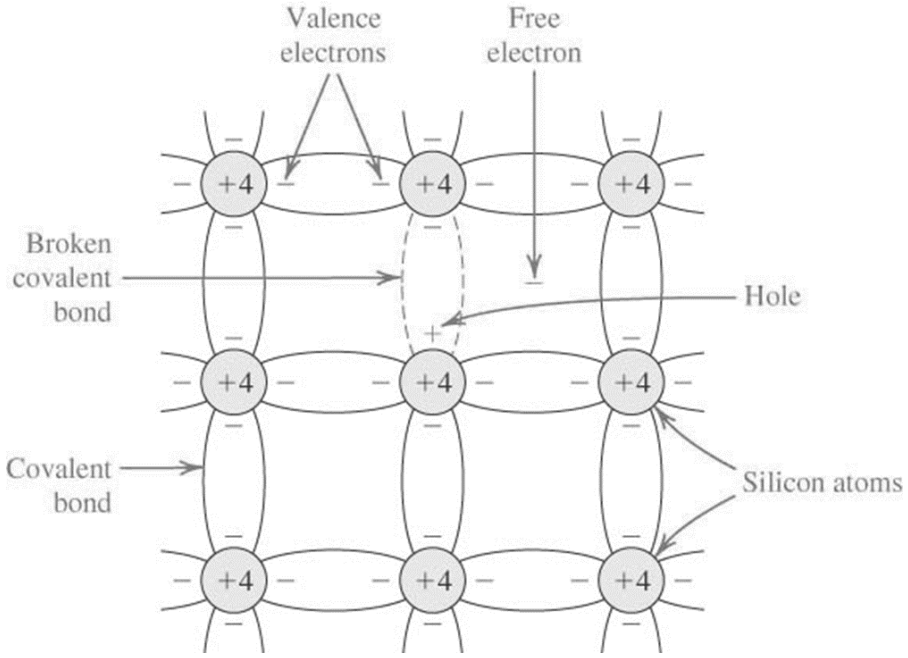


Figura 3: Rappresentazione 2D di un cristallo di silicio a temperatura superiore agli 0 K.

Dunque, all'aumentare della temperatura cui è posto il silicio si osserva un **aumento** nel numero di elettroni e lacune "**spaiate**". Un aumento del numero di queste cariche libere causa una **diminuzione** della resistività del semiconduttore, ossia in incremento della sua **conducibilità**. La contemporanea presenza di elettroni e lacune libere e la loro possibilità di muoversi liberamente può causare però la ricombinazione tra di essi. Alcuni

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

elettroni possono riempire così alcune le lacune, Questo processo è detto **ricombinazione** e causa la scomparsa di una coppia lacuna-elettrone.

La velocità di questo processo di ricombinazione dipende dalla **quantità** di lacune ed elettroni liberi presenti nel semiconduttore, il cui numeri dipende a sua volta dalla **velocità di ionizzazione**, ossia dalla velocità con cui si può rompere il legame covalente all'aumentare della temperatura del semiconduttore. La velocità di ionizzazione è quindi chiaramente una funzione fortemente **dipendete** dalla temperatura. All'**equilibrio termodinamico** (*i.e.*, a temperatura costante) le velocità di ricombinazione e ionizzazione sono uguali e, conseguentemente, il numero di elettroni liberi è uguale al numero di lacune, ossia:

$$n = p = n_i$$

o, altrimenti:

$$np = {n_i}^2$$

con n_i **concentrazione intrinseca,** ossia il numero di elettroni liberi e delle lacune per unità di volume (cm^3) nel silicio intrinseco ad una data temperatura *T*.

Inoltre, dalla fisica dei semiconduttori, è possibile dimostrare che:

$${n_i}^2 = BT^3 e^{-E_g/kT}$$

dove B è un parametro dipendente dal materiale semiconduttore pari a $5.4*10^{31}$ per il silicio; E_g rappresenta l'**energia della bada proibita**, ossia l'energia minima **necessaria** alla **rottura** di un legame covalente, ed è pari a 1.12 **elettronvolt** (eV) per il silicio; k è la costante di Boltzmann pari a $8.62*10^{-5}$ eV/K.

Sostituendo alla equazione di cui sopra i dati del silicio, e considerando una temperatura dell'ambiente di **300 K** (**26° C** ca.) si può osservare come n_i sia pari allora a $1.5*10^{10}$ portatori/cm^3, e poiché in un cristallo di silicio vi sono all'incirca $5*10^{22}$ atomi/cm^3, questo significa che il **numero di portatori** di un cristallo di silicio isotropo a temperatura ambiente è **bassissimo**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Semiconduttori drogati

Sino ad ora, è stato solo descritto il comportamento di un semiconduttore (il silicio in particolare) in presenza di un **egual numero** di cariche positive e negative sottoforma di lacune ed elettroni, **generate per agitazione termica**. È opportuno sottolineare, infatti, che un cristallo di semiconduttore isotropo presenta un bilanciamento di cariche di segno opposto, **mantenendo** la sua **neutralità complessiva**.

Questo meccanismo **naturale** di generazione di elettroni liberi e lacune porta, però, alla formazione di cariche libere fortemente **dipendente** con la **temperatura** e, soprattutto, ad un numero di cariche troppo **basso** per una formazione di una **corrente significativa**.

Per ovviare a questo problema, è nata la tecnica di "**drogaggio**" (***doping***) dei semiconduttori, tecnica che offre la possibilità di **controllare** il numero di cariche libere e ottenere così, valori significativi di corrente che potenzialmente può attraversare il semiconduttore.

Il drogaggio di un semiconduttore consiste nell'**inserire** all'interno della struttura cristallina del semiconduttore degli **atomi** "**impuri**". Ossia atomi con un elettrone di valenza in **più** o in **meno**. Nel **caso** del **silicio**, atomi impuri sono quegli atomi della **III** e **V** colonna della Tavola Periodica degli elementi, ossia atomi con **3** o **5 elettroni di valenza**. Esempi di atomi utilizzati per il drogaggio del silicio sono: **fosforo**, arsenico, antimonio, **boro**, alluminio, gallio e indio.

Per comprendere meglio il principio di funzionamento del drogaggio di un semiconduttore, in Figura 4 si riporta il caso di un cristallo di silicio drogato (*doped*) con un atomo **pentavalente** (fosforo). Come si può osservare, durante il processo di drogaggio un atomo di fosforo **sostituisce** un atomo di silicio. Possedendo 5 atomi di valenza, l'atomo di fosforo instaura **4 legami** di valenza con gli atomi di silicio nelle vicinanze. Tuttavia, essendo esauriti i legami disponibili da parte degli atomi di silicio circostanti che possiedono solo 4 elettroni di valenza, **un elettrone** rimane **spaiato**. L'elettroni diventa quindi un **elettrone libero**. Di conseguenza, ciascun atomo di fosforo

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dona un elettrone al cristallo di silicio. Per questa ragione, il fosforo è detto atomo **donatore**. Inoltre, poiché il cristallo di silicio possiede, grazie al processo di drogaggio, una carica negativa libera, il semiconduttore è detto di **tipo *n***.

È opportuno sottolineare, che nonostante la generazione di un elettrone libero, complessivamente la carica del cristallo di silicio drogato **rimane neutra**. A compensare la presenza della carica negativa libera vi è infatti l'**atomo donatore** che è caricato positivamente per l'assenza di legame.

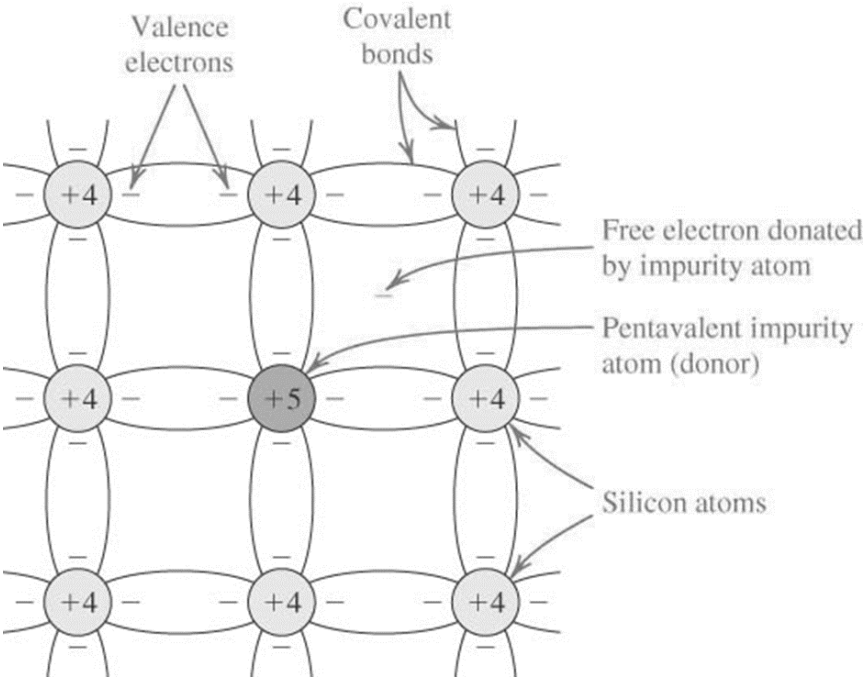


Figura 4: Rappresentazione 2D di un cristallo di silicio drogato con un atomo pentavalente.

Se si indica con N_D il numero di atomi donatori (generalmente molto superiore a n_i), la concertazione di elettroni liberi nel silicio di tipo *n* è allora pari a:

$$n_n \cong N_D$$

La concentrazione di elettroni liberi n_n è allora, in un semiconduttore drogato, dipendente dalla **concentrazione di drogaggio** e **non dalla temperatura**.

Viceversa, la concentrazione di lacune presenti nel semiconduttore drogato di tipo *n* **rimane funzione della temperatura**, e dovuta solamente al processo di ionizzazione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

termica. La concentrazione di lacune $\boldsymbol{p_n}$ può essere ricavata sapendo che all'equilibrio termico vale ancora la relazione:

$$n_n p_n = {n_i}^2$$

da cui:

$$p_n \cong \frac{{n_i}^2}{N_D}$$

Per quanto detto sinora, allora, la concentrazione di lacune $\boldsymbol{p_n}$ in un semiconduttore drogato di **tipo *n*** è molto **minore** rispetto al numero di elettroni liberi $\boldsymbol{n_n}$. Per questa ragione in un semiconduttore di tipo *n* gli elettroni sono dette **cariche maggioritarie**, mentre le lacune **cariche minoritarie**.

Le considerazioni fatte per il caso di silicio drogato di tipo *n* valgono, in maniera **analoga**, nel caso in cui il silicio viene drogato con atomi **trivalenti** (come il boro, ad esempio).

In Figura 5 si riporta il caso di un cristallo di silicio drogato con un atomo trivalente. Come per il caso di drogaggio con atomo pentavalente, un atomo di boro viene utilizzato per **sostituire** un atomo di silicio. Possedendo 3 atomi di valenza, l'atomo di boro instaura solo 3 legami di valenza con gli atomi di silicio nelle vicinanze. Si genera dunque **una lacuna** e ciascun atomo di boro **accetta** dunque un elettrone dal cristallo di silicio. Per questa ragione, il boro è detto atomo **accettore** e, in questo caso, il cristallo di silicio è detto di **tipo *p***.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

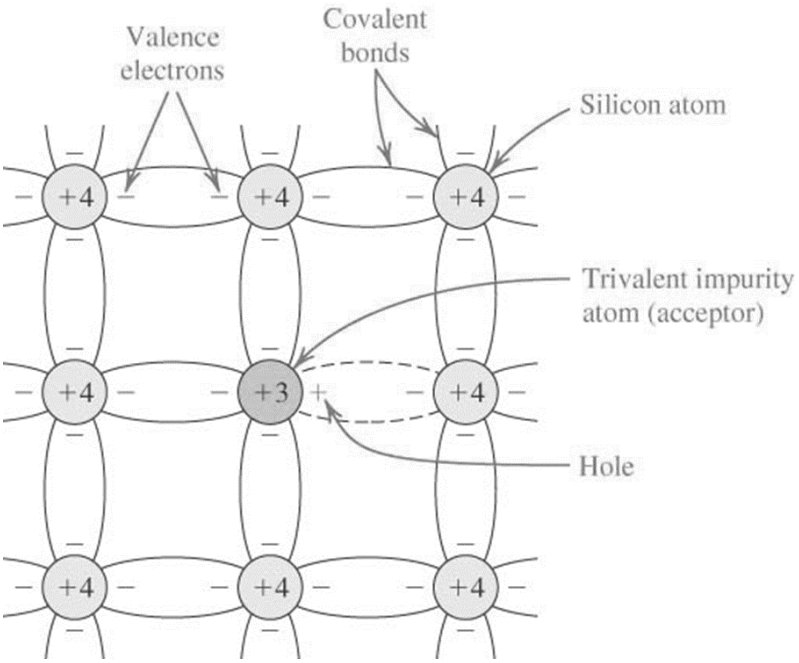


Figura 5: Rappresentazione 2D di un cristallo di silicio drogato con un atomo trivalente.

Se si indica stavolta con $\boldsymbol{N_A}$ il numero di atomi **accettori** (con N_A molto superiore a n_i), la concertazione di lacune nel silicio di tipo *p* è allora pari a:

$$p_p \cong N_A$$

La concentrazione di elettroni n_n può essere allora ricavata sapendo che all'equilibrio termico vale sempre la relazione:

$$n_n p_n = {n_i}^2$$

da cui:

$$n_n \cong \frac{{n_i}^2}{N_A}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

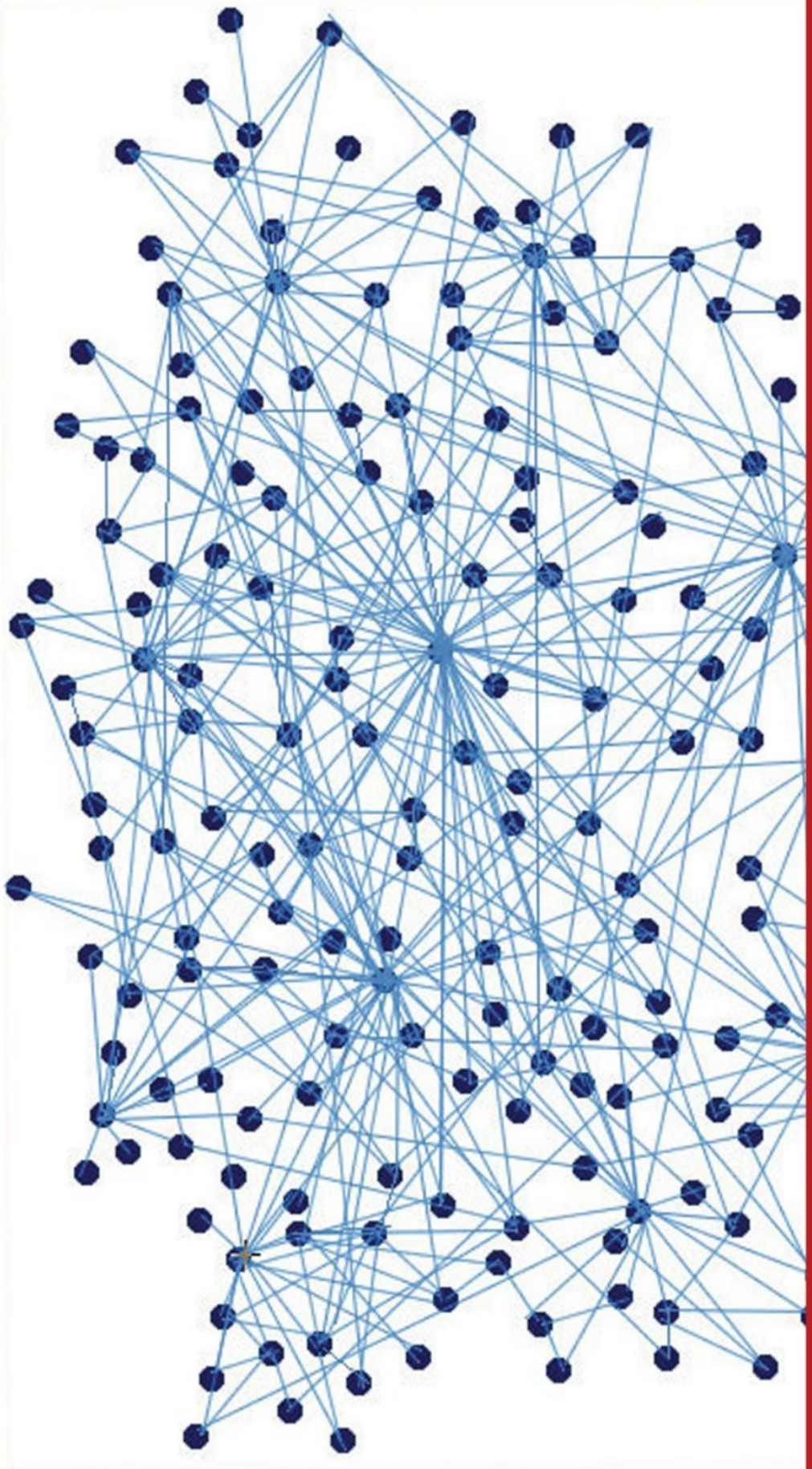
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Corrente di *drift*

In un semiconduttore esistono due tipi di correnti di intensità variabile che si possono generare: corrente di ***drift*** e corrente di **diffusione**.

La **corrente di *drift*** si sviluppa in un semiconduttore quando viene **applicato** un **campo elettrico E** esterno sul semiconduttore stesso, come illustrato in Figura 1. Ricordando che il verso del campo elettrico va dal polo positivo al polo negativo, le **lacune** presenti nel semiconduttore (generate a causa di un processo di drogaggio o naturalmente per il processo di ionizzazione termica) si spostano **verso la direzione del campo elettrico**. Viceversa, gli **elettroni** liberi presenti nel semiconduttore si spostano nel verso **opposto**.

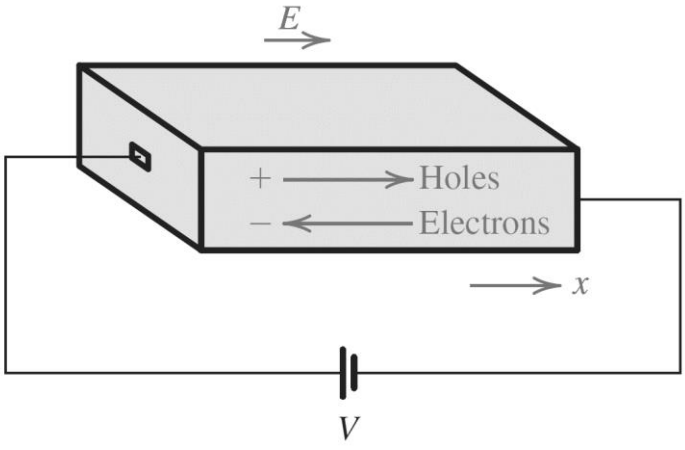


Figura 1: Barra di silicio alla quale viene applicato un campo elettrico.

In questo scenario, le lacune si muovono con una velocità pari a:

$$v_p^{drift} = \mu_p E$$

dove è detta **mobilità** delle $\boldsymbol{\mu_p}$ lacune. La mobilità rappresenta una grandezza che indica la **facilità** con la quale le lacune si muovono in un semiconduttore quando sottoposte ad un campo elettrico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In maniera analoga è possibile definire una velocità di spostamento delle cariche elettriche μ_e:

$$v_n^{drift} = -\mu_n E$$

e conseguentemente una mobilità $\boldsymbol{\mu_n}$ elettronica.

A questo punto è opportuno osservare che la mobilità elettronica è una quantità circa **2.5 volte più grande** della μ_p e conseguentemente gli **elettroni** si muovono nel semiconduttore con una **facilità maggiore** rispetto alle **lacune**.

A causa del moto delle lacune e degli elettroni liberi, si generano **due** densità di **corrente**: una associata al moto delle lacune ed una al moto degli elettroni.

Si dimostra che la densità di corrente associata al moto delle lacune dovuto alla presenza del campo E, è pari a:

$$J_n^{drift} = qn\mu_n E$$

mentre la densità di corrente associata al moto degli elettroni è:

$$J_p^{drift} = qp\mu_p E$$

La densità di corrente di *drift* **complessiva** è allora:

$$J^{drift} = q(p\mu_p + n\mu_n)E$$

Si può osservare come la relazione di cui sopra non è altro che la **legge di Ohm** con la resistività $\rho = 1 / (q(p\mu_p + n\mu_n))$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Corrente di diffusione

Viceversa, la corrente di **diffusione** si sviluppa in un semiconduttore quando nel semiconduttore la **densità** di lacune o elettroni liberi è distribuita in maniera **non uniforme**.

Generalmente, a causa delle modalità di formazione della ionizzazione termoionica, le lacune e gli elettroni liberi si distribuiscono in maniera **uniforme** nel semiconduttore. Tuttavia, è possibile che, a causa di un processo di drogaggio o per altro meccanismo, la densità di concentrazione di queste cariche non sia più uniforme (Figura 2).

In questo caso si sviluppa una corrente dovuta al fatto che gli elettroni liberi (/le lacune) si **ridistribuiscono** naturalmente nel semiconduttore al fine di ripristinare la distribuzione uniforme, **diffondendosi** dalla regione a più **alta concentrazione** a quella a più **bassa concentrazione**.

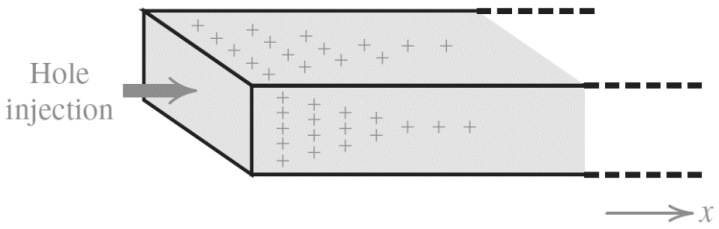


Figura 2: Barra di silicio intrinseco con un profilo di concentrazione delle lacune non uniforme.

Se, ad esempio il **profilo di concentrazione** delle lacune in un cristallo di silicio intrinseco è quello riportato in Figura 3 (a), si genera allora una densità di **corrente di diffusione** pari a:

$$J_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

con D_p che è un parametro chiamato **diffusività** o **costante di diffusione** delle lacune.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In maniera analoga, se il profilo di concentrazione degli elettroni liberi in un cristallo di silicio intrinseco è quello riportato in Figura 3 (b), si genera allora una densità di **corrente di diffusione** pari a:

$$J_n = qD_n \frac{dn}{dx}$$

con $\boldsymbol{D_n}$ che è la **diffusività** degli elettroni.

In conclusione, si osserva come la **mobilità** e la **costante di diffusione** sono grandezze legate tra di loro dalla **relazione** (detta **di Einstein**):

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = V_T$$

dove $\boldsymbol{V_T}$ rappresenta la cosiddetta **tensione termica**, che a temperatura ambiente vale **25 mV**.

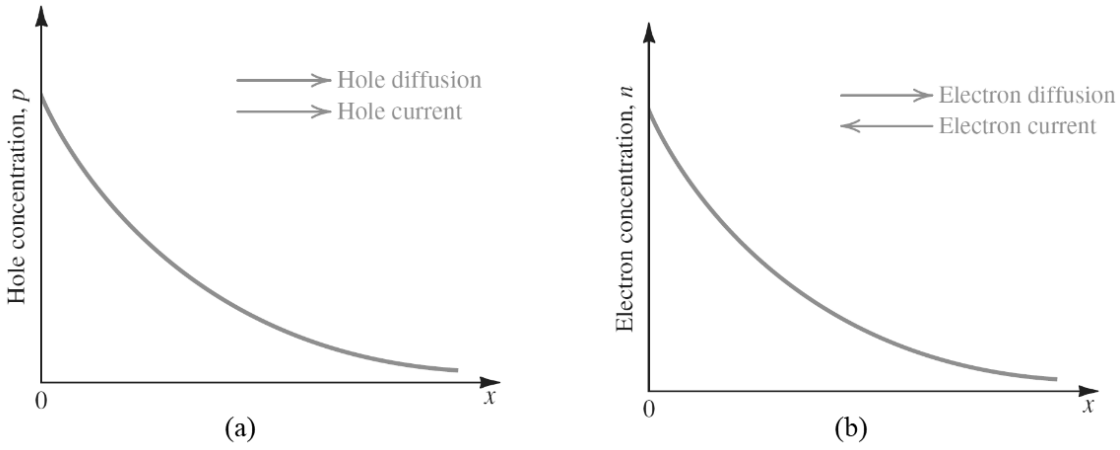


Figura 3: Profilo di concentrazione delle cariche non uniforme. (a) Caso di concentrazione non uniforme di lacune. (b) Caso di concentrazione non uniforme di elettroni.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Giunzione *pn*

Per quanto, risulta chiaro che il processo di drogaggio di un semiconduttore offre l'opportunità di **controllare** il livello di concentrazione delle cariche libere, e dunque l'intensità delle correnti. Tuttavia, sino ad ora è stato analizzato il comportamento delle correnti in un semiconduttore al più drogato di tipo *n* o *p*. La maggior parte dei dispositivi elettronici sono però costituiti da uno **stesso cristallo** di semiconduttore (silicio) drogato in **diversi punti** in maniera differente (**giunzioni**), poiché questi tipi di giunzione offrono l'opportunità di un **controllo** ancora **maggiore** delle caratteristiche delle **correnti** che vi scorrono.

La struttura di base della maggior parte dei dispositivi elettronici (quali **diodi**, transitor **BJT** e **MOSFET**) è la **giunzione *pn***. Comprendere il funzionamento di una giunzione *pn* e la sua struttura è quindi di fondamentale importanza per la comprensione dei dispositivi elettronici citati precedentemente.

Una giunzione *pn* ha una **struttura** come quella riportata in Figura 4. La giunzione è realizzata tramite l'**accostamento** di un semiconduttore (silicio) drogato **tipo *p*** ad un semiconduttore drogato *tipo n*. I due semiconduttori drogati fanno generalmente parte dello **stesso cristallo** di silicio: la giunzione è quindi realizzata drogando in maniera differente alcune **regioni** del semiconduttore. Ai capi di questa giunzione sono poi inseriti dei contatti metallici.

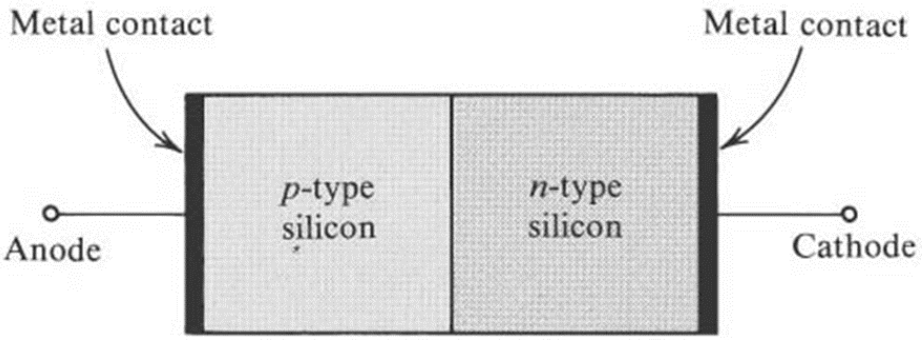


Figura 4: Struttura semplificata di una giunzione *pn*.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quando due semiconduttori di tipo opposto vengono **accostati**, la distribuzione delle concentrazioni delle cariche libere viene **perturbato**. Come noto, in un semiconduttore di tipo *p* le cariche libere sono rappresentate dalle lacune generate dagli atomi donatori e libere di muoversi, mentre in uno di tipo *n* le cariche libere sono gli elettroni liberi rimasti spaiati e ceduti dagli atomi donatori. Quando queste due diverse tipologie di semiconduttore vengono accostate, si genera una giunzione che presenta, dunque, una **distribuzione non uniforme di lacune ed elettroni liberi**.

Come si può osservare da Figura 5, l'accostamento genera una **ridistribuzione** delle cariche: le lacune presenti nella regione di semiconduttore drogata di **tipo *p***, tendono a **ridistribuirsi** nella regione drogata di **tipo *n* ricombinandosi** con gli elettroni liberi in questa regione. Allo stesso modo, gli elettroni liberi presenti nella ragione di **tipo *n*** tendono a spostarsi nella regione con eccesso di lacune di **tipo *p***, **ricombinandosi** anch'essi. Questo processo di spostamento di cariche, dovuto alla concentrazione non-uniforme di cariche libere nella giunzione genera, quindi, la comparsa una **corrente di diffusione I_D**, la cui direzione va dal lato della giunzione di tipo *p* al lato di tipo *n*.

Chiamante questo effetto di **ricombinazione** di cariche libere, ossi di lacune che fluiscono dalla regione di tipo *p* alla regione di tipo *n* e elettroni che fluiscono dalla regione di tipo *n* alla regione di tipo *p* è **accentuato** e prevalente **nella zona di contatto della giunzione**. In questa zona, a causa del processo di ricombinazione lacuna-elettrone appena descritto le cariche fisse degli atomi accettori (nella regione di tipo *p*) e degli atomi donatoti (nella regione di tipo *n*) si ritrovano **non** più **compensate**. Questa zona allora, detta **regione di svuotamento**, si carica positivamente da un lato (nel lato dove sono presenti gli atomi donatori, *i.e.*, la regione di tipo *n*) e negativamente dall'altro (nel lato dove sono presenti gli atomi accettori, *i.e.*, la regione di tipo *p*).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

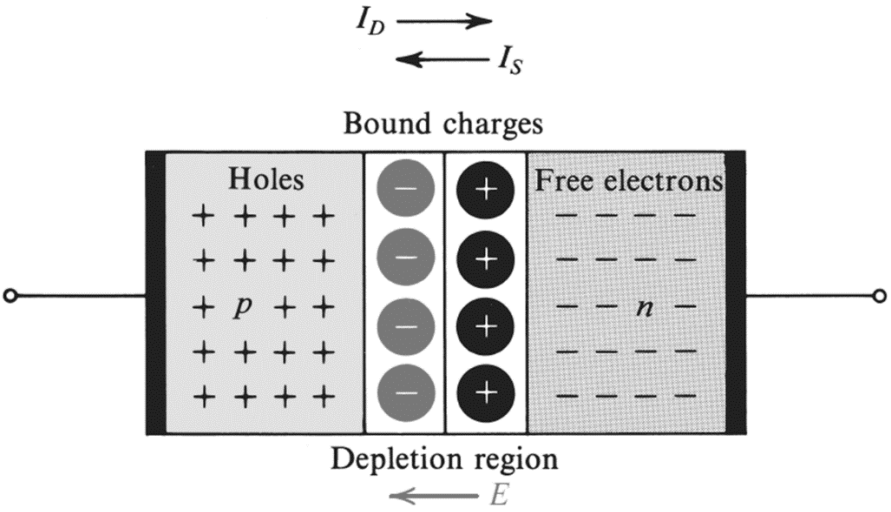


Figura 5: Distribuzione delle cariche in una giunzione *pn* in condizioni di circuito aperto.

Questa differenza di carica tra i due lati della regione di svuotamento causa la **comparsa** di un **campo elettrico *E***, diretto dal lato caricato positivamente (*i.e.*, regione di tipo *n*) verso il lato caricato negativamente (*i.e.*, regione di tipo *p*) con conseguentemente comparsa di una **differenza di potenziale V_0**, detta **barriera di potenziale**, con profilo illustrato in Figura 6. Il valore della tensione è legato al **numero** di **atomi donatore** e **accettori** delle regioni a differente drogaggio della giunzione, secondo la relazione:

$$V_0 = V_T \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right)$$

con V_T a rappresentare la tensione termica. Sottolineiamo che nel silicio, a temperatura ambiente, V_0 varia tra **0.6 V** a **0.9 V**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

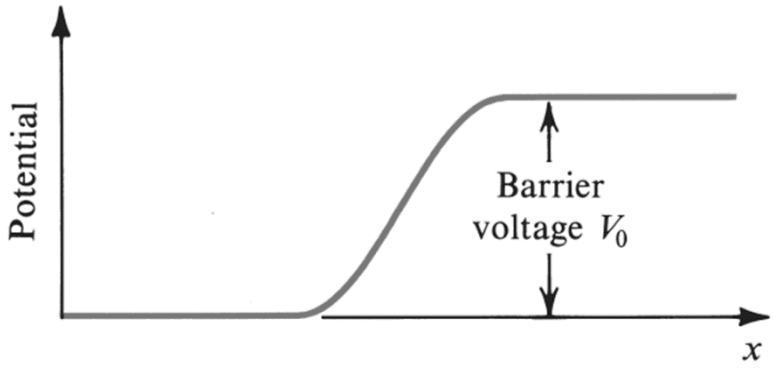


Figura 6: andamento della differenza di potenziale all'interno di una giunzione *pn* come quella in Figura 5.

Oltre alla corrente di diffusione I_D prodotta dalla ridistribuzione delle **cariche maggioritarie** che si muovono dalla regione *p* alla *n* e viceversa, **a causa** della formazione del campo ***E*** quindi della presenza della differenza di potenziale $\boldsymbol{V_0}$ si genera anche un'ulteriore corrente, **di *drift* $\boldsymbol{I_s}$**.

Le **cariche minoritarie** presenti sul bordo del lato di tipo *p* (*i.e.*, **elettroni**) sono infatti **spinte a spostarsi** nella regione di **tipo *n*** dalla presenza del campo *E*. A loro volta, le cariche minoritarie presenti sul bordo del lato di tipo *n* (*i.e.*, **lacune**) sono spinte a **spostarsi** nella regione di **tipo *p***, sempre per la presenza del campo *E*. Questa corrente di *drift* I_s dovuta allo **spostamento di elettroni minoritari** dalla regione di tipo *p* alla *n*, e da **lacune minoritarie** dalla regione di tipo *n* a *p* ha verso quindi dal lato di tipo *n* al lato di tipo *p*. Poiché la corrente ***Is*** è generata dalla ridistribuzione delle cariche minoritarie, il suo **valore** ed intensità è fortemente **dipendente** dalla **temperatura**. Inoltre, la sua intensità non dipende dall'intensità di *E* (e quindi di V_0) poiché negli intorni dei bordi della regione di svuotamento, qualsiasi elettrone minoritario che si trova sul bordo del lato *p* viene trasferito nel lato *n*, e viceversa.

La corrente di diffusione I_D e la corrente di *drift Is* hanno quindi **verso opposto**, ed in particolare, poiché la **corrente complessiva** che scorre sulla giunzione deve essere **pari a zero** in assenza di un generatore di tensione esterno, risulta che:

$$I_D = I_s$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Questa **condizione di equilibrio** è **mantenuta** da $\boldsymbol{V_0}$. (*i.e.*, dalla presenza di *E*). Infatti, è opportuno sottolineare che il campo *E* causa un'**opposizione** al fluire di cariche **maggioritarie** tra le due regioni a differente drogaggio. Le lacune maggioritari che si trovano nella regione di tipo *p* si devono muovere, infatti, in direzione opposta al verso di *E* per andare a ricombinarsi nella regione di tipo *n*. Così come anche le lacune maggioritarie che si trovano nella regione di tipo *n* si devono muovere in direzione opposta al verso di *E* per andare a ricombinarsi nella regione di tipo *p*.

Di conseguenza all'**aumentare** di $\boldsymbol{I_D}$, a causa dell'**allargamento** della **regione di svuotamento** si assiste ad un **aumento** dell'intensità di $\boldsymbol{V_0}$ e ad una **diminuzione** di $\boldsymbol{I_D}$ stessa sino ad un raggiungimento di un punto di equilibrio. D'altra parte, con l'**allargamento** della **regione di svuotamento** un numero sempre maggiore di **cariche minoritarie** tende a ricombinarsi con un conseguente **aumento** di $\boldsymbol{Is}$. Allo tesso modo, all'**aumentare di** $\boldsymbol{I_S}$ la regione di svuotamento tende a **ridursi** portando ad una **riduzione** della tensione $\boldsymbol{V_0}$ e ad un **incremento di** $\boldsymbol{I_D}$, così da raggiungere nuovamente una condizione di equilibrio.

A conclusione di questo paragrafo, si propone la discussione di un **esempio riepilogativo** delle caratteristiche di una giunzione *pn* viste sino ad ora, nel caso in cui la giunzione presenta $\boldsymbol{N_A > N_D}$. Come si può osservare da Figura 7 (a), in questo caso la **regione di svuotamento**, a causa della asimmetria nel numero di atomi donatori ed accettori presenti nella giunzione, ha una **estensione asimmetrica**: la regione si estende maggiormente nella zona **a minor drogaggio**. In Figura 7 (b) vengono inoltre riportati i vari andamenti della concentrazione dei **portatori maggioritari** e **minoritari** nelle due regioni di tipo *p* e *n*. Si osservi che con la denominazione n_{p0} e p_{n0} sono stati indicati il numero di portatori minoritari all'equilibrio. Infine, Figura 7 (c) in si riporta l'andamento della **barriera di potenziale** V_0 lungo la giunzione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

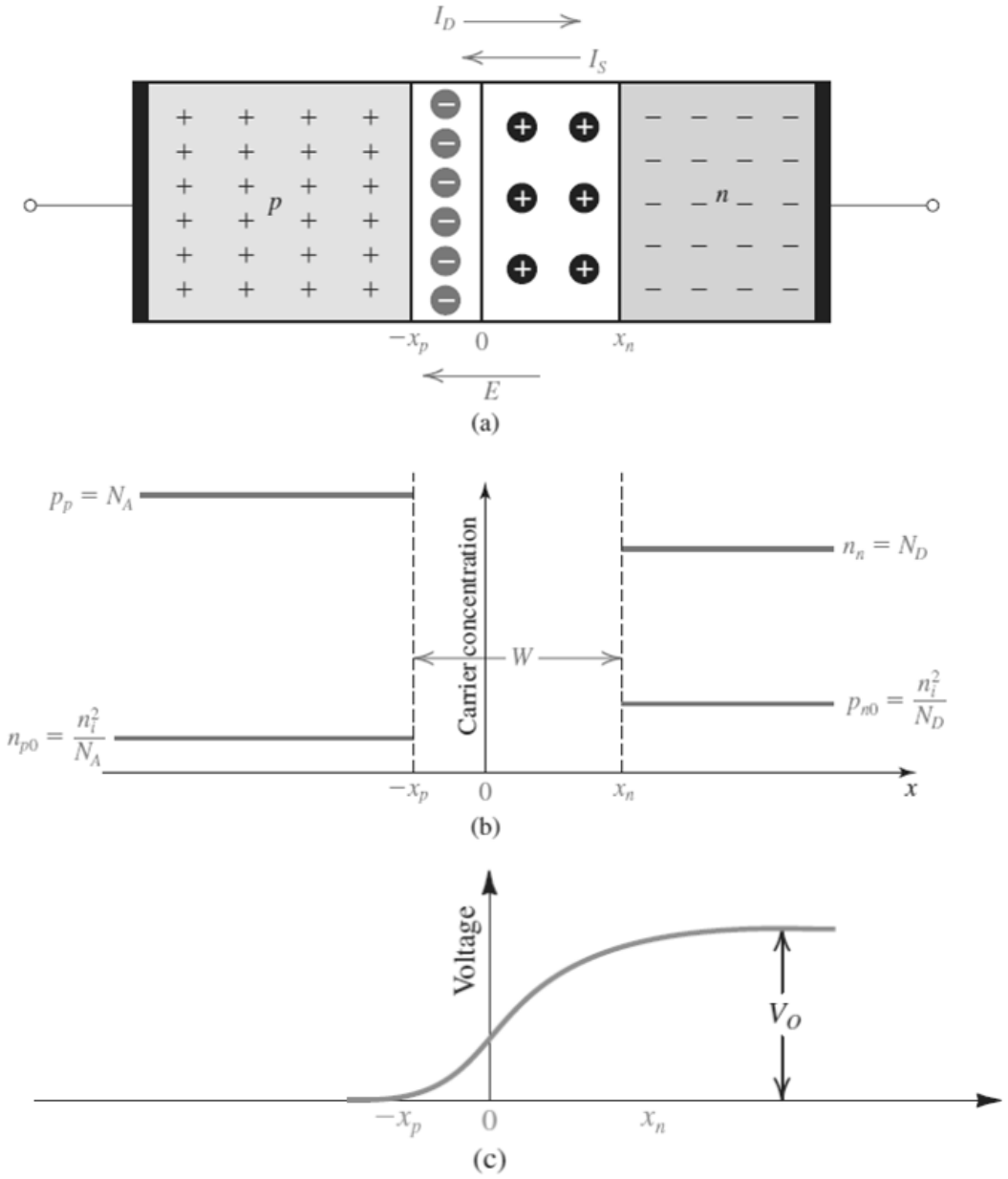


Figura 7: (a) Giunzione *pn* in condizioni di circuito aperto nel caso in cui $N_A > N_D$: (a) distribuzione delle cariche; (b) andamenti della concentrazione delle cariche; (c) andamento della barriera di potenziale V_0.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

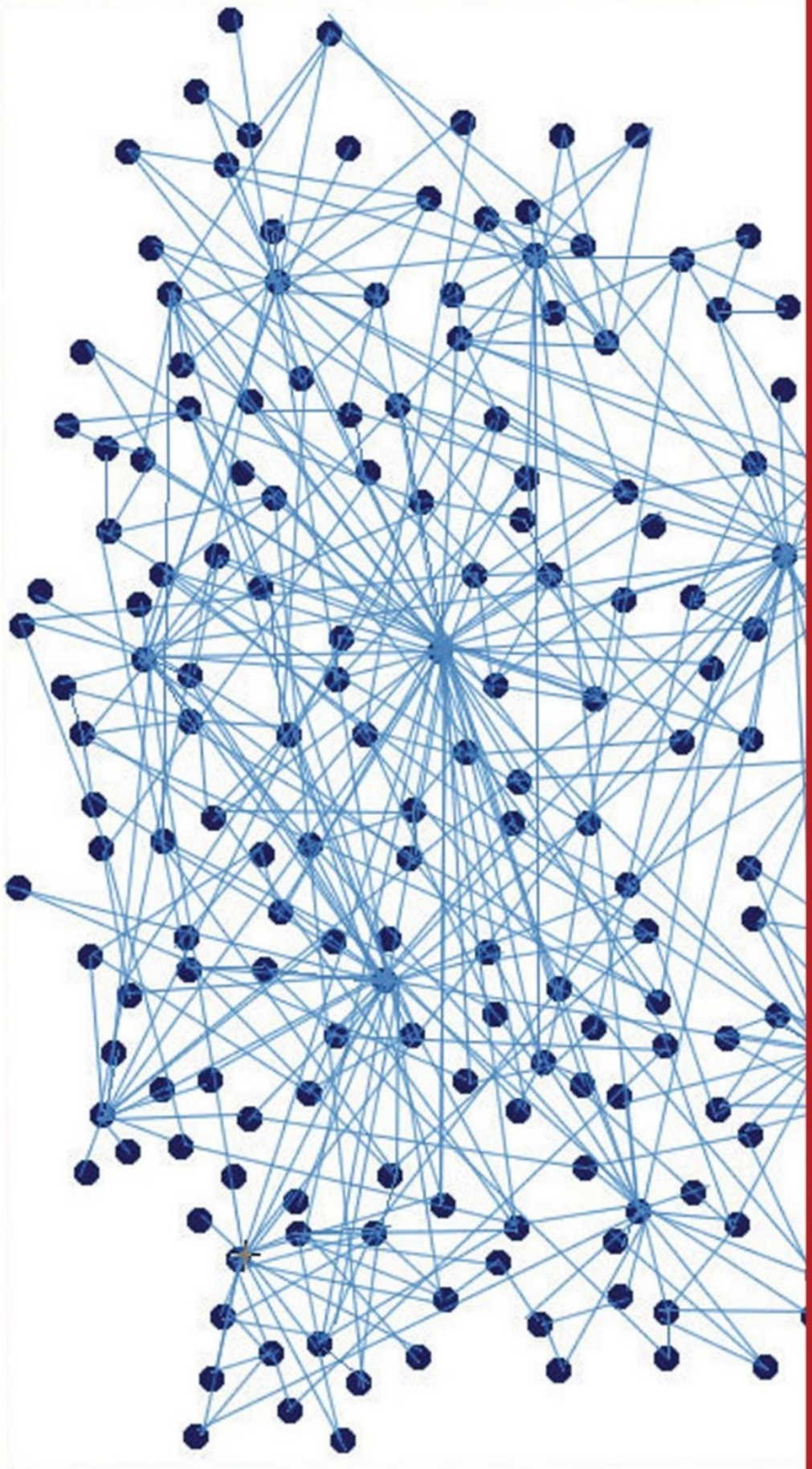
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Analisi qualitativa di una giunzione *pn* polarizzata

In presenza di una **tensione esterna** applicata ai suoi capi, una giunzione *pn* si comporta in maniera molto **differente** a seconda che la **polarizzazione** della tensione si **diretta** o **inversa**, ossia che il generatore di tensione sia collegato con il polo positivo alla regione di tipo *p* e con il polo negativo alla regione di tipo *n*, o al contrario.

Si consideri il caso di **polarizzazione inversa**. In questo caso, il polo positivo di un generatore di **tensione continua V_R** viene collegato alla regione di tipo *n* mentre il polo negativo a quella di tipo *p*, come mostrato in Figura 1 (b).

Come si può osservare, in questa condizione la tensione V_R si **somma** alla tensione V_0 originale e, conseguentemente, **la barriera di potenziale aumenta** a $V_R + V_0$. Questa nuova tensione rappresenta quindi la nuova barriera di potenziale della giunzione *pn*. L'**incremento** nel valore della **barriera di potenziale** porta inevitabilmente ad una **riduzione** del valore della corrente di diffusione I_D, poiché ora le cariche libere che cercano di fluire dalla regione di tipo *p* alla *n* e viceversa sono costrette a **superare** una tensione ancora maggiore. Praticamente, in una giunzione di silicio, una tensione V_R pari a **1 V** o poco più è sufficiente per portare I_D **a zero**. Di conseguenza, **l'unica corrente che scorre** nella giunzione è quella di *drift* I_S che, tuttavia, essendo generata dalla ridistribuzione delle sole cariche minoritarie, è molto **piccola**. Quindi, in una giunzione *pn* polarizzata inversamente, scorre **una corrente molto bassa** e praticamente costante **pari a I_S**.

Si osserva, inoltre, che la condizione di polarizzazione inversa comporta anche una **espansione** della **regione di svuotamento** a causa dell'aumento della barriera di potenziale e il fatto che parte delle lacune nella regione *p* sono attratte dal polo negativo del generatore, così come parte degli elettroni liberi della regione *n* sono attratte dal polo positivo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

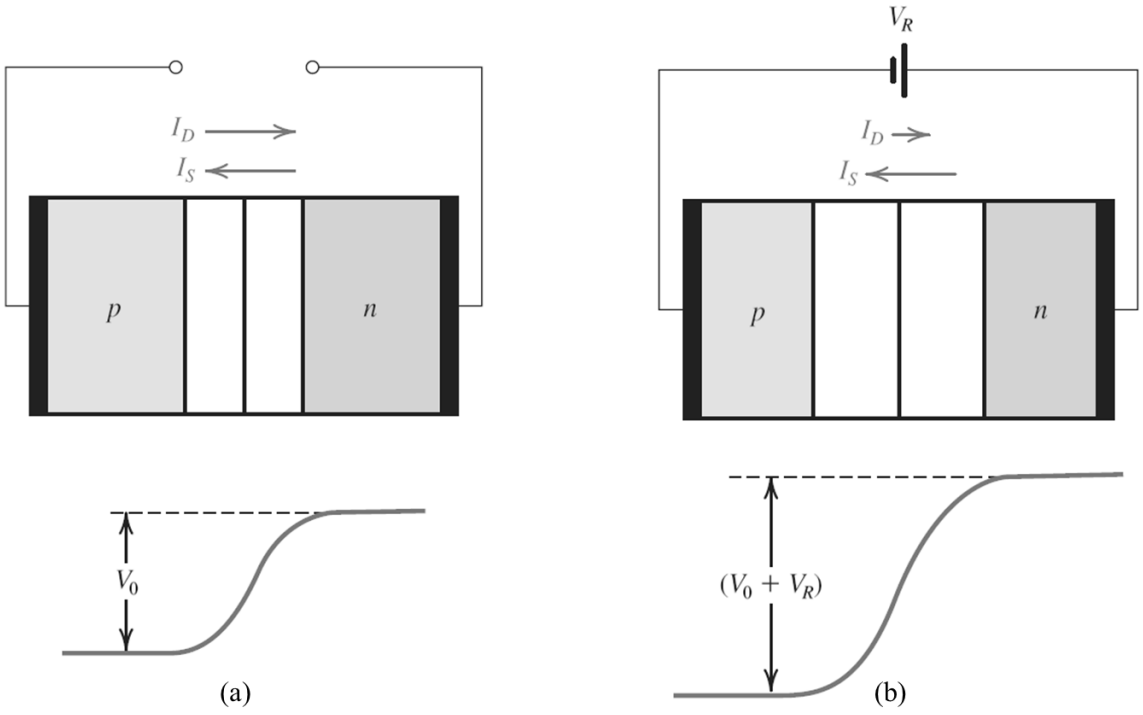


Figura 1: Giunzione *pn* in condizione di (a) circuito aperto e di (b) polarizzazione inversa.

In condizione di **polarizzazione diretta**, la situazione cambia. In questo caso, il polo positivo del generatore di **tensione continua V_F** viene collegato alla regione di tipo *p* mentre il polo negativo a quella di tipo *n*, come mostrato in Figura 1 (b).

Come si può osservare, in questo caso la tensione V_F si **sottrae** alla tensione V_0 originale e la **barriera di potenziale diminuisce** passando al valore $V_0 - V_F$. La riduzione nel valore della barriera di potenziale porta un maggior numero di lacune a fluire dalla regione di tipo *p* a quella di tipo *n* e un maggior numero di elettroni liberi a fluire nel verso opposto. Di conseguenza, si assiste ad un **incremento** della corrente di diffusione I_D. La corrente di diffusione può **aumentare** in maniera significativa e diventare ordini di grandezza **maggiore** rispetto a I_S.

La corrente totale che scorre nel semiconduttore allora è pari a:

$$I = I_D - I_s$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e scorre dalla direzione della regione *p* alla *n*. In questo caso, inoltre, si assiste ad una **riduzione** della **regione di svuotamento** a causa dell'aumento del numero di cariche libere che vengono scambiate tra i due lati della giunzione.

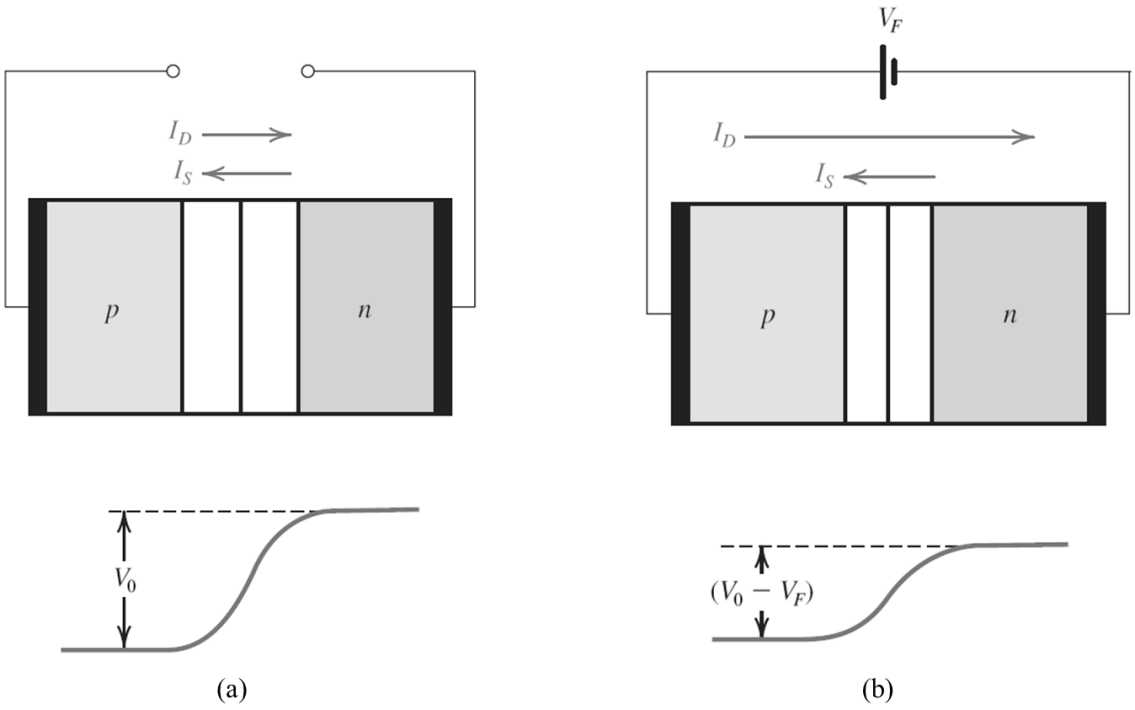


Figura 2: Giunzione *pn* in condizione di (a) circuito aperto e di (b) polarizzazione diretta.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Giunzione *pn* in polarizzazione diretta

Si analizza ora in maniera più dettagliata e analitica ciò che accade ad una giunzione *pn* quando questa viene polarizzata in maniera **diretta**, ossia quando una tensione esterna V viene applicata con il polo positivo alla regione drogata di tipo *p* mentre il polo negativo è applicato alla regione drogata tipo *n*.

Per quanto detto in precedenza, è noto che il valore della barriera di potenziale della giunzione cambia e si abbassa rispetto al suo valore in condizione di equilibrio e in assenza di una tensione esterna, diventando pari a $V_0 - V$. A causa dell'**abbassamento** della barriera di potenziale, un gran numero di lacune maggioritarie fluisce dalla regione di tipo *p* alla regione di tipo *n*, così come fanno gli elettroni al contrario.

In particolare, a causa di questo flusso di lacune nella regione di tipo *n*, il numero di **portatori minoritari** nella regione di **tipo *n*** (*i.e.*, $\boldsymbol{p_n}$) sul bordo della regione di svuotamento **aumenta esponenzialmente**. Si dimostra, infatti, che in questo caso la concentrazione di cariche minoritarie al bordo della zona di svuotamento nella regione di tipo *n* è pari a:

$$p_n(x_n) = p_{n0}e^{V/V_T}$$

dove con $\boldsymbol{p_{n0}}$ si è indicata la concentrazione di **cariche minoritari all'equilibrio** prima dell'applicazione di una tensione esterna ai capi della giunzione. Dunque, la concentrazione di cariche minoritarie sul bordo della regione di svuotamento di tipo *n* **cresce esponenzialmente** in funzione della tensione esterna *V*, rispetto al suo valore inziale all'equilibrio in assenza della tensione.

Si sottolinea che l'incremento del numero di portatori minoritari p_n avviene nella regione al bordo della regione di svuotamento (*i.e.*, in $\boldsymbol{x = x_n}$). In questo punto, allora, vi è un **eccesso di cariche minoritarie** rispetto alla condizione di equilibrio paria a:

$$concentrazione\ in\ eccesso = p_{n0}e^{V/V_T} - p_{n0} = p_{n0}(e^{V/V_T} - 1)$$

Inoltre, mano a mano che ci si allontana dal bordo e si entra sempre più nella regione di tipo *n*, parte delle lacune minoritarie si **ricombinano** con le cariche maggioritarie (*i.e.*, gli elettroni liberi) **sparendo**. Di conseguenza, l'eccesso di lacune nella regione di tipo *n*

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

decade esponenzialmente allontanandosi dal bordo della regione di svuotamento, per cui è possibile scrivere che:

$$p_n(x_n) = p_{n0} + p_{n0}(e^{V/V_T} - 1)e^{-(x-x_n)/L_p}$$

dove la costante L_p è un parametro chiamato **lunghezza di diffusione** delle lacune nella regione di tipo *n*.

Quanto sino ad ora descritto è **riassunto** in Figura 3, nel caso in cui $\boldsymbol{N_A >> N_D}$, **estendendo** quanto appena discusso anche alle cariche minoritarie (*i.e.*, $\boldsymbol{n_p}$) nella regione di tipo *p*, che si comportano in maniera del tutto analoga.

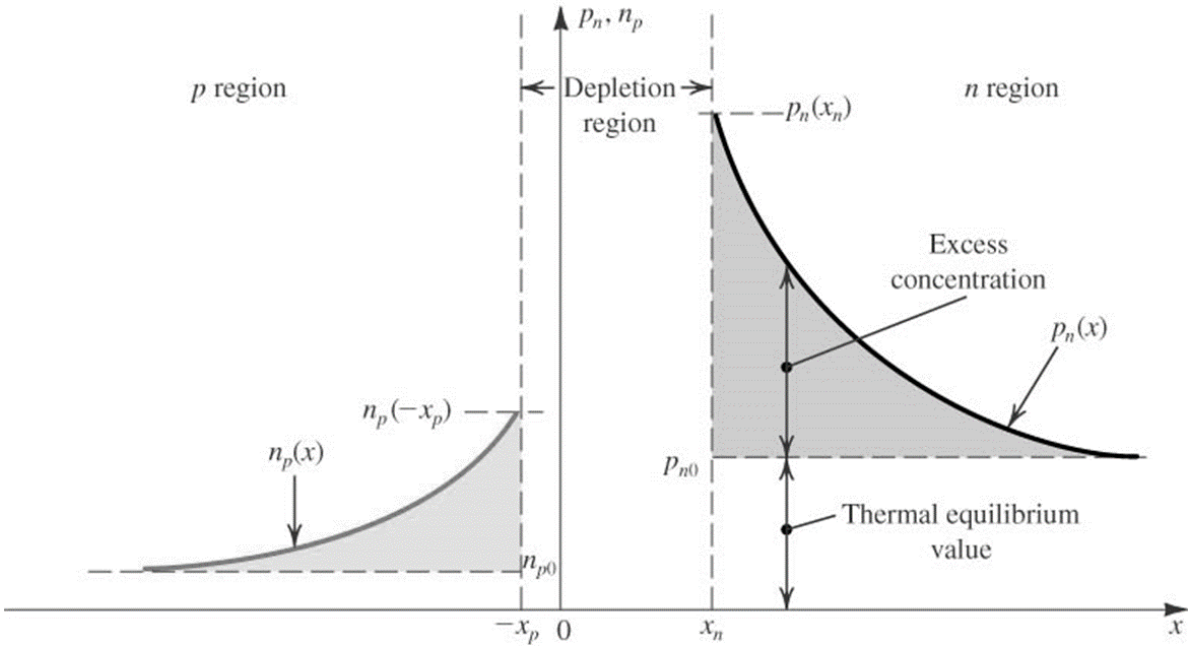


Figura 3: Distribuzione delle cariche minoritarie in una giunzione *pn* in polarizzazione diretta nel caso $N_A >> N_D$.

Rimanendo all'analisi del comportamento delle cariche minoritarie nella regione di tipo *n*, come noto, la presenza di una distribuzione non uniforme di cariche con andamento esponenziale come in Figura 3, porta alla **formazione** di una **corrente di diffusione** $J_p(x)$. Ricordando che in generale:

$$J_p(x) = -qD_p \frac{dp_n(x)}{dx}$$

utilizzando le equazioni descritte in precedenza, risulta allora che:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$J_p(x) = q\left(\frac{D_p}{L_p}\right)p_{n0}(e^{V/V_T} - 1)e^{-(x-x_n)/L_p}$$

Dall'espressione di sopra, si può osservare come la densità di corrente nella giunzione decade esponenzialmente a partire dal punto x_n, dove è più alta, a causa del processo di **ricombinazione delle cariche minoritarie con le maggioritarie**. Tuttavia, a causa di questo processo di ricombinazione, in condizioni **stazionarie**, le cariche maggioritarie sono **rimpiazzate** grazie alla presenza del generatore esterno che **fornisce** altre cariche maggioritarie (*i.e.* elettroni) alla regione *n* con una velocità tale da mantenere **costante** la come J_p al valore che assume in $x = x_n$, per cui è possibile scrivere che:

$$J_p = q\left(\frac{D_p}{L_p}\right)p_{n0}(e^{V/V_T} - 1)$$

La stessa analoga espressione può essere scritta nel caso della corrente di diffusione nella regione di tipo p, per cui:

$$J_n = q\left(\frac{D_n}{L_n}\right)n_{p0}(e^{V/V_T} - 1)$$

Risulta chiaro, dunque, che in una giunzione *pn* in polarizzatone diretta scorre una corrente $\boldsymbol{I_D}$ con una intensità che **dipende esponenzialmente** dal valore di $\boldsymbol{V}$, che, per quanto detto nel paragrafo precedente, risulta essere proprio pari alla corrente totale *I* che scorre nella giunzione per $V > V_T$, essendo $I = I_D - I_S$, con I_S che è molto piccola rispetto a I_D nel caso di polarizzazione diretta.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Giunzione *pn* in polarizzazione inversa e *breakdown*

Dall'espressione generale della corrente che scorre in una giunzione nel caso di polarizzazione diretta, risulta chiaro che se V assume un valore **negativo**, ossia la polarizzazione non è più diretta ma **inversa**, di poco **superiore** in **modulo** a $\boldsymbol{V_T}$, il termine esponenziale $e^{V/VT}$ diventa sostanzialmente **nullo** e la corrente totale I diventa pari essenzialmente a $\boldsymbol{I_S}$, che scorre in **verso opposto** rispetto a I_D, ossia al verso con cui I scorre nel caso di polarizzazione diretta, come illustrato in Figura 4. La corrente che scorre in condizioni di polarizzazione **inversa** è dunque **molto piccola**.

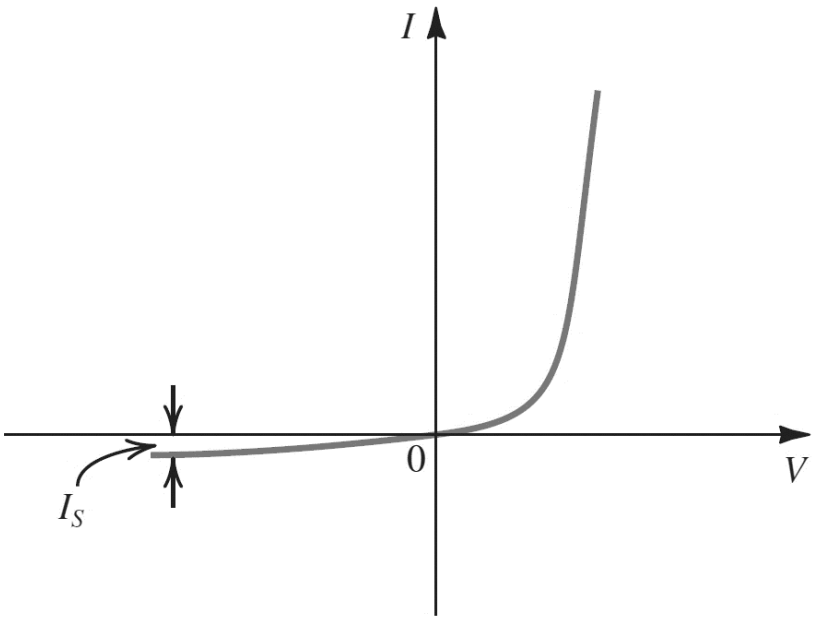


Figura 4: Caratteristica tensione-corrente in una giunzione *pn*.

Tuttavia, all'aumentare del valore $\boldsymbol{V}$ della tensione che polarizza la giunzione (sino ad un valore $\boldsymbol{V_Z}$), si può osservare come la corrente che fluisce nella giunzione **aumenta** esponenzialmente, **nonostante** la polarizzazione inversa, come illustrato in Figura 5.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

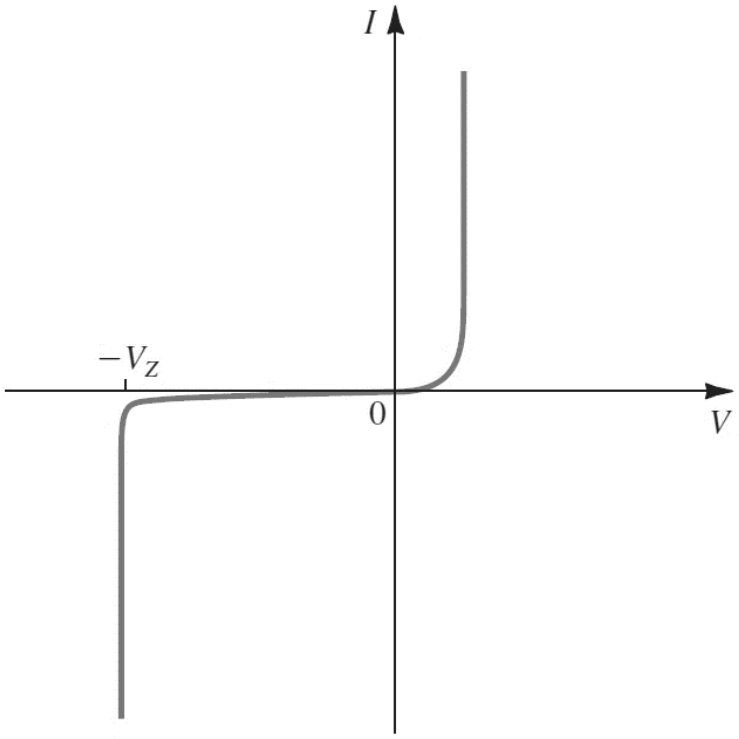


Figura 5: Caratteristica tensione-corrente in una giunzione *pn* nella regione di *breakdown*.

Questo fenomeno è conosciuto come fenomeno di ***breakdown*** (rottura della giunzione). Va precisato che, contrariamente a quanto potrebbe far pensare il nome, **non** si tratta di un fenomeno distruttivo in grado di rompere fisicamente la giunzione, posto che la corrente che scorre nella giunzione di breakdown non superi un valore di soglia dato dalle capacità di dissipazione termica della giunzione (limite che ovviamente vale anche in condizione di polarizzazione diretta).

Il fenomeno di breakdown può essere causato da due meccanismi che vanno sotto il nome di **effetto zener** e **moltiplicazione a valanga**. Se il meccanismo di breakdown si innesca quando la tensione in polarizzazione inversa è pari a $V_Z < 5\ V$, generalmente il meccanismo di breakdown è quello zener. La moltiplicazione a valanga, invece, generalmente si innesca per $V_Z > 5\ V$ mentre per valori di tensioni intermedi gli effetti si generano contemporaneamente.

L'**effetto zener** occorre quando la tensione in polarizzazione inversa causa un tale **aumento della barriera di potenziale** che alcuni legami covalenti iniziano a **rompersi**

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

per l'intensità del campo elettrico *E* nella regione di svuotamento. Di conseguenza, gli elettroni prodotti vengono **trascinati** dal campo nella regione di tipo *n*, così come le lacune generate dalla rottura vengono trascinate nella regione di tipo *p*. Il flusso di queste cariche porta alla formazione di una **corrente** che scorre in polarizzazione **inversa**.

Il **meccanismo a valanga** occorre, invece, quando, sempre a causa dell'**aumento** di intensità di *E* per la presenza del generatore di tensione, le **cariche minoritarie** che si spostano naturalmente per la presenza del campo, acquistano una elevata **energia cinetica** tale da **rompere** i legami covalenti. A loro volta, le cariche liberate da questo processo possono rompere altri legami e così via, emulando un comportamento a valanga.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

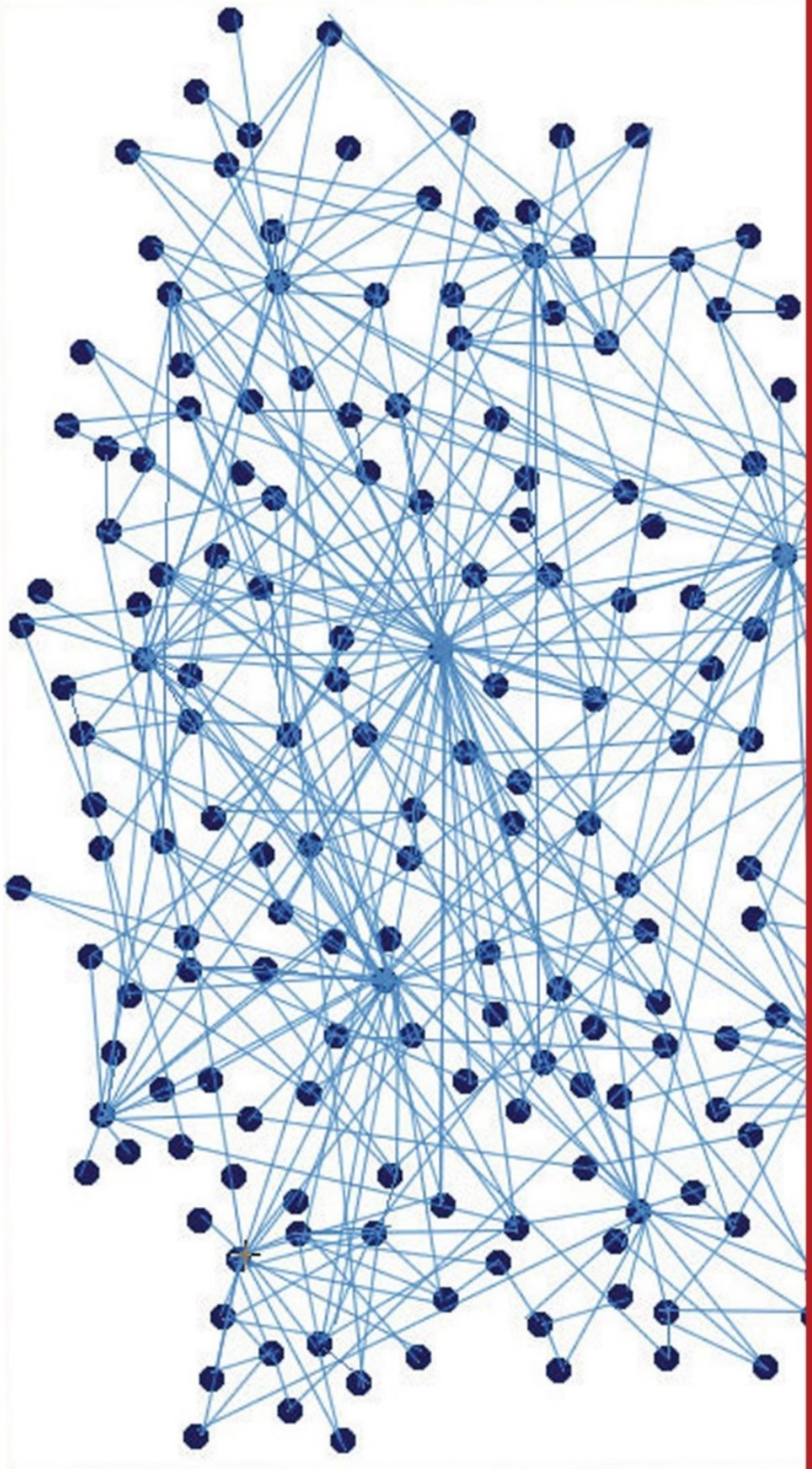
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Il Diodo ideale

Nell'Elettronica moderna un componente fondamentale è rappresentato dal **diodo**. Questo componente circuitale rappresenta uno degli elementi circuitali più **semplici** pur essendo uno dei più **importanti** per le sue **caratteristiche corrente-tensione** (***i-v***). Il dido, grazie alla sua caratteristica di essere un componente fortemente **non-lineare**, consente di effettuare delle operazioni sui segnali elettrici estremamente importanti. È opportuno sottolineare che, contrariamente a quanto succede negli amplificatori dove la non-linearità nella caratteristica di trasferimento dell'amplificatore rappresenta una spetto negativo e da evitare, nel diodo la non-linearità rappresenta il principale **vantaggio** del dispositivo e la sua caratteristica essenziale.

Lo studio del diodo e delle sue proprietà parte da un'analisi delle caratteristiche di un **diodo ideale**. Il diodo ideale è definito come quel componente, rappresentato circuitamene con il simbolo riportato in Figura 1 (a), che **consente** il passaggio di corrente se viene applicata una tensione **positiva** ai sui terminali (polarizzazione diretta), mentre **non** consente il passaggio di corrente se viene applicata una tensione **negativa** (polarizzazione inversa). Questa su caratteristica corrente-tensione è riassunta in Figura 1 (b). Sostanzialmente il dido ideale è un dispositivo che si comporta come un **circuito aperto** se in **polarizzazione diretta** (Figura 1 (c)) mentre si comporta come un **cortocircuito** se in **polarizzazione inversa** (Figura 1 (d)), passando da una condizione di ***off*** ad ***on***. Nella sua forma più elementare si comporta dunque come uno *switch* o **interruttore**.

Si sottolinea, inoltre, che per polarizzare direttamente un diodo significa applicare una tensione positiva al polo positivo del diodo (**anodo**) e una negativa al polo negativo (**catodo**). Viceversa, polarizzare inversamente un dido significa applicare una tensione negativa al polo positivo del diodo e una positiva al polo negativo. La dicitura anodo e catodo sono dei chiari riferimenti all'antenato del diodo, ossa il diodo a vuoto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

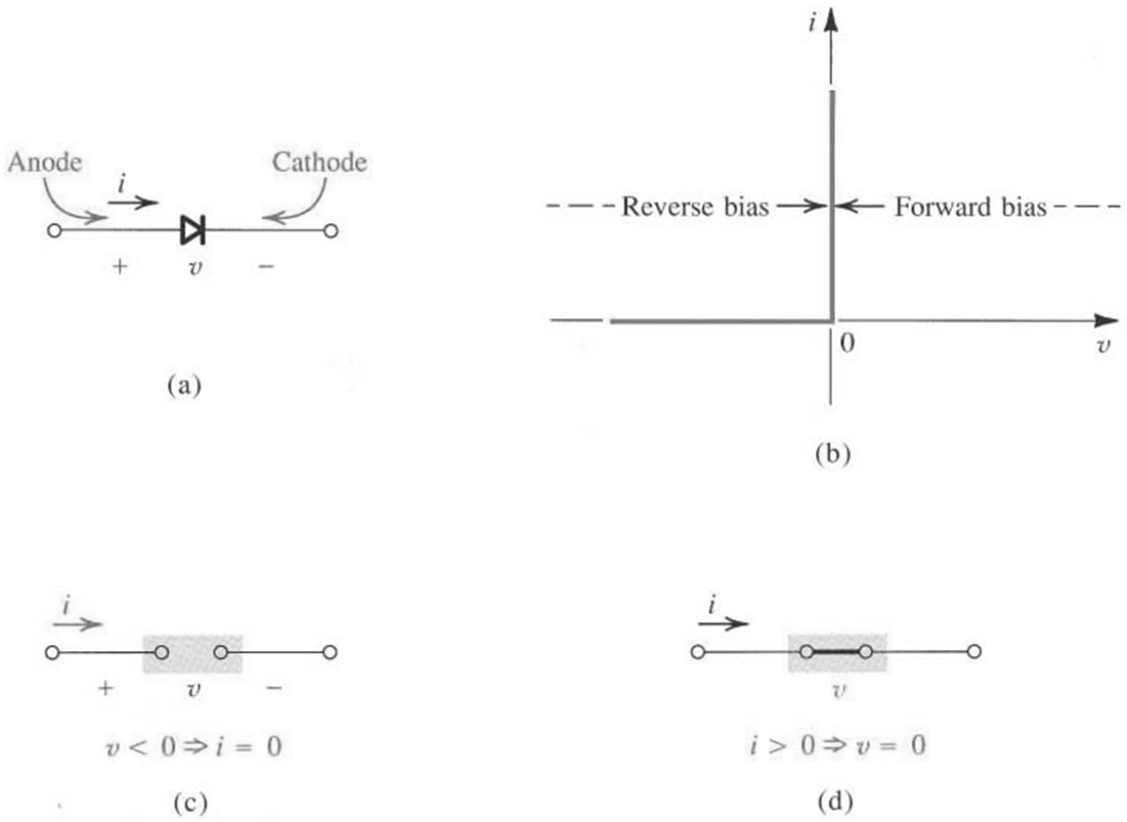


Figura 1: Diodo ideale: (a) simbolo circuitale; (b) caratteristica corrente-tensione; circuito equivalente nel caso di (c) polarizzazione inversa e (d) diretta.

Date le caratteristiche di un diodo ideale appena descritte e dalla caratteristica corrente-tensione riportata in Figura 1 (b), risulta chiaro che la corrente che scorre in un diodo è solamente limitata dalle **caratteristiche del circuito** di cui fa parte.

Per meglio comprendere questo aspetto si consideri il circuito in Figura 2. Il circuito è composto da una **serie** tra un generatore di tensione **DC** con ampiezza 10 V, una **resistenza** da 1 kΩ e un diodo ideale posto prima in condizione di polarizzazione **diretta** (Figura 2 (a)) e successivamente in **inversa** (Figura 2 (b)). Come si può osservare, nel caso di polarizzazione diretta la corrente che scorre nel circuito e, dunque, attraverso il diodo è pari a 10 mA, ossia è data dal **rapporto** tra la **tensione** erogata dal generatore e la **resistenza** da 1 kΩ. La caduta di potenziale ai capi del diodo ideale è pari a **0 V**. Viceversa, nel caso di polarizzazione inversa (Figura 2 (b)), grazie alla caratteristica del diodo, **non** scorre corrente nel circuito e, conseguentemente, la caduta di potenziale ai capi del diodo è pari a **10 V**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

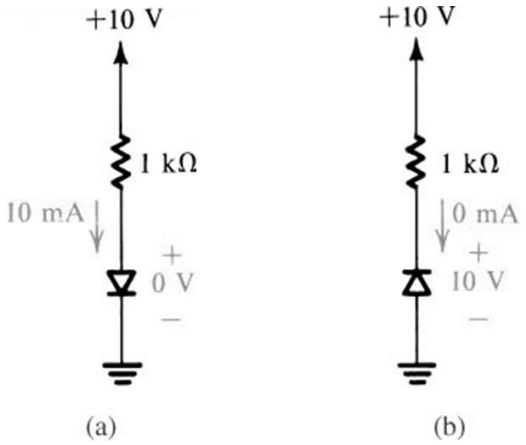


Figura 2: Esempio di circuito caricato con un diodo ideale in condizioni di polarizzazione (diretta) ed (inversa).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Un'applicazione del diodo ideale: il circuito raddrizzatore

Come detto, la caratteristica **non-lineare** del diodo rappresenta la principale proprietà di questo componete. L'importanza di questa caratteristica vien ora evidenziata con la discussione di una delle più semplici, ma più importanti, applicazioni del diodo ideale: **il raddrizzatore**.

La configurazione di un **circuito raddrizzatore** è riportata in Figura 3 (a). La configurazione circuitale è la stessa dell'esempio descritto precedentemente e riportata in Figura 2, con l'importante differenza che in questo caso il generatore di **tensione** è in **alternata**, con un andamento della tensione come quello riportato in Figura 3 (b).

Per quanto detto sino da ora risulta che nel periodo di tempo in cui $\boldsymbol{v_i \geq 0}$ il diodo **consente** alla corrente di scorrere e fluire su *R*. Al contrario, quando $\boldsymbol{v_i \leq 0}$ il diodo **blocca** il passaggio della corrente che non scorre più su *R*. Dunque, essendo quello prodotto dal generatore un andamento di tipo **sinusoidale**, per **mezzo ciclo** il dido si trova in condizione di ***on*** mentre per l'altro mezzo ciclo di ***off*** e blocca il passaggio di corrente. I circuiti equivalenti nei due casi sono allora quelli in Figura 3 (c) ($v_i \geq 0$) e Figura 3 (d) ($v_i \leq 0$).

Come si può osservare, poiché la caduta di potenziale sul diodo in condizione *on* è pari a **zero**, la tensione di uscita misurata sulla resistenza *R* è allora, in questo caso, **pari** esattamente **alla tensione di ingresso**. Nel caso di diodo in condizioni di *off*, invece, la caduta di potenzia su *R* è **nulla**. Di conseguenza, la tensione v_o ha la **stessa forma d'onda** di v_i nel caso di $v_i \geq 0$, mentre è pari a zero nel caso in cui $v_i \leq 0$. La forma d'onda di v_o risulta essere quella riportata in Figura 3 (e).

Il circuito è detto circuito raddrizzatore in riferimento al **valor medio** della tensione v_o misurata all'uscita: rispetto alla tensione v_i, che oscillando intorno allo zero ha un **valor medio nullo**, in un circuito raddrizzatore v_o possiede un valor medio diverso da zero, ossia **possiede una componente DC**. Il segnale di ingresso è stato quindi "**raddrizzato**", da cui il nome del circuito.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

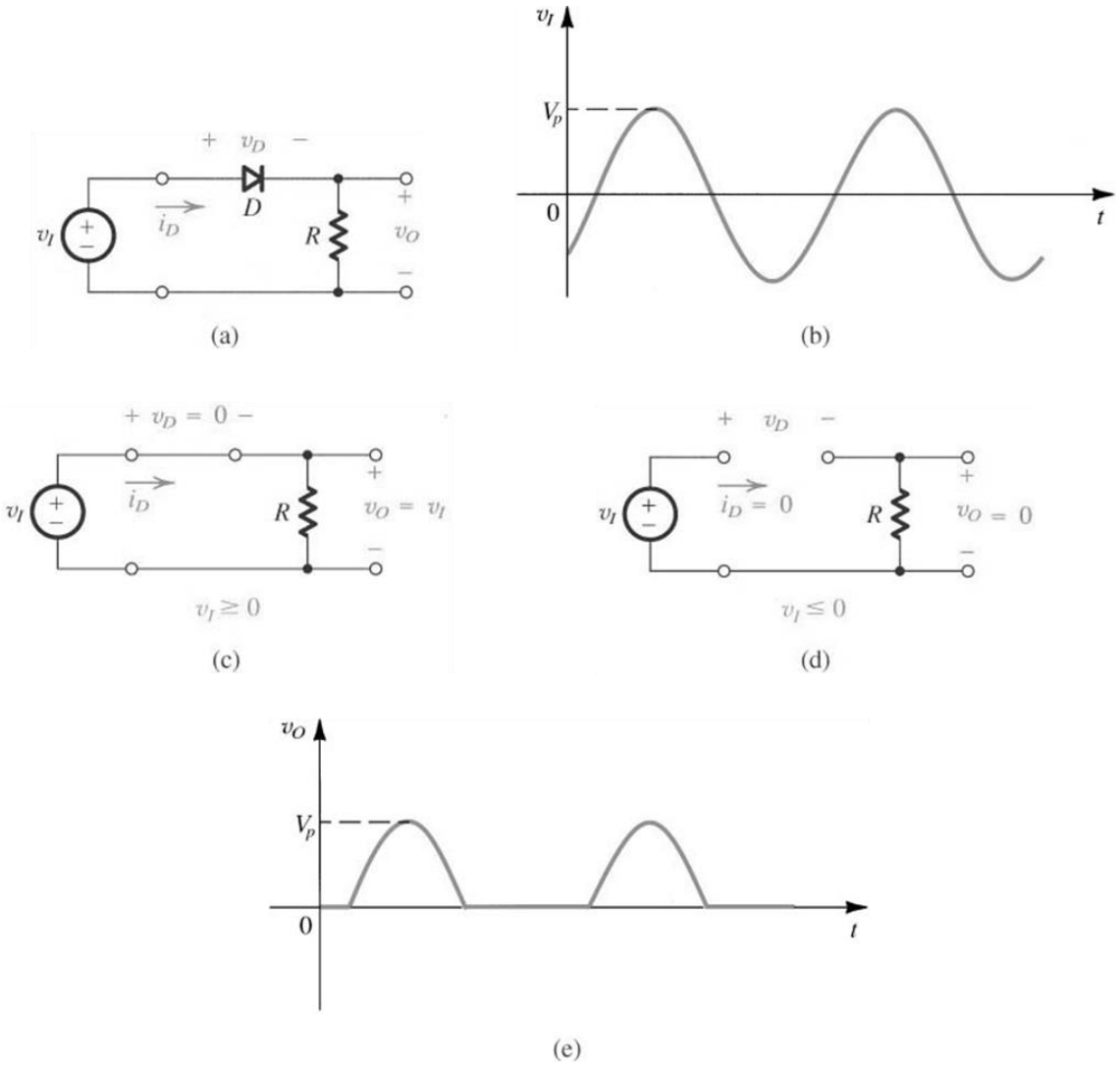


Figura 3: (a) Circuito raddrizzatore. (b) Forma d'onda del segnale d'ingresso. (c) Circuito equivalente nel caso in cui $v_i \geq 0$. (d) Circuito equivalente nel caso in cui $v_i \leq 0$. (e) Forma d'onda del segnale di uscita.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Diodo a giunzione

Il modo più semplice per realizzare le funzionalità di un diodo ideale è utilizzando una semplice **giunzione *pn***. La giunzione *pn* è infatti una configurazione che consente il passaggio di una **forte corrente** quando in condizioni di polarizzazione **diretta** mentre la corrente che conduce è **bassissima** se posta in condizioni di polarizzazione **inversa**.

Analizziamo dunque la caratteristica corrente-tensione di un **diodo a giunzione**, riportata in Figura 4.

Come è possibile osservare, nel diodo a giunzione si possono distinguere **tre** diverse **regioni di funzionamento**: una prima regione di polarizzazione **diretta** ($v > 0$); una regione di polarizzazione **inversa** ($v < 0$); una regione di ***breakdown*** ($v < -V_{zk}$).

La regione di funzionamento diretta (o in polarizzazione diretta) inizia quando la tensione sull'anodo del diodo è **positiva**. In questo caso la caratteristica *i-v* è approssimabile dalla relazione:

$$i = I_s\left(e^{v/V_T} - 1\right)$$

con il parametro I_S che in questo caso è denominato **corrente di saturazione** (o corrente di scala) e, come visto nella descrizione delle giunzioni *pn*, è un parametro funzione della temperatura esterna **T**, mentre V_T è la tensione termica che, ricordiamo, è anch'essa un parametro funzione della temperatura T, che a temperatura ambiente è pari a **25 mV**. La corrente I_s, in un diodo a giunzione un parametro che aumenta all'aumentare della **sezione** della giunzione e in diodi in silicio di piccole dimensioni (*i.e.*, per applicazioni a bassa potenza – **piccoli segnali**) è dell'ordine dei $\mathbf{10^{-15}}$ **A**.

Inoltre, nella regione diretta del diodo, per valori elevati di corrente che scorre nel diodo, l'equazione di sopra può essere semplificata come:

$$i = I_s e^{v/V_T}$$

da cui è possibile scrivere che:

$$\ln i = \ln\left(I_s e^{\frac{v}{V_T}}\right) = \ln I_s + \ln e^{\frac{v}{V_T}} = \ln I_s + \frac{v}{V_T}\ln e \rightarrow \frac{v}{V_T} = \ln i - \ln I_s \rightarrow$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$v = V_T \ln \frac{i}{I_s}$$

Da questa relazione risulta chiaro che la relazione tra tensione ai capi del diodo e la corrente che scorre su di esso rimane **costante** per **molte decadi** di variazione della corrente, ossia la differenza di potenziale ai capi del diodo a giunzione quando conduce corrente è sostanzialmente **costante** per un **grande range** di ampiezza della corrente.

Come si può osservare in Figura 4, che questa caduta di potenziale ai capi del diodo, realizzato con una giunzione *pn* in silicio, è pari all'incirca a **0.7 V**. Mentre la soglia oltre la quale il diodo inizia a condurre corrente ma non ancora a pieno regime è pari circa a **0.5 V** (**tensione di soglia**).

La regione di funzionamento in **polarizzazione inversa**, invece, inizia quando la tensione sull'anodo del diodo è negativa. Dalla relazione:

$$i = I_s\left(e^{v/V_T} - 1\right)$$

risulta chiaro che se $v < -V_T$ allora il termine esponenziale può essere **trascurato** ed è possibile scrivere che:

$$i \simeq -I_s$$

ossia che la corrente sul diodo è **uguale** proprio alla corrente $\boldsymbol{I_S}$ di saturazione (da cui il nome) che, in un diodo per piccoli segnali, è pari all'incirca a 10^{-14} – 10^{-15} A.

Infine, la **regione di breakdown**, invece, inizia quando la tensione sul diodo è negativa e supera il valore di - $\boldsymbol{V_{ZK}}$, detta **tensione di *breakdown*** (o di rottura). Questo valore di tensione si trova al cosiddetto "**ginocchio**" della – I_S, da cui la dicitura K (***knee***) e Z, in riferimento **all'effetto *zener***, che è l'effetto per il quale è possibile osservare questo comportamento della caratteristica *i-v* in condizioni di polarizzazione inversa.

Come visto quando è stato presentato l'effetto *zener*, questo **non** è un processo distruttivo, fintanto che la corrente inversa che scorre sul diodo si mantiene entro i limiti definiti dalla capacità di dissipazione del calore termico del diodo stesso.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In conclusione. Si osservi come la caratteristica *i-v* nella regione di breakdown è sostanzialmente rettilinea: la tensione ai capi del diodo si mantiene **costante** e **pari a** – V_{ZK}.

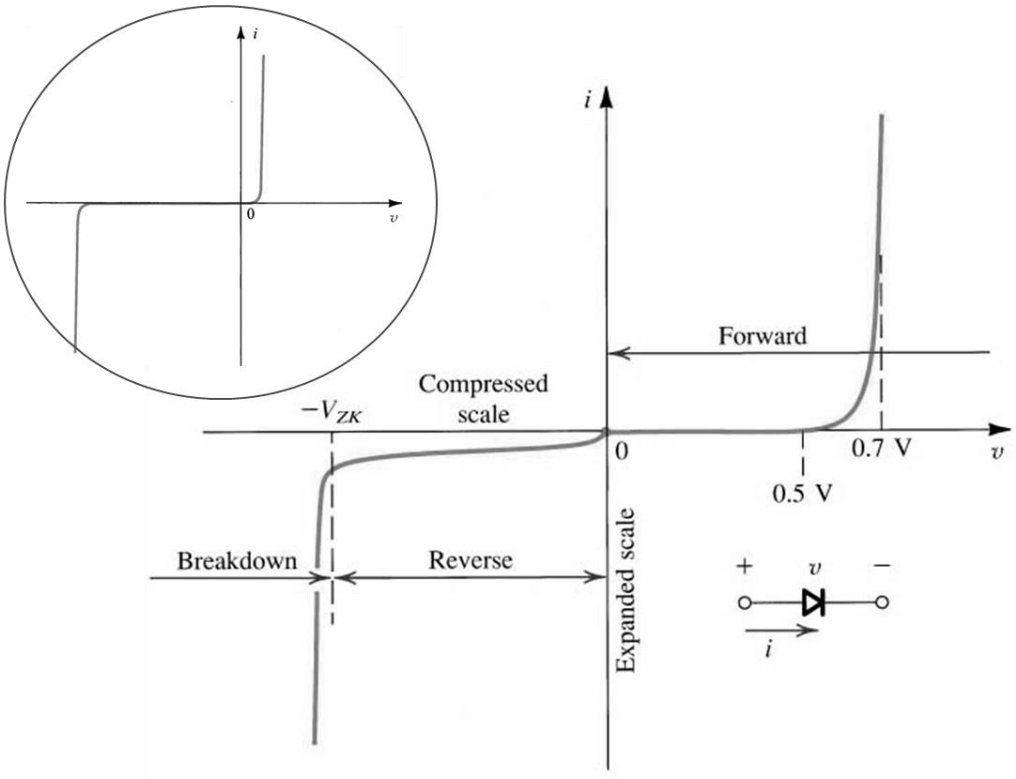


Figura 4: Caratteristica corrente-tensione in scala espansa in un diodo a giunzione. Nell'inserto, caratteristica in scala lineare non espansa.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

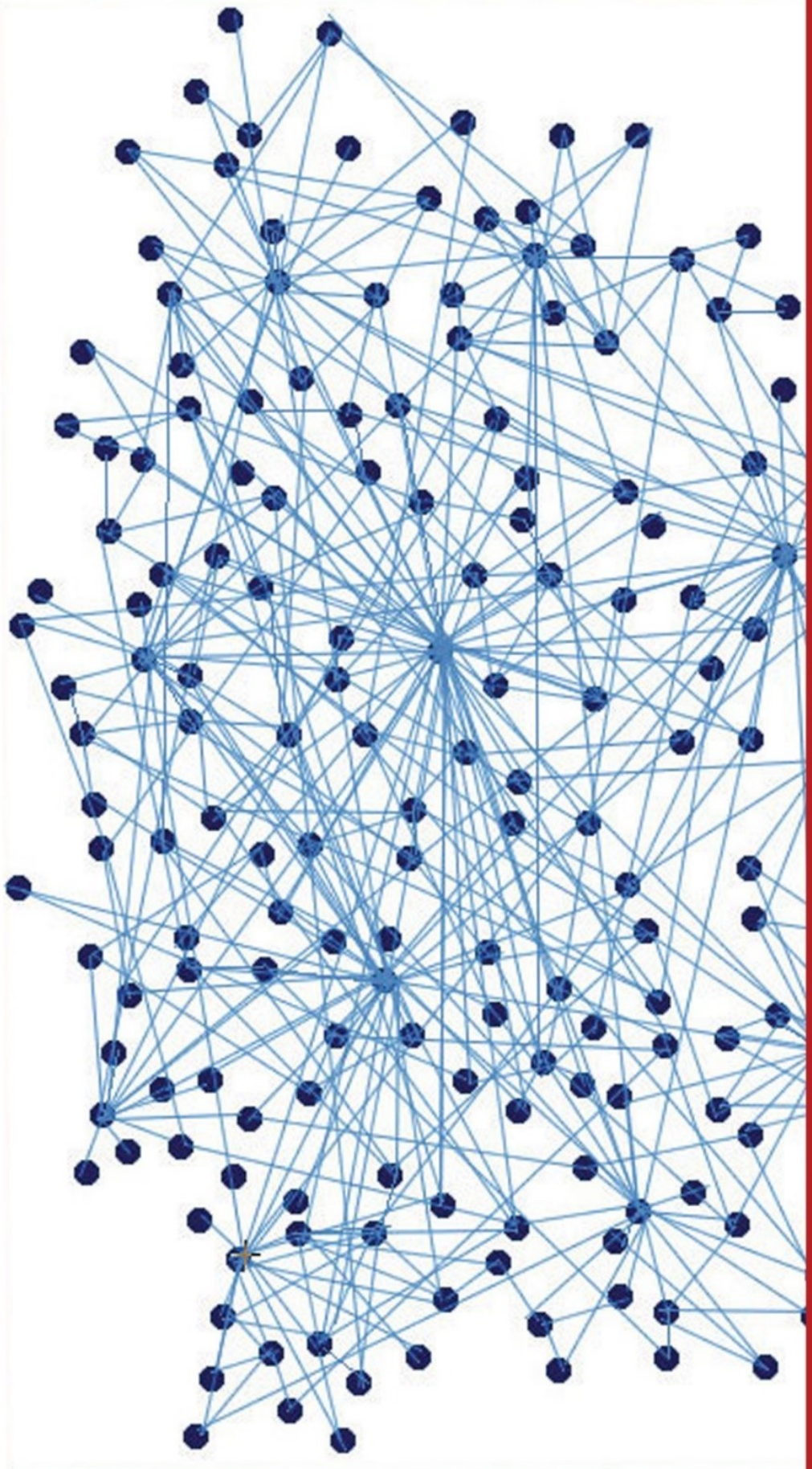
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Il Modello esponenziale

Nell'analisi di un circuito elettronico caricato con diodi è essenziale la capacità di **modellizzare** il comportamento circuitale del diodo. Durante la descrizione analitica della caratteristica *i-v* di un diodo sono stati presentati già due modelli che consentono la modellizzazione più o meno approfondita del comportamento di un diodo in polarizzazione diretta: il **modello** di un **diodo ideale** e il **modello esponenziale**.

Nel primo caso, il diodo è stato modellizzato come un semplice **interruttore** capace di condurre una corrente infinita se in polarizzazione diretta con una caduta di potenziale ai suoi capi pari a zero.

Nel secondo caso, il modello è invece più **complesso** e, dal punto di vista analitico, risulta essere il **più accurato**. Nel modello esponenziale, nel caso in cui la corrente che scorre attraverso il diodo sia molto elevata, essa è descrivibile tramite la relazione:

$$I_D = I_s e^{v/V_T}$$

Illustriamo dunque ora come è possibile risolvere un circuito caricato con diodi attraverso il modello esponenziale.

Si consideri il circuito in Figura 1, e si assuma che $\boldsymbol{V_{DD}}$ sia superiore alla tensione di soglia di attivazione del diodo (0.5 V), ossia pari a **5 V** e che la resistenza $\boldsymbol{R}$ sia pari a **1 kΩ**.

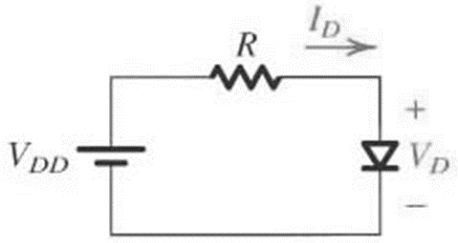


Figura 1: Esempio di un semplice circuito caricato con un diodo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questo caso, la corrente che scorre sul diodo è molto superiore alla corrente di saturazione I_S per cui è possibile utilizzare la relazione esponenziale di cui sopra, da cui:

$$I_D = I_s e^{V_D/V_T}$$

Assumendo di conoscere il valore di I_S (ricordiamo che è un valore praticamente costante note le caratteristiche fisiche del diodo), l'equazione di sopra rappresenta un'equazione in due incognite: $\boldsymbol{I_D}$ e $\boldsymbol{V_D}$. Per poter essere risolta necessita dunque dell'introduzione di un'altra equazione valida per il circuito. Ci viene in soccorso la legge di **Kirchhoff**. Infatti, per la legge di Kirchhoff alle maglie è possibile scrivere che:

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

Per cui le due equazioni di sopra rappresentano un sistema risolvibile di **due equazioni in due incognite** (I_D e V_D). Tuttavia, la presenza di una relazione fortemente **non-lineare** come quella esponenziale rende il sistema di difficile risoluzione.

Per risolvere il sistema è possibile però utilizzare due tipi di approcci: **l'approccio grafico** e **l'approccio iterativo**.

Nel primo caso, su un **grafico *i-v*** si tracciano le due equazioni di sopra ottenendo quanto illustrato in Figura 2. La soluzione del sistema può dunque essere derivata valutando il punto di **intersezione tra le due curve**.

La curva che descrive la seconda equazione derivante dalla relazione di Kirchhoff è detta **retta di carico**. Mentre la curva esponenziale rappresenta proprio l'equazione che descrive il modello esponenziale del diodo. Il punto **Q** rappresenta il **punto di lavoro**, ossia quel punto i cui rispettivi valori di corrente (I_D) e tensione (V_D) sono soluzioni del sistema.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

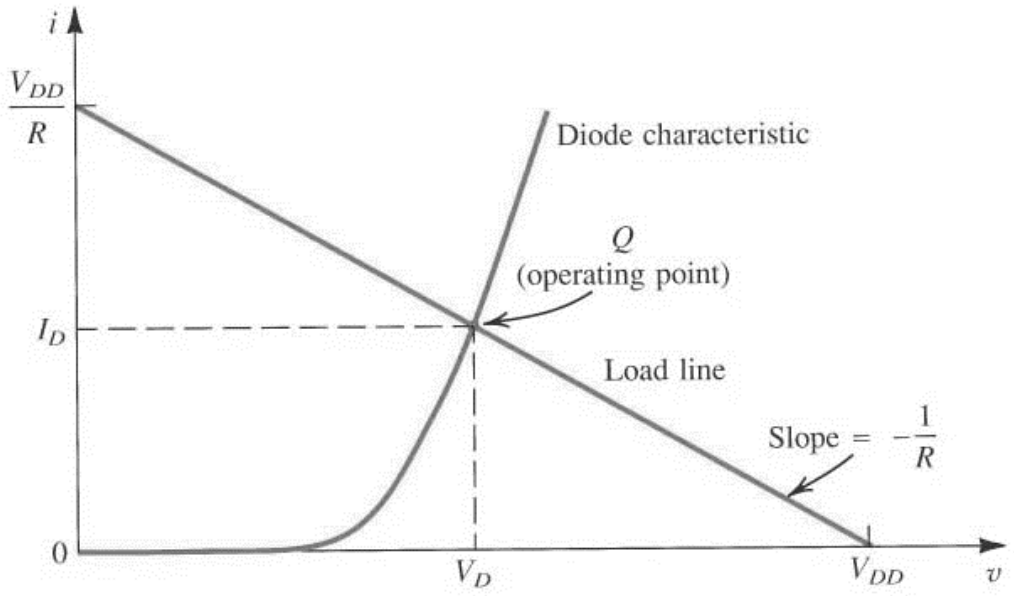


Figura 2: Analisi grafica del circuito in Figura 1.

Nel caso dell'**approccio iterativo**, è necessario ricavare la relazione che descrive la **differenza tra** le **due tensioni** V_1 e V_2 che si manifestano ai capi di un diodo al variare della corrente che vi scorre.

Per fare questo immaginiamo che un diodo sia percorso da una corrente I_1 e ai suoi capi si manifesti una tensione V_1. È possibile allora scrivere:

$$I_1 = I_s e^{V_1/V_T}$$

Nel caso in cui, invece, sul diodo scorre una corrente I_2, la tensione ai suoi capi sarà V_2 e si può scrivere che:

$$I_2 = I_s e^{V_2/V_T}$$

Le due equazioni possono essere allora combinate ed ottenere:

$$\frac{I_2}{I_1} = e^{(V_2 - V_1)/V_T}$$

da cui, **invertendo**,:

$$V_2 - V_1 = V_T \ln \frac{I_2}{I_1}$$

A questo punto possiamo risolvere il circuito di Figura 1 utilizzando la tecnica iterativa.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Supponendo che sul diodo scorra una corrente pari a **1 mA** quando ai suoi capi è presente una tensione pari a **0.7 V**, allora, utilizzando la legge di Kirchhoff:

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R} = \frac{5 - 0.7}{1000} = 4.3\ mA$$

Utilizzando l'equazione tra V_2 e V_1 appena ricavata è possibile ricavare una stima migliore di V_D (supposta pari a 0.7 V). Sostituendo a V_1 0.7 V, a I_1 1 mA e a I_2 **4.3 mA**, si ottiene:

$$V_2 = V_T \ln\frac{I_2}{I_1} + V_1 = 0.7633\ V$$

Quindi i risultati della prima iterazione sono: $\boldsymbol{I_D}$ **= 4.3 mA** e $\boldsymbol{V_D}$ **= 0.7633 V**.

Procedendo con una **seconda iterazione** è possibile ottenere un risultato ancora più accurato:

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R} = \frac{5 - 0.7633}{1000} = 4.2367\ mA$$

$$V_2 = V_T \ln\frac{I_2}{I_1} + V_1 = 0.7644\ V$$

Poiché i risultati ottenuti con questa seconda iterazione **non** sono molto dissimili dai precedenti, il risultato finale si può assumere come: $\boldsymbol{I_D}$ **= 4.2367 mA** e $\boldsymbol{V_D}$ **= 0.7644 V**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Modelli semplificati

L'approccio grafico e iterativo perla risoluzione del modello esponenziale sono due approcci che **richiedono tempo** e **non** sono sempre **immediati**.

Di conseguenza, al posto del modello esponenziale del diodo, si utilizzano spesso altri tipi di modelli, **meno accurati** ma **più immediati**.

Uno dei modelli del diodo in regione di funzionamento diretta più semplici ed utilizzati è quello a **caduta di tensione costante**. Questo modello parte dall'osservazione che un diodo in regione di funzionamento diretta ha una caduta di potenziale ai suoi capi pari a **0.6-0.8 V**. Di conseguenza, con ragionevole accuratezza è possibile modellizzare il diodo con una tensione continua pari a V_D = **0.7 V**, come illustrato in Figura 3 (a).

Di conseguenza, il grafico *i-v* si modifica da quello descritto dal modello esponenziale rappresentato in Figura 3 (b), a quello rappresentato in Figura 3 (c).

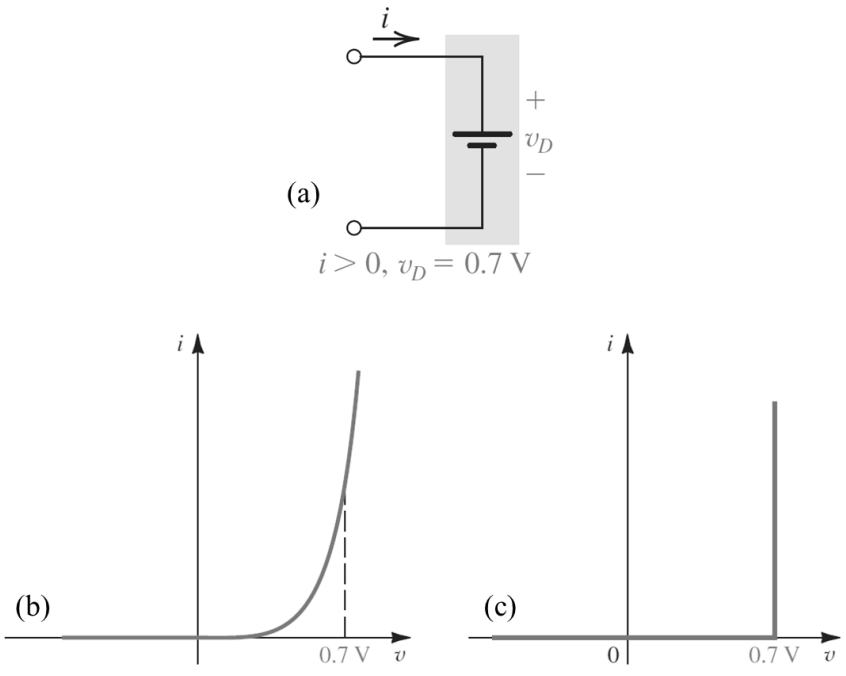


Figura 3: (a) Modello a caduta di tensione costante di un diodo. (b) Caratteristica *i-v* esponenziale di un diodo. (c) Caratteristica *i-v* a caduta di tensione costante di un diodo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Utilizzando questo modello per ancora una volta l'esempio di Figura 1, si ottengono allora i seguenti valori:

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R} = \frac{5 - 0.7}{1000} = 4.3\ mA$$

Che è un valore **non troppo differente** da quello trovato utilizzando il modello esponenziale applicando l'approccio iterativo (*i.e.*, I_D = 4.2367 mA).

Un modello **ancora più semplice** è quello del **diodo ideale**, già introdotto in precedenza, nel quale il diodo è modellizzato tramite un semplice switch in grado di condurre una corrente di qualsivoglia valore, senza esibire alcuna caduta di potenziale ai suoi capi.

In questo caso, sempre con riferimento all'esempio in Figura 1, risulta allora che:

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R} = \frac{5 - 0}{1000} = 5\ mA$$

che è un risultato **ancora ragionevole** se confrontato con quello ottenuto con il modello più accurato esponenziale. Tuttavia, considerando la semplicità del modello a caduta di tensione costante, seppur inferiore rispetto al modello ideale, e il risultato più realistico il modello a diodo ideale è **poco utilizzato**, preferito dal **modello a caduta di tensione costante**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il Modello a piccoli segnali

Sino ad ora si è discusso il modello di un diodo in una configurazione come in Figura 1. Tuttavia, vi sono casi in cui alla tensione V_{DD} **si somma** una **piccola tensione variabile** $\boldsymbol{\Delta V_{DD}}$, come illustrato in Figura 4.

In questa situazione, allora, anche la tensione sul diodo subirà una **variazione** diventato pari a $V_D + \Delta V_D$, così come la corrente che scorre nel circuito diventa $I_D + \Delta I_D$.

Al fine di trovare i valori esatti di queste variazioni incrementali di tensione e corrente è necessario utilizzare il cosiddetto **modello a piccoli segnali** del diodo, dove con "piccolo" si fa riferimento al fatto che la variazione di segnale ΔV_{DD} è relativamente piccola, inferiore ad un valore che sarà introdotto a breve.

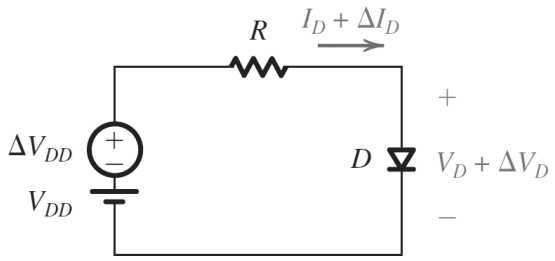


Figura 4: Circuito di Figura 1 in presenza di una piccola variazione della tensione V_{DD}.

Nel circuito appena descritto, allora, la **tensione ai capi del diodo** è pari a:

$$v_D(t) = V_D + v_d(t)$$

così come la corrente che scorre sul diodo è:

$$i_D(t) = I_s e^{v_D/V_T}$$

da cui

$$i_D(t) = I_s e^{\frac{V_D+v_d}{V_T}} = I_s e^{\frac{V_D}{V_T}} e^{\frac{v_d}{V_T}}$$

ossia:

$$i_D(t) = I_D e^{v_d/V_T}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A questo punto, se la tensione $v_d(t)$ è **sufficientemente piccola** tale per cui $v_d(t) \ll V_T$, allora l'equazione precedente può essere semplificata usando l'approssimazione in **serie di Taylor** dell'esponente:

$$e^x = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$$

e troncando ai **primi due termini**, si ottiene:

$$i_D(t) \simeq I_D\left(1 + \frac{v_d}{V_T}\right)$$

Questa equazione rappresenta l'approssimazione per piccolo segnale di un diodo e, ricordando che V_T **= 25 mV** a T = 300K, è valida all'incirca per segnali di ampiezza massima di **5 mV**.

Dall'equazione di sopra è inoltre possibile scrivere che:

$$i_D(t) = I_D + \frac{I_D}{V_T} v_d = I_D + i_d$$

Per cui:

$$i_d = \frac{I_D}{V_T} v_d = \frac{1}{r_d} v_d$$

dove il parametro $r_d = V_T/I_D$ è detto **resistenza del diodo per piccolo segnale** o **resistenza differenziale**.

È possibile fare ulteriore chiarezza sul modello a piccoli segnali del diodo analizzando la sua **rappresentazione grafica**, riportata in Figura 5.

In analogia con quanto visto nel caso di polarizzazione di un amplificatore, introdurre un piccolo segnale nel circuito significa andare a lavorare in un punto DC della curva *i-v* del diodo detto **punto di lavoro Q**, caratterizzato da una tensione V_D e una corrente I_D. È chiaro quindi che utilizzare l'approssimazione per piccolo segnale significa assumere che l'ampiezza del segnale è tale per cui la sua escursione sulla curva *i-v* sia **limitata** ad un **piccolo segmento praticamente lineare**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

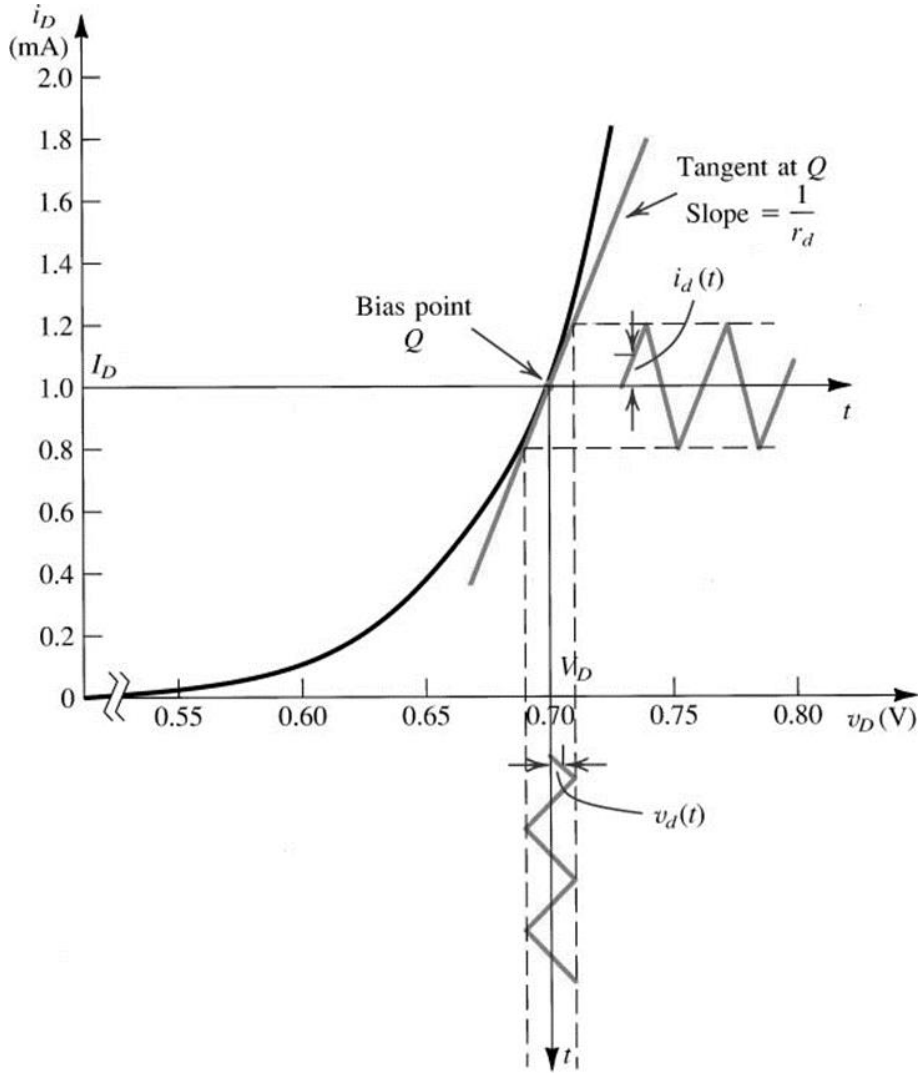


Figura 5: Sviluppo del modello a piccoli segnali del diodo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

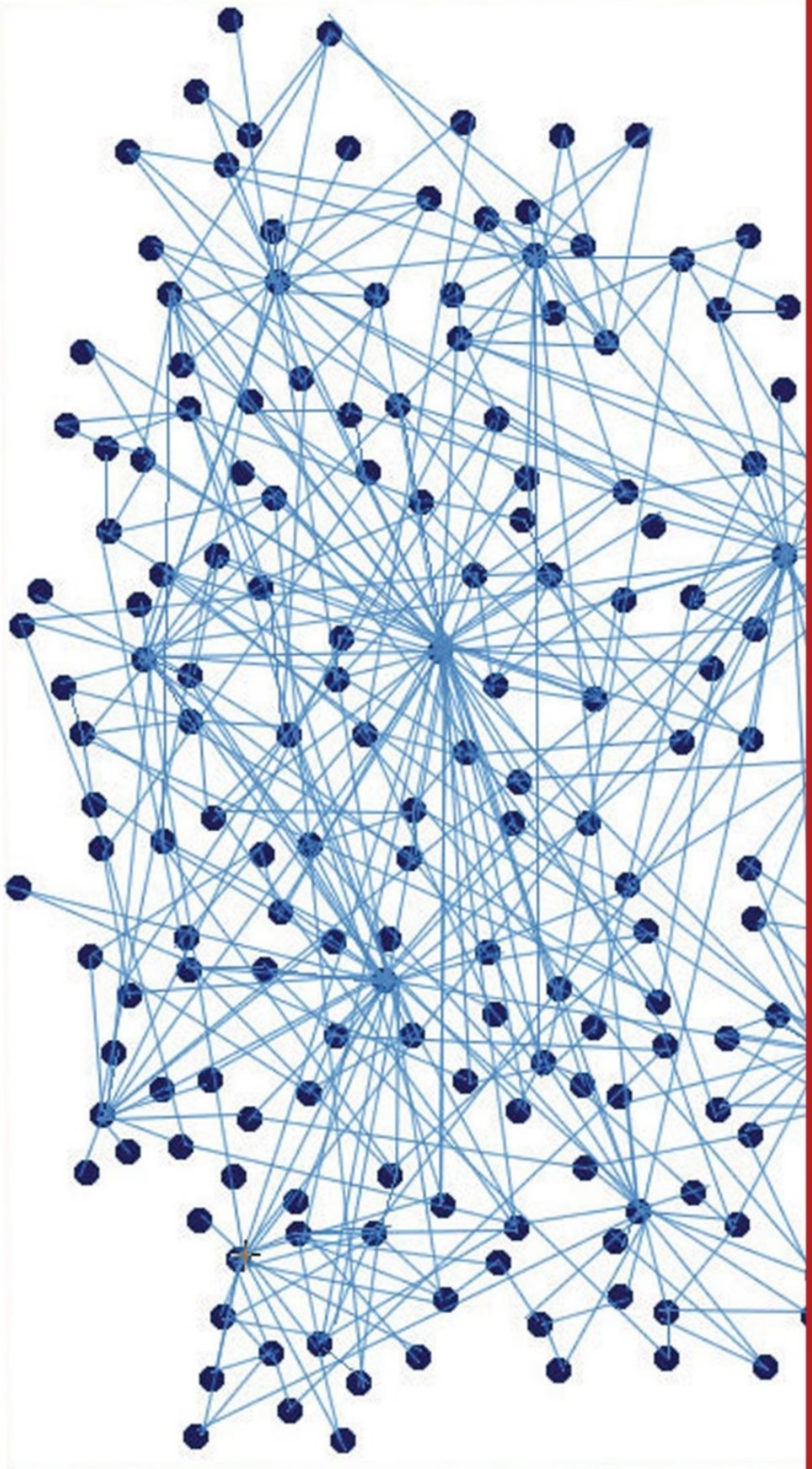
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Introduzione ai circuiti raddrizzatori

Una delle applicazioni basate sull'utilizzo di diodi più importanti e diffuse è certamente quella che riguarda il progetto di **circuiti raddrizzatori**. Un circuito raddrizzatore è un blocco fondamentale per il progetto di dispositivi di **conversione** della corrente **AC** in **DC**, ossia per il progetto degli **alimentatori** della maggior parte dei dispositivi elettronici. Un esempio di diagramma a blocchi di un alimentatore è riportato in Figura 1.

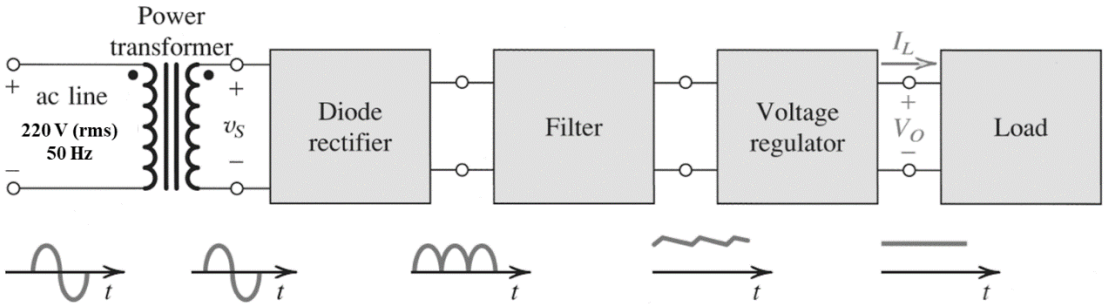


Figura 1: Diagramma a blocchi tipico di un alimentatore in DC.

L'obbiettivo di un alimentatore DC è quello di convertire una corrente/tensione AC in una tensione/corrente continua e offrire un'uscita il più **stabile** possibile rispetto ad eventuali variazioni della tensione/corrente in ingresso.

Si ricorda che la tensione delle forniture elettriche italiane è a **50 Hz** con tensione di linea pari a **220 V**, dunque, un alimentatore convertirà la tensione alternata a 220 V in una tensione DC con ampiezza differente. Si osserva, inoltre, che in altri paesi, come gli Stati Uniti d'America, la tensione di linea erogata è a 120 V nominali e a 60 Hz.

L'alimentatore rappresenta oggi uno degli elementi principali di un dispositivo elettronico poiché è il componente incaricato di fornire l'intera **energia** al sistema

Nello schema a blocchi di un alimentatore (Figura 1) si possono chiaramente distinguere quattro blocchi principali.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il primo blocco funzionale è costituito dal **trasformatore di potenza**. Esso è costituito da due bobine con un numero di **avvolgimenti** ciascuna differente (N_1 e N_2), avvolte attorno ad un blocco di ferro e accoppiate magneticamente. L'**avvolgimento primario** è connesso alla rete elettrica a 220 V mentre l'**avvolgimento secondario** è connesso al circuito in DC. Grazie all'accoppiamento magnetico tra i due avvolgimenti, a seconda del rapporto $\boldsymbol{N_2/N_1}$ è possibile indurre sull'avvolgimento secondario a partire dal primario una tensione con stessa forma d'onda ma ampiezza ridotta rispetto a quella a 220 V (ossia $\mathbf{220*}\boldsymbol{N_2/N_1}$), nel caso in cui il numero di avvolgimenti sul secondario sia inferiore al primario.

Lo scopo del blocco trasformatore è dunque quello di abbassare i livelli di tensione di lavoro avvicinandolo a quelli desiderati in uscita e, inoltre, offrire l'**isolamento elettrico** dalla rete.

Il secondo blocco funzionale è costituito dal **circuito raddrizzatore a diodi** che ha il compito di restituire un segnale a valor medio **diverso** da zero, come quello rappresentato in Figura 1. Sebbene il segnale in uscita dal blocco del raddrizzatore è a valor medio nullo, esso è comunque un segnale alternato. Di conseguenza, per ottenere un segnale DC, sono necessari alcuni blocchi in grado di ridurre il ***ripple*** del segnale.

Il primo blocco che opera in questo senso è il **filtro**, che ha il compito di "**appiattire**" in maniera significative le variazioni di ampiezza del segnale in uscita dal raddrizzatore.

Il segnale in uscita dal filtro è però generalmente ancora **troppo ondulato** per esser utilizzato efficacemente come un **riferimento DC** e, conseguentemente, successivamente è introdotto uno stadio di **regolatore di tensione** in grado di fornire un'uscita finalmente sufficientemente costante.

Decritti brevemente i vari blocchi, è chiaro che il circuito raddrizzatore rappresenta una componente fondamentale di un alimentatore in DC. Questi circuiti raddrizzatori possono essere, in linea generale, suddivisi in due categorie: **raddrizzatori a singola semionda** e **raddrizzatori a doppia semionda** (o onda intera). Vediamo dunque nel dettaglio queste due configurazioni.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Raddrizzatore a singola semionda

Iniziamo analizzando la prima configurazione, il raddrizzatore a **singola** semionda.

La configurazione di un raddrizzatore a singola semionda è riportata in Figura 1 (a). Il circuito è stato precedentemente commentato ma ora, per la sua analisi, utilizzeremo un modello più **realistico** e non quello del diodo ideale.

Utilizzando il modello di diodo a caduta di tensione costante è allor possibile scrivere che:

$$\begin{aligned} v_0 &= 0, \quad se \quad v_s < V_D \\ v_0 &= v_s - V_D, \quad se \quad v_s \geq V_D \end{aligned}$$

La caratteristica di trasferimento del circuito è allora quella riportata in Figura 2 (b), mentre la forma d'onda del segnale id uscita valutato ai capi della resistenza *R* è riportato in Figura 2 (c), confrontato con il segnale di ingresso v_s. Come si può notare, a causa della caratteristica non-lineare, il diodo **consente** il passaggio di **una sola semionda positiva** del segnale di ingresso, mentre l'altra semionda, **negativa**, è sostanzialmente cimata.

In un circuito raddrizzatore esistono due importanti parametri da tenere in considerazione nella fase di progetto: la **corrente massima** che può scorrere sul dido e la **tensione inversa di picco** (***PIV***, *peak inverse voltage*). Il primo parametro, come ormai sappiamo, è necessario che sia controllato affinché il diodo a giunzione non si **rompa**. Il secondo, è necessario per valutare la **tensione massima** che si può manifestare ai capi del diodo prima che esso entri in regione di ***breakdown***.

Dal circuito in Figura 2 (a), risulta evidente che quando la v_s è **negativa**, il diodo **non** conduce e conseguentemente si ha che $v_o = 0$ e dunque ai capi del diodo si manifesta una differenza di potenziale pari proprio a $\boldsymbol{-v_s}$. Quindi, in questa configurazione, $\boldsymbol{PIV = V_S}$, dove con V_S si è indicato il **valore di picco** del segnale sinusoidale di ingesso v_s.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

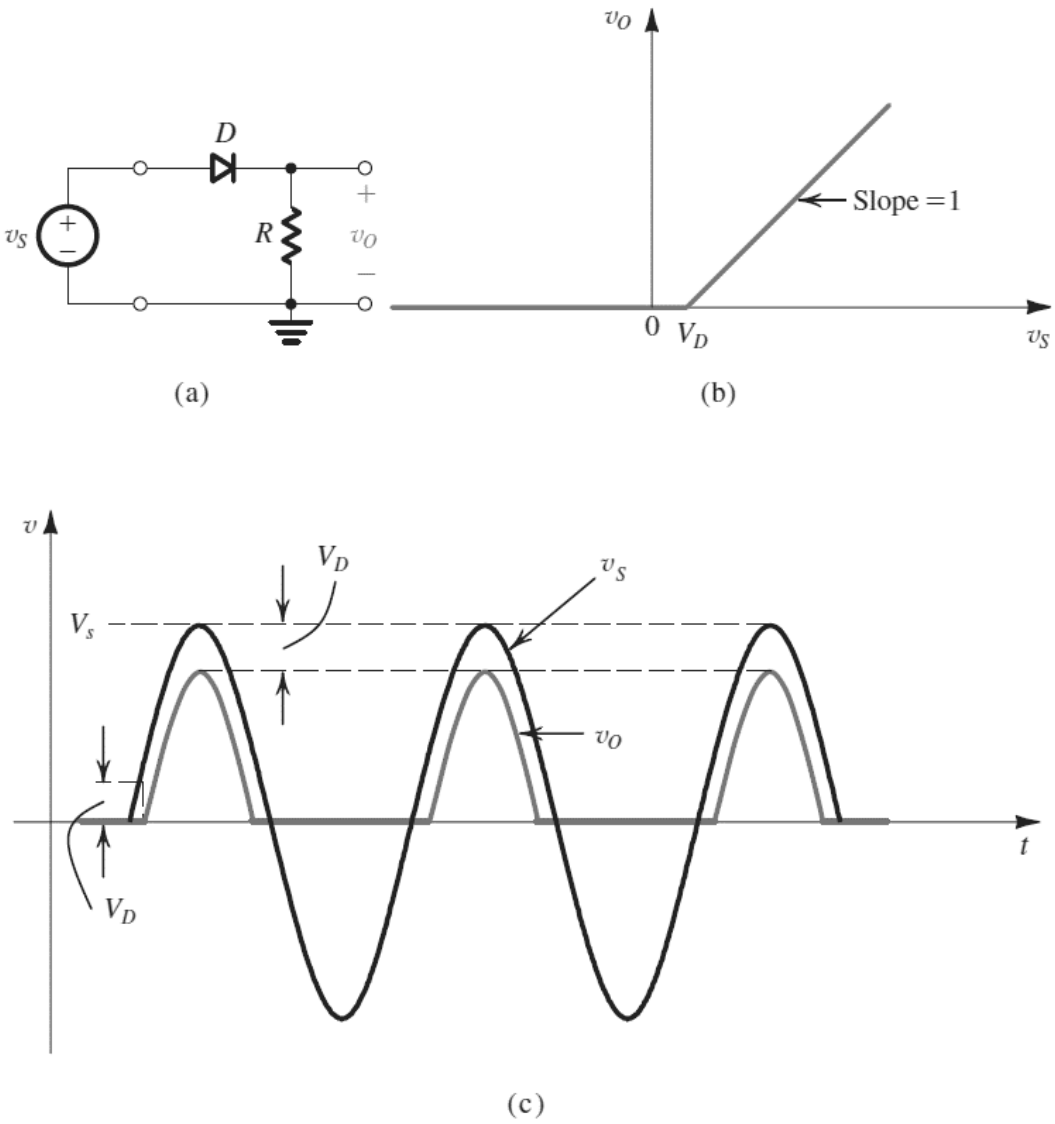


Figura 2: (a) Circuito raddrizzatore a singola semionda. (b) Caratteristica di trasferimento del circuito. (c) Forme d'onda dei segnali di ingresso e di uscita del circuito.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Raddrizzatore a doppia semionda

Il raddrizzatore a singola semionda, presenta un notevole **svantaggio**: il segnale di uscita possiede, grossomodo, solo la **metà** del contenuto energetico del segnale di ingresso. Questa forte limitazione è dovuta al fatto che il dido non consente il passaggio della semionda negativa del segnale di ingresso.

Nell'ottica di risolvere e mitigare questa importante problematica entra in gioco il raddrizzatore a **doppia semionda** o a onda intera. Esistono in letteratura **diverse** configurazioni possibili per il progetto di un raddrizzatore a doppia semionda. Qui si discuterà la configurazione del cosiddetto **raddrizzatore a ponte**.

Tale raddrizzatore presente la configurazione circuitale riportata in Figura 3 (a). Il funzionamento del raddrizzatore a ponte è il seguente.

Durante il **semiperiodo positivo** della tensione v_s la corrente fluisce negli unici diodi che si trovano in regione di **polarizzazione diretta**: $\boldsymbol{D_1}$ e $\boldsymbol{D_2}$ passando attraverso la resistenza $\boldsymbol{R}$. Durante la semionda **negativa**, invece, i diodi precedenti sono polarizzati **inversamente** mentre i diodi $\boldsymbol{D_4}$ e $\boldsymbol{D_3}$ sono **polarizzati direttamente**. Di conseguenza, stavolta la corrente scorre attraverso questi altri due diodi, passando sempre anche attraverso $\boldsymbol{R}$. Dunque, la coppia di diodi $\boldsymbol{D_1}$ e $\boldsymbol{D_2}$ entra in conduzione nel **semiperiodo positivo** di v_s, viceversa, la coppia diodi $\boldsymbol{D_3}$ e $\boldsymbol{D_4}$ entra in conduzione nel **semiperiodo negativo**.

L'elemento centrale del funzionamento del raddrizzatore a ponte sta nel fatto che la corrente che scorre su R, su cui è valutata la tensione di uscita v_o, scorre sempre nel **medesimo verso**, ossia da **destra verso sinistra** con riferimento a Figura 3 (a). Infatti, nel caso in cui si trovano in conduzione i diodi D_1 e D_2 la tensione v_s è positiva e dunque la corrente su R scorre da destra a sinistra. Nel caso in cui si trovano in conduzione i diodi D_3 e D_4 la tensione v_s è stavolta **negativa** (semionda negativa) ma, poiché la corrente allora ha segno opposto rispetto al caso precedente e il posizionamento dei diodi rispetto a R è **invertito** rispetto a prima, la corrente scorre **nuovamente** su R da destra a sinistra.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Altro aspetto critico del circuito raddrizzatore a ponte sta nel fatto che, contrariamente al raddrizzatore a singola semionda, in questo caso il segnale di uscita è **ridotto** in ampiezza rispetto al segnale di ingresso di **due volte** la caduta di tensione sul diodo V_D. In questo caso, infatti, la corrente passa attraverso due diodi **per ogni semionda** e non su uno solo. Questo risulta evidente da Figura 3 (b), dove sonori riportati gli andamenti delle forme d'onda dei segnali di ingresso e uscita.

Nel circuito raddrizzatore a ponte il valore del PIV su ogni diodo può essere determinato come segue. Per quanto detto, e come illustrato in Figura 3 (b), vale la relazione:

$$v_0 = v_s - 2V_D$$

dove V_D è la caduta di potenziale su un **singolo** diodo quanto in conduzione. Inoltre, applicando la **Legge di Kirchhoff** alla maglia che racchiude D_2, D_3 e R quando è in conduzione D_2 (e quindi D_3 è polarizzato **inversamente**) è possibile scrivere che:

$$v_{D3} = v_o + v_{D2}$$

dove v_{D3} è allora proprio la tensione che deve sostenere il dido in condizioni di polarizzazione inversa, mentre v_{D2} è la tensione ai capi del diodo in condizioni di polarizzazione diretta.

Unendo le due equazioni di sopra, risulta allora che:

$$v_{D3} = v_o + v_{D2} = V_s - 2V_D + V_D = V_s - V_D$$

Ossia il la tensione inversa di picco a cui è sottoposto un diodo in un circuito raddrizzatore a ponte è pari al **PIV** in un circuito raddrizzatore a singola semionda meno la tensione che si manifesta sul diodo quando polarizzato direttamente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

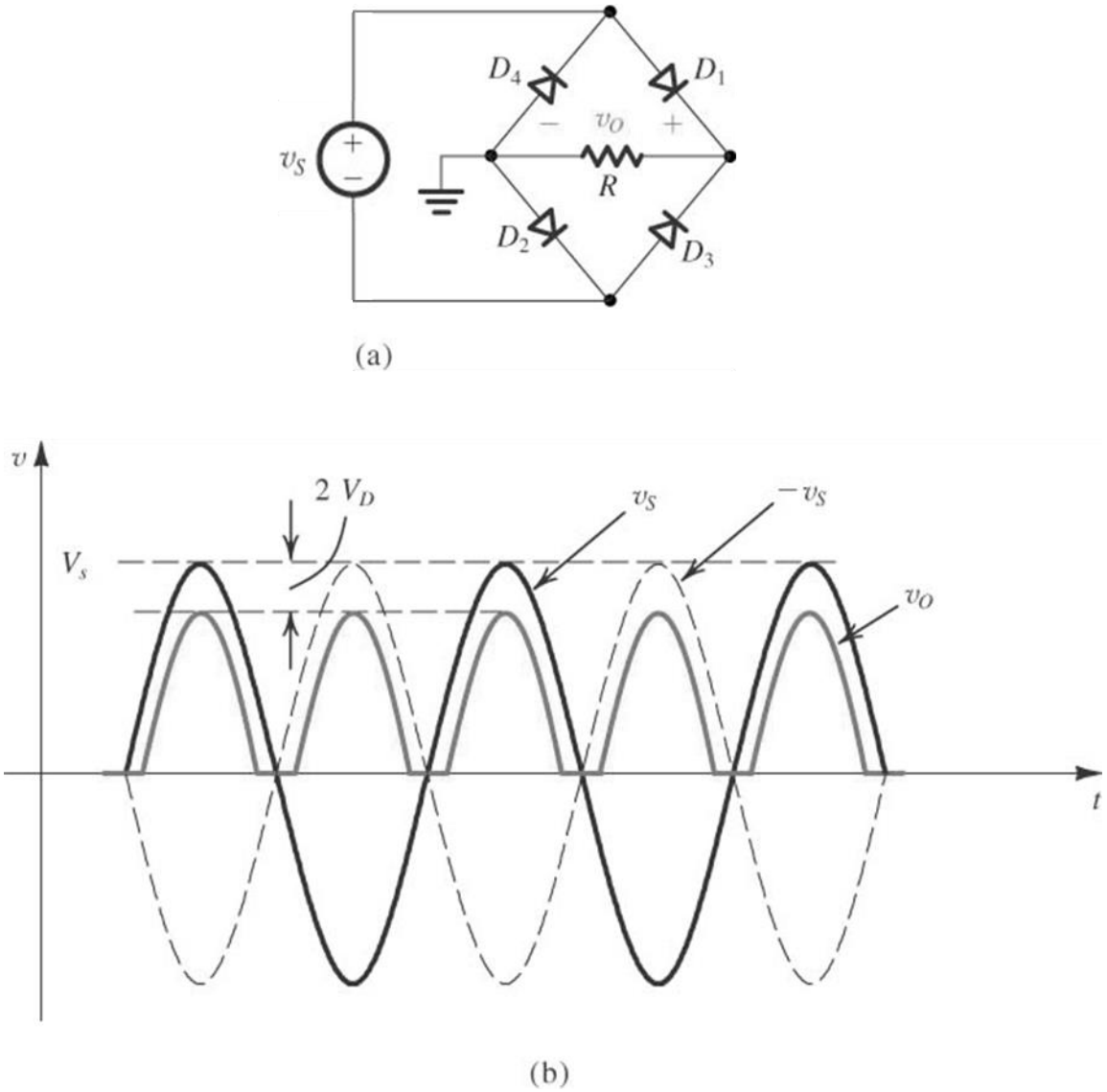


Figura 3: (a) Circuito raddrizzatore a ponte. (b) Forme d'onda dei segnali di ingresso e di uscita del circuito.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

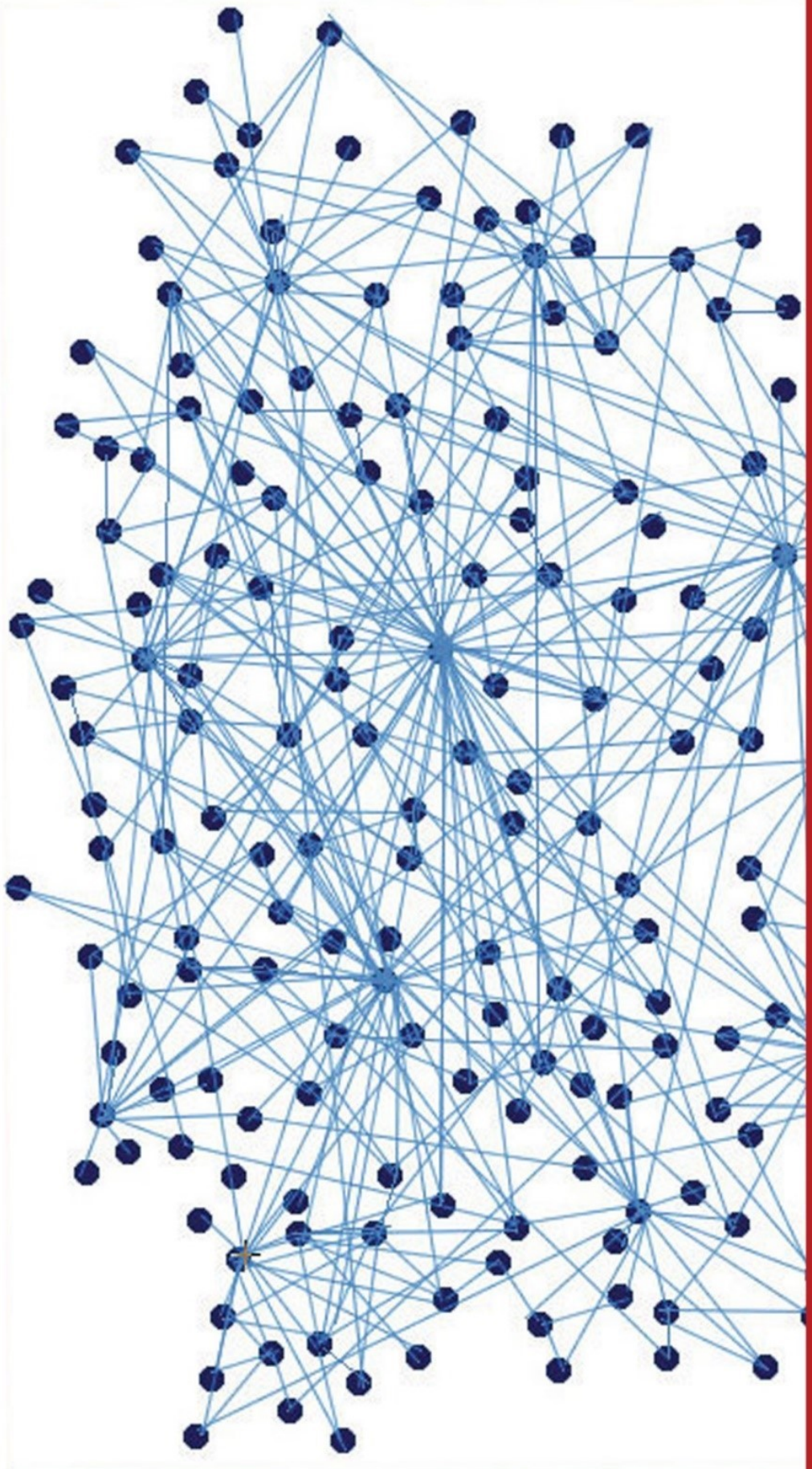
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Filtro capacitivo in un circuito raddrizzatore

Come visto precedentemente, un circuito raddrizzatore è un blocco fondamentale di uno stadio di alimentazione, come illustrato in Figura 1. Tuttavia, un circuito raddrizzatore, che si a doppia semionda o sia singola semionda, è in grado di produrre una tensione di uscita a valor medio nullo ma di natura **pulsata** e, di conseguenza, **non adatta** ad essere utilizzata come riferimento in DC. Per questo motivo, al fine di avere un alimentatore con una tensione di uscita DC il più **stabile** possibile è necessario introdurre uno stadio in grado di **filtrare** la tensione pulsante generata dal circuito raddrizzatore.

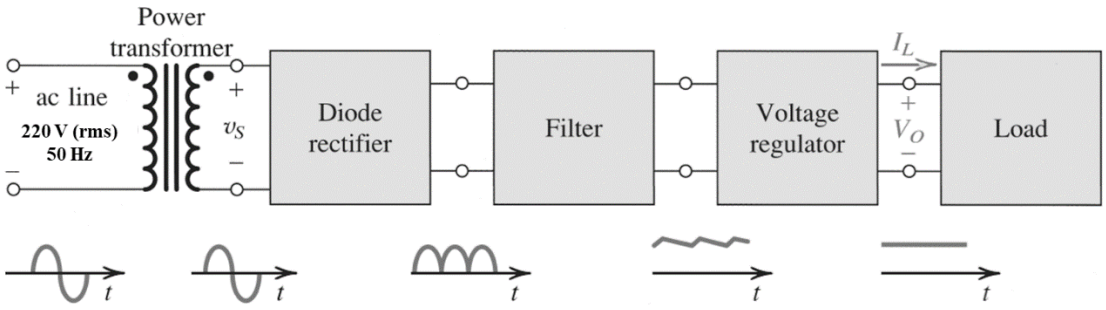


Figura 1: Diagramma a blocchi tipico di un alimentatore in DC.

Viene dunque illustrato ora un semplice schema circuitale in grado di realizzare questo blocco funzionale di filtraggio. Il modo più elementare per ridurre la variazione della tensione di uscita in un circuito raddrizzatore è quello di introdurre sull'uscita un **condensatore**, realizzando così un **filtro capacitivo**.

In Figura 2 ne è riportato un esempio per il caso di un raddrizzatore a **singola** semionda.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

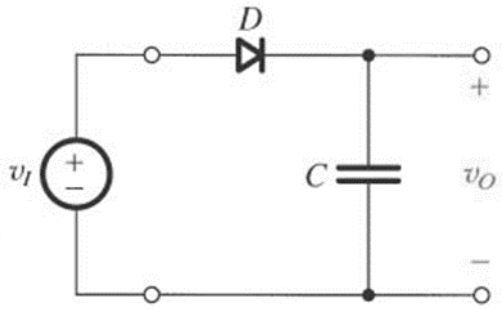


Figura 2: Circuito raddrizzatore a singola semionda con filtro capacitivo.

L'andamento della tensione di uscita $\boldsymbol{v_o}$ quando in ingresso si ha una tensione v_I con ampiezza V_p è illustrata in Figura 3. Se si ipotizza che il diodo sia **ideale** (*i.e.*, la caduta di tensione ai suoi capi quando è in conduzione è nulla), nell'sitante in cui v_I diventa positiva il diodo inizia a condurre e il condensatore **C** inizia a **caricarsi**. Di conseguenza, la tensione dio uscita $\boldsymbol{v_o}$ **segue la tensione** $\boldsymbol{v_I}$. Questa condizione si mantiene fintantoché v_I non raggiunge il suo valore di picco $\boldsymbol{V_p}$. raggiunto questo valore, infatti, v_I inizia a decrescere e il diodo **smette** di condurre poiché si troverà in condizioni di polarizzazione inversa. Il condensatore C, infatti, non avendo modo di scaricarsi su alcun carico, mantiene il valore di picco raggiunto precedentemente (i.e., V_p) e, dunque, il diodo presenta sul catodo una tensione che è **più alta** rispetto a quella che si manifesta sull'anodo, al più uguale v_I quando raggiunge **nuovamente** il suo valore di picco.

Per quanto detto, allora, la tensione di uscita v_o è in grado di mantenersi costante tutto il tempo e pari ad un valore uguale a V_p.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

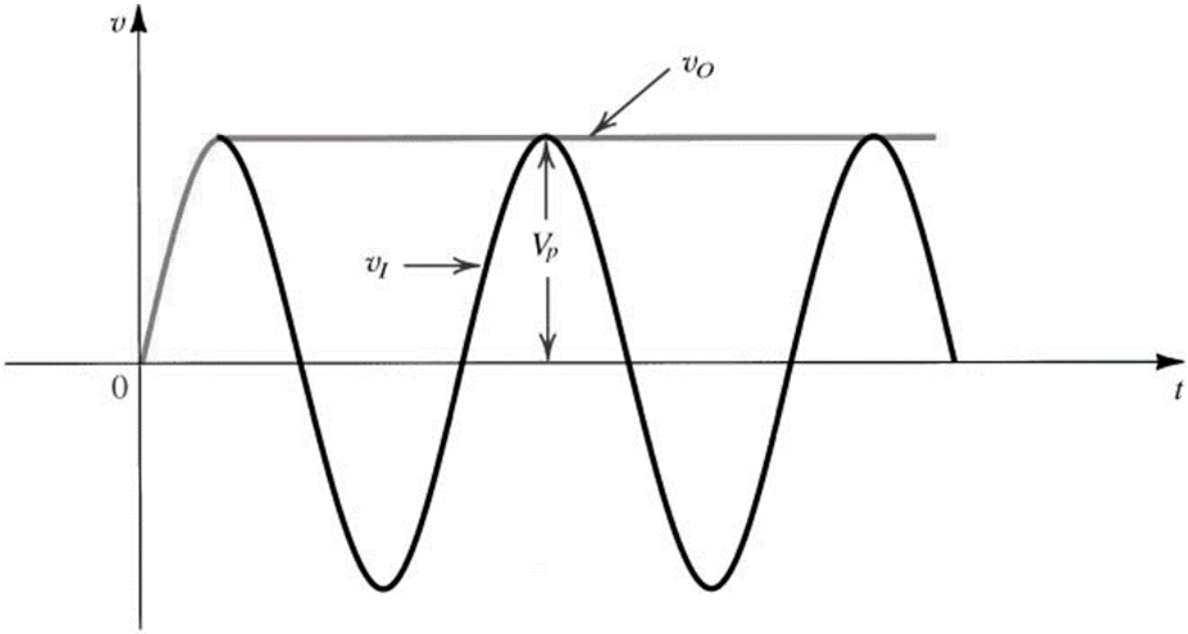


Figura 3: Forme d'onda dei segnali di ingresso e di uscita del circuito in Figura 2 in condizione di componenti ideali.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Filtro capacitivo con resistenza di carico

Il risultato sino ad ora discusso è però un risultato del tutto **ideale**. Si è considerato infatti il caso di **diodo ideale** e soprattutto di un condensatore *C* in grado di **mantenere** costantemente il suo massimo livello di carica.

Se il primo punto non rappresenta un aspetto così limitante poiché non considerare il diodo ideale significherebbe solamente avere una tensione di uscita non più pari esattamente al valore di picco dell'ingresso ma uguale al valore di picco meno la caduta di potenziale ai capi del diodo, l'aver considerato il condensatore *C* ideale rappresenta, invece, una condizione **troppo stringente** da un punto di vista pratico. Il condensatore *C*, infatti, sarà sempre un condensatore che, a causa di condizioni di non idealità o per la presenza di una qualche resistenza di carico, tenderà a **scaricarsi** nel tempo rispetto al suo valore di carica iniziale.

Si consideri dunque la situazione più realistica rispetto al caso idea precedente, rappresentata in Figura 4. In questo caso, in parallelo al condensatore *C* è stata posta una **resistenza di carico *R*** che, sottolineiamo potrebbe essere semplicemente una resistenza che tiene conto delle perdite nel tempo del condensatore.

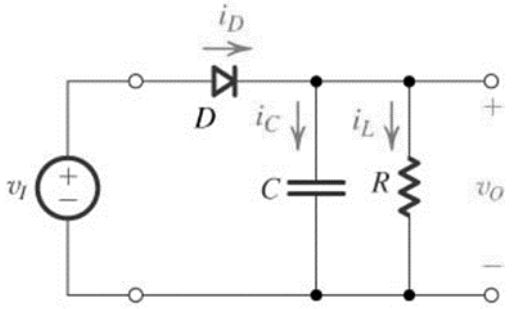


Figura 4: L'obbiettivo di un alimentatore DC è quello di convertire una corrente/tensione AC.

L'andamento della tensione di uscita in questa nuova configurazione è illustrato in Figura 5. Se si ipotizza **ancora** che il **diodo** sia **ideale**, seguendo lo stesso ragionamento illustrato in precedenza, **inizialmente** il condensatore *C* si **carica** sino al valore di picco della tensione di ingresso V_p. anche questa volta, raggiunto il valore di picco, il diodo si

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

troverà in condizioni di polarizzazione **inversa** e smetterà di condurre. Per la presenza di *R*, però questa volta il condensatore *C* tenderà a **scaricarsi** attraverso *R* e la differenza di potenziale all'uscita v_o tenderà a **diminuire**. Il condensatore si scaricherà fintantoché il diodo non rientrerà in conduzione, situazione che si verifica nel momento la tensione sull'anodo del diodo non diventa nuovamente **più grande** della tensione ai capi del condensatore. A causa della nuova conduzione del dido, il condensatore si **ricaricherà** al valore di picco V_p e il processo si ripete nuovamente.

Come si può osservare in Figura 5 (a), la tensione di uscita v_o non è dunque più costante nel tempo ed esattamente uguale a V_p ma presenta una **leggera oscillazione** (***ripple***) che è tanto maggiore più il condensatore si scarica facilmente. Questa oscillazione è quantificata dalla tensione $\boldsymbol{V_r}$ definita come la **tensione di ondulazione picco-picco**. Per limitare questo effetto di scarica, si sceglie un valore per la capacità *C* del condensatore tale per cui la costante di tempo *RC* sia molto **più grande** dell'intervallo di scarica, ossia del tempo che si manifesta tra un picco di carica e l'altro.

Sotto questa ipotesi, ossia che $RC << T$, dove *T* è il periodo del segnale **sinusoidale** di ingresso (Figura 5 (a)), è allora possibile scrivere per le correnti che scorrono nel circuito applicando la Legge di Ohm e la Legge di Kirchhoff ai nodi, che:

$$i_L = v_0/R$$
$$i_D = i_D + i_L = C\frac{dv_I}{dt} + i_L$$

i cui andamenti sono illustrati in Figura 5 (b). Osservando tali andamenti è interessante osservare come il diodo, a regime, conduce una corrente i_D solamente in un **breve periodo** di tempo Δt e che questa fornisce esattamente la carica persa nell'intervallo di scarico del condensatore.

Il valore esatto di V_r può essere ricavato, invece, sapendo che nell'intervallo in cui il diodo **non** è in conduzione, allora:

$$v_o = V_p e^{-t/RC}$$

poiché in questo intervallo il condensatore *C* si scarica attraverso *R* con andamento **esponenziale** determinato dalla **costante di tempo *RC***, come avviene in un circuito *R*-*C* parallelo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Al termine del periodo di scarica, si ha allora che:

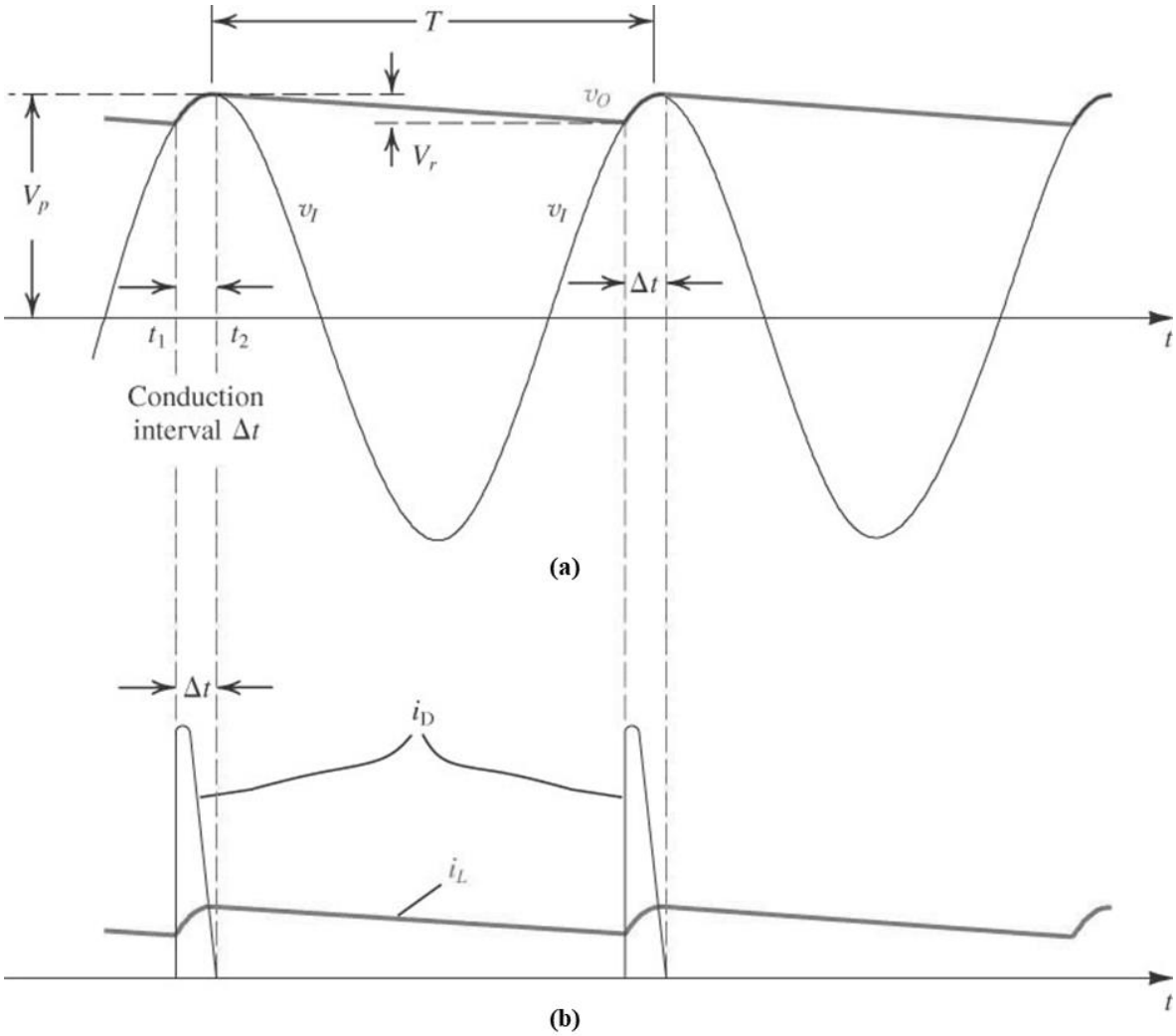
$$V_p - V_r \simeq V_p e^{-T/RC}$$

e poiché stiamo supponendo che ***RC*** << ***T***, è possibile utilizzare **l'approssimazione** del termine esponenziale ai primi due termini della **serie di Taylor** (*i.e.*, $e^{-T/RC} \approx 1 - T/RC$) e scrivere:

$$V_r \simeq V_p \frac{T}{RC}$$

e inserendo nell'espressione di sopra l'inverso del periodo *T* e quindi introducendo la frequenza ***f***:

$$V_r = \frac{V_p}{fRC}$$



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Figura 5: (a) Forme d'onda dei segnali di ingresso e di uscita del circuito in Figura 4 e (b) andamento delle correnti nel circuito.

Quanto detto sino ad ora è valido nel caso di un circuito raddrizzatore a **singola** semionda. Tuttavia, il medesimo discorso è valido anche nel caso di un circuito raddrizzatore a **doppia semionda**, considerando però che in questo caso la frequenza di ondulazione sarà doppia rispetto al caso precedente. Di conseguenza, il valore di V_r può essere ricavato andando semplicemente a considerare come intervallo di scarica non più T ma il valore di $\boldsymbol{T/2}$, per cui:

$$V_r = \frac{V_p}{2fRC}$$

È evidente allora, che nel caso di un raddrizzatore a doppia semionda, se si volesse ottenere lo stesso valore di V_r del caso a singola semionda avendo gli stessi valori di V_p, R e f del caso a singola semionda, nel circuito a doppia semionda la capacità C dovrebbe essere la **metà** del caso a singola semionda.

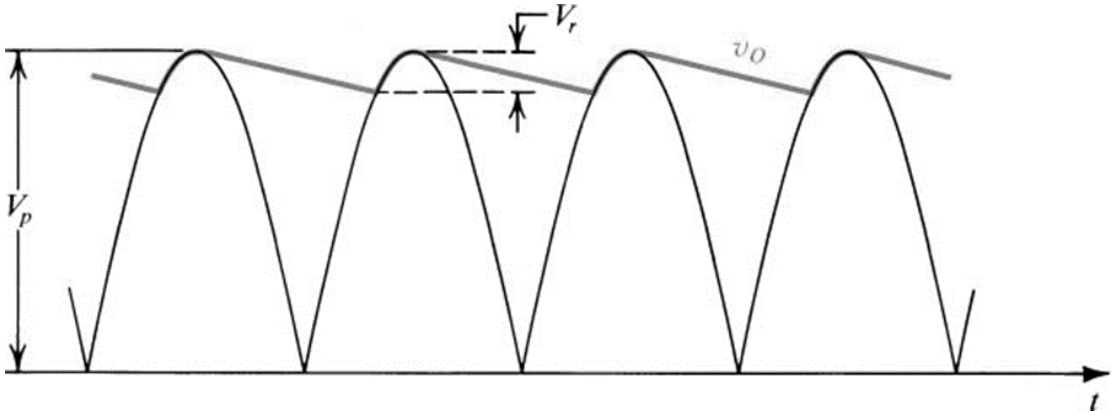


Figura 6: Forme d'onda dei segnali di ingresso e di uscita di un circuito raddrizzatore a doppia semionda con filtro capacitivo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Regolatori di tensione

Come illustrato nel Paragrafo precedente, la tensione in uscita ad un circuito raddrizzatore con filtro capacitivo **non è** ancora un valore di tensione esattamente **costante**. Tuttavia, negli alimentatori si vuole avere valori di tensione DC il più stabili possibili onde evitare sbalzi di tensione pericolosi per il sistema alimentato.

Per questa ragione, a valle di un blocco di filtraggio in un alimentatore, sono molto spesso introdotti dei blocchi detti **regolatore di tensione**. Questi regolatori di tensione sono dei blocchi circuitali che hanno il compito di mantenere la tensione di uscita il più stabile possibile **indipendentemente** da eventuali **variazioni** nella corrente erogata al carico o a variazioni della tensione in uscita dal circuito raddrizzatore.

Siccome, come visto, la **tensione ai capi di un diodo** in regione di polarizzazione **diretta** si mantiene costante e pari a circa **0.7 V** in un grande range di variazione della corrente che vi scorre, i **diodi** sono spesso **utilizzati** come regolatori di tensione. È infatti sufficiente prendere come tensione di uscita di riferimento di uno stadio di alimentazione la tensione ai capi di un diodo per avere una **tensione continua molto stabile**.

Ovviamente però la tensione fornita da un singolo diodo rimane di soli 0.7 V. Ma utilizzando una serie di diodi e misurando come tensione di uscita dello stadio di amplificazione quella ai capi della **serie di diodi** è possibile ottenere valori ben **più alti** di 0.7 V, ossia all'incirca multipli interi di 0.7 V.

Un esempio di regolatore di tensione in grado di fornire una tensione di uscita di **2 V** ca. è illustrato in Figura 7. Come si può osservare, la tensione vo è misurata ai capi della serie di tre diodi del circuito, per cui sarà pari a 3*0.7 V ossia 2.1 V, **indipendentemente** da variazioni nella tensione di alimentazione qui supposta a 10±**1** V.

Il circuito ci permette di comprendere anche perché a monte di un regolatore di tensione è richiesta comunque la presenza di un circuito raddrizzatore con filtro capacitivo. Come si può notare, la tensione di uscita del regolatore si mantiene costante **fintantoché** i diodi **non** sono polarizzati **inversamente**. Inoltre, per variazioni importanti della corrente che scorre attraverso i diodi, e dunque per variazioni elevate della tensione

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

in ingresso, la tensione ai capi dei diodi aumenta leggermente, come visto tramite il **modello esponenziale** di un diodo. È dunque opportuno che la tensione in ingresso ad un regolatore di tensione sia comunque abbastanza stabile.

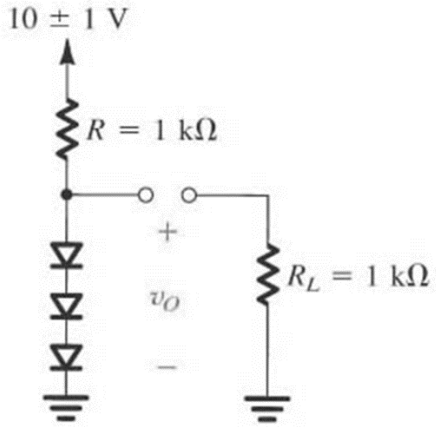


Figura 7: Regolatore di tensione a diodi.

Uno svantaggio dei circuiti raddrizzatori realizzati con diodi che operano nella regione di polarizzazione diretta è che la tensione di uscita può essere grossomodo solamente un multiplo intero di 0.7 V.

Tuttavia, sappiamo che esiste una regione di operatività del diodo che presenta ugualmente una tensione per lo più **costante** indipendentemente dalla corrente che vi scorre. Questa è la **regione di *breakdown*** ed esistono diodi specificatamente progettati per operare solamente in questa regione che si chiamano diodi ***zener*** (Figura 8 (a)). Nei diodi *zener* la tensione $\boldsymbol{V_z}$ (Figura 8 (b)) è progettata affinché assuma il valore desiderato ed è quindi possibile ottenere valori di tensioni costanti molto variabili.

Generalmente per questi diodi, il produttore dichiara il valore di corrente che scorre sul diodo ($\boldsymbol{I_{zr}}$) per un **valore specifico** della $\boldsymbol{V_z}$ e fornisce il suo valore della **resistenza incrementale** o dinamica $\boldsymbol{r_z}$. Questa resistenza, ricordiamo, rappresenta la pendenza della curva *i*-*v* del diodo, ossia:

$$r_z = \frac{\Delta V}{\Delta I}$$

da cui si evince che più basso è il valore di r_z più costante sarà la tensione fornita dal diodo *zener*.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

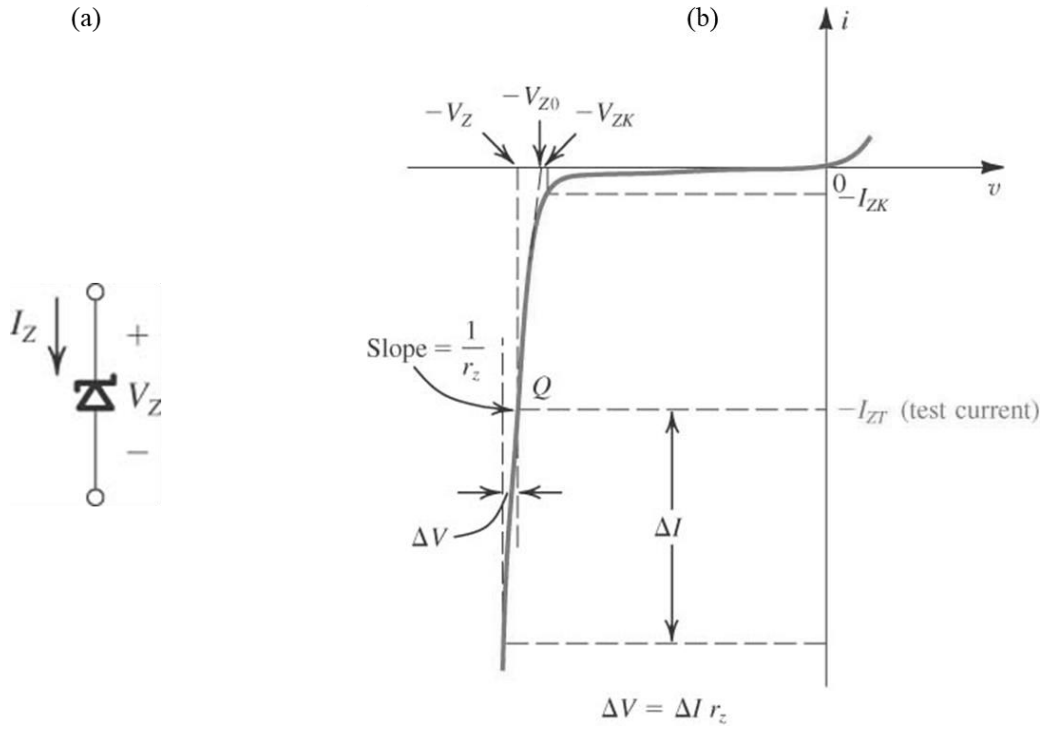


Figura 8: (a) Simbolo circuitale di un diodo *zener*. (b) Caratteristica i-v di un diodo *zener*.

Così come un diodo normale, anche il diodo *zener* possiede un suo **modello circuitale**. Tale modello è riportato in Figura 9. Come si può osservare, la tensione ai capi del diodo *zener* è allora descritta dall'equazione $\boldsymbol{V_z = V_{z0} + r_z I_z}$ con V_{z0} che rappresenta il valore di tensione dato dal punto di intersezione tra la retta definita come $1/r_z$ e l'asse delle tensioni in Figura 8 (b).

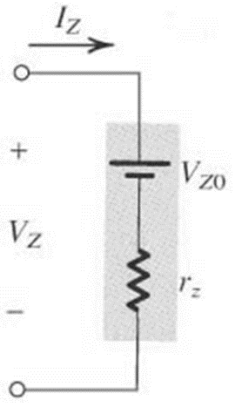


Figura 9: Modello circuitale equivalente di un diodo *zener*.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

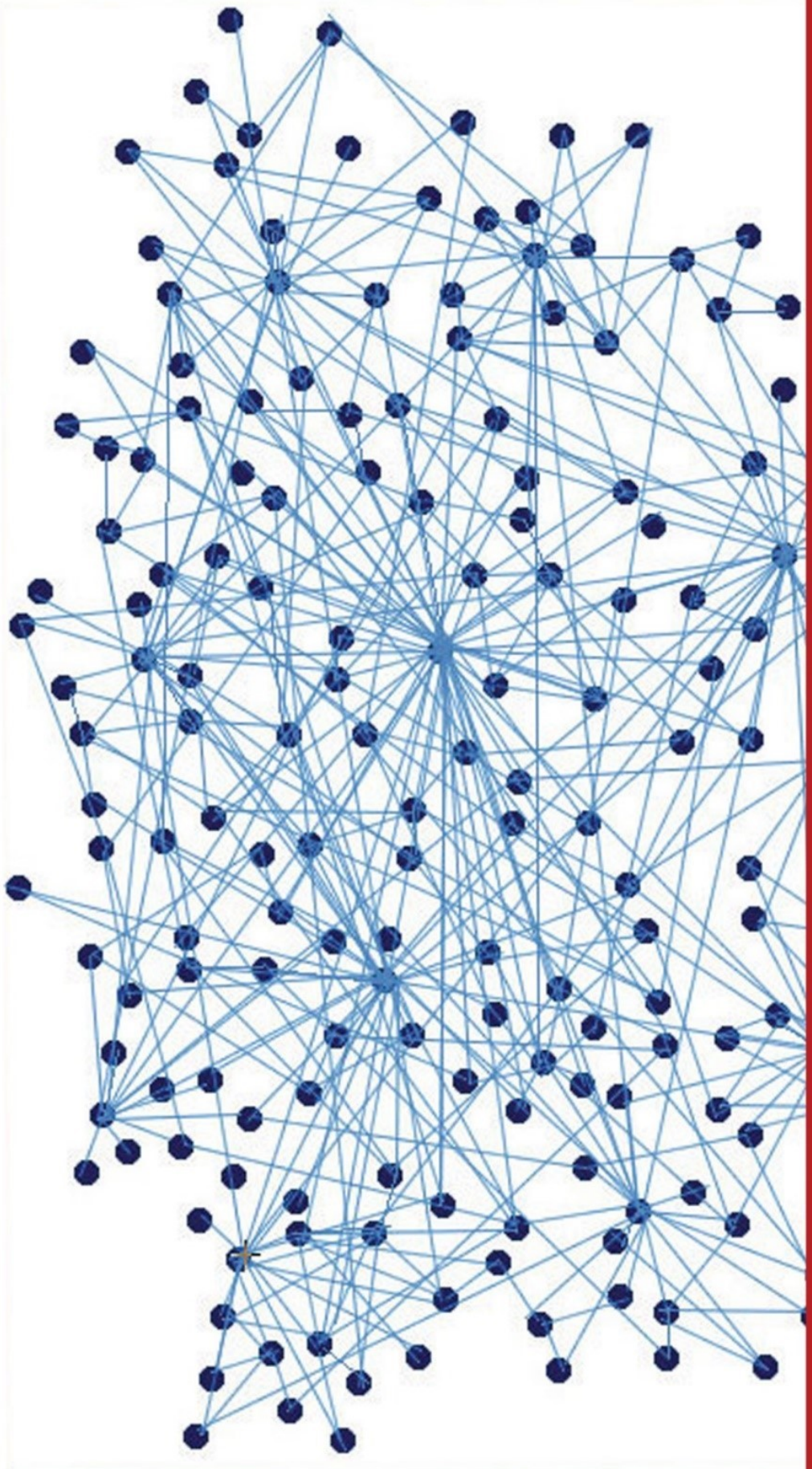
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Circuiti con diodi ideali

Si riportano a seguire **alcuni esempi** di problemi circuitali in presenza di diodi. Sfruttando le conoscenze sino ad ora acquisite sul funzionamento e le caratteristiche dei diodi, si mostrano alcune **tecniche** e **metodi risolutivi** di circuiti più o meno complessi caricati con diodi.

Questa serie di esempi consentirà di acquisire maggiore confidenza sulle caratteristiche del diodo e su come procedere nella risoluzione di problemi circuitali in presenza di diodi.

Esercizio 1: si consideri il circuito riportato in Figura 1.

In questo caso, una **batteria** da **12 V** viene caricata da un generatore di segnale sinusoidale $\boldsymbol{v_s}$ con ampiezza di picco pari a **24 V**. Si vuole determinare il valore **massimo** della corrente $\boldsymbol{i_D}$ che attraversa il diodo e la massima **tensione di polarizzazione inversa** che appare ai suoi capi.

Per procedere è necessario innanzitutto osservare che, adottando il modello del diodo ideale, il diodo entra in conduzione solamente quando $\boldsymbol{v_s > 12\ V}$. Per cui il valore massimo di i_D è:

$$i_D = \frac{24 - 12}{100} = 0.12\ A$$

e la forma d'onda della corrente è allora quella riporta in Figura 1 (b).

La tensione inversa massima cui è sottoposto il diodo è invece pari a:

$$24 + 12 = 36\ V$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

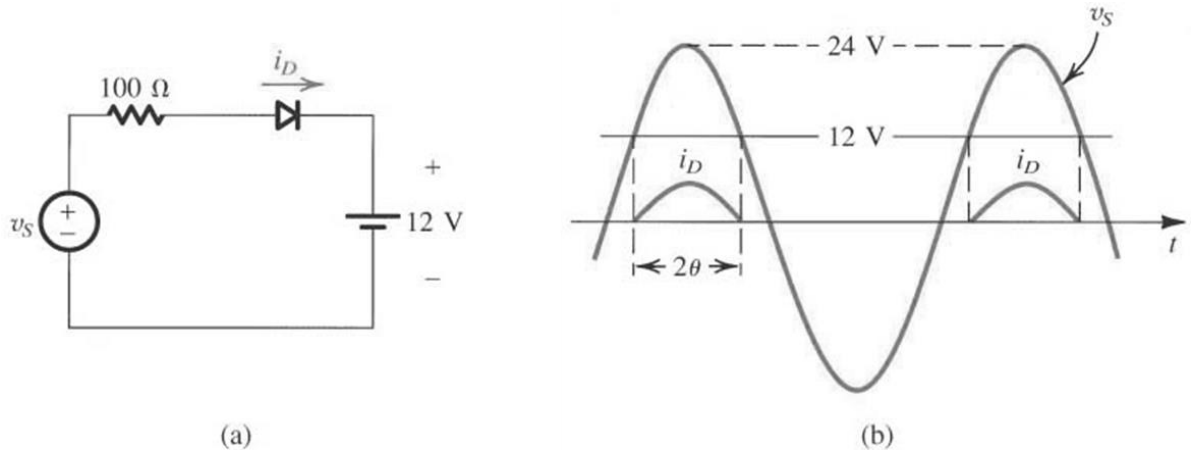


Figura 1: (a) Circuito e forme d'onda dell'Esercizio 1.

Esercizio 2: si consideri i circuiti riportati in Figura 1.

Utilizzando il modello ideale del diodo, si vogliono determinare valori della corrente indicata con ***I*** e della tensione indicata con ***V***.

In queste configurazioni **non è immediato** stabilire se entrambi, se uno solo o se nessuno de diodi è in conduzione. Tutto dipende dalle cadute di potenziale sulle resistenze e, dunque, dai valori di corrente che scorrono sui bracci del circuito.

Per risolvere questo genere di circuiti è allora conveniente procedere per **ipotesi** ossia suppore, ad esempio, che entrambi i diodi siano in conduzione, e successivamente **verificare** la coerenza dei risultati ottenuti.

Iniziamo con il circuito in **Figura 2 (a)** e supponiamo che $\boldsymbol{D_1}$ e $\boldsymbol{D_2}$ siano entrambi **in conduzione**.

Allora, se D_1 è in conduzione, il **nodo** indicato con la lettera ***B*** si trova a massa (*i.e.*, a **potenziale zero**) poiché stiamo utilizzando il modello ideale del diodo. Conseguentemente, poiché non vi è caduta di potenziale ai capi del diodo ideale D_2 quando è in conduzione, $V = \boldsymbol{V_B = 0\ V}$.

Per calcolare il valore assunto da I è necessario applicare la **Legge di Kirchhoff** al nodo B e verificare la coerenza dei risultati.

Se il nodo B è a potenziale nullo, allora la corrente $\boldsymbol{I_{D2}}$ è pari a:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$I_{D2} = \frac{10 - 0}{10000} = 1\ mA$$

E la corrente ***I***, applicando Kirchhoff, può essere ricavata come:

$$I + I_{D2} = \frac{0 - (-10)}{50000} \rightarrow I + 1 = \frac{0 - (-10)}{5} \rightarrow I = 2 - 1 = 1\ mA$$

Che è un risultato fisicamente **plausibile** e di conseguenza i risultati finali per il circuito in Figura 2 (a) sono ***V* = 0 V** e ***I* = 1 mA**.

Per la risoluzione del circuito in Figura 2 (b) procediamo allo stesso modo. Osserviamo che la configurazione del circuito è la medesima del caso precedente solamente con valori **diversi** per le resistenze.

Supponiamo che i ***D₁*** e ***D₂*** diodi siano entrambi in **conduzione**.

Allora, come nel caso precedente, il nodo **B** è a potenziale **nullo** e quindi risulta *V* = 0 V. La corrente I_{D2} può essere ancora una volta calcolata come:

$$I_{D2} = \frac{10 - 0}{50000} = 2\ mA$$

mentre la corrente *I*, applicando sempre Kirchhoff, è:

$$I + I_{D2} = \frac{0 - (-10)}{100000} \rightarrow I + 2 = \frac{0 - (-10)}{10} \rightarrow I = 1 - 2 = -1\ mA$$

Che è un risultato **non fisico**. L'ipotesi inziale che entrambi i diodi sono in conduzione è dunque **errata**. È necessario allora effettuare un'altra ipotesi di partenza.

Supponiamo che ***D₁*** sia **interdetto** mentre ***D₂*** si in **conduzione**.

Allora la corrente **I = 0** mentre la corrente I_{D2}, necessaria per calcolare il valore di *V*, è pari a:

$$I_{D2} = \frac{10 - (-10)}{10000 + 50000} = 1.33\ mA$$

Di conseguenza la tensione *V* al nodo B è pari a:

$$V = -10 + 10 * 1.33 = 3.3\ V$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Che è un risultato coerente. I valori finali sono allora $I = 0$ e $V = 3.3$ V.

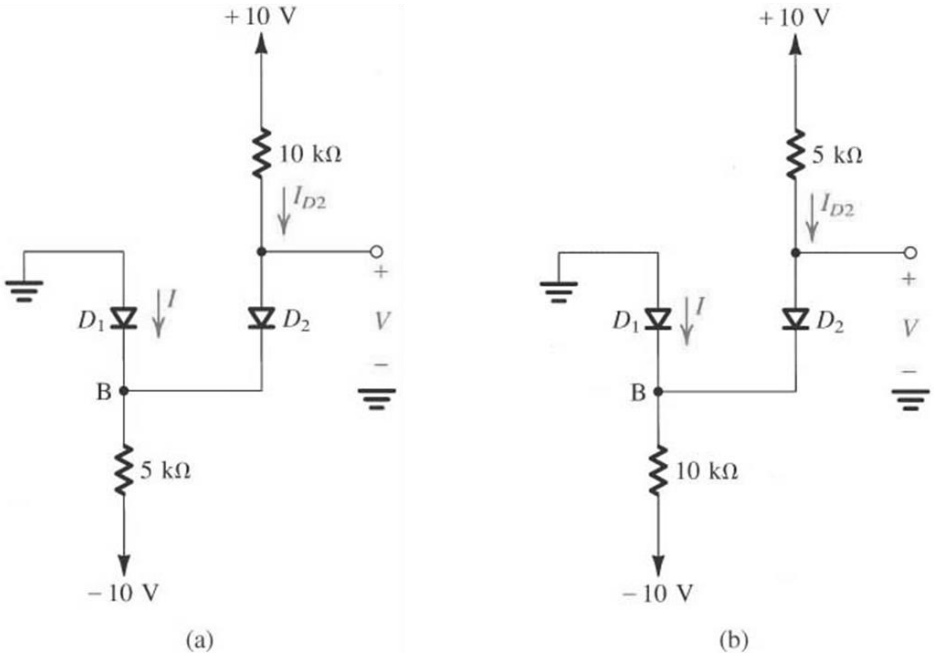


Figura 2: Circuiti dell'Esercizio 2.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Circuiti con diodi *zener*

Esercizio 3: si consideri il circuito riportati in Figura 3 (a). Il circuito è un tipico esempio di **regolatore di tensione** con un diodo ***zener*** usato come riferimento.

Il diodo 6.8V *zener* è caratterizzato da una $\boldsymbol{V_z}$ **= 6.8 V**, una $\boldsymbol{I_Z}$ **= 5 mA** e una $\boldsymbol{r_z}$ **= 20 Ω**, mentre la tensione di alimentazione $\boldsymbol{V^+}$ è pari a **10 V** ma con un range di variabilità di **±1 V**.

Si vogliono trovare:

1. Il valore di ***Vo*** in assenza della resistenza di carico R_L e con V^+ supposta stabile e pari esattamente a 10 V.
2. Trovare di quanto varia *Vo* (***ΔVo***) in presenza di una variazione di V^+ di **±1 V**.
3. Trovare di quanto varia *Vo* (***ΔVo***) in presenza della resistenza di carico $\boldsymbol{R_L}$ quando questa assorbe una corrente $\boldsymbol{I_L}$ **= 1 mA**.
4. Trovare di quanto varia *Vo* (***ΔVo***) quando $\boldsymbol{R_L}$ **= 2 kΩ**.
5. Trovare il valore di *Vo* quando $\boldsymbol{R_L}$ **= 0.5 kΩ**.

Procediamo dunque con la risoluzione dei vari quesiti.

Il primo immediato passo da svolgere è quello della definizione del **circuito equivalente** per il diodo *zener*. Come noto, il diodo **zener** può essere modellizzato come in Figura 3 (b), dove il valore di $\boldsymbol{V_{Z0}}$ può essere determinato come a partite dalla relazione $\boldsymbol{V_z = V_{Z0} + r_z I_z}$*:*

$$V_{Z0} = V_Z - r_Z I_Z = 6.8 - 20 * 5 * 10^{-3} = 6.8 - 0.1 = 6.7\ V$$

A questo punto è possibile procedere con la risoluzione dei quesiti.

1. In **assenza** della resistenza di carico $\boldsymbol{R_L}$ la tensione sul diodo *zener* V_o può essere calcolata a partire dalla relazione $V_z = V_{Z0} + r_z I_z$. È necessario quindi calcolare $\boldsymbol{I_z}$ in presenza del generatore V^+, scrivendo che:

$$I_Z = I = \frac{V^+ - V_{z0}}{R + r_z} = \frac{10 - 6.7}{500 + 20} = 6.35\ mA$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Da cui segue che:

$$V_o = V_{z0} + I_z r_z = 6.7 + 6.35 * 0.02 = 6.83\ V$$

2. Il valore di $\boldsymbol{\Delta Vo}$ può essere trovato ricordando che in un diodo *zener* vale in generale che:

$$\Delta V = r_z \Delta I$$

Per cui è possibile scrivere che:

$$\Delta V_o = r_z \Delta I = r_z \frac{\Delta V^+}{R + r_z} = 20 \frac{\pm 1}{500 + 20} = \pm 38.5\ mV$$

3. Nel caso in cui viene connessa una resistenza di carico R_L in grado di assorbire una corrente $\boldsymbol{I_L}$ **= 1 mA**, la corrente che scorre sul diodo *zener* **decresce** allora **di 1 mA**. Per cui la variazione della tensione ai capi del diodo *zener* è pari a:

$$\Delta V_o = r_z \Delta I_z = 20 * (-1) = -20\ mV$$

4. Quando viene collegato un carico con R_L = 2 kΩ, la corrente che scorre su di esso può essere approssimativamente calcolata come:

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{6.8}{2000} = 3.4\ mA$$

Di conseguenza la variazione nella corrente che scorre sul diodo *zener* è pari a $\boldsymbol{\Delta I_z}$ **= -3.4 mA**, con la variazione della tensione di uscita che è allora pari a:

$$\Delta V_o = r_z \Delta I_z = 20 * (-3.4) = -68\ mV$$

5. Collegare una resistenza di carico R_L = 0.5 kΩ significherebbe che il carico **assorbe** una corrente I_L = 6.8/500 = **13.6 mA**. Tuttavia, questo non è possibile poiché la corrente che scorre su *R* è solamente pari a **6.35 mA** (per V^+ = 10 V).

Il diodo *zener* deve dunque trovarsi in condizione di **interdizione** quando una resistenza R_L = 0.5 kΩ viene collegata come carico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questa configurazione, allora, la tensione V_o è determinata dal **partitore di tensione**:

$$V_o = \frac{R_L}{R_L + R} V^+ = \frac{0.5}{0.5 + 0.5} 10 = 5\, V$$

che essendo più bassa della tensione di attivazione del diodo una V_z = 6.8 V, **conferma** che lo *zener* è disabilitato.

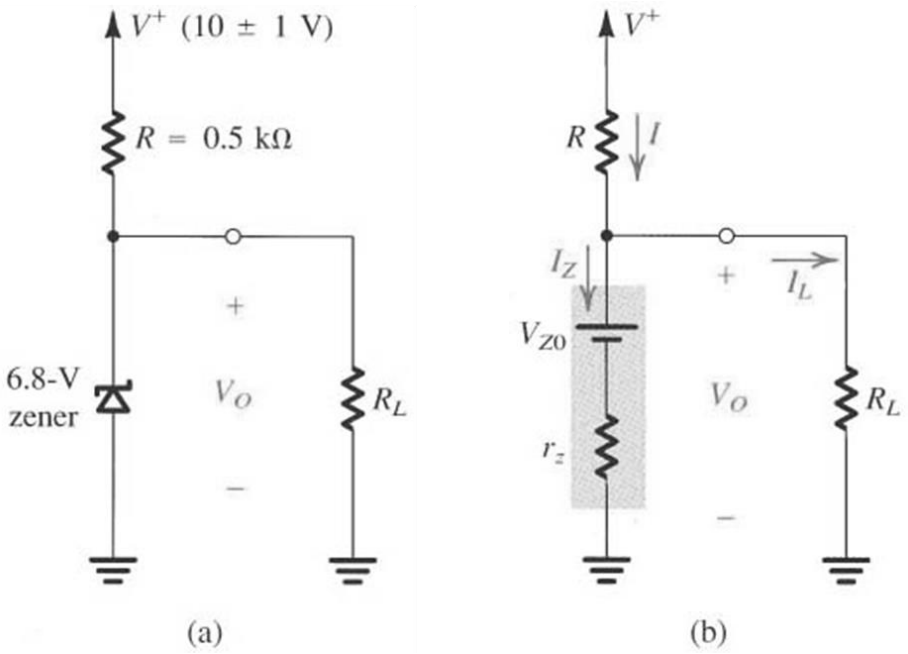


Figura 3: (a) Circuito e (b) suo modello equivalente dell'Esercizio 3.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Circuiti limitatori

Esercizio 3: si consideri la classe di circuiti riportati in Figura 4.

Questa classe di circuiti è detta dei **circuiti limitatori** poiché, come vedremo a breve, il circuito fornisce una tensione di uscita lineare che **segue** il segnale di ingresso in un certo range, ossia è **limitata** ad un valore di tensione **massimo o minimo**. I circuiti limitatori a diodo trovano ampia applicazione in quegli scenari dove è opportuno **limitare la tensione** massima in ingresso ad un amplificatore o ad un transistor.

Si analizzi dunque la caratteristica di trasferimento dei vari circuiti limitatori in Figura 4 utilizzando il modello del diodo a **caduta di tensione costante** (0.7 V).

Il circuito riportato in Figura 4 (a) è quello visto nel caso di circuito raddrizzatore a singola semionda solamente che, in questo caso, la tensione di uscita è misurata **ai capi del diodo**. La tensione ai capi del diodo, allora, segue la tensione di ingresso (*i.e.*, $\boldsymbol{v_o = v_i}$) fintantoché il diodo non entra in conduzione (*i.e.*, **fino a che** $\boldsymbol{v_i < 0.5}$ **V**). A quel punto la tensione v_o viene **limitata** al valore di 0.7 V.

In Figura 4 (b) vale il medesimo discorso del caso precedente, con la differenza che la polarità del diodo è **invertita** e, dunque, il limite di 0.7 V è al contrario.

Il circuito riportato in Figura 4 (c) è invece un doppio limitatore. La tensione di uscita v_o segue il segnale di ingresso v_i solamente **nell'intervallo -0.5/+0.5 V** poiché per valori inferiori/superiori a queste due soglie i diodi D_2/D_1 **entrano** in **conduzione** rispettivamente.

Il circuito in Figura 4 (d) rappresenta il caso di un circuito limitatore la cui soglia di saturazione è controllata tramite una **tensione continua**. Infatti, in questo caso, alla soglia di 0.7 V imposta dalla presenza del diodo, si deve **sommare** la tensione di **5 V** per cui il diodo non entrerà in conduzione prima che il segnale di ingresso vi non abbia raggiunto la tensione di 5 + 0.5 = **5.5 V**.

Infine, in Figura 4 (e) è riportata una configurazione simile a quella descritta in Figura 4 (c) ma con i diodi sostituiti da diodi *zener*. Se si ricorda che il diodo *zener* presenta una caduta di potenziale pari a **0.7 V** se polarizzato **direttamente** e di $\boldsymbol{V_z}$ se polarizzato

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

inversamente, è allora semplice comprendere il funzionamento del circuito. Per segnali positivi il diodo *zener* $\boldsymbol{Z_1}$ si comporta come un **diodo** normale mentre il diodo $\boldsymbol{Z_2}$ come un diodo ***zener***. Viceversa, per ingressi negativi i ruoli sono invertiti. Allora, nel caso di **segnali positivi** la limitazione superiore è data da **0.7 +** $\boldsymbol{V_{Z2}}$, dove 0.7 è la caduta di potenziale sul diodo *zener* Z_1 in regime di conduzione diretta. Viceversa, nel caso di **segnali negativi** $\boldsymbol{v_o}$ **= -0.7 -**$\boldsymbol{V_{Z1}}$.

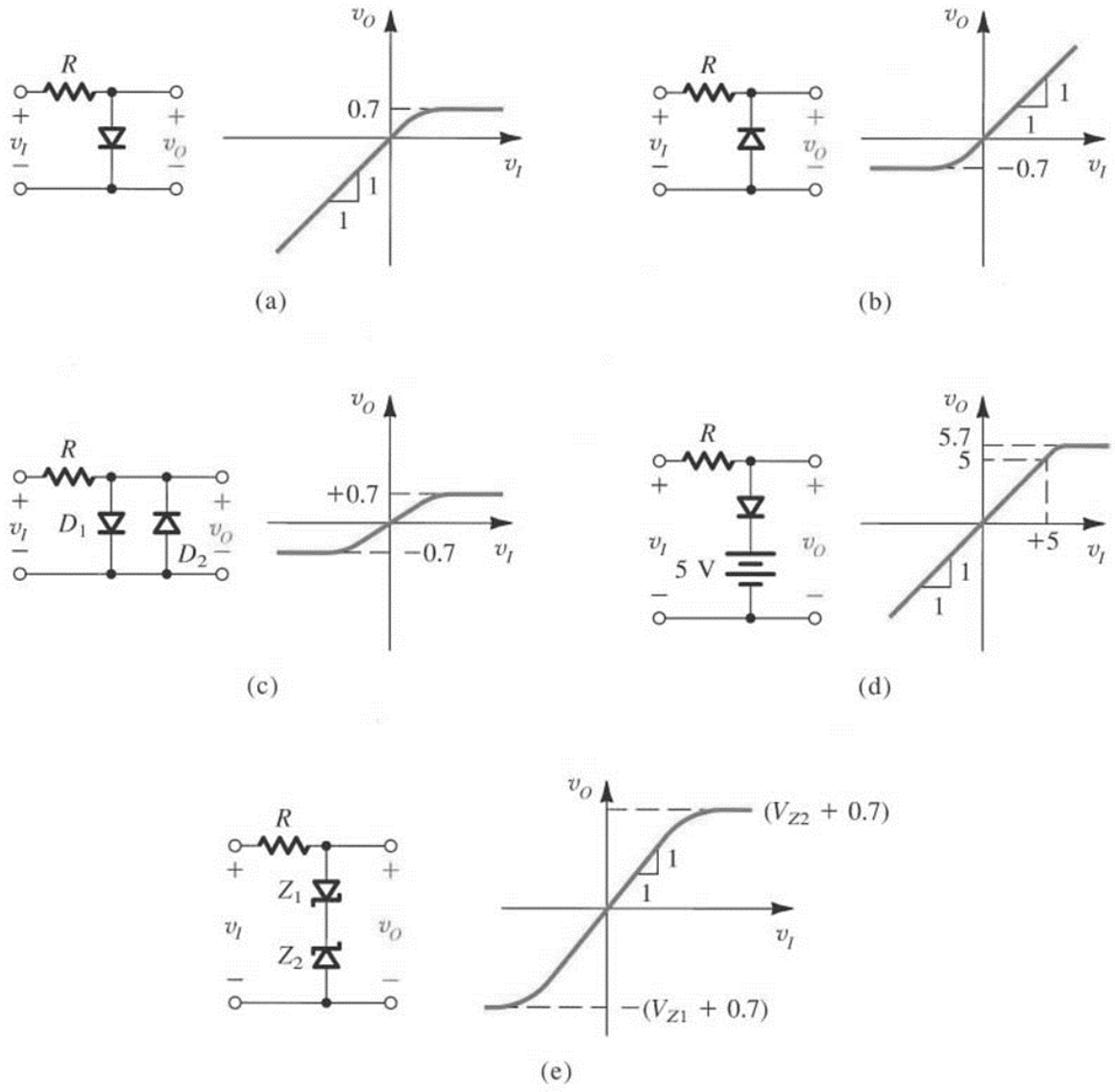


Figura 4: Esempi di circuiti limitatori a diodo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

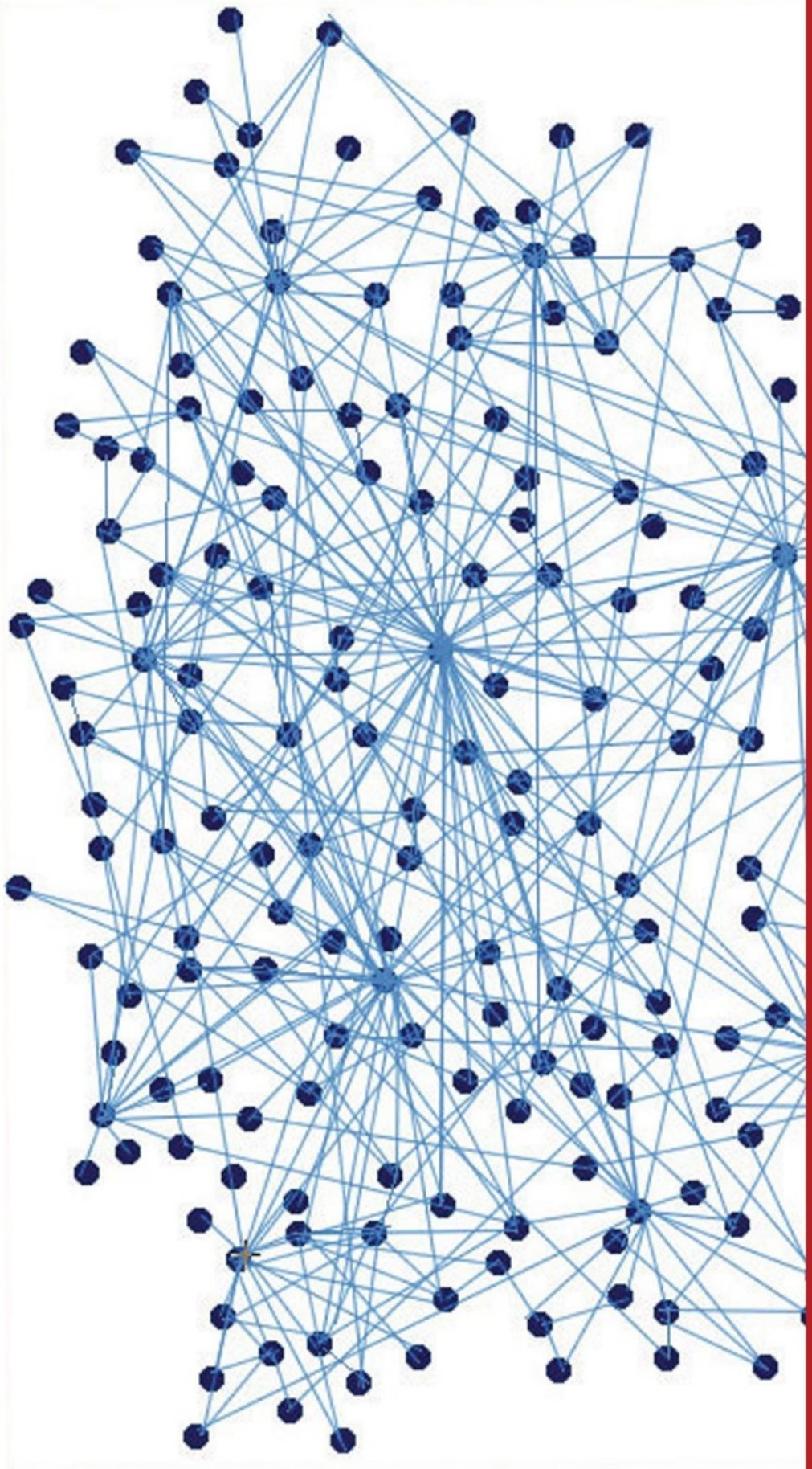
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Introduzione ai BJT

Il **BJT** (Bipolar Junction Transistor o **transitor bipolare a giunzione**) è, insieme al **MOSFET**, il dispositivo a **tre terminali** fondamentale dell'elettronica moderna. Esso è un dispositivo che consente di controllare il flusso di corrente attraverso un terminale modificando la tensione tra gli altri due terminali.

Essendo un dispositivo a tre terminali, il BJT è utilizzato in una pletora di applicazioni differenti, in numero molto maggiore rispetto a quelle in cui sono impiegati dispositivi a due terminali come il diodo. In particolare, per le sue caratteristiche *i-v*, il BJT è ampiamente utilizzato come ***switch*** o come elemento base di uno stadio di **amplificazione** (in particolare come generatore controllato in tensione in un circuito equivalente di un amplificatore), oltre che in **circuiti logici** e in **memorie digitali**.

Il BJT è stato storicamente il primo transistor ad essere realizzato, nel 1948 presso i laboratori Bell, cambiando per sempre il modo di concepire l'elettronica e la tecnologia dell'informazione (***IT***) in generale. Sebbene la teoria di funzionamento di un MOSFET fosse ben conosciuta ancor **prima** di quella del BJT e sia relativamente più semplice, la sua difficoltà tecnologia di realizzazione lo ha fatto diventato un serio **concorrente** del BJT solamente sul finire degli anni '70, e oggi la maggior parte dei dispositivi sono realizzati in questa tecnologia (precisamente in **CMOS**, che ne è una derivazione diretta). Tuttavia, il BJT, tuttavia rimane un dispositivo ampiamente utilizzato anch'esso in un grande numero di applicazioni: dall'automotive, alle applicazioni di potenza, alle applicazioni ad **alta frequenza**, grazie al fatto di essere **più affidabile** del MOSFET in condizioni di utilizzo estreme, e di poter lavorare a frequenze più elevate.

La struttura di un BJT è riportata in Figura 1 (a). Il BJT è fondamentalmente una **doppia giunzione** *pn* (o *np*). È formato da **tre diverse regioni** di semiconduttore: una **regione di emettitore** (drogata di tipo *n*), una **regione di base** (drogata di tipo *p*) e una

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

regione di collettore (drogata di tipo *n*). Se le regioni sono drogate al contrario (i.e., l'emettitore è drogato di tipo *p*, la base di tipo *n* e il collettore di tipo *p*) il BJT è detto transistor ***pnp*** (Figura 1 (b)), invece che ***npn***.

Ciascuna regione è collegata ad un **terminale**, l'**emettitore** (regione di tipo *n* in Figura 1 (a)), la **base** (regione di tipo *p* in Figura 1 (a)), e il **collettore** (regione di tipo *n* in Figura 1 (a)). Per quanto detto, dunque, il BJT è composto da due giunzioni *pn*: la **giunzione emettitore-base** (**EBJ**) e la **giunzione collettore base** (**CBJ**).

Polarizzando in maniera differente queste regioni (*i.e.*, imponendo condizioni di polarizzazione **diretta** o **inversa**) è possibile **controllare** le caratteristiche del dispositivo: quando la giunzione **emettitore-base** è polarizzata **inversamente** e la giunzione **collettore-base anche**, il transistor è in condizione di **interdizione** (non consente alcun flusso di corrente); quando la giunzione **emettitore-base** è polarizzata **direttamente** e la giunzione **collettore-base** è polarizzata **inversamente** il transistor è in **regione attiva** e può funzionare da amplificatore; quando la giunzione **emettitore-base** è polarizzata **direttamente** e la giunzione **collettore-base anche**, il transistor è nella **regione di saturazione**.

Si osserva, inoltre, che nella regione attiva di funzionamento il flusso di corrente è sostenuto da entrambe le cariche libere, *i.e.*, sia dagli elettroni che dalle lacune, ossia da **cariche** di **entrambe le polarità**. Per questa ragione il transistor è detto a giunzione **bipolare**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

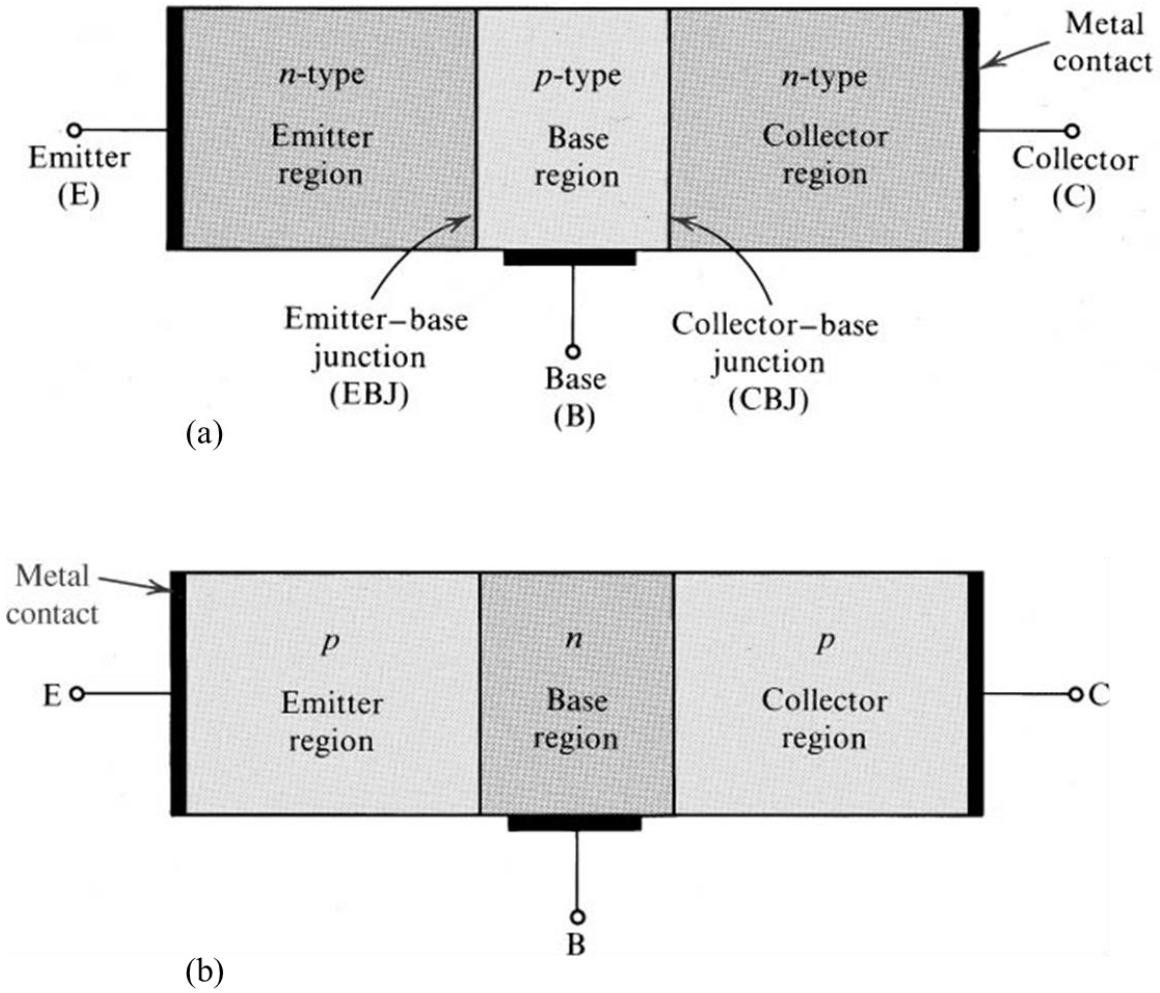


Figura 1: Struttura di un BJT (a) npn e (b) pnp.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Funzionamento di un BJT *npn* nella regione attiva

La regione di funzionamento **attiva** del transistor BJT è certamente la più importante e quella più utilizzata. Un transistor BJT funziona in regione attiva quando la giunzione **emettitore-base** è polarizzata **direttamente** e la giunzione **collettore-base** è polarizzata **inversamente**, come illustrato in Figura 2 nel caso di transistor ***npn***.

Come si può osservare, il generatore di tensione DC $\boldsymbol{V_{BE}}$ fa in modo che la regione di tipo *p* sia a potenziale più alto rispetto alla regione di tipo *n* dell'emettitore, polarizzando dunque **direttamente** la giunzione emettitore-base. Il generatore di tensione DC $\boldsymbol{V_{CB}}$, invece, fa in modo che la regione di tipo *n* del collettore sia a potenziale più alto rispetto alla regione di tipo *p* dell'emettitore, polarizzando dunque **inversamente** la giunzione collettore-base.

Analizziamo, dunque, come avviene il flusso di cariche all'interno del transistore e nelle sue tre regioni di semiconduttore.

Come noto dallo **studio** sul funzionamento di una **giunzione *pn*** in condizioni di polarizzazione diretta, la giunzione emettitore-base, a causa della presenza di V_{BE}, sostiene un **flusso di corrente**. In particolare, questa corrente è dovuta al flusso di elettroni **dalla regione di emettitore** drogata di tipo *n* **alla regione di base** drogata di tipo *p*, e dal flusso in verso opposto delle lacune maggioritarie dalla base all'emettitore.

Il **verso** della corrente $\boldsymbol{i_E}$ che scorre nella giunzione è, allora, **dalla base all'emettitore** avendo, per definizione, verso opposto rispetto al flusso di elettroni ed essendo uguale al verso del flusso delle lacune. Inoltre, poiché generalmente la regione della base è meno drogata rispetto alla regione di emettitore, il flusso di corrente è principalmente sostenuto dal flusso di **elettroni** dall'emettitore alla base.

Dallo studio delle caratteristiche della giunzione *pn* in polarizzazione diretta, sappiamo anche che la corrente i_E è una corrente **proporzionale** alla grandezza $\boldsymbol{e^{v_{BE}/V_t}}$, ossia è una corrente il cui valore **dipende** dal valore della tensione $\boldsymbol{v_{BE}}$ tra emettitore e base (mentre V_T sappiamo essere costante e pari a **25 mV** a temperatura ambiente).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il principale contributo a questa corrente, come detto, è dato dagli elettroni che fluiscono dall'emettitore alla base. Questi **elettroni**, spostandosi da una regione drogata di tipo *n* ad una di tipo *p*, sono allora **portatori minoritari nella regione di base** (drogata di tipo *p*). In questa regione, poiché la concentrazione di questi elettroni è più alta nella zona vicino all'emettitore, essi tendono a **diffondersi** nella regione a minor concentrazione, ossia **verso il collettore**.

Durante questo il processo di diffusione alcuni elettroni tendono a **ricombinarsi** con le lacune presenti nella regione di base, che costituiscono le cariche maggioritarie. Tuttavia, poiché la regione di **base** è generalmente **molto sottile** e, inoltre, **poco drogata** gli elettroni che si ricombinano e sono quindi persi durante il processo di spostamento dal bordo della regione di emettitore alla regione di collettore sono **pochi** e la maggior parte degli elettroni minoritari riescono a **raggiungere** il **bordo** della **giunzione di collettore-base**.

Inoltre, poiché il collettore si trova ad un potenziale positivo maggiore rispetto alla base (Figura 2), una volta raggiunto il bordo della giunzione collettore-base, gli elettroni **proseguono** lo spostamento spostandosi **nella regione di collettore**. Questi elettroni formano, quindi, una corrente di collettore $\boldsymbol{i_C}$.

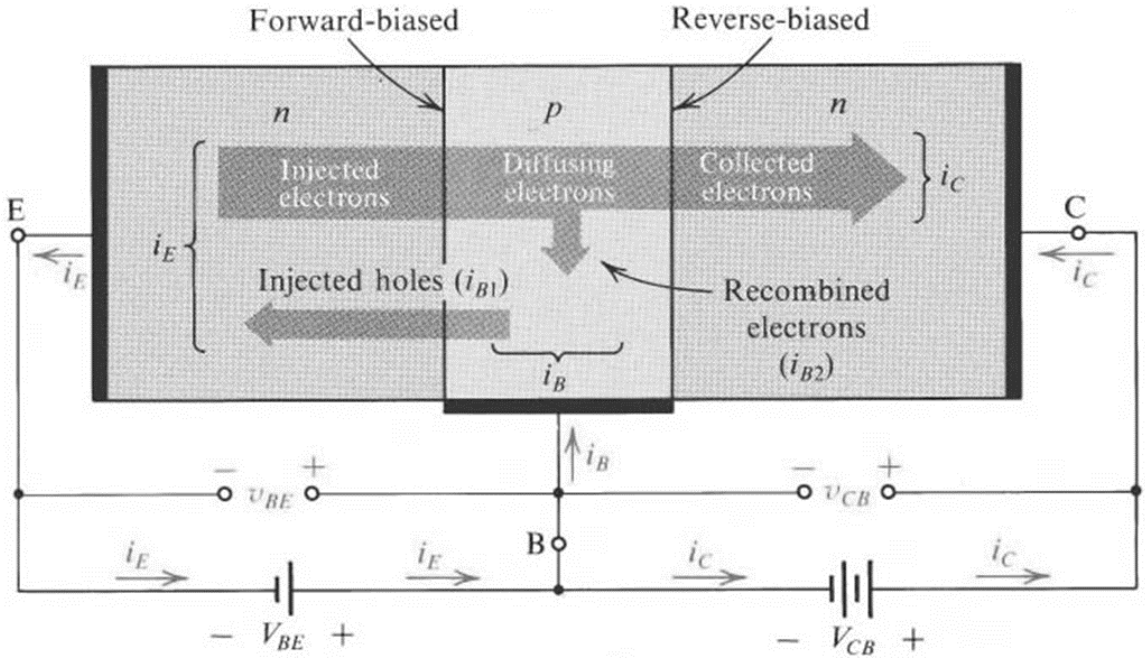


Figura 2: BJT *npn* polarizzato per funzionare nella regione attiva. Flusso della corrente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Correnti di collettore, base ed emettitore

Per quanto detto nel Paragrafo precedente, la corrente di collettore $\boldsymbol{i_C}$ è dovuta allo spostamento degli elettroni verso il collettore una volta attraversata la regione di base. La corrente, essendo associata al moto di elettroni, è **dunque entrante al collettore** (Figura 2), ed è data da:

$$i_C = I_s e^{v_{BE}/V_T}$$

con I_s che, come per il diodo, è detta **corrente di saturazione** e dipende dalle **caratteristiche** del transistor.

È molto importante osservare che la corrente $\boldsymbol{i_c}$ **non** dipende quindi dalla tensione $\boldsymbol{v_{CB}}$ tra collettore e base, ma **solo** da quella $\boldsymbol{v_{BE}}$ tra emettitore e base. **Fintantoché** la tensione sul collettore è **maggiore** rispetto a quella sulla base, la corrente che fluisce nel collettore dipende solamente da quante cariche fluiscono dall'emettitore attraverso la base, ossia dipende solamente da $\boldsymbol{v_{BE}}$. Questo perché gli elettroni che giungono al bordo della giunzione collettore-base vengono passano **tutti** nella regione di collettore attratti dal potenziale più alto sul collettore.

Come visibile in Figura 2, la corrente che scorre nella regione di base è invece data da diversi contributi. Un primo contributo $\boldsymbol{i_{B1}}$ è associato al flusso di **lacune** che dalla base è **iniettata** nella regione di emettitore. Questo flusso di corrente è allora proporzionale a $\boldsymbol{e^{v_{BE}/V_t}}$. Un altro contributo è associato al processo di **ricombinazione** degli elettroni minoritari con le lacune maggioritarie, quando gli elettroni si muovono attraverso la regione di base diffondendosi dal bordo di emettitore a quello di collettore. A causa di questo processo di ricombinazione, alcune lacune maggioritarie nella regione di base sono **perse**. Vengono allora **reiniettate** lacune nella base **dal circuito esterno** al fine di ristabilire **l'equilibrio**. Questo flusso di lacune genera allora una corrente indicata con $\boldsymbol{i_{B2}}$. Poiché i_{B2} è allora proporzionale al numero di elettroni che si ricombinano e quindi al numero di elettroni che fluiscono dall'emettitore attraverso la base, i_{B2} è **proporzionale** a**nch'essa a** $\boldsymbol{e^{v_{BE}/V_t}}$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dunque, la corrente totale che fluisce nella base è pari a $\boldsymbol{i_B = i_{B1} + i_{B2}}$ ed è proporzionale a e^{v_{BE}/V_t}.

In generale, la corrente che fluisce nella base può anche essere espressa come una **frazione della corrente di collettore**, ossia come:

$$i_B = \frac{i_C}{\beta}$$

da cui segue che:

$$i_B = \left(\frac{I_S}{\beta}\right) e^{v_{BE}/V_t}$$

dove il parametro β è detto **guadagno di corrente ad emettitore comune** ed è un parametro **caratteristico** del transistor. In un transistor *npn* β varia generalmente tra **50** e **200** arrivando ad avere un valore pari a 1000 in transistor per applicazioni particolari.

Inoltre, β **dipende** da due caratteristiche fondamentali della regione di base: la **larghezza della regione** e da quanto è drogata la regione di base rispetto a quella di emettitore (ossia dal rapporto $\boldsymbol{N_A/N_D}$). Poiché, come indica il nome, β è un parametro di guadagno, è desiderabile che esso sia il **più alto possibile**. Per fare questo è necessario allora che la regione di base sia la **più piccola** e **meno drogata possibile**. Nei BJT attuali, la larghezza della regione di base è dell'ordine dei *nm*.

Poiché la corrente che entra nella regione di base i_B deve uscire dal transistor da qualche parte, e poiché quella di collettore i_C è anch'essa entrante, vi deve **necessariamente** essere una corrente che **fluisce dall'emettitore verso l'esterno** che è dunque pari a:

$$i_E = i_B + i_C$$

Utilizzando allora le equazioni di sopra, è possibile scrivere che:

$$i_E = i_B + i_C = \frac{i_C}{\beta} + i_C = \frac{1+\beta}{\beta} i_C = \frac{1+\beta}{\beta} I_s e^{v_{BE}/V_T}$$

In maniera alternativa si può anche scrivere che:

$$i_C = \alpha i_E$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

con α detto **guadagno di corrente a base comune**, che è chiaramente pari a:

$$\alpha = \frac{\beta}{1+\beta}$$

Da cui segue che:

$$i_E = \frac{1+\beta}{\beta} I_s e^{v_{BE}/V_T} = \frac{I_s}{\alpha} e^{v_{BE}/V_T}$$

Per quanto detto in precedenza sui valori del guadagno di corrente ad emettitore comune β, risulta evidente che α ha allora un valore **prossimo all'unità**. Ad esempio, se $\beta = 100$ allora $\alpha = 0.99$. È chiaro allora che la **corrente** che scorre attraverso il **collettore** è praticamente **uguale** a quella che esce **dall'emettitore**, così come è chiaro che a piccole variazioni di α corrispondo grandi variazioni di β (poiché $\beta = \alpha / (1 - \alpha)$).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

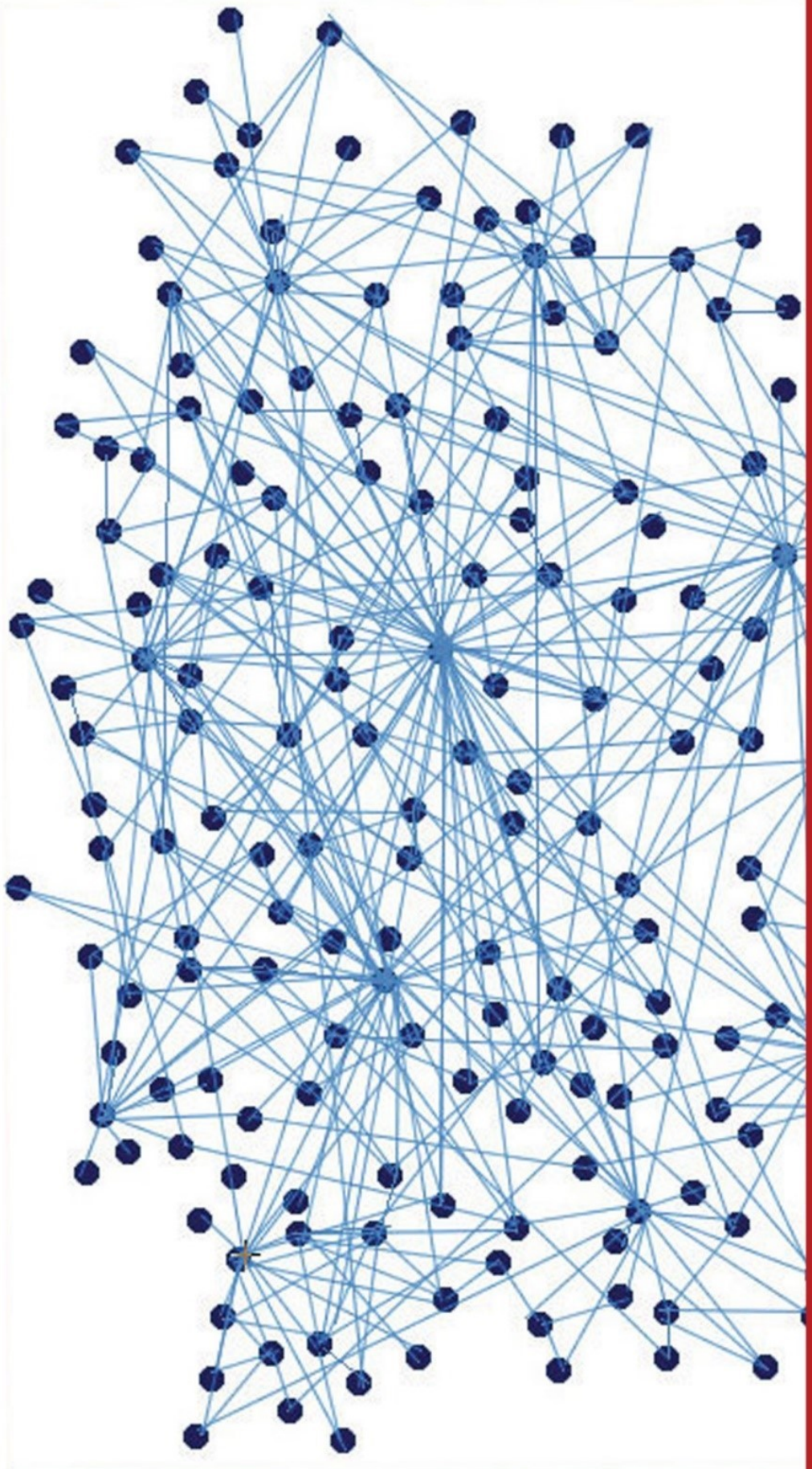
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Fisica del BJT

La comprensione del principio fisico di **funzionamento** di un BJT operante nella regione attiva può essere **migliorata**, rispetto all'analisi **qualitativa** portata avanti sino ad ora, attraverso una analisi dettagliata del comportamento delle **cariche minoritarie** nelle regioni di emettitore e base.

In Figura 1 (a) è riportato un grafico con l'andamento della **distribuzione delle cariche minoritarie** all'interno di un transistor *npn* operante nella regione attiva ossia, con riferimento all'inserto di Figura 1 (b), quando $\boldsymbol{v_{BE} > 0}$; $\boldsymbol{v_{CB} \geq 0}$. Possiamo distinguere **cinque regioni** muovendoci da sinistra verso destra: la regione di emettitore, la regione di svuotamento EBJ dovuta alla prima giunzione *np* emettitore-base, la regione della base, la regione di svuotamento CBJ dovuta alla seconda giunzione *pn* collettore-base, e la regione di collettore.

Osserviamo immediatamente che, come noto, la regione di base è **meno drogata** della regione di emettitore. Essendo la base drogata di tipo *p* e l'emettitore di tipo *n*, abbiamo allora che la concentrazione di atomi impuri nella regione di emettitore ($\boldsymbol{N_D}$) è **maggiore** della concentrazione di atomi impuri nella regione della base ($\boldsymbol{N_A}$). Ne consegue allora che il numero di cariche maggioritarie che si sposta dalla regione di emettitore (elettroni) e che diventano cariche **minoritarie** una volta raggiunta la base è **maggiore** delle lacune che vanno nel senso opposto.

Di conseguenza, la concentrazione di cariche minoritarie (elettroni) nella base, $\boldsymbol{n_p(0)}$ è **maggiore** della concentrazione di cariche minoritarie (lacune) nella regione di emettitore $\boldsymbol{p_n(0)}$. In particolare, al bordo della giunzione entrambe le concentrazioni sono proporzionali al termine esponenziale e^{v_{BE}/V_t}, per cui:

$$n_p(0) = n_{p0} e^{v_{BE}/V_T}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

con n_{p0} che rappresenta la concentrazione di cariche minoritarie nella regione della base all'equilibrio **prima** della creazione della giunzione. Analoga espressione può essere scritta per le lacune minoritarie nella regione di emettitore.

Allontanandosi dal bordo della giunzione, come sappiamo, essendo la distribuzione di cariche minoritarie **non uniforme** (*i.e.*, è maggiore al bordo della giunzione), le cariche tendono a **ridistribuirsi** lungo l'asse *x* (Figura 1 (a)): allontanandosi dal bordo della giunzione EBJ, nella regione della base gli elettroni tendono a **diffondersi** verso le *x* positive mentre nella regione di emettitore le lacune tendono a diffondersi verso le *x* negative.

Tuttavia, l'andamento della distribuzione degli elettroni e lacune minoritarie è diverso a seconda della regione. Infatti, nella **regione di emettitore** si assiste ad una diffusione che segue un andamento di tipo **esponenziale** mentre nella **regione della base**, poiché la larghezza della regione ($\boldsymbol{W}$) è **molto piccola**, l'andamento decade grossomodo con distribuzione **lineare**.

Inoltre, poiché il collettore si trova a potenziale maggiore rispetto alla base (*i.e.*, $\boldsymbol{v_{CB} \geq 0}$), al bordo della giunzione CBJ la concentrazione di cariche minoritarie $\boldsymbol{n_p(W)}$ è pari a **zero**, spostandosi tutte le cariche nella regione di collettore quando raggiungono il bordo. Osserviamo che in realtà, la concentrazione di cariche minoritarie nella base non decade esattamente linearmente ma ha un **lieve andamento concavo** dovuto al processo di ricombinazione elettrone-lacuna cui sono sottoposte le cariche durante la percorrenza della regione della base (Figura 1 (a)).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

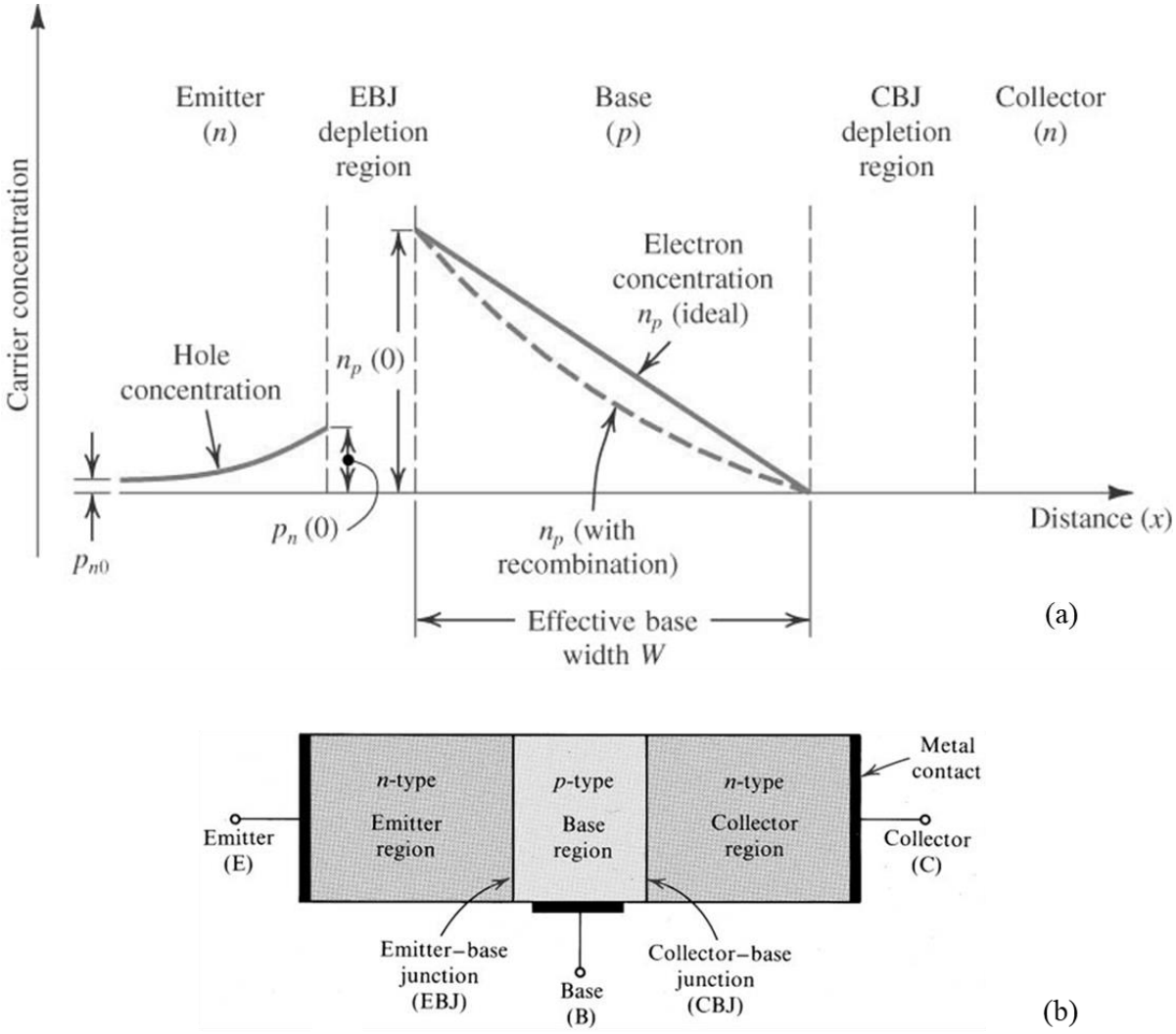


Figura 1: (a) Profilo di concentrazione delle cariche minoritarie nella regione di emettitore e base in un transistor *npn* operante nella regione attiva ($v_{BE} > 0;\ v_{CB} \geq 0$). (b) Struttura di un transistor *npn*.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Corrente di collettore

Per quanto detto sino ad ora, è chiaro che **il processo di diffusione** delle cariche minoritarie all'interno della regione della base da vita ad una **densità** di **corrente di diffusione**:

$$J_n = qD_n \frac{dn_p(x)}{dx}$$

A questa densità di corrente è associata una **corrente** $I_n = J_n * A_E$, con $\boldsymbol{A_E}$ che rappresenta l'area trasversale della giunzione base-emettitore. Ricordando che:

$$n_p(x) = n_{p0}\left(e^{\frac{v_{BE}}{V_T}} - 1\right)e^{-\frac{x-x_n}{W}}$$

è possibile scrivere che:

$$I_n = A_E q D_n \frac{dn_p(x)}{dx} = A_E q D_n \left(-\frac{n_p(0)}{W}\right)$$

Si osservi che il **segno negativo** della corrente deriva dalla pendenza negativa della distribuzione delle cariche minoritarie nella regione della base. La corrente scorre quindi **da destra verso sinistra**.

Poiché sappiamo che sostanzialmente tutti gli elettroni minoritari che raggiungono il bordo CBJ si spostano nella regione di collettore poiché $\boldsymbol{v_{CB} \geq 0}$, la corrente di collettore è data allora proprio da I_n. Per cui vale $\boldsymbol{i_C = I_n}$. Utilizzando le espressioni di cui spora per la concentrazione delle cariche minoritarie nella base $\boldsymbol{n_p(0)}$, si può scrivere allora che:

$$i_C = A_E q D_n \left(-\frac{n_p(0)}{W}\right) = A_E q D_n \left(-\frac{n_{p0}e^{v_{BE}/V_T}}{W}\right) = -A_E q D_n \frac{n_{p0}}{W} e^{v_{BE}/V_T}$$

e se si considera come positivo il verso della corrente quando è entrante nel collettore e con $I_S = A_E\, q\, D_n\, n_{p0}/W$, allora:

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Inoltre, sostituendo $\boldsymbol{n_{p0} = n_i^2 / N_A}$ dove, ricordiamo, n_i rappresenta la concentrazione intrinseca dei portatori e $\boldsymbol{N_A}$ la concentrazione di atomi droganti nella base, è possibile scrivere che:

$$I_S = \frac{A_E q D_n n_i^2}{W}$$

L'espressione della corrente di saturazione appena trovata ci dice che la corrente I_S è inversamente proporzionale alla larghezza della base (W) e direttamente proporzionale all'area (A_E) della sezione trasversale della EBJ. Inoltre, poiché è anche funzione di n_i, I_s è funzione della temperatura.

In particolare, la diretta proporzionalità con A_E indica che per il medesimo valore di v_{BE}, a parità di caratteristiche fisiche (drogaggio, W, etc.) un transistor **più grande** è in grado di condurre una corrente di collettore **maggiore**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Circuiti equivalenti di un BJT

Come visto sino ad ora, in un BJT polarizzato in **regione attiva**, la tensione di polarizzazione diretta della giunzione e base-emettitore v_{BE} causa la **formazione** di una corrente di collettore i_c che è **legata esponenzialmente** alla tensione v_{BE}. Inoltre, la i_c è indipendente dalla tensione sul collettore fintantoché $\boldsymbol{v_{CB} \geq 0}$.

Nella regione attiva di funzionamento di un BJT, allora, il terminale del collettore si comporta come un **generatore di corrente controllato in tensione** dalla v_{BE}.

Alla corrente di collettore i_c è legata anche la corrente della base i_B, che è una **frazione** di quella di collettore legata da:

$$i_B = \frac{i_c}{\beta}$$

con $\boldsymbol{\beta}$ che è dell'ordine di $\mathbf{10^2}$, ossia la corrente di base è molto più piccola di quella di collettore.

Poiché la i_B è **molto piccola**, abbiamo visto anche che la corrente di emettitore i_E è allora **prossima** a quella di collettore, ossia:

$$i_E \cong i_C$$

Più precisamente, abbiamo visto che la corrente di collettore è una **frazione** $\boldsymbol{\alpha}$ della corrente di emettitore, con α prossimo all'unità.

Per quanto detto, allora, il **modello** del primo ordine **del funzionamento** di un **transistor BJT** nella **regione attiva** è dato dal **circuito equivalente** in Figura 2. In questo modello, il diodo $\boldsymbol{D_E}$ è caratterizzato da una corrente di scala $\boldsymbol{I_{SE} = I_s/\alpha}$ e consente dunque di avere una corrente di emettitore inferire a quella di collettore di un fattore $\boldsymbol{1/\alpha}$, del tipo:

$$i_E = \frac{I_s}{\alpha} e^{v_{BE}/V_T}$$

La corrente di collettore i_C è invece, come previsto, controllata solamente dal valore di v_{BE} secondo un legame di tipo esponenziale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

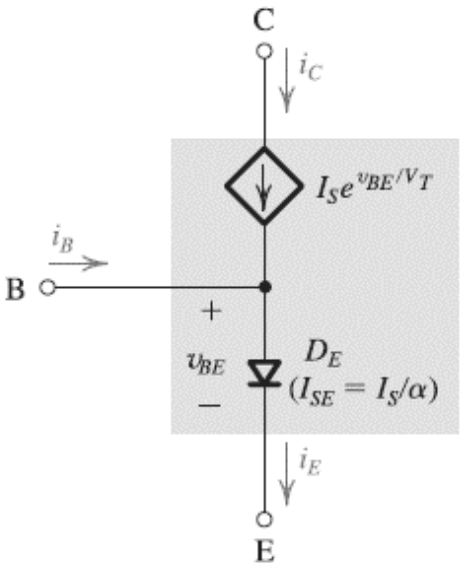


Figura 2: Circuito equivalente di un BJT *npn* polarizzato nella regione diretta (Modello 1).

Il modello circuitale appena illustrato basato su un generatore di corrente controllato in tensione, può essere anche facilmente convertito in un modello con un generatore di corrente **controllato in corrente**, come illustrato in Figura 3, semplicemente esprimendo la corrente di collettore tramite la relazione:

$$i_C = \alpha i_E$$

Da questo modello si può osservare che se il transistor viene considerato come un **dispositivo a due porte**, con la porta di ingresso tra l'emettitore e la base e la porta di uscita tra la base e il collettore (*i.e.*, con la base come terminale comune), il **guadagno di corrente** che si misura all'uscita è proprio pari a **α**, da cui il nome di guadagno di corrente a base comune.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

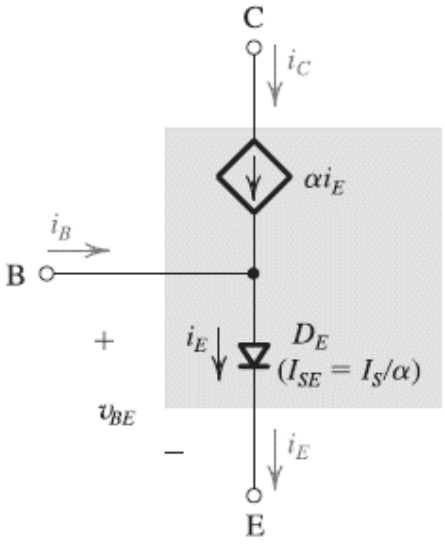


Figura 3: Circuito equivalente di un BJT *npn* polarizzato nella regione diretta (Modello 2).

È anche possibile definire un modello al **secondo ordine** del funzionamento di un transistor BJT nella regione attiva. Questo modello è riportato in Figura 4. **Anche** in questo caso abbiamo un **generatore di corrente controllato in tensione**, tuttavia il diodo D_B è spostato sul ramo della base e la sua corrente di saturazione è pari a $\boldsymbol{I_{SE} = I_s/\beta}$.

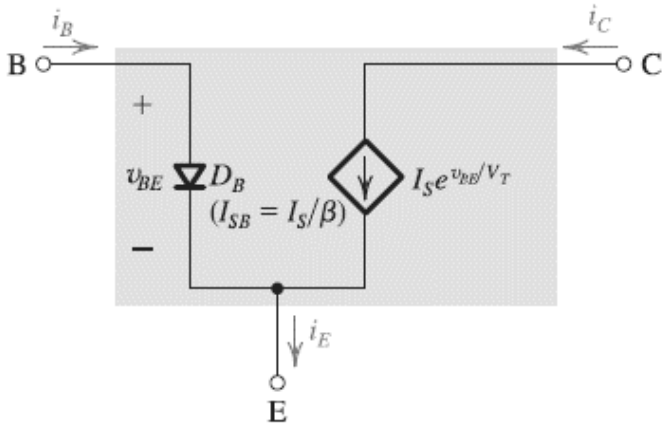


Figura 4: Circuito equivalente di un BJT *npn* polarizzato nella regione diretta (Modello 3).

Anche in questo caso, sostituendo semplicemente la corrente di collettore con

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$i_C = \beta i_B$$

è possibile modificare il modello precedente ed ottenere il modello equivalente in Figura 5. Da questo modello si può osservare che se ancora una volta il transistor viene considerato come un dispositivo a due porte, con la porta di ingresso tra l'emettitore e la base e la porta di uscita tra l'emettitore e il collettore (*i.e.*, con l'emettitore come terminale comune), il **guadagno di corrente** che si misura all'uscita è proprio pari a ***β***, da cui il nome di guadagno di corrente a emettitore comune.

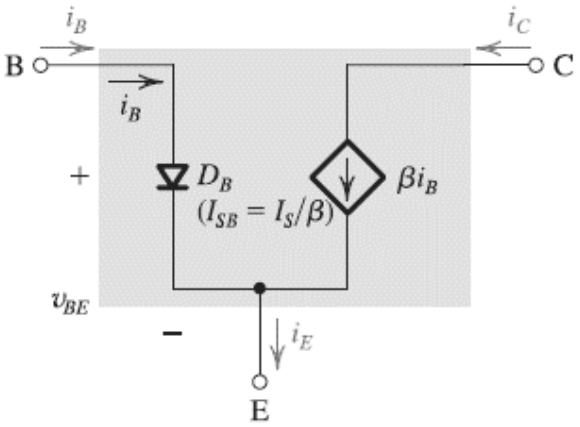


Figura 5: Circuito equivalente di un BJT *npn* polarizzato nella regione diretta (Modello 4).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

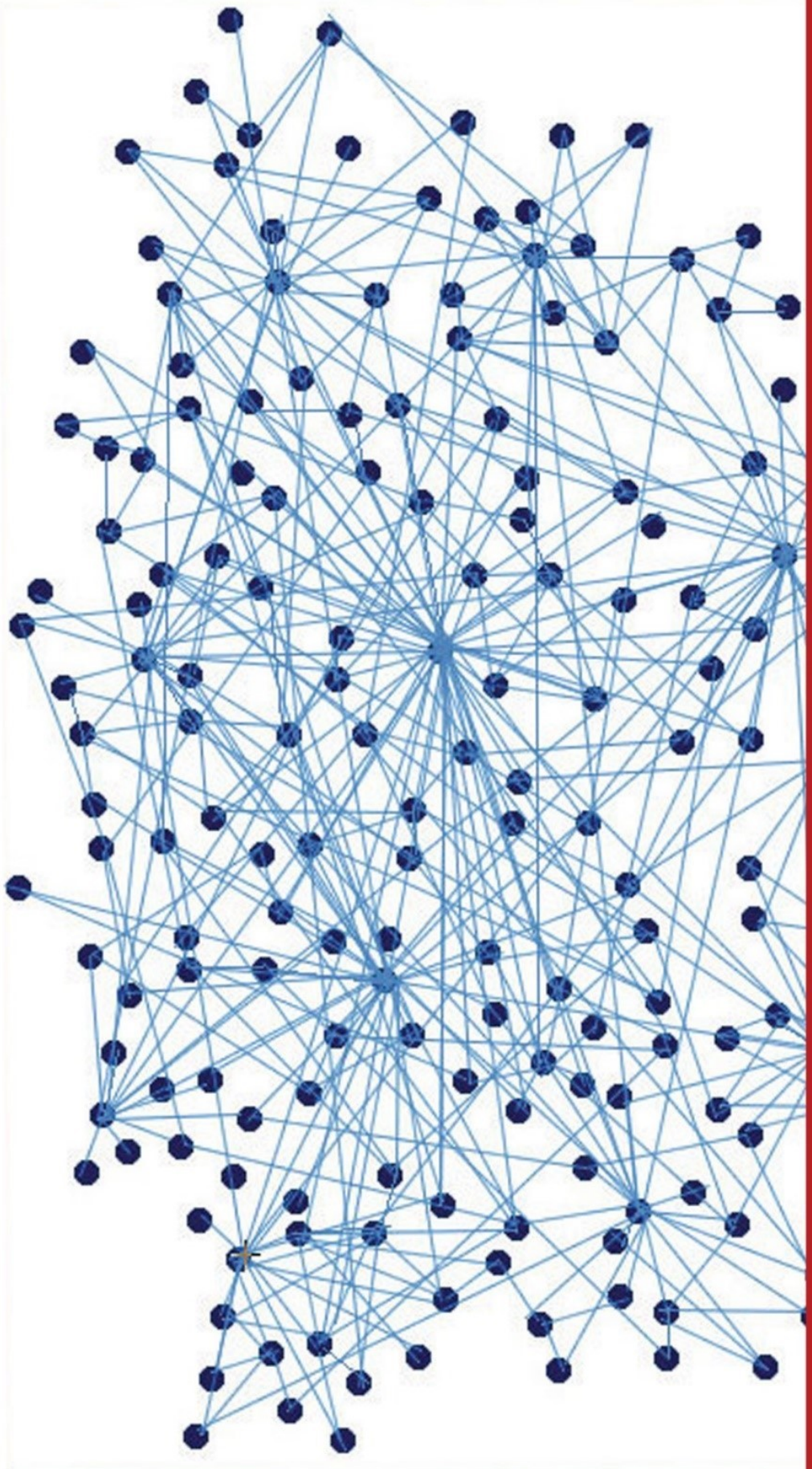
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. BJT *pnp*

Sino ad ora è stato analizzato principalmente il comportamento e la modellizzazione di un BJT di tipo ***npn***, ossia di un BJT con le regioni di emettitore e di collettore drogate di tipo *n* e la base drogata di tipo *p*. Un transistor **BJT *pnp*** è invece un transistor in cui le tre **regioni** sono **drogate** all'**opposto**: collettore ed emettitore sono di tipo *p* mentre la base è di tipo *n*.

Le caratteristiche e il principio di funzionamento di un BJT *pnp* sono sostanzialmente le **stesse** di un BJT *npn*. In Figura 1 è riportata la struttura di un transistor *pnp* che opera in **regione attiva**.

In questo caso, al contrario di quanto avviene in un transistor *npn*, la regione di emettitore è a un potenziale maggiore della regione di base (*i.e.*, $\boldsymbol{v_{EB} > 0}$), mentre la regione di collettore si trova ad un potenziale più basso rispetto alla base (*i.e.* $\boldsymbol{v_{BC} \geq 0}$), ossia la regione drogata tipo *p* è a minor potenziale rispetto a quella di tipo *n*.

Come è facile intuire, contrariamente al caso di BJT *npn*, in un transistor *pnp* la corrente è associata principalmente dalle **lacune** che si spostano dalla regione di emettitore a quella della base e successivamente nella regione di collettore, poiché a potenziale più basso rispetto alla base. Così come accade in un BJT *npn*, parte degli elettroni maggioritari nella regione della base si trasferiscono nella zona di emettitore dando vita ad un primo contributo $\boldsymbol{i_{B1}}$ alla corrente di base $\boldsymbol{i_B}$. L'altro contributo $\boldsymbol{i_{B2}}$ è dovuto alle coppie lacuna-elettrone che si **ricombinano** nella regione della base per le lacune che si spostano dalla regione di emettitore verso il collettore. Per sopperire a questo processo di ricombinazione e agli elettroni "**persi**" nella regione della base, elettroni vengono iniettati dal circuito esterno nella base stessa dando vita ad un contributo di corrente i_{B2}.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

È chiaro dunque che la caratteristica tensione-corrente di un BJT *pnp* è identica a quella di un BJT *npn* con la differenza che la tensione $\boldsymbol{v_{BE}}$ sarà **sostituita** dalla tensione $\boldsymbol{v_{EB}}$, per cui:

$$i_C = I_s e^{v_{EB}/V_T}$$

Anche in questo caso la corrente di collettore è indipendente dalla differenza di potenziale tar la base e il collettore, **fintantoché $\boldsymbol{v_{BC} \geq 0}$**.

Per gli stessi motivi di cui sopra, i circuiti equivalenti in grado di modellizzare un BJT *pnp* sono i **medesimi** introdotti per un BJT *npn*.

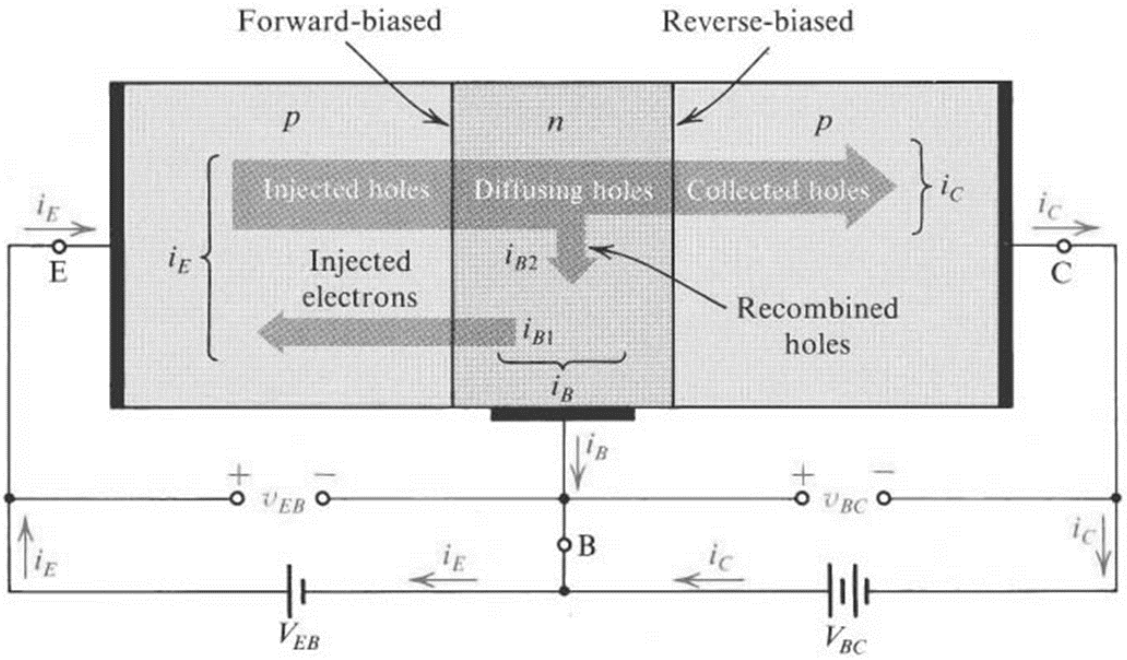


Figura 1: BJT *pnp* polarizzato per funzionare nella regione attiva. Flusso della corrente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Simboli circuitali dei BJT

Pur essendo la descrizione del comportamento di un BJT abbastanza complessa da punto di vista fisico, un transistor *npn* o *pnp* può essere rappresentato da un punto di vista **circuitale** in maniera relativamente **semplice**.

In Figura 2 sono riportati i **simboli circuitali** di un BJT ***npn*** (Figura 2 (a)) e di un BJT ***pnp*** (Figura 2 (b)). Come si può osservare, **l'emettitore** è indicato con una **freccia uscente/entrante**, ad evidenziare il **verso della corrente** che scorre attraverso il BJT (dal collettore all'emettitore nel caso di BJT *npn* e al contrario nel caso *pnp*). Si osservi, inoltre, come nelle rappresentazioni circuitali la corrente viene fatta scorrere generalmente dall'alto verso il basso, per cui in Figura 2 (b) collettore ed emettitore sono stati invertiti.

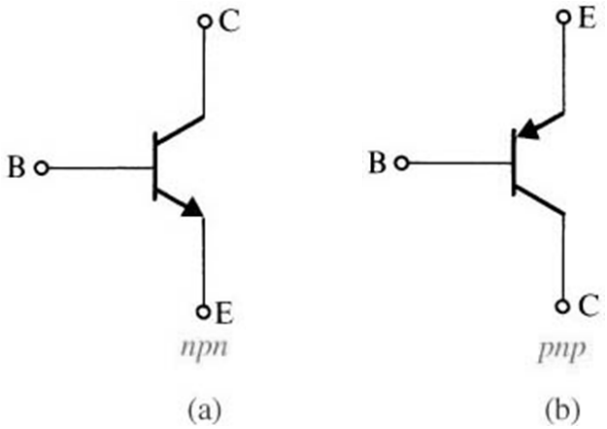


Figura 2: Simboli circuitali di un BJT di tipo (a) *npn* o (b) *pnp*.

Le configurazioni circuitale per polarizzare un BJT *npn* o *pnp* affinché operino in **regione attiva** sono allora quelle riportate in Figura 3. In queste rappresentazioni sono anche riportati i vari versi delle correnti che scorrono nel circuito. Come previsto dall'analisi del comportamento fisico di un BJT, nel caso *npn* le correnti sono entranti nel collettore e nella base mentre la corrente è uscente dall'emettitore. **L'opposto** accade nel caso di un BJT *pnp*.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

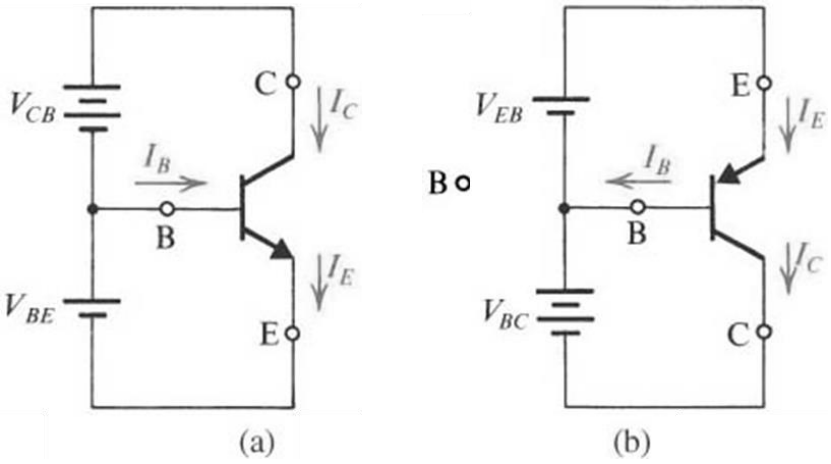


Figura 3: BJT di tipo (a) *npn* o (b) *pnp* polarizzati per operare nella regione attiva.

A questo punto è anche opportuno sottolineare che in un BJT **reale**, la regione di emettitore e di collettore **non** hanno le stesse dimensioni come visto sino ad ora. Dal punto di vista della struttura fisica, il BJT è sempre stato rappresentato come una doppia giunzione *pn* con la regione di emettitore uguale per estensione a quella di collettore.

È evidente che in una configurazione del genere un BJT *npn*, ad esempio, funzionerebbe in regione attiva **sia** nel caso in cui $v_{BE} > 0$ e $v_{CB} \geq 0$, come visto sino ad ora, **ma anche** nel caso in cui $v_{EB} > 0$ e $v_{BC} \geq 0$ con il verso della corrente invertito, per la **simmetria** della struttura. Per questa ragione, un BJT *npn* potrebbe allora essere rappresentato indifferentemente con la corrente entrante o uscente dall'emettitore da un punto di vista circuitale.

In realtà la struttura reale di un BJT è quella riportata in Figura 4. Come si può notare, la sezione della regione di collettore è **molto maggiore** di quella di emettitore e, anzi, la circonda completamente. Questo fa in modo che gli elettroni che fluiscono dall'emettitore vengano effettivamente tutti "**collezionati**" nella regione di collettore, da cui il nome.

Inoltre, risulta chiaro allora che con questa struttura la simmetria non è più esistente e la regione di funzionamento attiva è presente **solamente** se $v_{BE} > 0$ e $v_{CB} \geq 0$, motivo per il quale un BJT *npn* deve è sempre rappresentato come in Figura 2 (a).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

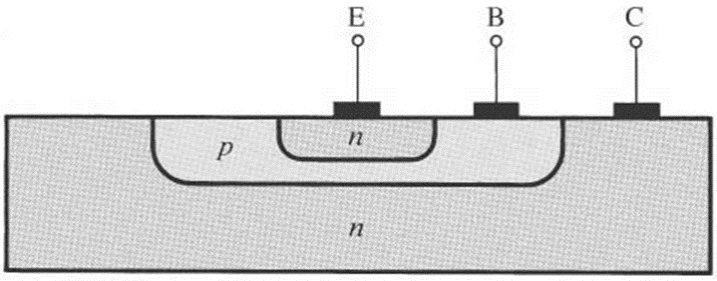


Figura 4: Sezione di un BJT *npn* reale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Caratteristica *i-v* dei BJT

Per un'analisi dettagliata delle caratteristiche di un BJT è spesso utile rappresentare **graficamente** la caratteristica *i-v* di un BJT. Come noto, la caratteristica tensione-corrente è definita dalla relazione:

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

che graficamente è rappresentata come in Figura 5.

Osserviamo come la caratteristica ***i-v*$_{BE}$** sia uguale a quella di un **diodo**, così come lo sono le caratteristiche ***i*$_E$- *v*$_{BE}$** e ***i*$_B$- *v*$_{BE}$**, ma con differenti correnti di scala pari a ***I*$_S$/*α*** e ***I*$_S$/*β***, rispettivamente. Come per un diodo, infatti, è necessario che la tensione ai capi della giunzione emettitore-base superi una certa soglia di attivazione (**0.5 V**) prima che il processo di spostamento delle cariche da una zona all'altra della giunzione si attivi in maniera consistente. Inoltre, superata questa soglia, la tensione ai capi della giunzione si mantiene grossomodo **costante** (**0.7 V**) indipendentemente dalla corrente che vi scorre.

Chiaramente, la caratteristica *i-v*$_{EB}$ di un transistor *pnp* sarà identica al caso *npn* solamente **con *v*$_{BE}$ sostituita da *v*$_{EB}$**.

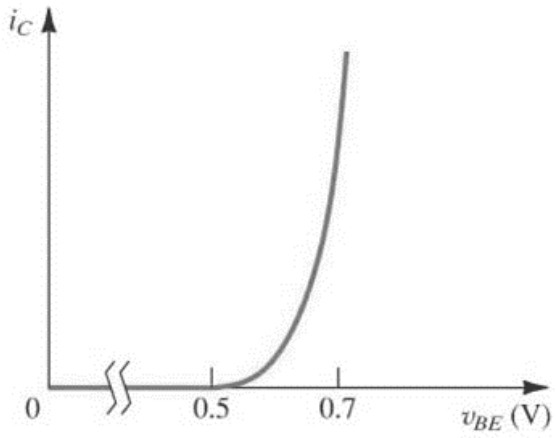


Figura 5: caratteristica *i-v*$_{BE}$ di un BJT *npn*.

Come evidente dalla relazione di sopra e da quanto visto analizzando le caratteristiche fisiche di un BJT, la corrente di collettore i_C **non** dipende dalla differenza di potenziale tra il collettore e la base. In realtà, come si può osservare da Figura 6 (b), la corrente di

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

collettore non è totalmente indipendente da v_{CE} ma **aumenta leggermente** all'aumentare della differenza di potenziale tra collettore ed emettitore. Questa caratteristica è illustrata nel caso specifico di transistor in configurazione ad **emettitore comune** (Figura 6 (a)).

In Figura 6 (b) si può osservare come le curve *i-v* pur non essendo costanti al variare di v_{CE}, hanno una pendenza costante. In particolare, tutte le curve si **incontrano** in un punto per cui vale la relazione:

$$v_{CE} = -V_A$$

La tensione $\boldsymbol{V_A}$ dipende dalle caratteristiche del BJT e varia generalmente tra 10-100 V. Questa tensione è nota come **tensione di Early**, dal ricercatore che per primo la identificò.

Questa dipendenza della i_C dalla tensione v_{CE} è dovuta al fatto che per un dato valore di v_{BE}, al crescere di v_{CE} **cresce** la **polarizzazione inversa** della giunzione base-collettore e dunque **aumenta** l'ampiezza della **regione di svuotamento** tra le due regioni. Questo fatto comporta, allora, la **riduzione** della lunghezza efficace della base ($\boldsymbol{W}$) che si fa sempre più ridotta all'aumentare di v_{CE}. Come noto, però, la corrente di saturazione I_S è inversamente proporzionale a W e, dunque, **all'aumentare di $\boldsymbol{v_{CE}}$ aumenta** la corrente di saturazione $\boldsymbol{I_S}$ causando l'aumento complessivo di i_C.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

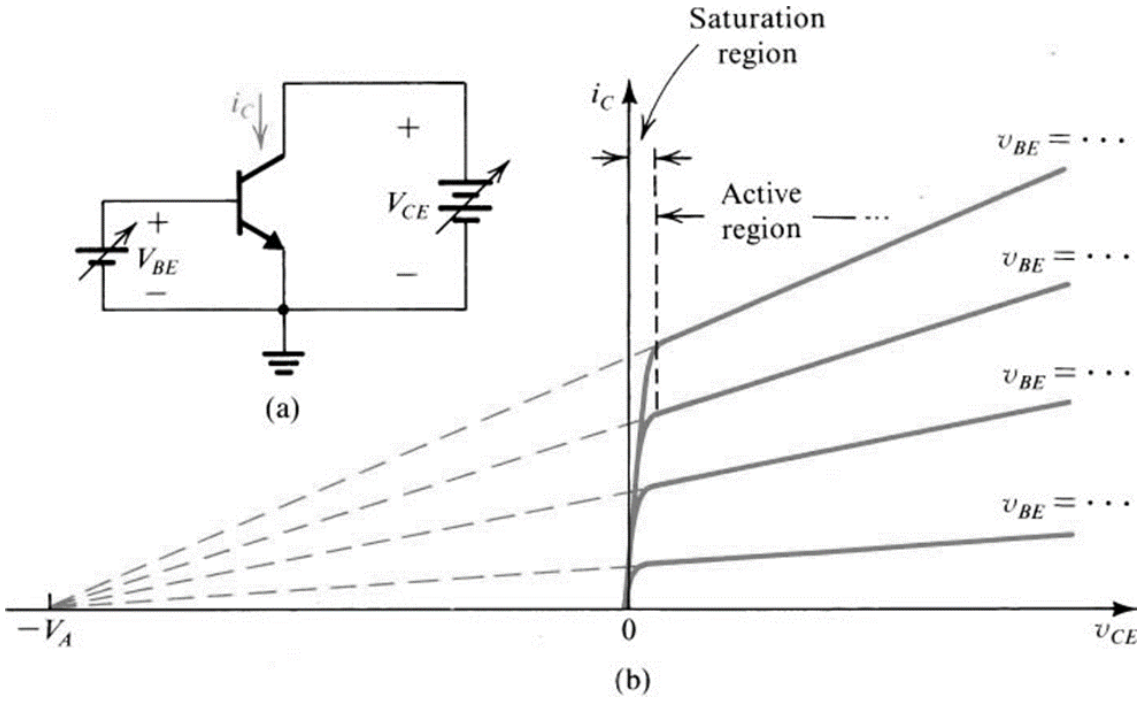


Figura 6: Caratteristica i_C-v_{CE} di un BJT *npn*.

aaaa

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

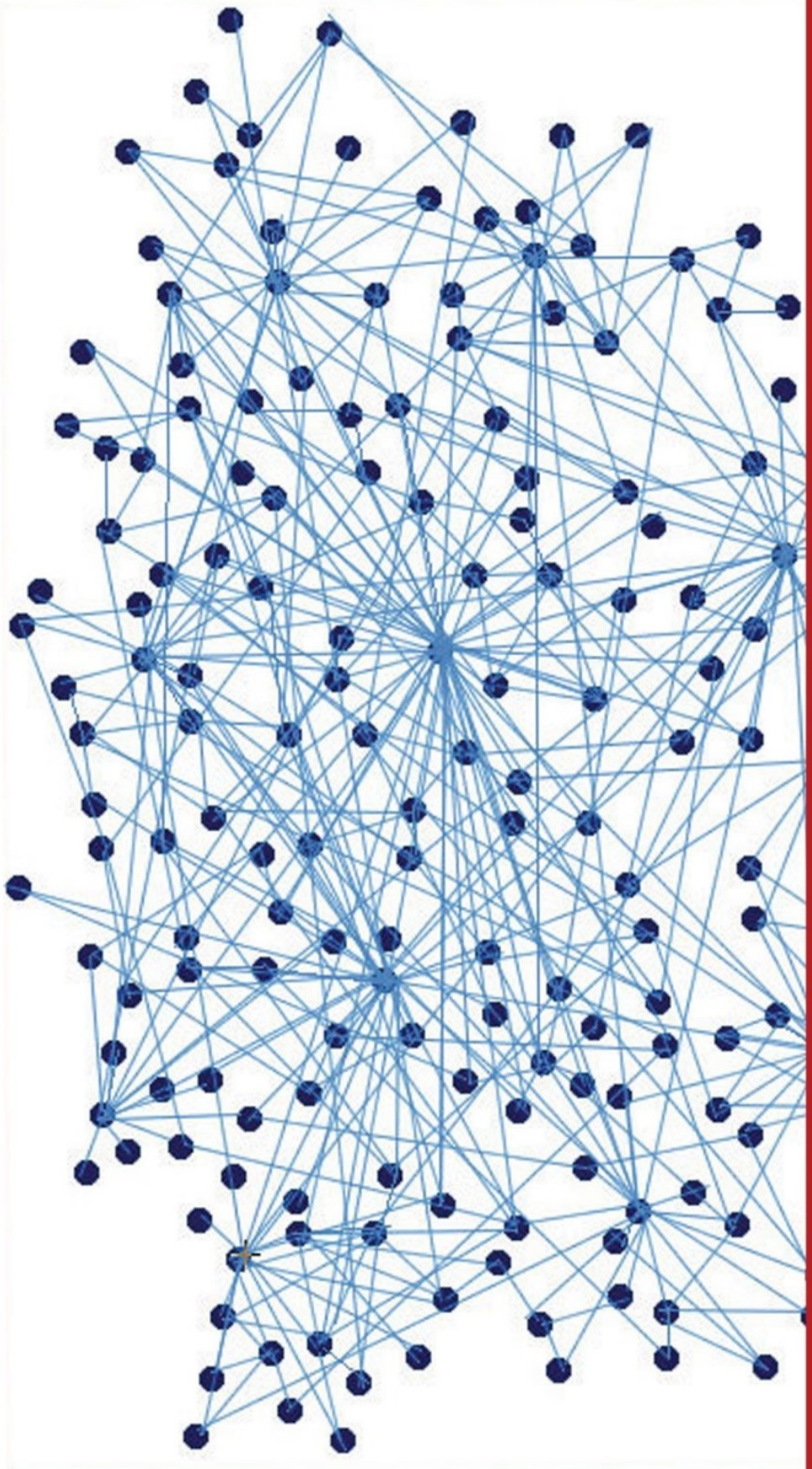
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. BJT in regione di saturazione

Un BJT affinché possa operare in regione attiva deve avere la giunzione collettore-base (**CBJ**) in condizioni di **polarizzazione inversa**, *i.e*, nel caso di un transistor ***npn*** deve valere la condizione $\boldsymbol{v_{CB} \geq 0}$. È però noto, dall'analisi della fisica di una giunzione *pn*, che una tale giunzione è polarizzata correttamente solamente quando la differenza di potenziale ai capi della giunzione supera all'incirca gli **0.4 V**. Dunque, come visibile in Figura 1, un transistor *npn* opera effettivamente nella sua **regione attiva** sino a quando $\boldsymbol{v_{CB} \geq -0.4\ V}$.

Come si può osservare in Figura 1, un transistor *npn* con un corrente i_E costante è caratterizzata da una corrente i_C indipendente da v_{CB}, **in prima approssimazione**. Situazione valida sino a quando la v_{CB} non assume un valore negativo minore di -0.4 V. Superato questo valore, il transistor lascia la regione attiva per entrare in quella che è definita come **regione di saturazione**.

In questa regione operativa, la corrente di collettore $\boldsymbol{i_C}$ inizia rapidamente a **decrescere** poiché in questa configurazione la corrente i_C è pari a:

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T} - I_{SC} e^{v_{BC}/V_T}$$

con I_{SC} che è la corrente di saturazione legata al **rapporto** tra l'**area** della giunzione **CBJ** su quella della giunzione **EBJ**.

Come si può osservare dall'equazione di cui sopra, il secondo termine a secondo membro è **fortemente dipendente** dalla tensione $\boldsymbol{v_{BC}}$ e all'aumentare di v_{BC} va a ridurre la corrente di collettore i_C molto rapidamente fino a che i_C non raggiunge il valore **zero**.

Il valore della tensione v_{CE} tra collettore ed emittore può essere invece trovata sapendo che è data dalla differenza tra la tensione in polarizzazione diretta delle giunzioni EBJ e CBJ:

$$V_{CESat} = V_{BE} - V_{BC}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sapendo che in un transistor reale la giunzione **CBJ** ha un'**area molto maggiore** rispetto a quella della giunzione **EBJ**, allora $\boldsymbol{V_{BC}}$ sarà **più piccola** della tensione $\boldsymbol{V_{BE}}$. La tensione V_{BC} è più piccola generalmente di un fattore pari a 0.1-0.3 V, per cui la $\boldsymbol{V_{CESat}}$ è assunta generalmente pari a:

$$V_{CESat} = 0.2\ V$$

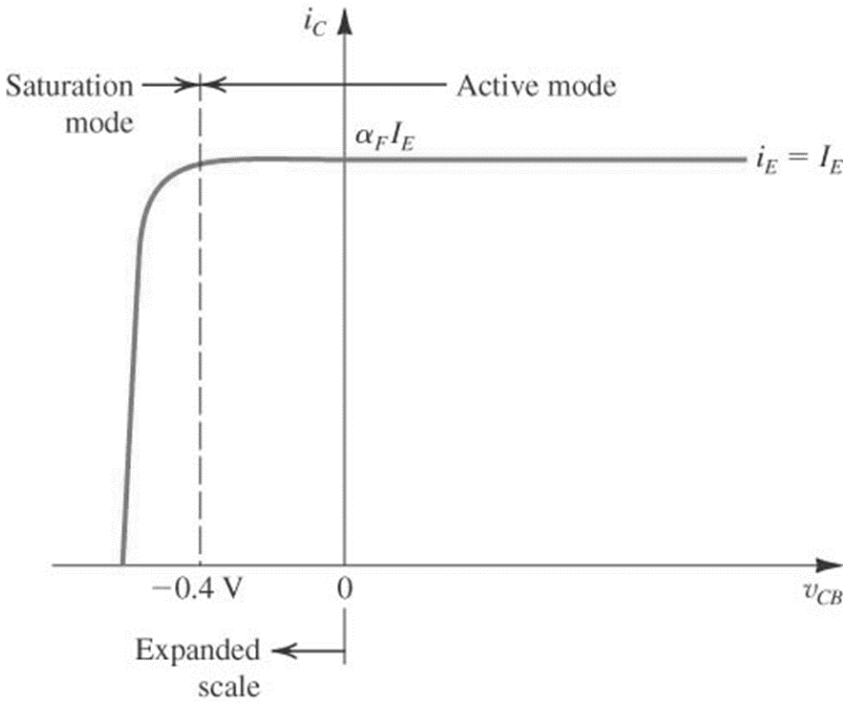


Figura 1: caratteristica $i_C - v_{CB}$ di un transistor *npn* con i_E costante.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. *Breakdown* in un BJT

Poiché il BJT è un componente costituito da una **doppia giunzione *pn*** (EBJ e CBJ), così come il diodo, può raggiungere una condizione di ***breakdown***. Il meccanismo fisico che sta alla base di questo effetto è dunque il medesimo visto nel caso di un diodo, i.e. **meccanismo a valanga** e/o effetto *zener*.

Per comprendere in che modo è possibile portare al breakdown un transistor si consideri il caso di BJT ***npn*** in configurazione a **base comune** (*i.e.*, con la base a massa) in Figura 2 (a), in cui è la corrente di emettitore è controllata da un generatore di corrente con ampiezza variabile così come è controllata la tensione variabile v_{CB}.

Come noto e come si può osservare dalla caratteristica di trasferimento $\boldsymbol{i_C}$-$\boldsymbol{v_{CB}}$ del circuito in Figura 2 (b), al variare della corrente di emettitore i_E il valore della corrente di collettore **varia** (poiché $i_C = \alpha\, i_E$) e, in particolare, quando $\boldsymbol{i_E = 0}$ (*i.e.* quando l'emettitore è in condizione di circuito aperto) e la tensione $\boldsymbol{v_{CB}}$ **raggiunge** il valore di $\boldsymbol{BV_{CB0}}$ la giunzione collettore-base entra in regione di ***breakdown*** consentendo il passaggio di una corrente potenzialmente **infinita**.

In Figura 2 (b) si può anche osservare come l'effetto di breakdown (*i.e.*, i_C di valore elevato ed indipendente da v_{CB}) si presente **anche** nel caso in cui $\boldsymbol{i_E \neq 0}$ ma occorre per un valore della tensione v_{CB} più **piccolo** rispetto a BV_{CB0}. Nel caso di BJT discreti generalmente il valore di $\boldsymbol{BV_{CB0}}$ è pari a **50 V**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

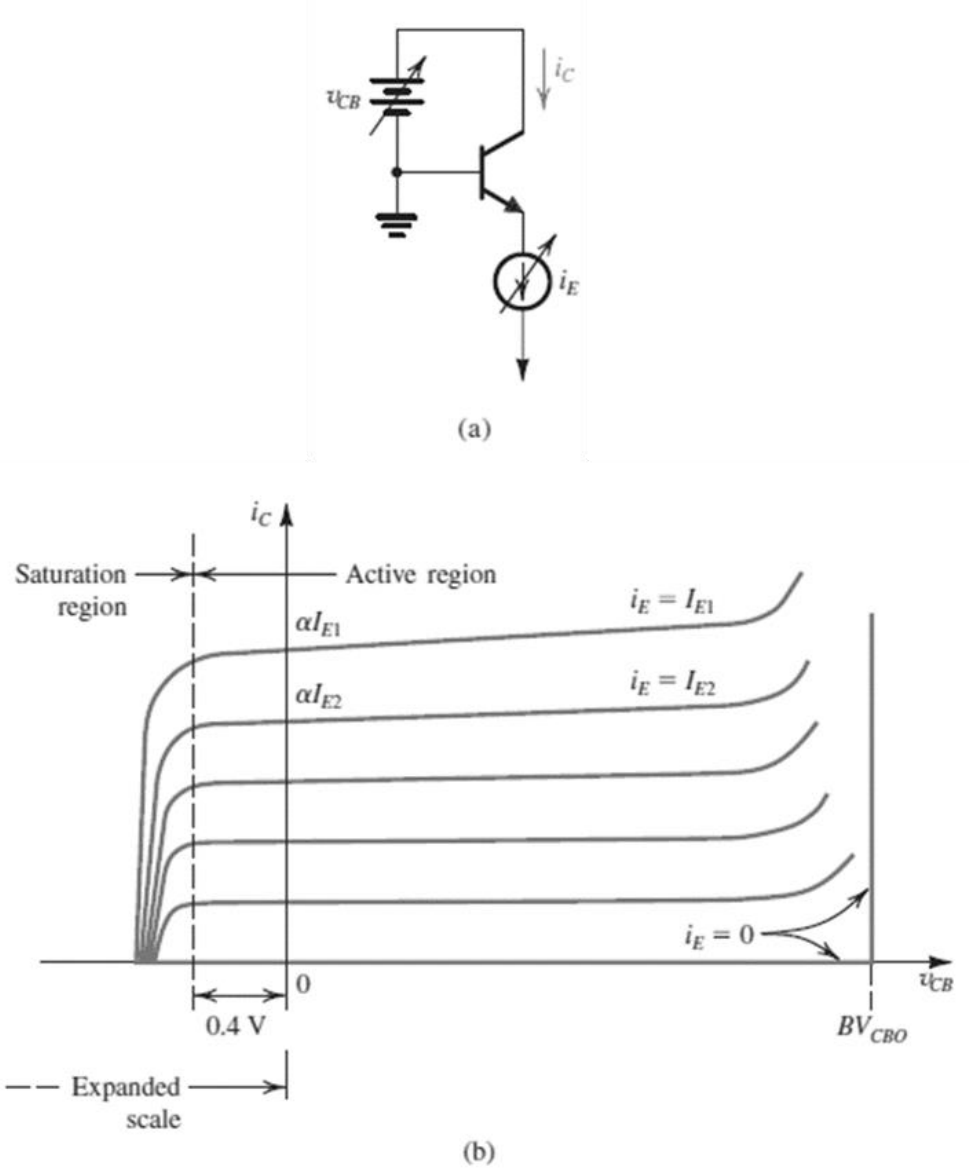


Figura 2: (a) BJT *npn* a base comune e (b) sua caratteristica di trasferimento.

In condizione di BJT a **emettitore comune** è ancora possibile osservare un effetto di *breakdown* che, tuttavia, non è solamente dovuto ad un meccanismo a valanga all'interno della giunzione CBJ ma anche **meccanismi** più **complessi** che esulano dallo scopo di questo corso.

In questo caso ci limiteremo a dire che il meccanismo di breakdown occorre quando la tensione $\boldsymbol{v_{CE}}$ raggiunge il valore di soglia di $\boldsymbol{BV_{CE0}}$, nel caso in cui $\boldsymbol{i_B = 0}$, come illustrato in Figura 3. Inoltre, tipicamente il valore di $\boldsymbol{BV_{CE0}}$ è circa la **metà** del valore di $\boldsymbol{BV_{CB0}}$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

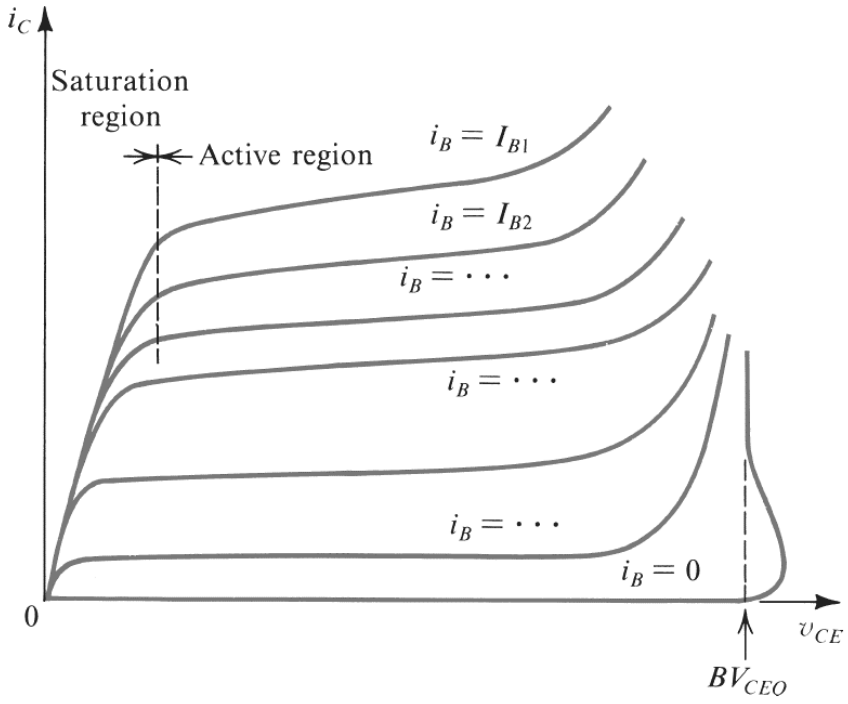


Figura 3: Caratteristica di trasferimento di un BJT *npn* a emettitore comune.

Sino ad ora abbiamo analizzato gli effetti di breakdown sulla giunzione **CBJ**. Ed è anche opportuno sottolineare che il meccanismo di breakdown della giunzione CBJ, sia in condizioni di base comune che di emettitore comune, **non** è un meccanismo **distruttivo** a patto che gli effetti termici generati dall'elevata corrente non romano la giunzione.

Tuttavia, questo non è il caso della giunzione **EBJ**. La giunzione EBJ, infatti, entra in regione di *breakdown* per valori di $\boldsymbol{BV_{EB0}}$ molto più **piccoli** di $\boldsymbol{BV_{CB0}}$, tipicamente dell'ordine dei **6-8 V**, e l'effetto di breakdown è **distruttivo**. In questo caso il fattore $\boldsymbol{\beta}$ è **ridotto** drasticamente e dunque sono alterate le caratteristiche del transistor.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Riepilogo delle caratteristiche di un BJT

Sino ad ora abbiamo descritto e visto quali sono le caratteristiche principali di un BJT, il suo meccanismo di funzionamento e le varie tipologie. A questo punto, data l'importanza del dispositivo e la sua complessità, è opportuno **ricapitolare** brevemente quali sono e caratteristiche chiave di un BJT.

Innanzitutto, un BJT è realizzato da una **doppia giunzione *pn***, *i.e.*, da una giunzione EBJ e una CBJ, e può essere di tipo ***npn*** o ***pnp***. Inoltre, il transistor può operare in tre principali modalità a seconda di come sono polarizzate le giunzioni: in **regione attiva**, in **regione di saturazione** o essere **spento**.

In generale, un transistor opera in **regione attiva** quando la giunzione **EBJ** è polarizzata **direttamente** e quella **CBJ inversamente**, indipendentemente dal fatto che il transistor sia di tipo *npn* o *pnp*.

Nello specifico, nel caso di un transistor ***npn*** con la giunzione EBJ polarizzata direttamente con una tensione $\boldsymbol{V_{BE} \geq 0.7\ V}$, il transistor opererà in **regione attiva** fintantoché la tensione sul collettore non diventa più bassa di quella sulla base di 0.4 V, *i.e.*, $\boldsymbol{v_{CB} \geq -0.4\ V}$. Nel caso in cui la tensione $\boldsymbol{v_{CB} < -0.4\ V}$ il transistor entrerà, invece, in **regione di saturazione**.

Viceversa, un transistor ***pnp*** opera in **regione attiva** quando la giunzione EBJ polarizzata direttamente con una tensione $\boldsymbol{V_{EB} \geq 0.7\ V}$, e con la tensione sul collettore che non supera quella della base di oltre 0.4 V, *i.e.*, $\boldsymbol{v_{CB} \leq 0.4\ V}$. Nel caso in cui $\boldsymbol{v_{CB} > 0.4\ V}$ la giunzione CBJ diventa polarizzata direttamente e il transistor entrerà allora in **regione di saturazione**.

Tutto questo è rappresentato graficamente in Figura 4 dove sono rappresentate graficamente le condizioni che portano un transistor *npn* (Figura 4 (a)) o *pnp* (Figura 4 (b)) ad operare in regione attiva o di saturazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

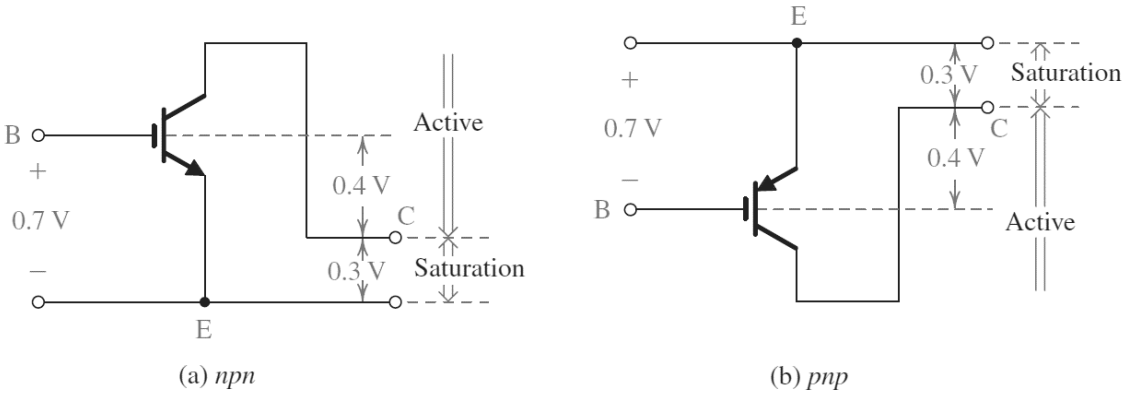


Figura 4: Rappresentazione grafica delle regioni di operazione di un transistor (a) *npn* e (b) *pnp*.

Da un punto di vista delle **caratteristiche *i-v***, il transistor è fondamentalmente un dispositivo in cui la **corrente** che scorre sul **collettore** può essere **controllata** attraverso una variazione della **tensione** tra la **base e l'emettitore** (in regione di funzionano attiva). Poiché il transistor BJT è realizzato con una doppia giunzione *pn*, così come nel diodo, il legame tra tensione e corrente è di tipo **esponenziale**, come riportato in Figura 5, dove sono **riassunte tutte le caratteristiche *i-v*** di un transistor, ***npn*** o ***pnp***.

In particolare, ricordiamo che la corrente sulla **base** è legata a quella di collettore tramite il parametro $\boldsymbol{\beta}$ (ed è molto più piccola di quella di collettore) mentre quella di **emettitore** tramite il parametro $\boldsymbol{\alpha}$ (ed è quasi uguale a quella di collettore). Inoltre, α e β sono tra loro legati poiché vale la relazione $\boldsymbol{\alpha = \beta / (\beta + 1)}$ dove β è un parametro **intrinseco** del transistor.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_B = \frac{i_C}{\beta} = \left(\frac{I_S}{\beta}\right) e^{v_{BE}/V_T}$$

$$i_E = \frac{i_C}{\alpha} = \left(\frac{I_S}{\alpha}\right) e^{v_{BE}/V_T}$$

Note: For the *pnp* transistor, replace v_{BE} with v_{EB}.

$$i_C = \alpha i_E \qquad i_B = (1-\alpha) i_E = \frac{i_E}{\beta + 1}$$

$$i_C = \beta i_B \qquad i_E = (\beta + 1) i_B$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} \qquad \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1}$$

$$V_T = \text{thermal voltage} = \frac{kT}{q} \simeq 25 \text{ mV at room temperature}$$

Figura 5: Riassunto di tutte le caratteristiche *i-v* di un BJT.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

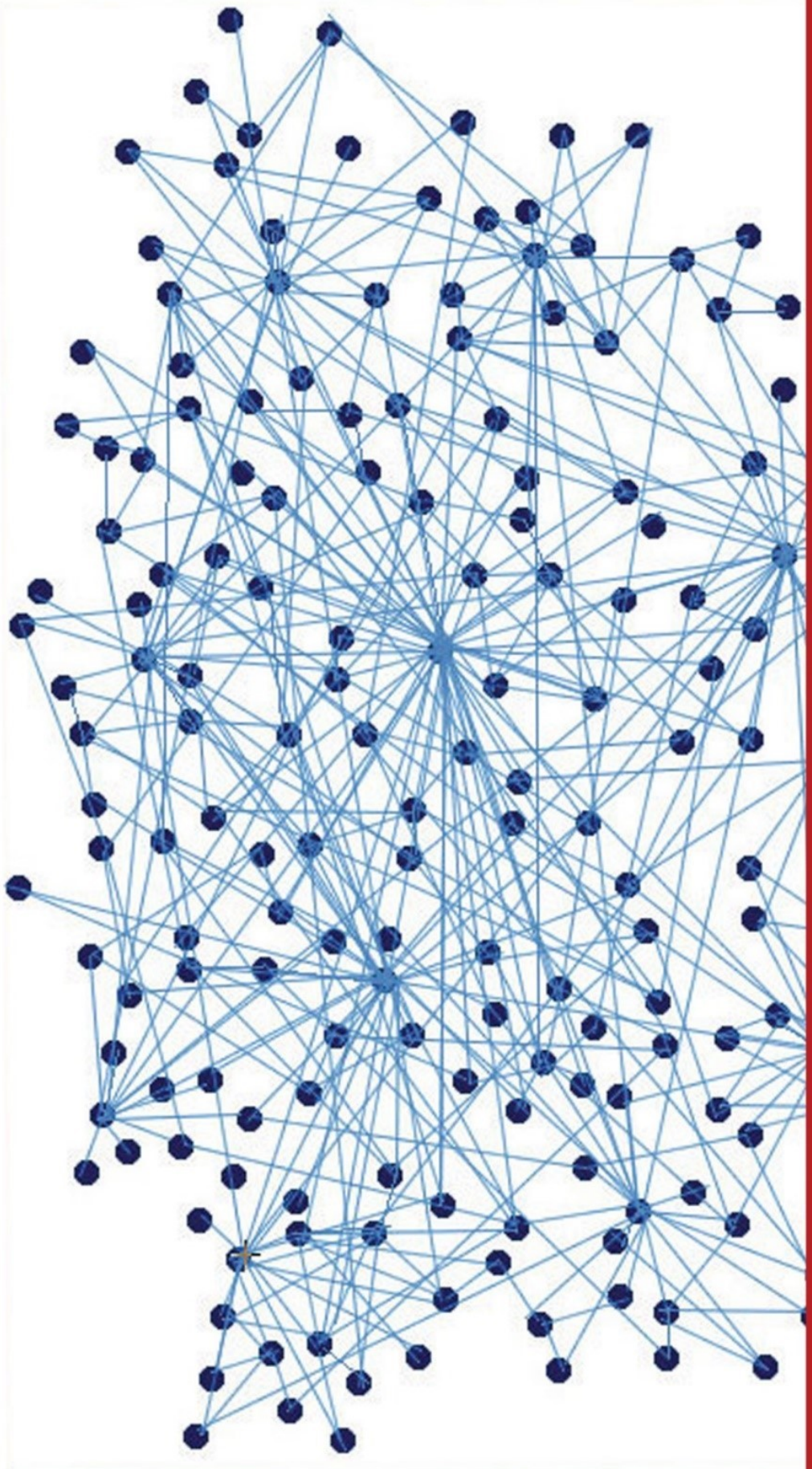
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Risoluzione di circuiti in DC con BJT

Si presentano ora, a titolo di esempio, alcune configurazioni circuitali di transistor **alimentati** in **DC**. L'analisi di questi circuiti parte dall'assunto che per un transistor che opera in regione attiva la tensione $|V_{BE}|$ è pari a **0.7 V** mentre la tensione $|V_{CE}|$ è pari a **0.2 V** nel caso in cui il transistor opera in **regione di saturazione**. Inoltre, si assumerà **nullo l'effetto Early**.

La risoluzione circuitale proposta è dunque un metodo di risoluzione di circuiti a BJT approssimato che tuttavia consente la risoluzione rapida di circuiti anche complessi, senza richiedere l'utilizzo di strumenti di calcolo basati su simulatori circuitali. Un progettista generalmente effettua una **prima analisi di alto livello** del circuito per poi raffinare successivamente i risultati attraverso l'uso di calcolatori.

Poiché il BJT è, come visto, un dispositivo caratterizzato da relazioni *i-v* complesse, per risolvere circuiti caricati con BJT è necessario procedere per **ipotesi** in maniera simili a quanto fatto per i circuiti a diodo. Dunque, inizialmente si supporrà il BJT operante in regione attiva, dopodiché si procederà alla verifica di coerenza dei risultati: nel caso in cui i risultati dovessero essere coerenti, l'ipotesi iniziale è **confermata** altrimenti si dovrà procedere con il cambio dell'ipotesi di partenza e **rieffettuare** il calcolo.

Prima di presentare il primo circuiti di esempio, si riportano in Figura 1 i modelli di un BJT *npn* o *pnp* operante in regione attiva o di saturazione in un circuito DC con le relative caratteristiche in termini di valori di tensione e corrente alle porte.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

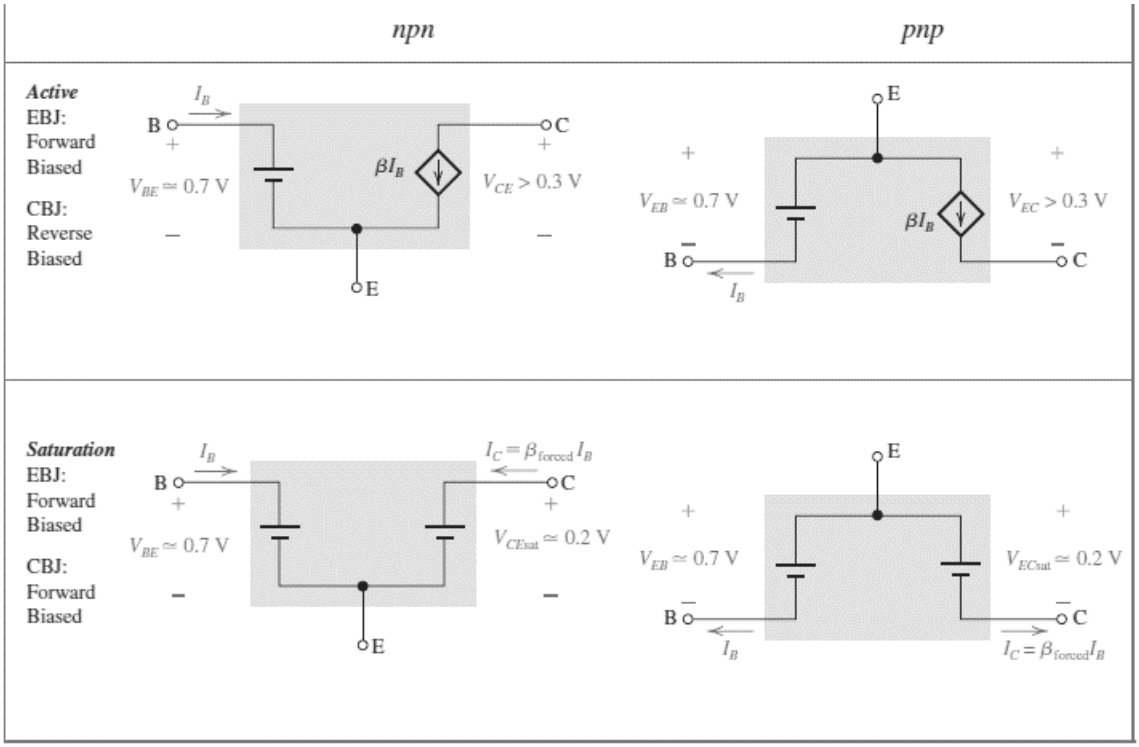


Figura 1: Modelli semplificati di un BJT *npn* o *pnp* operante in regione attiva o di saturazione in un circuito DC.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Esempio di circuito DC con BJT

Esercizio 1: si consideri il circuito riportato in Figura 2 (a). Si vuole determinare il valore delle tensioni e correnti del circuito assumendo $\boldsymbol{\beta = 100}$. Il circuito è **ridisegnato** anche in Figura 2 (b) esplicitando le tensioni DC per maggior chiarezza.

Poiché la **base** è connessa ad un generatore di tensione cotante e pari a **+4V** e **l'emettitore** è connesso a **massa** attraverso una resistenza R_E, è ragionevole supporre che la giunzione base-emettitore sia in polarizzazione diretta. **Assumendo** allora $\boldsymbol{v_{BE} = 0.7\ V}$ è possibile scrivere che:

$$V_E = 4 - V_{BE} \simeq 4 - 0.7 = 3.3. V$$

A questo punto è possibile determinare il valore della corrente I_E come:

$$I_E = \frac{V_E - 0}{R_E} = \frac{3.3}{3.3} = 1\ mA$$

Inoltre, poiché il **collettore** è connesso alla tensione di **+10 V** tramite una resistenza R_C appare plausibile che la tensione sul collettore sia **maggiore** di quella sulla base, il che **implicherebbe** la modalità operativa in **regione attiva**.

Sotto questa ipotesi la corrente di collettore può essere determinata come:

$$I_C = \alpha I_E = \frac{\beta}{\beta + 1} I_E = \frac{100}{100 + 1} I_E \simeq 0.99 I_E = 0.99 * 1 = 0.99\ mA$$

E applicando la legge di Ohm è possibile ricavare V_C come:

$$V_C = 10 - I_C R_C = 10 - 0.99 * 4.7 \simeq 5.3\ V$$

Poiché la base è posta ad una tensione di +4 V, effettivamente il collettore si trova ad un potenziale **maggiore (+1.3 V)** confermando la bontà dell'ipotesi iniziale di transistor in modalità attiva.

Infine, la corrente che scorre nella **base** può essere determinata come:

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{1}{101} \simeq 0.01\ mA$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

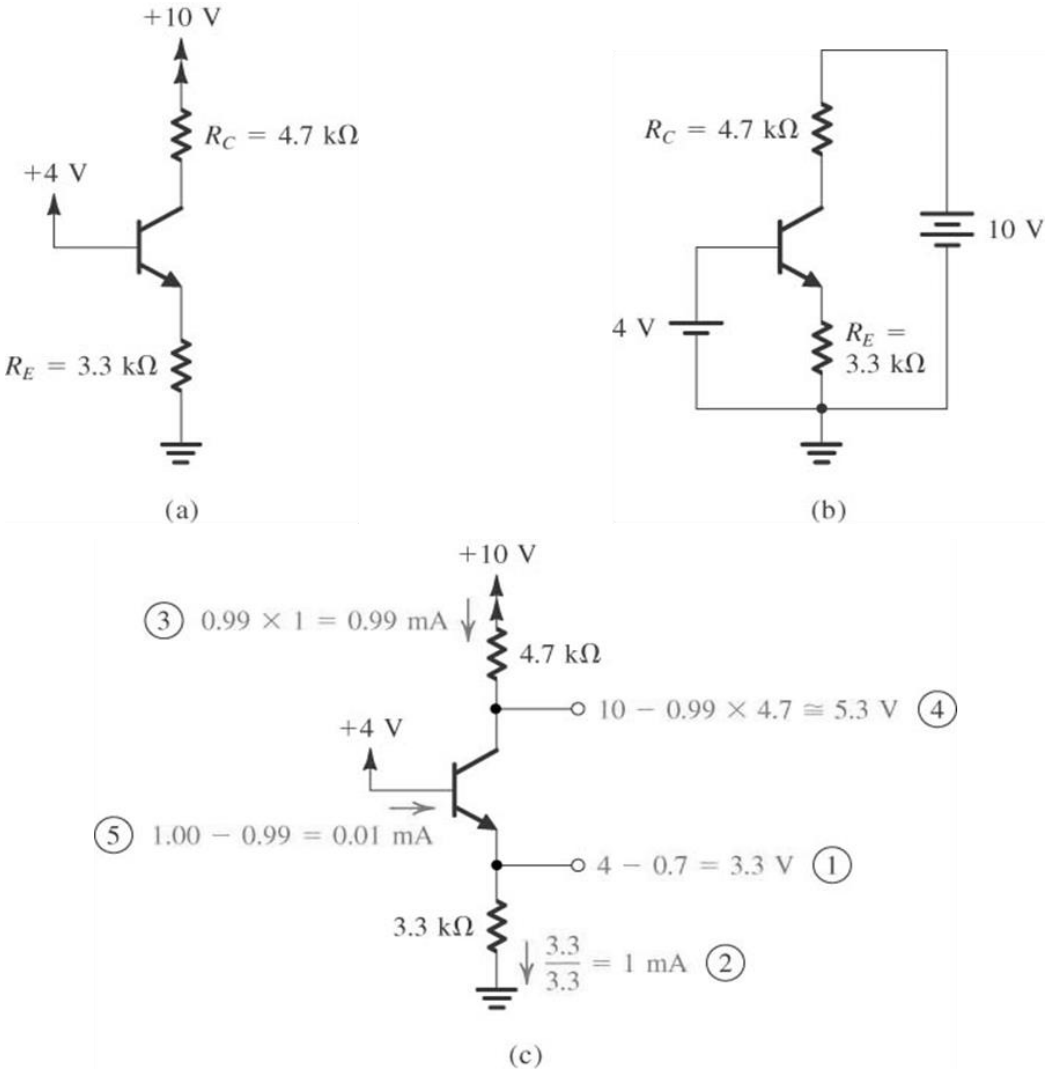


Figura 2: Circuiti dell'Esercizio 1.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Circuiti DC semplici con BJT

Esercizio 2: si consideri il circuito riportato in Figura 3 (a). Si vuole determinare il valore delle tensioni e correnti del circuito assumendo ***β*** **almeno pari a 50**. Si osservi che il circuito in esame è il medesimo dell'Esercizio precedente con l'unica differenza che la base è stavolta connessa ad una tensione di **+6 V**.

Se la base è ad una tensione di +6 V allora la giunzione **EBJ** è in **polarizzazione diretta** per cui è possibile scrivere che:

$$V_E = 6 - V_{BE} = 6 - 0.7 = 5.3\ V$$

da cui segue, per la **legge di Ohm**, che:

$$I_E = \frac{5.3}{3.3} = 1.6\ mA$$

Se si suppone che il transistor sia in regione attiva, allora vale la relazione $\boldsymbol{I_C = \alpha * I_E \approx I_E}$ per cui è possibile scrivere che:

$$V_C = 10 - 4.7 I_C \simeq 10 - 7.52 = 2.48$$

La tensione sul collettore $\boldsymbol{V_C}$ è dunque **più bassa** di quella sulla base di 3.52 V e dunque **l'ipotesi** che il transistor fosse in regione attiva è **errata**.

Il transistor è quindi **regione di saturazione**.

In questa condizione, $\boldsymbol{V_E}$ e $\boldsymbol{I_E}$ rimangono **invariati**. Ciò che **cambia** è la tensione sul **collettore** che sarà pari a:

$$V_C = V_E + V_{CESat} \simeq 5.3 + 0.2 = 5.5\ V$$

Per cui la corrente di collettore sarà pari a:

$$I_C = \frac{10 - 5.5}{4.7} = 0.96\ mA$$

mente la **corrente** sulla base può essere trovata come:

$$I_B = I_E - I_C = 1.6 - 0.96 = 0.64\ mA$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e il parametro $\boldsymbol{\beta}$ è pari a:

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{0.96}{0.64} = 1.5$$

A questo punto possiamo sottolineare un importante risultato. Il β nella regione di saturazione è dunque **differente** da quello dichiarato in regione attiva e, in particolare, è sempre **inferiore** affinché il transistor sia in regione di saturazione.

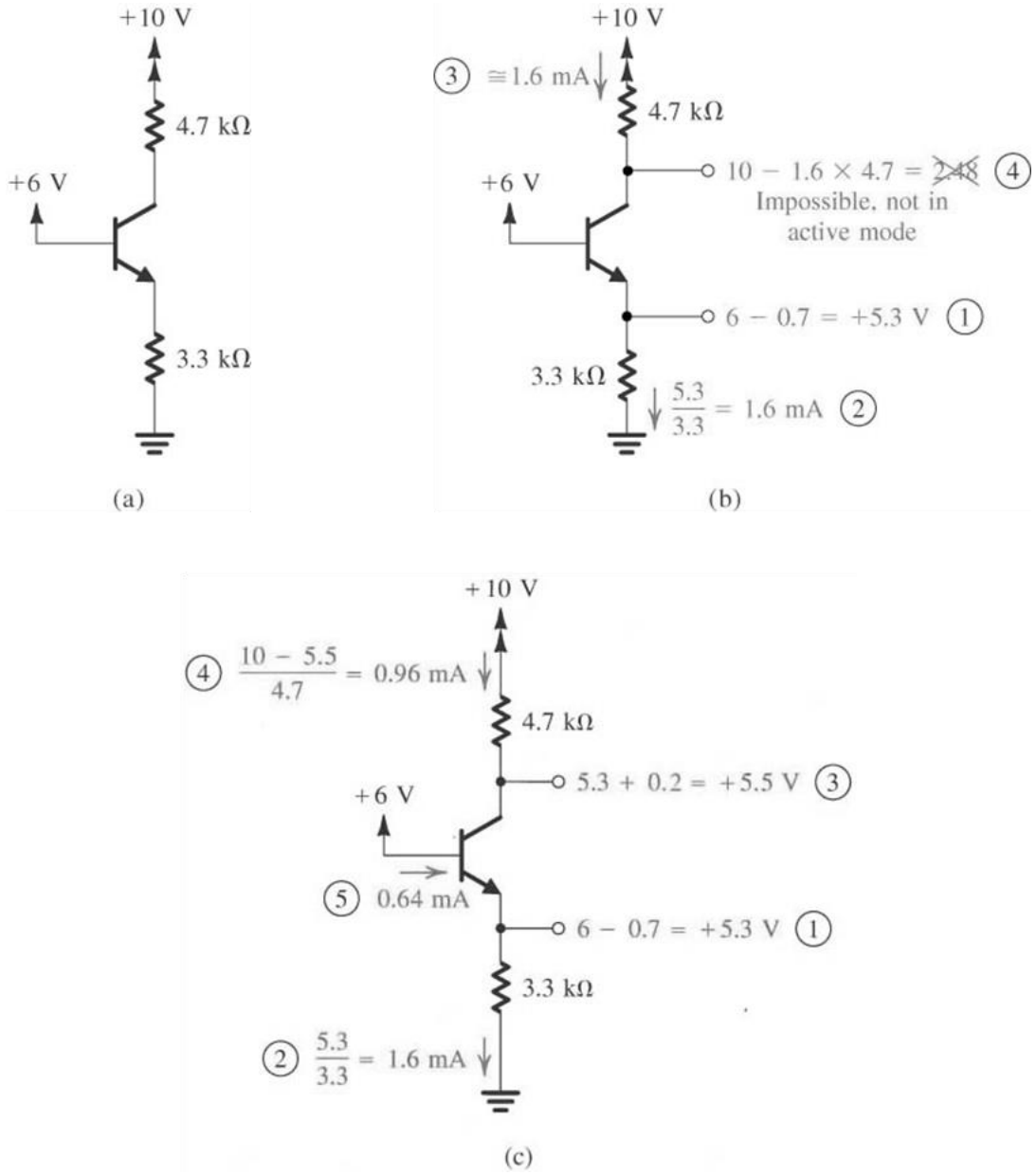


Figura 3: Circuiti dell'Esercizio 2.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Esercizio 3: si consideri il circuito riportato Figura 4 (a). Si vuole determinare il valore delle tensioni e correnti nel circuito. Si osservi come il circuito sia identico a quello proposto in Figura 2 (a) ma con la **base connessa a massa**.

Poiché la base è connessa a massa e l'emettitore è connesso alla massa tramite una resistenza R_E, la giunzione base-emettitore **non può condurre** corrente e dunque la corrente di emettitore $\boldsymbol{i_E}$ è pari a **zero**.

Inoltre, **anche** la giunzione **base-collettore non** può condurre poiché il collettore (regione di tipo *n*) è connessa ad una tensione positiva (+**10 V**) tramite una resistenza R_C mentre la base (regione di tipo *p*) è connessa alla massa (ossia ad un potenziale minore). Ne segue che anche la **corrente** di **collettore** è allora **nulla**.

Essendo pari a zero sia la corrente di emettitore che di collettore, ne consegue che anche la corrente di base è nulla e il transistor è dunque **spento**.

La tensione sull'**emettitore** sarà allora **zero**, così come quella sulla base, mentre la tensione sul **collettore** sarà pari a **10V**.

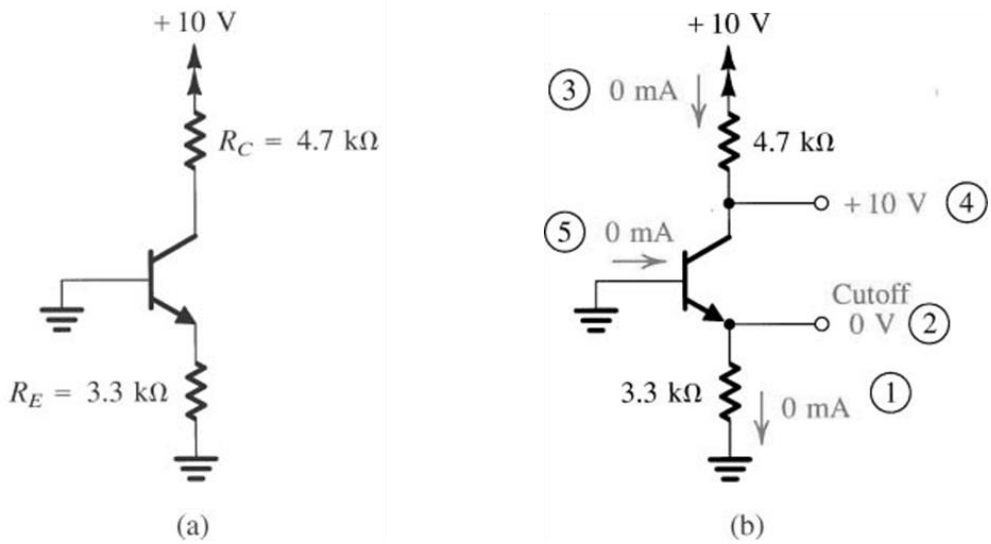


Figura 4: Circuiti dell'Esercizio 3.

Esercizio 4: si consideri il circuito riportato Figura 5 (a). Si vuole determinare il valore delle tensioni e correnti del circuito assumendo $\boldsymbol{\beta = 100}$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Osserviamo innanzitutto che il transistor presente nel circuito e di tipo ***pnp*** e non *npn* come visto nei casi precedenti. Inoltre, poiché la **base** è connessa direttamente **a massa** e **l'emettitore** è connesso ad una tensione positiva pari a **10 V** tramite una resistenza R_E, consegue che la giunzione **emettitore-base** è **polarizzata direttamente** per cui:

$$V_E = V_{EB} \simeq 0.7\ V$$

Di conseguenza, la corrente che scorre attraverso **l'emettitore** sarà pari a:

$$I_E = \frac{V^+ - V_E}{R_E} = \frac{10 - 0.7}{2} = 4.65\ mA$$

Poiché il collettore è connesso ad una tensione **più negativa** della base (*i.e.*, **-10 V**) attraverso la resistenza R_C, è possibile che il transistor sia in **regione attiva**. **Supponendo** allora che il transistor sia in regione attiva, è possibile scrivere che:

$$I_C = 0.99 * 4.65 = 4.6\ mA$$

con la **tensione di collettore** che è allora pari a:

$$V_C = V^+ + I_C R_C = -10 + 4.6 * 1 = -5.4\ V$$

La **tensione** sul **collettore** è quindi **più bassa** di quella sulla **base** e dunque la giunzione **base-collettore** è **polarizzata inversamente** di 5.4 V. Il transistor si trova quindi in regione attiva, **come ipotizzato**.

A questo punto allora la **corrente di base** è pari a:

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{4.65}{101} \simeq 0.05\ mA$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

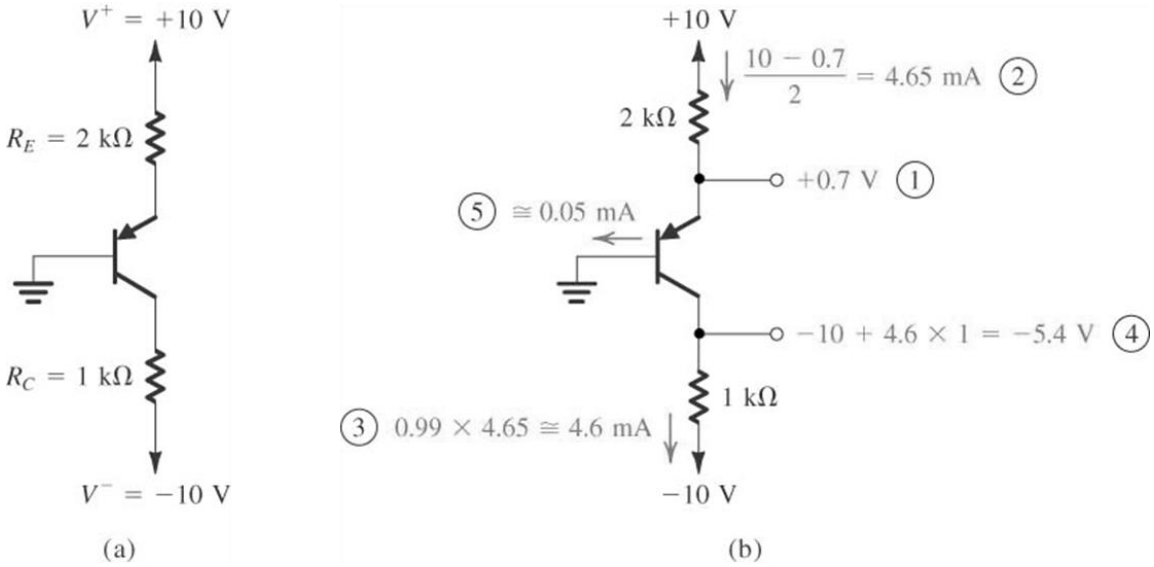


Figura 5: Circuiti dell'Esercizio 4.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Universitas Mercatorum

BJT IN CIRCUITI DC COMPLESSI

Stefano Vellucci

Indice

1. ESEMPIO DI CIRCUITO DC CON BJT MAL PROGETTATO---------- 3
2. RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO DC CON BJT TRAMITE SISTEMA---------- 6
3. CIRCUITI DC CON PIÙ DI UN BJT---------- 9
BIBLIOGRAFIA---------- 15

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. ESEMPIO DI CIRCUITO DC CON BJT MAL PROGETTATO

Esercizio 1: si consideri il circuito riportato Figura 1 (a). Si vuole determinare il valore delle tensioni e correnti nel circuito assumendo $\boldsymbol{\beta = 100}$.

Osserviamo che poiché **l'emettitore** del transistor si trova connesso direttamente a **massa** mentre la **base** è connessa ad una tensione positiva (**+5 V)** tramite una resistenza R_B, la giunzione emettitore-base è sicuramente polarizzata direttamente, per cui $\boldsymbol{V_{BE} = 0.7}$ V (*i.e.*, $\boldsymbol{V_B = 0.7}$ **V**) e:

$$I_B = \frac{+5 - V_{BE}}{R_B} \simeq \frac{+5 - 0.7}{100} = 0.043\, mA$$

Universitas Mercatorum

Supponiamo ora che il transistor stia operando in **regione attiva**, *i.e.*, il collettore si trovi ad un potenziale maggiore della base. Sotto questa ipotesi possiamo scrivere che:

$$I_C = \beta I_B = 100 * 0.043 = 4.3\, mA$$

mentre la tensione sul collettore è allora:

$$V_C = 10 - I_C R_C = 10 - 4.3 * 2 = 1.4\, V$$

Poiché

$$V_B = V_{BE} \simeq +0.7\, V$$

ne segue che la giunzione base-collettore è **polarizzata inversamente** di 0.7 V (*i.e.*, V_C - V_B) e il transistor **opera** effettivamente in regione attiva.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La corrente di emettitore sarà allora pari a:

$$I_E = (\beta + 1)I_B = 101 * 0.043 \simeq 4.3\, mA$$

In conclusione, osserviamo che la corrente di collettore, e conseguentemente la tensione di collettore, dipendono fortemente dal valore di β ossia se β fosse solo del **10% più grande** la corrente di collettore si ridurrebbe al valore di:

$$I_C = \beta I_B = 110 * 0.043 = 4.73\, mA$$

Per cui la tensione sul collettore sarebbe:

$$V_C = 10 - I_C R_C = 10 - 4.73 * 2 = 0.54\, V$$

ossia diventerebbe **più bassa** della tensione sulla base (*i.e.*, +0.7 V), portando il transistor a funzionare nella **regione di saturazione**.

Dunque, il circuito appena analizzato è chiaramente **mal progettato** poiché troppo sensibile a piccola variazione del β del transistor.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

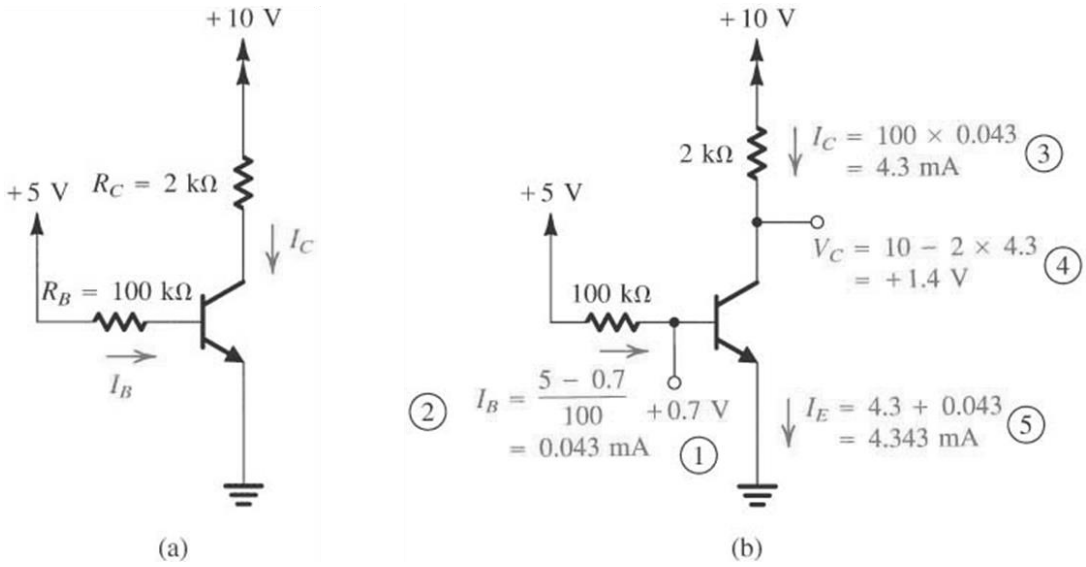


Figura 1: Circuiti dell'Esercizio 1.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. RISOLUZIONE DI UN CIRCUITO DC CON BJT TRAMITE SISTEMA

Esercizio 2: si consideri il circuito riportato Figura 2 (a). Si vuole determinare il valore delle tensioni e correnti nel circuito assumendo che il minimo valore di $\boldsymbol{\beta}$ **sia pari a 30**.

In questa configurazione circuitale, con una prima rapida analisi, **non è immediato** stabilire se il transistor si trova in regione attiva o di saturazione. Osserviamo, inoltre, che il transistor è di tipo ***pnp***.

Supponiamo allora che il transistor operi in **regioni attiva** e supponiamo inizialmente che la caduta di potenziale sulla resistenza connessa alla base (*i.e.*, 10 kΩ) sia **trascurabile** (d'altronde la corrente che scorrerebbe eventualmente sarebbe in ogni caso **molto bassa** essendo la corrente di base).

Universitas Mercatorum

In questo caso, la tensione $\boldsymbol{V_B}$ è allora pari a **zero**, poiché la base è connessa a massa, e la tensione sull'emettitore $\boldsymbol{V_E}$ è uguale a **0.7 V**.

La corrente sull'emettitore è allora uguale a:

$$I_E = \frac{+5 - V_{EB}}{1k\Omega} = \frac{+5 - 0.7}{1k\Omega} = 4.3\ mA$$

La corrente massima che può sopportare il collettore affinché il transistor operi in regione attiva è però pari all'incirca a:

$$I_C \simeq \frac{0 - (-5)}{10\ k\Omega} = 0.5\ mA$$

Che è tuttavia un valore di **molto inferiore** rispetto a quello che dovrebbe scorrere sul collettore nel caso in cui il transistor operi in regione attiva (*i.e.*, $\boldsymbol{I_C \approx I_E}$ **= 4.3 mA**).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il transistor allora **opera** chiaramente in **regione di saturazione**.

Se il transistor opera in regione di saturazione è allora possibile scrivere il seguente **set di equazioni**:

$$V_E = V_B + V_{EB} \simeq V_B + 0.7$$

da cui segue che:

$$V_C = V_E - V_{ECSat} \simeq V_B + 0.7 - 0.2 = V_B + 0.5$$

Le correnti sull'emettitore, la base e il collettore sono allora uguali a:

$$I_E = \frac{+5 - V_E}{1} = \frac{5 - V_B - 0.7}{1} = 4.3 - V_B \; mA$$

$$I_B = \frac{V_B}{10} = 0.1 \, V_B \; mA$$

$$I_C = \frac{V_C - (-5)}{10} = \frac{V_B + 0.5 + 5}{10} = 0.1 \, V_B + 0.55 \; mA$$

Universitas Mercatorum

A questo punto, sapendo che:

$$I_E = I_B + I_C$$

è allora possibile scrivere che:

$$I_E = I_B + I_C \rightarrow 4.3 - V_B = 0.1V_B + 0.1V_B + 0.55$$

Ossia

$$V_B = \frac{3.75}{1.2} \simeq 3.13 \; V$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Noto il valore esatto di V_B è allora possibile **sostituirlo** nelle **equazioni** di sopra e ottenere i seguenti risultati:

$$V_E = 3.83\ V$$
$$V_C = 3.63\ V$$
$$I_E = 1.17\ mA$$
$$I_C = 0.86\ mA$$
$$I_B = 0.31\ mA$$

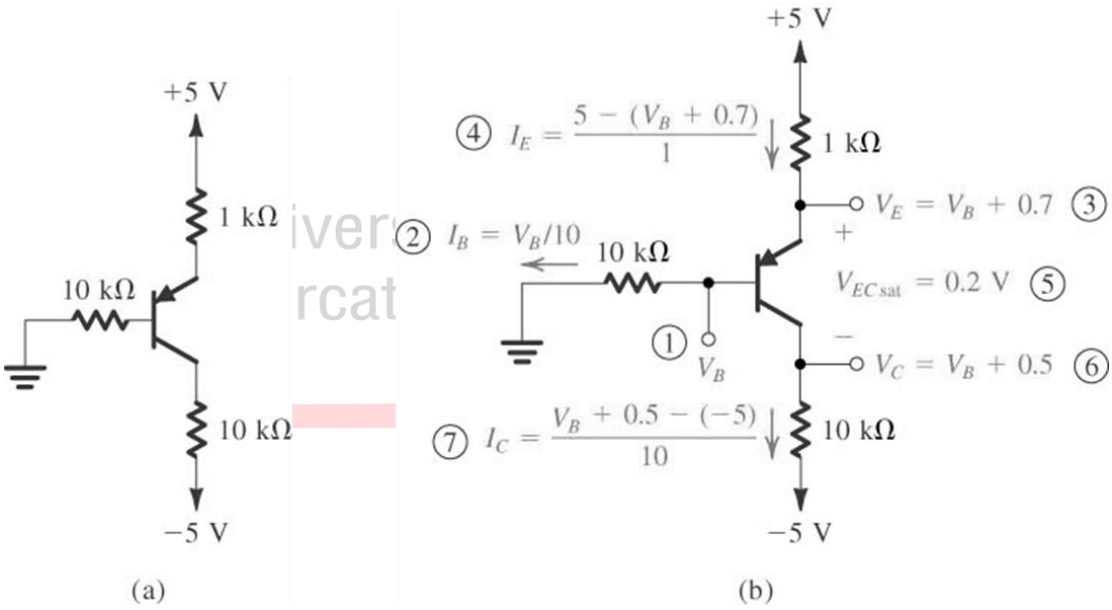


Figura 2: Circuiti dell'Esercizio 2.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. CIRCUITI DC CON PIÙ DI UN BJT

Esercizio 4: si consideri il circuito riportato Figura 3 (a). Si vuole determinare il valore delle tensioni e correnti nel circuito assumendo $\boldsymbol{\beta = 100}$.

In questa tipologia di configurazioni circuitali, il primo passo da fare è semplificare il più possibile il circuito. In questo caso, a tale uopo, è possibile applicare il **teorema di Thévenin** e semplificare il braccio di sinistra del circuito. Il risultato di tale semplificazione è illustrato in Figura 3 (b), dove $\boldsymbol{V_{BB}}$ e $\boldsymbol{R_{BB}}$ sono state determinate tramite l'applicazione della regola del **partitore di tensione** e del **parallelo tra resistenze**. Per cui:

$$V_{BB} = 15\frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 15\frac{50}{100 + 50} = 5\,V$$

Universitas Mercatorum

$$R_{BB} = R_{B1}||R_{B2} = 100||50 = 33.3\,k\Omega$$

A questo punto è possibile determinare la corrente di emettitore e di base applicando la **Legge di Kircchoff** alla maglia evidenziata in Figura 3 (b) con $\boldsymbol{L}$. Si osservi che la corrente che scorre su R_{BB} è **differente** da quella che scorre su R_E.

Dunque, applicando la Legge di Kircchoff si può scrivere che:

$$V_{BB} = I_B R_{BB} + V_{BE} + I_E R_E$$

Assumendo che il transistor operi in **regione attiva** è possibile sostituire I_B nella relazione di cui sopra con:

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Da cui, riarrangiando l'equazione precedente

$$V_{BB} = \frac{I_E}{\beta + 1} R_{BB} + V_{BE} + I_E R_E$$

$$= I_E \left(\frac{R_{BB}}{\beta + 1} + R_E \right) + V_{BE} \rightarrow$$

$$\rightarrow I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \left(\frac{R_{BB}}{\beta + 1} \right)} = \frac{5 - 0.7}{3 + \left(\frac{33.3}{101} \right)} = 1.29\, mA$$

Per cui la corrente che scorre sulla base sarà invece:

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{1.29}{101} = 0.0128\, mA$$

A questo punto è possibile determinare la tensione sulla base come:

Universitas Mercatorum

$$V_B = V_{BE} + I_E R_E = 0.7 + 1.29 * 3 = 4.57\, V$$

Mentre la corrente sul collettore può essere determinata come:

$$I_C = \alpha I_E = 0.99 * 1.29 = 1.28\, mA$$

e la correspettiva tensione sul collettore come:

$$V_C = 15 - I_C R_C = 15 - 1.28 * 5 = 8.6\, V$$

Ne consegue che il **collettore** si trova ad una **tensione più alta** rispetto alla **base** e dunque il transistor si trova in regione attiva, **come supposto**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

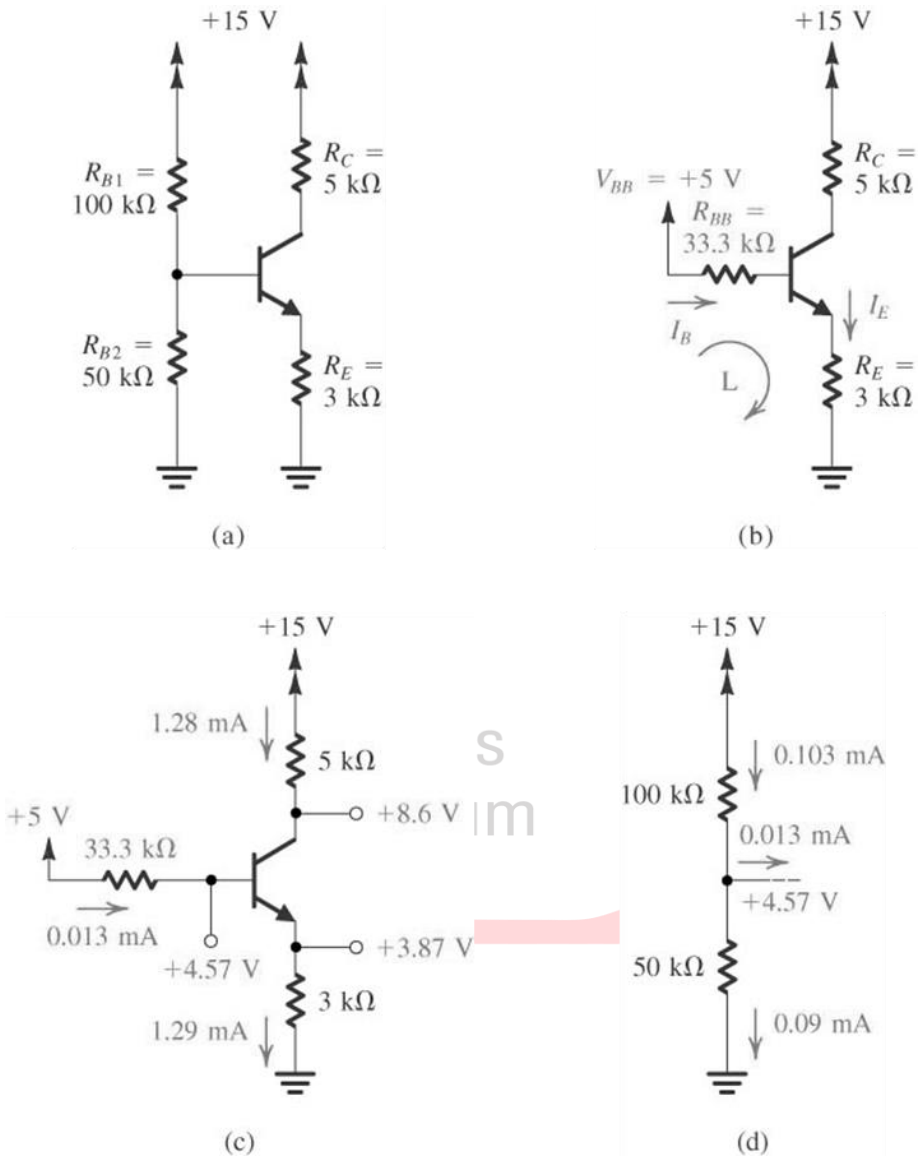


Figura 3: Circuiti dell'Esercizio 4.

Esercizio 5: si consideri il circuito riportato Figura 4 (a). Si vuole determinare il valore delle tensioni e correnti nel circuito assumendo $\boldsymbol{\beta = 100}$.

Per prima cosa osserviamo che la **parte di sinistra** del circuito è identica al circuito analizzato nell'Esercizio 4. In quel caso si era trovato che il transistor ***Q1*** era in regione attiva. **Supponiamo**

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

inizialmente che anche adesso lo sia, pur sapendo che la presenza del transistor *Q2* ed in particolare la connessione tra la sua base e il collettore di *Q1* **potrebbe** cambiare il funzionamento sostanziale di *Q1*.

Se ***Q1*** è in **regione attiva**, allora i seguenti risultati ottenuti nell'Esercizio 4 saranno **ancora validi**:

$$V_{B1} = +4.57\,V \quad I_{E1} = 1.29\,mA$$
$$I_{B1} = 0.0128\,mA \quad I_{C1} = 1.28\,mA$$

Tuttavia, rispetto al caso precedente, la tensione sul **collettore** di ***Q1*** sarà **differente** poiché parte della corrente di collettore I_{C1} scorrerà verso la base del transistor *Q2* sottoforma di corrente $\boldsymbol{I_{B2}}$.

In prima approssimazione, possiamo assumere che la corrente $\boldsymbol{I_{B2}}$ sia **molto minore** rispetto a $\boldsymbol{I_{C1}}$, per cui la corrente che scorre su R_{C1} è pari circa a I_{C1}. Con questa supposizione è possibile determinare $\boldsymbol{V_{C1}}$ come:

$$V_{C1} \simeq +15 - I_{C1}R_{C1} = 15 - 1.28 * 5 = +8.6\,V$$

Da cui si evince che il transistor ***Q1*** è in **regione attiva** come **supposto**.

Per quanto riguarda *Q2* (che è un transistor ***pnp***), osserviamo che il suo emettitore è connesso tramite la resistenza R_{E2} ad una tensione DC di **+15 V**. È dunque ragionevole assumere che la **giunzione base-emettitore** di ***Q2*** sia **polarizzata direttamente**.

Conseguentemente l'emettitore di *Q2* è ha un potenziale pari a.

$$V_{E2} = V_{C1} + V_{EB} \simeq 8.6 + 0.7 = 9.3\,V$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

e la corrente che scorre sull'emettitore di *Q2* può essere allora calcolata come:

$$I_{E2} = \frac{15 - V_{E2}}{R_{E2}} = \frac{15 - 9.3}{2} = 2.85\ mA$$

Poiché il collettore di *Q2* è connesso alla massa tramite R_{C2}, è **possibile** che *Q2* sia in regione attiva (ricordiamo che per un transistor ***pnp*** deve essere valere $\mathbf{v_{BC} \geq 0}$ affinché sa in regione attiva). Sotto questa ipotesi, allora:

$$I_{C2} = \alpha_2 I_{E2} = 0.99 * 2.85 = 2.82\ mA$$

e la tensione di collettore sarà:

$$V_{C2} = I_{C2} R_{C2} = 2.82 * 2.7 = 7.62\ V$$

Universitas Mercatorum

Che è **più bassa** di V_{B2} di 0.98 V. Dunque, **anche** il transistor ***Q2*** si trova in **regione attiva**, come supposto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

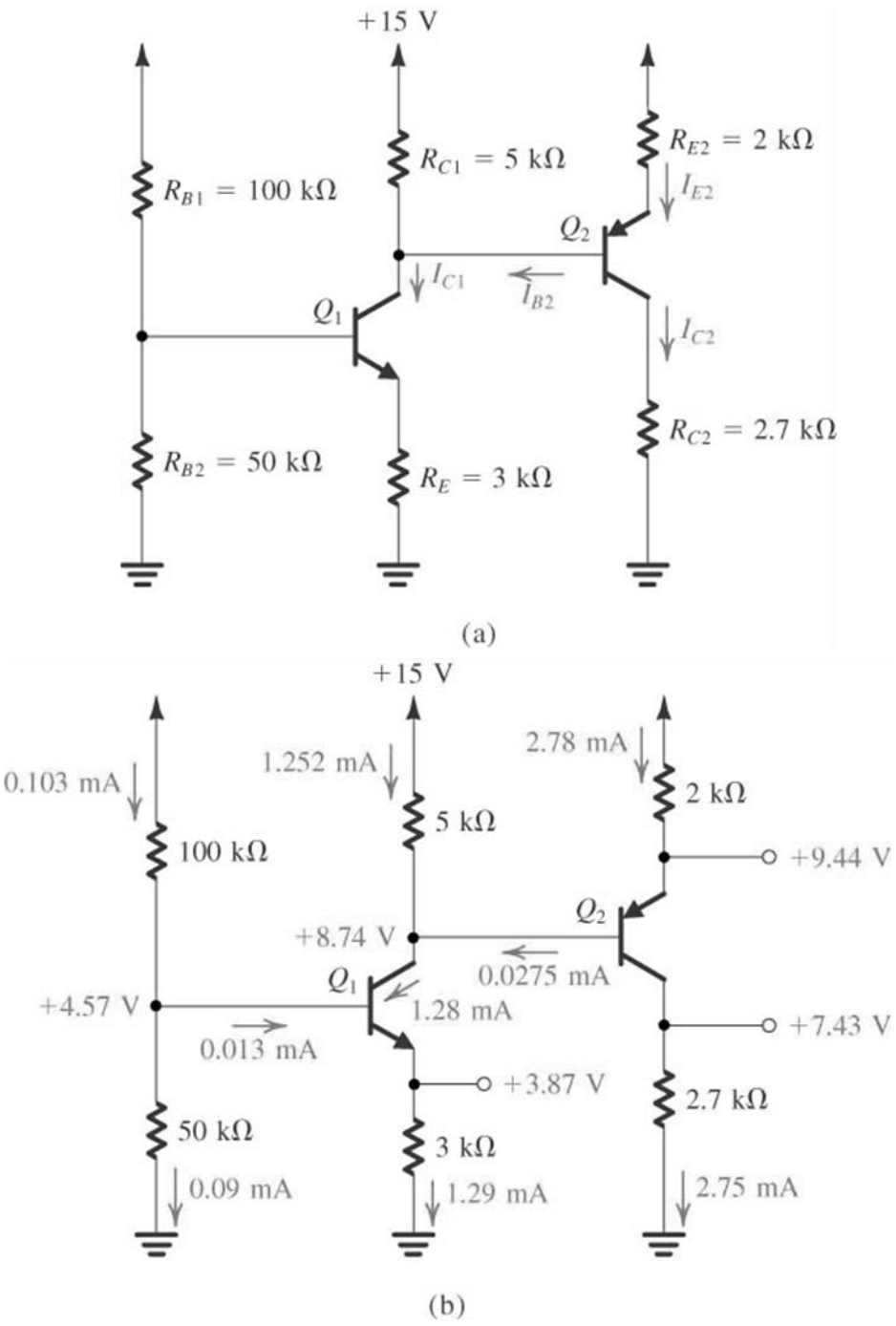


Figura 4: Circuiti dell'Esercizio 5.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

BIBLIOGRAFIA

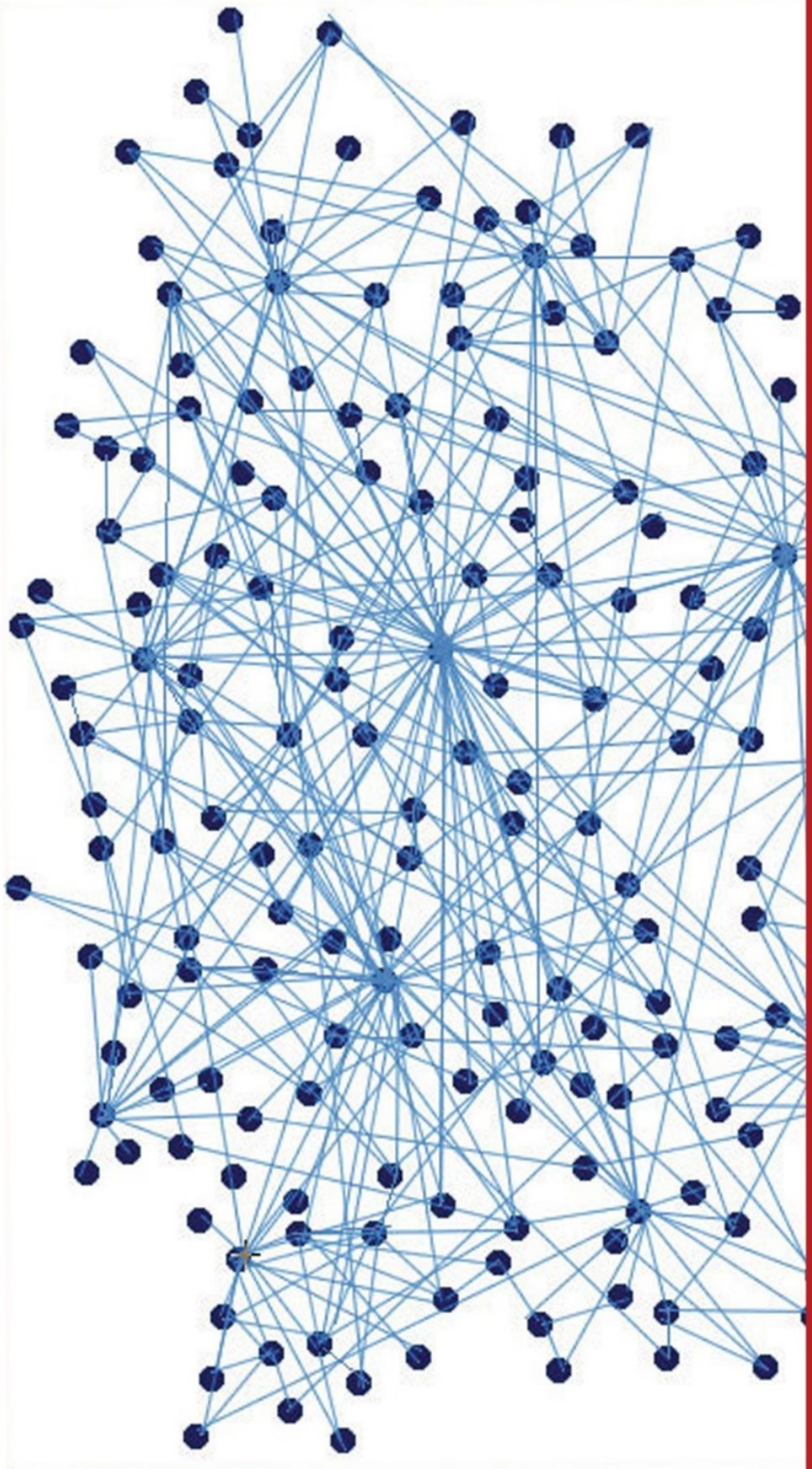
- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.
- Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "Microelectronic Circuit Design" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.
- Jacob Millman, Arvin Grabel, "Microelectronics" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.
- Sergio Franco, "Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.
- Paul Horowitz, Hill Winfield, "The Art of Electronics" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Introduzione al MOSFET

Il **MOSFET** (metal-oxide-semiconductor field-effect transistor o transistor ad effetto di campo) è, come il BJT, un dispositivo a **tre terminali** che consente di controllare il flusso di corrente attraverso un terminale modificando la tensione tra gli altri due terminali. Essendo un dispositivo a tre terminali il MOSFET è certamente un componente più versatile del diodo (a due terminali) e, come il BJT, è oggigiorno utilizzato in un **numero infinito** di applicazioni elettroniche come **amplificatore**, **switch**, **memorie logiche, filtri**, etc.

Oggi il MOSFET è di gran lunga il **transistor più utilizzato** nel progetto di circuiti integrati (***IC***) e ha **soppiantato** completamente il BJT in termini di numero di dispositivi su cui è utilizzato poiché, rispetto a quest'ultimo presenta **diversi vantaggi** come: possibilità di essere realizzato in **dimensioni** relativamente più **piccole**; ha un processo di **fabbricazione** più **semplice**; richiede **meno potenza** per funzionare.

Da un punto di vista storico, il principio di funzionamento di un MOSFET è stato descritto per la prima volta verso la metà degli anni **'20**, come comprovato da diversi **brevetti** depositati in quegli anni.

Tuttavia, per lungo tempo, a causa delle **difficoltà tecnologiche** nella fabbricazione di un tale dispositivo, la realizzazione sperimentale di un MOSFET non vide mai la luce. Con l'invenzione del BJT nel 1947, il processo di sviluppo verso la realizzazione del MOSFET subì, inoltre, un ulteriore rallentamento a causa dell'esplosione di **interesse** da parte della comunità elettronica verso il BJT e, conseguentemente, solamente nel **1960** il **primo MOSFET** fu realizzato sperimentalmente nei Laboratori Bell da parte di Dawon Kahng e Martin Atalla.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Da quel momento, l'ascesa del transistor ad effetto di campo nel modo dell'elettronica è stata **inarrestabile** sino a diventare il principale dispositivo elettronico utilizzato nell'elettronica moderna.

Nel corso del tempo i progettisti elettronici hanno progettato e realizzato una pletora di circuiti basati **interamente** su MOSFET in grado di realizzare sia funzioni **analogiche** che **digitali** o addirittura un misto fra le due, senza l'utilizzo di resistenze, il tutto a vantaggio della integrazione e basso consumo energetico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Struttura fisica di un MOSFET

La struttura di un MOSFET ad **arricchimento** è riportata in Figura 1. Il MOSFET ad arricchimento è di gran lunga la tipologia di transistor ad effetto di campo (**FET** – field effect transistor) **più utilizzato**. In particolare, in Figura 1 è riportata la **struttura fisica** di un MOSFET ad arricchimento **a canale *n***, *i.e.*, la struttura di un **NMOS**.

Come si può osservare, il transistor è realizzato su un **substrato** di **semiconduttore** drogato di tipo ***p***, detto ***body***. In questo **singolo cristallo** di semiconduttore drogato sono presenti due regioni fortemente drogate di tipo $\boldsymbol{n^+}$ (con il simbolo + ad indicare l'**elevato** drogaggio della regione): la regione di ***source*** e di ***drain***. A connettere queste due regioni vi è un sottilissimo strato di biossido di silicio (**SiO_2**), che è un ottimo **isolante** elettrico, con spessore $\boldsymbol{t_{ox}}$ = 1-10 nm depositato sulla superficie del cristallo di semiconduttore in modo da **ricoprire** l'area tra la regione di source e drain.

Al di sopra dello strato di ossido è depositato un contatto di **metallo** che costituisce **l'elettrodo di gate**, così come contatti metallici sono depositati sul source, il drain e sul body stesso a realizzare gli **elettrodi** di **source**, **drain** e **body**. Si osserva, inoltre, che contrariamente al quanto illustrato in Figura 1, il contatto metallico sul body è generalmente depositato sulla superficie **superiore** del MOSFET. Tuttavia, inserire il contatto sulla superficie inferiore **semplifica** la rappresentazione grafica **senza** alterare il principio operativo del transistor.

Il MOSFET presenta dunque quattro terminali: il terminale di gate (**G**), il terminale di source (**S**), il terminale di drain (**D**) e il terminale di body (**B**).

Inoltre, nel MOSFET sono chiaramente presenti **due giunzioni *pn***, come nel BJT: una giunzione tra **source e body** ed una tra **drain e body**. In condizioni di funzionamento normali, queste giunzioni sono sempre **polarizzate inversamente** e il drain è tenuto generalmente a potenziale **maggiore** rispetto al source. Inoltre, come vedremo, il substrato (*i.e.*, il body) non ha grossomodo effetto sul funzionamento del dispositivo che può essere dunque trattato come un dispositivo a soli **tre terminali** (*i.e.*, **source**, **drain** e **gate**) con il terminale di **gate** che consente di **controllare** il **flusso di corrente tra source** e **drain**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In particolare, la corrente che scorre nel MOSFET scorre **longitudinalmente** rispetto alla regione di canale (Figura 1), la quale regione ha una lunghezza L e spessore W. Infine, si osserva come il MOSFET sia un dispositivo **simmetrico**, per cui scambiare il source con il drain non altera il funzionano del dispositivo (contrariamente a quanto avviene nel BJT).

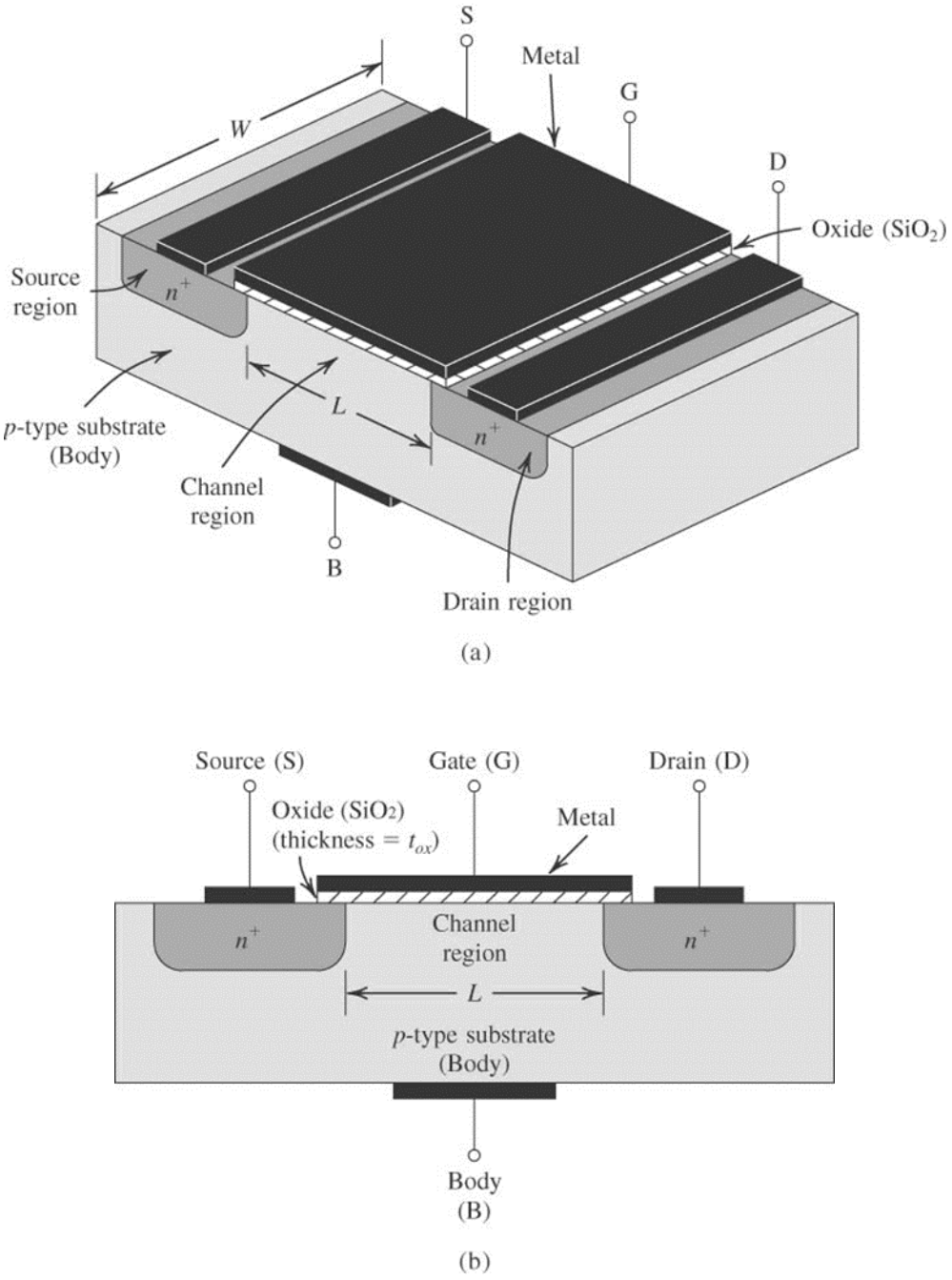


Figura 1: Struttura fisica di un MOSFET ad arricchimento NMOS. (a) Vista in prospettiva e (b) vista in sezione longitudinale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Analizzando la struttura fisica di un MOSFET è chiaro, allora, che nel caso in cui il terminale di **gate** presenta una **tensione** applicata **nulla**, il MOSFET si riduce ad una **serie** tra **due diodi contrapposti**. Un primo diodo è formato dalla giunzione *np* **tra source** (fortemente drogato di tipo n^+) e il **body** (drogato di tipo *p*), mentre un secondo diodo è formato dalla giunzione *pn* **tra body e drain** (fortemente drogato di tipo n^+), e dunque il MOSFET può essere schematizzato come in Figura 2.

Allora, la presenza di questi due diodi contrapposti **previene** lo scorrere di qualsiasi corrente tra source e drain **indipendentemente** dalla differenza di potenziale $\boldsymbol{v_{DS}}$ applicata tra di essi. Infatti, in assenza di tensione applicata sul gate, la **resistenza** misurabile tra source e drain è **molto elevata** e dell'ordine dei $\mathbf{10^{12}\ \Omega}$.

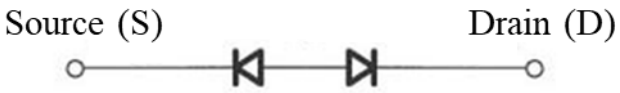


Figura 2: Schema equivalente di un MOSFET in assenza di tensione sul gate.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Creazione del canale

Per consentire il passaggio di corrente tra source e drian è dunque necessario applicare una tensione sul gate affinché si crei il cosiddetto **canale**. Questa situazione è illustrata in Figura 3 dove al **gate** è stata applicata una **tensione positiva** mentre i terminali di **source** e **drain** sono stati posti a **massa**. Poiché il terminale di source è posto a massa, la tensione sul gate è denominata v_{GS} in quanto è proprio la tensione che appare tra gate e source quando quest'ultimo è a potenziale zero.

L'applicazione di un potenziale **positivo** sul terminale di gate causa **l'allontanamento** delle lacune maggioritarie che si trovano nella regione di base dall'elettrodo del gate. **Al di sotto del gate**, dunque, le lacune sono **spinte** verso il **basso** e si crea perciò una **regione di svuotamento** nel substrato al di sotto dell'elettrodo di gate (**regione di canale**). In questa regione, come noto, saranno presenti solo le cariche fisse caricate negativamente associate agli atomi accettori.

Così come le cariche libere positive nella regione di base sono respinte dal gate, le cariche **negative** sono **attratte**. Conseguentemente, gli elettroni maggioritarie delle regioni di source e drain sono attratti verso la regione di canale, riempendola di **elettroni liberi**. Dunque, **tra** source e drain, in presenza di una tensione v_{GS} positiva, si **crea** effettivamente una **regione *n*** che connette i due terminali.

Allora, se viene applicata una **differenza di potenziale** tra source e drain inizierà a **scorrere una corrente** tra i due terminali **attraverso** la regione di tipo *n* favorita dagli elettroni liberi nella regione. La regione di tipo *n* al di sotto del gate si comporta, dunque, come un **canale di conduzione**. Poiché questo canale è di tipo *n*, un tale MOSFET è anche detto **NMOS**.

Inoltre, i MOSFET vengono denominati transistor di tipo **FET** in riferimento al **campo elettrico** che si produce nella regione di canale: l'elettrodo di metallo del gate e la regione di canale di tipo n creano effettivamente un **capacitore** a **piatti piani e paralleli** separato dall'isolante di biossido di silicio. Conseguentemente, per la presenza di una tensione sul gate, tra il canale e l'elettrodo si instaura un campo elettrico con le linee di campo perpendicolari al capacitore, ed è proprio il controllo dell'ampiezza di

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

questo campo che consente di **variare** il flusso di corrente tra source e drain (da cui field-effect transistor FET).

Il valore di v_{GS} che consente di accumulare un numero sufficiente di elettroni liberi al di sotto del gate per formare un canale di conduzione è detta **tensione di soglia** ed è generalmente indicata con $\boldsymbol{V_t}$. Si osservi che V_t è pari generalmente a **0.3 – 1 V** e può essere controllata variando le **caratteristiche** fisiche del transistor. Inoltre, è opportuno sottolineare, come la tensione di soglia *Vt* sia una grandezza diversa dalla tensione termica V_T, pur avendo una simbologia simile.

Affinché si crei un canale in un NMOS è quindi necessario che la tensione $\boldsymbol{v_{GS}}$ **superi** il valore di $\boldsymbol{V_t}$**.** In questo caso, l'eccesso di tensione applicata sul gate è detta **tensione di overdrive** ed e dunque definita come:

$$v_{GS} - V_t \equiv v_{OV}$$

ed è la tensione che determina il numero di cariche presenti nel canale.

L'ampiezza $\boldsymbol{Q}$ del numero di cariche presenti nel canale è, infatti, determinata dalla relazione:

$$|Q| = C_{ox}(WL)v_{OV}$$

con $\boldsymbol{C_{ox}}$ capacità per unità di area del gate e con $\boldsymbol{W}$ e $\boldsymbol{L}$ profondità e lunghezza del canale, rispettivamente.

La capacità del gate sarà allora pari a:

$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{OX}}{t_{OX}}$$

dove ε_{ox} rappresenta la **permittività elettrica** del biossido di silicio, che è pari a $\mathbf{3.9}\boldsymbol{\varepsilon_0}$ (con ε_0 permittività elettrica del vuoto). Lo spessore $\boldsymbol{t_{ox}}$ dello strato isolante invece dipende dal processo di fabbricazione del MOSFET utilizzato e oggigiorno è tipicamente **dell'ordine** dei **nm**.

Per quanto detto, è allora chiaro che se la tensione di overdrive $\boldsymbol{v_{ov}}$ **aumenta**, cresce il numero di **cariche libere** disponibili nel canale e, conseguentemente, **aumenta l'intensità della corrente** massima che può fluire attraverso di esso. In altri termini,

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

all'aumentare di v_{ov} la **profondità** del canale aumenta consentendo un flusso maggiore di cariche.

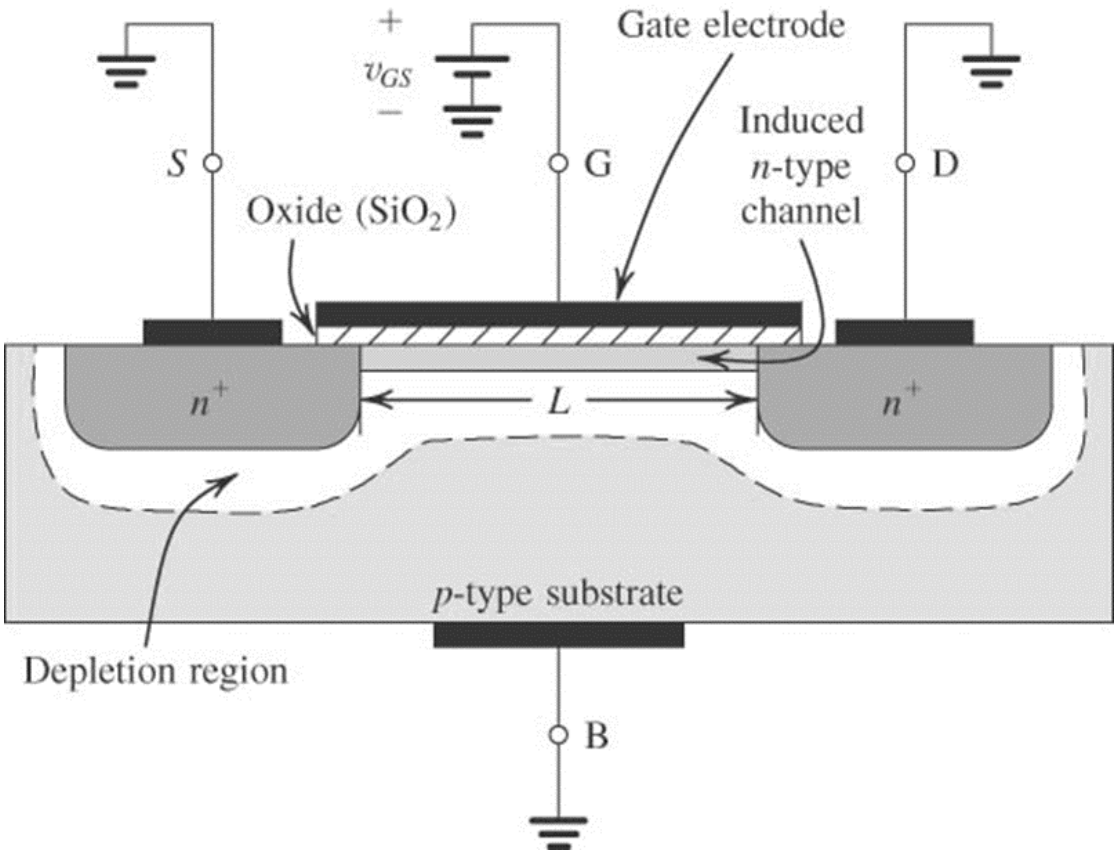


Figura 3: Caso di MOSFET con tensione positiva applicata al gate.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

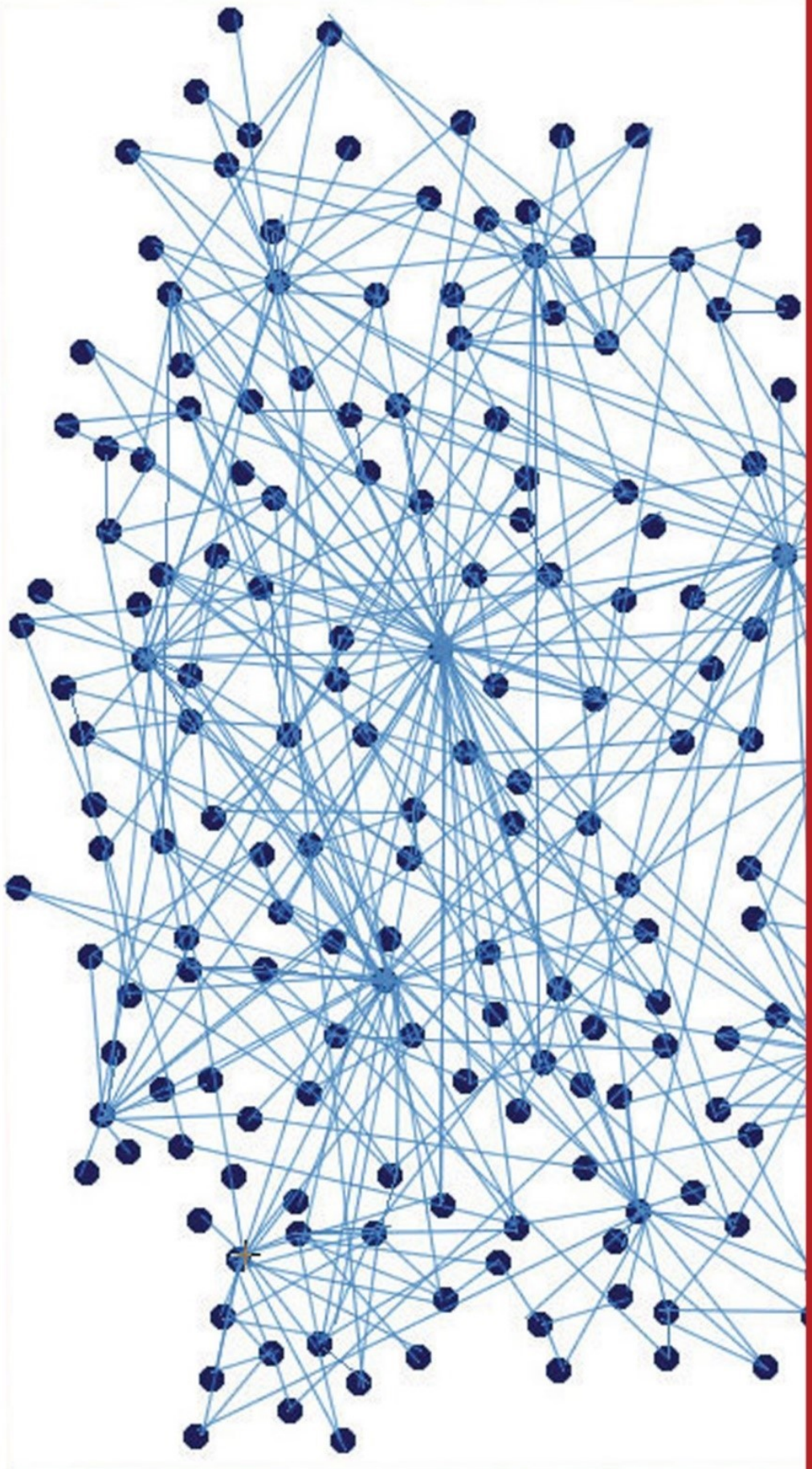
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. MOSFET in presenza di una piccola v_{DS}

Si **consideri** la situazione illustrata in Figura 1 in cui, oltre ad applicare una tensione **positiva** sul **gate** di un NMOS, è applicata una tensione **positiva** sul drain, *i.e.*, è presente una **piccola differenza di potenziale** tra **drain** e **source**. Come noto, la presenza di una tensione positiva sul gate ($\boldsymbol{v_{GS} > V_t}$) provoca la formazione di un **canale di conduzione** tra drain e source e in presenza di una **piccola** differenza di potenziale tra drain e source (*i.e.*, $\boldsymbol{v_{DS} < 50\ mV}$) gli elettroni inizieranno a spostarsi **dal lato a potenziale più basso** del canale (*i.e.*, dal **source**) verso la zona a **potenziale più alto** (*i.e.*, il **drain**). Inizierà dunque a scorrere una **corrente** $\boldsymbol{i_D}$ in direzione **opposta** al verso degli elettroni, *i.e.*, dal drain verso il source.

In particolare, poiché la tensione v_{DS} è **piccola**, è possibile assumere che la caduta di potenziale lungo il canale di conduzione tra il **gate** e i vari punti del **canale** sia praticamente **costante**, *i.e.*, la tensione non cambia lungo il canale ed è pari a $\boldsymbol{v_{GS}}$. Dunque, gli elettroni si muovono lungo il canale attraverso un **campo elettrico** che rimane **costante** lungo tutto il canale. In questo caso, si dimostra, che la corrente $\boldsymbol{i_D}$ è allora pari a:

$$i_D = \left[(\mu_n C_{ox})\left(\frac{W}{L}\right) v_{OV}\right] v_{DS}$$

dove $\boldsymbol{C_{ox}}$ è la capacità del gate, $\boldsymbol{\mu_n}$ è la mobilità degli elettroni, $\boldsymbol{W}$ e $\boldsymbol{L}$ sono la larghezza e lunghezza del canale rispettivamente. Ricordando che è la **tensione di overdrive** $\boldsymbol{v_{ov}}$ è pari a $\boldsymbol{v_{GS} - V_t}$, ossia indica **l'eccesso** di tensione applicata sul gate, è possibile anche scrivere:

$$i_D = \left[(\mu_n C_{ox})\left(\frac{W}{L}\right)(v_{GS} - V_t)\right] v_{DS} = g_{DS} v_{DS}$$

Osservando l'equazione di cui sopra, risulta chiaro che per **piccoli** valori di $\boldsymbol{v_{DS}}$, il MOSFET si comporta come una **resistenza** il cui valore è **controllato** dalla tensione $\boldsymbol{v_{ov}}$ (*i.e.*, dalla tensione $\boldsymbol{v_{GS}}$).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La resistenza $\boldsymbol{r_{DS}}$ del canale di conduzione del MOSFET è pari allora a:

$$r_{DS} = \frac{1}{(\mu_n C_{ox})\left(\frac{W}{L}\right) v_{OV}}$$

La resistenza del canale è quindi un parametro che dipende da **diverse** caratteristiche del MOSFET.

Nello specifico, i parametri C_{ox} e μ_n sono determinati dal **processo produttivo** di fabbricazione del MOSFET e il loro prodotto definisce la cosiddetta **transconduttanza di processo** del MOSFET:

$$k_n' = \mu_n C_{ox}$$

dove il pedice ***n*** sta ad indicare che il canale del MOSFET è di **tipo *n***.

La $\boldsymbol{r_{DS}}$ **dipende** anche dal rapporto ***W/L***, e in fase di progettazione del MOSFET è possibile scegliere il valore del rapporto che si desidera al fine di ottenere la caratteristica tensione-corrente del dispositivo che più si **desidera**. Esiste, però, una dimensione **minima** per *L* **legata** al **processo di fabbricazione** del MOSFET. In particolare, allo stato attuale il valore minimo di *L* che è possibile realizzare si attesta nell'intorno dei **10-14 nm**. Il valore limite di *L* è andato via via a **diminuire** con il passare degli anni e il progresso tecnologico, portandosi dalle decine di μm alle decine di nm. Tuttavia, come visto agli inizi di questo Corso, il **processo di miniaturizzazione** sta rallentando a causa delle difficoltà sempre più importanti di fabbricazione di processi produttivi sempre più piccoli.

I parametri ***W***, ***L***, $\boldsymbol{C_{ox}}$ e $\boldsymbol{\mu_n}$, data la loro importanza e il fatto che sono tutti parametri legati alle caratteristiche intrinseche del MOSFET, sono spesso **accorpati** assieme sotto il parametro di **transconduttanza** del MOSFET:

$$k_n = k_n'(W/L) = \mu_n C_{ox}(W/L)$$

Da un punto di vista fisico, la dipendenza della r_{DS} dai parametri di cui sopra, può essere giustificata tendendo presente che al crescere della mobilità elettronica μ_n **aumenta** la capacità degli elettroni di **spostarsi** nel canale, e dunque **diminuisce** la resistenza del canale, e stessa cosa accade all'aumentare del valore di C_{ox}. Allo tesso modo, più

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

aumenta il rapporto ***W/L*** più il canale si **allarga** e dunque è favorito il flusso di elettroni (*i.e.*, la **resistenza** del canale **diminuisce**).

Infine, la conduttanza r_{DS} **dipende** dal valore di $\boldsymbol{v_{ov}}$. Da un punto di vista fisico, è immediato comprendere perché esiste questa dipendenza dato che la tensione $\boldsymbol{v_{ov}}$ è, come visto, quella che **determina** direttamente la quantità di elettroni che si concentrano sotto al gate e vanno a **creare** il canale.

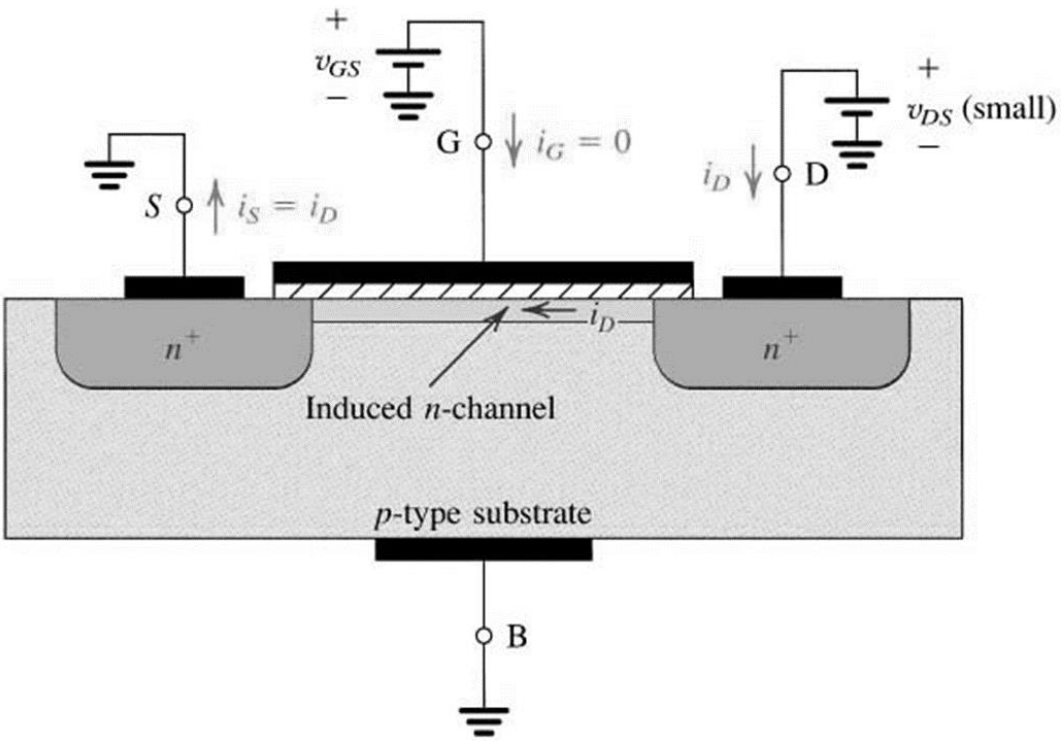


Figura 1: Caso di MOSFET con piccola tensione positiva applicata al drain.

Il comportamento del MOSFET come una resistenza controllata in tensione è visibile anche in Figura 2, dove è riportata la **caratteristica** $\boldsymbol{i_D}$-$\boldsymbol{v_{DS}}$ di un NMOS, in presenza di una piccola v_{DS}, al **variare** della tensione sul gate $\boldsymbol{v_{GS}}$.

Come si può osservare, quando la tensione $\boldsymbol{v_{GS} < V_t}$ la **resistenza** del canale è praticamente **infinita**. Il canale di conduzione **non** si è formato e dunque non può fluire corrente tra il drain e il source, **indipendentemente** da v_{DS}. Viceversa, quando v_{GS} **supera** il valore di soglia di V_t, il MOSFET inizia a condurre e, a parità di v_{DS}, l'intensità della corrente **aumenta all'aumentare** di v_{GS}.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per concludere, osserviamo che la corrente i_D che scorre nel canale, ha lo **stesso valore** al source e al drain: la corrente che lascia il source è uguale a quella che entra nel drain, *i.e.*, la corrente sul gate $\boldsymbol{i_G}$ è **nulla**.

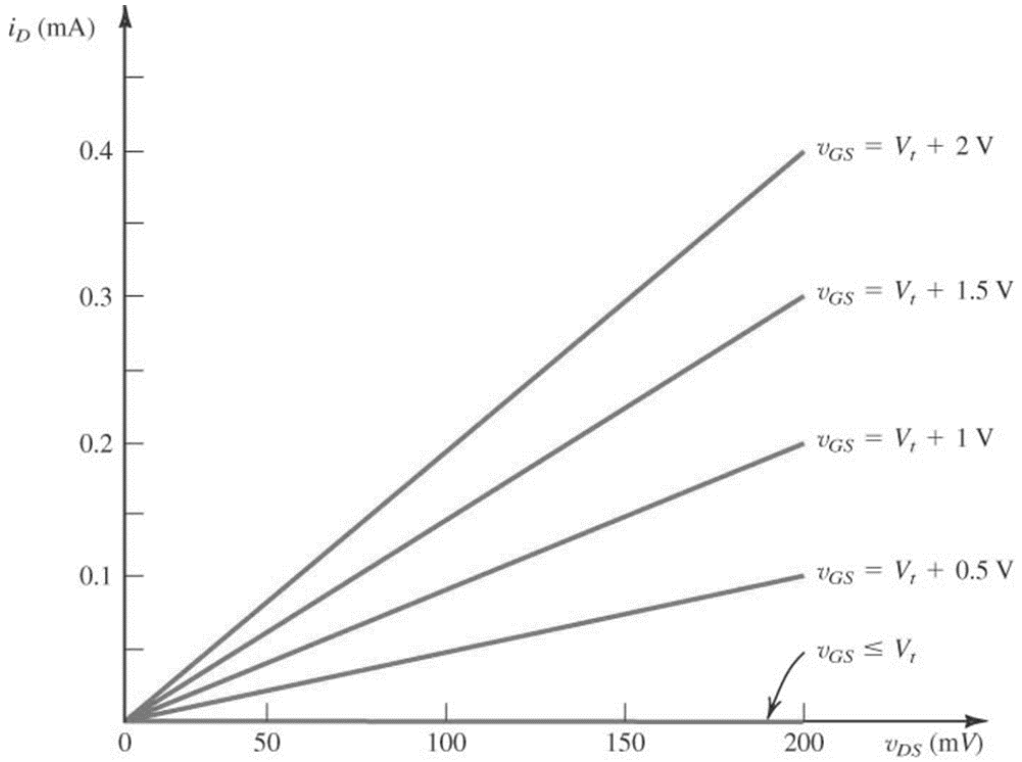


Figura 2: Caratteristica i_D-v_{DS} di un NMOS in presenza di una v_{DS} piccola.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. MOSFET in presenza di una grande v_{DS}

Valutiamo ora cosa accade quando la tensione v_{DS} **aumenta**. Supponiamo inoltre che la tensione sul gate v_{GS} sia mantenuta ad un valore **costante superiore** a V_t ossia il transistor operi con una tensione di overdrive costante, e dunque sia formato il canale di conduzione, come illustrato in Figura 3.

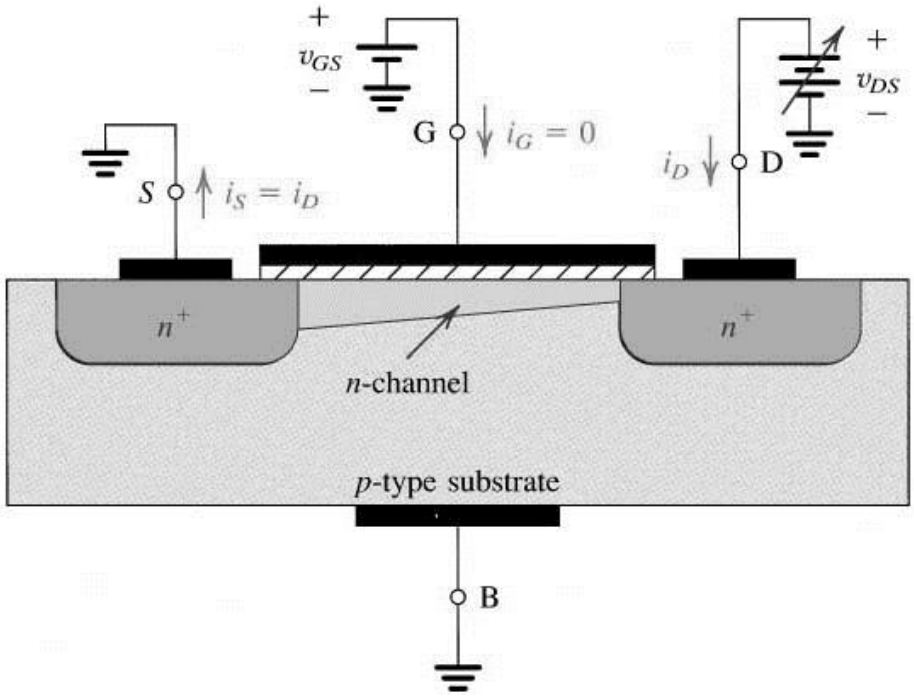


Figura 3: Caso di MOSFET con tensione positiva applicata al drain.

Spostandoci lungo il **canale**, dal source al drain, osserviamo allora che la tensione misurata **rispetto** al **source** varierebbe da **zero** sino ad un valore **massimo** pari a v_{DS}. Di conseguenza, la differenza di potenziale misurata tra il gate e i vari punti lungo il canale varierebbe da un valore pari a:

$$v_{GS} = V_t + V_{OV}$$

misurato **sul source**, ad un valore pari a:

$$v_{GD} = v_{GS} - v_{DS} = V_t + V_{OV} - v_{DS}$$

misurato **sul drain**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Poiché la larghezza del canale dipende proprio dal valore di questa differenza di potenziale, è evidente che in presenza di un **elevato** valore di v_{DS} la **tensione** lungo il canale non è più uniforme ma **diminuisce** avvicinandosi al **drain**. Allora, la forma del canale si modifica e assume un andamento del tipo illustrato in Figura 3 dove il canale risulta essere più profondo a ridosso del source per **assottigliarsi verso** il **drain**.

Di conseguenza, la **resistenza** del canale **aumenta avvicinandosi** al **drain** e la caratteristica i_D-v_{DS} non è più una linea retta ma si **incurva**, come illustrato in Figura 4. In particolare, in questo caso la corrente i_D si esprime come:

$$i_D = \left[(\mu_n C_{ox})\left(\frac{W}{L}\right)(V_{OV} - \frac{1}{2}v_{DS})\right] v_{DS}$$

In particolare, l'equazione appena descritta si applica al settore parabolico di Figura 4. Si osservi come via via che la v_{DS} si **riduce**, il settore **parabolico approssima** sempre più una **linea retta** e l'equazione di cui sopra si riduce a quella del caso discusso nel Paragrafo precedente.

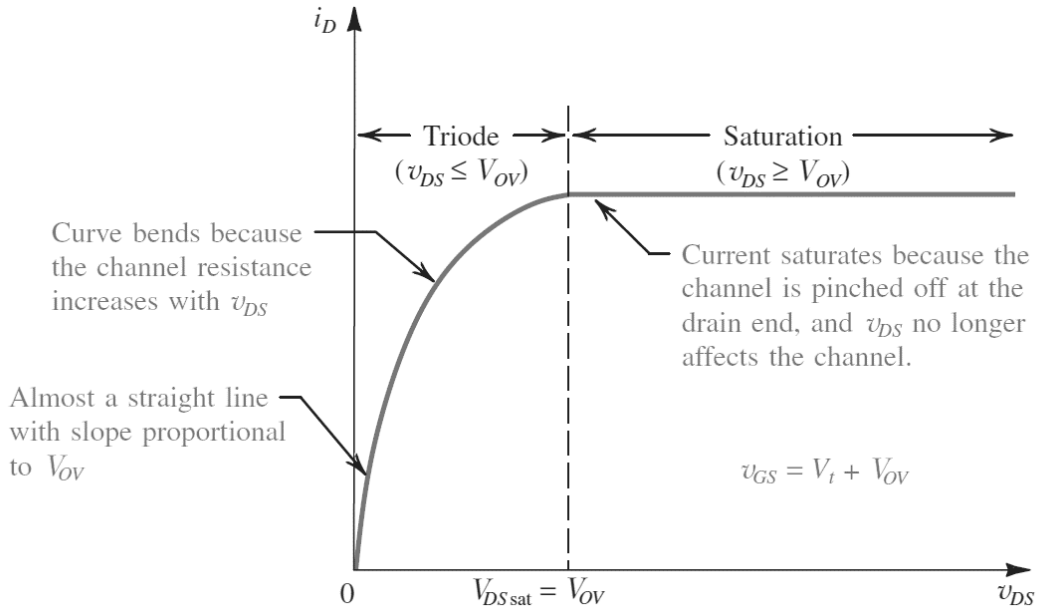


Figura 4: Caratteristica i_D-v_{DS} di un NMOS in presenza di una v_{DS} grande.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. *Pinch-off* e regione di saturazione

Il comportamento del MOSFET descritto nel Paragrafo precedente è valido sino a quando la v_{DS} non raggiunge un valore **limite**. Come visto, all'aumentare di v_{DS} il canale diventa sempre più **rastremato** al drain. È intuitivo immaginare, allora, che ad un certo punto lo **spessore** del canale al drain si ridurrà a **zero**.

In particolare, questo avviene quando la tensione sul drain v_{DS} raggiunge il valore per cui la tensione **tra gate e canale** in corrispondenza del drain diventa uguale a V_t, *i.e.*, $\boldsymbol{v_{GD} = V_t}$, ossia:

$$v_{DS} = v_{GS} - V_t = v_{OV}$$

come illustrato in Figura 5.

Se la tensione sul gate è allora pari a $V_t + v_{ov}$, per valori di $\boldsymbol{v_{DS}}$ superiori a $\boldsymbol{v_{GS} - V_t}$ il MOSFET è detto **strozzato** (o ***pinch-off***) poiché lo **spessore** del canale al drain diventa **nullo**.

All'aumentare di v_{DS} oltre questa soglia, il MOSFET entra nella cosiddetta **regione di saturazione**: la corrente che scorre attraverso il canale rimane costante ed **indipendente** dal valore di $\boldsymbol{v_{DS}}$, come illustrato in Figura 5. Per questa ragione, si definisce la tensione di saturazione come:

$$v_{DSat} = v_{GS} - V_t$$

La corrente che scorre nel canale oltre il valore della tensione di saturazione $\boldsymbol{v_{DSat}}$ è allora pari a:

$$i_D = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L}\right) v_{OV}^2$$

ossia nella caratteristica i_D-v_{DS} è rappresentata da una linea retta **orizzontale** (Figura 4).

È opportuno osservare che in un MOSFET "strozzato" la corrente che scorre nel canale **non** è nulla ma assume solamente un valore **costante** diverso da zero indipendentemente da v_{DS}.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Infine, osserviamo che per valori di v_{DS} inferiori a v_{DSat}, nella caratteristica i_D-v_{DS} si parala di **regione di triodo**, a memoria dell'analogia nel comportamento dei dispositivi FET con i primi triodi a vuoto.

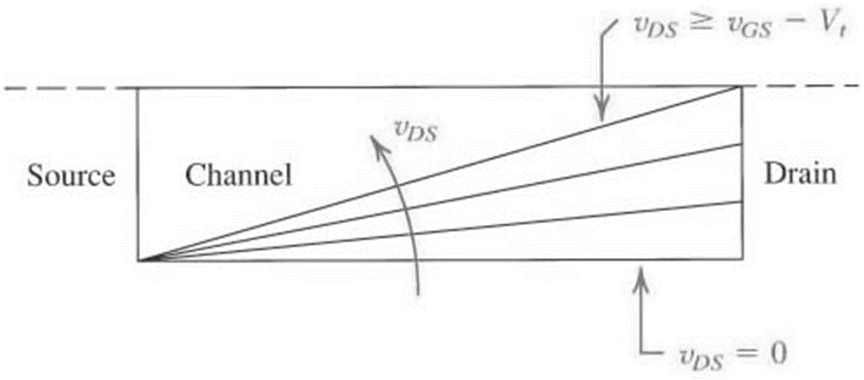


Figura 5: Andamento dello spessore del canale di conduzione in un NMOS al variare di v_{DS}.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

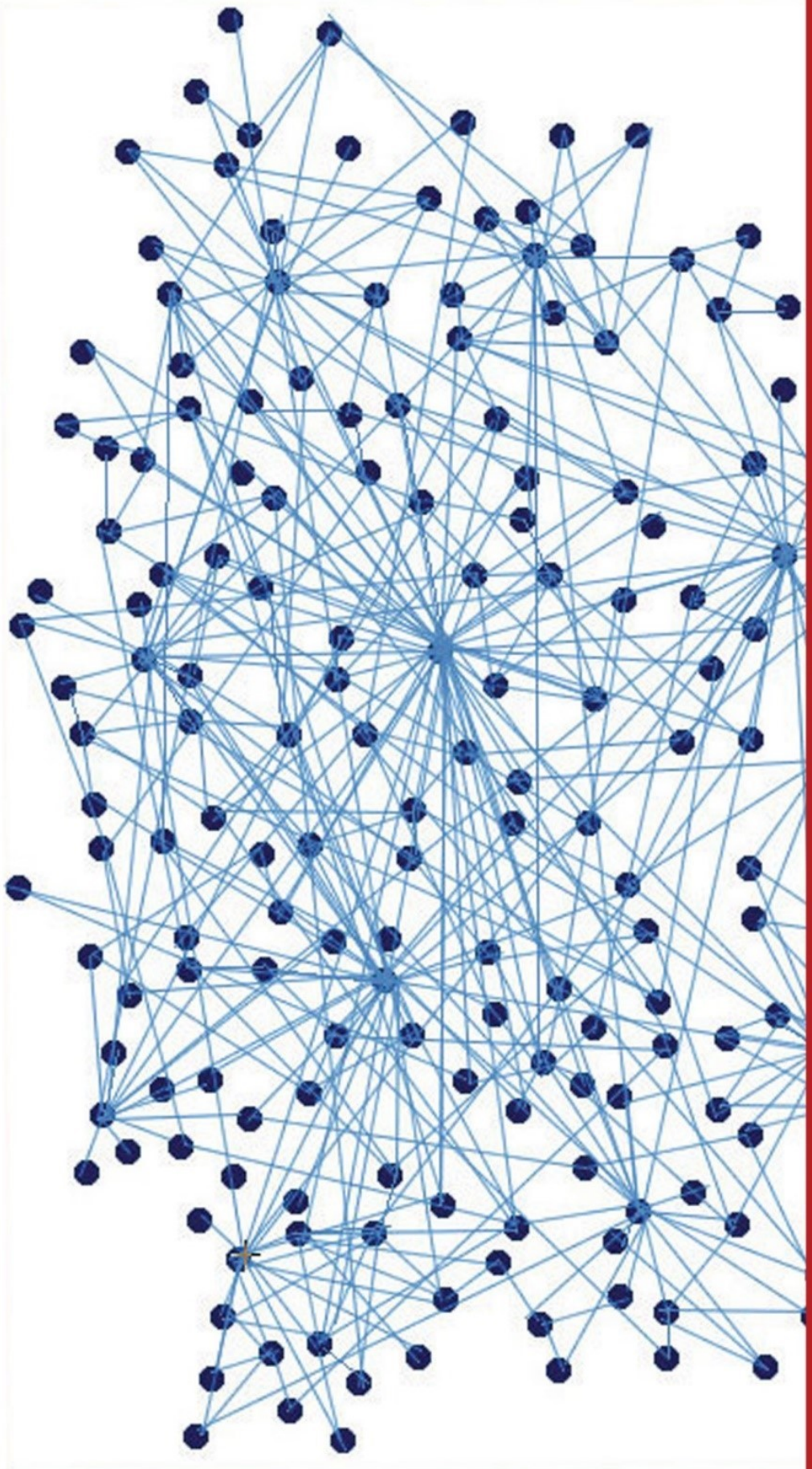
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Caratteristica i_D-v_{GS} di un NMOS

Nel caso in cui un MOSFET voglia essere utilizzato come **amplificatore**, questo viene utilizzato nella sua regione operativa di **saturazione**.

Infatti, come visto e come illustrato in Figura 1, quando la $\boldsymbol{v_{DS}}$ del MOSFET supera il suo valore di $\boldsymbol{v_{ov}}$ ed entra in **regione di saturazione**, la corrente $\boldsymbol{i_D}$ che scorre tra drain e source diventa **indipendente da** $\boldsymbol{v_{DS}}$ ed è **controllata** solamente dal valore di $\boldsymbol{v_{GS}}$ (*i.e.*, dal valore di $\boldsymbol{v_{ov}}$). Il MOSFET si comporta dunque come una **sorgente di corrente controllata in tensione** descritto dalla relazione:

$$i_D = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L}\right) v_{ov}^2$$

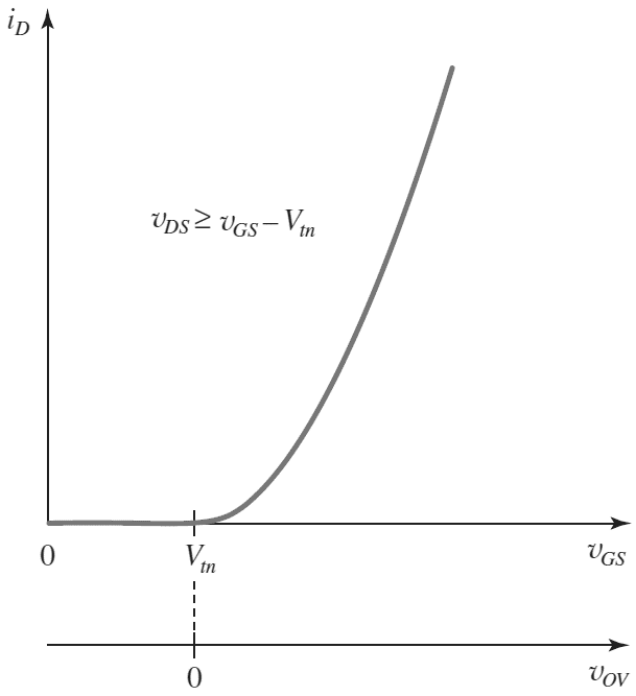


Figura 1: Caratteristica i_D-v_{GS} di un NMOS che opera nella regione di saturazione.

Da un punto di vista **circuitale**, un MOSFET che opera in regione di saturazione può essere rappresentato come il circuito in Figura 2. Come si può osservare, il circuito riporta lo schema di un **amplificatore di corrente controllato** dalla **tensione** di ingresso $\boldsymbol{v_{GS}}$, secondo la relazione tra corrente i_D e tensione v_{GS} riportata in precedenza (si faccia attenzione al fatto che la v_{ov} è stata scritta

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

come v_{GS} - V_t). Inoltre, è opportuno sottolineare come in questa rappresentazione circuitale la **resistenza** di **ingresso** risulta essere **infinita**, così come la **resistenza** di **uscita**. Quest'ultimo aspetto non deve sorprendere in quanto sta ad indicare che, **in regime di saturazione**, in un MOSFET la $\boldsymbol{i_D}$ è **indipendente** dalla $\boldsymbol{v_{DS}}$.

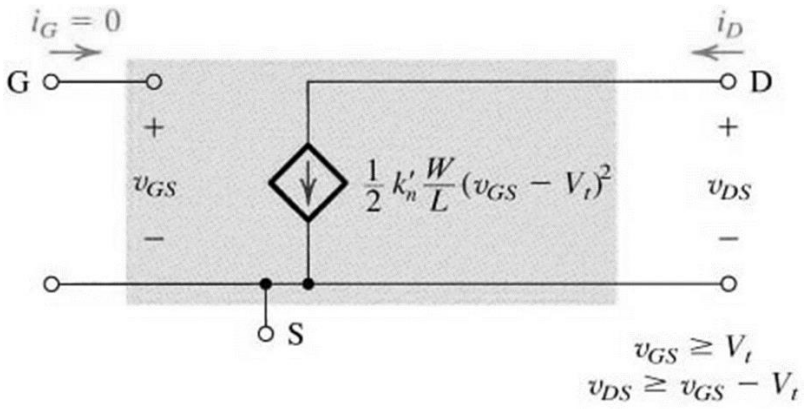


Figura 2: Circuito equivalente di un NMOS che opera in regione di saturazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Resistenza di uscita finita in regione di saturazione

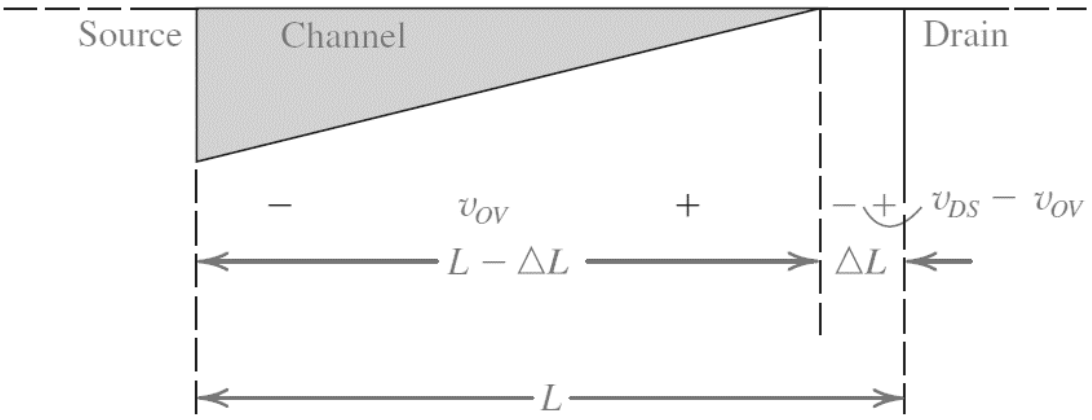
Come visto, in regione di **saturazione** la corrente i_D che scorre attraverso il transistor è **indipendente** da variazioni di $\boldsymbol{v_{DS}}$. Dunque, la resistenza di uscita di un MOSFET in saturazione vista dal drain è **infinita**.

Tuttavia, questa è una condizione vera solamente in prima **approssimazione**. Da un punto di vista pratico, **incrementare** il valore di $\boldsymbol{v_{DS}}$ oltre la v_{ov} comporta alcune **variazioni** nelle caratteristiche del **canale** di conduzione.

Come noto, affinché un MOSFET operi in regione di **saturazione**, il canale di conduzione si deve trovare in condizioni di ***pinch-off*** (*i.e.*, deve essere "strozzato"). Questo accade nel momento in cui la $\boldsymbol{v_{DS} = v_{ov}}$: in questo caso il canale di conduzione si rastrema così tanto avvicinandosi al drain, tale che lo spessore del canale all'altezza del gate è nullo.

Tuttavia, nel momento in cui la v_{DS} supera il valore di v_{ov}, il punto in cui il canale si strozza e ha spessore nullo, inizia a **muoversi** dal drain **verso** il source, come illustrato in Figura 3. In Figura 3 è possibile osservare come la tensione misurata lungo il canale rimane costante e pari a v_{ov}, e l'eccesso di tensione applicato sul drain appare come una caduta di potenziale lungo la regione di svuotamento tra il canale e il drain, che tende ad **allargare** la **regione di svuotamento all'aumentare** di $\boldsymbol{v_{DS}}$.

Di conseguenza, all'**aumentare** di $\boldsymbol{v_{DS}}$ oltre v_{ov}, la lunghezza $\boldsymbol{L}$ del canale di conduzione si **riduce**. Questo fenomeno, è noto come **rimodulazione della lunghezza di canale**, e poiché la $\boldsymbol{i_D}$ è **inversamente proporzionale** alla lunghezza del canale $\boldsymbol{L}$, risulta che $\boldsymbol{i_D}$ **cresce all'aumentare** di $\boldsymbol{v_{DS}}$.



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Figura 3: Andamento dello spessore del canale di conduzione in un NMOS quando $v_{DS} > v_{ov}$.

Questo effetto può essere tenuto conto nella **espressione** che descrive la corrente $\boldsymbol{i_D}$ nel transistor quando il MOSFET opera in regione di saturazione introducendo il parametro $(\mathbf{1 + \lambda v_{DS}})$, *i.e.*,:

$$i_D = \frac{1}{2} k_n' (\frac{W}{L}) v_{ov}^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

Il parametro $\boldsymbol{\lambda}$ è un parametro che dipende dalla **tecnologa di produzione** del transistor e aumenta al diminuire della tecnologia di fabbricazione: più la tecnologia di fabbricazione consente di produrre dei **canali** di conduzione di dimensioni **ridotte**, **più** anche una minima variazione nella lunghezza del canale **diventerà influente** sulla sua lunghezza complessiva.

Dall'espressione di cui sopra, risulta allora chiaro che, **fissata** la $\boldsymbol{v_{GS}}$, ad una **variazione** $\boldsymbol{\Delta v_{DS}}$ corrisponde una **variazione** $\boldsymbol{\Delta i_D}$ della corrente che scorre attraverso il transistor. Di conseguenza, la resistenza di uscita vista dal drain del MOSFET non sarà più infinita ma pari a:

$$r_0 = \left[\frac{\delta i_D}{\delta v_{DS}}\right]^{-1}_{v_{GSCostante}}$$

da cui, utilizzando il parametro λ, è possibile scrivere che:

$$r_0 = \left[\lambda \frac{k_n'}{2} (\frac{W}{L}) v_{ov}^2\right]^{-1}$$

ossia che:

$$r_0 = \frac{1}{\lambda I_D}$$

dove $\boldsymbol{I_D}$ è la corrente che scorre nel transistor **senza** tener conto della modulazione della lunghezza del canale, ovvero:

$$I_D = \frac{1}{2} k_n' (\frac{W}{L}) v_{ov}^2$$

Dunque, la **resistenza di uscita** del MOSFET è **inversamente proporzionale** alla corrente che scorre sul drain, e dal punto di vista circuitale è rappresentata come in Figura 4.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

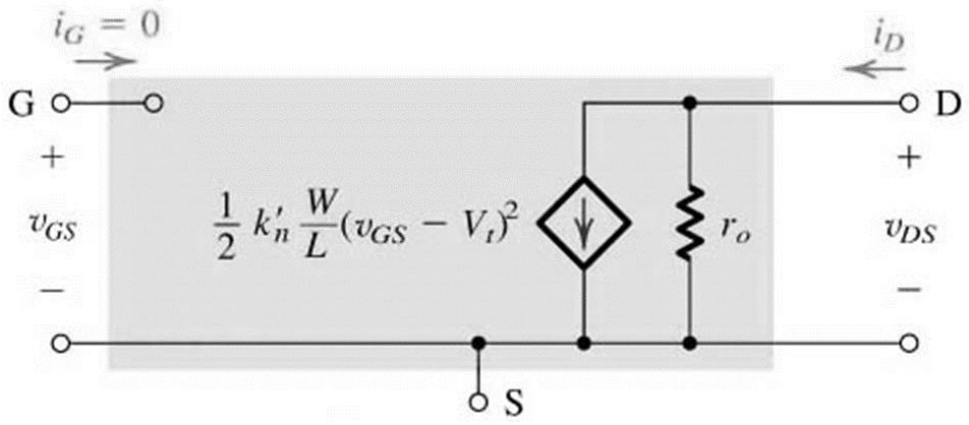


Figura 4: Circuito equivalente di un NMOS che opera in regione di saturazione tenendo conto dell'effetto di modulazione del canale di conduzione.

A conclusione di questo paragrafo, in Figura 5 si riportano alcuni andamenti della caratteristica $\boldsymbol{i_D}$-$\boldsymbol{v_{DS}}$ al **variare** di $\boldsymbol{v_{ov}}$ in modo da meglio evidenziare gli effetti della modulazione della lunghezza di canale.

Come si può osservare, a parità di v_{ov} si assiste ad un **aumento** della $\boldsymbol{i_D}$ **all'aumentare** di $\boldsymbol{v_{DS}}$. Inoltre, prolungando ciascuna caratteristica i_D-v_{DS} (al variare di v_{ov}) si può notare come le curve si **incontrino** tutte in uno stesso punto – $\boldsymbol{V_A}$. Questo fenomeno era già stato osservato nello studio dei **BJT**, per questa ragione la tensione prende il nome di **tensione di Early**, dal ricercatore che per primo osservò il fenomeno simile nei BJT.

La tensione di Early $\boldsymbol{V_A}$, nei MOSFET ha un valore che generalmente oscilla tra i **5 – 50 µV** ed è legata al parametro dalla relazione:

$$V_A = \frac{1}{\lambda}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

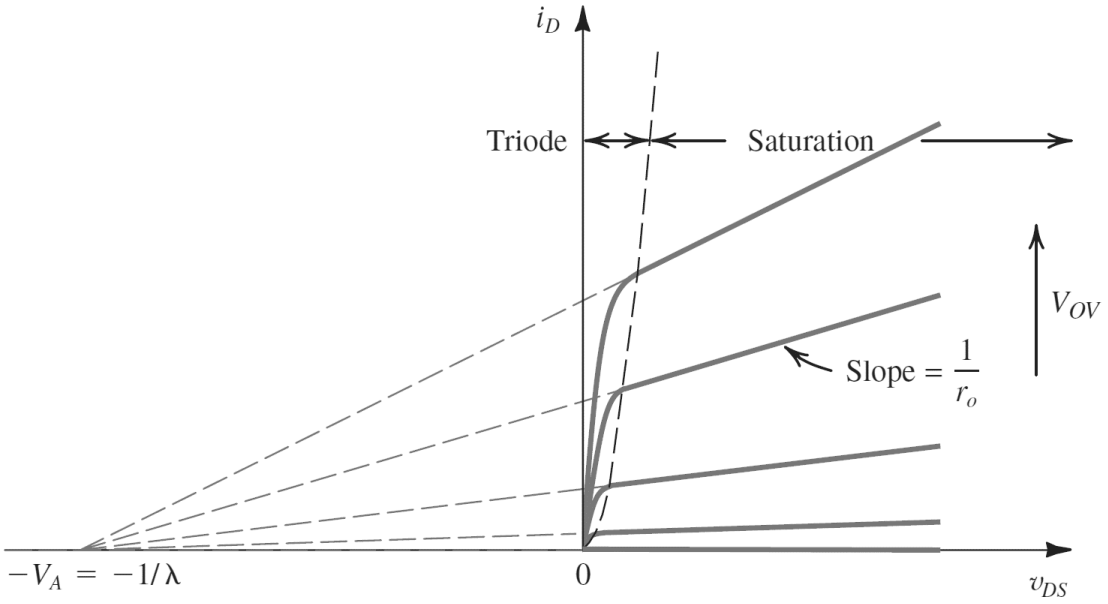


Figura 5: Effetto della variazione di v_{DS} sull'andamento di i_D in un MOSFET in regione di saturazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Effetto body

Sino ad ora nulla si è detto sul quarto terminale di un MOSFET: il terminale di **body**.

Questo terminale è quello che consente di controllare la **tensione sul substrato** del transistor. Generalmente, il terminale di body si trova alla **stessa** tensione del **source** e, dunque, la giunzione ***pn*** tra source e body si trova a tensione **nulla** e il substrato non gioca un ruolo rilevante nel definire le caratteristiche di un MOSFET.

Tuttavia, nei circuiti integrati (***IC***) il substrato (*i.e.*, il body) dei transistor è **comune** a tutti i MOSFET e affinché la giunzione *pn* tra source e body non inizi a condurre, il **substrato** è **connesso** al punto a tensione **più negativa** del circuito, nel caso di una serie di **NMOS** altrimenti **più positivo** per i **PMOS**.

La giunzione *pn* tra source e drain sarà dunque polarizzata **inversamente** e il valore della tensione $\boldsymbol{v_{SB}}$ inizia ad avere una certa **influenza** sulle caratteristiche del transistor.

Infatti, la tensione sul body più bassa rispetto a quella sul source causa **l'allargamento** della **regione** di **svotamento** che si viene a creare nel momento in cui si applica una tensione v_{GS} (o v_{SG} in un PMOS) diversa da zero sul gate. Le lacune nel substrato sono favorite ad allontanarsi dal gate a causa della tensione negativa applicata sul substrato stesso.

A causa dell'allargamento della regione di svuotamento, il **canale** di conduzione del transistor MOS tenderà a **restringersi** poiché gli elettroni (nel caso di un NMOS) provenienti dal source e drain che dovrebbero creare il canale di conduzione, tendono a disperdersi maggiormente nella più larga regione di svuotamento.

Di conseguenza, per ottenere la stessa profondità di canale che si avrebbe se il body fosse allo stesso potenziale del source, la tensione $\boldsymbol{v_{GS}}$ (v_{SG}) deve essere **incrementata**. Dunque, l'effetto della presenza di una v_{SB} (o v_{BS} in un PMOS) si traduce in un **incremento** della $\boldsymbol{|V_t|}$.

Questo significa che ad un incremento della differenza di potenziale tra source e body, corrisponde un **incremento** della $\boldsymbol{|V_t|}$ e, dunque, a una **diminuzione** della $\boldsymbol{i_D}$ a parità di v_{GS} (/v_{SG}). Ne consegue che il potenziale sul body controlla la corrente di drain i_D e il terminale di **body** può essere quindi utilizzato come un **altro** terminale di **gate**.

Questo effetto è noto come **effetto body**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

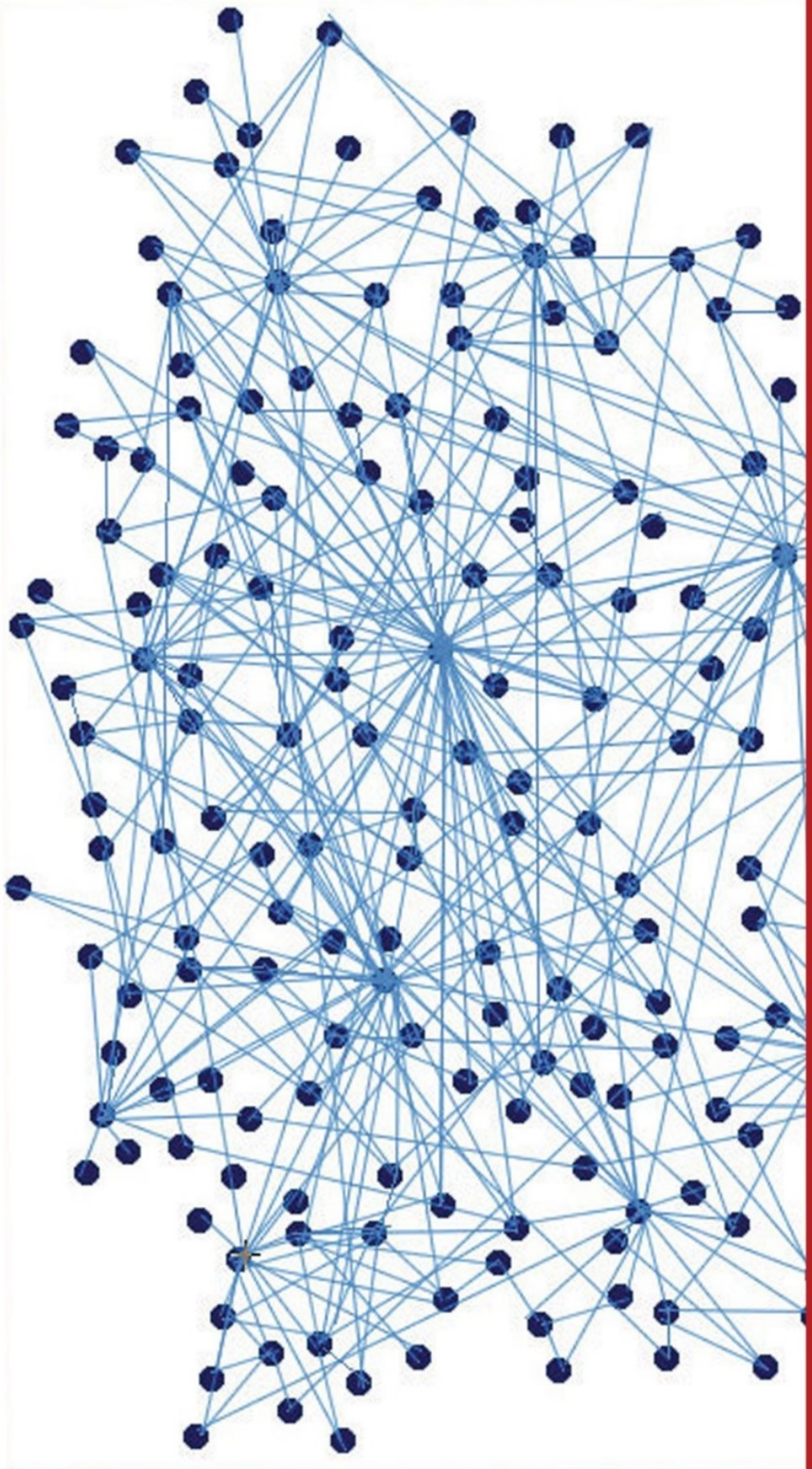
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. PMOS

In Figura 1 (a) è illustrata la struttura fisica di un MOSFET ad arricchimento con un canale di **tipo *p***, *i.e.*, di un **PMOS**. Come si può osservare, la struttura di un PMOS è esattamente la **duale** di quella di un NMOS: il **substrato** dielettrico è drogato di **tipo *n*** mentre le zone di **source** e **drain** sono fortemente drogate di **tipo p^+**. Le varie regioni del semiconduttore sono quindi invertite di polarità, e per questa ragione l'NMOS e il PMOS sono detti **transistor complementari**.

Data la sua struttura, per indurre la creazione di un **canale di conduzione** tra source e drain in un PMOS è necessario applicare una tensione **negativa** sul **gate** (Figura 1 (b)), in maniera opposta rispetto a quanto avviene nel caso di un NMOS.

Incrementando il valore della differenza di potenziale tra gate e source (v_{GS}) sino ad un valore di soglia V_{tp} (negativo, in un PMOS) è possibile creare un canale di conduzione di tipo *p* tra source e drain. La condizione per la quale si crea il canale è dunque:

$$v_{GS} \leq V_{tp}$$

e poiché V_{tp} è sempre una **quantità negativa** per i PMOS, la relazione precedente può essere riscritta come:

$$|v_{GS}| \geq |V_{tp}|$$

Una volta imposta questa condizione, applicando una differenza di potenziale **negativa** v_{DS} tra drain e source è possibile indurre una corrente i_D lungo il canale di conduzione. In questo caso, a differenza dell'NMOS, la corrente sarà supportata dalle **lacune**. Ciò nonostante, anche in questo caso è possibile definire una **transconduttanza di processo** come:

$$k'_p = \mu_p C_{ox}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dove C_{ox} è sempre la capacità del gate mentre μ_p è la **mobilità** delle **lacune**, così come è possibile definire una **transconduttanza del MOSFET** come:

$$k_n = k'_p(W/L) = \mu_p C_{ox}(W/L)$$

Da un punto di vista del principio di funzionamento, le modalità con cui avviene lo spostamento delle **cariche** nel transistor e le tecniche di eccitazione sono le **medesime** del caso di un **NMOS**, con l'importante differenza che in un **PMOS** devono essere **invertiti** i **segni** delle **tensioni** applicate.

Inoltre, poiché sappiamo che la **mobilità** delle **lacune** è all'incirca **0.25-0.5** volte la mobilità degli **elettroni**, ne segue che, a **parità** di caratteristiche fisiche (*i.e.*, a parità di C_{ox}, W, L, etc.) e ampiezza delle tensioni applicate, un **PMOS conduce meno** corrente rispetto ad un NMOS.

Per questa ragione, ad oggi gli **NMOS** hanno completamente **soppiantato** i PMOS essendo in grado di fornire **migliori prestazioni** a parità di ingombro, costi e consumi. Tuttavia, i PMOS vengono ancora utilizzati nella realizzazione dei cosiddetti **CMOS**, *i.e.*, **MOS complementari**, che sono la tecnologia di transistor FET più utilizzata e si basa sulla realizzazione su uno stesso chip di silicio di transistor NMOS e PMOS.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

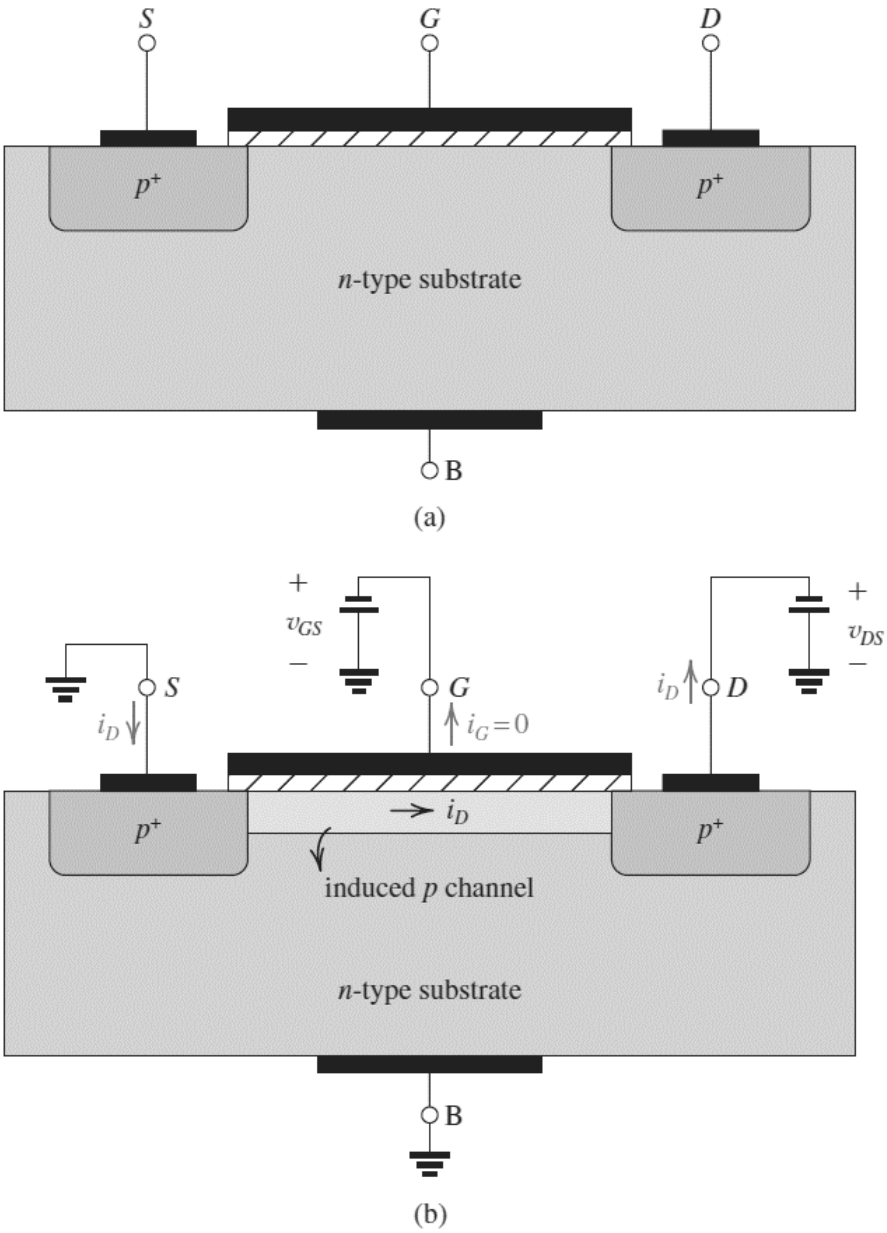


Figura 1: (a) Struttura fisica di un MOSFET ad arricchimento PMOS. (b) Caso di PMOS con tensione negativa applicata al gate.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. CMOS

La tecnologia **CMOS** (**MOS complementari**), come suggerisce il nome, implica l'utilizzo di MOS di **entrambe le polarità**, *i.e.*, **NMOS e PMOS**. Sebbene transistor CMSO siano più complessi da fabbricare rispetto agli NMOS, oggi sono **estremamente utilizzati** sia nell'ambito della progettazione di circuiti analogici che digitali. Negli ultimi anni, i CMOS hanno addirittura sostituito alcune configurazioni circuitali progettate da sempre utilizzando transistor bipolari.

I CMOS sono, senza dubbio, la tipologia di transistor oggi più utilizzato nell'ambito *IC*.

In Figura 2 è riportata la visuale in sezione della **struttura** di un **CMOS**. Come si può osservare, **l'NMOS** è realizzato direttamente sul substrato di tipo *p*, mentre il **PMOS** viene realizzato in una regione del substrato drogata appositamente di **tipo *n*** detta ***n-well*** (o **tasca *n***).

È possibile realizzare un CMOS anche sfruttando la **configurazione opposta**, i.e., un substrato di tipo *n* e una tasca di tipo *p*, ma quest'ultima configurazione è meno utilizzata.

I due dispositivi sono inoltre **separati** da uno spessore di **strato di ossido** che opera come **isolante elettrico** tra i due transistor.

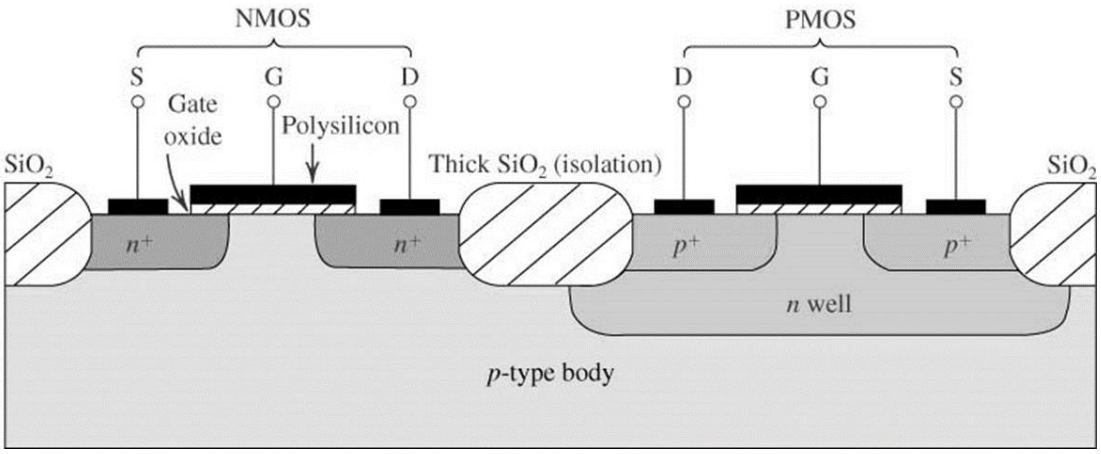


Figura 2: (a) Struttura fisica di un CMOS.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'importanza dei **CMOS** e il principale motivo della loro diffusione negli *IC*, sta nel fatto che possono costituire l'elemento base di qualsiasi invertitore logici digitale. Infatti, se si analizza il funzionamento parallelo di un NMOS e un PMOS, si può osservare come questi effettivamente operino come **switch complementari**.

Si consideri la Figura 3. In Figura 3 (a) è riporta una rappresentazione della modalità operativa di un **NMOS** come switch. Viceversa, in Figura 3 (b) è riportato il caso duale di un **PMOS**. Si ipotizzi inoltre di avere una tensione sul **gate** che può assumere solo due valori: $\boldsymbol{V_{DD}}$ e **0 V**. Il funzionamento di un **CMOS** come **doppio switch complementare** è allora immediato.

Nel caso dell'**NMOS** (Figura 3 (a)), se il gate si trova ad una tensione "elevata" $\boldsymbol{V_{DD}}$ (*i.e.*, superiore a V_{tn}) il transistor opererà sostanzialmente come un **cortocircuito**. Viceversa, nel caso in cui la tensione sul gate è bassa (*e.g.*, **0 V**) il transistor è in condizioni di cut-off ed opera sostanzialmente come un **circuito aperto**.

Il **PMOS** (Figura 3 (b)) opera, invece, in maniera del tutto **duale**: nel caso in cui la tensione sul **gate** è elevata (*e.g.*, pari a $\boldsymbol{V_{DD}}$) il transistor è in condizioni di **cut-off**, poiché non vi è modo di creare un canale di conduzione essendo la tensione sul gate positiva e attirando perciò gli elettroni del substrato di tipo *n*. Al contrario, nel caso in cui la tensione sul **gate** è **bassa**, il **PMOS** entra in zona di triodo ed si comporta come un **cortocircuito**.

È quindi chiaro che con in tecnologia CMOS è possibile implementare migliaia di switch digitali sullo stesso chip in grado di funzionare ad elevate velocità e bassi consumi, poiché realizzati in tecnologia FET.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

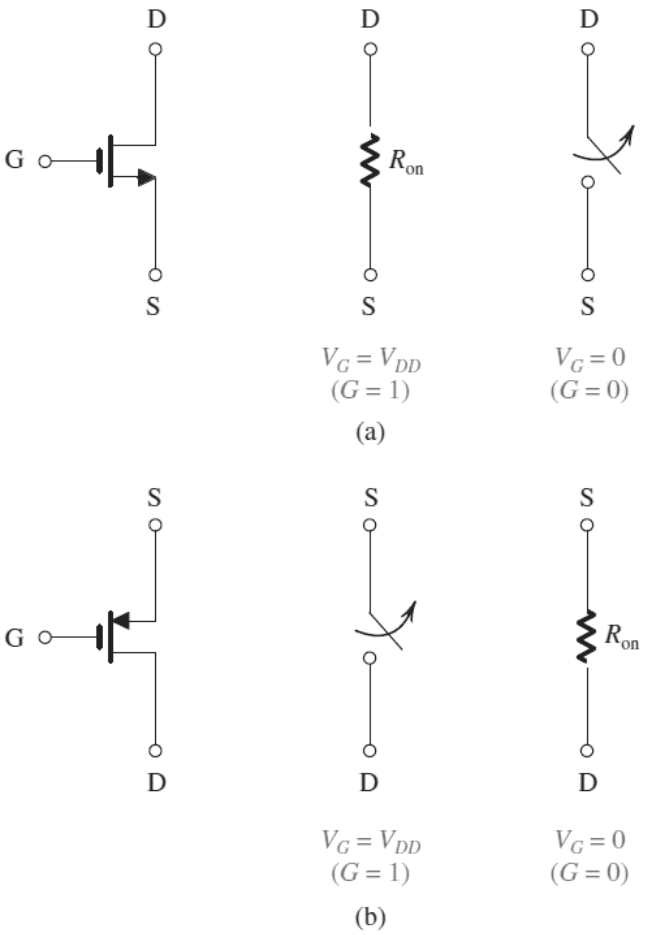


Figura 3: Modalità operative di un (a) NMOS e di un (b) PMOS come switch.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Simboli circuitali di un MOSFET

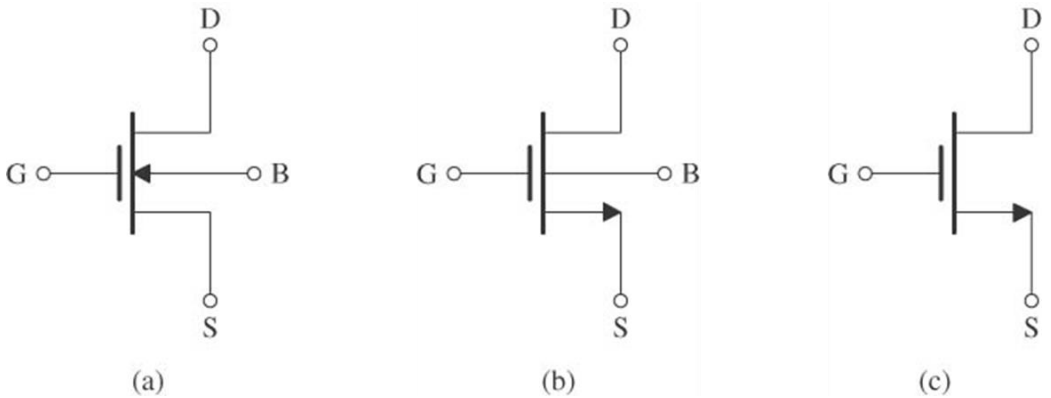
In Figura 4 si riportano i simboli circuitali usualmente usati per indicare un MOSFET a canale di **tipo *n***. Generalmente, è possibile utilizzare indifferentemente una delle **tre simbologie**.

Tutte quante sono accumunante dal fatto di rappresentare il MOSFET con **due linee** verticali parallele, di diversa lunghezza, ad evidenziare **l'effetto capacitivo** tra il gate e il body che esiste e che è alla base del funzionamento di un transistor **FET**. Il verso della freccia sul terminale di **body entrante nel gate** (Figura 4 (a)) indica che il body è di tipo *p, i.e.*, il transistor è un **NMOS**.

Sebbene il MOSFET sia un dispositivo **simmetrico**, e dunque il source e il drain siano assolutamente **invertibili**, essi vengono definiti univocamente nel momento in cui si **polarizza** il dispositivo e, in particolare, per convenzione in un FET a canale *n* il **drain** è sempre **polarizzato positivamente** rispetto al source.

Conseguentemente, spesso si usa evidenziare il **source** rispetto al drain tramite una **freccia** (Figura 4 (b)) che indica il verso di percorrenza della **corrente** (che, ricordiamo, in un NMOS è opposto al verso di spostamento degli elettroni nel canale).

Inoltre, in applicazioni in cui il **body** è connesso allo **stesso potenziale** del **source**, il simbolo circuitale del MOSFET si semplifica ulteriormente **omettendo** completamente il terminale del body (Figura 4 (c)).



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Figura 4: Simboli circuitali di un NMOS.

In Figura 5, invece, si riportano i simboli circuitali usualmente usati per indicare un MOSFET a canale di **tipo *p***. Così come nel caso di un NMOS, il transistor è rappresentato con due linee verticali parallele, di diversa lunghezza. In questo caso, al contrario di quanto avviene per un NMOS, il verso della **freccia** sul terminale di **body** è **uscente** dal gate (Figura 5 (a)).

Così come nel caso di un NMOS, anche in un PMOS spesso si usa evidenziare il **source** rispetto al drain tramite una **freccia** (Figura 5 (b)), che indica il verso di percorrenza della **corrente** che, **all'opposto** di quanto avviene in un NMOS, in questo caso va dal source al drain, seguendo il **verso** delle **lacune**.

Anche in un PMOS, inoltre, in applicazioni in cui il **body** è connesso allo **stesso potenziale** del **source**, il simbolo circuitale si semplifica ulteriormente **omettendo** completamente il terminale del body (Figura 5 (c)).

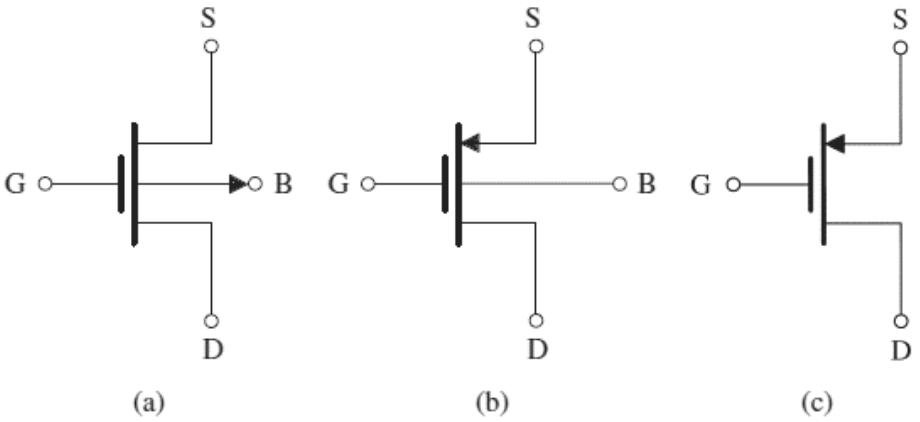


Figura 5: Simboli circuitali di un PMOS.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

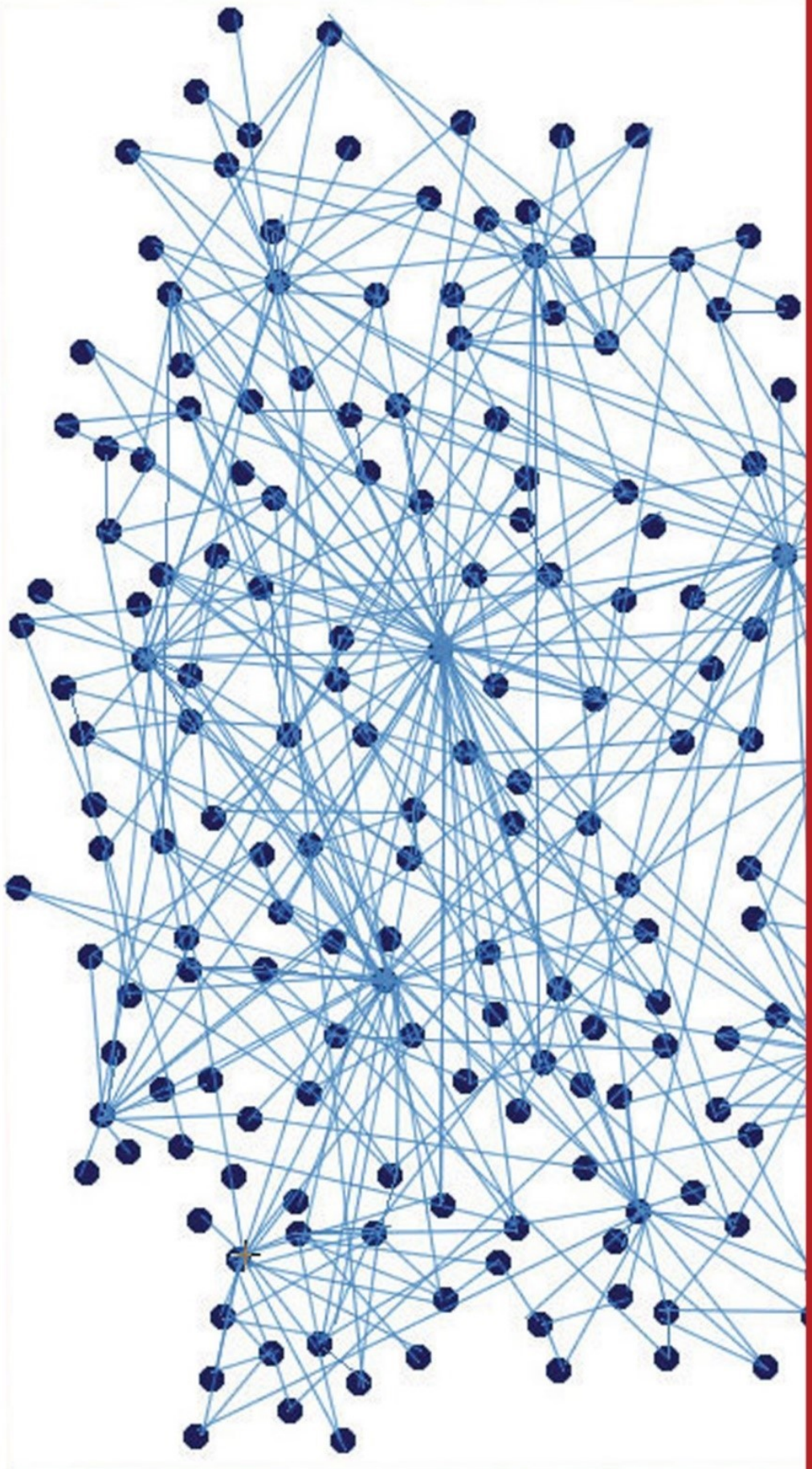
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Riepilogo della caratteristica i_D-v_{DS} di un NMOS

In Figura 1 si riporta uno schema **riepilogativo** delle **tre regioni operative** di un **NMOS** e le loro caratteristiche in termini di caratteristica i_D-v_{DS}.

Come visto, un MOSFET ha tre regioni principali di funzionamento: spento (***cutoff***), **triodo** e **saturazione**. Le **prime due** regioni sono quelle utilizzate generalmente per far lavorare il transistor come un interruttore (***switch***): **controllando** la tensione sul **gate** è possibile attivare o meno il MOSFET. Viceversa, la regione di **saturazione** è usata nel caso in cui si voglia utilizzare il MOSFET come un **amplificatore**.

In alto a sinistra in Figura 1 è riportata la condizione di **polarizzazione** di un NMOS affinché questo possa operare nelle tre regioni **variando** opportunamente i valori di $\boldsymbol{v_{GS}}$ e $\boldsymbol{v_{DS}}$. Mentre in alto a destra sono riportate le caratteristiche i_D-v_{DS} nel caso in cui $\boldsymbol{v_{GS} < V_{tn}}$ e $\boldsymbol{v_{GS} > V_{tn} + v_{ov}}$.

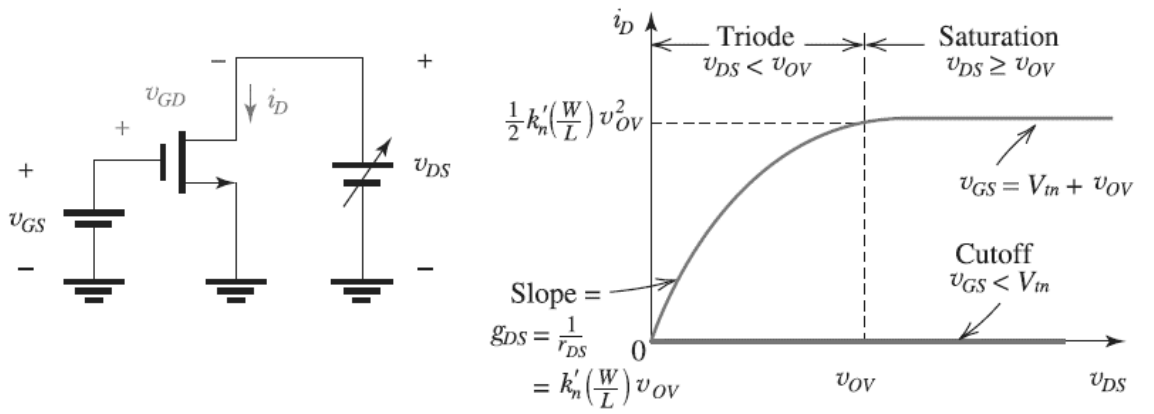
Come abbiamo visto, un NMOS richiede di aver una tensione sul gate **superiore** ad una certa soglia $\boldsymbol{V_{tn}}$ (determinata dalle caratteristiche fisiche del transistor) affinché possa attivarsi e "**uscire**" dalla regione di cutoff. Per una $\boldsymbol{v_{GS} < V_{tn}}$ il canale di conduzione tra source e drain **non** si è formato e dunque non è possibile avere un flusso di corrente nel transistor. Differentemente, quando la tensione sul gate **supera** il valore di $\boldsymbol{V_{tn}}$ di una quantità $\boldsymbol{v_{ov}}$, il transistor può entrare in **conduzione** ed operare, a seconda del valore di v_{DS} in regione di triodo o saturazione.

Come si può osservare da Figura 1, il confine tra la regione di lavoro di saturazione e triodo è determinato dal fatto che la v_{DS} sia superiore o meno alla v_{ov} del transistor. In altri termini, prendendo come riferimento la **massa**, se la tensione sul **gate** è **superiore** a quella misurata sul **drain** di un valore pari o superiore a $\boldsymbol{V_{tn}}$, il transistor opererà in regione di **triodo** poiché questa condizione assicura che il canale di conduzione non sarà strozzato (*pinch-off*).

Viceversa, affinché il transistor operi in regione di saturazione è essenziale che il canale di conduzione risulti **strozzato**. Condizione che si verifica nel caso in cui la tensione sul **drain** è superiore a quella di **gain** di una quantità almeno pari a $\boldsymbol{V_{tn}}$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



- $v_{GS} < V_{tn}$: no channel; transistor in cutoff; $i_D = 0$
- $v_{GS} = V_{tn} + v_{OV}$: a channel is induced; transistor operates in the triode region or the saturation region depending on whether the channel is continuous or pinched off at the drain end;

Triode Region

Continuous channel, obtained by:

$$v_{GD} > V_{tn}$$

or equivalently:

$$v_{DS} < v_{OV}$$

Then,

$$i_D = k_n'\left(\frac{W}{L}\right)\left[(v_{GS} - V_{tn})v_{DS} - \frac{1}{2}v_{DS}^2\right]$$

or equivalently,

$$i_D = k_n'\left(\frac{W}{L}\right)\left(v_{OV} - \frac{1}{2}v_{DS}\right)v_{DS}$$

Saturation Region

Pinched-off channel, obtained by:

$$v_{GD} \leq V_{tn}$$

or equivalently:

$$v_{DS} \geq v_{OV}$$

Then

$$i_D = \frac{1}{2}k_n'\left(\frac{W}{L}\right)(v_{GS} - V_{tn})^2$$

or equivalently,

$$i_D = \frac{1}{2}k_n'\left(\frac{W}{L}\right)v_{OV}^2$$

Figura 1: Schema riepilogativo delle zone operative di un NMOS e loro caratteristiche.

Inoltre, in Figura 2 è si riporta l'andamento della caratteristica i_D-v_{DS} per diversi valori di v_{GS}, *i.e.*, per diversi valori della v_{ov}, evidenziando ogni volta l'inizio della regione di saturazione rispetto a quella di triodo. Si ricorda, infine che la curva che delimita la regione di triodo rispetto a quella di saturazione è una curva **parabolica** descritta dall'equazione:

$$i_D = \frac{1}{2}k_n'(\frac{W}{L})v_{DS}^2$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

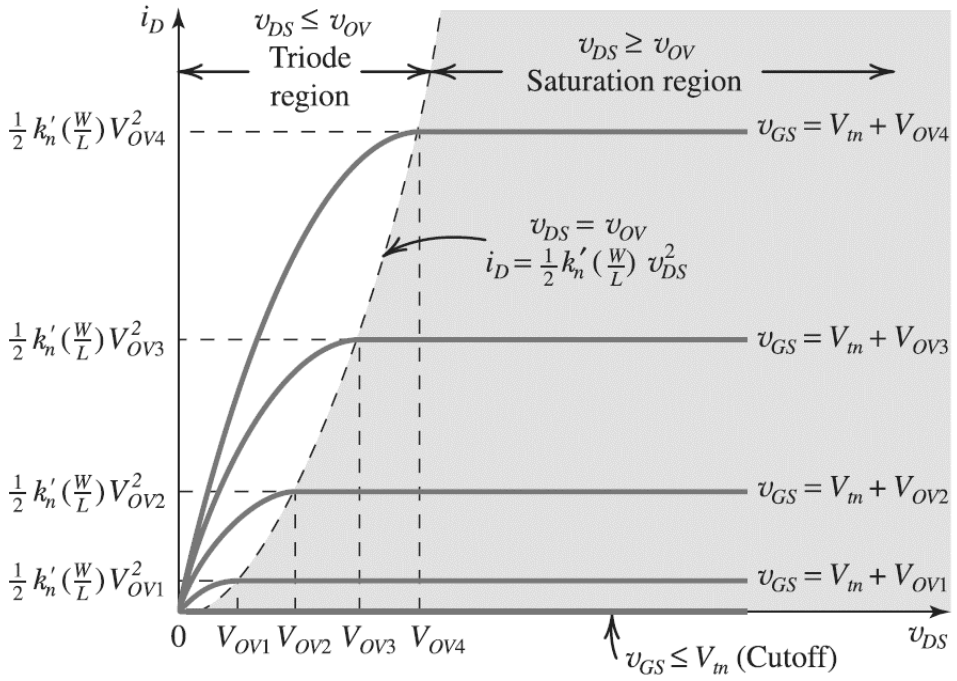


Figura 2: Caratteristica i_D-v_{DS} di un NMOS al variare di v_{DS} e per diversi valori di v_{GS} fissati.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Riepilogo della caratteristica i_D-v_{DS} di un PMOS

In Figura 3 si riporta uno schema **riepilogativo** delle tre regioni operative di un **PMOS** e le loro caratteristiche in termini di caratteristica i_D-v_{DS}. Si osservi che le equazioni cono scritte in modo da **evitare** confusione con i **segni negativi**: le tensioni $\boldsymbol{v_{SG}}$ e $\boldsymbol{v_{SD}}$ sono **positive** (si noti il verso **opposto** con cui vengono valutate le tensioni tra source e gate, e source e drain rispetto al caso NMOS) mentre la $\boldsymbol{V_t}$, che è di segno **negativo** in un **PMOS**, è indicata in **modulo**.

Come un NMOS, anche un PMOS ha **tre regioni** principali di funzionamento: spento (*cutoff*), triodo e saturazione, e le tre regioni vengono utilizzate per analoghe applicazioni in cui sono usati gli NMOS.

Si osservi, inoltre, che contrariamente a quanto fatto nel caso di riepilogo delle caratteristiche di un NMOS, in questo caso le equazioni caratteristiche sono state riportate tenendo conto dell'**effetto** di **rimodulazione del canale** di conduzione.

Questo significa che l'espressione della corrente di saturazione i_D è pari a:

$$i_D = \frac{1}{2}k_n'(\frac{W}{L})v_{ov}^2(1 + |\lambda|v_{DS})$$

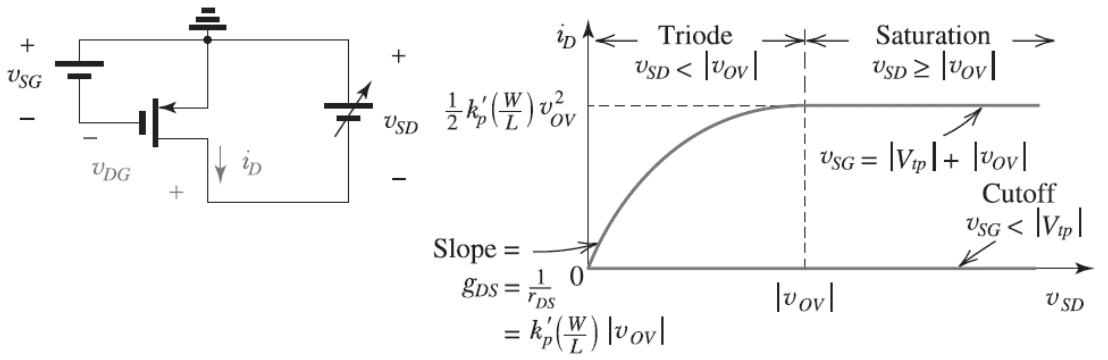
dove, in un PMOS, $\boldsymbol{\lambda}$ è una quantità **negativa**.

In alto a sinistra in Figura 3**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** è riportata la condizione di **polarizzazione** di un **PMOS** affinché questo possa operare nelle tre regioni variando opportunamente i valori di v_{SG} e v_{SG}. Mentre in alto a destra sono riportate le caratteristiche i_D-v_{SD} nel caso in cui $\boldsymbol{v_{SG} < |V_{tp}|}$ e $\boldsymbol{v_{SG} > |V_{tp}| + |v_{ov}|}$.

Dunque, un PMOS richiede di aver una tensione sul **gate inferiore** ad una certa soglia negativa $\boldsymbol{V_{tp}}$ affinché possa attivarsi e "**uscire**" dalla regione di cutoff. Differentemente, affinché il PMOS operi in regione di **triodo**, la tensione sul **drain** deve **superare** quella sul **gate** di una quantità pari almeno a $|V_{tp}|$, altrimenti il PMOS opererà in regione di saturazione conducendo una corrente i_D che dipende leggermente da v_{SD}.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



- $v_{SG} < |V_{tp}|$: no channel; transistor in cutoff; $i_D = 0$
- $v_{SG} = |V_{tp}| + |v_{OV}|$: a channel is induced; transistor operates in the triode region or in the saturation region depending on whether the channel is continuous or pinched off at the drain end;

Triode Region

Continuous channel, obtained by:

$$v_{DG} > |V_{tp}|$$

or equivalently

$$v_{SD} < |v_{OV}|$$

Then

$$i_D = k_p'\left(\frac{W}{L}\right)\left[(v_{SG} - |V_{tp}|)v_{SD} - \frac{1}{2}v_{SD}^2\right]$$

or equivalently

$$i_D = k_p'\left(\frac{W}{L}\right)\left(|v_{OV}| - \frac{1}{2}v_{SD}\right)v_{SD}$$

Saturation Region

Pinched-off channel, obtained by:

$$v_{DG} \leq |V_{tp}|$$

or equivalently

$$v_{SD} \geq |v_{OV}|$$

Then

$$i_D = \frac{1}{2}k_p'\left(\frac{W}{L}\right)(v_{SG} - |V_{tp}|)^2$$

or equivalently

$$i_D = \frac{1}{2}k_p'\left(\frac{W}{L}\right)v_{OV}^2$$

Figura 3: Schema riepilogativo delle zone operative di un PMOS e loro caratteristiche.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Effetti indesiderati in un MOSFET

Analizziamo ora alcuni effetti che possono **alterare** le caratteristiche di un MOSFET e, dunque, le sue prestazioni a causa di **non idealità**.

Innanzitutto, il MOSFET, così come i diodi e il BJT, può variare le sue caratteristiche e performance in base alla **temperatura** di **utilizzo**. Nello specifico, i parametri di un MOSFET più sensibili a **variazione** della **temperatura** sono la tensione di soglia $\boldsymbol{V_t}$ e la transconduttanza di processo $\boldsymbol{k'}$.

In particolare, la tensione di soglia V_t generalmente **decresce** di 2 mV per ogni grado di **innalzamento** della **temperatura** esterna. Conseguentemente, poiché la corrente i_D è direttamente proporzionale alla V_t, all'**aumentare** della **temperatura** corrisponde un **aumento** della $\boldsymbol{i_D}$.

Tuttavia, **all'aumentare** della **temperatura**, $\boldsymbol{k'}$ **decresce** molto più **rapidamente** di quanto decresca la V_t. Di conseguenza, la variazione di k' è il fenomeno **dominante** associato ad una variazione della temperatura di utilizzo del MOSFET, e poiché al diminuire di k' diminuisce la i_D, **aumentando** la **temperatura** operativa esterna di un MOSFET la **corrente** che vi scorre **diminuisce**.

Altro effetto che è necessario tenere in considerazione durante l'utilizzo reale di un transistor ad effetto di campo di tipo MOS è la tensione di ***breakdown***.

Nello specifico, è possibile indurre un effetto a valanga nella **giunzione *pn*** tra il **drain** e il **substrato** nel momento in cui la **tensione sul drain** aumenta e raggiunge un valore compreso tra i **20** e **150 V**. Per questi valori di tensione, la giunzione può soffrire di un effetto di **breakdown** e la corrente $\boldsymbol{i_D}$ può **aumentare**, quindi, vertiginosamente.

Altro effetto di breakdown che si può sviluppare in un MOSFET può occorrere per valori di tensione più bassi, intorno ai **20 V**, in particolare nei transistor di tipo MOS moderni.

Come già evidenziato, con il progresso dello sviluppo tecnologico è stato possibile realizzare transistor con canali di conduzione sempre più **ridotti**. Tuttavia, questo a portato al fenomeno del cosiddetto ***punch-thought***.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Questo effetto, che si verifica nei transistor con un **canale corto**, si presenta quando la **tensione** sul **drain** aumenta così tanto che la regione di **svuotamento** attorno al drain si **estende sino** ad arrivare al **source** (*i.e.*, il canale di conduzione si riduce praticamente a zero). Quando ciò accade, la corrente $\boldsymbol{i_D}$ **aumenta** notevolmente, essendosi abbassata la resistenza del canale.

Infine, un altro fenomeno di breakdown può verificarsi quando la differenza di potenziale tra **gate** e **source** eccede i **30 V** circa. In questo caso, si verifica la **rottura** dello **strato di ossido** di silicio e il transistor si rompe definitivamente. Dunque, in questo caso il breakdown è di tipo **distruttivo**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

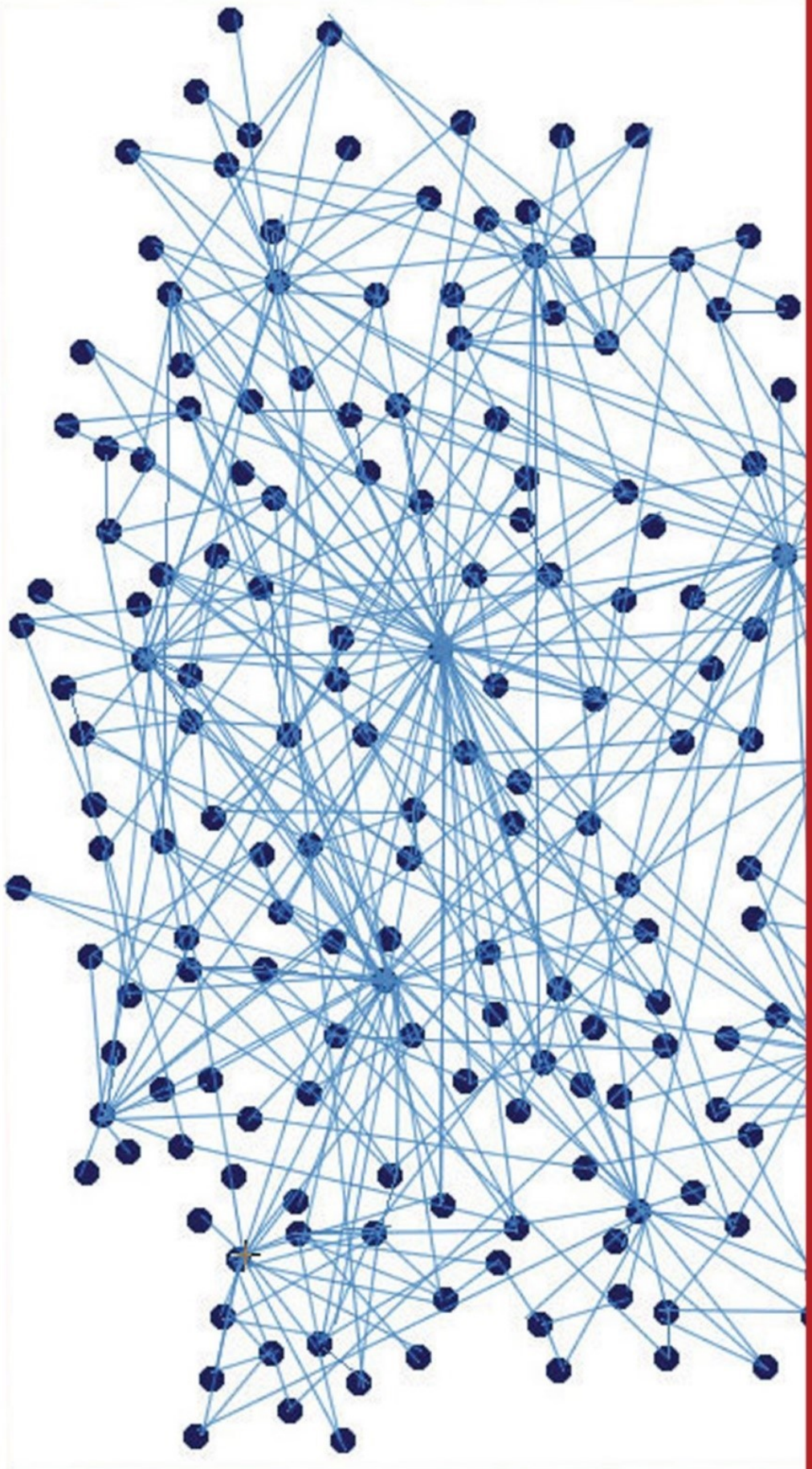
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Un primo esempio di circuito DC con NMOS

Esercizio 1: si consideri il circuito riportato in Figura 1. Si determini il valore di $\boldsymbol{R_D}$ e $\boldsymbol{R_S}$ tali **per cui** $\boldsymbol{I_D}$ **= 0.4 mA** e $\boldsymbol{V_D}$ **= 0.5 V**.

Si consideri una $\boldsymbol{V_t}$ **= 0.7 V**, $\boldsymbol{\mu_n C_{ox}}$ **= 100 µA/V²**, $\boldsymbol{L}$ **= 1 µm** e $\boldsymbol{W}$ **= 32 µm**. Inoltre, si assuma di poter trascurare l'effetto di rimodulazione del canale (*i.e.*, $\boldsymbol{\lambda}$ **= 0**).

Sapendo che V_{DD} = 2.5 V e se V_D = 0.5 V, calcolare il valore di $\boldsymbol{R_D}$ è immediato e pari a:

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = \frac{2.5 - 0.5}{0.4} = 5\ k\Omega$$

Invece, per determinare il valore di $\boldsymbol{R_S}$ è necessario prima definire il valore della **tensione** presente sul **source** dell'NMOS (*i.e.*, $\boldsymbol{V_S}$). Il valore della V_S può essere facilmente determinato andando ad analizzare il valore della $\boldsymbol{V_{GS}}$ (poiché già sappiamo che $\boldsymbol{V_G}$ **= 0**, essendo il gate direttamente connesso a **massa** e $\boldsymbol{V_{GS}}$ **=** $\boldsymbol{V_G}$ **-** $\boldsymbol{V_S}$). Poiché è noto che:

$$V_{GS} = V_t + V_{OV}$$

determinando, allora, il valore di $\boldsymbol{V_{OV}}$ è possibile definire il valore della tensione V_{GS} (*i.e.*, il valore della tensione sul source V_S).

Poiché la tensione sul drain $\boldsymbol{V_D}$ **= 0.5 V** mentre la tensione sul gate V_G = 0 V, la tensione sul drain dell'NMOS è chiaramente superiore a quella sul gate (avendo la massa come riferimento comune). Il transistor opererà allora in regione di **saturazione**. Per definire allora la V_{OV} è sufficiente utilizzare l'espressione della $\boldsymbol{I_D}$ quando il transistor **opera** in regione di **saturazione**:

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\left(\frac{W}{L}\right)V_{OV}^2$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sostituendo I_D = 0.4 mA (*i.e.*, **400 µA**), $\mu_n C_{ox}$ = 100 µA/V^2, L = 1 µm e W = 32 µm si ottiene:

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\left(\frac{W}{L}\right)V_{OV}^2 = 400 = \frac{1}{2}100\left(\frac{32}{1}\right)V_{OV}^2$$

da cui, invertendo, risulta che:

$$V_{OV} = 0.5\ V$$

Di conseguenza, la differenza di potenziale tra gate e source $\boldsymbol{V_{GS}}$ sarà pari a:

$$V_{GS} = V_t + V_{OV} = 0.7 + 0.5 = 1.2\ V$$

A questo punto, ricordando che il gate si trova a potenziale nullo poiché connesso direttamente a **massa**, risulta evidente che la tensione sul source $\boldsymbol{V_S}$ sarà pari a:

$$V_{GS} = V_G - V_S \rightarrow\ V_S = V_G - V_{GS} = -1.2\ V$$

e, ricordando che V_{SS} = -2.5 V, allora la $\boldsymbol{R_S}$ può essere determinata come:

$$R_S = \frac{V_S - V_{SS}}{I_D} = \frac{-1.2 - (-2.5)}{0.4} = 3.25\ k\Omega$$

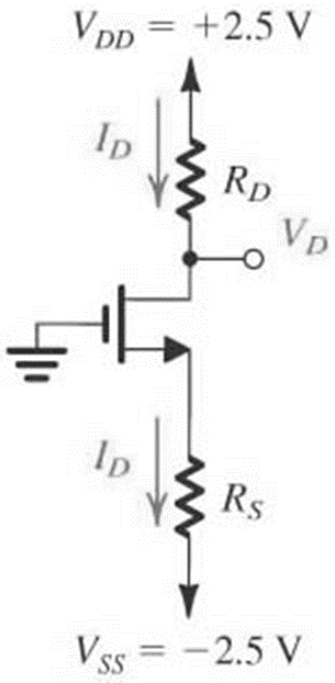


Figura 1: Circuiti dell'Esercizio 1.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. MOSFET connesso a diodo

Esercizio 2: si consideri il circuito riportato in Figura 2 ove è riportato un NMOS con il **drain connesso direttamente** al terminale di **gate**.

Si trovi la **relazione *i-v*** che caratterizza questa configurazione circuitale, in **funzione** dei parametri di transconduttanza del MOSFET $\boldsymbol{k_n} = k_n'(W/L)$ e della tensione di soglia $\boldsymbol{V_{tn}}$. Inoltre, si assuma di poter trascurare l'effetto di rimodulazione del canale (*i.e.*, $\boldsymbol{\lambda = 0}$).

Innanzitutto, osserviamo che poiché:

$$v_D = v_G$$

il transistor **opererà** in regione di **saturazione**.

Di conseguenza, la corrente $\boldsymbol{i = i_D}$ che scorre attraverso il transistor sarà pari a:

$$i_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\left(\frac{W}{L}\right)V_{OV}^2 = \frac{1}{2}k_n'(\frac{W}{L})(v_{GS} - V_{tn})^2$$

Inoltre, poiché in questa configurazione

$$v = v_{GS}$$

risulta allora che:

$$i = \frac{1}{2}k_n'(\frac{W}{L})(v - V_{tn})^2$$

E **sostituendo** il prodotto $k_n'(W/L)$ con la transconduttanza del MOSFET k_n, è possibile scrivere che:

$$i = \frac{1}{2}k_n(v - V_{tn})^2$$

ottenendo la relazione richiesta.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

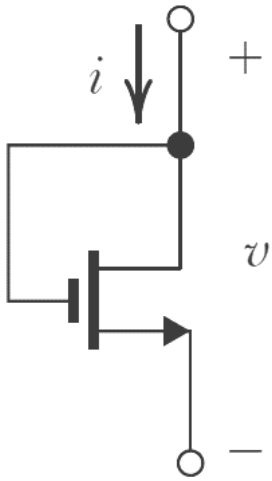


Figura 2: Circuiti dell'Esercizio 2.

Concludiamo questo Esercizio, commentando brevemente la configurazione circuitale appena analizzata.

Questo tipo di configurazione, con un transistor di tipo MOS con i terminali di gate e di drain connessi direttamente assieme, è detta di **MOSFET connesso a diodo**. Questo tipo di connessione, descritta dalla relazione *i-v* appena trovata al termine dell'Esercizio, è utilizzata generalmente per creare un dispositivo rettificatore a **due terminali** (*i.e.*, un **diodo**) a partire da un dispositivo a **tre terminali**.

Analizzando la relazione *i-v* trovata, è allora elementare verificare che questo dispositivo a due terminali si comporterà come una **resistenza variabile** determinata dalle **caratteristiche fisiche** del transistor.

Infatti, con riferimento ai parametri dell'Esercizio, è possibile scrivere che:

$$R = \frac{v}{i} = \frac{v}{\frac{1}{2}k_n(v - V_{tn})^2} = \frac{v}{\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}(\frac{W}{L})(v - V_{tn})^2} = \frac{2L}{\mu_n C_{ox} W}\frac{v}{(v - V_{tn})^2}$$

Controllando i valori di $\boldsymbol{W}$ e $\boldsymbol{L}$ è dunque possibile variare il valore della resistenza R del dispositivo.

È importante sottolineare, però, che questa resistenza **dipende** dalla tensione $\boldsymbol{v}$ applicata ai suoi capi: **non è una resistenza costante**. Ciò nonostante, in molte

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

applicazione *IC*, da un punto di vista dei **costi** e facilità di **produzione**, risulta più conveniente creare resistenze con questa tipologia di connessione a diodo che resistenze integrate.

Infine, osserviamo che una caratteristica di un transistor connesso a diodo è quella di operare sempre nella regione di **saturazione** di un transistor di tipo **MOSFET**. Inoltre, la stessa tipologia di configurazione può essere utilizzata nel caso di transistor a giunzione bipolare **BJT** per ottenere la medesima caratteristica. Allo studente è lasciato il compito di verificare che, in questo caso, il transistor opererà sempre in regione **attiva**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Secondo esempio di circuito DC con NMOS

Esercizio 3: si consideri il circuito riportato in Figura 3.

Si **progetti il circuito affinché** la tensione sul drain V_D del MOSFET sia pari a **0.1 V** e si determini il valore della **resistenza** effettiva tra drain e source r_{DS}. Inoltre, si assuma di poter trascurare l'effetto di rimodulazione del canale (*i.e.*, $\lambda = 0$) e che la tensione di soglia $V_{tn} = 1$ V e $k_n'(W/L) = 1$ mA/V^2.

Osserviamo che poiché la tensione sul drain dell'NMOS V_D è pari a 0.1 V, mentre la tensione sul **gate** è pari esattamente a $V_{DD} = 5$ V, la tensione sul **drain** è **più bassa** di quella sul **gate** (con riferimento comune la massa) e sapendo che $V_{tn} = 1$ V, il transistor opererà, dunque, in regione di **triodo**.

La corrente I_D è allora pari a:

$$I_D = \left[k_n'\left(\frac{W}{L}\right)(V_{OV} - \frac{1}{2}v_{DS})\right]v_{DS} = k_n'\left(\frac{W}{L}\right)\left[(V_{GS} - V_{tn})V_{DS} - \frac{1}{2}V_{DS}^2\right]$$
$$= 1 * \left[(5-1) * 0.1 - \frac{1}{2} * 0.01\right] = 0.395\ mA$$

Nota la corrente I_D che scorre nel transistor, la resistenza R_D è allora determinata come:

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = \frac{5 - 0.1}{0.395} = 12.4\ k\Omega$$

Poiché l'Esercizio chiede di progettare il circuito, è opportuno utilizzare **valori realistici** per i componenti. Di conseguenza, la resistenza R_D è scelta pari al valore standard di **12 kΩ** (**anziché** pari al valore non standard di 12.4 kΩ).

Poiché sappiamo che il transistor opera in regione di triodo, e sappiamo che la V_{DS} è **bassa** poiché pari a 0.1 V (osserviamo che il source è connesso direttamente a massa e

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dunque $\boldsymbol{V_{DS} = V_D}$), la resistenza effettiva tra source e drain $\boldsymbol{r_{DS}}$ può essere determinata come:

$$r_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \frac{0.1}{0.395} = 253\ \Omega$$

Per verificare il corretto valore della r_{DS}, è anche possibile scrivere che:

$$r_{DS} = \frac{1}{k_n V_{OV}} = \frac{1}{1 * (5 - 1)} = 250\ \Omega$$

che è un valore estremamente **prossimo** a quello trovato precedentemente, a conferma della bontà del risultato.

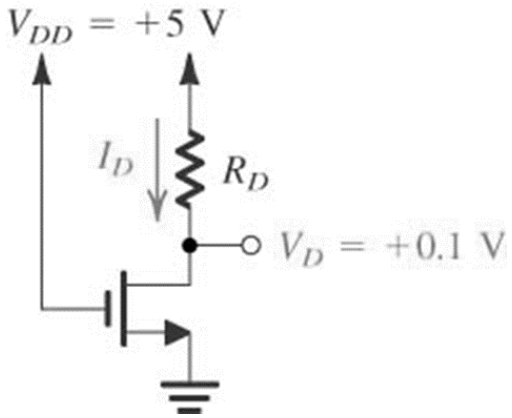


Figura 3: Circuiti dell'Esercizio 3.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Universitas Mercatorum

MOSFET IN CIRCUITI DC COMPLESSI

Stefano Vellucci

Indice

1. ESEMPIO DI CIRCUITO COMPLESSO DC CON NMOS ---------- 3
2. ESEMPIO DI CIRCUITO COMPLESSO DC CON PMOS---------- 6
3. ESEMPIO DI CIRCUITO DC CON PIÙ DI UN MOSFET ---------- 9
BIBLIOGRAFIA---------- 12

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. ESEMPIO DI CIRCUITO COMPLESSO DC CON NMOS

Esercizio 1: si consideri il circuito riportato in Figura 1 (a). Si determini i valori della **tensione** ai nodi del circuito e i valori delle **correnti** che scorrono nei rami.

Si consideri una V_{tn} **= 1 V**, $k_n'(W/L)$ **= 1 mA/V²**, e si assuma di poter trascurare l'effetto di rimodulazione del canale (*i.e.*, λ **= 0**).

Poiché, in generale, la corrente che scorre sul **gate** di un MOSFET è **nulla**, la tensione V_G sul gate dell'NMOS del circuito può essere calcolata semplicemente applicando la regola del **partitore di tensione**, *i.e.*,:

$$V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{DD} = \frac{10}{10 + 10} 10 = 5\ V$$

Universitas Mercatorum

La tensione sul gate dell'NMOS è dunque positiva e considerando che $V_G > V_t$, nel transistor si creerà allora un **canale di conduzione**. A questo punto, bisogna stabile se il transistor opera in zona di triodo o saturazione.

Supponiamo che il transistor operi in regione di **saturazione**.

Poiché la tensione V_G sul gate è pari a **5 V** mentre la **tensione** sul **source** è pari al prodotto tra la resistenza R_S per I_D, *i.e.*,:

$$V_S = I_D(mA) * 6(k\Omega) = 6I_D(V)$$

è possibile scrivere che:

$$V_{GS} = V_G - V_S = 5 - 6I_D$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Inoltre, sappiamo che la corrente $\boldsymbol{I_D}$ in un MOSFET che opera in regione di **saturazione** è pari a:

$$I_D = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L}\right) (V_{GS} - V_{tn})^2$$
$$= \frac{1}{2} * 1 * (5 - 6I_D - 1)^2$$

Manipolando l'espressione di cui sopra ed esplicitando per la I_D si ottiene l'equazione quadratica del tipo:

$$18I_D^2 - 25I_D + 8 = 0$$

Essendo un'equazione di **secondo grado**, le **soluzioni** saranno **due**: 0.89 mA e 0.5 mA. Per definire il valore corretto della I_D è sufficiente **verificare** che sia rispettata la condizione di saturazione del transistor.

Nello specifico, **se $\boldsymbol{I_D}$ = 0.89 mA**, risulta allora che la tensione sul source è pari a:

$$V_S = 6I_D = 6 * 0.89 = 5.34\, V$$

ossia il source si troverebbe ad una tensione **più alta** del gate e il transistor dovrebbe quindi essere **interdetto**, contradicendo il risultato precedente che aveva portato ad avere un transistor attivo (*i.e.*, con un canale di conduzione).

Sostituendo invece **$\boldsymbol{I_D}$ = 0.5 mA**, si ottiene:

$$V_S = 6I_D = 6 * 0.5 = 3\, V$$
$$V_{GS} = 5 - 6I_D = 5 - 6 * 0.5 = 2\, V$$
$$V_D = V_{DD} - R_D * I_D = 10 - 6 * 0.5 = 7\, V$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Poiché allora risulta che:

$$V_{DS} > V_G - V_{tn}$$

È **confermato** che il transistor opera in regione di saturazione.

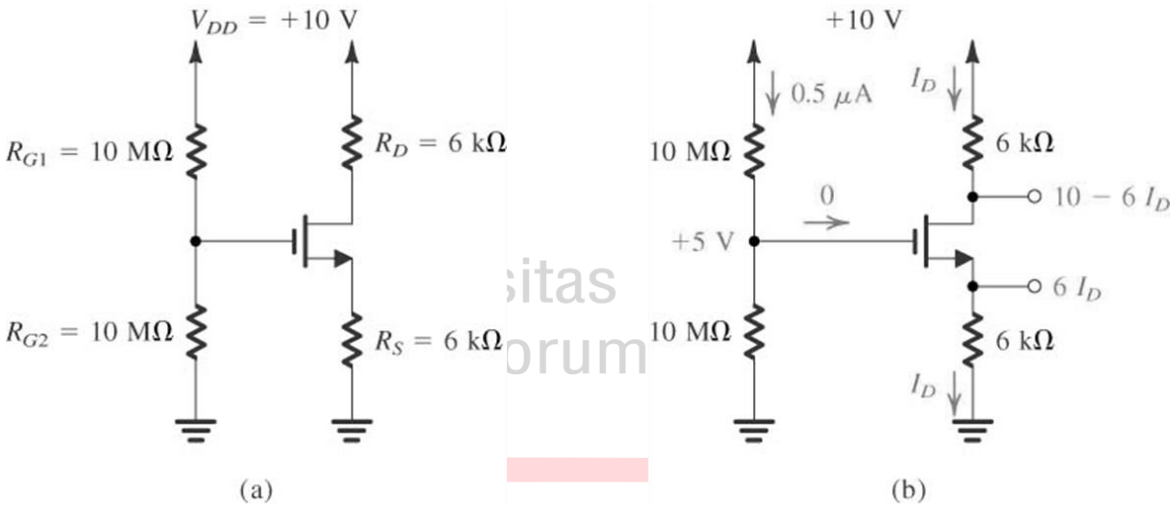


Figura 1: Circuiti dell'Esercizio 1.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. ESEMPIO DI CIRCUITO COMPLESSO DC CON PMOS

Esercizio 2: si progetti il circuito in Figura 2 in modo tale che il transistor **operi** in regione di **saturazione** con una corrente $\boldsymbol{I_D}$ **= 0.5 mA** e con una tensione sul drain $\boldsymbol{V_D}$ pari a **+3 V**. Si assuma che il transistor PMOS sia caratterizzato da un $\boldsymbol{V_{tp}}$ **= -1 V** e abbia un $\boldsymbol{k_n'(W/L)}$ **= 1 mA/V²**. Inoltre, si assuma di poter trascurare l'effetto di rimodulazione del canale (*i.e.*, $\boldsymbol{\lambda = 0}$).

Quale è allora il valore **più grande** che può assumere la resistenza $\boldsymbol{R_D}$ affinché il transistor **rimanga** nella regione di saturazione?

Poiché sappiamo che la corrente $\boldsymbol{I_D}$ **= 0.5 mA** e poiché si richiede che il transistor operi in regione di **saturazione**, è possibile scrivere che:

Universitas Mercatorum

$$I_D = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L}\right) |V_{OV}|^2 = 0.5\ mA$$

Da cui, introducendo la relazione i valori noti di $k_n'(W/L)$ e risolvendo rispetto a $\boldsymbol{V_{ov}}$, si ottiene:

$$|V_{OV}| = 1\ V$$

A questo punto, la differenza di potenziale tra source e gate, ricordando che il transistor è un **PMOS**, può essere calcolata come:

$$V_{SG} = |V_{tp}| + |V_{OV}| = 1 + 1 = 2\ V$$

Poiché il source del PMOS è connesso direttamente al generatore DC V_{DD} = 5 V (*i.e.*, $\boldsymbol{V_S}$ **= 5 V**) e poiché la differenza di

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

potenziale con il gate $\boldsymbol{V_{SG} = 2\ V}$, la tensione sul gate $\boldsymbol{V_G}$ dovrà essere necessariamente pari a **3 V**.

Affinché V_G = 3 V, è necessario scegliere opportunamente i valori di $\boldsymbol{R_{G1}}$ e $\boldsymbol{R_{G2}}$, affinché, tramite la regola del partitore di tensione, sia verificato che:

$$V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} V_{DD}$$

Una **possibile** combinazione che restituisce V_G = 3 V è con $\boldsymbol{R_{G1} = 2\ M\Omega}$ e $\boldsymbol{R_{G2} = 3\ M\Omega}$.

A questo punto, il valore di RD può essere trovato come:

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{3}{0.5} = 6\ k\Omega$$

Universitas Mercatorum

Il transistor continuerà ad operare in regione di saturazione fintantoché $\boldsymbol{V_D}$ **non supera** $\boldsymbol{V_G}$ di un fattore pari a $\boldsymbol{|V_{tp}|}$, ossia fintantoché:

$$V_{Dmax} = V_G + |V_{tp}| = 3 + 1 = 4\ V$$

Questo valore della tensione sul drain V_D, si ottiene quando la resistenza R_D è pari a:

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{4}{0.5} = 8\ k\Omega$$

Allora il PMOS rimarrà in regione di saturazione fintantoché non si inserisce nel circuito un a resistenza $\boldsymbol{R_D = 8\ k\Omega}$.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

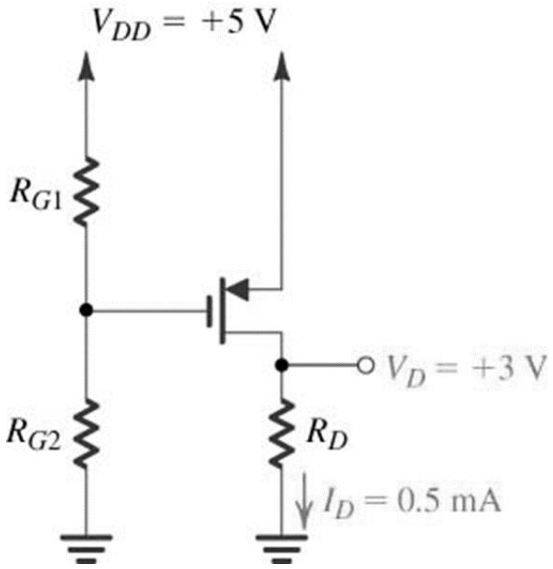


Figura 2: Circuito dell'Esercizio 2.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. ESEMPIO DI CIRCUITO DC CON PIÙ DI UN MOSFET

Esercizio 3: si consideri il circuito riportato in Figura 3 (a).

I due transistor **NMOS** e **PMOS** sono **complementari**, ossia sono realizzati in modo che $k_n'(W_n/L_n) = k_p'(W_p/L_p) = 1$ **mA/V²** e $V_{tn} = V_{tp} = 1$ **V**. Assumendo di poter trascurare l'effetto di rimodulazione del canale (*i.e.*, $\lambda = 0$), si trovi il valore delle correnti di drain i_{DN} e i_{DP}, e il valore della tensione v_O **quando**:

- $v_I = 0$ **V**
- $v_I = +2.5$ **V**
- $v_I = -2.5$ **V**

- Per il caso di $v_I = 0$ **V** è possibile **ridisegnare** il circuito come in Figura 3 (b).

Poiché i due transistor Q_n e Q_p sono **complementari**, e poiché i rispettivi source sono connessi allo stesso potenziale in valore assoluto (*i.e.*, $V_{sn} = V_{sp} = |2.5|$ **V**), entrambi i transistor presenteranno la **stessa** differenza di **potenziale** tra **gate e source**:

$$|V_{GS}| = 2.5\ V$$

Allora, essendo i **transistor simmetrici**, risulta che $v_o = 0$ **V**.

Di conseguenza, entrambi i transistor Q_N e Q_P operano con una $|V_{DG}| = 0$, ossia operano in regione di **saturazione**.

A questo punto, la corrente di drain può essere ricavata come:

$$I_{DN} = I_{DP} = I_D = \frac{1}{2}k_n'\left(\frac{W}{L}\right)(|V_{GS}| - |V_t|)^2$$

$$= \frac{1}{2} * 1 * (2.5 - 1)^2 = 1.125\ mA$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- Per il caso di $v_I = 2.5$ **V** il transistor Q_p presenta una differenza di potenziale tra source e gate $V_{SG} = 0$ e sarà quindi in condizioni di **cutoff**, e è possibile ridisegnare il circuito come in Figura 3 (c).

Poiché la v_o, (*i.e.*, V_D) sarà **negativa**, allora la differenza di potenziale tra gate e drain del transistor Q_N sarà maggiore del valore di V_{tn}, e il transistor opererà in regione di **triodo**.

Assumendo allora che la v_{DS} sia relativamente **piccola**, la corrente sul drain sarà pari a:

$$I_{DN} \simeq \left[k_n' \left(\frac{W_n}{L_n}\right)(V_{GS} - V_{tn})\right] V_{DS}$$
$$= 1[2.5 - (-2.5) - 1][v_o - (-2.5)]$$

Universitas Mercatorum

L'equazione di sopra rappresenta un'equazione non risolvibile in forma chiusa poiché in **due incognite** (I_{DN} e v_o).

Tuttavia, osservando il circuito in Figura 3 (c) è anche possibile scrivere che:

$$I_{DN}(mA) = \frac{0 - v_o}{10(k\Omega)}$$

Che è un'**altra equazione** nelle stesse incognite del caso precedente. Dunque, mettendo le due equazioni a **sistema** comune si ottiene:

$$I_{DN} = 0.244\ mA \qquad v_o = -2.44\ V$$

Si osservi, che questi risultati comportano una V_{DS} pari a:

$$V_{DS} = V_D - V_S = v_o - V_S = -2.44\ -(-2.5)$$
$$= 0.06\ V$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

che è effettivamente un valore **molto basso**, come supposto inizialmente.

- Infine, il caso in cui v_I **= -2.5 V** (Figura 3 (d)) sarà esattamente il **complementare** del caso precedente con v_I = 2.5 V, data la simmetria del circuito.

In questo caso sarà **cutoff** il transistor Q_N, e quindi si avrà I_{DN} **= 0**, mentre il transistor Q_P opererà in regione di **triodo** e si avrà I_{DP} **= 0.244 mA** e v_o **= +2.44 V**.

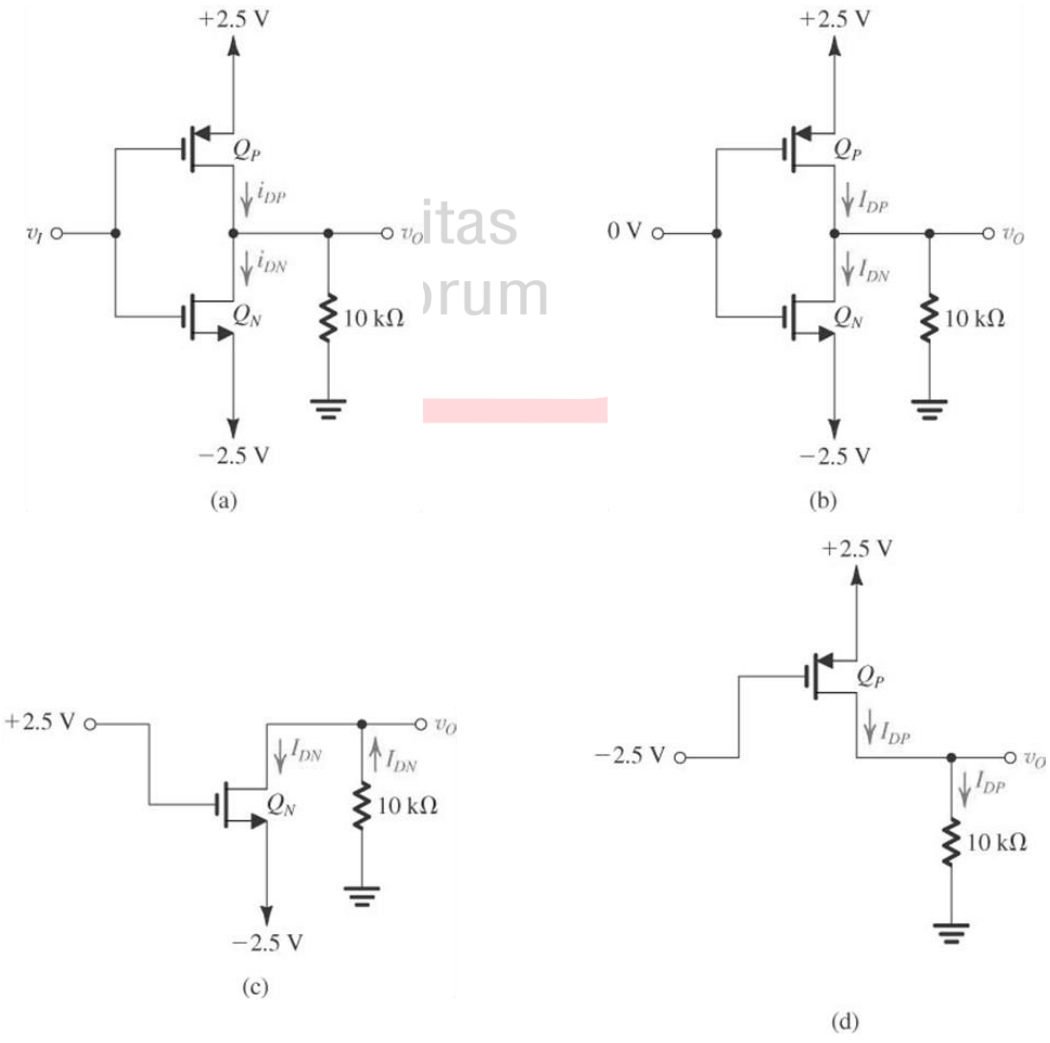


Figura 3: Circuiti dell'Esercizio 3.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

BIBLIOGRAFIA

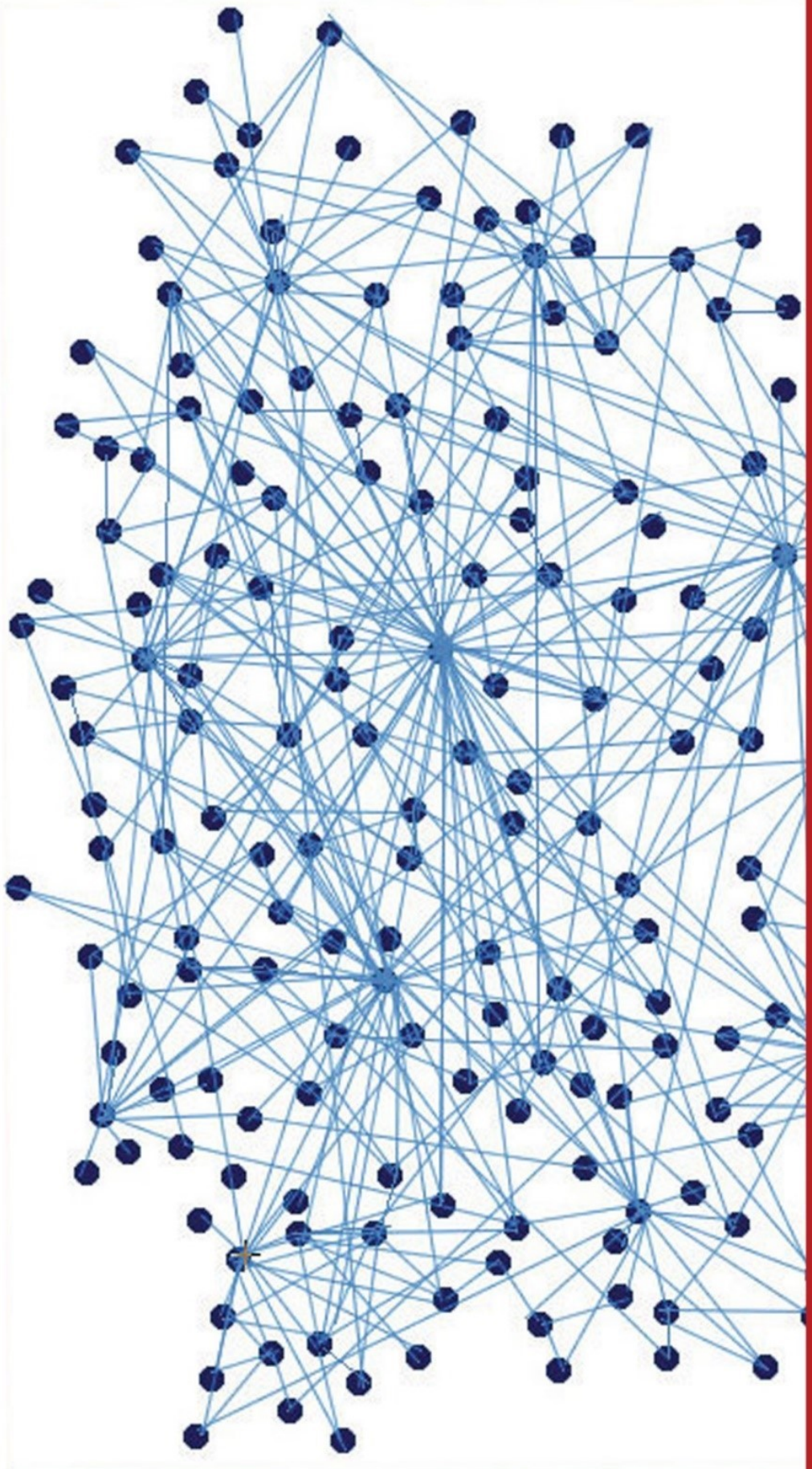
- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.
- Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "Microelectronic Circuit Design" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.
- Jacob Millman, Arvin Grabel, "Microelectronics" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.
- Sergio Franco, "Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.
- Paul Horowitz, Hill Winfield, "The Art of Electronics" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Introduzione

Da un punto di vista **applicativo**, i transistor studiati sin ora, **BJT** e **MOSFET**, possono essere suddivisi in **due** macro-categorie: **switch** per circuiti digitali e sorgenti controllate in tensione o corrente per il progetto di **amplificatori** analogici. In particolare, quest'ultima categoria ha rappresentato e rappresenta tutt'ora il fulcro applicativo dell'elettronica moderna.

Poiché i principi di funzionamento e di progetto di stadi di amplificazione basati su BJT o MOSFET sono i **medesimi**, a seguire questi due dispositivi vengono studiati in parallelo in modo da evidenziarne differenze e vantaggi o svantaggi di una configurazione rispetto all'altra, ove presenti.

L'elemento critico di base che accomuna BJT e MOSFET nel progetto di dispositivi di amplificazione sta nel fatto che, quando questi due transistor sono utilizzati nella loro **regione attiva**, essi si comportano come una **sorgente** di **corrente controllata** in **tensione**.

Più nello specifico, quando un MOSFET opera nella regione di **saturazione** o di *pinch-off* (*i.e.*, nella regione attiva), il valore della corrente $\boldsymbol{i_D}$ che scorre attraverso il drain **è controllato** dal valore della differenza di potenziale $\boldsymbol{v_{GS}}$ tra gate e source. In particolare, il legame è di tipo quadratico del tipo, per un **NMOS**,:

$$i_D = \frac{1}{2} k_n (v_{GS} - V_t)^2$$

Ricordiamo che, in prima approssimazione (*i.e.*, negando l'effetto Early), in un **MOSFET** che opera nella **regione attiva** la corrente $\boldsymbol{i_D}$ **non** dipende dal valore della differenza di potenziale $\boldsymbol{v_{DS}}$ tra drain e source poiché il canale di conduzione ha spessore nullo sul drain, ossia il drain è isolato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Allo stesso modo, quando un **BJT** opera in **regione attiva** la differenza di potenziale v_{BE} tra base e emettitore controlla il valore della corrente di collettore i_C, secondo la relazione di tipo esponenziale che, nel caso di transistor ***npn***, è pari a:

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

Anche in questo caso, osserviamo che la corrente di collettore i_C **non dipende** dalla differenza di potenziale v_{CE} tra collettore e emettitore poiché, in regione, attiva la giunzione collettore-base risulta essere in condizioni di polarizzazione inversa, *i.e.*, il collettore risulta isolato.

In Figura 1 si riportano gli schemi di un transistor **NMOS** e uno ***npn*** che **operano** nelle rispettive **regioni attive**.

Come si può osservare, nel caso del transistor NMOS (Figura 1 (a)), questo è mantenuto operativo nella regione di pinch-off fintantoché vale la relazione:

$$v_{DS} \geq v_{ov}$$

Ricordando che $v_{ov} = v_{GS} - V_t$, questa condizione implica che un NMOS rimane nella regione di pinch-off fintantoché:

$$v_{GD} \leq V_t$$

In maniera simile, in un transistor *npn* (Figura 1 (b)), la giunzione **CBJ** collettore-base è mantenuta in condizioni di **polarizzazione inversa** fintantoché vale la relazione:

$$v_{CE} \geq 0.3\ V$$

Inoltre, poiché in un transistor *npn* che opera in regione attiva la tensione v_{BE} è pari circa a **0.7 V**, la differenza di potenziale v_{BC} è di conseguenza mantenuta inferiore agli **0.4 V**.

Infine, osserviamo che condizioni simili a quelle descritte sino ad ora per mantenere un transistor NMOS o *npn* in regione attiva si applicano **anche** al caso di transistor **PMOS** e ***pnp***, e che le relazioni ricordate che legano la corrente i_D a v_{GS} e la i_C a v_{BE} sono fondamentalmente relazioni **non lineari**. Ciò nonostante vedremo come sarà possibile, a

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

partire da queste relazioni non lineari, progettarti sistemi di **amplificazione** sostanzialmente **lineari**.

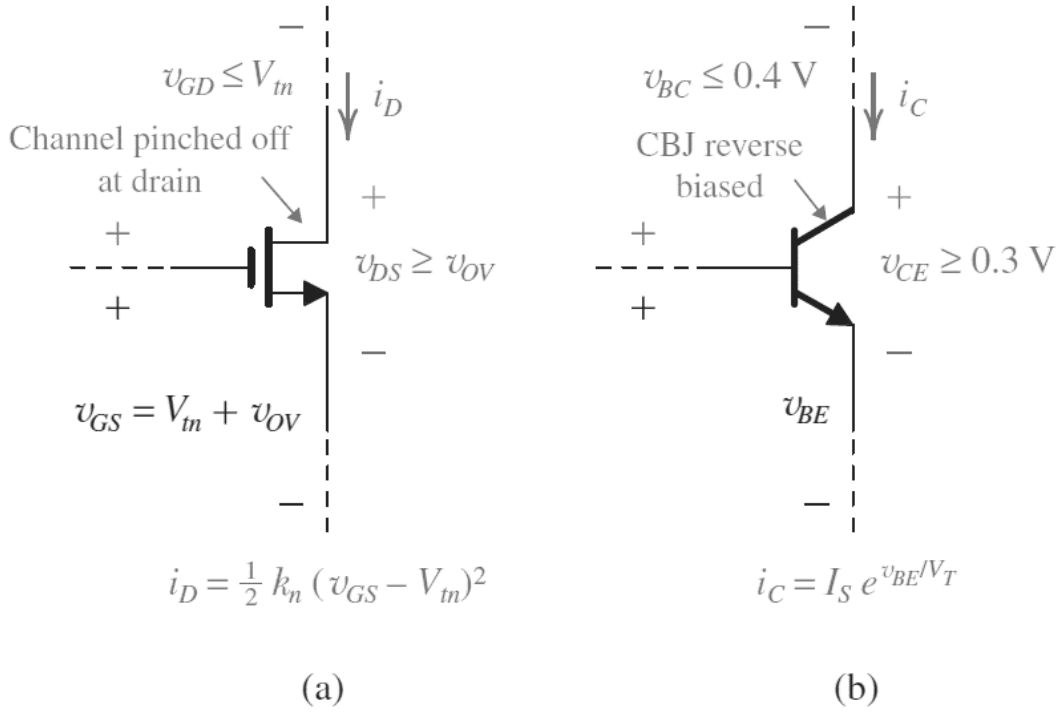


Figura 1: (a) NMOS e (b) *npn* transistor operanti in regione attiva.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Configurazione di un amplificatore di tensione

Per quanto detto nel paragrafo precedente, risulta chiaro che un transistor che opera in **regione attiva** è sostanzialmente un **amplificatore a transconduttanza**, ossia un amplificatore che ha in **ingresso** segnale di **tensione** e in **uscita** un segnale di **corrente**. Tuttavia, nella maggior parte delle applicazioni elettriche si è interessati ad amplificatori in grado di **amplificare** un segnale di **tensione** e restituire in **uscita** un segnale sempre di **tensione**.

Un modo elementare per convertire un amplificatore a transconduttanza in un amplificatore di tensione è quello di far passare la corrente di **uscita** dello stadio di amplificazione attraverso una **resistenza** e su questa misurare il segnale in tensione di uscita.

Nel caso di un **MOSFET**, questa configurazione è illustrata in Figura 2 (a).

Come si può osservare, la differenza di potenziale $\boldsymbol{v_{GS}}$ rappresenta il segnale di **ingresso** dello stadio di amplificazione, mentre la resistenza $\boldsymbol{R_D}$, o **resistenza di carico**, converte la corrente di uscita i_D in una tensione ($\boldsymbol{i_D * R_D}$). Osserviamo anche la presenza della tensione di alimentazione del MOSFET $\boldsymbol{V_{DD}}$ la quale, assieme a R_D come vedremo, stabilisce il **punto di lavoro** dell'amplificatore nella regione attiva del transistor.

Inoltre, nell'amplificatore di Figura 2, osserviamo che **l'uscita** è misurata sul **drain** del MOSFET rispetto alla massa del circuito (*i.e.*, rispetto al source), piuttosto che direttamente come differenza di potenziale ai capi di R_D, al fine di mantenere un **riferimento comune** a massa tra il segnale di ingresso e il segnale di uscita. Di conseguenza, la tensione di uscita sarà data dalla relazione:

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

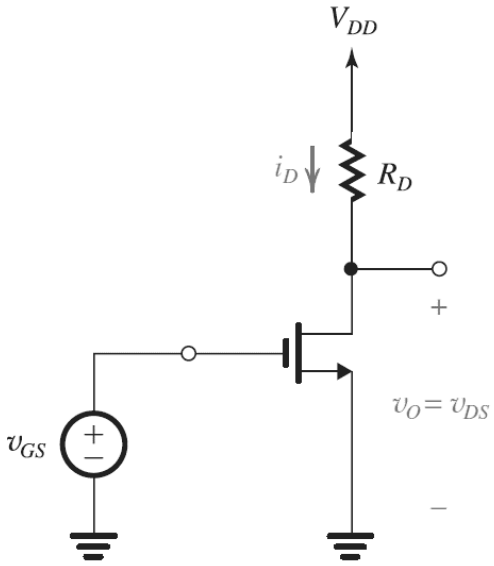
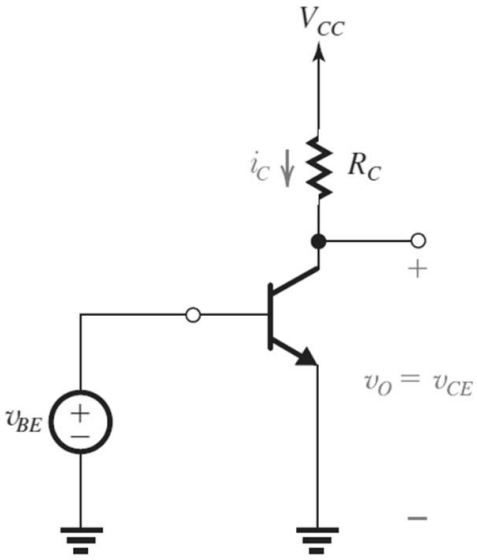


Figura 2: Un amplificatore di tensione realizzato con un MOSFET.

Una **configurazione simile** può essere utilizzata anche nel caso di amplificatore a **BJT**, come illustrato in Figura 3. In questo caso, la tensione di uscita dello stadio di amplificazione è pari alla differenza di potenziale tra collettore ed emettitore, ossia è pari a:

$$v_{CE} = V_{CC} - i_C R_C$$



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Figura 3: Un amplificatore di tensione realizzato con un BJT.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Caratteristica di trasferimento di un amplificatore di tensione

Per comprendere meglio in che modo un MOSFET o un BJT possono essere usati per realizzare uno **stadio di amplificazione di tensione**, è utile analizzare le **caratteristiche di trasferimento** delle due configurazioni analizzate (Figura 2, Figura 3).

Nel caso di un amplificatore di tensione realizzato con un **MOSFET** (Figura 2), la caratteristica di trasferimento è rappresentata dalla curva che **lega** la $\boldsymbol{v_{DS}}$ **alla** $\boldsymbol{v_{GS}}$, riportata in Figura 4.

Osserviamo che nel caso in cui $\boldsymbol{v_{GS} < V_t}$, il transistor opera nella regione di **cutoff**, *i.e.*, $i_D = 0$ e dunque $\boldsymbol{v_{DS} = V_{DD}}$. Quando $\boldsymbol{v_{GS}}$ aumenta e **supera** la $\boldsymbol{V_t}$ il transistor, invece, si **attiva**. Poiché inizialmente la v_{DS} è ancora elevata, il MOSFET opere in regione attiva (*i.e.*, di **saturazione**) e continua ad operare in questa regione fintantoché v_{GS} non raggiuge il valore soglia $\boldsymbol{V_{GS}}$ tale per cui la $\boldsymbol{v_{DS}}$ diventa più bassa del valore della $\boldsymbol{v_{GS}}$ di un fattore pari a $\boldsymbol{V_t}$ (*i.e.*, il punto indicato con **B** in Figura 4). Per valori di v_{GS} **superiori** a V_{GS}, il transistor opererà in regione di **triodo** e la v_{DS} decrescerà in maniera più lenta.

La caratteristica di trasferimento riportata in Figura 4 mostra che la regione che può fornire **maggior amplificazione** è quella **compresa** tra i **punti A** e **B**, *i.e.*, la **regione attiva** del transistor. Per questa ragione, quando un transistor opera come amplificatore, la sua regione di funzionamento è confinata alla regione attiva.

In questa regione il legame tra la tensione di ingresso e di uscita dello stadio di amplificazione può essere ottenuto, nel caso di un **NMOS**, come:

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D = V_{DD} - \frac{1}{2} k_n (v_{GS} - V_t)^2 R_D$$

Chiaramente questo è un legame **non lineare**, tuttavia, come vedremo, una relazione lineare può essere ottenuta **polarizzando** opportunamente il transistor.

Inoltre, il valore della tensione $\boldsymbol{V_{GS}}$ che delimita la regione di funzionamento attiva da quella di triodo può essere determinato sostituendo all'espressione di sopra le relazioni:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$v_{GS} = V_{GS}$$

$$v_{DS} = V_{DS} = V_{GS} - V_t$$

Ottenendo la relazione:

$$V_{GS} = V_t + \frac{\sqrt{2k_n R_D V_{DD} + 1} - 1}{k_n R_D}$$

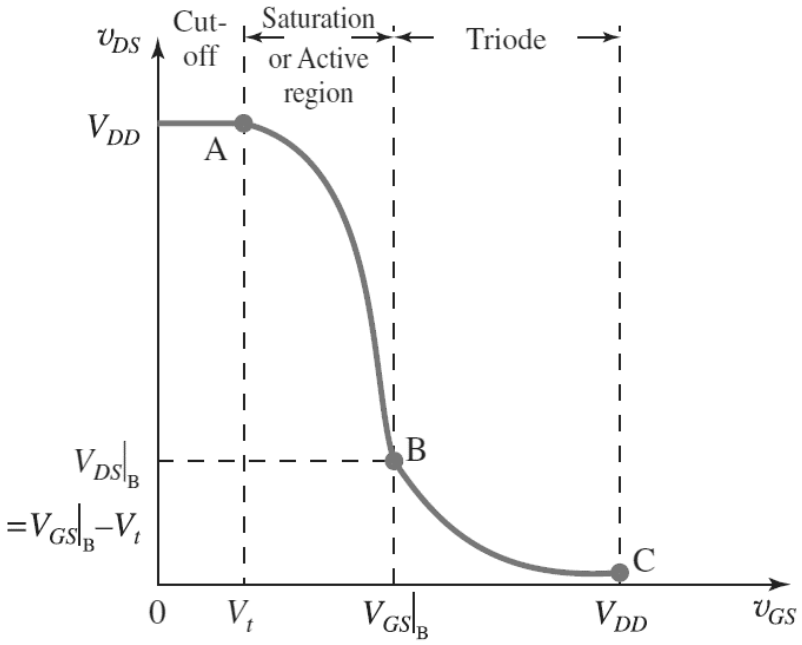


Figura 4: Caratteristica di trasferimento di un amplificatore di tensione realizzato con un MOSFET (Figura 2).

Le medesime considerazioni e conclusioni tratte nel caso di un amplificatore di tensione con MOSFET, possono essere elaborate nel caso di un amplificatore a **BJT**.

Come si può osservare dalla **caratteristica di trasferimento** di un amplificatore di tensione realizzato con un **BJT** riporta in Figura 5, nella regione attiva definita dai punti **A-B**, la tensione di uscita v_{CE} è legata alla tensione di ingresso v_{BE} dalla relazione:

$$v_{CE} = V_{CC} - R_C I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

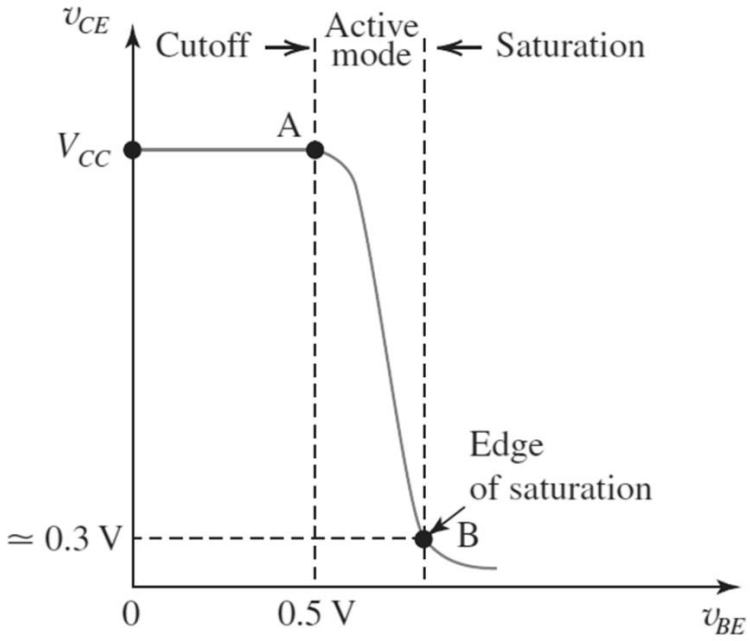


Figura 5: Caratteristica di trasferimento di un amplificatore di tensione realizzato con un BJT (Figura 3).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

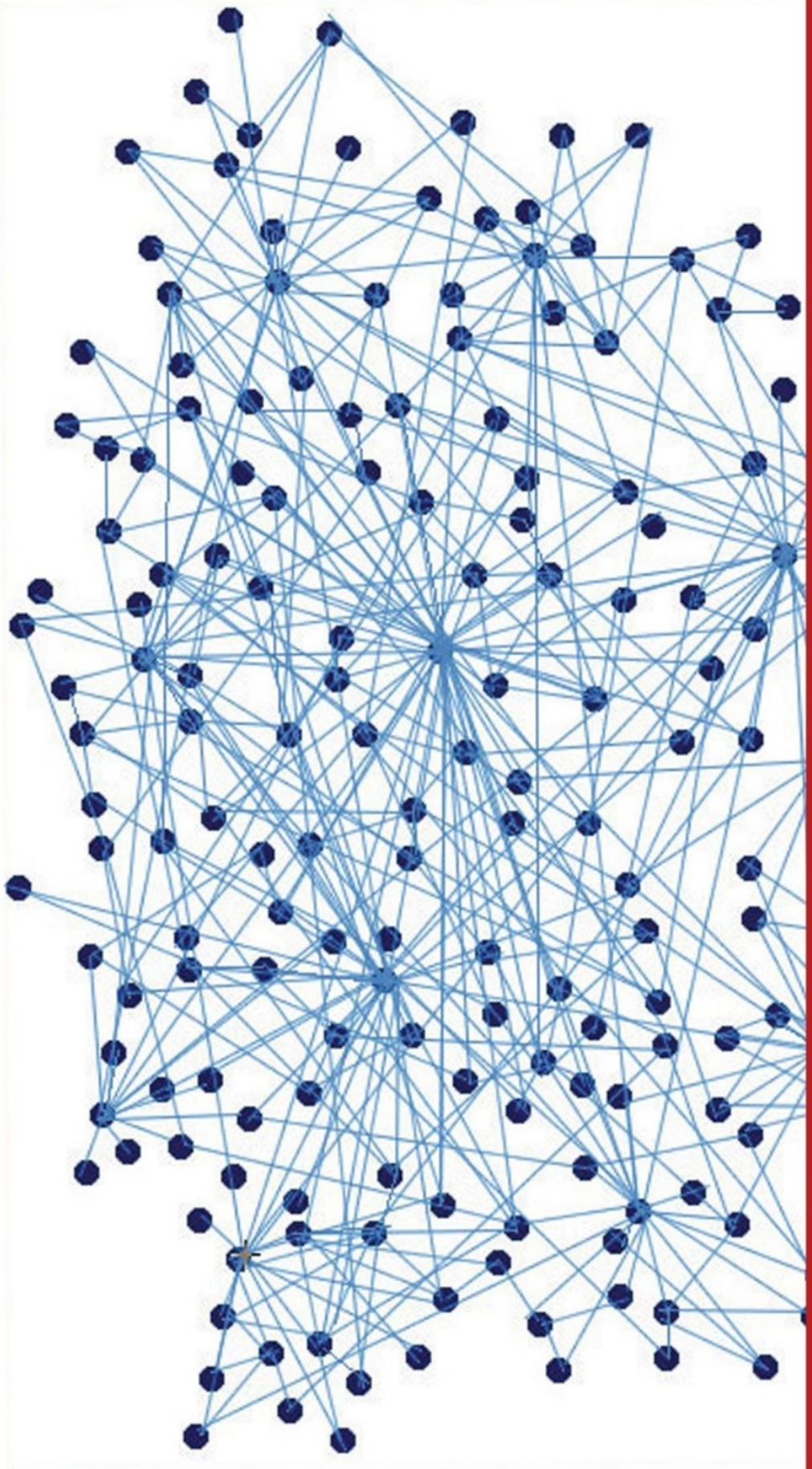
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Amplificazione lineare

Come visto, in generale un transistor, che sia un BJT o un MOSFET, può essere utilizzato per progettare degli amplificatori semplicemente facendo in modo che questi operino in **regione attiva**. Si è anche visto però che, senza opportune configurazioni, la caratteristica di trasferimento dell'amplificatore sarà **non lineare**.

Utilizzando una opportuna **rete di polarizzazione** è possibile trasformare la caratteristica da non lineare a **lineare**. Una possibile configurazione in grado di trasformare la caratteristica di amplificazione non lineare di un MOSFET in lineare è riportata in Figura 1 (a). In questo caso, un **generatore di tensione DC** di ampiezza $\boldsymbol{V_{GS}}$ è posto sul gate del transistor. Si osservi che la V_{GS} non rappresenta il segnale di ingresso ma solamente una tensione che è in grado di **spostare** il **punto di lavoro** del transistor in ***Q*** (Figura 1 (b)) ossia, in questo caso, la centro della regione attiva.

Il punto *Q* avrà allora **coordinate** pari a $\boldsymbol{V_{GS}}$ e $\boldsymbol{V_{DS}}$, con V_{DS} pari a:

$$V_{DS} = V_{DD} - \frac{1}{2} k_n R_D (V_{GS} - V_t)^2$$

ed è noto come **punto** di **polarizzazione** o di **quiescenza**, poiché è il punto in cui si trova il transistor in **assenza** di segnale di ingresso.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

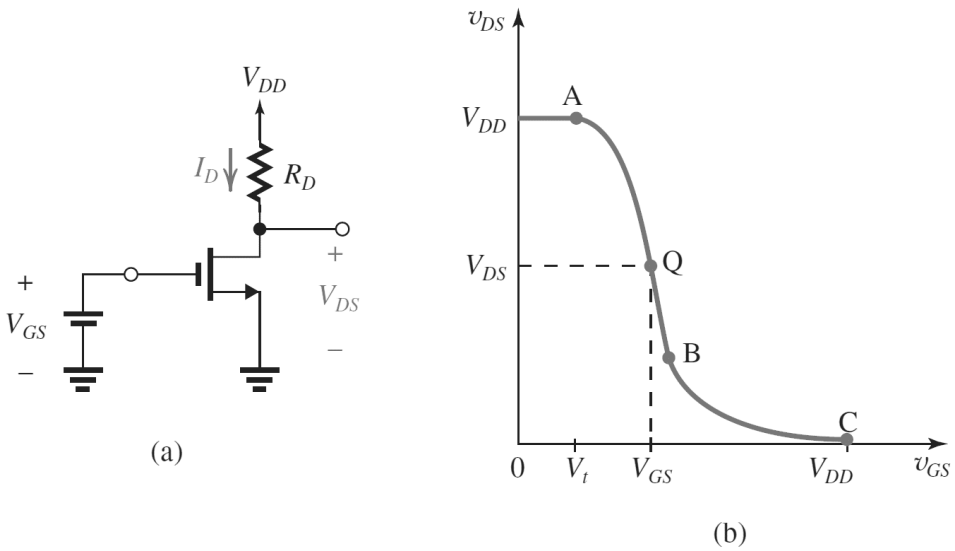


Figura 1: (a) Polarizzazione di un amplificatore a MOSFET e (b) sua caratteristica di trasferimento.

Immaginiamo ora di inserire un segnale di ingresso $\boldsymbol{v_{gs}}$, **sovrapposto** quindi alla tensione V_{GS}, come illustrato in Figura 2 (a). La differenza di potenziale tra gate e source $\boldsymbol{v_{GS}}$ sarà allora pari a:

$$v_{GS} = V_{GS} + v_{gs}(t)$$

Come intuibile dalla caratteristica di trasferimento riportata in Figura 2 (b), è chiaro allora che la tensione di uscita $\boldsymbol{v_{DS}}$ sarà pari invece a:

$$v_{DS} = V_{DS} + v_{ds}(t)$$

In particolare, se immaginiamo che $\boldsymbol{v_{gs}}$ sia un segnale di **forma triangolare**, l'uscita dell'amplificatore v_{DS} seguirà linearmente la forma d'onda del segnale di uscita fintantoché il segnale si mantiene **piccolo**, ossia **nell'intorno** del punto di lavoro *Q*. Più il segnale sarà piccolo, *i.e.*, più la sua **escursione** intorno a *Q* sarà piccola, più la caratteristica di amplificazione sarà **lineare**.

Viceversa, più il segnale di ingresso v_{gs} **aumenta** in ampiezza, più la forma d'onda del segnale di uscita sarà **distorta** per l'andamento non lineare della caratteristica di trasferimento. Inoltre, nel caso in cui la v_{gs} cresca così tanto da **superare** il **limite** imposto

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dai punti **A-B**, la forma d'onda del segnale di uscita risulterà completamente **deformata** a causa del fatto che i pichi saranno **cimati** dell'effetto di saturazione del transistor.

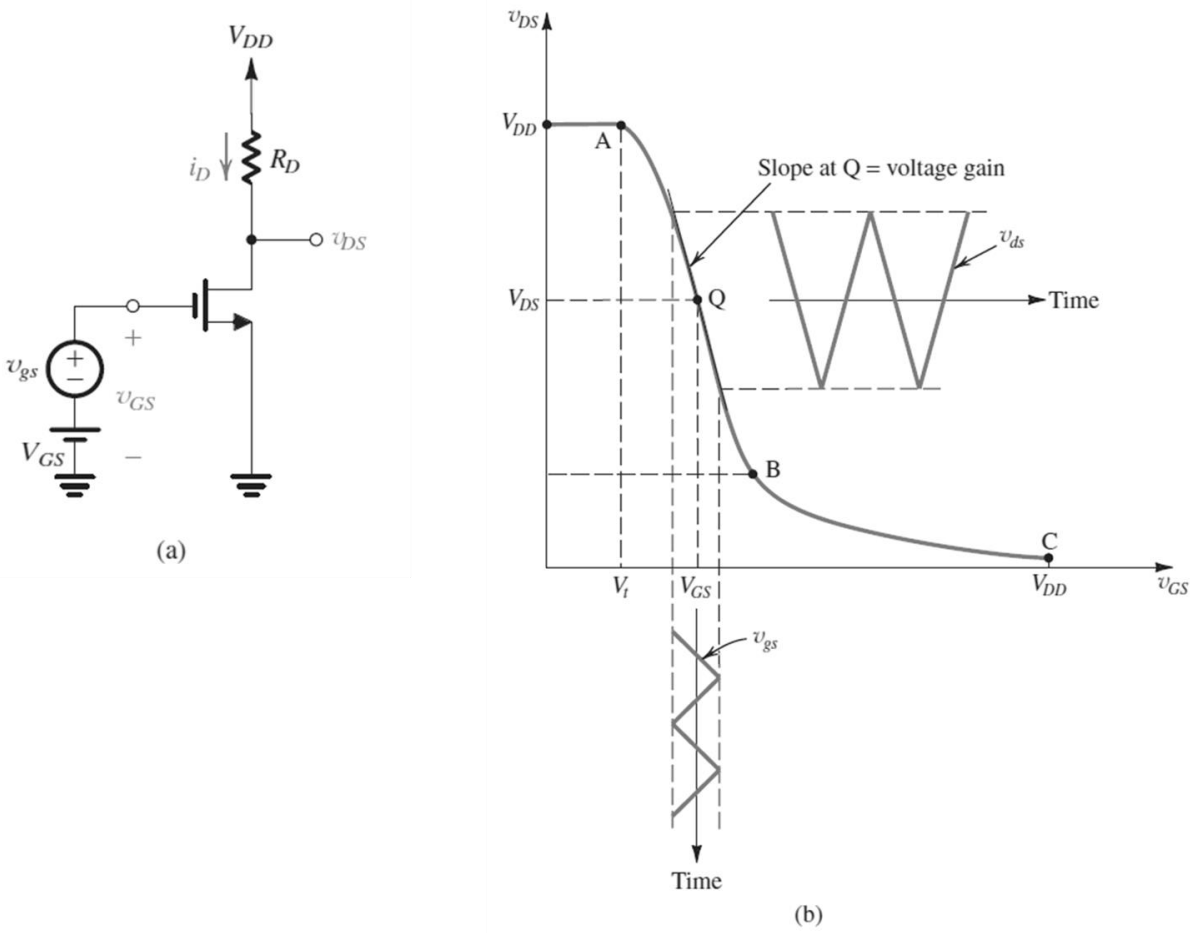


Figura 2: (a) Amplificatore a MOSFET polarizzato con in ingresso una piccola tensione v_{gs} e (b) sua caratteristica di trasferimento.

Analoghe osservazioni possono essere fatte nel caso di amplificatore a **BJT**. Per polarizzare opportunamente un BJT in modo che abbia una caratteristica di amplificazione lineare è sufficiente sostituire al MOSFET in Figura 1 (a) e Figura 2 (a) un BJT *npn* con **l'emettitore** al posto del **source** (Figura 3).

Il punto di quiescenza ***Q*** sarà allora caratterizzato dalle coordinate $\boldsymbol{V_{BE}}$ e $\boldsymbol{V_{CE}}$, legate tramite la relazione:

$$V_{CE} = V_{CC} + R_C I_S e^{V_{BE}/V_T}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Anche nel caso di un BJT, sovrapporre alla tensione di polarizzazione V_{BE} un piccolo segnale v_{be}, significa che la differenza di potenziale tra base ed emettitore del transistor sarà pari a:

$$v_{BE} = V_{BE} + v_{be}(t)$$

Come nel caso del MOSFET, fintantoché il segnale di eccitazione si mantiene piccolo tale per cui **l'escursione** sulla **curva A-B** della caratteristica di trasferimento si mantiene su di un **segmento lineare**, il segnale di uscita sarà lineare rispetto a quello di ingresso.

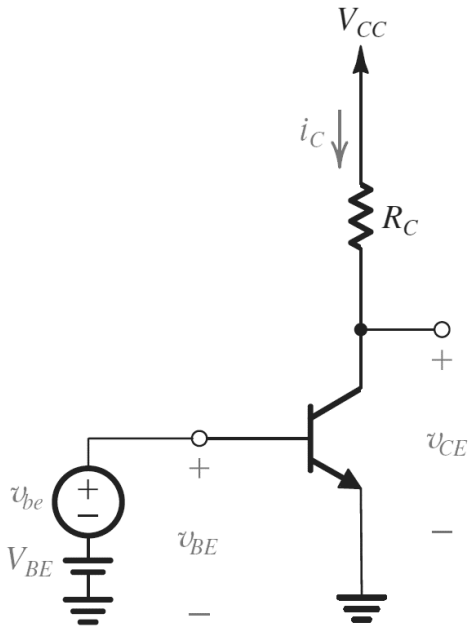


Figura 3: Amplificatore a BJT polarizzato con in ingresso una piccola tensione v_{be}.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Guadagno per piccoli segnali di un MOSFET

Analizziamo ora il **guadagno** di amplificazione di un amplificatore con MOSFET. Si consideri il circuito riportato in Figura 1 (a).

Se il segnale di ingesso v_{gs} si mantiene **piccolo**, il segnale di uscita $\boldsymbol{v_{ds}}$ sarà **proporzionale** a $\boldsymbol{v_{gs}}$ tramite una costante di proporzionalità che sarà data dalla **pendenza** sulla caratteristica di trasferimento del **segmento** di **escursione** di v_{gs} **intorno** al punto di lavoro $\boldsymbol{Q}$ (Figura 1 (b)). Questa costante di proporzionalità rappresenta il **guadagno** fornito **dall'amplificatore**. Dunque, il suo valore può essere determinato valutando la **pendenza** della **retta tangente** la caratteristica di trasferimento dell'amplificatore nel punto *Q*:

$$A_v = \frac{dv_{DS}}{dv_{GS}}|_{v_{GS}=V_{GS}}$$

Ricordando che in un amplificatore a MOSFET vale la relazione:

$$v_{DS} = V_{DD} - \frac{1}{2}k_n R_D (v_{GS} - V_t)^2$$

inserendo questa equazione nell'espressione di sopra si ottiene:

$$A_v = -k_n R_D (V_{GS} - V_t)$$

che può anche essere riscritta introducendo la **tensione di overdrive**, come:

$$A_v = -k_n R_D V_{OV}$$

A questo punto osserviamo che il **guadagno** in tensione di un amplificatore MOSFET è una **quantità negativa**. Questo risultato, ovvio analizzando la caratteristica di trasferimento in Figura 1 (b), significa che il segnale di **uscita** è **sfasato** di **180°** rispetto al segnale di **ingresso**. Inoltre, osserviamo che il guadagno di amplificazione è direttamente **proporzionale** al valore della resistenza di carico $\boldsymbol{R_D}$, oltre che alla **transconduttanza** del transistor $\boldsymbol{k_n}$ e alla sua tensione di overdrive $\boldsymbol{V_{ov}}$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un'espressione alternativa del guadagno A_v può anche essere ottenuta combinando l'equazione appena derivata con la relazione che esiste tra la corrente di drain in DC e la tensione di overdrive:

$$I_D = \frac{1}{2} k_n V_{ov}^2$$

Il guadagno in tensione è allora pari a:

$$A_v = -\frac{I_D R_D}{V_{OV}/2}$$

Ossia il guadagno è pari al **rapporto** tra la caduta di **tensione** in **DC** sulla resistenza di carico $\boldsymbol{R_D}$ e la metà della **tensione** di **overdrive**.

Inoltre, il prodotto I_D*R_D è pari alla differenza $V_{DD} - V_{DS}$, per cui A_v diventa uguale a:

$$A_v = -\frac{V_{DD} - V_{DS}}{V_{OV}/2}$$

Questa espressione ci è utile per calcolare il valore massimo del guadagno A_v che è possibile ottenere in un MOSFET. Poiché da Figura 2 (b) è evidente che la **pendenza massima** della caratteristica di trasferimento dell'amplificatore si ottiene nel punto **B**, il guadagno massimo che è possibile ottenere sarà pari a:

$$|A_{vmax}| = -\frac{V_{DD} - V_{DS}|_B}{\frac{V_{OV}|_B}{2}} = -\frac{V_{DD} - V_{OV}|_B}{\frac{V_{OV}|_B}{2}}$$

Questo risultato ha tuttavia un'importanza solo **teorica** in quanto polarizzare il MOSFET nel punto di lavoro B significherebbe avere un segnale di uscita **cimato** per tutti i valori positivi del segnale di ingresso. Ciò nonostante la relazione appena trovata fornisce un'indicazione del **massimo guadagno** di amplificazione che si può **ottenere** da una configurazione circuitale così semplice come quella di Figura 2 (a).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Guadagno per piccoli segnali di un BJT

Nel caso di un amplificatore con **BJT**, per la derivazione dell'espressione del **guadagno** di amplificazione è possibile utilizzare la **medesima procedura** illustrata nel paragrafo precedente.

Si consideri il circuito riportato in Figura 3(a).

In questo caso il piccolo segnale di eccitazione sarà v_{be} mentre il segnale complessivo di **ingresso** all'amplificatore sarà pari a $v_{BE} = v_{be} + V_{BE}$. Il valore di tensione all'**uscita** dello stadio di amplificazione sarà allora $v_{CE} = v_{ce} + V_{CE}$. Dunque, osservando la caratteristica di trasferimento dell'amplificatore ed in maniera analoga a quanto fatto per il caso del MOSFET, sarà possibile scrivere che:

$$A_v = \frac{dv_{CE}}{dv_{BE}}|_{v_{BE}=V_{BE}}$$

Ricordando che in un amplificatore a BJT vale la relazione:

$$v_{CE} = V_{CC} - R_C I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

e, inoltre,:

$$I_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}$$

È possibile riscrive A_v come:

$$A_v = -\frac{I_C R_C}{V_T}$$

A questo punto osserviamo che il **guadagno** in tensione di un amplificatore **BJT** è una quantità **negativa**, come nel caso di amplificatore a **MOSFET**. Questo risultato significa, ancora una volta, che li segnale di uscita sarà **sfasato di 180°** rispetto al segnale di ingresso. Inoltre, osserviamo che anche in questo caso il guadagno di amplificazione è direttamente proporzionale al valore della resistenza di carico R_C, ma anche alla corrente che scorre attraverso il collettore I_c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Inoltre, dall'espressione di cui sopra risulta chiaro che il guadagno è pari al rapporto tra la caduta di tensione in DC sulla resistenza di carico R_D e la **tensione termica V_T** (≈ **25 mV**). Il guadagno di tensione ha dunque una espressione molto simile a quella trovata per il MOSFET con la differenza che in questo caso a denominatore è presenta la tensione termica V_T al posto della tensione di overdrive V_{ov}. Poiché in generale, $\boldsymbol{V_{ov} > V_T}$, il **guadagno** di un amplificatore a **BJT** a parità di topologia circuitale sarà **maggiore** rispetto all'analogo a **MOSFET**.

Infine, osserviamo che il guadagno può anche essere espresso come:

$$A_v = -\frac{V_{CC} - V_{CE}}{V_T}$$

Da cui possiamo dedurre l'espressione del **guadagno massimo** di un amplificatore a BJT, ricordando che affinché il BJT rimanga in regione attiva, al più $\boldsymbol{v_{CE}}$ **= 0.3 V**, ossia:

$$|A_{vmax}| = -\frac{V_{CC} - 0.3}{V_T}$$

Anche come nel caso del MOSFET, questo risultato ha un'importanza solo teorica in quanto polarizzare il BJT nel punto di lavoro al limite della regione di saturazione significherebbe avere un segnale di uscita cimato per tutti i valori positivi del segnale di ingresso.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

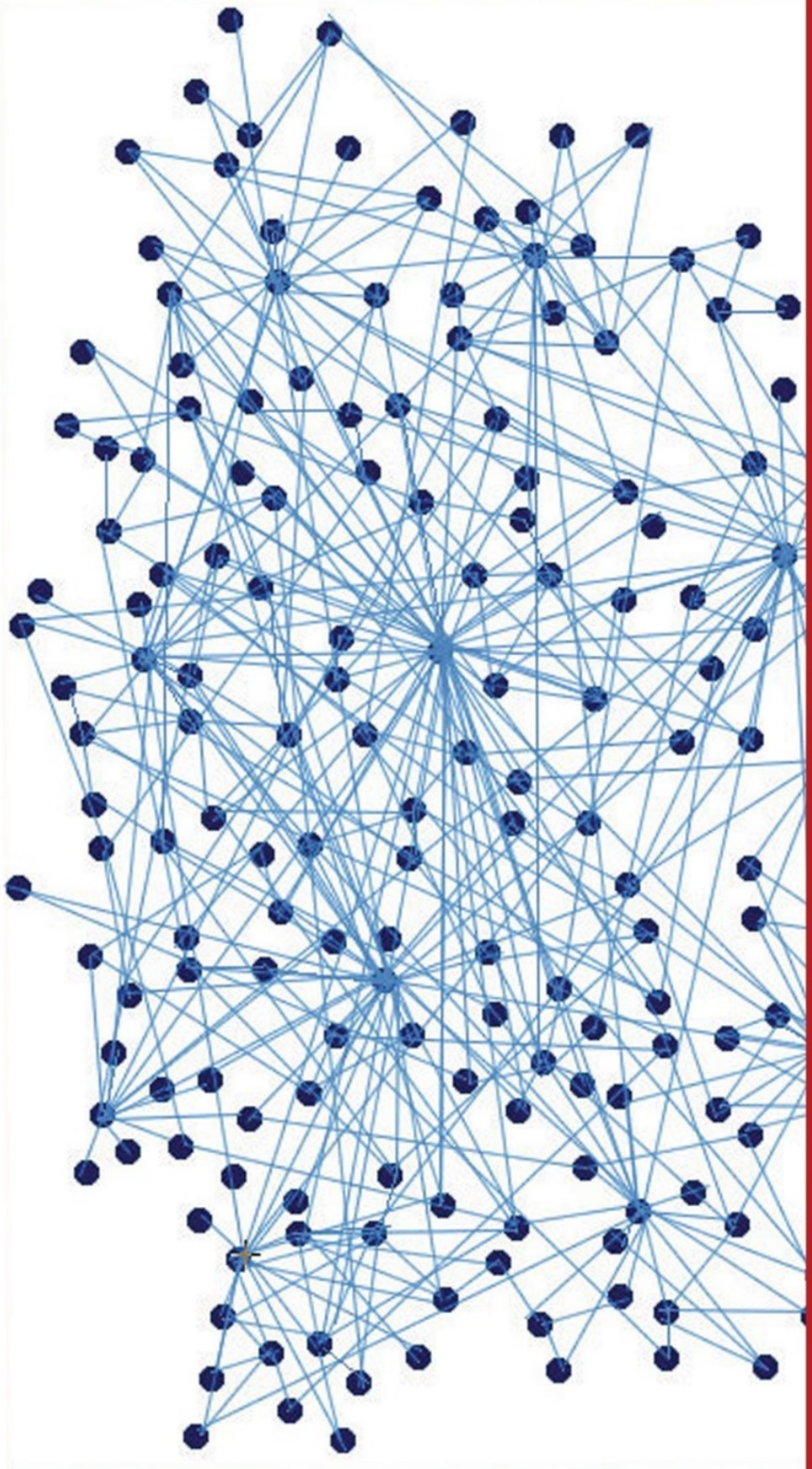
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Analisi grafica della caratteristica di trasferimento

Sebbene da un punto di vista **pratico** la caratteristica di trasferimento di un amplificatore a transistor non è mai determinata tramite il **metodo grafico**, analizzare in che modo questa può essere derivata a partire dalla caratteristica di trasferimento del transistor stesso è utile, soprattutto per comprendere meglio in che modo è opportuno scegliere il **punto di lavoro *Q*** dell'amplificatore.

A tal uopo si consideri il caso di **stadio di amplificazione** con MOSFET, come riportato in Figura 1 .

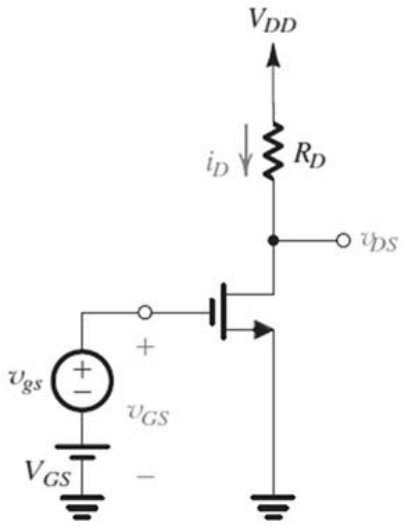


Figura 1: Amplificatore a MOSFET polarizzato.

Inoltre, in Figura 2 si riporta la caratteristica di trasferimento i_D-v_{DS} propria dell'NMOS. Osserviamo che, in Figura 2, al variare della v_{GS} il punto di lavoro sarà diverso e corrisponderà al punto di intersezione tra la **curva i_D-v_{DS} specifica** per quel valore di v_{GS} e la **linea retta** che rappresenta l'equazione:

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D$$

che può essere anche riscritta come:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$i_D = \frac{V_{DD}}{R_D} - \frac{1}{R_D} v_{DS}$$

Come si può osservare in Figura 2, la retta **interseca** l'asse orizzontale del grafico nel punto $v_{DS} = V_{DD}$ ed ha una pendenza determinata unicamente dal valore della resistenza di carico R_D (Figura 1), ed in particolare è pari a $-1/R_D$. Per questa ragione, la retta è detta **linea di carico** del circuito.

La curva di trasferimento dell'amplificatore si determina analizzando punto punto le **intersezioni** tra la **retta di carico** e la **curva i_D-v_{DS}** dello specifico valore di v_{GS}. In particolare, in Figura 2 sono **evidenziati** i **punti** più **importanti** per la determinazione della caratteristica di trasferimento dell'amplificatore: il **punto A** in cui $v_{GS} = V_t$; il punto di lavoro ***Q*** cui deve essere polarizzato il MOSFET affinché operi correttamente come un amplificatore lineare (con $v_{GS} = V_{GS}$ e $v_{DS} = V_{DS}$); il **punto B** oltre il quale il MOSFET abbandona la regione di saturazione (*i.e.*, **regione attiva**) ed entra nella regione di triodo; il **punto C** che è il punto della regione di triodo in cui $v_{GS} = V_{DD}$.

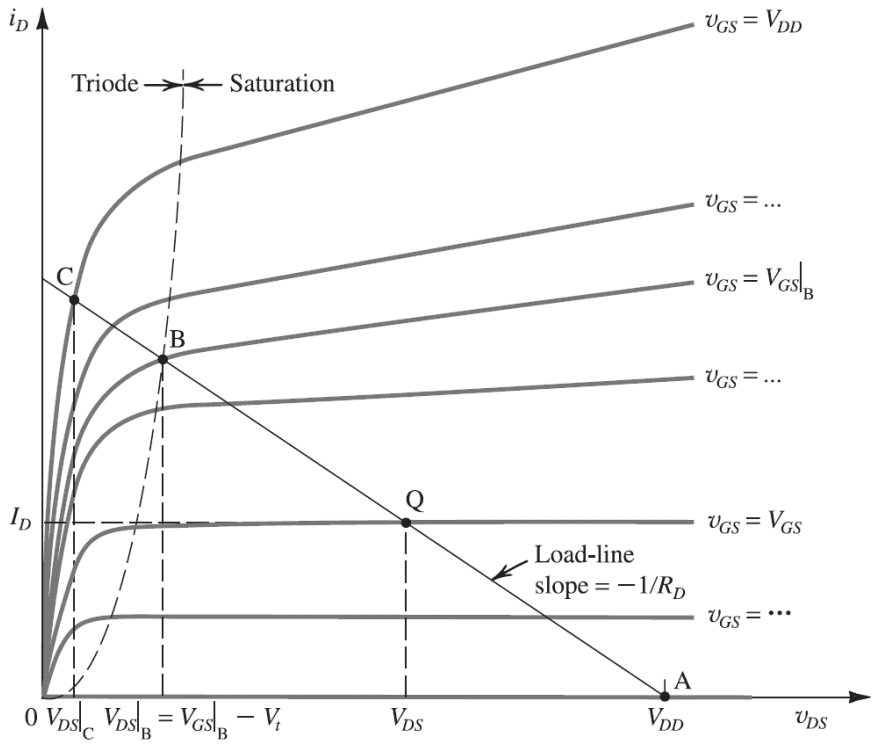


Figura 2: Metodo grafico per determinare la caratteristica di trasferimento di un amplificatore a MOSFET (Figura 1).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Da questa analisi, è chiaro che nel caso in cui il MOSFET volesse essere usato come uno **switch**, i punti di lavoro **A** e **C** sarebbero i punti operativi **migliori**. Nel punto A il transistor sarebbe chiaramente **spento** ($v_{GS} = V_t$), ossia si comporterebbe come un interruttore in condizioni di circuito aperto. Viceversa, nel punto C il transistor opera come una piccola resistenza r_{DS} con una bassa caduta di tensione ai suoi capi, ossia praticamente come un cortocircuito. Il funzionamento del MOSFET come switch è anche riassunto in Figura 3.

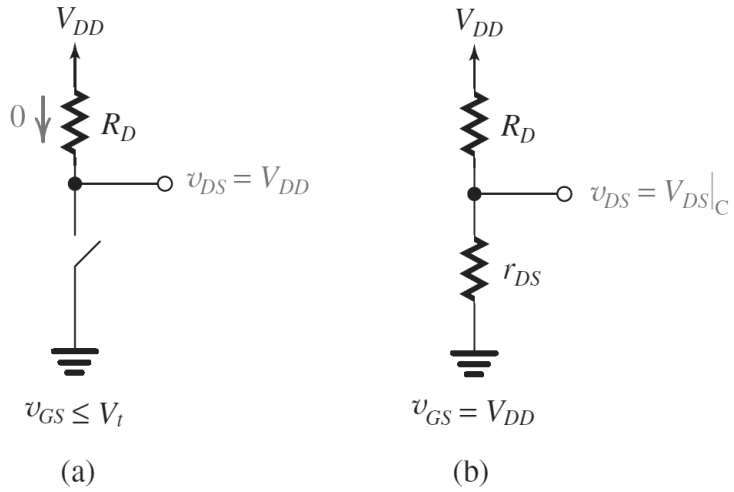


Figura 3: Metodo grafico per determinare la caratteristica di trasferimento di un amplificatore a MOSFET (Figura 1).

La stessa analisi grafica appena discussa nel caso di un amplificatore a **MOSFET** può essere utilizzata per derivare la caratteristica di trasferimenti di un amplificatore a BJT, come quello rappresentato in Figura 4.

In questo caso il punto A in Figura 4 rappresenta il punto in cui il BJT si **attiva** (*i.e.*, $v_{BE} \approx 0.5$ **V**) mentre il punto B rappresenta il punto in cui il **BJT abbandona** la regione attiva e entra nella regione di **saturazione**. Nel caso in cui il BJT sia progettato per operare come uno switch, le due modalità operative sarebbero di cutoff (*i.e.*, di **circuito aperto**) e di saturazione (*i.e.*, di **circuito chiuso**). Infatti, come noto, in regione di saturazione il BJT si comporta come una piccola resistenza R_{CESat}.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

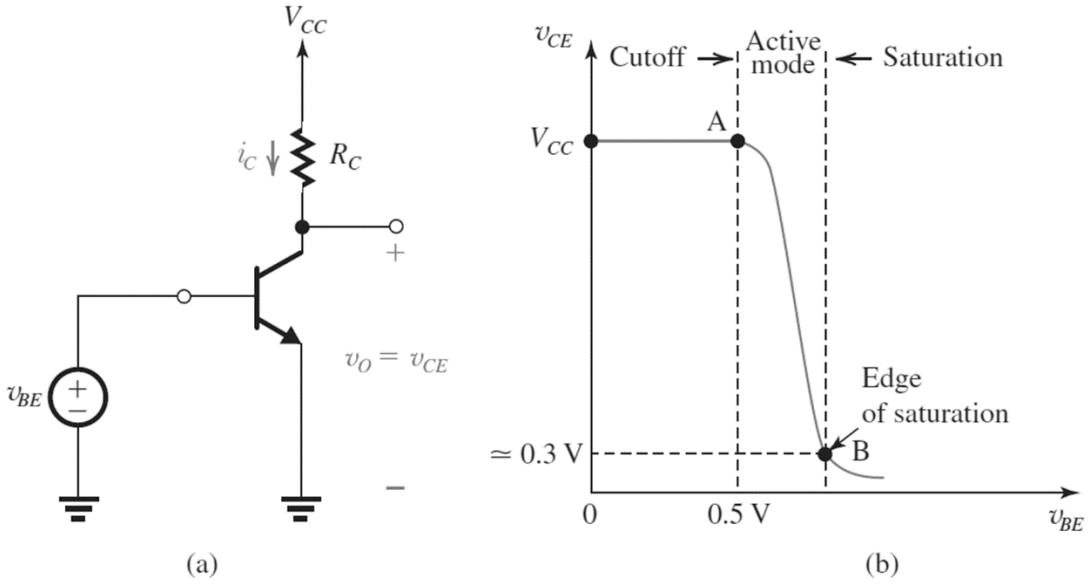


Figura 4: (a) Un amplificatore di tensione realizzato con un BJT e (b) sua caratteristica di trasferimento.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Scelta del punto di lavoro *Q* in un MOSFET

Come visto, nel caso di un amplificatore a **MOSFET**, come quello in Figura 1, il punto di lavoro ***Q*** è definito dal **valore** della tensione di polarizzazione $\boldsymbol{V_{GS}}$ e dal **valore** della resistenza di carico $\boldsymbol{R_D}$. Il progettista può dunque determinare a piacimento il punto di lavoro dell'amplificatore.

I **criteri** per determinare il valore di *Q* sono solitamente solitamente **due**: il valore del **guadagno** di amplificazione che si vuole avere e il valore di **oscillazione** del segnale di uscita. Per meglio comprendere questo aspetto, si consideri la caratteristica di trasferimento dell'amplificatore a MOSFET di Figura 1, riportata in Figura 5. In questo caso, si è **fissato** il valore della resistenza di carico $\boldsymbol{R_D}$, e l'unica variabile è rappresentata dal valore di $\boldsymbol{V_{GS}}$.

Poiché in questa configurazione la pendenza della tangente alla curva di trasferimento (*i.e.*, il **guadagno** dell'amplificatore) **aumenta** mano a mano che ci si avvicina al punto **B**, al fine di ottenere una amplificazione più **alta** possibile sarà necessario avvicinare il punto di lavoro *Q* il più possibile al punto **B**. Tuttavia, più *Q* sarà vicino a B, **meno** sarà l'**escursion**e che la tensione di ingresso può avere (al fine di non incorrere in una cimatura del segnale di uscita). È dunque necessario effettuare una scelta di **compromesso**.

Dunque, in questo caso, **fissata** la $\boldsymbol{R_D}$, è necessario **scegliere** un valore di ***Q*** che si il più possibile **vicino** a **B** ma tale per cui i valori di tensione negativi della tensione di ingresso **non oscillino** al di **fuori** della regione di saturazione del MOSFET (*i.e.*, **entrano** nella **regione di triodo**).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

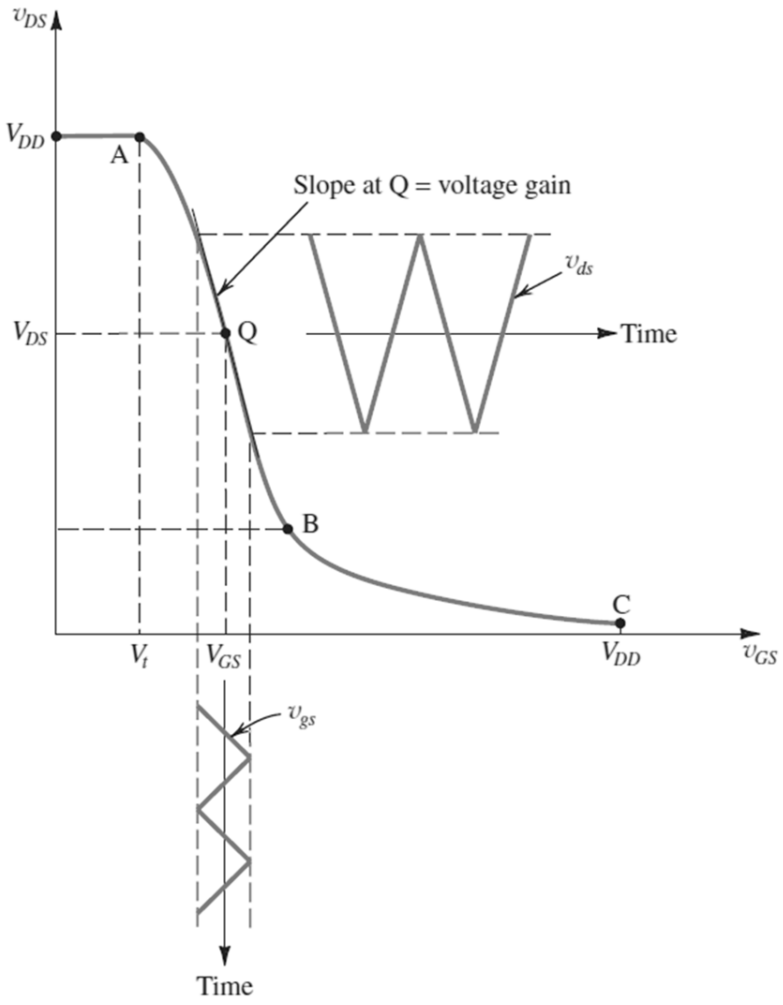


Figura 5: Caratteristica di trasferimento di un amplificatore a MOSFET.

Nel caso in cui la resistenza di carico R_D **non** sia fissata, per scegliere il suo valore migliore è conveniente fare riferimento alla curva i_D–v_{DS} del transistor. In Figura 6 si riportano due differenti curve di carico sul **piano** i_D–v_{DS} per **due** diversi valori di ***Q***.

Come si può osservare, Q_1 è un punto di lavoro **non ottimo** poiché è estremamente **vicino** alla tensione V_{DD}. Questa, ricordiamo, è la tensione con cui è **alimentato** l'amplificatore. Lavorare in un punto di lavoro così vicino alla V_{DD} significa che la tensione di ingresso potrà facilmente superare il valore di V_{DD} in ampiezza e, dunque, portare ad avere un segnale di uscita distorto (*i.e.*, **cimato**).

Allo stesso modo anche lavorare nel punto Q_2 **non** rappresenta una scelta ottimale. Infatti, significherebbe lavorare a **ridosso** della regione di **triodo** del transistor e, come

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

per il caso precedente, un'ampiezza eccessiva del segnale di ingresso potrebbe comportare facilmente il superamento della regione di saturazione.

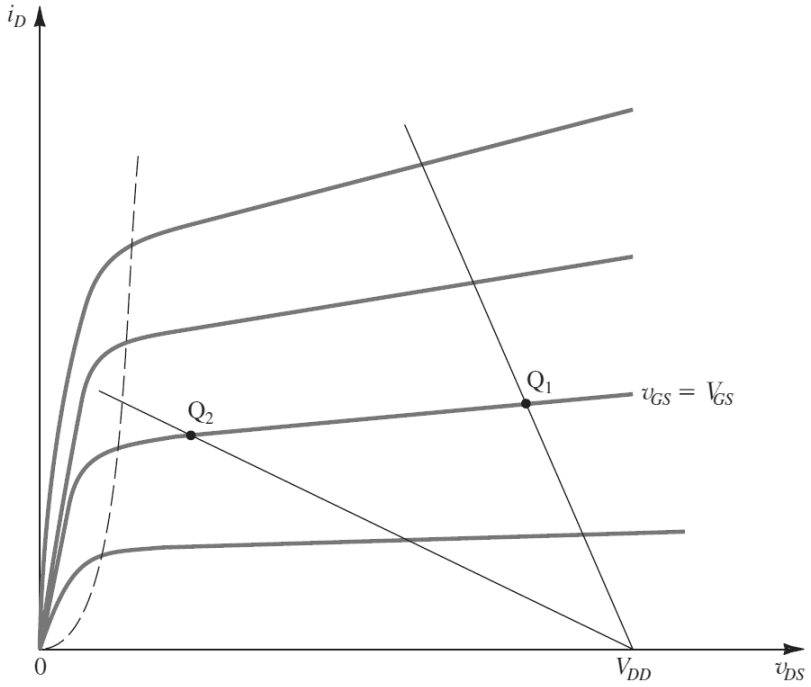


Figura 6: Esempio di caratteristica di trasferimento di un MOSFET con due diverse linee di carico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Scelta del punto di lavoro *Q* in un BJT

Nel caso di un amplificatore a **BJT**, i **criteri** per determinare il valore di ***Q*** sono i **medesimi** del caso precedenti validi per un MOSFET. In questo caso il valore ottimo di ***Q* dipenderà** dal valore della $\boldsymbol{V_{BE}}$ di polarizzazione e dal valore della resistenza di carico $\boldsymbol{R_C}$. Ancora una volta per meglio comprendere questo aspetto, si consideri la caratteristica di trasferimento di un amplificatore a BJT riportata in Figura 7. In questo caso, si è **fissato** il valore della resistenza di carico $\boldsymbol{R_C}$, e l'unica variabile è rappresentata dal valore di V_{BE}.

Come nel caso precedente la **pendenza** della **tangente** alla curva di trasferimento (*i.e.*, il **guadagno** dell'amplificatore) **aumenta** mano a mano che ci si avvicina al punto **Z**. Dunque, per ottenere una amplificazione più alta possibile sarà necessario **avvicinare** il punto di lavoro ***Q*** il più possibile al punto **Z**. Ma anche in questo caso, più *Q* sarà vicino a Z, meno sarà **l'escursione** che la tensione senza incappare in una distorsione del segnale di uscita. Sarà dunque necessario ancora una volta effettuare una scelta di **compromesso**.

Fissata la $\boldsymbol{R_C}$, è necessario sceglier un valore di *Q* che si il più possibile vicino a **Z** ma tale per cui i valori di tensione negativi della tensione di ingresso **non oscillino** al di fuori della regione attiva del BJT (*i.e.*, entrano nella regione di **saturazione**).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

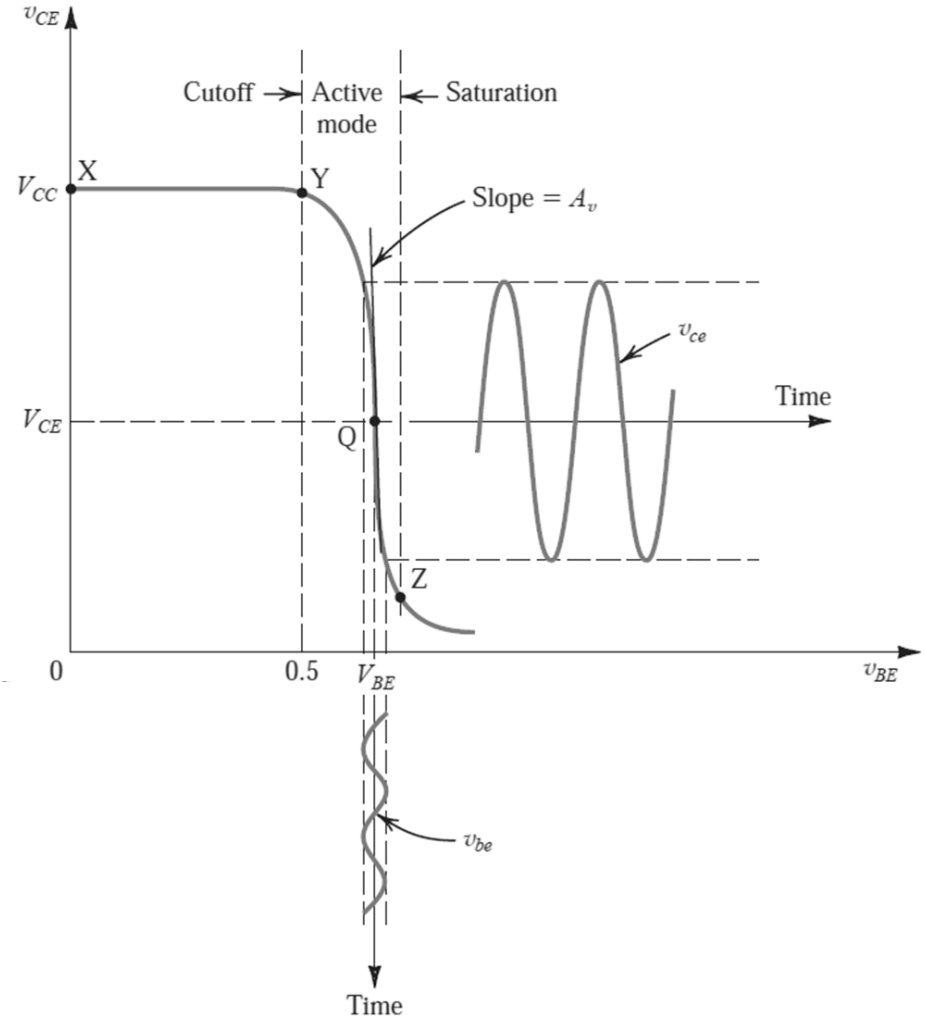


Figura 7: Caratteristica di trasferimento di un amplificatore a BJT.

Nel caso in cui la resistenza di carico $\boldsymbol{R_C}$ non sia fissata, per scegliere il suo valore migliore è conveniente fare riferimento alla curva $\boldsymbol{i_C}$–$\boldsymbol{v_{CE}}$ del BJT. In Figura 8 si riportano due differenti curve di carico sul piano i_C–v_{CE} per due diversi valori di Q.

Ancora una volta i punti Q riportati non sono punti ideali di lavoro.

$\boldsymbol{Q_A}$ è un punto di lavoro **non ottimo** poiché è estremamente **vicino** alla tensione di alimentazione $\boldsymbol{V_{CC}}$ e, dunque lavorare in un punto di lavoro così vicino alla V_{CC} significherà che si potrà avere facilmente un segnale di uscita distorto per valori eccessivi della tensione di ingresso.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Invece, lavorare nel punto $\boldsymbol{Q_B}$ non rappresenta una scelta ottimale poiché significherebbe lavorare a **ridosso** della regione di **saturazione** del transistor e rischiare nuovamente di superare facilmente la soglia limite per il segnale di ingresso affinché l'uscita non sia distorta.

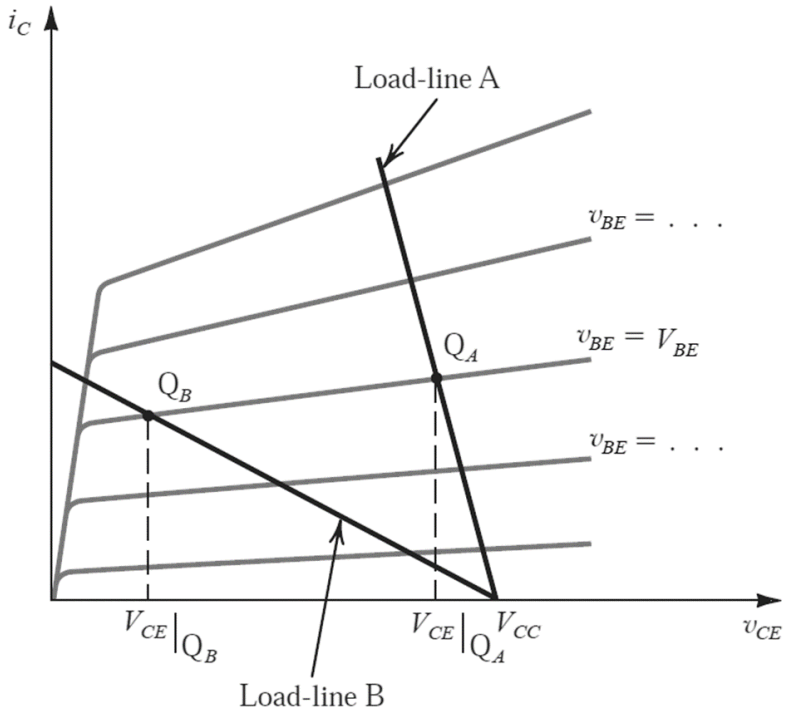


Figura 8: Esempio di caratteristica di trasferimento di un BJT con due diverse linee di carico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

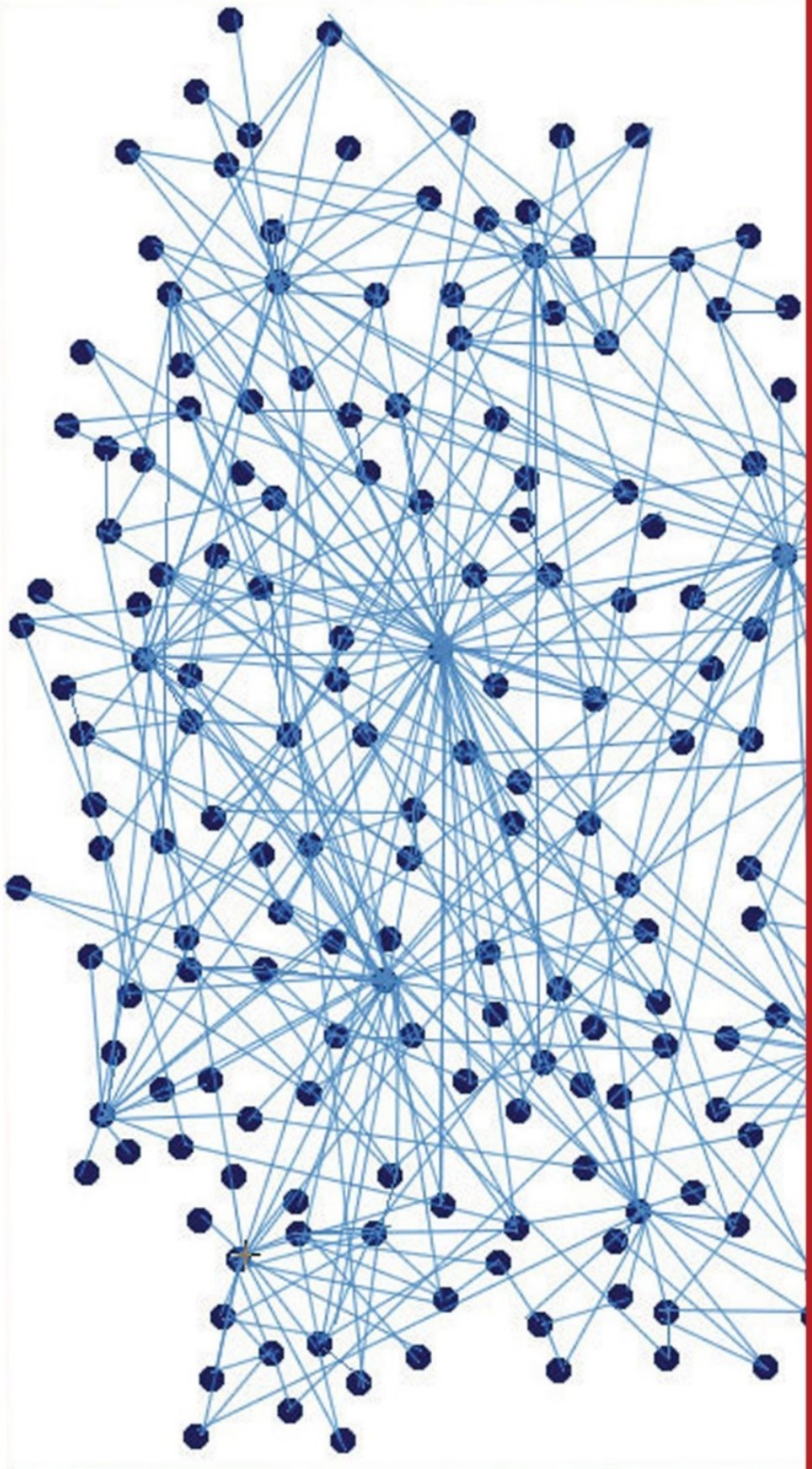
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Condizione di piccolo segnale

Analizziamo ora, in maniera dettagliata, la modalità di funzionamento di un MOSFET quando opera come **amplificatore** in presenza di **piccolo segnale** di ingresso.

Come visto, un amplificatore **MOSFET** può operare come un amplificatore **lineare** in presenza di un piccolo segnale alla sua porta di ingresso una volta che è stato opportunamente **polarizzato**. Nello specifico, si consideri il MOSFET in Figura 1. In questo caso il transistor è polarizzato utilizzando un generatore di tensione **continua** di ampiezza $\boldsymbol{V_{GS}}$ mentre il segnale da amplificare, **sovrapposto** a V_{GS}, è rappresentato dalla tensione $\boldsymbol{v_{gs}}$.

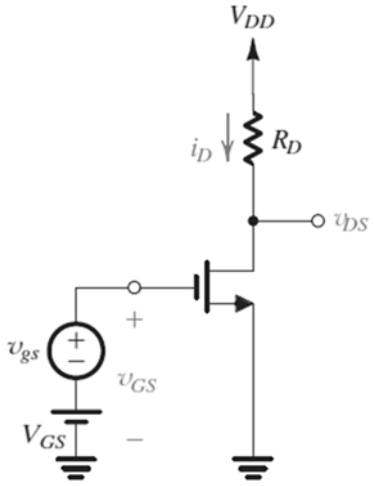


Figura 1: Amplificatore a MOSFET polarizzato.

La corrente di polarizzazione in continua $\boldsymbol{I_D}$ si può ottenere facilmente semplicemente ponendo $\boldsymbol{v_{gs}} = \mathbf{0}$ da cui, supponendo **nullo** l'effetto Early, si può scrivere che:

$$I_D = \frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_t)^2 = \frac{1}{2}k_n V_{OV}^2$$

La tensione di uscita dell'amplificatore sarà allora pari a:

$$V_{DS} = V_{DD} - R_D I_D$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e affinché il transistor operi correttamente in regione di **saturazione** dovrà essere verificato che:

$$V_{DS} > V_{OV}$$

Osserviamo che, poiché nel momento in cui $\boldsymbol{v_{gs} \neq 0}$ all'uscita dell'amplificatore vi sarà un segnale $\boldsymbol{v_{ds}}$ **sovrapposto** a $\boldsymbol{V_{DS}}$, $\boldsymbol{V_{DS}}$ dovrà essere sufficientemente **più grande** di $\boldsymbol{V_{ov}}$ affinché il transistor **rimanga** in regione di **saturazione** anche nel momento in cui v_{ds} dovesse **oscillare** a valori negativi.

In particolare, quando $\boldsymbol{v_{gs} \neq 0}$ la differenza di potenziale v_{GS} tra gate e source del transistor è:

$$v_{GS} = V_{GS} + v_{gs}$$

Per cui la corrente sul drain i_D diventa pari a:

$$i_D = \frac{1}{2}k_n(V_{GS} + v_{gs} - V_t)^2 = \frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_t)^2 + k_n(V_{GS} - V_t)v_{gs} + \frac{1}{2}k_n{v_{gs}}^2$$

A questo punto osserviamo che il **primo termine** nell'equazione di cui sopra corrisponde proprio alla corrente di polarizzazione $\boldsymbol{I_D}$ ricavata in precedenza. Il **secondo termine** rappresenta, invece, una componente di corrente che è direttamente **proporzionale** alla tensione di ingresso $\boldsymbol{v_{gs}}$. Mentre il **terzo termine** è proporzionale al **quadrato** del segnale di ingresso. Chiaramente, allora, quest'ultima componente quadratica è **indesiderata** poiché rappresenta una componente **non-lineare** che può portare a distorsioni nel processo di amplificazione.

Affinché questa componente non-lineare non influenzi eccessivamente la linearità del segnale di uscita, il terzo termine dell'equazione dovrà essere **molto più piccolo** rispetto al secondo, tale che:

$$\frac{1}{2}k_n{v_{gs}}^2 \ll k_n(V_{GS} - V_t)v_{gs}$$

ossia:

$$v_{gs} \ll 2(V_{GS} - V_t)$$

o, in altri termini,

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$v_{gs} \ll 2V_{OV}$$

Questa è la cosiddetta **condizione** di **piccolo segnale**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La transconduttanza g_m

Se la condizione per **piccolo segnale** è soddisfatta, allora nell'espressione della corrente istantanea i_D che scorre nel circuito è possibile **omettere** l'ultimo termine e l'espressione si semplifica in:

$$i_D \simeq I_D + i_d$$

con

$$i_d = k_n(V_{GS} - V_t)v_{gs}$$

Il parametro che lega la i_d alla v_{gs} è detto **transconduttanza g_m** del **MOSFET** ed è pari a:

$$g_m = \frac{i_d}{v_{gs}} = k_n(V_{GS} - V_t) = k_n V_{OV}$$

Da un punto di vista grafico, la transconduttanza del MOSFET g_m rappresenta la **pendenza** della caratteristica i_D-v_{GS} nel punto di lavoro **Q** (*i.e.*, **punto di polarizzazione**), come si può osservare in Figura 2, ossia:

$$g_m = \frac{\delta i_D}{\delta v_{GS}}|_{v_{GS}=V_{GS}}$$

Analizziamo ora più nel dettaglio le caratteristiche della transconduttanza g_m del MOSFET.

Poiché:

$$g_m = k_n(V_{GS} - V_t) = k'_n(W/L)V_{OV}$$

risulta evidente che la transconduttanza g_m è proporzionale al rapporto W/L e, dunque, per ottenere un valore **elevato** il transistor deve essere **largo** e **corto**. Inoltre, osserviamo che la g_m è direttamente **proporzionale** alla tensione di polarizzazione DC V_{GS}. Tuttavia, è importante sottolineare, che **aumentare** la V_{GS} significa anche **diminuire** il range di **escursione** che il segnale di eccitazione può avere prima che non si verifichi una **cimatura** del segnale di uscita a causa di fenomeni di distorsione del segnale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

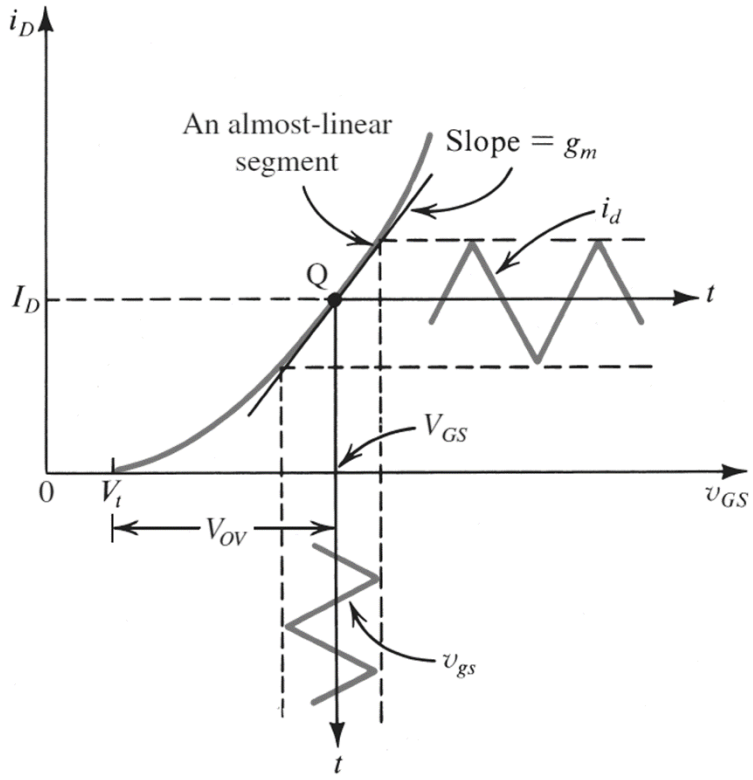


Figura 2: Regione di funzionamento di un MOSFET per piccolo segnale.

Per quanto detto sino ad ora, in presenza di un piccolo segnale in ingresso all'amplificatore, la **tensione** in **uscita** misurabile tra drain e source (Figura 1) sarà allora pari a:

$$v_{DS} = V_{DD} - R_D i_D$$

che, per quanto trovato in precedenza, può essere riscritta come:

$$v_{DS} = V_{DD} - R_D(I_D + i_d) = V_{DS} - R_D i_d$$

Per cui la componente del segnale di uscita è:

$$v_{ds} = -R_D i_d = -g_m v_{gs} R_D$$

Manipolando l'espressione precedente è possibile ricavare il **guadagno** di **amplificazione** in tensione che è allora pari a:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$A_v = \frac{v_{ds}}{v_{gs}} = -g_m R_D$$

Espressione che conferma che in un amplificatore a MOSFET, come in Figura 1, il guadagno **dipende** dal punto di lavoro ***Q*** (tramite g_m) e dalla resistenza di carico $\boldsymbol{R_D}$.

Ancora una volta ribadiamo che il **segno meno** nel guadagno di amplificazione sta ad indicare che il segnale di uscita sarà sfasato di **180°** rispetto all'ingresso.

Questo concetto è illustrato chiaramente in Figura 3.

In questo caso, il segnale di ingresso $\boldsymbol{v_{gs}}$ ha una forma **triangolare**, di ampiezza < $2*V_{ov}$ affinché l'amplificatore operi in una regione lineare.

Come si può osservare, affinché il MOSFET continui ad operare come amplificatore, ossia rimanga nella sua regione di saturazione (*i.e.*, regione attiva), il valore minimo di $\boldsymbol{v_{DS}}$ **non** deve essere **inferiore** al valore di $\boldsymbol{v_{GS} - V_t}$.

Viceversa, il valore massimo di $\boldsymbol{v_{DS}}$ **non** deve essere **superiore** a $\boldsymbol{V_{DD}}$. Se così non fosse, il transistor entrerebbe in regione di cutoff e i valori di picco del segnale di uscita sarebbero **cimati**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

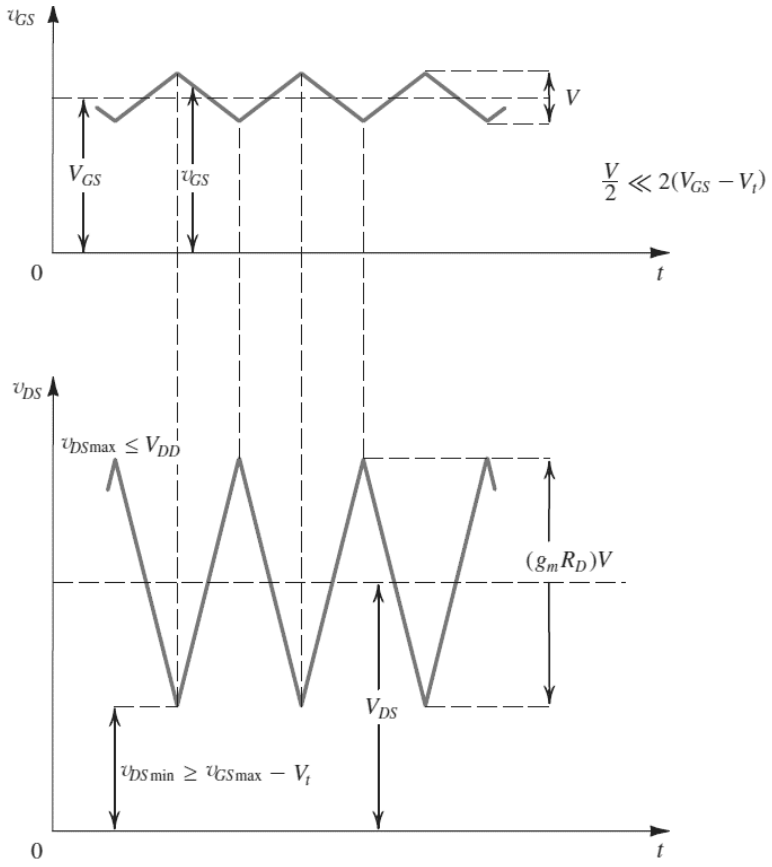


Figura 3: Andamento della tensione totale all'ingresso (v_{GS}) e all'uscita (v_{DS}) dell'amplificatore in Figura 1.

A questo punto della analisi del comportamento di un amplificatore MOSFET in presenza di piccoli segnali, dovrebbe essere chiaro che i vari segnali che si propagano nel dispositivo sono sempre **sovrapposti** ad una **componente** in **continua**. Ad esempio, la corrente totale i_D è data dalla somma di un contributo dovuto al segnale di eccitazione i_d ed uno dovuto alla corrente continua di polarizzazione I_D, e così via.

È chiaro allora che il progetto e l'analisi di un amplificatore transistor lineare può essere semplificata **separando** i vari contributi dovuti alle **componenti DC** da quelli dovuti per **piccolo segnale** di eccitazione. Ossia, una volta stabilito il punto di lavoro (*i.e.*, la polarizzazione) e derivati i vari valori delle componenti DC, si può procedere con la derivazione delle componenti dovute al piccolo segnale ignorando quelle DC.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Modello circuitale a piccolo segnale

Da un punto di vista **circuitale**, un MOSFET utilizzato come amplificatore può esser rappresentato come in Figura 4. Osserviamo che la rappresentazione circuitale è **uguale** a quella vista per un MOSFET che opera in regione di **saturazione**.

È immediato verificare che questo tipo di rappresentazione (Figura 4 (a)) restituisce un comportamento descritto dalle equazioni di cui sopra: se in ingresso si ha un segnale v_{gs} tra gate e source, in uscita il drain fornisce una corrente proporzionale al prodotto $g_m * v_{gs}$; la **resistenza di ingresso** di questo generatore di corrente controllato in tensione è molto elevata (idealmente **infinita**); la **resistenza di uscita**, ossia la resistenza vista guardando dal terminale di drain del transistor, è **molto elevata**.

Così come fatto nel caso di modello circuitale di un NMOS in regione di saturazione, anche in questo caso il modello per piccolo segnale in Figura 4 (a) può essere aggiornato per tener conto del fatto che in un MOSFET reale che opera come amplificatore (*i.e.*, in regione di saturazione), la corrente sul drain **non** è totalmente **indipendente** dalla tensione tra drain e source.

Al fine di tener conto dell'effetto Early è sufficiente inserire nel modello circuitale una resistenza di uscita **finita** di valore $\boldsymbol{r_0}$, come già visto, pari a:

$$r_0 = \frac{|V_A|}{I_D}$$

Osserviamo che la r_0 dipende dunque dal punto di lavoro Q, dipendendo da I_D.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

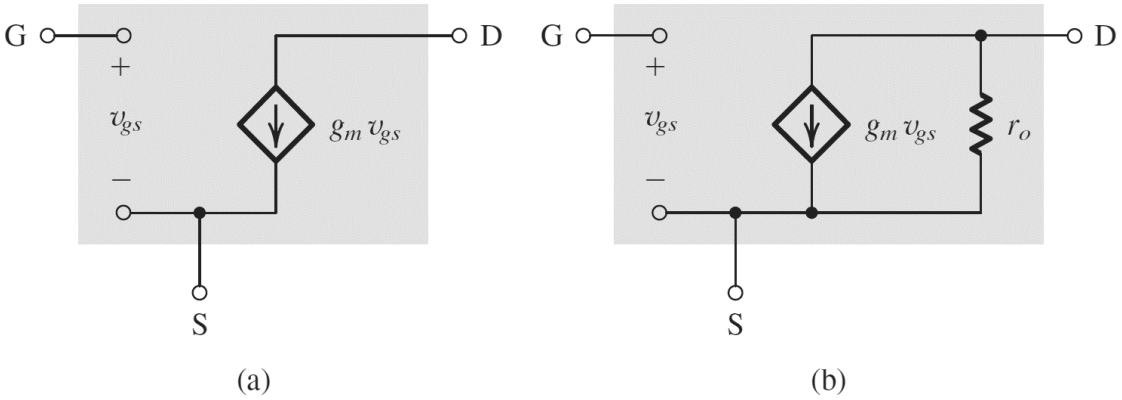


Figura 4: Circuiti equivalente di un NMOS che opera come amplificatore per piccolo segnale.

A questo punto è importante sottolineare che, andando a sostituire allo schema circuitale di Figura 1 il modello di Figura 4 (b), a causa della **presenza** di r_0 il **guadagno** di amplificazione del dispositivo sarà pari a:

$$A_v = \frac{v_{ds}}{v_{gs}} = -g_m(R_D||r_0)$$

ossia la presenza della r_0 comporta una **riduzione** del **guadagno** in tensione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

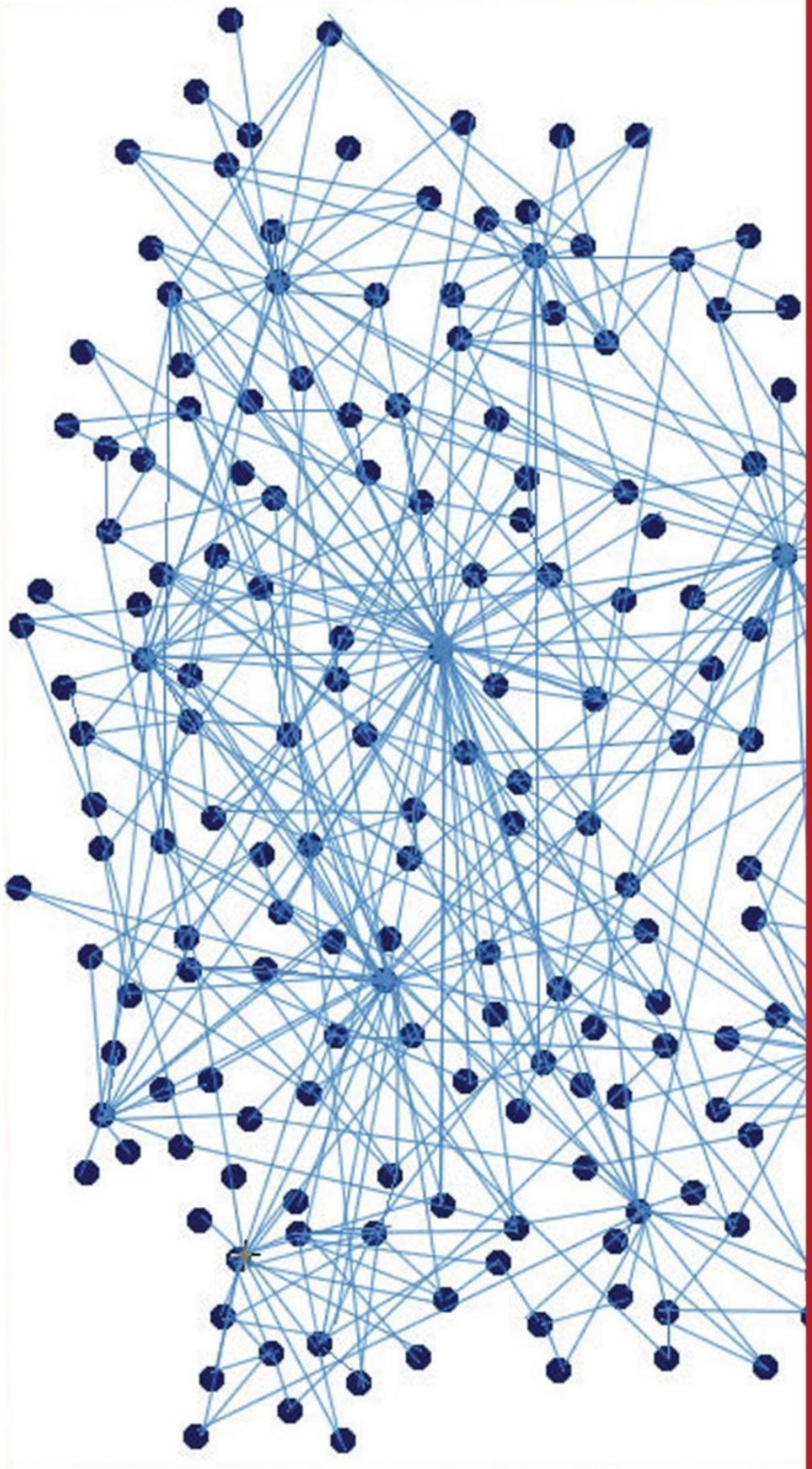
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Modello circuitale a *T* per piccolo segnale

Da un punto di vista circuitale, la rappresentazione del MOSFET discussa precedentemente e riportata in Figura 1 è anche detta rappresentazione a $\boldsymbol{\pi}$. Tale configurazione può anche essere manipolata e restituire un altro modello equivalente detto a ***T***, riportato in Figura 2 (d).

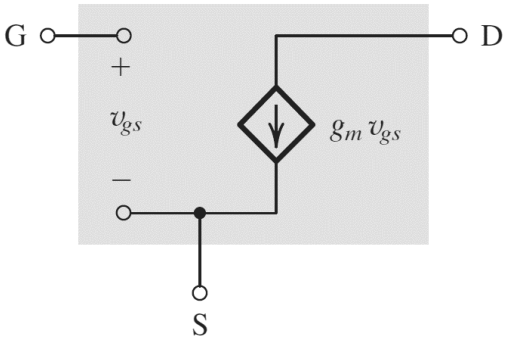


Figura 1: Circuiti equivalente di un NMOS che opera come amplificatore per piccolo segnale.

Tale modello si **deriva direttamente** da quello a $\boldsymbol{\pi}$ (Figura 2 (a)). Tale configurazione, infatti, può essere facilmente modificata come quella in Figura 2 (b).

In questo caso, abbiamo semplicemente **inserito** un nuovo **generatore** di **corrente** controllato in tensione **identico** a quello già presente nel circuito. Da un punto di vista delle correnti in gioco, questa operazione è assolutamente **ammissibile** poiché, anche in presenza di questo nuovo generatore, la corrente che scorre tra il punto ***D*** e ***X*** sarà sempre **uguale** a $\boldsymbol{i_d}$, come nella configurazione precedente.

A questo punto è possibile modificare ulteriormente la configurazione in Figura 2 (b), **prolungando** il terminale di gate sul punto ***X***, come in Figura 2 (c).

Anche questa ulteriore trasformazione è **ammissibile** poiché non altera i valori delle correnti nel circuito: la presenza del generatore di corrente inserito nel passaggio precedente **forza** la corrente che scorre tra i punti *D* e *X* a essere **uguale** a quella che

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

scorre tra i punti *X* e *S*, ciò significa che, nonostante la connessione tra i punti *X* e *G* su questo ramo la corrente si mantiene **nulla**.

Il passaggio finale per passare da una rappresentazione a π ad una a *T*, è riportato in Figura 2 (d).

In questo caso, l'ulteriore modifica è stata apportata osservando che nel modello di Figura 2 (c) tra *X* e *S* vi è un **generatore** di **corrente controllato** dalla **stessa tensione** che vi è ai suoi **capi**. Questo significa che il generatore **si comporta** semplicemente come una **resistenza** di valore:

$$r = \frac{v_{gs}}{i_d} = \frac{v_{gs}}{g_m v_{gs}} = \frac{1}{g_m}$$

Ossia pari all'inverso della transconduttanza $\boldsymbol{g_m}$ del MOSFET. Come vedremo, la rappresentazione alternativa a *T* risulta essere utile nell'analisi di molte configurazioni circuitali.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

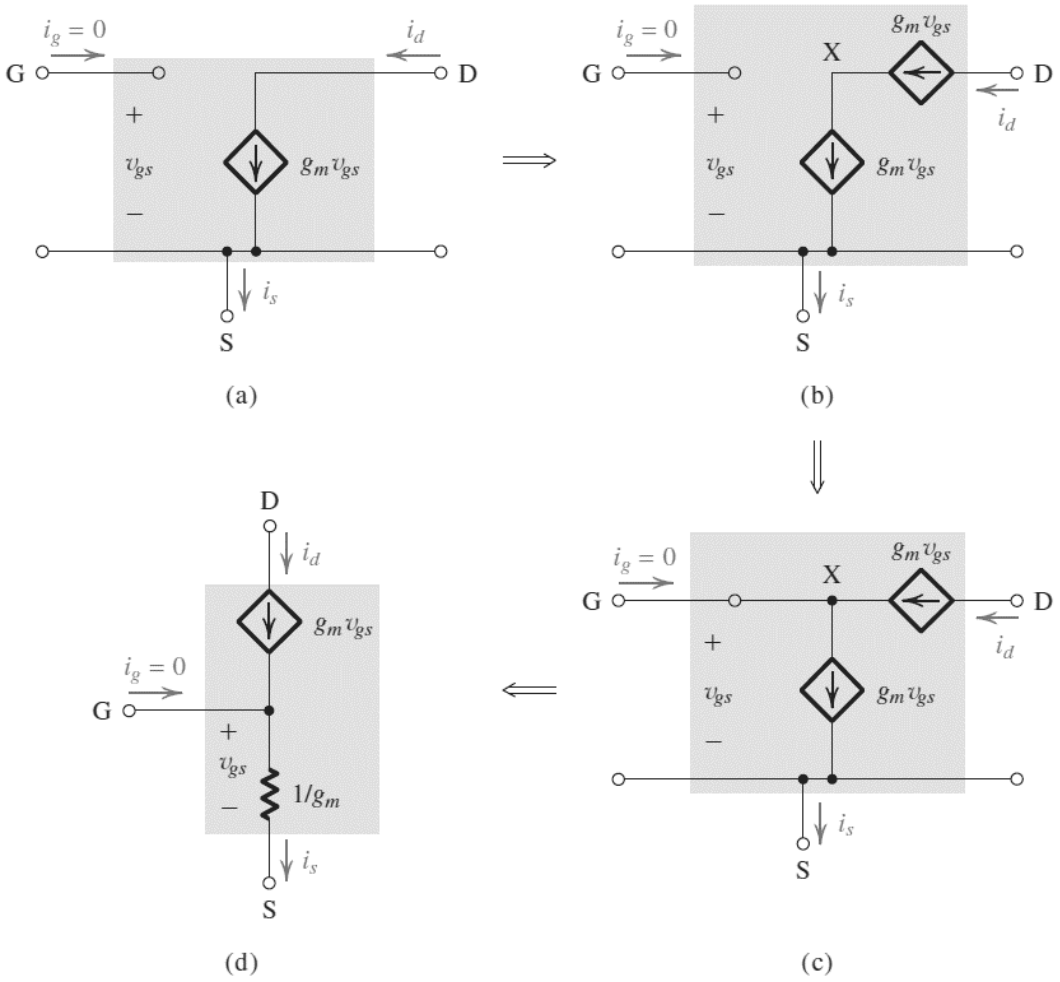


Figura 2: Circuiti equivalente di un NMOS che opera come amplificatore per piccolo segnale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Analisi DC di un amplificatore a MOSFET per piccolo segnale

Per comprendere meglio in che modo viene utilizzata la rappresentazione **circuitale** equivalente di un MOSFET quando viene utilizzato come amplificatore, si consideri il seguente **Esempio** di MOSFET utilizzato per uno stadio di amplificazione.

Si consideri il circuito in Figura 3 (a).

Il MOSFET è **polarizzato** tramite una resistenza $\boldsymbol{R_G}$ che connette il drain con il gate. Inoltre, il segnale di ingresso $\boldsymbol{v_i}$ eccita il gate tramite un grande capacitore ***C*** in grado di **filtrare** le eventuali **componenti DC** che potrebbero far **shiftare** involontariamente il punto di lavoro scelto. Infine, osserviamo che anche il segnale di uscita è accoppiato tramite un altro grande **capacitore** alla resistenza di $\boldsymbol{R_L}$.

Si desidera analizzare il circuito per **determinare** il **guadagno** per piccolo segnale dell'amplificatore, la sua **resistenza di ingresso** e il valore **massimo** del **segnale** di ingresso **consentito**.

Il transistor è caratterizzato da una V_t = 1.5 V, $k_n'(W/L)$ = 1 mA/V^2 e V_A = 50 V.

Il **primo passo** da svolgere per l'analisi di questa tipologia di circuiti è stabilire il punto di lavoro ***Q*** dell'amplificatore.

Per fare questo è necessario eliminare il segnale di eccitazione $\boldsymbol{v_i}$, ponendolo a **zero** e trasformare i capacitori ***C*** in **circuiti aperti**, poiché i capacitori **bloccano** la corrente **DC**.

Il risultato è che il circuito in Figura 3 (a) si **trasforma** nel circuito di Figura 3 (b).

Poiché $\boldsymbol{I_G = 0}$, la caduta di tensione DC su R_G sarà allora **nulla**, mentre:

$$V_{GS} = V_{DS} = V_{DD} - R_D I_D$$

Nel momento in cui $V_{DS} = V_{GS}$ l'NMOS opererà correttamente in regione di **saturazione**, per cui varrà (non tenendo conto dell'effetto di rimodulazione del canale):

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$I_D = \frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_t)^2$$

Le equazioni di cui sopra costituiscono un sistema di **due equazioni** in **due incognite** (I_D e V_{GS}).

Sostituendo allora la prima equazione nella seconda e inserendo i valori di V_{DD}, R_D, k_n e V_t, si ottiene **un'equazione di secondo grado** in $\boldsymbol{I_D}$ che ha come soluzione fisica:

$$I_D = 1.06\, mA$$

E allora:

$$V_{GS} = V_{DS} = 4.4\, V \qquad \text{e} \qquad V_{OV} = 4.4 - 1.5 = 2.9\, V$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

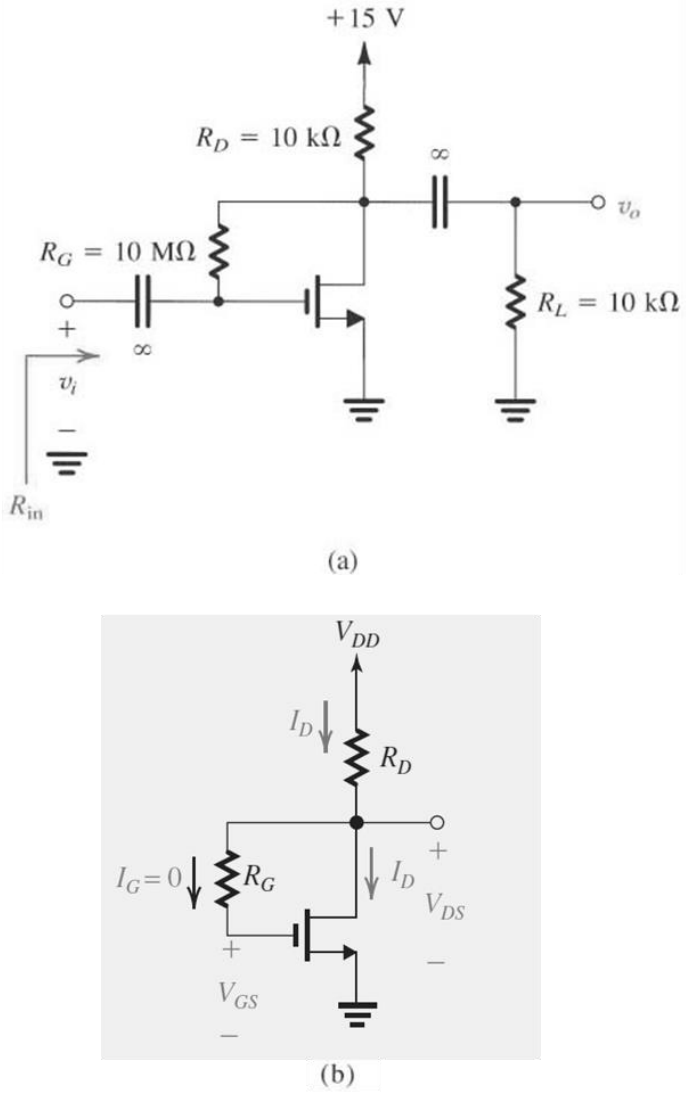


Figura 3: Circuiti dell'Esercizio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Analisi circuitale di un amplificatore a MOSFET per piccolo segnale

Trovati tutti i valori di tensione delle componenti DC, e dunque determinato il punto di lavoro ***Q***, è possibile procedere con **l'analisi** per **piccolo segnale**.

Sostituiamo allora al simbolo del MOSFET in Figura 3 (a) il suo modello circuitale equivalente a $\boldsymbol{\pi}$, ottenendo il circuito di Figura 4.

Si osservi, inoltre, che in questa nuova configurazione i **capacitori** sono stati sostituiti da **cortocircuiti** poiché ora l'analisi è in **AC**. Inoltre, anche la tensione di alimentazione $\boldsymbol{V_{DD}}$ = 15 V è stato sostituito con un **cortocircuito** a **massa**.

Il valore della transconduttanza del MOSFET $\boldsymbol{g_m}$ e della resistenza $\boldsymbol{r_0}$ di uscita del transistor possono essere trovati a partire dai valori in DC determinati in precedenza:

$$g_m = k_n V_{OV} = 0.25 * 2.9 = 0.725\ mA/V$$

$$r_0 = \frac{V_A}{I_D} = \frac{50}{1.06} = 47\ k\Omega$$

A questo punto la resistenza di ingresso $R_{in} = v_i/i_i$ e il guadagno dell'amplificatore $A_v = v_o/v_i$ si possono determinate a partire dal circuito in Figura 3 (c).

Osserviamo che in Figura 4 le tre resistenze $\boldsymbol{r_o}$, $\boldsymbol{R_D}$ e $\boldsymbol{R_L}$ sono in **parallelo**, per cui possono essere semplificate in un'unica resistenza $\boldsymbol{R'_L}$ di valore:

$$R'_L = R_L||R_D||r_o = 10||10||47 = 4.52\ k\Omega$$

Inoltre, a questo punto, per la **tensione** di **uscita** e la **corrente** di **ingresso** del circuito in Figura 4, è possibile scrivere che:

$$v_o = (i_i - g_m v_{gs})R'_L$$

e

$$i_i = \frac{v_{gs} - v_o}{R_G}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

inserendo la seconda equazione nella prima e ricordando che:

$$A_V = \frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_{gs}}$$

il guadagno $\boldsymbol{A_v}$ è pari allora a:

$$A_V = -g_m R_L' \frac{1 - (1/g_m R_G)}{1 + (R_L'/R_G)}$$

Poiché $\boldsymbol{R_G}$ è molto **grande**, allora risulta che:

$$g_m R_G \gg 1 \qquad \text{e} \qquad R_L'/R_G \ll 1$$

con il **guadagno dell'amplificatore** che è allora pari a:

$$A_V \simeq -g_m R_L'$$

Sostituendo allora i valori di g_m e R'_L, si ottiene:

$$A_V \simeq -3.3 \ V/V$$

Per calcolare il valore della **resistenza** di **ingresso**, è sufficiente sostituire all'equazione:

$$i_i = \frac{v_{gs} - v_o}{R_G}$$

la relazione:

$$v_o = A_V v_{gs} = -g_m R_L' v_{gs}$$

Per cui:

$$R_{in} = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_{gs}}{i_i} = \frac{R_G}{1 + g_m R_L'} = \frac{10 \ M\Omega}{1 + 3.3} = 2.33 \ M\Omega$$

Questo risultato ci mostra che la **resistenza** di **ingresso diminuisce all'aumentare** del **guadagno** dell'amplificatore ($A_v = g_m R'_L$).

Infine, il **valore massimo** della tensione di ingresso $\boldsymbol{v_i}$ che è possibile avere affinché il transistor operi in regione di **saturazione** costantemente può essere determinata a partire dal fatto che dovrà valere la relazione:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$v_{DS} \geq v_{GS} - V_t$$

Per cui:

$$v_{DSmin} = v_{GSmax} - V_t$$

$$V_{DS} - |A_v| v_i = V_{GS} + v_i - V_t$$

Ricordando che in questo caso $\boldsymbol{V_{DS} = V_{GS}}$, si ottiene:

$$v_i = \frac{V_t}{|A_v| + 1} = \frac{1.5}{3.3 + 1} = 0.35\ V$$

Questa relazione, che consente di determinare il valore massimo della tensione di ingresso consentito affinché il MOSFET rimanga in regione di saturazione (*i.e.*, non vi siano distorsioni nel segnale di uscita), ha **validità generale**.

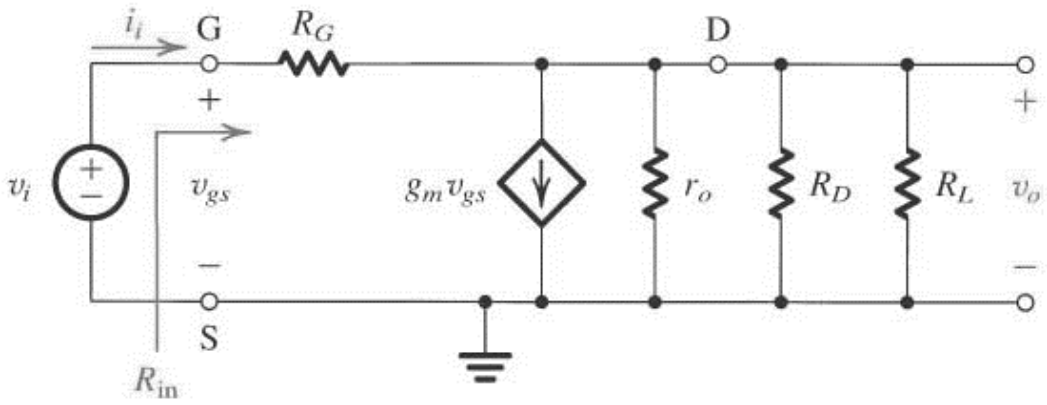


Figura 4: Modello circuitale finale dell'Esercizio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

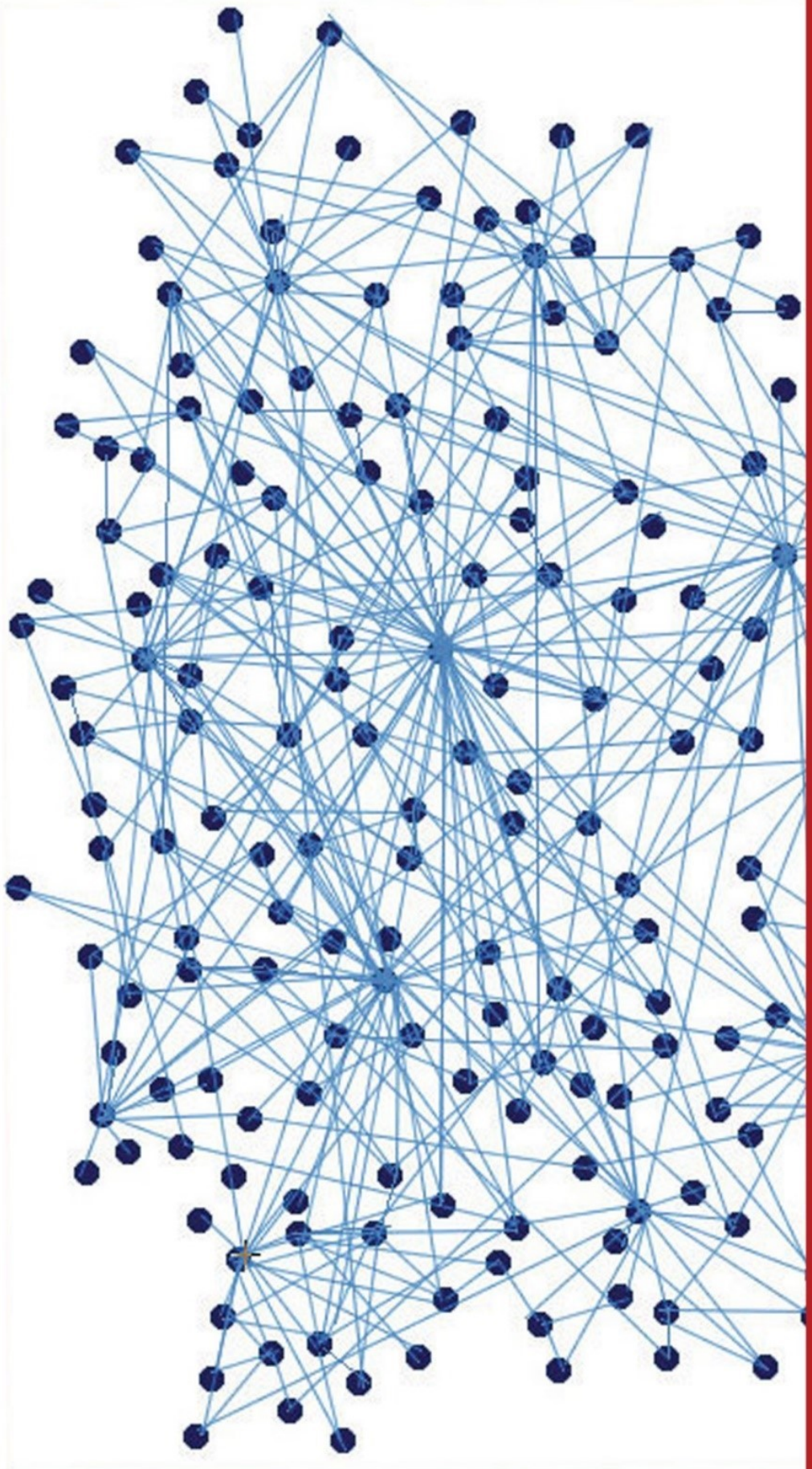
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Condizione di piccolo segnale

Analizziamo ora, in maniera dettagliata, la modalità di funzionamento di un BJT quando opera come **amplificatore** in presenza di **piccolo segnale** di ingresso.

La **procedura** che seguiremo sarà **analoga** a quella vista nel caso del **MOSFET**, tuttavia, con l'importante differenza che, in questo caso, la corrente il **BJT** ha una **corrente non nulla** che scorre sulla **base**. Come vedremo, questo ha **importanti implicazioni** per quanto concerne il valore della **resistenza** visa dalla base del BJT che sarà **finita**, e non infinita come per l'analogo del MOSFET.

Così come un amplificatore MOSFET, anche un amplificatore a **BJT** può operare come un amplificatore **lineare** in presenza di un piccolo segnale alla sua porta di ingresso una volta che è stato opportunamente **polarizzato**. Nello specifico, si consideri il BJT in Figura 1 (a). In questo caso il transistor è polarizzato utilizzando un generatore di tensione **continua** di ampiezza $\boldsymbol{V_{BE}}$ mentre il segnale da amplificare, **sovrapposto** a V_{BE}, è rappresentato dalla tensione $\boldsymbol{v_{be}}$. La condizione di polarizzazione inversa della giunzione collettore-base è assicurata dal generatore di tensione DC V_{CC}.

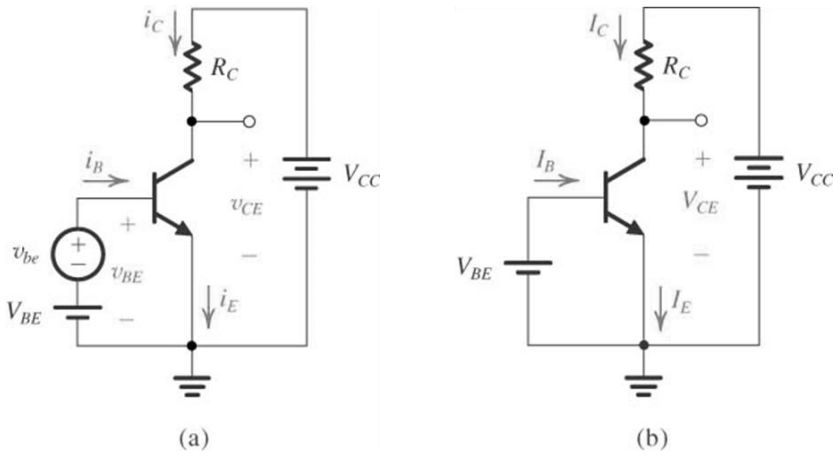


Figura 1: Amplificatore a BJT polarizzato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il punto di lavoro ***Q*** del transistor può essere determinato ponendo semplicemente il segnale di ingresso a zero, *i.e.*, $v_{be} = 0$. Sotto questa ipotesi, il circuito si **semplifica** allora come quello riportato in Figura 1 (b), e è possibile scrivere le seguenti relazioni per i vari valori delle tensioni e correnti DC nel circuito:

$$I_C = I_S e^{V_{BE}/V_T}$$

$$I_E = I_C/\alpha$$

$$I_B = I_C/\beta$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

Affinché il BJT operi in **regione attiva**, dovrà essere verificato che la tensione V_{CE} sia **maggiore** della differenza $V_{BE} - 0.4$ di una **quantità** tale da consentire la piena **escursione** del segnale di uscita.

Viceversa, nel momento in cui $v_{be} \neq 0$ all'ingresso dell'amplificatore vi sarà allora una tensione pari a:

$$v_{BE} = V_{BE} + v_{be}$$

E la corrente di collettore i_c diventa paria a:

$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T} = I_S e^{(V_{BE}+v_{be})/V_T} = I_S e^{V_{BE}/V_T} e^{v_{be}/V_T} = I_C e^{v_{be}/V_T}$$

A questo punto, se vale la relazione $v_{be} << V_T$, l'equazione di sopra assume, utilizzando l'espansione di **Taylor** per un esponenziale, la seguente forma approssimata:

$$i_C \simeq I_C(1 + \frac{v_{be}}{V_T})$$

La condizione:

$$v_{be} \ll V_T$$

È la **condizione** di **piccolo segnale** per un transistor BJT, e poiché V_T = 25 mV, è valida per valori di v_{be} minori di **5-10 mV**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La transconduttanza g_m

Se la condizione per **piccolo segnale** è soddisfatta, la corrente i_c che scorre sul collettore di un BJT utilizzato come amplificatore, può essere riscritta come:

$$i_C \simeq I_C + \frac{I_C}{V_T} v_{be}$$

Ossia, cotto l'ipotesi di **piccolo segnale**, la corrente sul collettore di un BJT è composta da una componente DC I_C e una di segnale pari a:

$$i_C = \frac{I_C}{V_T} v_{be}$$

L'equazione di sopra, che lega la corrente sul collettore alla differenza di potenziale della giunzione base-emettitore, può esser riscritta come:

$$i_C = g_m v_{be}$$

dove il parametro che lega la *ic* alla v_{be} è detto **transconduttanza g_m** del **BJT** ed è pari a:

$$g_m = \frac{i_c}{v_{be}} = \frac{I_C}{V_T}$$

Osserviamo che la transconduttanza $\boldsymbol{g_m}$ è direttamente **proporzionale** alla corrente di polarizzazione che scorre sul collettore $\boldsymbol{I_C}$. Inoltre, è opportuno sottolineare come la **transconduttanza** di un **BJT** si generalmente più **elevata** di quella di un **MOSFET**: ad esempio, per una I_C = 1 mA, si ottiene una g_m = 40 mA/V. Inoltre, a differenza del **MOSFET**, in cui la transconduttanza dipende dalle **dimensioni** fisiche del dispositivo (*i.e.*, *W*/*L*), la g_m del **BJT** dipende solamente dalla **corrente** di **polarizzazione** DC sul collettore.

Da un punto di vista grafico, la transconduttanza del BJT rappresenta la **pendenza** della caratteristica $\boldsymbol{i_C}$-$\boldsymbol{v_{BE}}$ nel punto di lavoro ***Q*** (*i.e.*, **punto di polarizzazione**), come si può osservare in Figura 2, ossia:

$$g_m = \frac{\delta i_C}{\delta v_{BE}}|_{i_C = I_C}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La condizione di approssimazione per piccoli segnali implica avere un segnale sufficientemente **piccolo** tale che il **range operativo** di amplificazione sia **ristretto** ad un segmento lineare della caratteristica esponenziale i_c-v_{BE}. Incrementare il range operativo, significherebbe avere una corrente sul collettore caratterizzata da **componenti non-lineari** che la legano alla v_{be}.

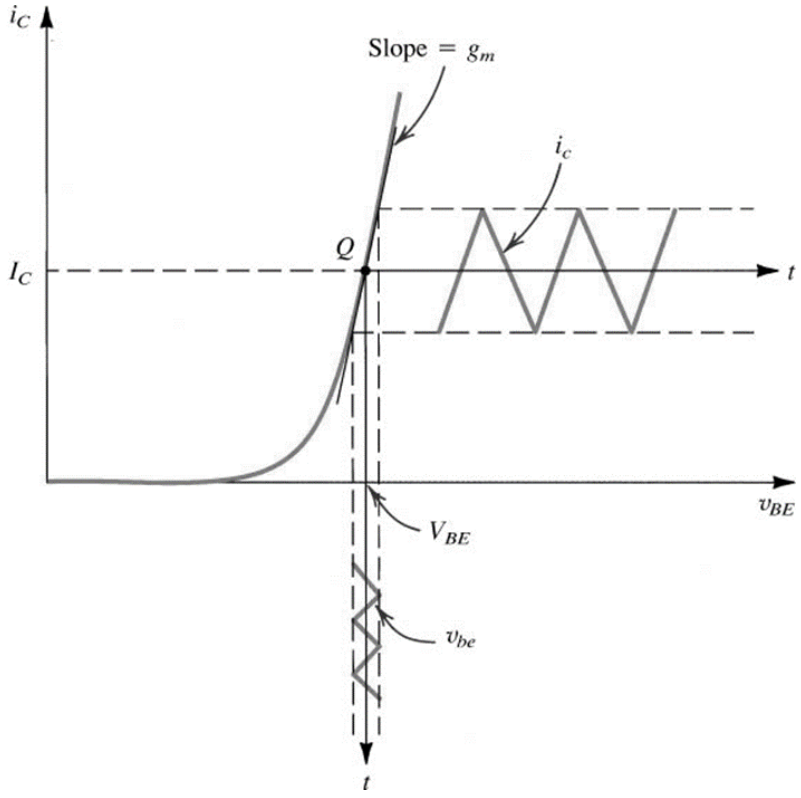


Figura 2: Regione di funzionamento di un BJT per piccolo segnale.

Per quanto detto sino ad ora, in presenza di un piccolo segnale in ingresso all'amplificatore, la **tensione** in **uscita** v_{CE} (Figura 1 (a)) sarà allora pari a:

$$v_{CE} = V_{CC} - R_C i_C$$

che, per quanto trovato in precedenza, può essere **riscritta** come:

$$v_{CE} = V_{CC} - R_C(I_C + i_C) = (V_{CC} - R_C I_C) - R_C i_C = V_{CE} - R_C i_C$$

Per cui la componente del segnale di uscita è:

$$v_{ce} = -R_C i_c = -g_m v_{be} R_C$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Manipolando l'espressione precedente è possibile ricavare il **guadagno** di **amplificazione** in tensione che è allora pari a:

$$A_v = \frac{v_{ce}}{v_{be}} = -g_m R_C$$

dove è possibile notare come l'espressione appena ricavata sia formalmente **identica** a quella del caso di un amplificatore a **MOSFET**.

Ancora una volta, osserviamo che, poiché la g_m è legata alla I_C, il guadagno di un amplificatore a BJT è tanto più **stabile** quanto più stabile è il **punto** di **lavoro** dell'amplificatore. Inoltre, inserendo nell'espressione di cui sopra l'espressione per la g_m, è possibile riscrivere il guadagno $\boldsymbol{A_v}$ come:

$$A_v = -\frac{I_C R_C}{V_T}$$

A questo punto della analisi del comportamento di un amplificatore BJT in presenza di piccoli segnali, dovrebbe essere chiaro che i vari segnali che si propagano nel dispositivo sono sempre **sovrapposti** ad una **componente** in **continua**, come nel caso di un MOSFET. Ad esempio, la tensione totale di ingresso v_{BE} è data dalla somma di un contributo dovuto al segnale di eccitazione v_{be} ed uno dovuto alla tensione continua di polarizzazione V_{BE}, e così via.

È chiaro allora che il progetto e l'analisi di un amplificatore transistor lineare può essere semplificata **separando** i vari contributi dovuti alle **componenti DC** da quelli dovuti per **piccolo segnale** di eccitazione. Ossia, una volta stabilito il punto di lavoro (*i.e.*, la polarizzazione) e derivati i vari valori delle componenti DC, si può procedere con la derivazione delle componenti dovute al piccolo segnale ignorando quelle DC.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Modello circuitale a piccolo segnale

Da un punto di vista **circuitale**, un BJT utilizzato come amplificatore può esser rappresentato come in Figura 3.

Osserviamo che a differenza del caso di amplificatore a MOSFET, in questo caso la **resistenza** di **ingresso** del modello **non** è **nulla** ma pari a $\boldsymbol{r_\pi}$. Il valore di r_π può essere determinato sapendo che la corrente $\boldsymbol{i_B}$ che scorre sulla base di un BJT che opera come amplificatore per piccolo segnale, è pari a:

$$i_B = \frac{i_C}{\beta} = \frac{I_C}{\beta} + \frac{1}{\beta}\frac{I_C}{V_T}v_{be}$$

ossia:

$$i_B = I_B + i_b$$

dove I_B è pari a I_C/β a la componete i_b è data da:

$$i_b = \frac{1}{\beta}\frac{I_C}{V_T}v_{be}$$

Introducendo allora la conduttanza nell'espressione precedente, si ottiene:

$$i_b = \frac{g_m}{\beta}v_{be}$$

La resistenza di piccolo segnale $\boldsymbol{r_\pi}$ tra la **base** e **l'emettitore**, vista osservando verso la base, è definita come:

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

Di conseguenza, la r_π dipende direttamente dal β del transistor ed è proporzionale alla corrente di polarizzazione I_C (tramite la $\boldsymbol{g_m}$). Inoltre, introducendo all'equazione di cui sopra la forma esplicita della g_m e sostituendo al fattore I_C/β la I_B, è possibile riscrivere la resistenza di ingresso come:

$$r_\pi = \frac{V_T}{I_B}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per analogia osserviamo allora che, poiché nel MOSFET la corrente sul gate è nulla, nel **MOSFET non esiste** un **analogo** alla r_π del BJT.

Tornado alla rappresentazione circuitale in Figura 3 (a), è evidente allora che questo tipo di rappresentazione restituisce un comportamento descritto dalle equazioni di cui sopra: se in ingresso si ha un segnale v_{be} tra base e emettitore, in uscita il collettore fornisce una corrente proporzionale al prodotto $g_m * v_{be}$.

Inoltre, la corrente i_e sull'emettitore sarà allora pari a:

$$i_e = \frac{v_{be}}{r_\pi} + g_m v_{be} = \frac{v_{be}}{r_\pi}(1 + g_m r_\pi) = \frac{v_{be}}{r_\pi}(1 + \beta) = \frac{v_{be}}{\frac{r_\pi}{1+\beta}} = v_{be} r_e$$

Dove la $\boldsymbol{r_e}$ non è altro che la **resistenza** per piccolo segnale tra **l'emettitore** e la **base** osservando verso l'emettitore, definita dunque come:

$$r_e = \frac{v_{be}}{i_e}$$

E che si dimostra essere pari a:

$$r_e = \frac{\alpha}{g_m} \simeq \frac{1}{g_m}$$

e legata dunque alla r_π dalla relazione:

$$r_\pi = (1 + \beta) r_e$$

Inoltre, osserviamo che una rappresentazione circuitale **leggermente differente** può essere ottenuta esprimendo la sorgente di corrente controllata in tensione come:

$$g_m v_{be} = g_m (i_b r_\pi) = (g_m r_\pi) i_b = \beta i_b$$

portando alla rappresentazione in Figura 3 (b).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

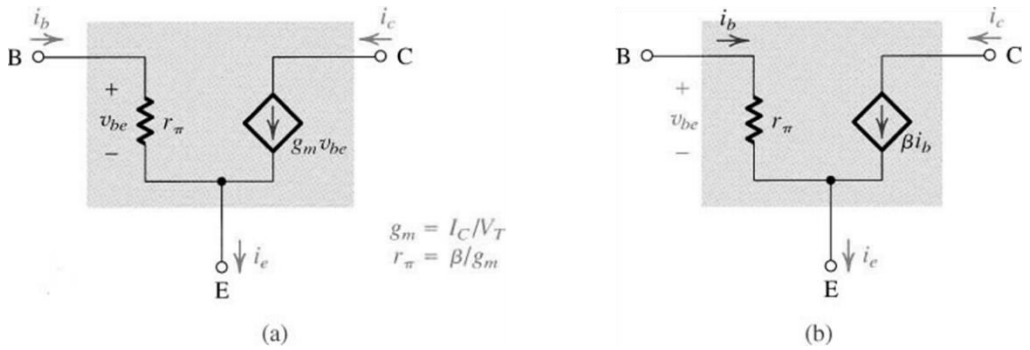


Figura 3: Circuiti equivalente di un BJT *npn* che opera come amplificatore per piccolo segnale.

Così come fatto nel caso di modello circuitale di un MOSFET, anche in questo caso il modello per piccolo segnale in Figura 3 (a) può essere aggiornato per tener conto del fatto che in un BJT reale che opera come amplificatore, è presente **l'effetto Early**. Per tenere conto di questo fenomeno, come per il caso del MOSFET, è sufficiente inserire nel modello circuitale una resistenza di uscita **finita** di valore r_0 (Figura 4), pari a:

$$r_0 = \frac{V_A}{I_C}$$

Osserviamo che la r_0 dipende dunque dal punto di lavoro **Q**, dipendendo da I_D.

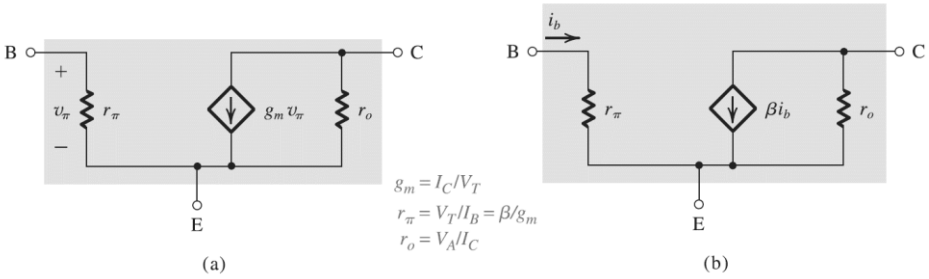


Figura 4: Circuiti equivalente di un BJT che opera come amplificatore per piccolo segnale tenendo conto dell'effetto Early.

Come nel caso del MOSFET, è importante sottolineare che, andando a sostituire allo schema circuitale di Figura 1 il modello di Figura 3, a causa della **presenza** di r_0 il **guadagno** di amplificazione del dispositivo sarà pari a:

$$A_v = \frac{v_{ce}}{v_{be}} = -g_m(R_C||r_0)$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

ossia la presenza della r_0 comporta una **riduzione** del **guadagno** in tensione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

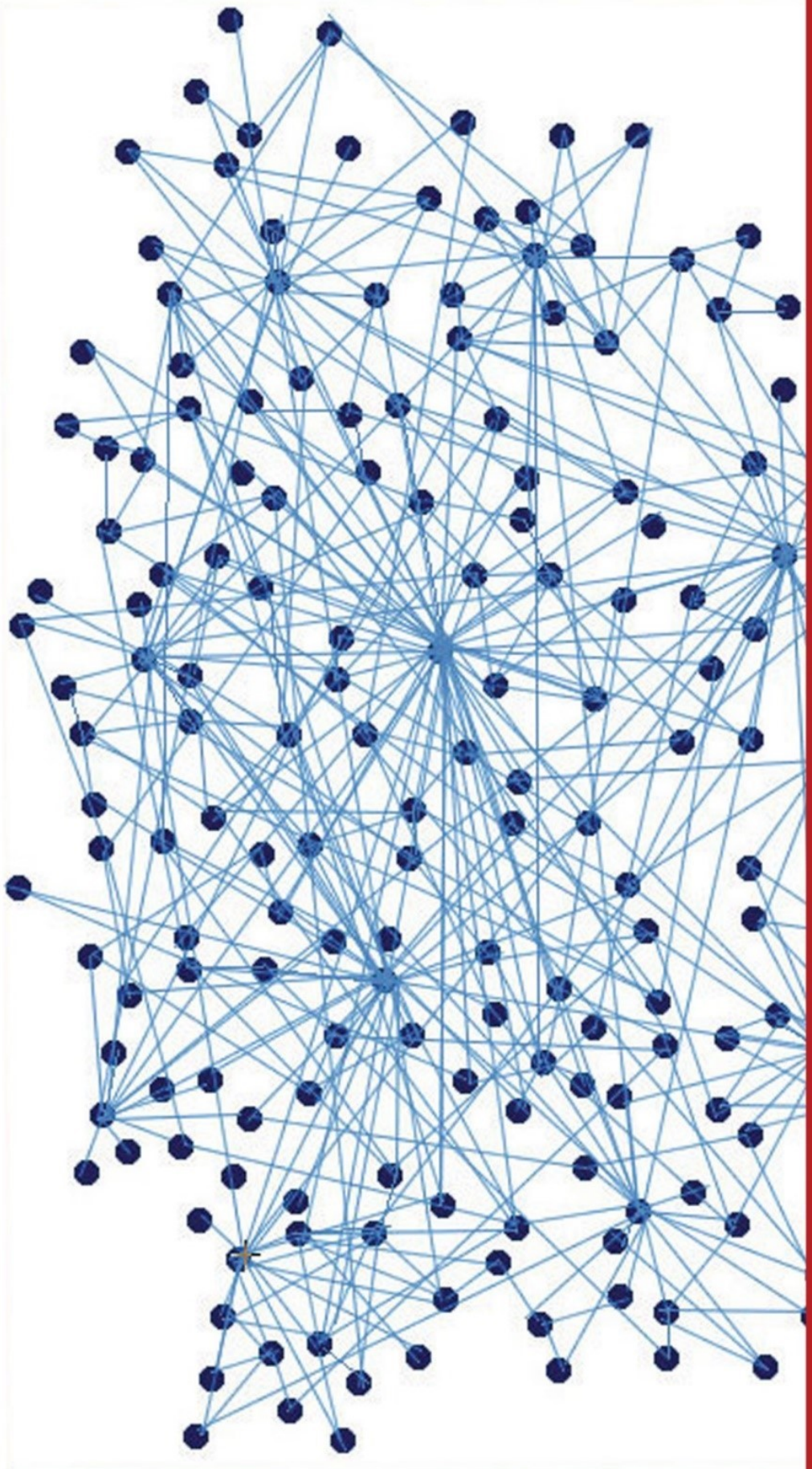
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Modello circuitale a *T* per piccolo segnale

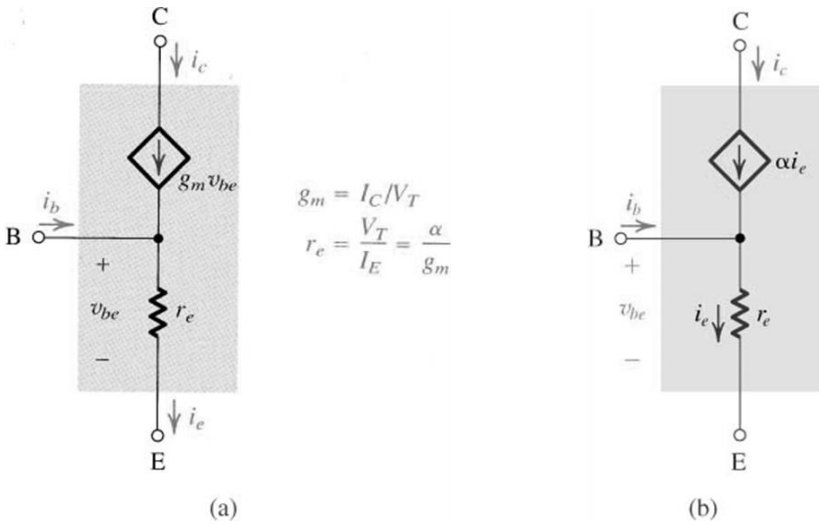
Da un punto di vista circuitale, così come nel caso del **MOSFET**, oltre al modello a $\boldsymbol{\pi}$ di un **BJT** utilizzato come amplificatore per piccoli segnali, è uso comune utilizzare anche un altro modello **equivalente** detto a ***T***, riportato in Figura 1.

Tale modello è riportato in Figura 1 in **due** versioni differenti. In Figura 1 (a) il BJT è rappresentato da una **sorgente** di **corrente controllata** in tensione da $\boldsymbol{v_{be}}$. Osserviamo che la resistenza tra la base e l'emettitore vista guardando verso l'emettitore è chiaramente esplicitata ($\boldsymbol{r_e}$). Inoltre, possiamo notare come andando a risolvere le correnti e tensioni presenti nel circuito, è possibile ottenere le espressioni per $\boldsymbol{i_c}$ ed $\boldsymbol{i_e}$ trovati in precedenza per un BJT amplificatore.

Infine, osserviamo che **se** la sorgente di corrente controllata in tensione viene espressa in funzione della corrente che scorre **sull'emettitore**:

$$g_m v_{be} = g_m(i_e r_e) = (i_e r_e) i_e = \alpha i_e$$

si ottiene la rappresentazione alternativa riportata in Figura 1 (b). In questo caso il BJT è rappresentato come una sorgente di corrente controllata in corrente dalla $\boldsymbol{i_e}$.



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Figura 1: Circuiti equivalente di un BJT *npn* che opera come amplificatore per piccolo segnale.

Infine, osserviamo che, in **analogia** al caso del **MOSFET**, se si tiene conto dell'effetto **Early** i circuiti in Figura 1 si modificano inserendo una resistenza r_o per tenere conto della dipendenza della i_C dalla v_{CE}, portando ai modelli in Figura 2.

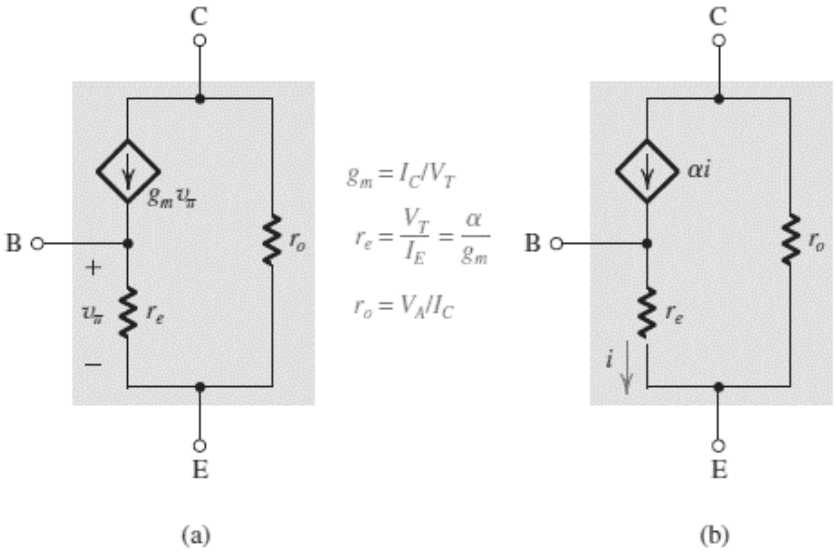


Figura 2: Circuiti equivalente di un NJT che opera come amplificatore per piccolo segnale tenendo conto dell'effetto Early.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Analisi di un amplificatore a BJT per piccolo segnale

Per comprendere meglio in che modo viene utilizzata la rappresentazione **circuitale** equivalente di un BJT quando viene utilizzato come amplificatore, si consideri il seguente **Esempio**.

Si consideri il circuito in Figura 3 (a).

Si vuole analizzare il transistor per determinare il guadagno di amplificazione $\boldsymbol{A_v} = v_o/v_i$, supponendo che $\boldsymbol{\beta = 100}$ e supponendo nullo l'effetto Early.

Come per il MOSFET, il **primo passo** da svolgere per l'analisi di questa tipologia di circuiti è stabilire il punto di lavoro ***Q*** dell'amplificatore.

Per fare questo è necessario eliminare il segnale di eccitazione $\boldsymbol{v_i}$, ponendolo a **zero** ottenendo il circuito in Figura 3 (b).

La corrente sulla base sarà allora:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_{BB}} = \frac{3 - 0.7}{100} = 0.023\ mA$$

mentre la corrente **DC** sul collettore sarà:

$$I_C = \beta I_B = 100 * 0.023 = 2.3\ mA$$

Di conseguenza, la tensione sul collettore sarà pari a:

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = +10 - 2.3 * 3 = +3.1\ V$$

Poiché la $\boldsymbol{V_B}$ quando pari a 0.7 V è **inferiore** alla $\boldsymbol{V_C}$, ne segue che nel punto di lavoro ***Q*** il transistor opera effettivamente in regione attiva.

Determinato il punto di lavoro ***Q***, è possibile procedere con **l'analisi** per **piccolo segnale**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il valore della transconduttanza del BJT g_m e della resistenza r_π e della r_e possono essere trovati a partire dai valori in DC determinati in precedenza:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{2.3\ mA}{25\ mV} = 92\ mA/V$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{92} = 1.09\ k\Omega$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{25\ mA}{\left(\frac{2.3}{0.99}\right) mA} = 10.8\ k\Omega$$

A questo punto, sostituiamo alle alimentazioni DC dei **corti circuiti** (Figura 3 (c)) e sostituiamo al simbolo del BJT in Figura 3 (a) il suo **modello circuitale** equivalente a **π**, ottenendo il circuito di Figura 3 (d).

La tensione di uscita può allora essere determinata sapendo che:

$$v_{be} = v_i \frac{r_\pi}{r_\pi + R_{BB}} = v_i \frac{1.09}{101.09} = 0.011 v_i$$

con la v_o che è quindi pari a:

$$v_o = -g_m v_{be} R_C = -92 * 0.011 v_i * 3 = -3.04 v_i$$

Il **guadagno** di amplificazione sarà allora pari a:

$$A_V = \frac{v_o}{v_i} = -3.04\ V/V$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

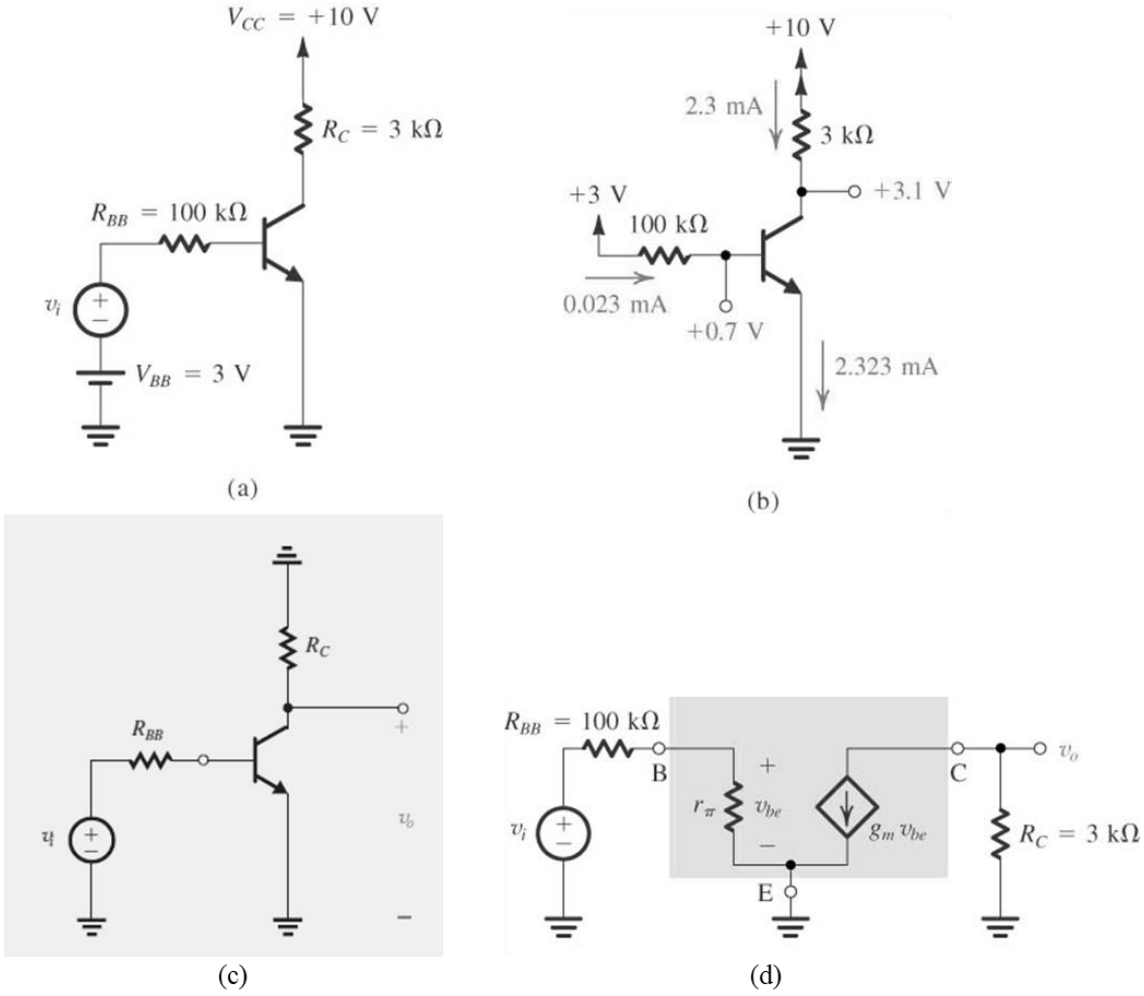


Figura 3: Circuiti dell'Esercizio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Analisi dei valori di picco

Per acquisire ancora maggior padronanza con l'analisi per piccolo segnale di circuiti con BJT, approfondiamo adesso le varie **forme d'onda** dei **segnali** che si propagano nel circuito dell'esercizio precedente (Figura 3).

Supponiamo che il segnale di ingresso abbia una forma **triangolare**.

Vogliamo determinare, inizialmente, **l'ampiezza massima** consentita al segnale di ingresso, affinché il transistor operi in una regione **lineare**. Dopodiché, si vuole determinare la forma d'onda delle varie grandezze: $\boldsymbol{i_B(t)}$, $\boldsymbol{v_{BE}(t)}$, $\boldsymbol{i_C(t)}$ e $\boldsymbol{v_C(t)}$.

Affinché il transistor operi in una regione lineare, sappiamo che deve essere valida l'approssimazione per piccoli segnali, *i.e*, $\boldsymbol{v_{be} << V_T}$, che si traduce in $\boldsymbol{v_{be} < 10\ mV}$.

Se supponiamo allora che la forma d'onda triangolare di v_{be} abbia un'ampiezza picco-picco di 10 mV, l'equazione ricavata in precedenza:

$$v_{be} = v_i \frac{r_\pi}{r_\pi + R_{BB}} = v_i \frac{1.09}{101.09} = 0.011 v_i$$

può essere utilizzata per determinare il valore **massimo** della tensione di ingresso $\boldsymbol{v_i}$:

$$v_i = \frac{v_{be}}{0.011} = \frac{10}{0.011} = 0.91\ V$$

Per verificare che il transistor rimanga in **regione attiva** nel caso in cui la tensione di ingresso assume il valore di picco, *i.e.*, v_i = 0.91 V, bisogna determinare prima la tensione sul collettore.

La tensione sul collettore sarà certamente data dalla sovrapposizione di una tensione $\boldsymbol{v_o}$ di forma triangolare sommata ad una tensione DC di valore $\boldsymbol{V_C}$ **= 3.1 V**. La tensione di picco di questa tensione sarà allora paria a:

$$v_o = v_i * Av = 0.91 * 3.04 = 2.77\ V$$

Ne segue che quando l'uscita oscilla a valori negativi, la tensione sul collettore raggiunge il valore di picco minimo di **3.1-2.77 = 0.33 V**, che è inferiore alla tensione

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sulla base di 0.4 V circa. Quindi, il transistor rimarrà in regione operativa attiva nel caso in cui la v_i = 0.91 V.

Ciò nonostante, in applicazioni realistiche si tende ad allontanarsi un pochino dai valori limite per cui supporremo che il valore di picco della vi sia **0.8 V**.

Il valore di **picco** del segnale di corrente sulla base sarà allora pari a:

$$i_b = \frac{v_i}{r_\pi + R_{BB}} = \frac{0.8}{100 + 1.09} = 0.008\, mA$$

e sarà sovrapposta alla corrente di polarizzazione I_B trovata in precedenza.

Allo stesso modo, anche la tensione di base-emettitore sarà composta da **due componenti**, con la componente triangolare che avrà un valore di picco pari a:

$$v_{be} = v_i \frac{r_\pi}{r_\pi + R_{BB}} = 0.8 \frac{1.09}{100 + 1.09} = 8.6\, mA$$

Il valore di **picco** della corrente sul collettore sarà invece:

$$i_C = \beta i_B = 100 * 0.008 = 0.8\, mA$$

Così come il segnale di **picco** sul collettore (*i.e.*, $\boldsymbol{v_o}$) può essere determinato come:

$$v_o = 3.04 * 0.8 = 2.43\, V$$

I vari andamenti dei segnali sono riportati in Figura 4. Si osservi che ciascun segnale è sempre la **somma** di una quantità **DC** e un piccolo **segnale** alternato, così come si noti la fase **opposta** tra il segnale di ingresso v_i e quello di uscita v_o, dovuto al processo di amplificazione (*i.e.*, al guadagno **negativo** dell'amplificatore).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

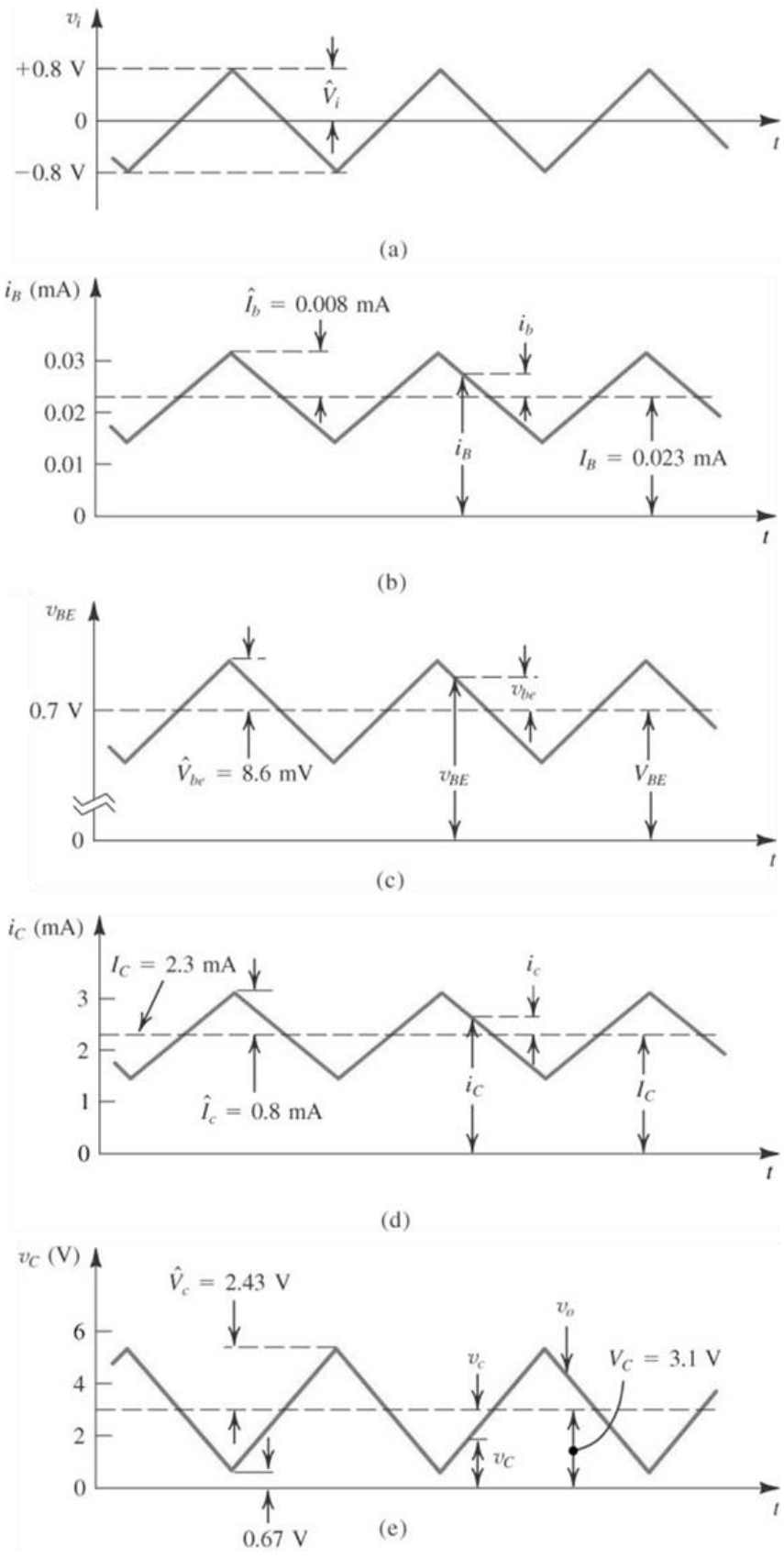


Figura 4: Forme d'onda dei segnali nel circuito in Figura 3.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

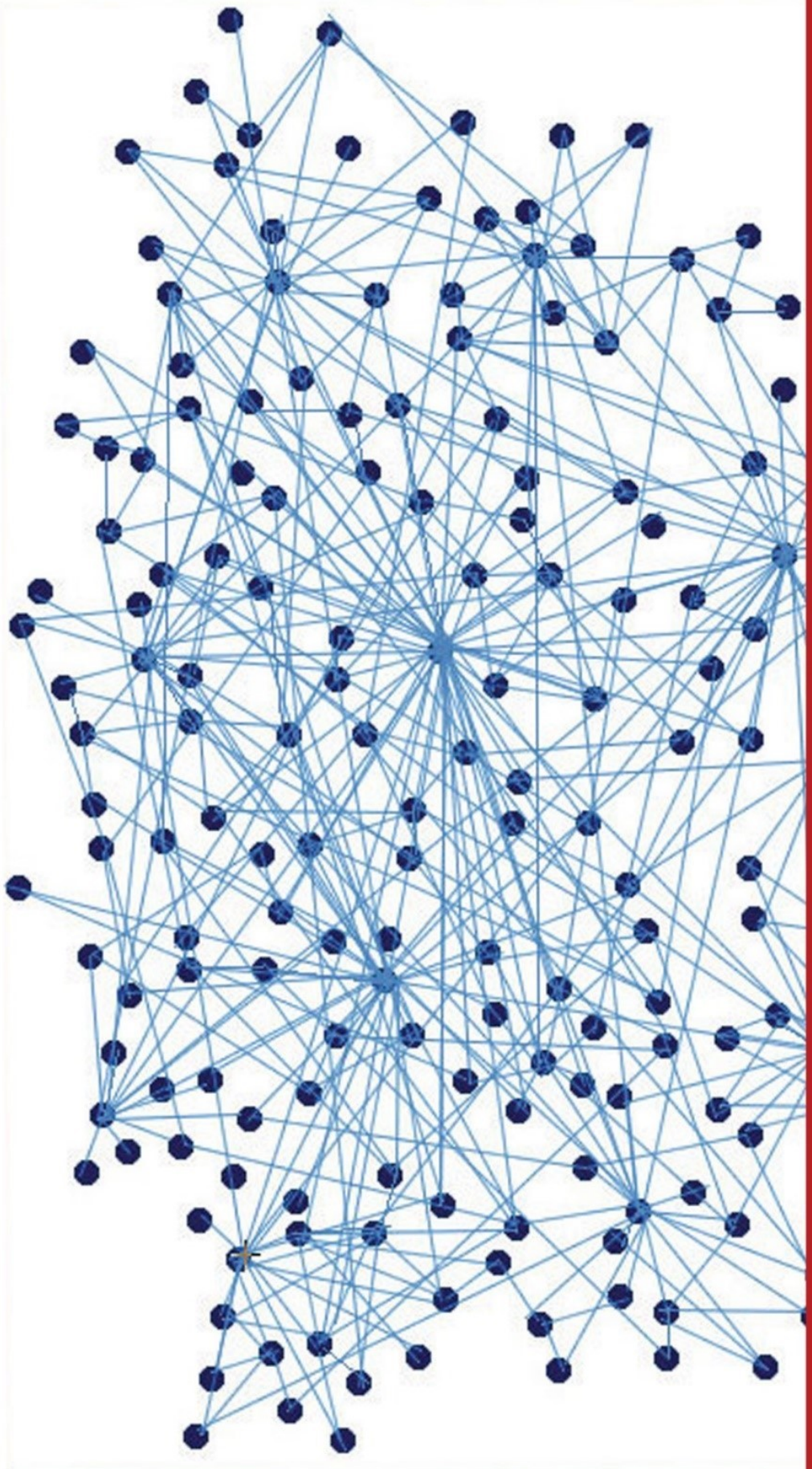
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Riepilogo della tecnica d'analisi per piccolo segnale

In questo Paragrafo si riepilogano i vari **passaggi** necessari per l'analisi del comportamento per **piccoli segnali** di un **amplificatore** a transistor, così come si illustrano i vari **modelli circuitali** visti e le equazioni utili per determinare i **parametri** caratteristici di uno stadio di amplificazione a **MOSFET** o **BJT**.

I cinque passaggi che bisogna effettuare per l'analisi delle caratteristiche di un circuito di amplificazione per piccoli segnali sono:

1) **Definire** il punto di lavoro ***Q*** dell'amplificatore eliminando la sorgente di eccitazione.
2) **Calcolare** i valori dei **parametri** dell'amplificatore per piccolo segnale (*e.g.*, g_m, etc.).
3) **Sostituire** alle alimentazioni **DC** in tensione del circuito dei cortocircuiti e alle alimentazioni DC in corrente dei circuiti aperti.
4) **Sostituire** al transistor nello schema circuitale uno dei suoi **modello circuitale** a piccolo segnale. La scelta tra un modello a π o a T va effettuata in base alla sua convenienza per la specifica configurazione in esame.
5) Analizzare il circuito e **determinare** le grandezze richieste (*e.g.*, guadagno di amplificazione, tensione di uscita, etc.)

In Figura 1 si riportano, invece, per i casi di transistor **NMOS** e **PMOS**, la formula per calcolare la transconduttanza $\boldsymbol{g_m}$ del transistor, il valore della sua resistenza di uscita $\boldsymbol{r_o}$ (nel caso si volesse tener conto dell'effetto Early) e i modelli circuitali a $\boldsymbol{\pi}$ e a $\boldsymbol{T}$ di un transistor usato come amplificatore per piccoli segnali.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Small-Signal Parameters

NMOS transistors

- **Transconductance:**

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} V_{OV} = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} = \frac{2I_D}{V_{OV}}$$

- Output resistance:

$$r_o = V_A / I_D = 1/\lambda I_D$$

PMOS transistors

Same formulas as for NMOS *except* using $|V_{OV}|$, $|V_A|$, $|\lambda|$ and replacing μ_n with μ_p.

Small-Signal, Equivalent-Circuit Models

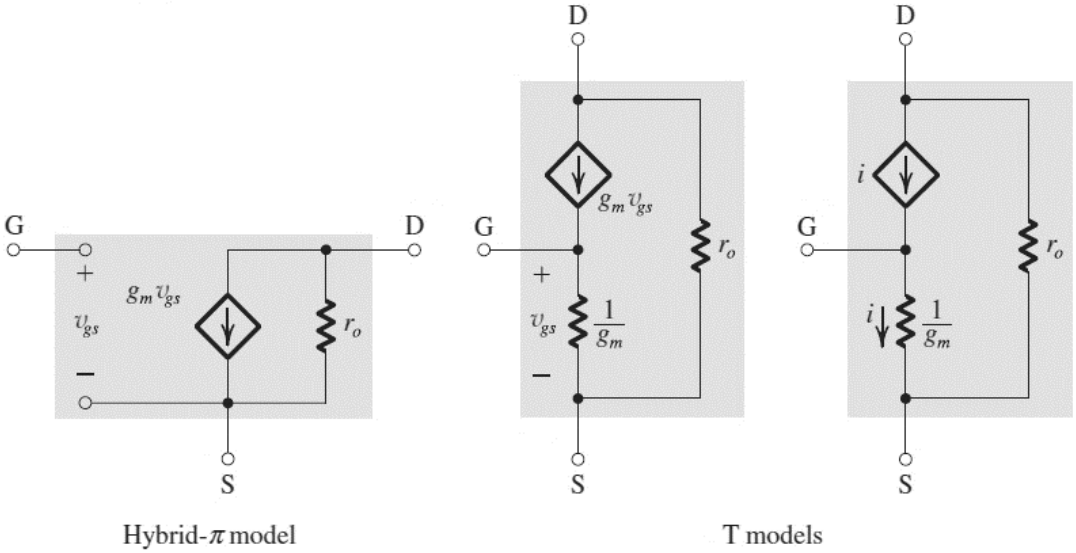


Figura 1: Parametri per piccolo segnale di un MOSFET e suoi modelli circuitali equivalenti.

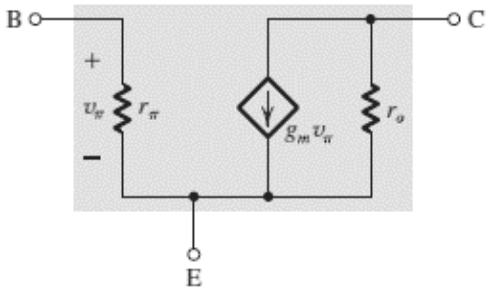
Allo stesso modo, in Figura 2. si riportano i medesimi parametri e circuiti equivalenti per i casi di transistor **BJT**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

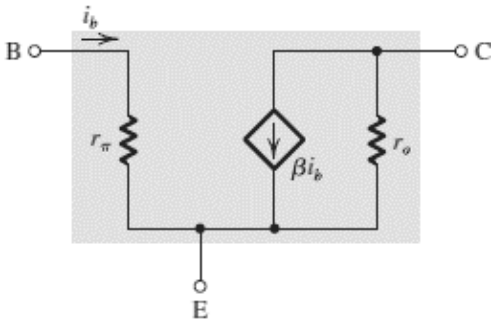
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Hybrid-π Model

■ $(g_m v_\pi)$ Version

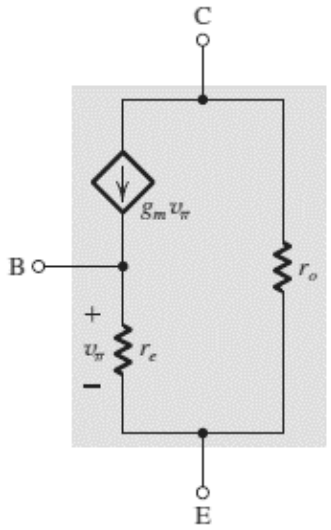


■ (βi_b) Version

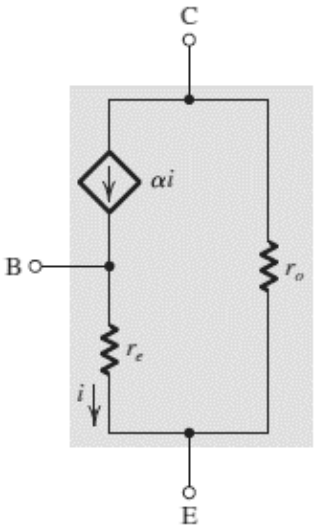


T Model

■ $(g_m v_\pi)$ Version



■ (αi) Version



Model Parameters in Terms of DC Bias Currents

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \qquad r_e = \frac{V_T}{I_E} = \alpha\frac{V_T}{I_C} \qquad r_\pi = \frac{V_T}{I_B} = \beta\frac{V_T}{I_C} \qquad r_o = \frac{|V_A|}{I_C}$$

In Terms of g_m

$$r_e = \frac{\alpha}{g_m} \qquad r_\pi = \frac{\beta}{g_m}$$

In Terms of r_e

$$g_m = \frac{\alpha}{r_e} \qquad r_\pi = (\beta+1)r_e \qquad g_m + \frac{1}{r_\pi} = \frac{1}{r_e}$$

Relationships between α and β

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} \qquad \alpha = \frac{\beta}{\beta+1} \qquad \beta + 1 = \frac{1}{1-\alpha}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Figura 2: Parametri per piccolo segnale di un MOSFET e suoi modelli circuitali equivalenti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Configurazioni base di amplificatori a transistor

Per far funzionare un MOSFET o un BJT come un amplificatore vi sono **tre** principali **configurazioni** che possono essere utilizzate. Ciascuna di queste configurazioni è ottenuta connettendo **uno** dei tre terminali del transistor a **massa**. In questo modo il transistor diventa un dispositivo a soli **due terminali** con il terzo connesso a massa che viene denominato "**comune**", poiché in comune tra il segnale di ingresso e uscita del sistema di amplificazione.

Le tre principali configurazioni che si possono ottenere connettendo **alternativamente** un terminale, sono riportate in Figura 3. In particolare, in Figura 3 (a)-(c) sono riportate le tre configurazioni nel caso di **MOSFET**, mentre in Figura 3 (d)-(f) sono riportate le tre configurazioni nel caso di **BJT**.

Nello specifico, in Figura 3 (a) l'amplificatore è così connesso: il terminale di **source** è connesso alla **massa**, il segnale di ingresso v_i è applicato tra il **gate** e la massa (*i.e.*, il source) mentre il segnale di uscita v_o è misurato tra il **drain** e la massa ai capi della resistenza R_D. Questa configurazione è, di conseguenza, detta di amplificatore a **source comune** (**CS**), ed è senza dubbio la configurazione di amplificatore a **MOSFET** più diffusa ed utilizzata. La medesima struttura si applica al caso del **BJT** (sostituendo al gate la base, al source l'emettitore e al drain il collettore), come illustrato in Figura 3 (d). In questo caso, l'amplificatore è detto ad **emettitore comune** (**CE**).

In Figura 3 (b) si riporta il caso di amplificatore a **gate comune** (**CG**) o, nel caso di BJT, detto a **base comune** (**CB**) (Figura 3 (e)). In questo caso il **gate** (base) del transistor è connesso alla **massa** del circuito, il segnale di ingresso v_i è applicato sul **source** (emettitore), mentre il segnale di uscita v_o è misurato sul **drain** (collettore) ai capi della resistenza R_D (R_C).

Infine, in Figura 3 (c) è riportata, la configurazione a **drain comune** (**CD**) nel caso del MOSFET, o a **collettore comune** (**CC**), nel caso di BJT. In questa configurazione il terminale di **drain** (collettore) è connesso direttamente a **massa**, il segnale di ingresso v_i è applicato tra **gate** (base) e la massa, mentre il segnale di uscita v_o è misurato tra il **source**

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

(emettitore) e la massa ai capi della resistenza $\boldsymbol{R_L}$. Questa configurazione è anche detta **inseguitore di source** (**emettitore**).

Lo studio sperato di queste tre configurazioni mostrerà come ciascuna di esse è caratterizzato da performance **differenti** che fanno preferire l'una o l'altra a seconda dell'applicazione di utilizzo. Inoltre, come vedremo, configurazioni analoghe a MOSFET e BJT (e.g., CS e CE) offriranno prestazioni **non** troppo **dissimili**, sebbene alcune differenze siano presenti e possano essere, in taluni casi, **significative**.

Per analizzare le caratteristiche di ciascuna configurazione, sarà necessario **sostituire** al simbolo circuitale di ciascun transistor il **modello circuitale equivalente** e derivare i parametri caratteristici dell'amplificatore.

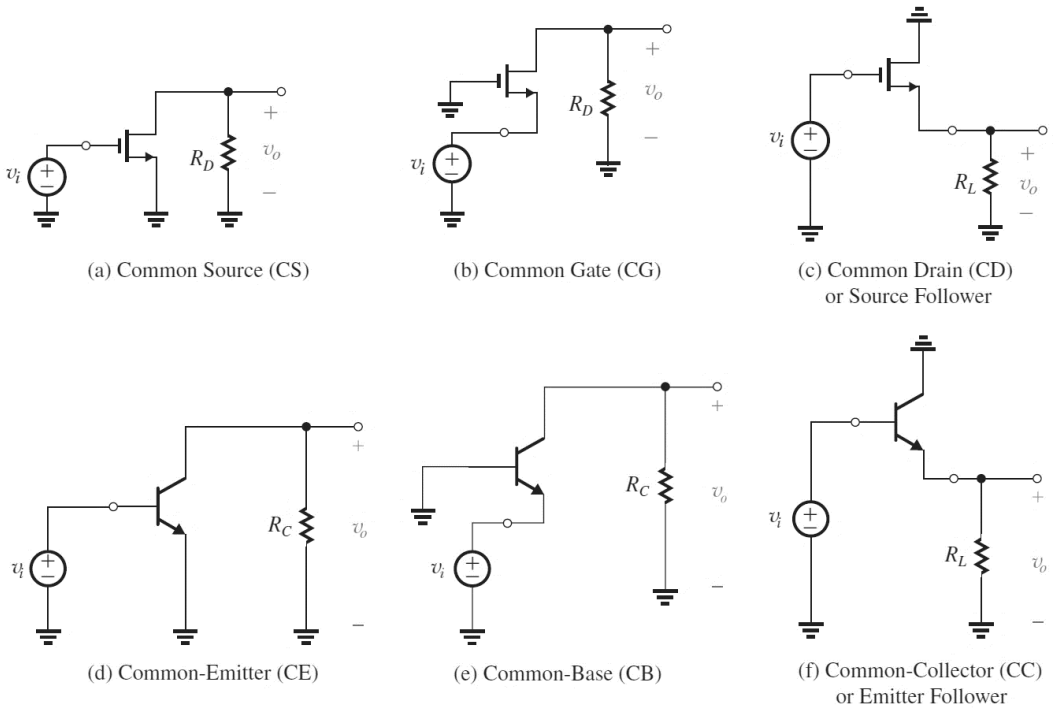


Figura 3: Schemi circuitali delle tre configurazioni utilizzate come amplificatori nei casi di amplificatore a MOSFET (a)-(c) e a BJT (d)-(f).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Parametri caratteristici di un amplificatore a transistor

Le tre configurazioni circuitali presentate, sono generalmente caratterizzate in termini di **blocchi circuitali**.

Per comprendere come è possibile caratterizzare ciascun blocco, in Figura 4 (a) è riportato il caso di un amplificatore al cui ingresso è presente una sorgente caratterizzata da un segnale v_{sig} e che presenta una resistenza intrinseca R_{sig}. Da un punto di vista applicativo, questi potrebbero essere i parametri caratteristici di una vera sorgente di segnale **oppure** di una **rappresentazione Thévenin** equivalente di un precedente stadio di amplificazione.

Inoltre, **l'uscita** dell'amplificatore in Figura 4 (a) è connesso ad una resistenza di carico R_L. Anche in questo caso, la resistenza R_L potrebbe essere un carico reale o semplicemente il **carico equivalente** di un successivo stadio di amplificazione in cascata.

In Figura 4 (b) si riporta, invece, lo stesso schema circuitale ma nel caso in cui l'amplificatore è stato sostituito dal suo schema circuitale **equivalente**. La resistenza di ingresso R_{in} rappresenta l'effetto di carico che l'amplificatore ha sul segnale di ingresso. Il suo valore è dunque definito dalla relazione:

$$R_{in} = \frac{v_i}{i_i}$$

e assieme alla resistenza R_{sig} ha l'effetto di un **partitore di tensione** e riduce, conseguentemente, il valore della v_{sig} al valore della v_i che appare all'ingresso dell'amplificatore. Il valore della v_i è dunque definito come:

$$v_i = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} v_{sig}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nelle tre configurazioni di cui sopra, in generale la $\boldsymbol{R_{in}}$ sarà una quantità **indipendente** dalla $\boldsymbol{R_L}$. Tuttavia, come vedremo, è opportuno osservare che una eccezione è costituita dal caso di amplificatore a collettore comune.

Oltre alla R_{in} e alla v_i, un altro parametro che caratterizza uno stadio di amplificazione è costituito dal **guadagno** in tensione di **circuito aperto** $\boldsymbol{A_{v0}}$, definito come:

$$A_{v0} = \frac{v_0}{v_i}|_{R_L=\infty}$$

L'ultimo parametro che caratterizza uno stadio di amplificazione è costituito dalla resistenza di uscita $\boldsymbol{R_o}$ dell'amplificatore. Come si può osservare da Figura 4 (b), la R_o è la resistenza vista guardando l'amplificatore da dietro attraverso i terminali di uscita quando la tensione di ingresso $\boldsymbol{v_i}$ dell'amplificatore è **posta** a **zero**.

Dunque, la R_o può essere determinata come indicato in Figura 4 (c), ossia come:

$$R_o = \frac{v_x}{i_x}$$

Osserviamo, che poiché la R_o è definita ponendo $\boldsymbol{v_i = 0}$, la non è una quantità che dipende dalla $\boldsymbol{R_{sig}}$.

Per quanto detto sino ad ora, la tensione di uscita $\boldsymbol{v_o}$ misurata all'uscita dell'amplificazione sarà data allora da:

$$v_o = \frac{R_L}{R_L + R_0} A_{v0} v_i$$

Di conseguenza, il guadagno in tensione proprio dell'amplificatore $\boldsymbol{A_v}$ può essere trovato come:

$$A_v = \frac{v_0}{v_i} = A_{v0} \frac{R_L}{R_L + R_0}$$

così che il **guadagno totale** del sistema è pari a, combinando le equazioni precedenti.

$$G_v = \frac{v_0}{v_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} A_{v0} \frac{R_L}{R_L + R_0}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

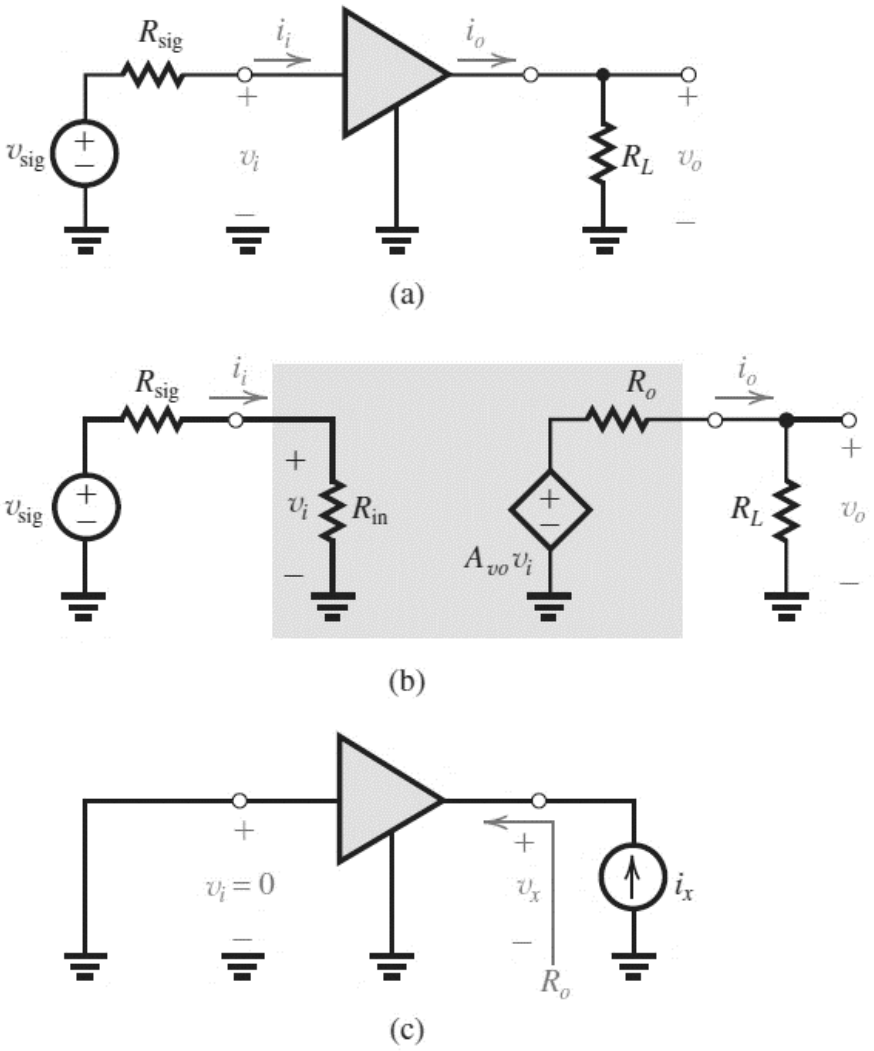


Figura 4: Schemi circuitali delle tre configurazioni utilizzate come amplificatori nei casi di amplificatore a MOSFET (a)-(c) e a BJT (d)-(f).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

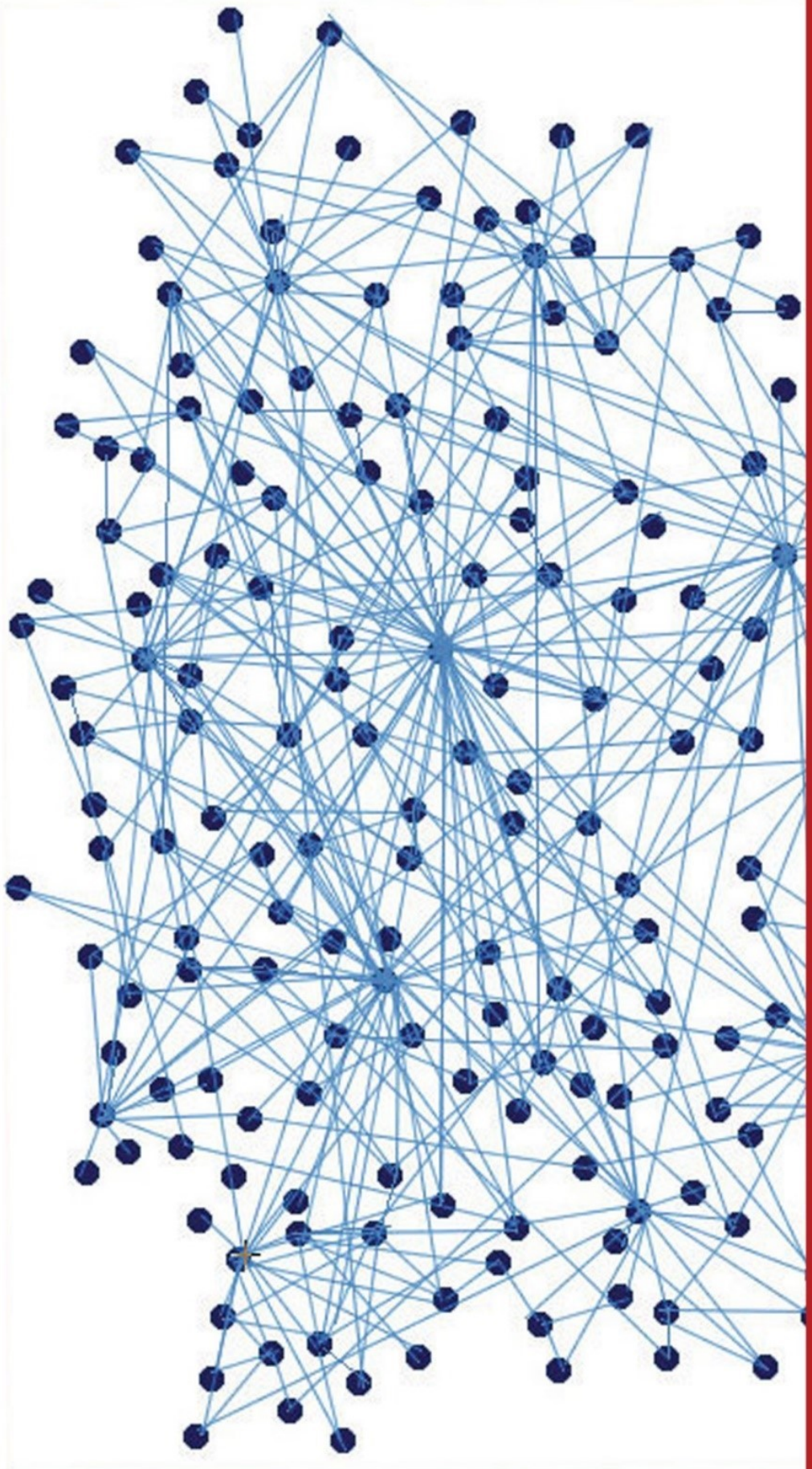
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Amplificatore a source comune

Tra le varie configurazioni di amplificatori a transistor, quella a **source** (**emettitore**) **comune** è certamente la più **diffusa**. Tipicamente tale configurazione si utilizza in **cascata**, ossia ponendo in serie una **serie** di **amplificatori** a source (emettitore) comune in modo da ottenere un **guadagno** totale di amplificazione più **elevato**.

In Figura 1 (a) si riporta la configurazione di un amplificatore **MOSFET** in configurazione a **source comune** (**CS**), con in ingresso una sorgente di segnale di tensione $\boldsymbol{v_{sig}}$, in serie ad una resistenza $\boldsymbol{R_{sig}}$. Si osservi come la **rete** di **polarizzazione** DC sia stata **omessa** dal circuito (le alimentazioni DC non sono presenti).

Si presuppone, dunque, che il punto di lavoro *Q* sia stato **già** determinato.

Vogliamo analizzare il circuito per determinare i parametri caratteristici dell'amplificatore, *i.e.*, $\boldsymbol{R_{in}}$, $\boldsymbol{A_{vo}}$ e $\boldsymbol{R_o}$. Questi parametri saranno definiti supponendo che la $\boldsymbol{R_D}$ sia una resistenza di **uscita interna** all'amplificatore. Per cui, se dovesse essere presente un carico all'uscita dell'amplificatore, la $\boldsymbol{R_L}$ di carico si troverebbe in **parallelo** alla $\boldsymbol{R_D}$.

Dunque, come prima cosa, sostituiamo al simbolo circuitale del MOSFET in Figura 1 (a) il suo **circuito equivalente**, come illustrato in Figura 1 (b). Nello specifico, per questa configurazione CS, utilizziamo il **modello** a $\boldsymbol{\pi}$, **omettendo** la resistenza $\boldsymbol{r_o}$, *i.e.*, trascurando l'effetto Early.

Allora, semplicemente analizzando il circuito, risulta evidente che:

$$R_{in} = \infty$$

$$v_i = v_{sig}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$v_{gs} = v_i$$

$$v_o = -g_m v_{gs} R_D$$

Il guadagno di circuito aperto $\boldsymbol{A_{vo}}$ sarà allora pari a:

$$A_{vo} = \frac{v_o}{v_i} = -g_m R_D$$

con $\boldsymbol{R_o = R_D}$.

Se all'uscita dell'amplificatore si **connette** una resistenza di carico $\boldsymbol{R_L}$, il guadagno dell'amplificatore $\boldsymbol{A_v}$ diventa allora pari a:

$$A_v = A_{vo}\frac{R_L}{R_L + R_o} = -g_m R_D \frac{R_L}{R_L + R_o} = -g_m \frac{R_D R_L}{R_L + R_D} = -g_m (R_D || R_L)$$

Infine, poiché nella configurazione CS la $\boldsymbol{R_{in} = \infty}$, allora $\boldsymbol{v_i = v_{sig}}$ e il guadagno totale $\boldsymbol{G_v}$ sarà pari a:

$$G_v = \frac{v_o}{v_{sig}} = -g_m (R_D || R_L)$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

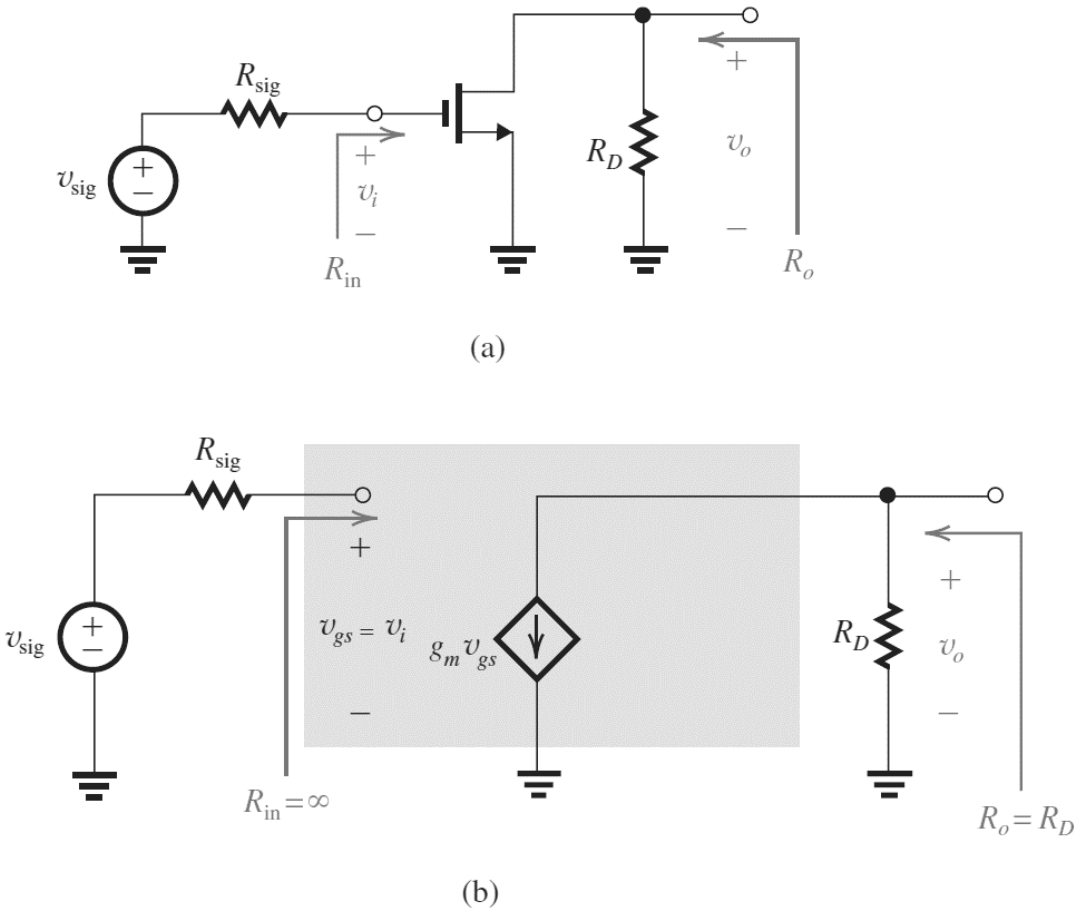


Figura 1: (a) Amplificatore a source comune e (b) amplificatore con il MOSFET sostituito dal suo circuito equivalente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Amplificatore a emettitore comune

In Figura 2 (a) si riporta, invece, la configurazione di un amplificatore **BJT** in configurazione a emettitore comune (**CE**), ossia con **l'emettitore** del BJT connesso direttamente a **massa**. In Figura 2 (b) si riporta lo schema equivalente dell'amplificatore quando al BJT è sostituito il suo **modello equivalente** a $\boldsymbol{\pi}$, **tralasciando** la $\boldsymbol{r_o}$.

Per ricavare i parametri caratteristici dell'amplificatore, è necessario procedere come fatto nel caso **equivalente** dell'amplificatore a source comune con il MOSFET.

In questo caso, l'analisi è leggermente **più complicata** a causa della presenza resistenza $\boldsymbol{r_\pi}$. Tale resistenza, in questa configurazione, **corrisponde** proprio a quella di **ingresso**, ossia vale:

$$R_{in} = r_\pi$$

La tensione di **ingresso** sarà allora pari a:

$$v_i = \frac{r_\pi}{r_\pi + R_{sig}} v_{sig} = v_\pi$$

mentre quella di **uscita** sarà:

$$v_o = -g_m v_\pi R_C$$

Il **guadagno** di circuito **aperto** invece:

$$A_{vo} = \frac{v_o}{v_i} = -g_m R_C$$

con

$$R_o = R_C$$

Se anche in questo caso all'uscita dell'amplificatore si connette una resistenza di carico $\boldsymbol{R_L}$, il guadagno dell'amplificatore $\boldsymbol{A_v}$ diventa allora pari a:

$$A_v = -g_m(R_C || R_L)$$

E il guadagno totale $\boldsymbol{G_v}$ sarà pari a:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$G_v = \frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{v_i}{v_{sig}}\frac{v_o}{v_i} = -\frac{r_\pi}{r_\pi + R_{sig}} g_m (R_C || R_L)$$

A questo punto è opportuno osservare come l'effetto della **presenza** della resistenza di ingresso r_π si traduce apparentemente in una **riduzione** del guadagno di amplificazione totale G_v **rispetto** al caso equivalente a **MOSFET**. La riduzione del guadagno dipende dal rapporto $r_\pi/(r_\pi + R_{sig})$ ossia dai valori intrinseci della r_π e della resistenza interna del generatore di segnale R_{sig}.

Rispetto al caso di amplificatore a source comune, in realtà la **riduzione** del guadagno è solamente **apparente** poiché in un **BJT** la g_m è generalmente significativamente più **grande** della g_m di un **MOSFET** e, dunque, questa differenza va a **compensare** l'effetto dovuto alla presenza di una resistenza di ingresso non finita dell'amplificatore a BJT.

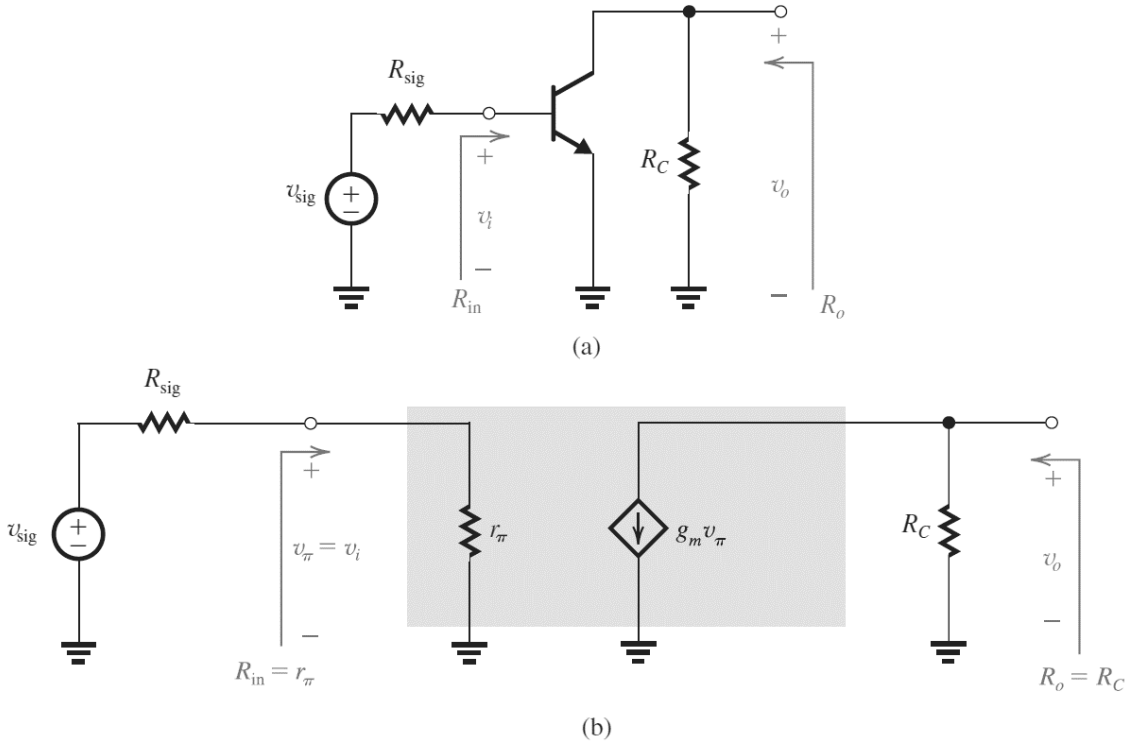


Figura 2: (a) Amplificatore a emettitore comune e (b) amplificatore con il BJT sostituito dal suo circuito equivalente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Confronto delle caratteristiche di un amplificatore a source e a collettore comune

Riepiloghiamo adesso le caratteristiche principale degli amplificatori a **source comune** e ad **emettitore comune** evidenziando le eventuali differenze.

L'amplificatore a **CS** e **CE** sono le due configurazioni di amplificatori a transistor **più utilizzate**. Questo perché, come visto, sono caratterizzate da una **resistenza** di **ingresso** molto **elevata** (o praticamente **infinita** nel caso di **CS**), da una **resistenza** di **uscita** anch'essa abbastanza **grande**, e da un **guadagno** generalmente **elevato**.

Inoltre, è opportuno osservare come nel caso dell'amplificatore **CE**, la resistenza di **ingresso** sia pari a:

$$R_{in} = r_\pi = \beta / g_m$$

ossia è una quantità inversamente proporzionale alla corrente di polarizzazione che scorre sul collettore I_C (ricordiamo che in un BJT $g_m = I_C/V_T$).

Poiché in un amplificatore è desiderabile avere una resistenza di **ingresso idealmente infinita** (come nel caso CS), per **aumentare** la $\boldsymbol{R_{in}}$ si potrebbe pensare di **abbassare** la $\boldsymbol{I_C}$. Tuttavia, questo significherebbe **diminuire** anche la $\boldsymbol{g_m}$, e poiché la transconduttanza è legata direttamente al guadagno dell'amplificatore, significherebbe **abbassare** il **guadagn**o.

Conseguentemente, nella scelta della $\boldsymbol{I_C}$ bisogna operare una **scelta** di progetto **oculata**, poiché la I_C rappresenta un parametro critico.

Allo tesso modo, per **abbassare** il valore della **resistenza** di **uscita** non è opportuno abbassare direttamente i valori della R_D o R_C. Nelle configurazioni a CS e CE, abbassarsele significa diminuire anche il guadagno dell'amplificatore. **Nel caso** in cui si avesse bisogno di un amplificatore caratterizzato da una bassa resistenza di uscita, è più conveniente inserire in **cascata** all'amplificatore a CS (o a CE), un amplificatore a **inseguitore di source** o **a inseguitore di emettitore**, per motivi che vedremo in seguito.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Infine, sebbene le configurazioni a source e ad emettitore comune siano le configurazioni più utilizzate come stadi di amplificazione, è bene tenere presente che **entrambe soffrono** di **limitazioni** quando si lavora ad **alte frequenze**. Per limitare questo effetto indesiderato, è possibile estendere la banda di funzionamento dell'amplificatore combinando, ad esempio, in **cascata** all'amplificatore a CS o CE, un amplificatore a gate comune (**CG**) o a base comune (**CB**).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

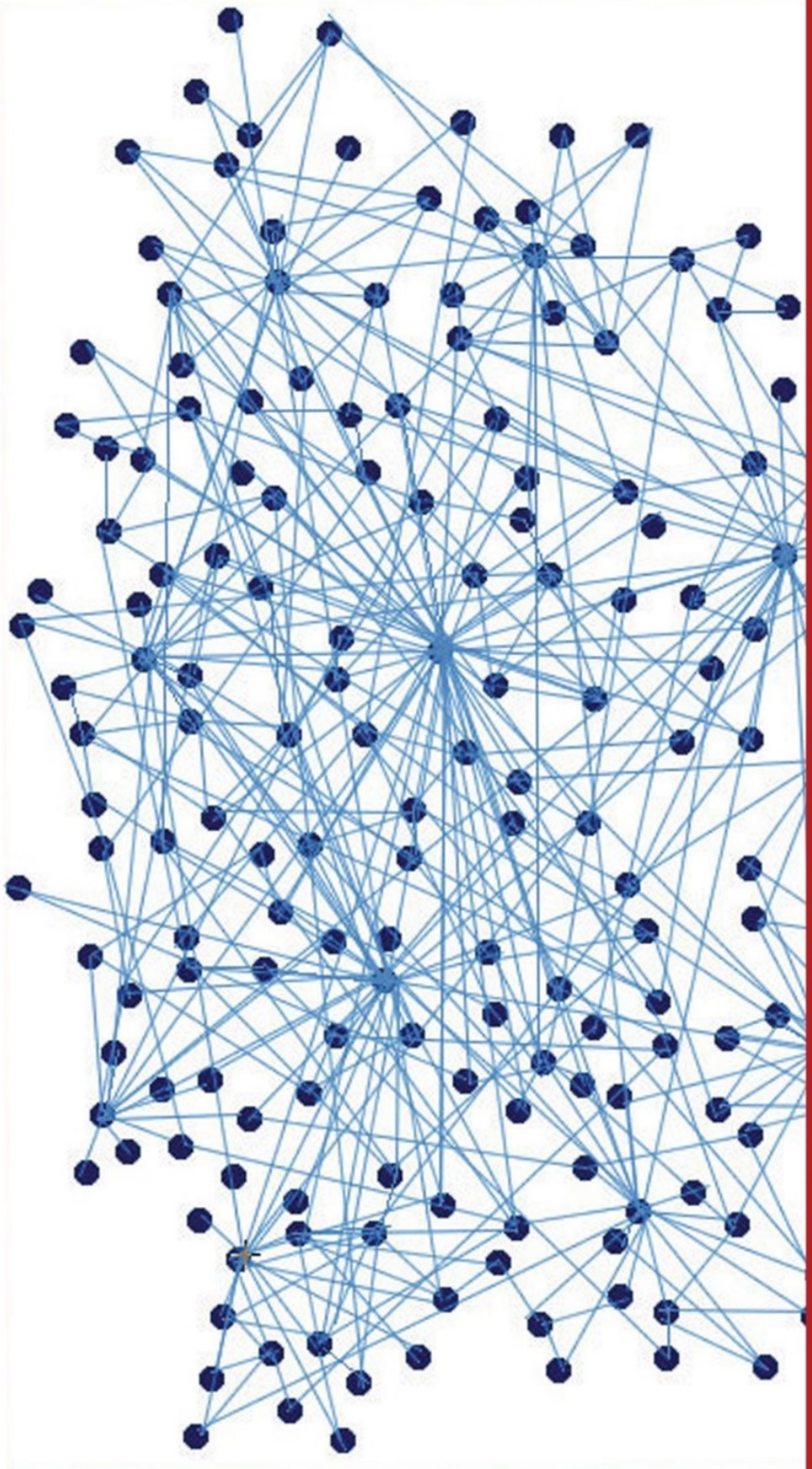
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Amplificatore a source comune con resistore di source

Una **variante** molto importante della configurazione di amplificatore a source (emettitore) comune, è riportata in Figura 1 (a), per il caso di amplificatore a **MOSFET**.

In questo caso, **rispetto** alla configurazione a source comune (**CS**) studiata in precedenza, è stata **introdotta** una **resistenza** tra il **source** del transistor e la **massa**. In questo caso, quindi, il source non si troverà a potenziale nullo ma ad un potenziale **diverso** da zero per la presenza della $\boldsymbol{R_s}$. Inoltre, in Figura 1 (b) si riporta lo stesso schema circuitale di Figura 1 (a) ma con il MOSFET sostituito con il suo **modello circuitale** equivalente.

Si osservi come, per l'analisi a piccolo segnale di questa configurazione, sia stato **preferito** il modello a $\boldsymbol{T}$ del transistor e non il modello ibrido a π. Questa scelta consentirà di condurre un'analisi molto **più semplice** rispetto al caso in cui si fosse utilizzato il modello a π, come vedremo a breve. In genere, infatti, il modello a $\boldsymbol{T}$ di un transistor posto in un circuito si **preferisce** nel caso in cui sul **source** (**emettitore**) sia connessa una **resistenza**. Con questa rappresentazione, la resistenza sul source (emettitore) appare semplicemente in **serie** alla resistenza $\boldsymbol{1/g_m}$ del transistor, evitando dunque di complicare eccessivamente il modello complessivo.

Analizzando la Figura 1 (b), risulta immediato verificare che la resistenza di ingresso dell'amplificatore $\boldsymbol{R_{in}}$ è, anche in questo caso, **infinita** poiché la corrente che scorre sul ramo di gate è necessariamente **nulla**. Da questo ne segue che la tensione di ingresso dell'amplificatorie sarà:

$$v_i = v_{sig}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questo caso però, a **differenza** della configurazione a CS, solamente una **frazione** di questa tensione $\boldsymbol{v_i}$ appare effettivamente come differenza di potenziale tra il gate e il source del transistor a causa della presenza della R_s, *i.e.*, $\boldsymbol{v_{gs} \neq v_i}$.

La regola del partitore di tensione può essere allora utilizzata per determinare il valore effettivo della $\boldsymbol{v_{gs}}$, che sarà pari a:

$$v_{gs} = v_i \frac{1/g_m}{1/g_m + R_s}$$

Risulta chiaro allora che, **attraverso** la scelta della $\boldsymbol{R_s}$, è possibile **controllare** a proprio piacimento il valore della $\boldsymbol{v_{gs}}$. Questo rappresenta un **vantaggio** molto importante rispetto alla configurazione a CS perché offre l'opportunità di controllare la v_{gs} in maniera tale che questa non diventi troppo grande tale da portare l'amplificatore ad operare in modalità non-lineare.

Altro vantaggio offerto dalla presenza della R_s sul source è dato dall'effetto di **retroazione** che ha la resistenza sulla v_{gs}. Si consideri Figura 1 (a). Se la v_{sig} e, conseguentemente, la v_i sono mantenute costanti ma se tuttavia per qualche ragione la corrente sul drain dovesse **aumentare**, **anche** la corrente sul **source aumenterebbe** e conseguentemente aumenterebbe la caduta di **potenziale** sulla $\boldsymbol{R_s}$, con il conseguente **aumenta** della tensione misurata sul **source**. Quindi, **aumentando** la tensione sul **source**, la differenza di potenziale tra gate e source $\boldsymbol{v_{gs}}$ **diminuirebbe**. La riduzione della v_{gs} comporterebbe a sua volta una **riduzione** della **corrente** sul **drain** che tenderebbe, quindi, a **ristabilirsi** al suo valore originario.

Trovata la tensione di ingresso, la tensione di uscita dall'amplificatore può essere invece espressa come:

$$v_o = -iR_D$$

dove la corrente $\boldsymbol{i}$ è la corrente sul **source** che può essere ricavata come:

$$i = \frac{v_i}{1/g_m + R_s} = (\frac{g_m}{1 + g_m R_s})v_i$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

È evidente allora che la quantità $\boldsymbol{g_m/(1 + g_m * R_s)}$ può anche essere interpretata come la transconduttanza "**effettiva**" dell'amplificatore includendo la R_s. Includere la $\boldsymbol{R_s}$, infatti, significa essenzialmente andare a **ridurre** il valore della transconduttanza $\boldsymbol{g_m}$ dell'amplificatore.

A questo punto, note la v_i e la v_o, è possibile determinare il **guadagno di circuito aperto** dell'amplificatore che sarà pari a:

$$A_{vo} = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{g_m R_D}{1 + g_m R_s}$$

che può essere alternativamente riscritto come:

$$A_{vo} = -\frac{R_D}{1/g_m + R_s}$$

Risulta chiaro, allora, che la presenza della $\boldsymbol{R_s}$ **riduce** il **guadagno** di amplificazione del dispositivo rispetto al caso a CS di un fattore $(1+g_m * R_s)$. Questo è, in generalone, il prezzo da pagare per usufruire dell'effetto benefico della retroazione. Inoltre, per il suo effetto di retroazione, la resistenza R_s viene anche detta **resistenza di degenerazione** di **source**.

Inoltre, l'ultima espressione appena trovata per la A_{vo}, ci dice che il **guadagno** in tensione **tra** il **gate** e il **drain** del MOSFET è pari al rapporto tra la resistenza totale sul drain ($\boldsymbol{R_D}$) e la resistenza totale del source ($\boldsymbol{1/g_m + R_s}$), ossia:

$$Guadgano\ tra\ gate - drain = -\frac{Resitenza\ sul\ drain}{Resitenza\ sul\ source}$$

Questa relazione ha validità del tutto **generale** e, infatti, ponendo la $R_s = 0$ è possibile ottenere l'espressione del guadagno A_{vo} di un amplificatore a CS.

Infine, se all'uscita dell'amplificatore si **connette** una resistenza di carico $\boldsymbol{R_L}$, osservando che allora risulta che $\boldsymbol{R_o = R_D}$, il guadagno dell'amplificatore A_v diventa pari a:

$$A_v = A_{vo}\frac{R_L}{R_L + R_D} = -\frac{R_L}{R_L + R_D}\frac{R_D}{\frac{1}{g_m} + R_s} = -\frac{R_L || R_D}{\frac{1}{g_m} + R_s}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si osservi, per finire, che poiché la $v_i = v_{sig}$, il guadagno totale dell'amplificatore $\boldsymbol{G_v}$ in questo caso coincide con il guadagno $\boldsymbol{A_v}$.

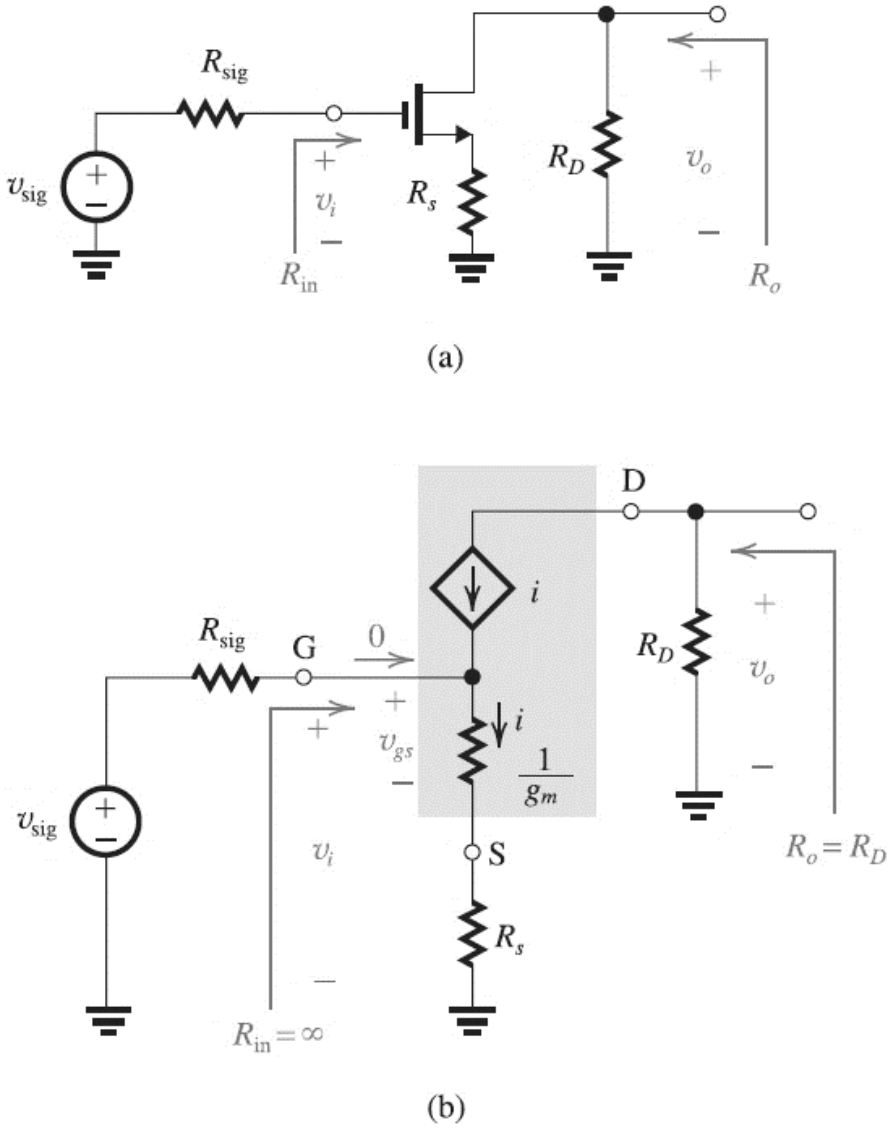


Figura 1: (a) Amplificatore a source comune con resistore di source e (b) amplificatore con il MOSFET sostituito dal suo circuito equivalente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Amplificatore a emettitore comune resistore di emettitore

Analizziamo ora la configurazione di un amplificatore in configurazione ad **emettitore comune** con un **resistore di emettitore**. Il circuito è riportato in Figura 2 (a) mentre lo stesso schema circuitale ma con il **BJT** sostituito con il suo modello circuitale equivalente è riportato in Figura 2 (b). Anche nel caso del BJT, si utilizzerà il modello equivalente a *T* poiché più conveniente quando si ha una resistenza sul terminale di emettitore.

Con riferimento a Figura 2 (b), la resistenza di ingresso dell'amplificatore sarà allora:

$$R_{in} = \frac{v_i}{i_b}$$

dove

$$i_b = (1-\alpha)i_e = \frac{i_e}{\beta+1}$$

e

$$i_e = \frac{v_i}{r_e + R_e}$$

Di conseguenza, la $\boldsymbol{R_{in}}$ è allora pari a:

$$R_{in} = (\beta+1)(r_e + R_e)$$

Questo importante risultato ci dice che la resistenza di ingresso vista guardando verso la **base** è (***β*+1**) volte **maggiore** di quella vista **dall'emettitore**. Questa è detta regola di **riflessione della resistenza**. È opportuno sottolineare che il fattore (β+1) nasce dal fatto che la corrente sulla base è proprio (β+1) volte la corrente sull'emettitore.

Inoltre, l'equazione di cui sopra mostra chiamante che **aumentando** il valore della $\boldsymbol{R_e}$ è possibile **incrementare** la $\boldsymbol{R_{in}}$ dell'amplificatore. Questo rappresenta un risultato

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

notevole poiché consente di controllare a proprio piacimento, e a secondo delle esigenze di progetto, il valore della resistenza di ingresso.

Il guadagno dell'amplificatore a circuito aperto $\boldsymbol{A_{vo}}$ può essere determinato sapendo che:

$$v_o = -i_c R_C = -\alpha i_e R_C$$

e inserendo allora l'espressione della $\boldsymbol{i_e}$ ricavata in precedenza, si ottiene:

$$A_{vo} = -\alpha \frac{R_C}{r_e + R_e}$$

Questo risultato anch'esso notevole, in **analogia** con il caso del **MOSFET**, ci dice che il guadagno di amplificazione dalla base al collettore del transistor è $\boldsymbol{\alpha}$ **volte** il **rapporto** tra la resistenza totale sul **collettore** diviso la resistenza totale **sull'emettitore**, ossia:

$$Guadgano\ tra\ base - collettore = -\alpha \frac{Resitenza\ sul\ collettore}{Resitenza\ sull'emettitore}$$

Si osservi che, l'espressione di cui sopra è uguale all'analogo del MOSFET eccezion fatta per il fattore $\boldsymbol{\alpha}$, che nasce dal fatto che in un **BJT** vale $\boldsymbol{i_c = \alpha * i_e}$ mentre in un **MOSFET** si ha $\boldsymbol{i_d = i_s}$.

Inoltre, il guadagno a circuito aperto A_{vo} può essere anche scritto come:

$$A_{vo} = -\frac{\alpha}{r_e}\frac{R_C}{1 + \frac{R_e}{r_e}} = -\frac{g_m R_C}{1 + \frac{R_e}{r_e}} \simeq -\frac{g_m R_C}{1 + g_m R_e}$$

Da questa espressione, risulta chiaro che la presenza della $\boldsymbol{R_e}$ **riduce** il **guadagno** dell'amplificatore di un fattore $(1/g_m + R_e)$, come nel caso del MOSFET. In questo caso però il fattore $(1/g_m + R_c)$ è lo stesso fattore di incremento della resistenza di ingresso dell'amplificatore. In fase di progetto, allora, è chiaro che bisognerà operare una scelta di **compromesso** tra il valore della $\boldsymbol{R_{in}}$ e del **guadagno** di amplificazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Relativamente all'uscita dell'amplificatore, semplicemente osservando Figura 2 (b) risulta chiaro che la $\boldsymbol{R_o = R_c}$, mentre se inserissimo una resistenza di carico R_L sull'uscita avremmo che il guadagno di amplificazione diventerebbe:

$$A_v = A_{vo}\frac{R_L}{R_L + R_o} = -\alpha\frac{R_C}{r_e + R_e}\frac{R_L}{R_L + R_C} = -\alpha\frac{R_L||R_C}{r_e + R_e}$$

E il **guadagno totale** dell'amplificatore sarebbe:

$$G_v = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}(-\alpha\frac{R_c||R_L}{r_e + R_e})$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

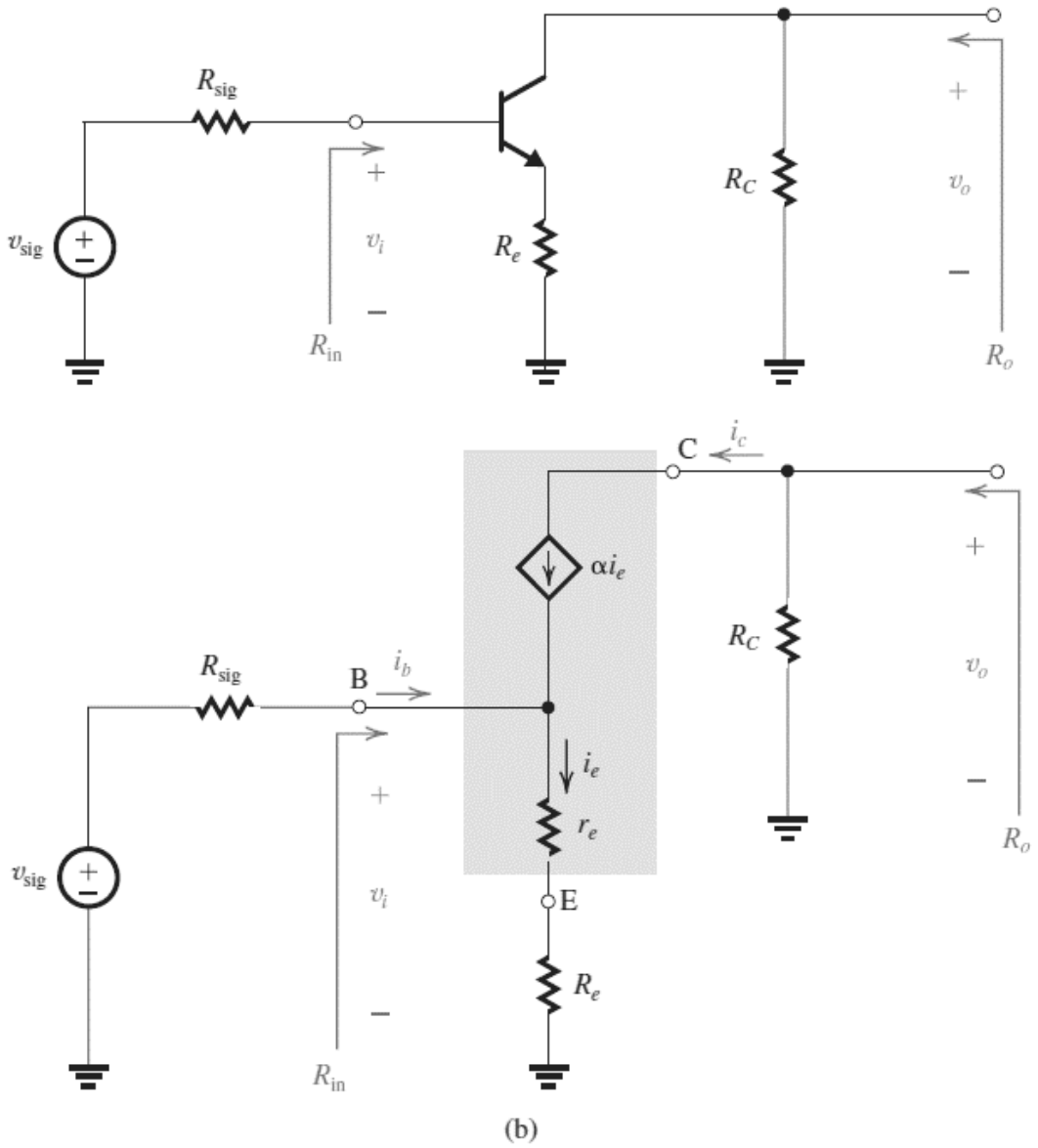


Figura 2: (a) Amplificatore a emettitore comune con resistore di emettitore e (b) amplificatore con il BJT sostituito dal suo circuito equivalente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Confronto e riepilogo

Riepiloghiamo adesso le caratteristiche principali degli amplificatori a source comune con resistenza di source e ad emettitore comune con resistenza di emettitore evidenziando le eventuali **differenze**.

Per **entrambe** le configurazioni i **vantaggi** di utilizzare una resistenza sul source (emettitore) sono legati al fatto di avere un maggior **controllo** sulla tensione di **ingresso** da **amplificare**, in modo da riuscire a limitare la fuoriuscita dell'amplificatore in una regione non-lineare di amplificazione. Inoltre, in entrambe le configurazioni si introduce una **retroazione** nel circuito che consente di compensare eventuali alterazioni delle correnti di uscita.

Tutto questo avviene però a spese, sia per la configurazione **CS** che **CE**, di una **riduzione** del **guadagno** dell'amplificatore. In particolare, il fattore di riduzione è **legato** proprio al **valore** della **resistenza** sul source (emettitore), essendo pari a $\mathbf{1+g_m*R_s}$ ($\mathbf{1+g_m*R_e}$).

Nel caso del **BJT**, la presenza della $\boldsymbol{R_e}$ introduce ulteriori significative caratteristiche, se confrontato con il caso di configurazione ad emettitore comune senza resistenza.

In particolare, nel caso del BJT si può osservare un **incremento** della **resistenza** di **ingresso** dell'amplificatore di un fattore ($\mathbf{1+g_m*R_e}$). Questo rappresenta un risultato notevole poiché idealmente si vorrebbe una R_i infinita (cosa vera nel caso del MOSFET), mentre nella configurazione a CE senza resistenza sappiamo che la R_i ha un valore finito. Poter incrementare la R_i è, dunque, un fatto certamente **positivo**.

Tuttavia, la presenza della $\boldsymbol{R_e}$ comporta anche una **riduzione** del **guadagno** complessivo dell'amplificatore, sempre di un fattore pari a $(1+g_m*R_e)$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

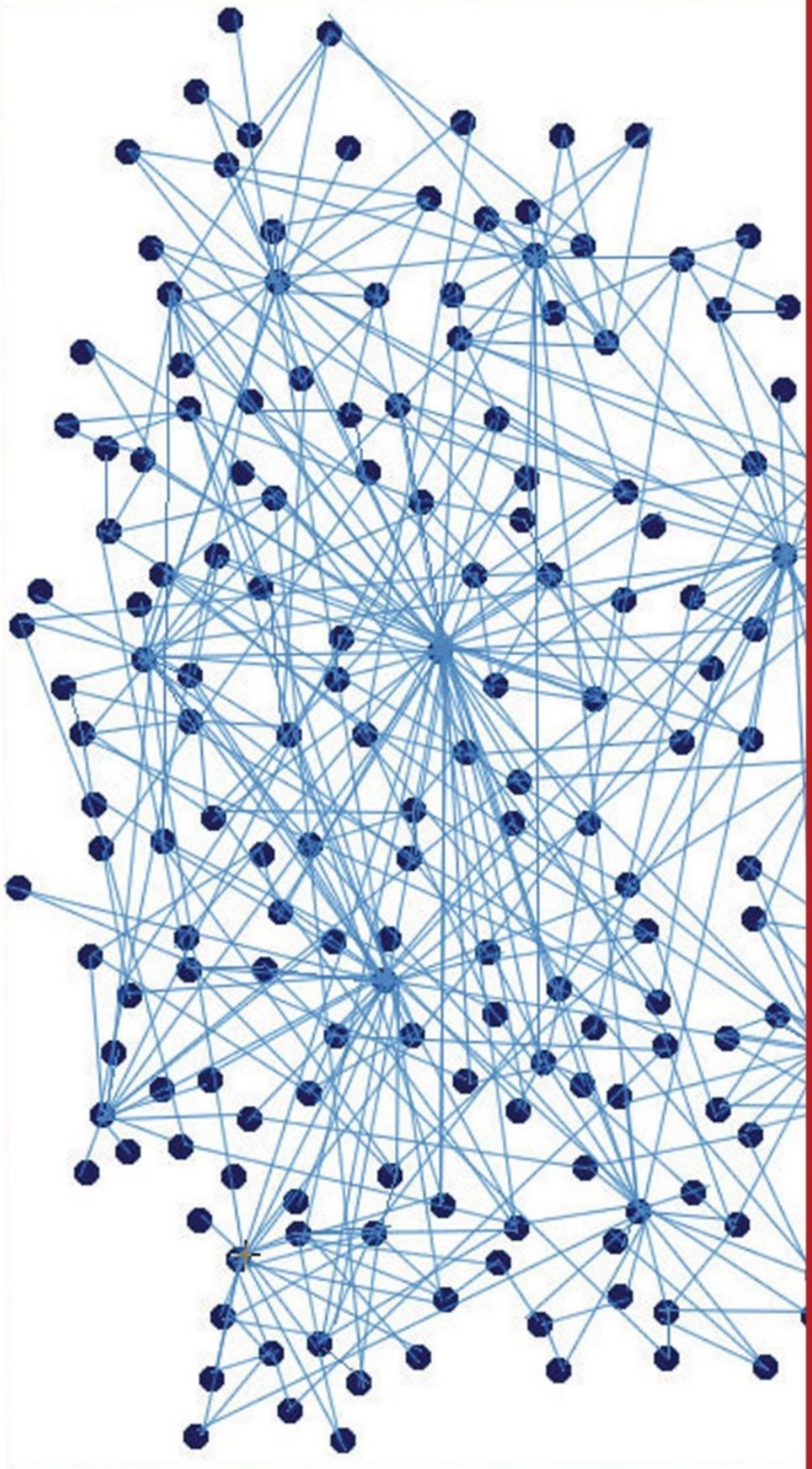
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Amplificatore a gate comune

In Figura 1 si riporta la configurazione circuitale di un amplificatore a MOSFET a **gate comune** (**CG**), come sempre, in **assenza** del **circuito** di **polarizzazione**. In questo caso, la **massa** è connessa direttamente al terminale di **gate** del MOSFET mentre il segnale di eccitazione è fornito dalla v_{sig}. La sorgente è anche caratterizzata da una resistenza interna R_{sig}.

Poiché la $\boldsymbol{R_{sig}}$ appare in **serie** alla sorgente $\boldsymbol{v_{sig}}$ è conveniente, per l'analisi per piccolo segnale del circuito, utilizzare il **modello** a ***T*** del transistor. Introducendo questo modello circuitale equivalente si ottiene quanto illustrato in Figura 1 (b).

Poiché il gate è a massa, analizzando la Figura 1 (b) risulta allora evidente che la **resistenza** di **ingresso** dell'amplificatore in questa configurazione è pari a:

$$R_{in} = \frac{1}{g_m}$$

Dati i valori tipici della $\boldsymbol{g_m}$, la **resistenza** di ingresso di un amplificatore a CG è dunque abbastanza **bassa** e si aggira intorno alle poche **centinaia** di **Ohm**.

Di conseguenza, un amplificatore a **CG** è caratterizzato da una **bassa resistenza di ingresso**.

La tensione di uscita può invece essere scritta come:

$$v_o = -iR_D$$

dove la corrente ***i*** è la corrente sul **source** che può essere ricavata come:

$$i = -\frac{v_i}{1/g_m}$$

e, dunque, il guadagno dell'amplificatore a circuito aperto $\boldsymbol{A_{vo}}$ sarà pari a:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$A_{vo} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{\frac{v_i}{1/g_m}}{v_i} R_D = g_m R_D$$

Osserviamo che il **guadagno** di circuito aperto di un amplificatore a **gate comune** è **identico** a quello di un amplificatore a source comune (**CS**), ad eccezione del **segno** del guadagno.

Analizzando ancora una volta il circuito in Figura 1 (b), si può osservare come la **resistenza** di **uscita** dell'amplificatore sia invece uguale a:

$$R_o = R_D$$

Che è, ancora una volta, lo **stesso risultato** ottenuto nel caso di un amplificatore a **source comune**.

Poiché il guadagno di circuito aperto $\boldsymbol{A_{vo}}$ e la resistenza di uscita $\boldsymbol{R_o}$ sono le **stesse** della configurazione **CS**, anche il guadagno di amplificazione $\boldsymbol{A_v}$ sarà allora il **medesimo**.

Tuttavia, a causa della bassa resistenza di ingresso della configurazione a CG, i guadagni totali $\boldsymbol{G_v}$ saranno **diversi**. In particolare, nella configurazione a gate comune, il segnale di ingresso dell'amplificatore è fortemente **attenuato**.

Per un amplificatore CG, applicando la regola del **partitore di tensione**, è infatti possibile scrivere che:

$$\frac{v_i}{v_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} = \frac{\frac{1}{g_m}}{\frac{1}{g_m} + R_{sig}}$$

Da cui risulta evidente che, a meno che la R_{sig} non sia molto bassa e dello stesso ordine di grandezza del rapporto $1/g_m$, il **rapporto** tra la $\boldsymbol{v_{in}}$ e $\boldsymbol{v_{sig}}$ è molto **basso** e conseguentemente lo sarà il guadagno totale dell'amplificatore. Infatti, una volta presa in considerazione anche la resistenza di carico $\boldsymbol{R_L}$ posta in **parallelo** alla $\boldsymbol{R_D}$, è possibile scrivere che:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$G_v = \frac{v_0}{v_{sig}} = \frac{\frac{1}{g_m}}{R_{sig} + \frac{1}{g_m}} [g_m(R_D||R_L)] = \frac{(R_D||R_L)}{R_{sig} + \frac{1}{g_m}}$$

Il **guadagno totale** di un amplificatore a gate comune (**CG**) è dunque dato dal rapporto tra la resistenza totale sul ramo di drain su la resistenza tortale sul ramo di source. Allora, se la $\boldsymbol{R_{sig}}$ è dello **stesso ordine** di grandezza della $\boldsymbol{R_D}$ e $\boldsymbol{R_L}$, il guadagno totale $\boldsymbol{G_v}$ risulta essere **molto basso**.

A causa della sua bassa resistenza di ingresso, l'amplificatore a gate comune è **raramente utilizzato**. Rare applicazioni in cui è utilizzato sono per l'amplificazione di segnali ad **alta frequenza** che provengono da sorgenti con una bassa resistenza interna.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

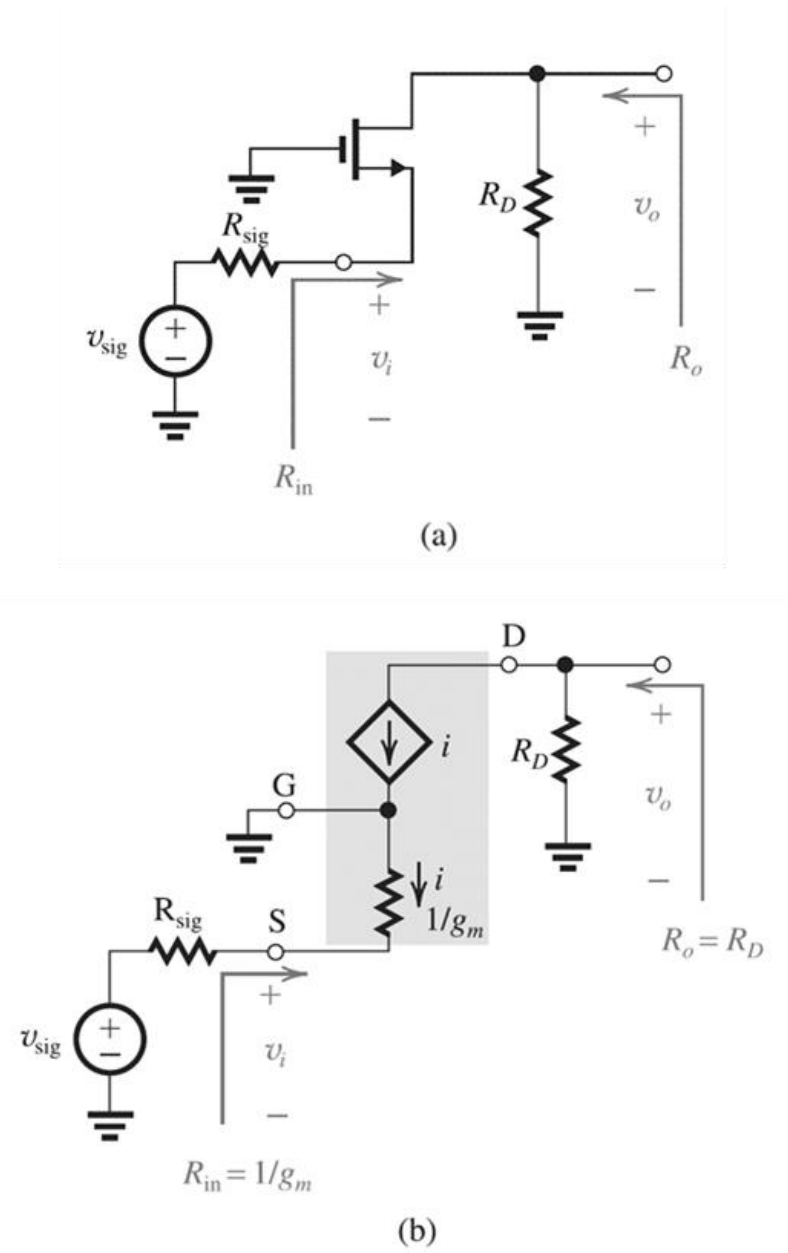


Figura 1: (a) Amplificatore a gate comune e (b) amplificatore con il MOSFET sostituito dal suo circuito equivalente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Amplificatore a base comune

Analizziamo ora il caso di amplificatore a **BJT** a base comune (**CB**). La configurazione circuitale è come quella illustrata in Figura 2 (a).

La base del transistor è stata connessa direttamente alla **massa** del circuito e, anche in questo caso, il segnale di eccitazione è fornito dalla v_{sig} e la sorgente è caratterizzata da una resistenza interna R_{sig}.

I valori dei **parametri caratteristici** dell'amplificatore sono **molto simili** a quelli di un amplificatore a **MOSFET** in configurazione a gate comune.

Infatti, introducendo il modello equivalente a ***T*** del BJT e ottenendo dunque la configurazione in Figura 2 (b), è immediato verificare che:

$$R_{in} = r_e$$

dove, sapendo che la la r_e è la **resistenza** per piccolo segnale tra **l'emettitore** e la **base** osservando verso l'emettitore è pari a:

$$r_e = \frac{\alpha}{g_m}$$

è possibile scrivere che:

$$R_{in} = r_e = \frac{\alpha}{g_m} \simeq \frac{1}{g_m}$$

Ancora una volta osserviamo che, poiché la r_e è tipicamente **molto bassa** e varia tra pochi a poche decine di Ohm, la **resistenza** di **ingresso** di una amplificatore a **CB** è **bassa**.

Relativamente alla tensione di uscita, osserviamo che al **nodo** del **collettore** vale:

$$v_o = -\alpha i_e R_C$$

con la corrente che scorre sull'emettitore i_e che vale:

$$i_e = -\frac{v_i}{r_e}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Di conseguenza, il **guadagno** di **circuito aperto** dell'amplificatore sarà pari a:

$$A_{vo} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{\alpha}{r_e} R_C = g_m R_C$$

mentre la **resistenza** di **uscita** è pari a:

$$R_o = R_C$$

Introducendo una resistenza di carico $\boldsymbol{R_L}$ all'uscita dell'amplificatore è possibile ottenere l'espressione del guadagno $\boldsymbol{A_v}$ dell'amplificatorie semplicemente come:

$$A_v = g_m(R_C||R_L)$$

il quale, in **analogia** con il caso precedente del MOSFET, è **uguale** a quello ottenuto nel caso di un amplificatore a **CE**, a meno del segno.

Inoltre, applicando la regola del **partitore di tensione**, è possibile scrivere che:

$$\frac{v_i}{v_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} = \frac{r_e}{r_e + R_{sig}}$$

e dunque, il guadagno totale $\boldsymbol{G_v}$ dell'amplificatore a **base comune** risulta essere pari a:

$$G_v = \frac{v_i}{v_{sig}} A_v = \frac{r_e}{r_e + R_{sig}} g_m(R_C||R_L) = \alpha \frac{R_C||R_L}{R_{sig} + r_e}$$

A questo punto osserviamo che poiché $\boldsymbol{\alpha \approx 1}$, così come nel caso dell'amplificatore CG, il **guadagno totale** di un amplificatore a base comune (**CB**) è dato dal rapporto tra la resistenza totale sul ramo di collettore su la resistenza tortale sul ramo di emettitore. Osserviamo anche che il guadagno totale dell'amplificatore è praticamente indipendente dal valore del β del transistor (se non per la dipendenza del parametro $\boldsymbol{\alpha}$ dal $\boldsymbol{\beta}$). Inoltre, come nel caso precedente, se la $\boldsymbol{R_{sig}}$ è dello **stesso ordine** di grandezza della $\boldsymbol{R_D}$ e $\boldsymbol{R_L}$, il guadagno totale $\boldsymbol{G_v}$ risulta essere **molto basso**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

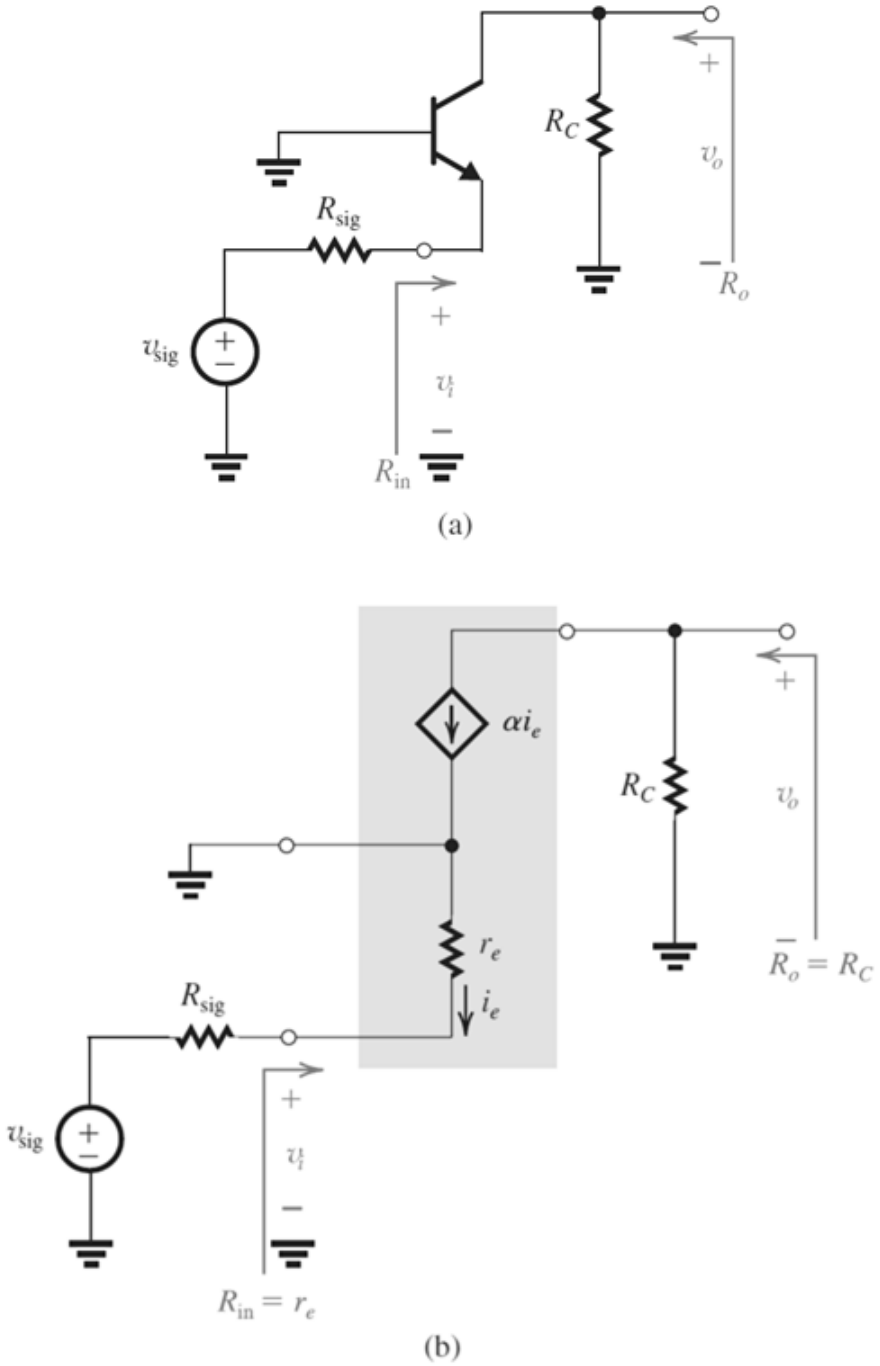


Figura 2: (a) Amplificatore a base comune e (b) amplificatore con il BJT sostituito dal suo circuito equivalente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Confronto e riepilogo

Riepiloghiamo adesso le caratteristiche principali degli amplificatori a gate comune (CG) e base comune (CB) evidenziando le eventuali **differenze**.

Entrambe le configurazioni sono caratterizzate da una **resistenza** di **ingresso** dell'amplificatore **molto bassa** che è pari a $\mathbf{1/g_m}$.

Entrambe le configurazioni sono anche caratterizzate dal fatto che il guadagno di circuito aperto $\boldsymbol{A_{vo}}$ è **uguale**, a meno del segno, al guadagno di circuito aperto rispettivamente delle configurazioni a source comune (**CS**) e a emettitore comune (**CE**). I due guadagni sono, infatti pari a $\boldsymbol{g_m * R_D}$ e $\boldsymbol{g_m * R_C}$, rispettivamente.

Inoltre, gli amplificatori a **CG** e **CB**, così come quelli a CS e CE, hanno una **resistenza** di **uscita** relativamente **alta** (pari a $\boldsymbol{R_C}$ o $\boldsymbol{R_D}$).

A causa della bassa resistenza di ingresso, entrambe le configurazioni, hanno anche un **basso guadagno totale** $\boldsymbol{G_v}$. Per questa ragione, le configurazioni a gate comune e base comune **non** sono **molto utilizzate** come amplificatori se non per applicazioni specifiche ad alta frequenza in particolare.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

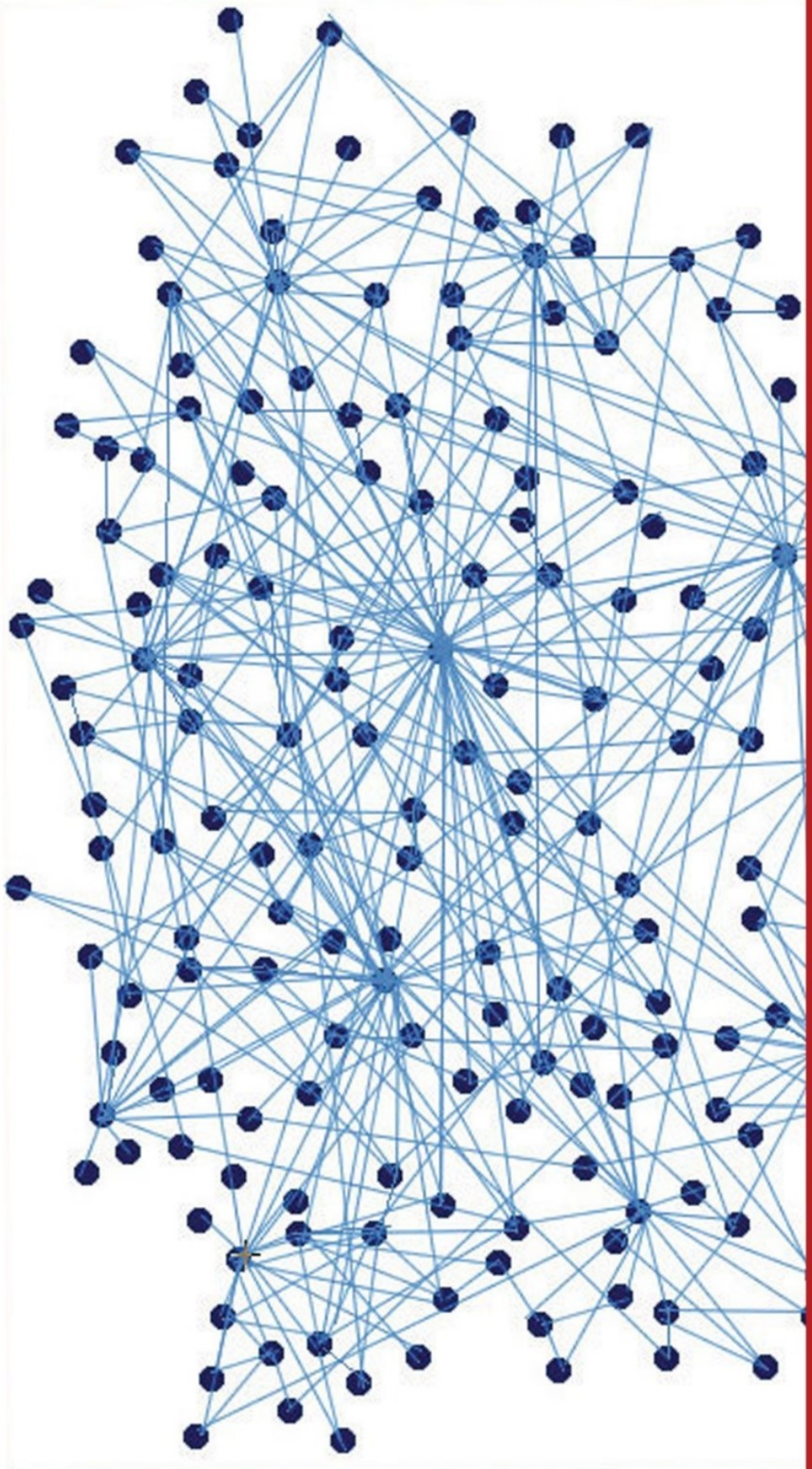
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Buffer di tensione

Le ultime configurazioni di base di amplificatori a transistor che rimangono da analizzare sono quelle a **drain comune** (**CD**), o **inseguitore di source**, e a **collettore comune** (**CC**), o **inseguitore di emettitore**. Queste due configurazioni sono molto utilizzate sia nell'ambito di progetti di amplificatore per piccolo segnale sia per amplificatori con **grandi segnali** di ingresso in quanto forniscono quasi tutta la potenza che hanno in ingresso all'uscita. Questo perché queste due configurazioni, come vedremo si comportano come dei **buffer di tensione**.

Per comprendere cosa è un buffer di tensione e a cosa può essere utile, si consideri il circuito di Figura 1 (a). In questo caso, si vuole connettere un generatore di segnale $\boldsymbol{v_{sig}}$ di ampiezza abbastanza **elevata** (1 V) con una resistenza interna $\boldsymbol{R_{sig}}$ **= 1 M Ω** ad un carico di **1kΩ**.

Se connettessimo la **sorgente direttamente** al **carico** come in Figura 1 (b), è chiaro che si avrebbe una **forte attenuazione** del segnale di uscita rispetto a quello di ingresso: il segnale che appare sulla resistenza di uscita sarebbe solamente **1/(1000+1)** volte il segnale di ingresso (*i.e.*, **1 mV** ca.)

Onde evitare questa perdita di tensione, si consideri la **configurazione alternativa** in Figura 1 (c). In questo caso, **tra** l'ingresso e l'uscita è posto un **amplificatore**.

Questo amplificatore è tuttavia **differente** da quelli visti fino ad ora. È infatti caratterizzato da un **guadagno** di amplificazione **unitario**. Inoltre, possiede una **resistenza** di **ingresso molto elevata** e, di conseguenza, praticamente l'intera tensione v_{sig} appare all'ingresso dell'amplificatore.

Inoltre, se l'amplificatore è anche caratterizzato da una **bassa resistenza** di **uscita**, grossa parte del segnale di ingresso appare direttamente all'uscita dell'amplificatore e dunque sul carico. Introdurre un tale amplificatore tra la sorgente e il carico, consente dunque di **migliorare** notevolmente la situazione precedente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un amplificatore si fatto è detto **buffer di tensione** e, come vedremo, può essere realizzato tramite amplificatori a inseguitore di source ed emettitore.

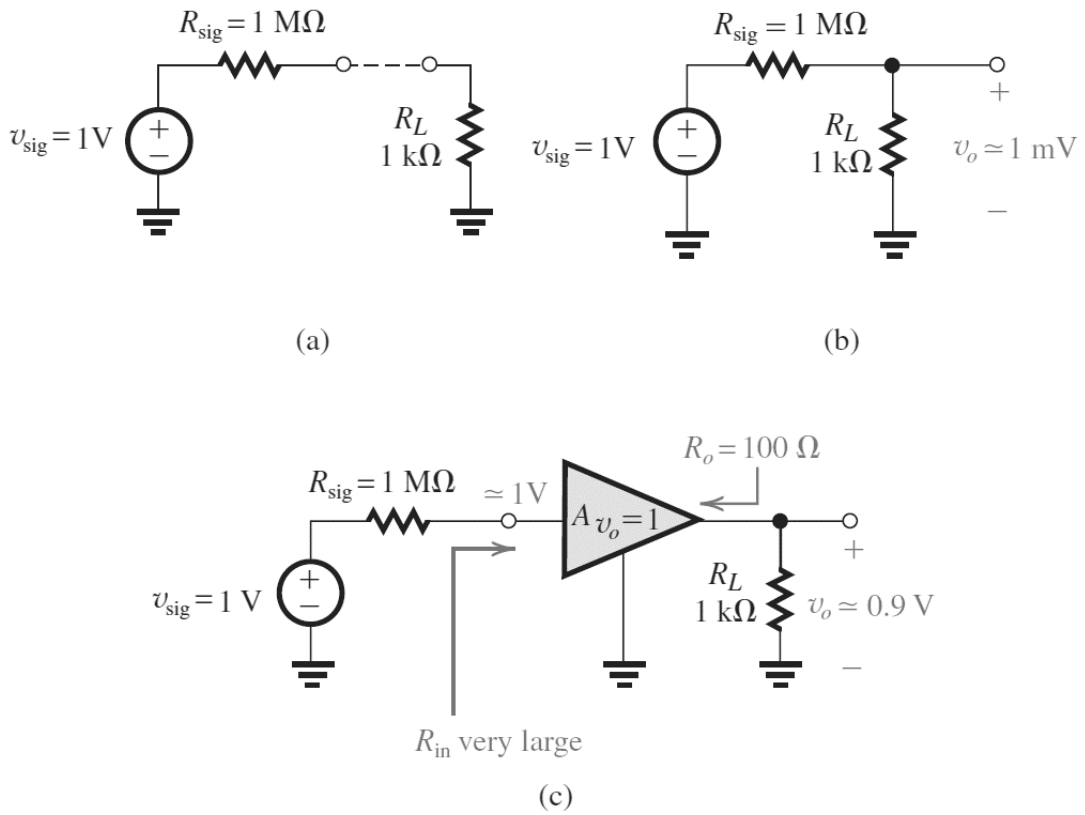


Figura 1: Esempio di buffer di tensione e del suo utilizzo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Amplificatore a drain comune

In Figura 2 (a) si riporta la configurazione circuitale di un amplificatore a MOSFET a **inseguitore di source o a drain comune** (**CD**) in **assenza** del **circuito** di **polarizzazione**. In questo caso, la **massa** è connessa al terminale di **drain** del transistor mentre il segnale di eccitazione è fornito dalla v_{sig} tramite una resistenza interna R_{sig}. L'uscita è invece misurata ai capi della resistenza di carico R_L connessa al terminale di source. In questo caso, supporremo che nella resistenza R_L sono **incluse** sia la resistenza effettiva di carico che **eventuali** altre resistenze connesse al source per, ad esempio, polarizzare il transistor.

Poiché il source ha una resistenza connessa al suo terminale, è conveniente utilizzare il **modello** a ***T*** del transistor. Introducendo questo modello circuitale equivalente si ottiene quanto illustrato in Figura 2 (b).

Semplicemente analizzando la Figura 2 (b) risulta allora evidente che la **resistenza** di **ingresso** dell'amplificatore è pari a:

$$R_{in} = \infty$$

Mentre la **tensione** di **uscita** può essere ricavata applicando la regola del **partitore di tensione** ottenendo:

$$v_o = \frac{R_L}{R_L + 1/g_m} v_i$$

per cui il guadagno dell'amplificatore A_v sarà pari a:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_L}{R_L + 1/g_m}$$

Mentre per ottenere il **guadagno** a **circuito aperto** è sufficiente imporre la $R_L = \infty$ ottenendo:

$$A_{vo} = \frac{v_0}{v_i}|_{R_L=\infty} = 1$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il fatto che il guadagno di circuito aperto sia pari **all'unità**, indica che la tensione sul che appare sul terminale di source segue il valore della tensione sull'ingresso (*i.e.*, sul **gate**), da cui il nome di amplificatore a **inseguitore di source**.

La resistenza di uscita può essere ricavata invece imponendo la $\boldsymbol{v_i = 0}$ (*i.e.*, ponendo a massa il gate), e **guardando** verso il terminale di **uscita**, ottenendo:

$$R_o = \frac{1}{g_m}$$

Infine, poiché la $\boldsymbol{R_{in} = \infty}$, $\boldsymbol{v_i = v_{sig}}$, e il guadagno totale dell'amplificatore è allora uguale a:

$$G_v = A_v = \frac{R_L}{R_L + 1/g_m}$$

Il guadagno totale è dunque **leggermente inferiore** all'unità ma molto prossimo poiché $\boldsymbol{1/g_m}$ è tipicamente molto piccolo.

In conclusione, riassumendo, la configurazione a drain comune o ad inseguitore di source è caratterizzata da una **resistenza** di **ingresso** molto elevata (idealmente **infinita**), da una **resistenza** di **uscita** molto bassa (pari a $\boldsymbol{1/g_m}$) e da un guadagno di circuito aperto praticamente **unitario**.

Questo tipo di configurazione è dunque perfetta per la progettazione di amplificatori **buffer**.

L'inseguitore di source è anche molto utilizzato come sezione finale di una cascata di amplificatori dove è richiesta una bassa resistenza di uscita, dando la possibilità di avere carichi molto elevati **a valle** del sistema di amplificazione senza che si abbia una perdita significativa di guadagno.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

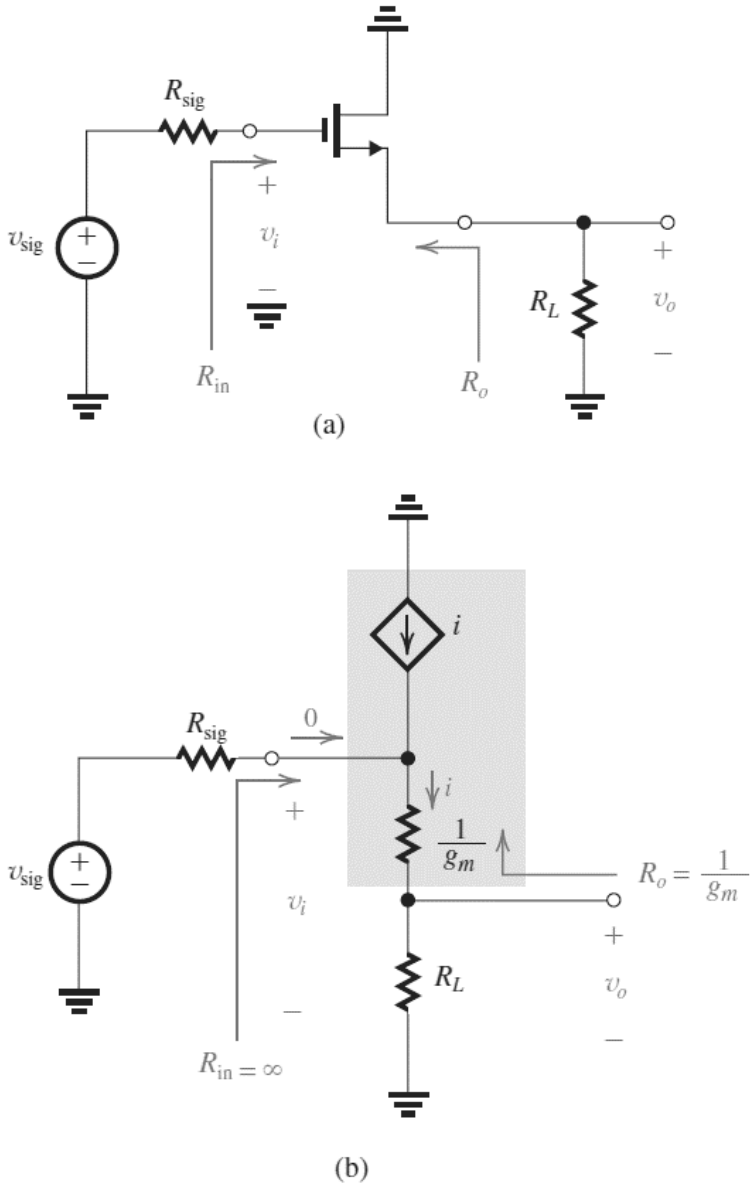


Figura 2: (a) Amplificatore a drain comune e (b) amplificatore con il MOSFET sostituito dal suo circuito equivalente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Amplificatore a collettore comune

Analizziamo ora il caso di amplificatore a **BJT** a collettore comune (**CC**) o a **inseguitore di emettitore**. La configurazione circuitale è come quella illustrata in Figura 3 (a).

Sebbene, come intuibile, la configurazione a inseguitore di emettitore **non** avrà una resistenza di ingresso infinita (come nel caso dell'inseguitore di source), è comunque largamente utilizzato come buffer di tensione.

Introducendo il modello equivalente a ***T*** del BJT e si ottiene configurazione in Figura 3 (b), ed è immediato verificare che:

$$R_{in} = \frac{v_i}{i_b}$$

Sapendo che:

$$i_b = \frac{i_e}{\beta + 1}$$

e che

$$i_e = \frac{v_i}{r_e + R_L}$$

allora è possibile scrivere la **resistenza di ingresso** come:

$$R_{in} = (\beta + 1)(r_e + R_L)$$

Relazione che avremmo potuto scrivere immediatamente utilizzando la regola di **riflessione della resistenza** che, ricordiamo, ci dice che la resistenza di ingresso vista guardando verso la **base** è (***β*+1**) volte **maggiore** di quella vista **dall'emettitore**.

Si osservi inoltre, che la relazione di sopra ci dice che un amplificatore ad inseguitore di emettitore prende la eventuale bassa **resistenza** di **carico** e la **riflette all'ingresso** dopo averla **incrementata** di un fattore (1+β). Questa è la caratteristica più interessante di un amplificatore CC che lo rende utile in applicazioni specifiche.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A questo punto, il guadagno di amplificazione $\boldsymbol{A_v}$ può essere ricavato semplicemente applicando la regola del **partitore di tensione**, ottenendo:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_L}{R_L + r_e}$$

E imponendo $\boldsymbol{R_L} = \infty$, il guadagno di circuito aperto risulta essere pari a:

$$A_{vo} = \frac{v_0}{v_i}|_{R_L=\infty} = 1$$

Anche in questo caso, in analogia al caso del MOSFET, il fatto che il guadagno di circuito aperto sia pari **all'unità**, indica che la tensione che appare sul terminale di emettitore segue il valore della tensione sull'ingresso (*i.e.*, sulla base), da cui il nome di amplificatore a **inseguitore di emettitore**.

Per determinare il valore della resistenza di uscita $\boldsymbol{R_o}$, è sufficiente guardare dall'emettitore **escludendo** dunque la $\boldsymbol{R_L}$ e imporre la $\boldsymbol{v_i = 0}$ (*i.e.*, ponendo direttamente a massa la base), ottenendo:

$$R_o = r_e$$

Inoltre, applicando la regola del **partitore di tensione**, è possibile scrivere che:

$$\frac{v_i}{v_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} = \frac{(1+\beta)(R_L + r_e)}{(1+\beta)(R_L + r_e) + R_{sig}}$$

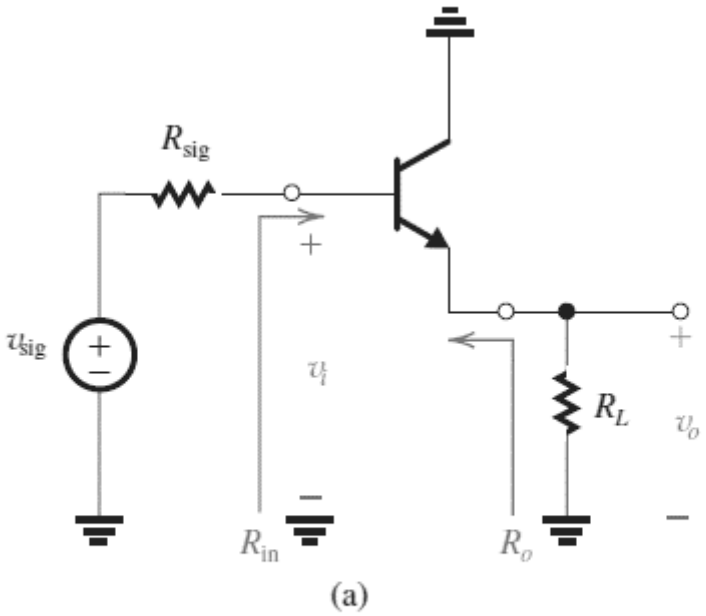
e dunque, il guadagno totale $\boldsymbol{G_v}$ dell'amplificatore risulta essere pari a:

$$G_v = \frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{v_i}{v_{sig}} A_v = \frac{(1+\beta)R_L}{(1+\beta)R_L + (1+\beta)r_e + R_{sig}}$$

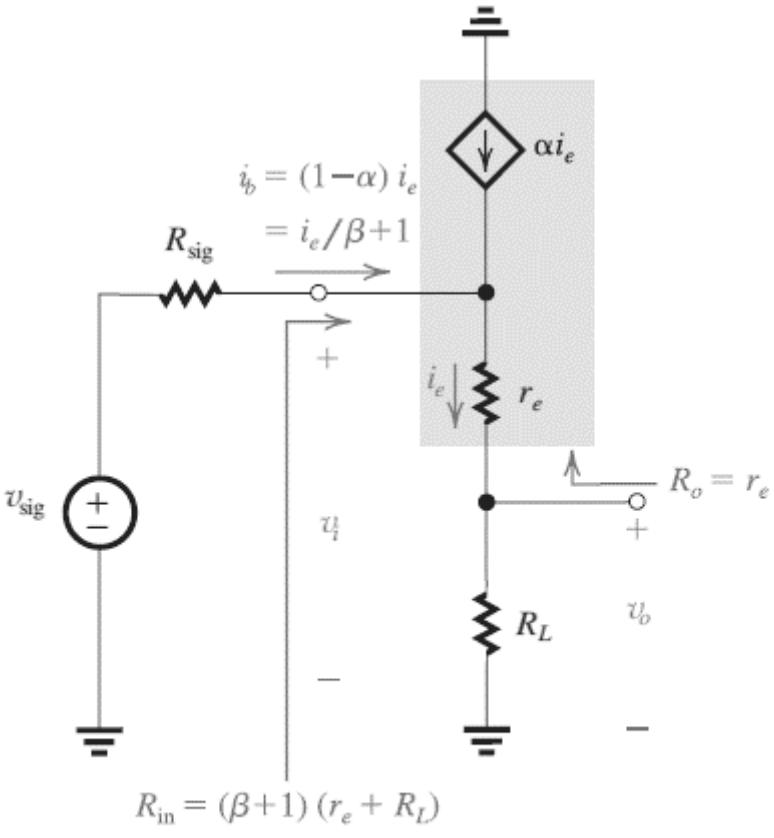
Questa equazione ci dice che il guadagno totale, sebbene inferiore all'unità, può essere molto **prossimo all'unità** quando il fattore (β+1)*R_L è maggiore è simile la valore della R_{sig}.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



(a)



(b)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Figura 3: (a) Amplificatore a collettore comune e (b) amplificatore con il BJT sostituito dal suo circuito equivalente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Universitas Mercatorum

POLARIZZAZIONI IN CIRCUITI AMPLIFICATORI A MOSFET

Stefano Vellucci

Indice

1. INTRODUZIONE ---------- 3
2. UN PRIMO ESEMPIO DI CIRCUITO POLARIZZATORE ---------- 5
3. CIRCUITI DI POLARIZZAZIONE PER AMPLIFICATORI MOSFET ---------- 7
BIBLIOGRAFIA ---------- 13

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. INTRODUZIONE

La Sino ad ora nell'analizzare le varie configurazioni di amplificatori a transistor, *i.e.*, nel caso di MOSFET configurazioni a **CS**, **CG** e **CD**, abbiamo sempre supposto che il circuito fosse **già polarizzato** escludendo il circuito di polarizzazione stesso dall'analisi.

Vediamo ora alcune configurazioni circuitali possibili per questi **circuiti** di **polarizzazione** che servono a portare sul giusto punto di lavoro Q un transistor utilizzato come amplificatore.

L'**obbiettivo** quando si progetta un buon circuito di polarizzazione per amplificatori è quello di fare in modo che la **corrente DC** che scorre sul **drain** (**collettore**) del transistor sia il più **stabile** possibile e abbia un valore **noto**. Una variazione nella corrente di drain (collettore) significherebbe infatti avere una **variazione** nel punto di lavoro del transistor stesso.

Universitas Mercatorum

Un buon circuito di polarizzazione dovrà dunque cercare di **compensare** le eventuali **differenze** che vi possono essere tra dispositivi anche della **stessa famiglia**. Ad esempio, nel caso di MOSFET si dovrà cercare di minimizzare l'impatto dovuto a possibili variazioni della V_t tra diversi transistor, poiché sappiamo che ogni MOSFET, anche se prodotto dallo stesso produttore possiede un valore della V_t unico. Nei BJT, viceversa, sarà fondamentale minimizzare gli impatti dovuti a variazioni del β del transistor.

Altro punto centrale da tenere in considerazione in fase di progetto di un buon circuito di polarizzazione è quello di definire un punto di lavoro Q che sia nella regione di **maggior amplificazione** del transistor, consentendo però al segnale di ingresso di avere una

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

escursione completa senza che il transistor esca dalla zona lineare di amplificazione.

Sebbene analizzeremo separatamente i circuiti di polarizzazione per MOSFET e BJT, come vedremo, le configurazioni sono abbastanza **simili**, e per non appesantire la trattazione supporremo **nullo** l'effetto Early, *i.e.*, considereremo $\lambda = 0$ o $\boldsymbol{V_A = \infty}$**.**

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. UN PRIMO ESEMPIO DI CIRCUITO POLARIZZATORE

La tecnica **più semplice** e **immediata** per polarizzare un MOSFET in un circuito amplificatore consiste nel **fissare** il valore della differenza di potenziale V_{GS} tra gate e source del transistor al valore tale per cui si **ottiene** la corrente di collettore **DC** I_D desiderata.

Per **fissare** la V_{GS} è sufficiente utilizzare, come circuito di polarizzazione, un partitore di tensione alimentato da una tensione V_{DD}, come illustrato in Figura 1 (a). In alternativa, è anche possibile utilizzare come tensione esterna un'altra tensione DC presente nel circuito che sia costante.

Tuttavia, questo approccio presenta delle forti **problematiche**, pur essendo il più semplice ed immediato.

Universitas Mercatorum

Infatti, si consideri l'equazione che lega la I_D alla V_{GS}:

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_t)^2$$

Come si può osservare, la I_D **dipende** fortemente dai singoli valori della V_t, C_{ox} e del rapporto W/L. Questi valori possono subire variazioni significative da dispositivo a dispositivo **anche** se i MOSFET sono prodotti dallo stesso produttore. Non solo vi possono essere variazioni tra transistor **discreti** ma **anche** tra transistor **integrati**, semplicemente perché prodotti su wafer di silicio diversi. Inoltre, sia la V_t che la μ_n **dipendono** fortemente dalla **temperatura** e, di conseguenza, anche la I_D dipende da essa.

Per chiarire meglio questo punto, si riporta in Figura 1 (b) la caratteristica i_D-v_{GS} di **due transistor** che rappresentano i valori

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

estremi di un **lotto** di MOSFET dello **stesso tipo**. Osserviamo che, fissato il valore della V_{GS}, la corrente I_D varia in maniera **molto significativa**.

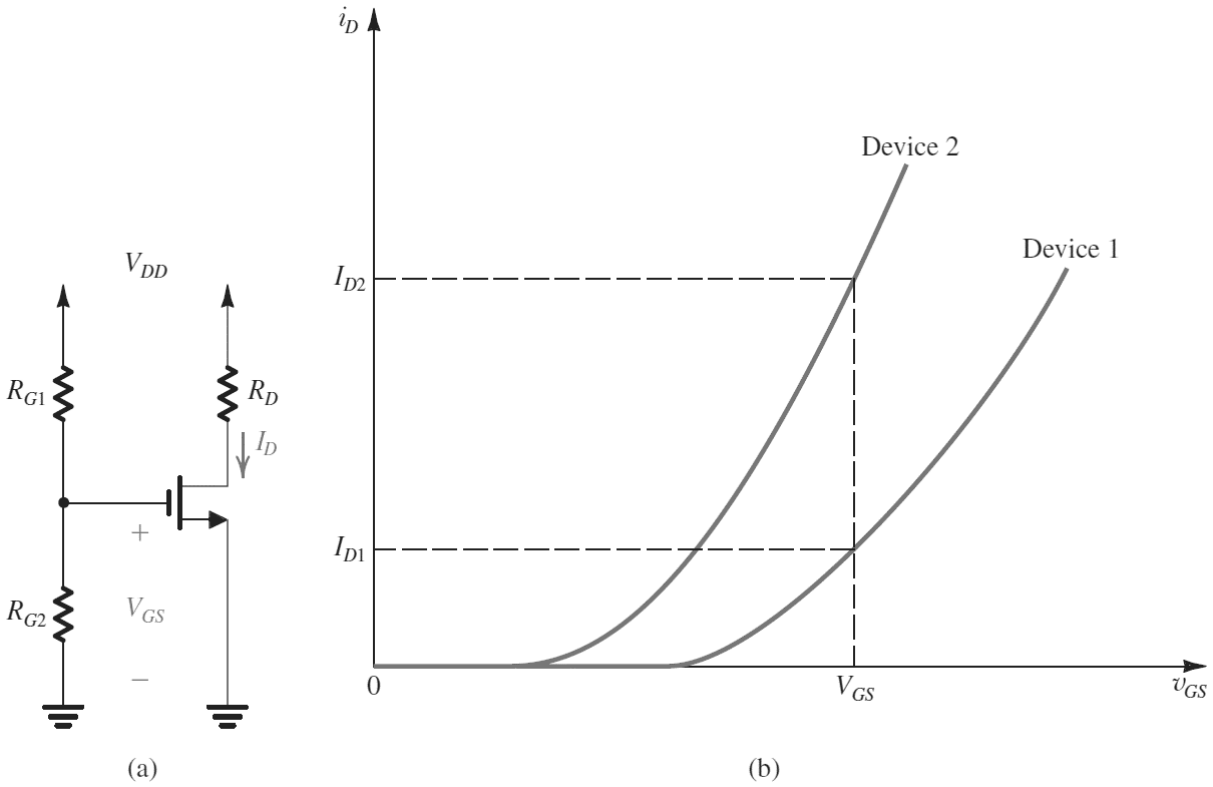


Figura 1: (a) Polarizzazione di un MOSFET fissando la V_{GS} e (b) caratteristica i_D-v_{GS} di due MOSFET che rappresentano i valori estremi di un lotto dello stesso tipo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. CIRCUITI DI POLARIZZAZIONE PER AMPLIFICATORI MOSFET

Una tecnica di polarizzazione più efficiente consiste nel **fissare** il valore della **sola** tensione sul gate V_G introducendo sul **source** una **resistenza**, come illustrato in Figura 2 (a).

In questo circuito vale chiaramente la relazione:

$$V_G = V_{GS} + R_S I_D$$

Allora, se la V_G è molto **maggiore** della V_{GS}, la corrente che scorre sul collettore I_D è sostanzialmente **determinata unicamente** dal valore della V_G e della R_S. Gli effetti di possibili variazioni nella V_{GS} sono quindi **ridotti** al minimo.

Universitas Mercatorum

Inoltre, anche se la V_G **non** dovesse essere tanto più grandi della V_G, la resistenza R_S fornirebbe comunque un effetto di **retroazione** negativa che tenderebbe a **stabilizzare** la I_D. Infatti, come si può vedere dall'equazione di cui sopra, ad un **incremento** della I_D deve necessariamente corrispondere un **decremento** della V_{GS}, essendo la V_G fissata, cui corrisponderà a sua volta un **decremento** della I_D che **contrasta** l'aumento iniziale. La resistenza di degenerazione R_S mantiene dunque il più **costante** possibile la I_D.

In Figura 2 (b) si riporta il medesimo grafico discusso in Figura 1 (b) ma nel caso in cui i due transistor siano stati polarizzati con il circuito in Figura 2 (a). Come si può osservare, in questo caso è anche presente la **retta di carico**, definita dall'equazione di cui sopra, la cui pendenza è definita dal rapporto $-1/R_S$ e che determina il punto di lavoro Q.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

È evidente allora che, utilizzando questo circuito di **polarizzazione**, ad una **variazione** della V_{GS} corrisponde una **variazione** della I_D molto **minore** rispetto al caso **precedente** in cui il transistor era polarizzato fissata direttamente la V_{GS} (si confronti con il grafico in Figura 1 (b)). Si osservi, inoltre, che all'**aumentare** della V_G e della R_S, la **variazione** della I_D si fa sempre **minore**, facendosi meno pendente la retta di carico.

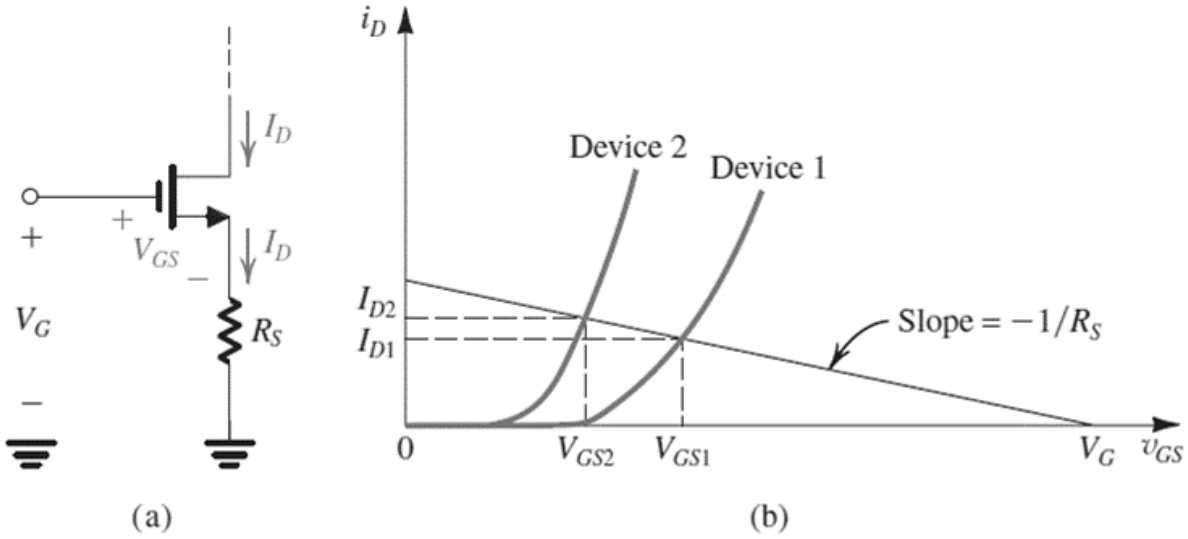


Figura 2: Circuito di polarizzazione di un MOSFET utilizzando una V_G costante e (b) caratteristica i_D-v_{GS} di due MOSFET che rappresentano i valori estremi di un lotto dello stesso tipo.

In Figura 3 (a)-(b) si riportano **due** possibili **configurazioni** utilizzate per **fissare** la V_G di un circuito amplificatore a MOSFET.

Il circuito in Figura 3 (a) utilizza **una sola** tensione di alimentazione V_{DD} e il valore della V_G è determinato dal **partitore di tensione** con le resistenze R_{G1} e R_{G2}. Poiché la I_G **= 0**, i valori delle

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

resistenze possono essere scelti molto grandi in modo tale che l'amplificatore presenti una **resistenza di ingresso** molto **elevata** verso un segnale connesso al gate.

Questa situazione è illustrata in Figura 3 (c), dove un segnale di eccitazione v_{sig} pilota il gate del transistor attraverso una capacità molto **grande** C_{C1}. La capacità C_{C1}, come già visto, va scelta molto grande in modo da **bloccare** tutte le componenti DC ed evitare che la tensione v_{sig} possa **alterare** il punto di lavoro Q.

Nel caso in cui nel circuito di amplificazione siano a disposizione **due tensioni** di **alimentazione**, è possibile utilizzare il circuito in Figura 3 (b) come rete di polarizzazione.

In questo caso, poiché il gate è connesso a massa tramite la R_G, la V_G è determinata dalla V_{SS}. Il compito della resistenza R_G è quella far si che vi sia una **grande** impedenza di **ingresso** verso un segnale v_{sig} posto sul gate del MOSFET

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

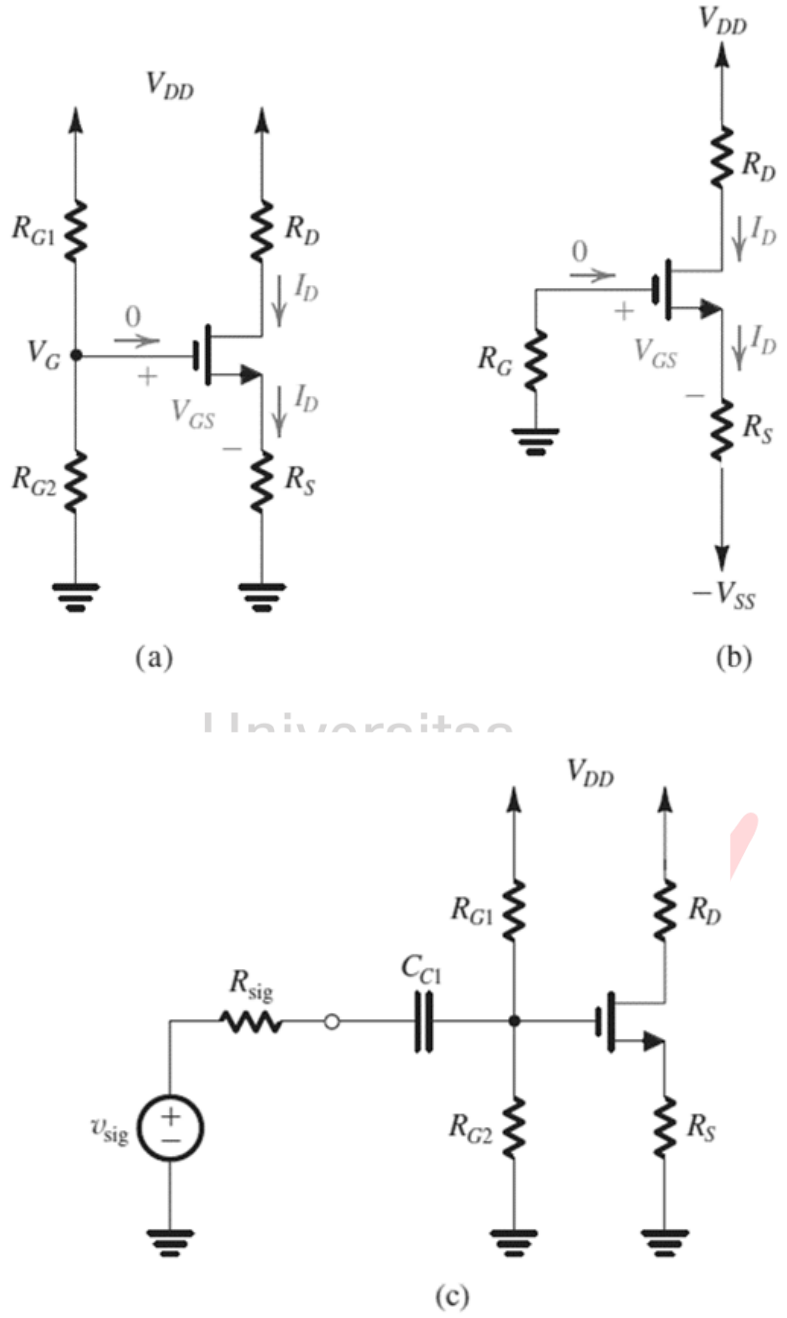


Figura 3: Realizzazione partica del circuito in Figura 2(a) utilizzando (a) una singola alimentazione o (b) una doppia alimentazione. (c) Circuito a singola alimentazione con capacitori di accoppiamento.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Un **altro** circuito particolarmente utilizzato per la polarizzazione di circuiti amplificatori a MOSFET è riportato in Figura 4. In questa configurazione viene semplicemente **connesso** il **gate** al **drain** del transistor tramite una resistenza R_G. In questo caso lo scopo della R_G è di **forzare** la tensione presente sul gate ad essere **uguale** a quella sul drain. È allora possibile scrivere che:

$$V_{GS} = V_{DS} = V_{DD} - R_D I_D$$

Equazione che può anche essere riscritta come:

$$V_{DD} = V_{GS} + R_D I_D$$

Universitas Mercatorum

Come si può osservare, la relazione appena trovata è **identica** a quella riportata nel Paragrafo precedente. Dunque, **anche** in questo caso, se la I_D dovesse aumentare, l'equazione di cui sopra ci dice che la V_{GS} dovrà diminuire e, di conseguenza, forzerà la I_D a diminuire, contrastando l'effetto iniziale. La R_G introduce quindi un effetto di **retroazione** che mantiene la I_D il più **costante** possibile.

Il circuito in Figura 4 può esser utilizzato come circuito amplificatore semplicemente applicando una sorgente di segnale sul gate del transistor attraverso un filtro capacitore e prelevando l'uscita sulla resistenza R_D, sempre attraverso un **filtro** capacitavo in modo da isolare le eventuali componenti DC.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

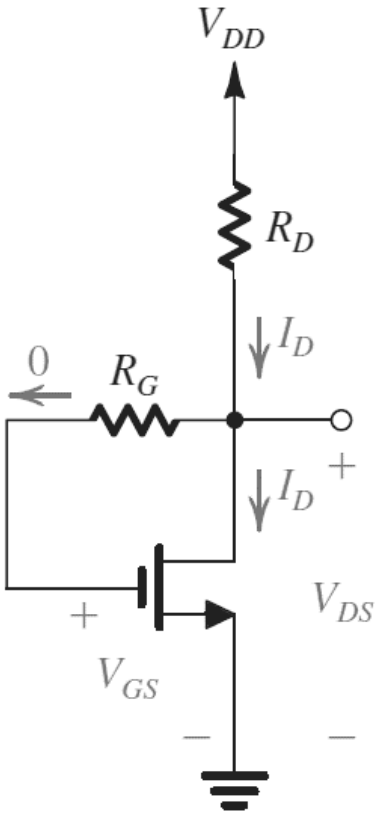


Figura 4: Circuito di polarizzazione di un MOSFET utilizzando un resistore in retroazione tra drain e gate.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

BIBLIOGRAFIA

- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.
- Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "Microelectronic Circuit Design" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.
- Jacob Millman, Arvin Grabel, "Microelectronics" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.
- Sergio Franco, "Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.
- Paul Horowitz, Hill Winfield, "The Art of Electronics" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Universitas Mercatorum

POLARIZZAZIONI IN CIRCUITI AMPLIFICATORI A BJT

Stefano Vellucci

Indice

1. UN PRIMO ESEMPIO DI CIRCUITO POLARIZZATORE ---------- 3
2. UN CIRCUITO DI POLARIZZAZIONE EFFICACE ---------- 5
3. ALTRI CIRCUITI POLARIZZATORI ---------- 8
BIBLIOGRAFIA ---------- 11

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. UN PRIMO ESEMPIO DI CIRCUITO POLARIZZATORE

Così come fatto per il caso del MOSFET, analizziamo ora alcuni possibili schemi circuitali per la polarizzazione di dispositivi amplificatori a **BJT** per piccoli segnali.

Le **due** tecniche più **semplici** ed **immediate** che si potrebbero usare per polarizzare un BJT usato come amplificatore sono riportate in Figura 1.

Nel primo caso (Figura 1 (a)), il BJT è **polarizzato fissando** direttamente il valore della differenza di potenziale tra base ed emettitore V_{BE}, tramite un circuito partitore di tensione connesso alla tensione di alimentazione V_{CC}. **Scegliendo** opportunamente i valori delle resistenze R_{B1} e R_{B2} è possibile **variare** a proprio piacimento il valore della V_{BE} e, dunque, il punto di lavoro del transistor.

Universitas Mercatorum

Tuttavia, questo **non** rappresenta un buon approccio. Infatti, a causa della relazione **esponenziale** che esiste nella caratteristica i_C-v_{BE}, per variazioni **minime** della V_{BE} si hanno variazioni **grandi** della I_C. Di conseguenza, il punto di lavoro Q sarebbe soggetto a forte variabilità.

Allo stesso modo, anche il circuito in Figura 1 (b) **non** rappresenta una soluzione ottima.

In questo caso, è stata **fissata** direttamente la componete della corrente continua che scorre sulla base, I_B. Infatti, essendo la base connessa direttamente alla tensione di alimentazione V_{CC} tramite la resistenza R_B, è possibile scrivere che:

$$I_B \simeq (V_{CC} - 0.7)/R_B$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ossia, **fissata** la V_{CC}, operando sulla R_B è possibile **scegliere** il punto di lavoro **Q** del transistor a proprio piacimento.

Tuttavia, anche questa soluzione **non** è **ottima** poiché in questo caso il punto di lavoro sarebbe fortemente **sensibile** alle variazioni del β del transistor, da cui dipende la I_B. Tali variazioni comporterebbero grandi una variazione della I_C e, conseguentemente, della V_{CE} di lavoro.

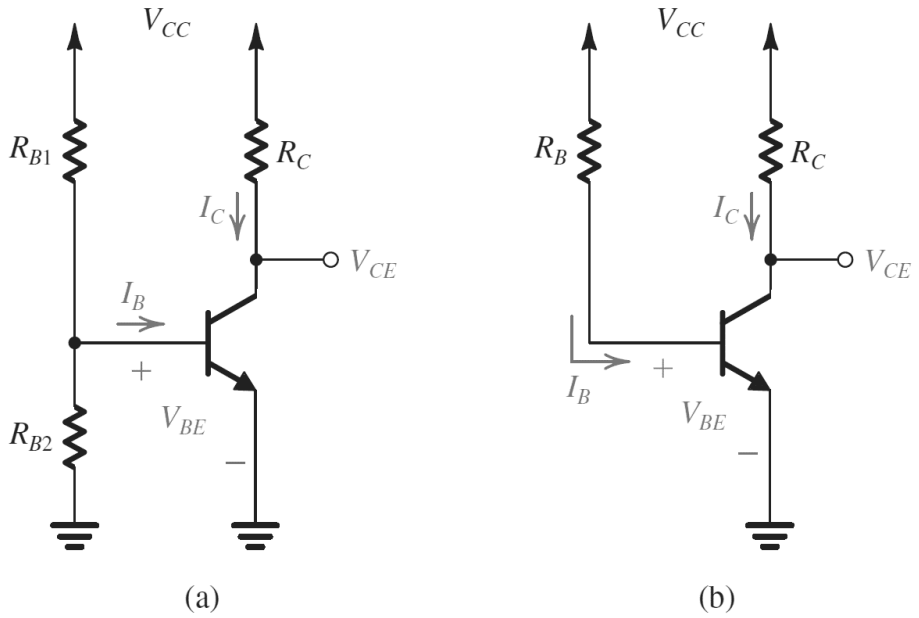


Figura 1: Circuiti elementari per la polarizzazione di un BJT fissando (a) la V_{BE} o (b) la I_B.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. UN CIRCUITO DI POLARIZZAZIONE EFFICACE

In Figura 2 (a) si riporta il circuito di polarizzazione **classico** utilizzato nel caso in cui il BJT è alimentato da una **singola** alimentazione V_{CC}. Si osservi che, rispetto alla configurazione discussa in Figura 1 (a), in questo caso è presente una **resistenza** R_E sull'emettitore del transistor, e il circuito assomiglia molto al suo equivalente per MOSFET. A differenza del caso con MOSFET, qui però bisognerà tener conto della presenza di una corrente sulla **base diversa** da **zero**.

Anche in questo caso la tensione sulla base è determinata dal partitore di tensione con le resistenze R_1 e R_2. Il circuito può essere semplificato allora come in Figura 2 (b), utilizzando il teorema di **Thévenin**, dove V_{BB} e R_B saranno pari a:

Universitas Mercatorum

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

La corrente I_E può allora essere **determinata** applicando la Legge di **Kirchhoff** alla **maglia** base-emettitore, ottenendo:

$$V_{BB} = I_B R_B + I_E R_E + V_{BE}$$

da cui, sapendo che:

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$$

è possibile scrivere che:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$V_{BB} = I_E R_E + \frac{I_E}{\beta + 1} R_B + V_{BE}$$
$$= I_E \left(R_E + \frac{R_B}{\beta + 1} \right) + V_{BE} \rightarrow$$
$$\rightarrow I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta + 1}}$$

Poiché vogliamo che la I_E sia il più **indipendente** possibile da variazioni della temperatura esterna (tramite la V_{BE}) o del β del transistor, a questo punto è **sufficiente** imporre che:

$$V_{BB} \gg V_{BE}$$
$$R_E \gg \frac{R_B}{\beta + 1}$$

Universitas Mercatorum

Relativamente alla **prima** condizione, è evidente allora che il punto di lavoro diventa dunque molto **meno sensibile** a variazioni della V_{BE} (≈ 0.7 V). Tuttavia, bisogna considerare anche che la V_{BB} **non** potrà essere grande a **piacimento**. Più aumenta il valore della V_{BB}, fissata la V_{CC}, più **diminuisce** la differenza di potenziale ai capi della resistenza R_C, *i.e.*, più **diminuisce** la V_{CB}. Tuttavia, avere una differenza di potenziale bassa ai capi della resistenza di uscita R_C significa avere un **basso guadagno** di circuito aperto e un limitato range di escursione per la tensione di uscita prima che il transistor operi in regione non lineare. Di conseguenza, per questo tipo di configurazione è necessario fare una scelta di **compromesso**.

Relativamente alla **seconda** condizione, è evidente che selezionando una R_B **bassa**, è possibile rendere il punto di lavoro molto **meno sensibile** al β del transistor. Un basso valore di R_B si ottiene selezionando dei valori **bassi** per le resistenze R_1 e R_2.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Tuttavia, avere bassi valori di queste resistenze significa che la resistenza di **ingresso** dell'amplificatore sarà **bassa** (nel caso in cui l'ingresso sia preso sulla **base**). Anche in questo caso, è dunque necessario operare una scelta di **compromesso**.

Altro vantaggio di questa configurazione è la presenza di un effetto di **retroazione** dovuto alla resistenza R_E. Infatti, nel caso in cui la tensione **sull'emettitore** dovesse **aumentare**, la differenza di potenziale ai capi della R_E **aumenterebbe** così come la V_E. Poiché se la R_B è **piccola**, come si suppone, la tensione sulla base è determinata unicamente dal **partitore di tensione**, all'aumentare della V_E si assisterà ad una **diminuzione** della V_{BE}. Questa **variazione** della V_{BE} comporterà una **riduzione** della corrente di **collettore** e, conseguentemente, di emettitore **contrapponendosi** alla variazione inziale.

Universitas Mercatorum

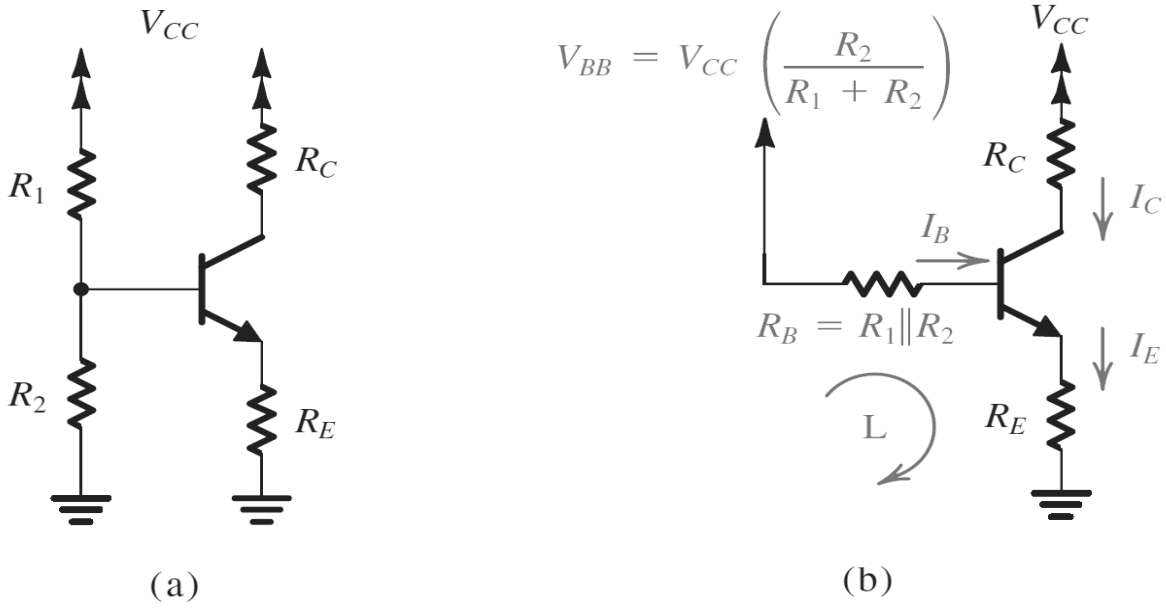


Figura 2: (a) Circuito per la polarizzazione di un BJT in presenza di una singola alimentazione e (b) suo schema equivalente utilizzando il teorema di Thévenin.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. ALTRI CIRCUITI POLARIZZATORI

Un circuito di polarizzazione più semplice per amplificatori a BJT è possibile nel caso in cui sia a disposizione una **doppia alimentazione**. Tale configurazione è riporta in Figura 3. In questo caso, applicando sempre la Legge di **Kirchhoff** alla **maglia** base-emettitore, si ottiene la relazione:

$$V_{EE} = I_B R_B + I_E R_E + V_{BE}$$

da cui, sapendo che:

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$$

è possibile scrivere che:

$$V_{EE} = \frac{I_E}{\beta + 1} R_B + I_E R_E + V_{BE}$$

$$= I_E \left(R_E + \frac{R_B}{\beta + 1} \right) + V_{BE} \rightarrow$$

$$\rightarrow I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_B}{\beta + 1}}$$

Come si può osservare, l'equazione è **identica** al caso precedente una volta sostituita la V_{BB} con la V_{EE}. Le **medesime condizioni** e **considerazioni** effettuate per il caso precedente si possono applicare quindi anche a questo caso.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

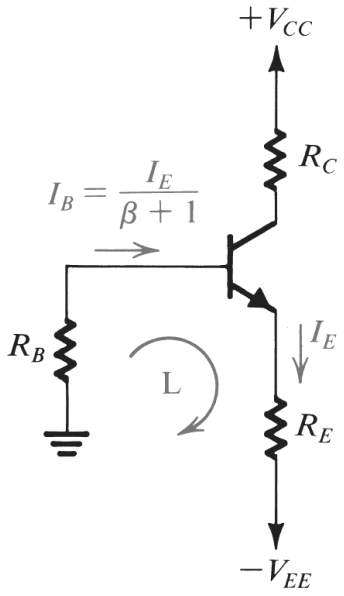


Figura 3: Circuito di polarizzazione di un BJT in presenza di una doppia alimentazione.

Universitas Mercatorum

Così come nel caso del MOSFET, un **altro** circuito particolarmente utilizzato per la polarizzazione di circuiti amplificatori a BJT è riportato in Figura 4 e consiste nel **connettere** la base al **collettore** del transistor tramite una resistenza $\boldsymbol{R_B}$. La resistenza consente $\boldsymbol{R_B}$ di introdurre una **retroazione** nel sistema che aiuta stabilizzare il punto di lavoro.

Analizzando allora il circuito, è possibile scrivere che:

$$V_{CC} = I_E R_C + I_B R_B + V_{BE}$$
$$= I_E R_C + \frac{I_E}{\beta + 1} R_B + V_{BE}$$

per cui:

$$I_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_C + \frac{R_B}{\beta + 1}}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

che è, ancora una volta, la **medesima** equazione trovata per le configurazioni precedenti.

Per cui, anche in questo caso valgono le **considerazioni** fatte in precedenza. In questo caso, affinché si abbia una I_E poco sensibile alle variazioni del β, è necessario scegliere:

$$R_C \gg \frac{R_B}{\beta + 1}$$

Tuttavia, osserviamo che, poiché il valore della R_B determina la massima **escursione** consentita al segnale di uscita prelevato sul collettore in quanto vale:

$$V_{CB} = I_B R_B = I_E \frac{R_B}{\beta + 1}$$

Universitas Mercatorum

anche in questo caso sarà necessario effettuare una scelta di progetto di **compromesso**.

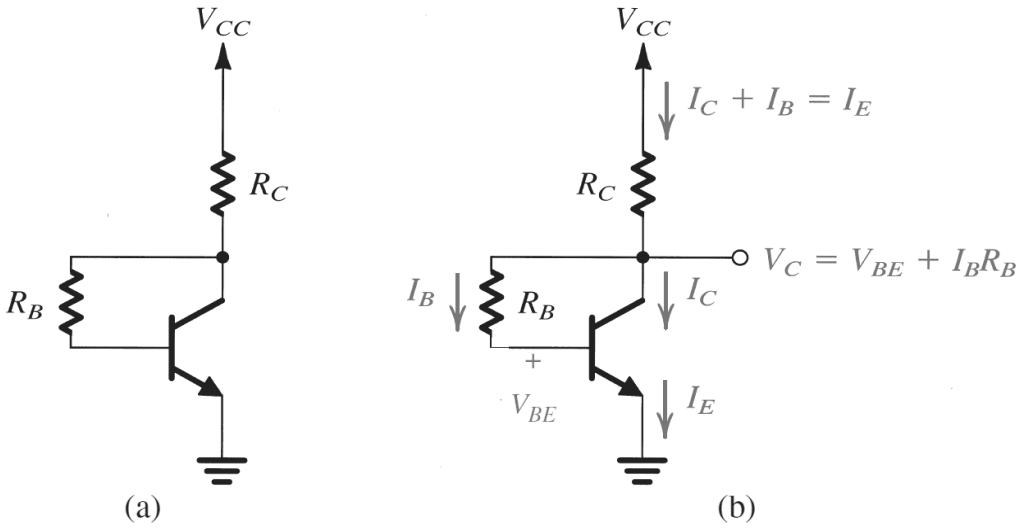


Figura 4: Circuito di polarizzazione di un BJT utilizzando un resistore in retroazione tra collettore e base.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

BIBLIOGRAFIA

- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.
- Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "Microelectronic Circuit Design" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.
- Jacob Millman, Arvin Grabel, "Microelectronics" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.
- Sergio Franco, "Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.
- Paul Horowitz, Hill Winfield, "The Art of Electronics" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Universitas Mercatorum

AMPLIFICATORI A CS E CE CON CIRCUITI DI POLARIZZAZIONE

Stefano Vellucci

Indice

1. INTRODUZIONE ---------- 3
2. AMPLIFICATORE A SOURCE COMUNE (CS) ---------- 5
3. REGIONE E REGIONALIZZAZIONE ---------- 10
BIBLIOGRAFIA ---------- 13

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. INTRODUZIONE

Ora che conosciamo le principali tecniche per la **polarizzazione** di circuiti amplificatori per piccoli segnali a MOSFET e BJT è possibile **inserirle** all'interno delle configurazioni a **CS**, **CE**, **CG**, **CB**, **etc**. studiate in precedenza, e analizzare le caratteristiche di queste configurazioni circuitali **complete**.

Le configurazioni di amplificatori con rete di polarizzazione annessa che vedremo, possono essere realizzate tramite l'utilizzo di componentistica **discreta**, quali transistor, resistenze e capacitori discreti. Questi amplificatori sono, dunque, degli esempli significativi di **amplificatori discreti** (*i.e.*, non integrati).

Osserviamo sin da subito che, per le motivazioni studiate precedentemente, quasi tutti gli amplificatori discreti utilizzano i **BJT** come transistor. Chiaramente sarà quasi sempre possibile sostituire al BJT un equivalente a MOSFET, ma i transistor FET sono principalmente utilizzate per soluzioni integrate (***IC***) mentre i BJT si preferiscono per le soluzioni discrete soprattutto per la loro maggior **robustezza**.

Caratteristica comune degli amplificatori che vedremo sarà l'utilizzo di grandi **capacitori** (dell'ordine dei ***μF***) per accoppiare il segnale da amplificare al sistema di amplificazione. Lo stesso sistema sarà utilizzato per prelevare il segnale di uscita amplificato. Inoltre, sempre un grande capacitore sarà utilizzato per accoppiare al ground i terminali a massa transistor (*e.g.*, l'emettitore nella configurazione CE).

I **capacitori** sono utilizzati per **bloccare** le eventuali componenti **DC**, semplificando notevolmente la fase di progetto del

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

sistema. Infatti, in questo modo, è possibile progettare **separatamente** il sistema di polarizzazione e successivamente analizzare il circuito in presenza di un segnale, senza che questo vada ad alterare le componenti DC.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. AMPLIFICATORE A SOURCE COMUNE (CS)

Come visto, la l'amplificatore in configurazione a **source comune** (**CS**) è la configurazione di amplificazione **più** utilizzata. Un circuito amplificatore a CS **con rete** di **polarizzazione** è riportato in Figura 1 (a). Inoltre, in Figura 2 si riportano le configurazioni già **note** di amplificatore a **CS** (Figura 2 (a)) e la rete di **polarizzazione** di un MOSFET (Figura 2 (b)).

Confrontando allora il circuito in Figura 1 (a) con quelli in Figura 2, si possono chiaramente distinguere la rete di polarizzazione e la configurazione a CS in Figura 1 (a). Tuttavia, possiamo chiaramente identificare alcune **differenze** importanti.

Si osservi che, per stabilire una connessione del segnale a massa, in **parallelo** alla resistenza di source $\boldsymbol{R_S}$ è stato **connesso** tra il source e la massa un capacitore grande $\boldsymbol{C_S}$. Il capacitore, dell'ordine dei $\boldsymbol{\mu F}$, è progettato in modo tale da avere un'**impedenza bassissima** (idealmente pari a zero) alle frequenze del **segnale** di ingresso.

In questo modo, il capacitore $\boldsymbol{C_S}$ si comporta come un **cortocircuito** a **massa** e la topologia circuitale vista dal segnale di ingresso è allora effettivamente quella di un **CS** (*i.e.*, quella di un MOSFET con il source consesso a **massa**).

In altri termini, un segnale alternato che si propaga sul source sarà direttamente connesso alla massa "**bypassando**" la resistenza $\boldsymbol{R_S}$. La capacità $\boldsymbol{C_S}$ è per questo detta anche **capacità di bypass**.

Chiaramente, allora, più la **frequenza** del segnale di ingresso sarà **bassa** meno efficace sarà l'effetto del capacitore. Tuttavia,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

nell'analisi attuale del circuito, supporremo che la C_S si comporta come un cortocircuito **ideale** per i segnali **AC** del circuito.

Per **prevenire** la possibilità di interferenza del segnale di ingresso con il circuito di **polarizzazione**, a valle della sorgente di segnale in tensione v_{sig} e della resistenza interna R_{sig} è posto un **altro** capacitore di capacità elevata C_{C1}, connesso direttamente al **gate**. Il capacitore C_{C1}, noto come **capacitore di accoppiamento**, è necessario affinché siano **bloccate** tute le eventuali componenti **DC** provenienti dalla **sorgente** ma, allo stesso tempo, siano fatte passare le componenti AC del segnale che si vuole amplificate.

Come nel caso della **capacità di bypass**, osserviamo che al **diminuire** della **frequenza** del segnale di ingresso, l'effetto benefico della capacità **diminuirà** poiché **aumenterà l'impedenza** del capacitore e non si comporterà più come un cortocircuito (poiché, ricordiamo, $C_{C1} = 1/j\omega C_{C1}$). In ogni caso, come per la capacità C_S, per l'analisi del circuito si assumerà un comportamento ideale della C_{C1}.

Anche **l'uscita** dell'amplificatore è connessa alla resistenza di carico R_L tramite un capacitore di **grandi** dimensioni C_{C2}. Assumendo che il capacitore si comporti come un **cortocircuito** per tutte le frequenze di interesse del segnale, la tensione di uscita sarà allora pari a:

$$v_o = v_d$$

Si osservi inoltre, che la resistenza di carico R_L può esser una vera resistenza di un carico **effettivamente** collegato all'uscita dell'amplificatore, o **modellizzare** la resistenza di ingresso di un altro amplificatore in **cascata**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Dunque, poiché i vari capacitori si comportano come dei circuiti aperti per le componenti DC, l'analisi di polarizzazione del circuito si effettua semplicemente ponendo **al posto** dei capacitori dei **circuiti aperti**, ottenendo quindi la configurazione di Figura 1 (b).

Tale circuito, è stato già studiato in fase di analisi delle possibili configurazioni circuitali per polarizzare un MOSFET e, come visto, consente di determinare a proprio piacimento il **punto di lavoro** scegliendo opportunamente il valore delle resistenze (*i.e.*, della tensione sul gate) sul gate e della R_S che definisce la pendenza della retta di carico nella caratteristica i_D-v_{DS} del transistor.

Una volta definito il punto di lavoro Q, è possibile determinare le **caratteristiche** dell'amplificatore a CS quali la resistenza di ingresso, uscita e il guadagno, andando a sostituire al **modello** del MOSFET il suo modello **equivalente** per piccolo segnale, sostituendo alle alimentazioni **DC** una connessione a **massa** e sostituendo dei **cortocircuiti** ai **capacitori**.

Universitas Mercatorum

Il risultato è riportato in Figura 1 (c).

Analizzando allora la Figura 1 (c), risulta evidente che la resistenza di **ingresso** sarà pari a:

$$R_{in} = R_{G1}||R_{G2}$$

che ci dice che affinché la resistenza di ingresso sia elevata le resistenze R_{G1} e R_{G2} dovranno essere scelte nell'ordine dei **MΩ**.

Considerate le caratteristiche di un amplificatore a CS, il **guadagno** totale dell'amplificatore sarà invece uguale a:

$$G_v = -\frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} g_m(R_D||R_L||r_o)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

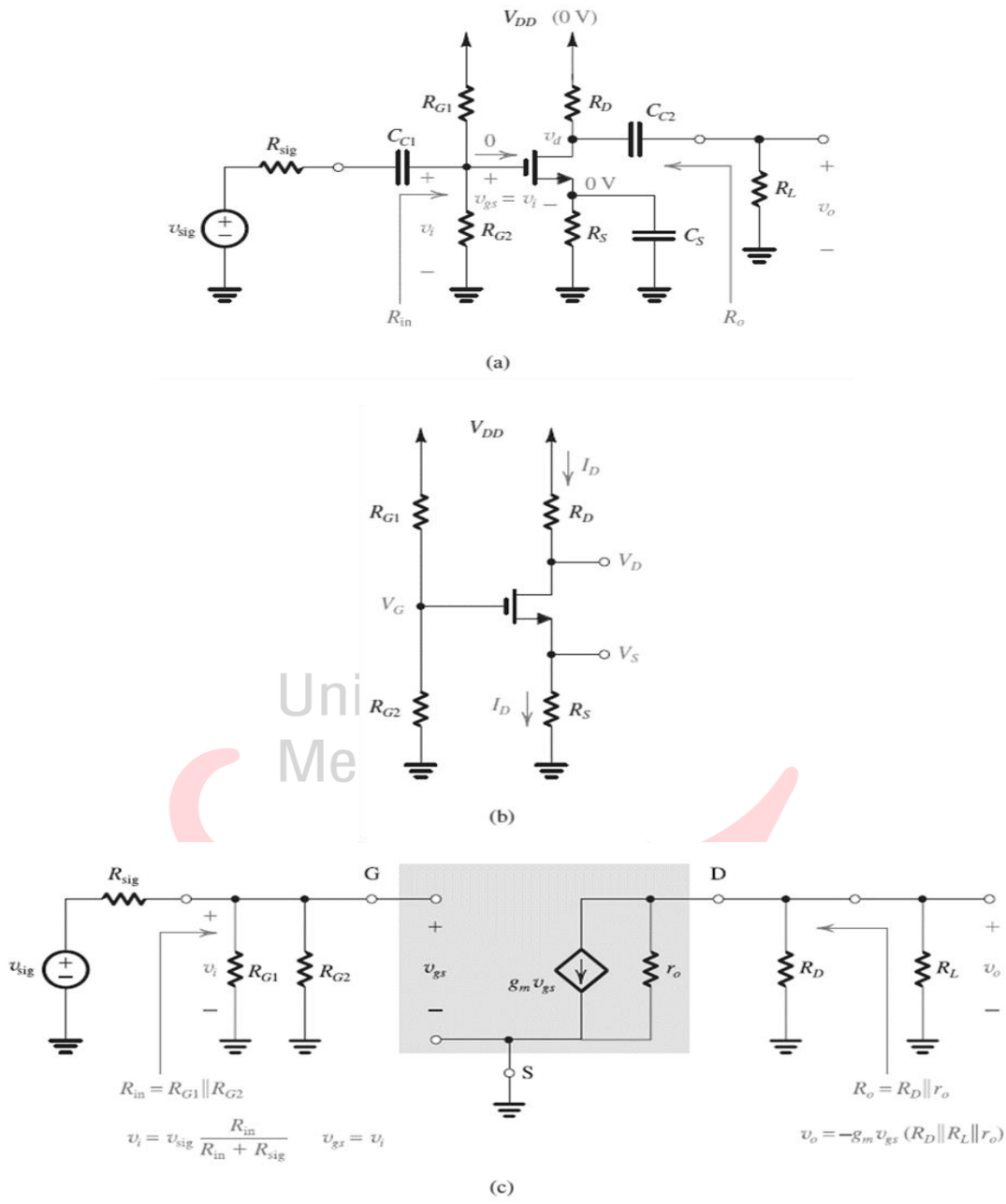


Figura 1: (a) Amplificatore a source comune con circuito di polarizzazione; (b) circuito per definire il punto di lavoro; (c) amplificatore con il MOSFET sostituito dal suo circuito equivalente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

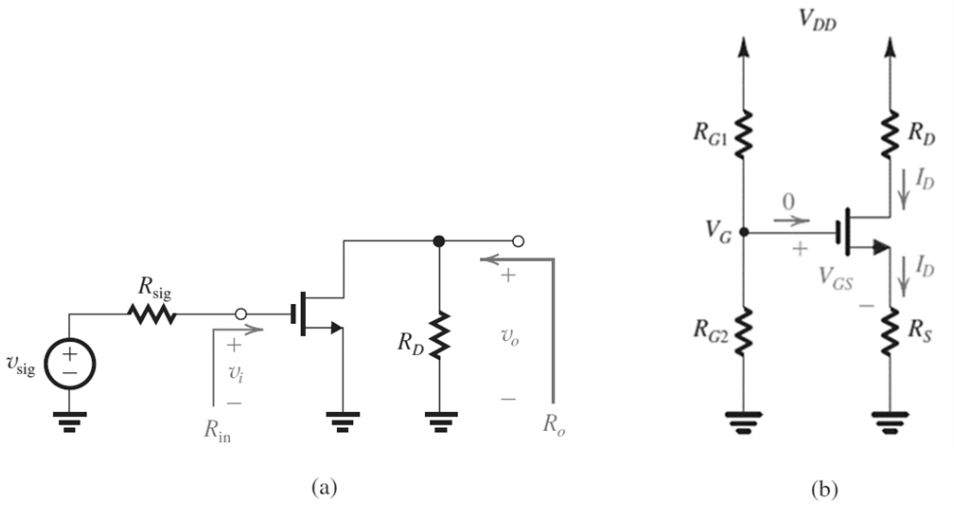


Figura 2: (a) Configurazione di amplificatore a source comune; (b) circuito di polarizzazione di un MOSFET a singola alimentazione.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. REGIONE E REGIONALIZZAZIONE

In Figura 3 (a) si illustra lo schema circuitale di un amplificatore ad **emettitore comune** con circuito di **polarizzazione** annesso. L'amplificatore a **CE**, come detto, è l'amplificatore a **BJT** di gran lunga **più utilizzato** e, in questo caso, è stato polarizzato con la stessa topologia vista nel caso precedente del MOSFET, *i.e.*, controllando la corrente I_B sulla base e inserendo una resistenza di **retroazione** R_E sull'emettitore.

L'amplificatore a CE è a tutti gli effetti la **controparte** a MOSFET della configurazione a source comune del Paragrafo **precedente** e, dunque, anche in questo caso sono state introdotte una **capacità di bypass** C_E, e due capacità di accoppiamento C_{C1} e C_{C2} che si comporteranno come **cortocircuiti** per il segnale di **ingresso** e circuiti aperti per le componenti DC.

Universitas Mercatorum

Una volta **definito** il punto di polarizzazione tramite la scelta delle resistenze R_{B1}, R_{B2} e R_E è dunque possibile determinare le caratteristiche dell'amplificatore.

Per fare questo è necessario **sostituire** al BJT in Figura 3 (a), il suo modello circuitale equivalente ibrido a π, **cortocircuitando** allo stesso tempo i **capacitori** e **sostituendo** il generatore V_{CC} con una connessione a **massa**. Il circuito che si ottiene è riportato in Figura 3 (b).

Da un'analisi immediata del circuito, è allora evidente che la **resistenza** di **ingresso** dell'amplificatore sarà pari a:

$$R_{in} = R_{B1} || R_{B2} || r_\pi$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Osserviamo, allora, che per avere una resistenza di ingresso elevata le resistenze R_{B1} e R_{B2} dovranno essere scelte di valore elevato, tipicamente nel range delle decine-centinaia di **kΩ**.

Tuttavia, è opportuno ricordare che avere le resistenze R_{B1} e R_{B2} di valore **elevato**, significa anche avere una corrente di polarizzazione sul collettore I_C che **dipende** in maniera **significativa** dal del transistor, che sappiamo essere un motivo di introduzione di **aleatorietà** nel punto di lavoro del BJT. È quindi necessario effettuare una scelta di **compromesso** in fase di progetto dell'amplificatore.

Infine, analizzando Figura 3 (b) risulta anche evidente che il **guadagno** totale di amplificazione potrà essere espresso come:

Universitas Mercatorum

$$G_v = -\frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} g_m (R_C || R_L || r_o)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

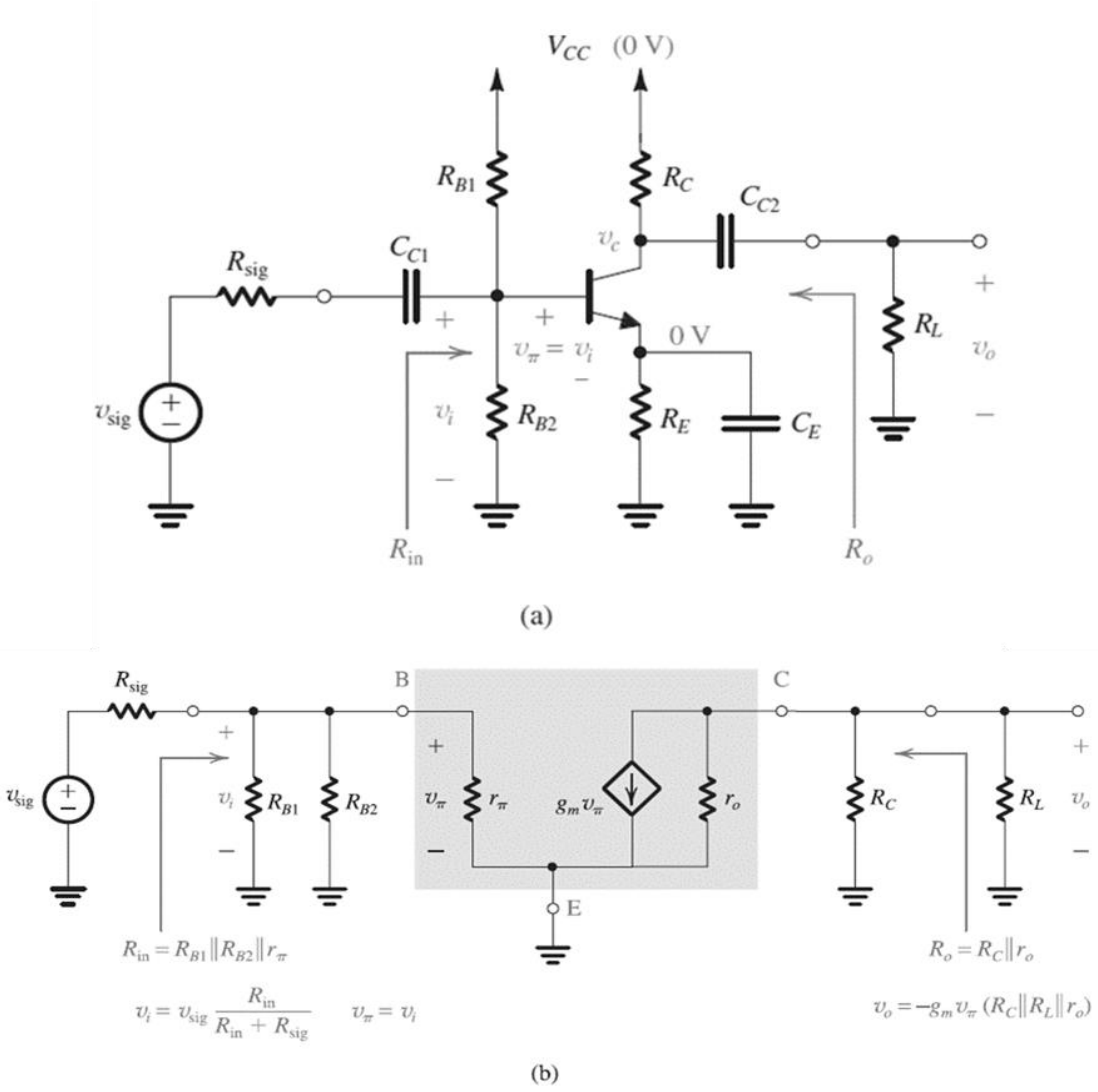


Figura 3: (a) Amplificatore a emettitore comune con circuito di polarizzazione; (b) circuito per definire il punto di lavoro; (c) amplificatore con il BJT sostituito dal suo circuito equivalente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

BIBLIOGRAFIA

- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.
- Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "Microelectronic Circuit Design" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.
- Jacob Millman, Arvin Grabel, "Microelectronics" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.
- Sergio Franco, "Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.
- Paul Horowitz, Hill Winfield, "The Art of Electronics" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Universitas Mercatorum

AMPLIFICATORI A CE CON RESISTENZA DI EMETTITORE, CB E CD CON CIRCUITI DI POLARIZZAZIONE

Stefano Vellucci

Indice

1. AMPLIFICATORE AD EMETTITORE COMUNE (CE) CON RESISTENZA DI EMETTITORE ---------- 3

2. AMPLIFICATORE A BASE COMUNE (CB) ---------- 6

3. AMPLIFICATORE A DRAIN COMUNE (CD) ---------- 10

BIBLIOGRAFIA ---------- 13

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. AMPLIFICATORE AD EMETTITORE COMUNE (CE) CON RESISTENZA DI EMETTITORE

Come visto in precedenza, inserendo una **resistenza** sul terminale di **emettitore** in una configurazione di amplificatore ad emettitore comune (**CE**) è possibile ottenere considerevoli **vantaggi** rispetto alla configurazione senza resistenza.

La configurazione di un amplificatore a **CE** con **resistenza** di **emettitore** e **con rete** di **polarizzazione** è riportata in Figura 2 (a).

Come si può osservare, la resistenza di emettitore è in realtà suddivisa in due elementi serie: una resistenza R_e ed una $R_E - R_e$ cui è posta in parallelo una **capacità** di **bypass** C_E. Inoltre, analizzando Figura 2 (a) si possono chiaramente distinguere la **rete di polarizzazione** e la configurazione a **CE** con **resistenza** di **emettitore**. Così come nei casi precedentemente analizzati di configurazioni a CS e CE, anche in questa configurazione circuitale sono **presenti** una **capacità di bypass** C_E, e due **capacità di accoppiamento** C_{C1} e C_{C2} poste all'ingresso e all'uscita dell'amplificatore in modo da isolare le componenti DC da quelle AC.

Universitas Mercatorum

Come al solito, per analizzare e derivare le caratteristiche dell'amplificatore è necessario sostituire al BJT in Figura 2 (a) il suo modello circuitale **equivalente**, ottenendo così lo schema circuitale in Figura 2 (b).

Osserviamo che, essendo presente una resistenza sull'emettitore, è conveniente utilizzare il modello a T del transistor. Inoltre, in questo caso, per non appesantire la trattazione, si è supposto nullo l'effetto Early e dunque la resistenza r_o è **omessa**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

L'inserimento della r_o avrebbe notevolmente complicato l'analisi senza introdurre però risultati significativi ulteriori.

L'analisi del circuito in Figura 2 (b) dovrebbe essere a questo punto immediata. Osservando il circuito, è immediato verificare che:

$$R_{in} = R_{B1}||R_{B2}||(\beta + 1)(r_e + R_e)$$
$$= R_{B1}||R_{B2}||[r_\pi + (\beta + 1)R_e]$$

È evidente allora che l'introduzione della resistenza sull'emettitore $\boldsymbol{R_e}$ **incrementa** il valore della resistenza di ingresso dell'amplificatore $\boldsymbol{R_{in}}$. Nello specifico, la resistenza di ingresso $\boldsymbol{R_{in}}$ **aumenta**, rispetto al caso di CE **senza** resistenza di emettitore, di un fattore ($\boldsymbol{\beta}$**+1**).

Universitas Mercatorum

A questo punto, allora, il guadagno totale $\boldsymbol{G_v}$ dell'amplificatorie sarà pari a:

$$G_v = -\frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}\alpha\frac{resistenza\ totale\ sul\ collettore}{resistenza\ totale\ sull'emettitore}$$
$$= -\frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}\alpha\frac{R_C||R_L}{r_e + R_e}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

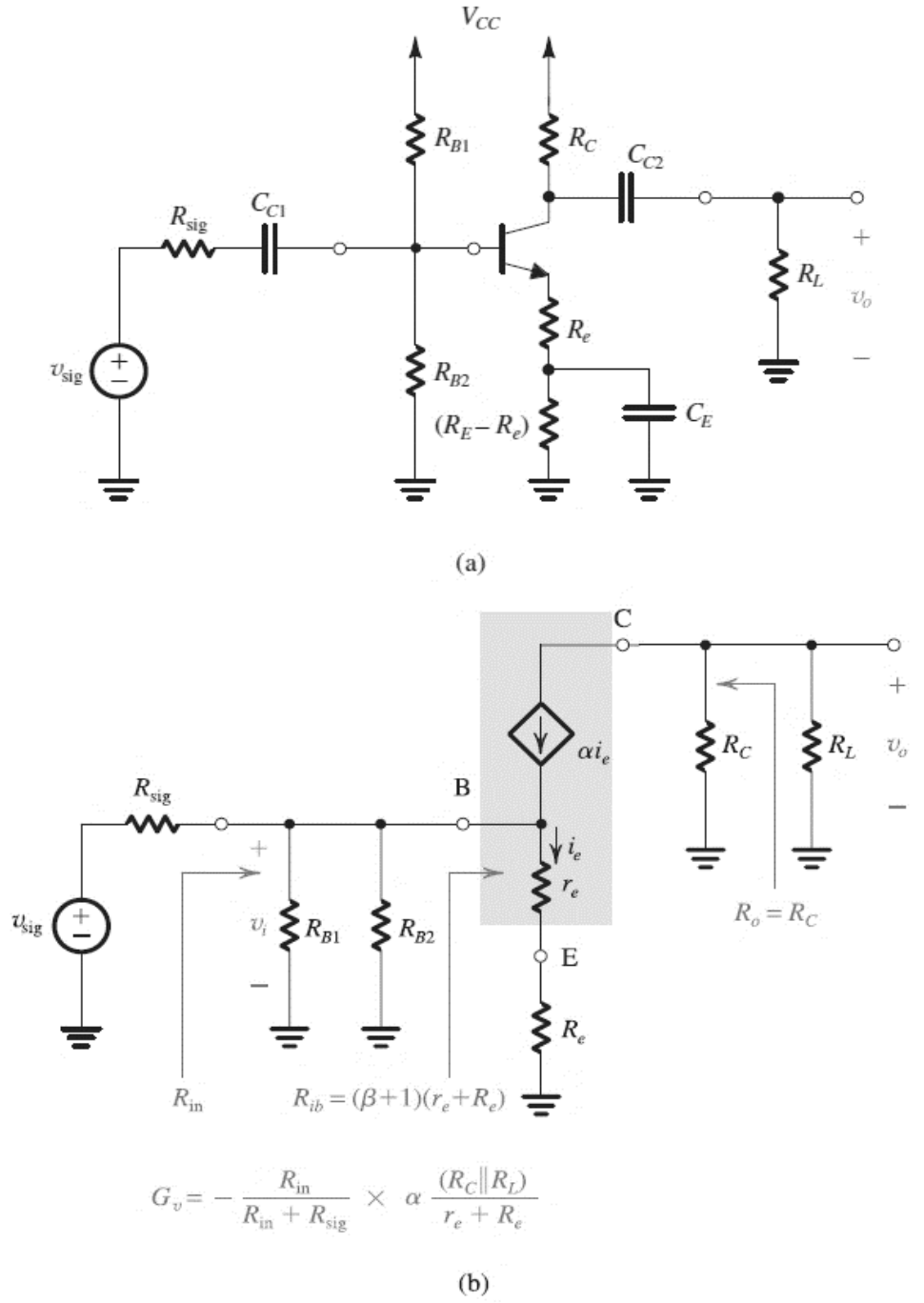


Figura 1: (a) Amplificatore a emettitore comune con resistenza di emettitore e circuito di polarizzazione; (b) amplificatore con il BJT sostituito dal suo circuito equivalente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. AMPLIFICATORE A BASE COMUNE (CB)

In Figura 2 (a) si riporta lo schema circuitale di un amplificatore a **base comune** (**CB**) con circuito di polarizzazione. Dall'analisi dell'amplificatore è possibile chiaramente distinguere il circuito di polarizzazione per il caso di **doppia alimentazione** studiato precedentemente e riportato in Figura 3.

Si osservi che la presenza di due alimentazioni nel circuito consente di connettere la base **direttamente** alla **massa** del sistema **senza** che vi sia bisogno di una **capacità** di **bypass**.

In Figura 2 (b) si riporta la configurazione a base comune con il BJT sostituito dal suo modello circuitale **equivalente**. Come nel caso precedente, anche qui risulta conveniente utilizzare il modello equivalente a ***T*** del BJT data la presenza di una **resistenza sull'emettitore** del transistor. Inoltre, anche in questo caso si è **omessa** la resistenza r_o che avrebbe appesantito eccessivamente la trattazione. Pur non essendo presente una capacità di bypass, sono comunque **presenti** le solite due capacità di **accoppiamento** C_{C1} e C_{C2}.

Universitas Mercatorum

Analizzando il circuito di Figura 2 (b) possiamo scrivere che:

$$R_{in} = r_e || R_E \simeq r_e \simeq \frac{1}{g_m}$$

Poiché la transconduttanza g_m è generalmente **elevata**, la relazione precedente ci dice che in un amplificatore a **CB** la resistenza di ingresso può esser molto bassa, portando la v_i a essere una frazione minima della v_{sig}, ossia:

$$v_i = v_{sig} \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Per calcolare il valore del guadagno totale dell'amplificatore è sufficiente osservare che:

$$i_e = -\frac{v_i}{r_e}$$

e

$$v_o = -\alpha i_e (R_C || R_L)$$

Da cui, si ottiene allora che il guadagno totale $\boldsymbol{G_v}$ è pari a:

$$G_v = \alpha \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} \frac{R_C || R_L}{r_e}$$

$$= \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}} g_m (R_C || R_L)$$

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

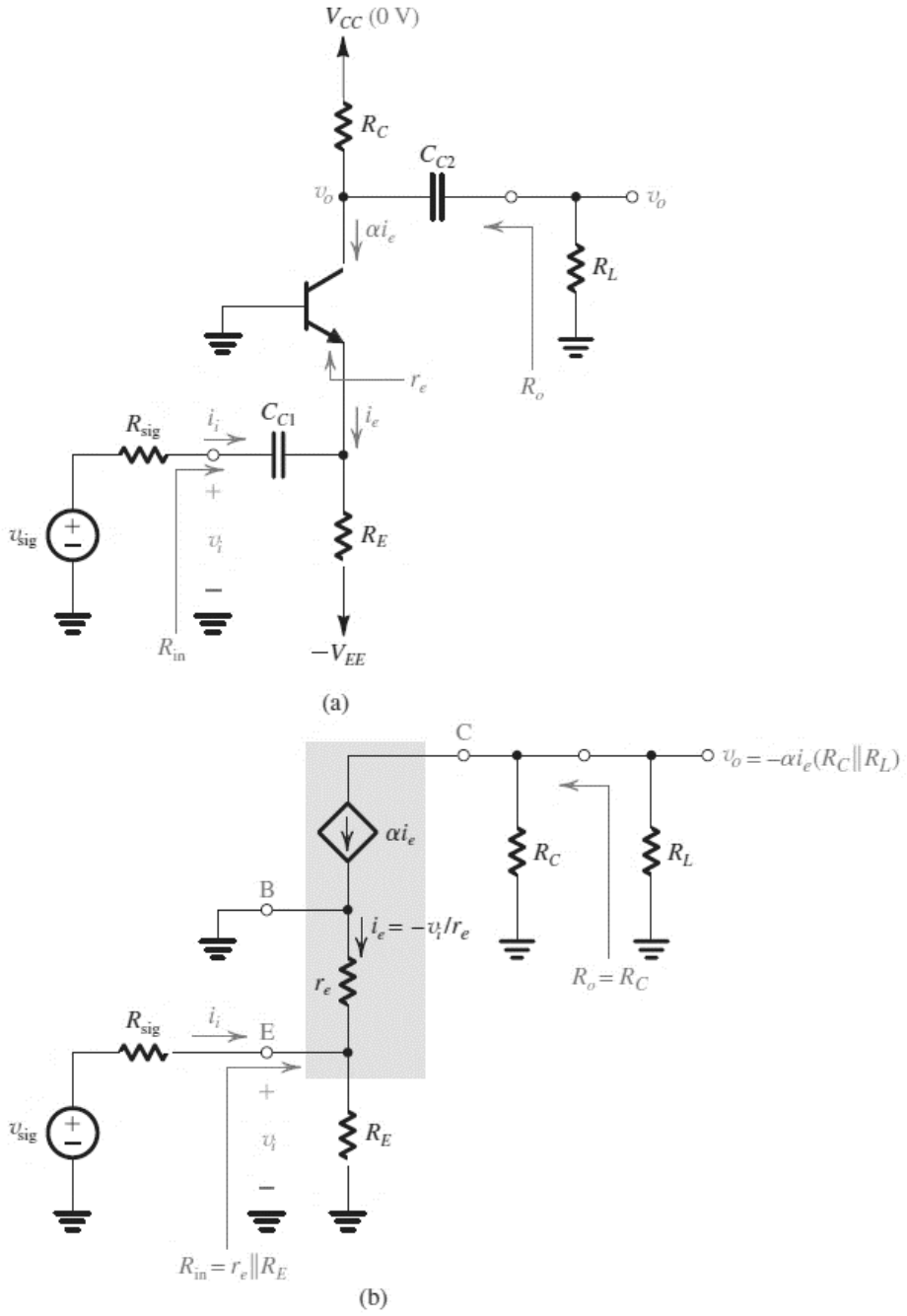


Figura 2: (a) Amplificatore a base comune con circuito di polarizzazione; (b) amplificatore con il BJT sostituito dal suo circuito equivalente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

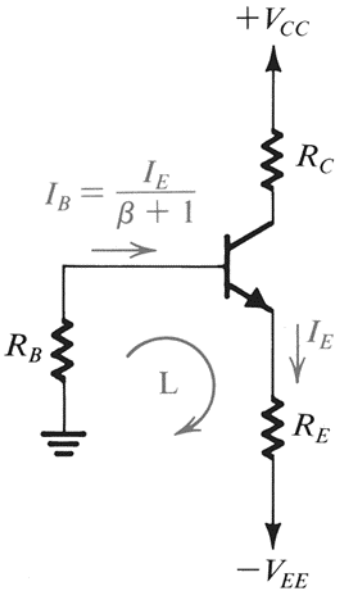


Figura 3: Circuito di polarizzazione di un BJT a doppia alimentazione.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. AMPLIFICATORE A DRAIN COMUNE (CD)

In Figura 4 (a) si illustra lo schema circuitale di un amplificatore a **drain comune** (**CD**) o **inseguitore di emettitore** con **circuito di polarizzazione**. Analizzando il circuito, si può chiaramente distinguere la configurazione di polarizzazione del Paragrafo **precedente**, ossia quella di BJT in presenza di una **doppia alimentazione**.

La resistenza di polarizzazione presente sulla base R_B chiaramente **influisce** sul valore della **resistenza** di **ingresso** dell'amplificatore e andrà dunque scelta il più **grande possibile**. Allo stesso tempo però va **limitata** la caduta di potenziale ai suoi capi dovuta alla presenza della V_{EE}. Se così non fosse, si enfatizzerebbe la **dipendenza** della corrente di polarizzazione I_C dal fattore β, portando il circuito di polarizzazione ad operare in condizioni **non ottimali**.

Universitas Mercatorum

L'amplificatore a drain comune con il BJT sostituto con il suo **modello circuitale** equivalente è riportato in Figura 4 (b). Si osservi come, in questo caso, nel modello a T sia stata **introdotta** anche la resistenza r_o poiché, in questa configurazione, la sua presenza **non** complicherà eccessivamente i calcoli.

Analizzando il circuito si può osservare come la resistenza di ingresso R_{in} sia allora pari a:

$$R_{in} = R_B || R_{ib}$$

con R_{ib} che rappresenta la **resistenza** di vista guardando **verso** la **base** e il cui valore si ricava applicando la regola di **riflessione della resistenza**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Relativamente **all'uscita**, osserviamo che la resistenza r_o appare, in questo caso, semplicemente in **parallelo** alle resistenze R_E e R_L (ragione per cui è stata introdotta la r_o nel modello), per cui:

$$R_{ib} = (\beta + 1)[r_e + (R_E||r_o||R_L)]$$

A questo punto allora, la tensione di **ingresso** può essere valutata semplicemente come:

$$v_i = v_{sig}\frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}$$

e

$$v_o = v_i\frac{R_E||r_o||R_L}{r_e + (R_E||r_o||R_L)}$$

Per cui, note le espressioni della v_i e v_o, è possibile calcolarsi il **guadagno totale** di amplificazione come:

$$G_v = \frac{v_o}{v_{sig}} = \frac{R_{in}}{R_{in} + R_{sig}}\frac{R_E||r_o||R_L}{r_e + (R_E||r_o||R_L)}$$

Infine, la resistenza di uscita R_{out} può esser ricavata semplicemente ponendo un cortocircuito al posto della v_{sig} e guardando verso l'amplificatore dal terminale di uscita. **Escludendo** allora la R_L si ottiene:

$$R_{out} = r_o||R_E||\left[r_e + \frac{R_B||R_{sig}}{\beta + 1}\right]$$

Si osservi che per calcolare il valore della resistenza è stata applicata la regola della **riflessione della resistenza**, dividendo la resistenza totale sulla base $R_B||R_{sig}$ per il fattore β**+1**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

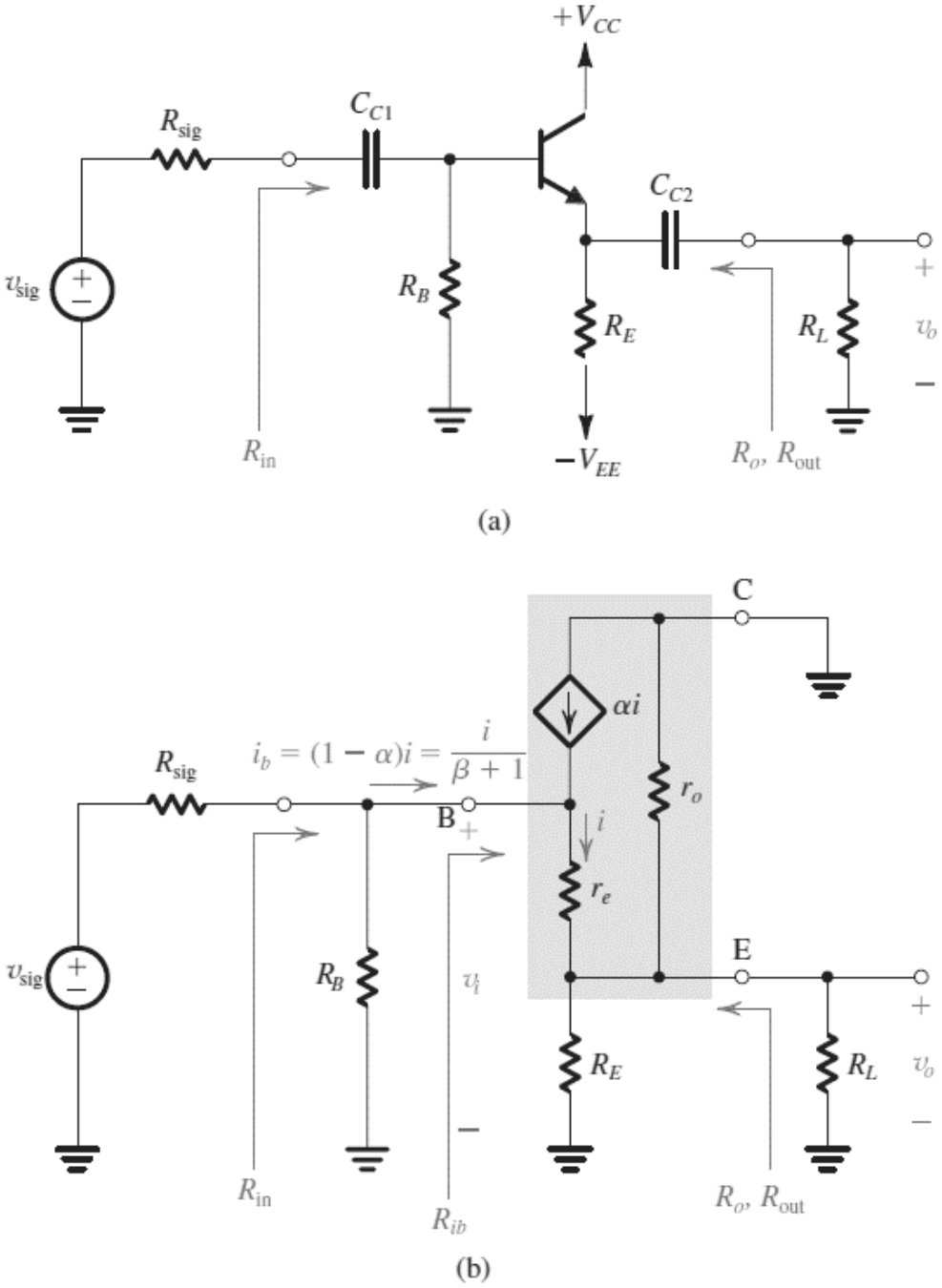


Figura 4: (a) Amplificatore a drain comune con circuito di polarizzazione; (b) amplificatore con il BJT sostituito dal suo circuito equivalente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

BIBLIOGRAFIA

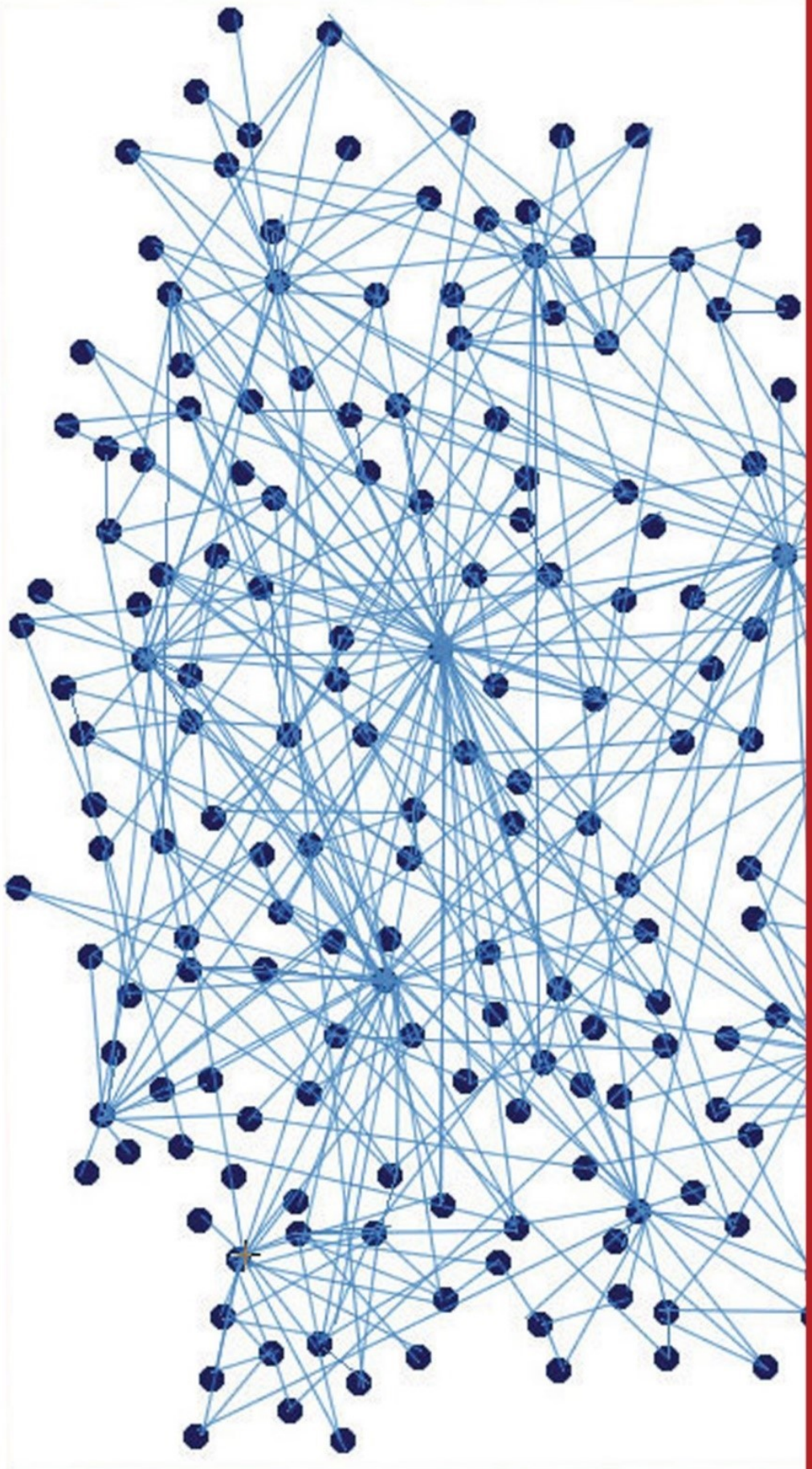
- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.
- Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "Microelectronic Circuit Design" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.
- Jacob Millman, Arvin Grabel, "Microelectronics" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.
- Sergio Franco, "Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.
- Paul Horowitz, Hill Winfield, "The Art of Electronics" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Introduzione

Dopo aver analizzato nel dettaglio le caratteristiche dei due transistor principali utilizzati nell'elettronica moderna, **MOSFET** e **BJT**, e aver studiato le principali configurazioni di **amplificatori discreti** basati su questi due dispositivi, introduciamo ora alcune configurazioni circuitali utilizzate per la progettazione di circuiti amplificatori in **tecnologia integrata** (***IC***).

Esistono **differenze** importanti tra il progetto di configurazioni discrete e integrate, di cui un progettista deve tener conto nell'affrontare le varie fasi il progetto.

La tecnologia dei circuiti integrati (*IC*), infatti, offre una serie di **vantaggi** rispetto alla tecnologia discreta, ma presenta anche delle **limitazioni** di cui bisogna tener conto. Nel corso degli anni i progettisti di dispositivi *IC* si sono inventati **varie** configurazioni volte a limitare e superare le eventuali limitazioni della tecnologia *IC* e, a seguire, riassumiamo rapidamente quelli che sono i principali **vantaggi** e **limiti**, ad oggi, della tecnologia integrata.

Innanzitutto, in tecnologia *IC* i **resistori** non sono semplici da realizzare. Il resistore è un componente che, per sua natura, richiede generalmente uno **spazio** di occupazione sul chip **non** indifferente. Di conseguenza, resistori con valori delle resistenze **elevate** devono essere **evitati** in un progetto di un sistema *IC*. Viceversa, i transistor sono componenti che possono essere realizzati di dimensioni ridottissime e, di conseguenza, in un progetto di sistemi *IC* si preferirà utilizzare **soluzioni alternative** basate su **transistor** piuttosto che soluzioni basate su resistori.

Per questa ragione, nel progetto di amplificatori *IC*, **non** si utilizzano i circuiti polarizzatori visti precedentemente basati sull'utilizzo di resistenze di moderato o elevato valore e utilizzati per il progetto di amplificatori con componenti discreti, ma si utilizzano soluzioni alternative bastate su l'utilizzo di **sorgenti** di **corrente costanti** realizzate

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tramite **transistor** che operano in **regione attiva**. Allo **stesso modo**, le resistenze di collettore e drain presenti nelle configurazioni di amplificatori sono **sostituite** da generatori di corrente costante caratterizzati da una elevata resistenza interna.

Così come i resistori, **anche** i **capacitori**, soprattutto se di valore elevato, richiedono uno spazio di occupazione sul chip non indifferente. Per questa ragione, i capacitori di accoppiamento e bayass introdotti nello studio degli amplificatori discreti nel caso di sistemi *IC* **non** vengono **utilizzati**, ma si preferisce utilizzare altre tecniche per ovviare alle possibili problematiche associate ad una loro assenza.

Con l'avanzare del processo tecnologico, le dimensioni dei transistor sono diventate sempre **minori**. Di conseguenza, onde evitare possibili **rotture** del sottile strato di **ossido** dei MOSFET, le tensioni di alimentazione dei dispositivi *IC* sono generalmente limitate a **1 V**. Inoltre, l'utilizzo di tensioni di alimentazione a **basso voltaggio** presenta anche il vantaggio di avere dispostivi che lavorano con **bassi** livelli di **potenza** e, dunque, che tendono **dissipare poco** la potenza sul chip. Tuttavia, l'utilizzo di così bassi valori tensione, obbliga il progettista a lavorare con **basse soglie** di **tensione** innalzando il livello di difficolta del progetto di sistemi *IC*. Ad esempio, i MOSFET utilizzati in sistemi *IC* sono costretti ad operare con **tensioni** di **overdrive molto basse**, dell'ordine dei **0.1-0.2 V**, con tutte le difficoltà del caso.

Un vantaggio significativo che hanno i progettisti di sistemi *IC* è legato alla possibilità di poter **progettare** a proprio **piacimento** un **transistor**, definendo loro le **caratteristiche fisiche** del dispositivo senza dover fare affidamento alle caratteristiche dei componenti da banco. Questo consente, ad esempio, di poter definire liberamente i valori di ***W*** e ***L*** in un MOSFET, con conseguenti vantaggi in termini di **libertà** di **design**.

Per quanto detto, il progetto di **sistemi** di **polarizzazione** per amplificatori *IC* rappresenta una parte **importante** del progetto di sistemi integrati poiché non è possibile utilizzare direttamente le configurazioni studiate sino ad ora.

I circuiti di polarizzazione ***IC*** si basano essenzialmente sull'utilizzo di **generatori di corrente costanti**. In un sistema *IC* in cui sono presenti vari stadi di amplificazione, si realizza generalmente un **singolo** generatore di **corrente costante DC** (chiamato

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

corrente di riferimento) che viene poi utilizzato per **polarizzare** i **vari amplificatori** attraverso un sistema di connessioni detto di indirizzamento della corrente. Questo approccio ha il vantaggio che è **necessario** realizzare solamente **un** generatore di corrente stabile e che, eventuali variazioni del generatore, si riflettono su **tutti** i sistemi di polarizzazione del circuito.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Specchio di corrente a MOSFET

In Figura 1 si riporta la configurazione di un **generatore di corrente costante** a MOSFET. L'elemento **chiave** di questa configurazione è rappresentato dal transistor Q_1, in **configurazione a diodo**, ossia con il **gate cortocircuitato** con il **drain**. L'obbiettivo di questa configurazione è quella di fornire una **corrente** di **uscita** il cui valore possa essere **controllato**.

Come noto, in questa configurazione un MOSFET è forzato ad operare in regione di **saturazione** e, dunque, è possibile scrivere che (supponendo **nullo** l'effetto di **rimodulazione** del **canale**):

$$I_{D1} = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L}\right)_1 (V_{GS} - V_t)^2$$

Inoltre, osserviamo che la corrente sul **drain** del transistor Q_1, $\boldsymbol{I_{D1}}$, è fornita dal generatore di tensione $\boldsymbol{V_{DD}}$ attraverso la resistenza $\boldsymbol{R}$, che nella maggior parte dei casi è posta al di **fuori** del **chip** integrato per le ragioni discusse nel Paragrafo precedente.

Poiché la corrente sul gate è **nulla**, è allora possibile scrivere che:

$$I_{D1} = I_{REF} = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{R}$$

Le due equazioni possono allora essere messe a sistema per determinare il valore desiderato della $\boldsymbol{I_{REF}}$.

Si consideri ora il transistor $\boldsymbol{Q_2}$. Chiaramente la differenza di potenziale $\boldsymbol{V_{GS}}$ è la **medesima** del transistor $\boldsymbol{Q_1}$. Di conseguenza, assumendo che anche Q_2 operi in regione di saturazione, la corrente che scorre sul drain di Q_2, che è anche la corrente di **uscita** del generatore di corrente costante, è pari a:

$$I_O = I_{D2} = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{GS} - V_t)^2$$

A questo punto è quindi possibile legare la corrente di **riferimento** a quella di **uscita** ottenendo:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$\frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_2}{\left(\frac{W}{L}\right)_1}$$

Questa interessante relazione ci dice che, in questa configurazione, è possibile controllare la corrente di uscita dal sistema semplicemente agendo sulle **caratteristiche fisiche** dei due transistor. Nel caso particolare di transistor **identici**, si ha allora che $\boldsymbol{I_o = I_{REF}}$ e il circuito semplicemente **replica** a **specchio** la corrente di **ingresso** nel terminale di **uscita**.

Per questa ragione questa configurazione circuitale è detta **specchio di corrente**, anche se va detto che questo termine è utilizzato **anche** nel caso in cui i due transistor non siano uguali.

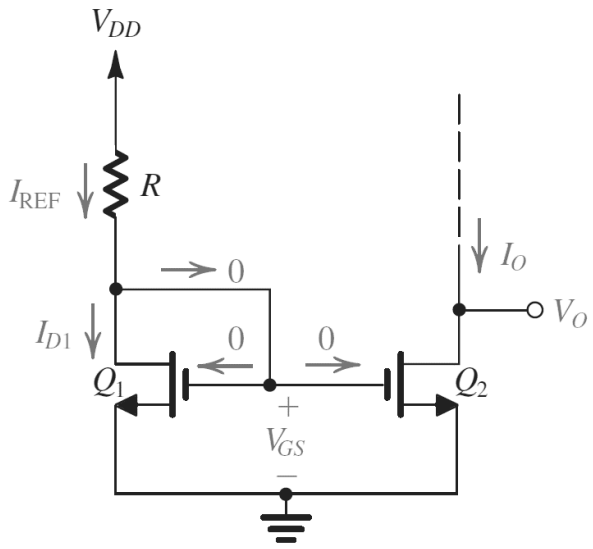


Figura 1: Generatore di corrente costante a MOSFET.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Effetti indesiderati

Affinché la configurazione a specchio di corrente funzioni come tale, è essenziale che il transistor $\boldsymbol{Q_2}$ operi in regione attiva. Solamente in questo modo è garantita una corrente di uscita **costante**.

Affinché il transistor $\boldsymbol{Q_2}$ operi in regione **attiva** è necessario che il **drain** di Q_2 sia connesso ad un circuito che garantisca la presenza di una tensione sul drain $\boldsymbol{V_O}$ tale che:

$$V_O \geq V_{GS} - V_t$$

o, in altri termini:

$$V_O \geq V_{OV}$$

ossia il transistor Q_2 opera in regione di saturazione **fintantoché** la **tensione** sul **drain** non **scende** al di sotto della **tensione** di **overdrive** che, nei circuiti *IC*, è generalmente dell'ordine di qualche **decimo** di **volt**.

Inoltre, sebbene nel Paragrafo precedente non sia stata considerata, l'effetto di rimodulazione del canale del MOSFET può avere un effetto **significativo** sulle performance dello specchio di corrente.

Si consideri per semplicità il caso in cui $\boldsymbol{Q_1 = Q_2}$.

La corrente che scorre sul drain di Q_2, I_O, sarà allora uguale alla corrente sul drain di Q_1, *i.e.*, $\boldsymbol{I_{REF}}$ nel momento in cui il valore della $\boldsymbol{V_O}$ sarà tale per cui le due $\boldsymbol{V_{DS}}$ saranno **uguali**. Nel momento in cui la $\boldsymbol{V_O}$ **supererà** questo valore, la $\boldsymbol{I_O}$ **aumenterà** a causa della resistenza differenziale di uscita $\boldsymbol{r_{o2}}$ di Q_2.

Questo fenomeno è illustrato in Figura 2 in cui è riportato **l'andamento** della $\boldsymbol{I_O}$ in **funzione** di $\boldsymbol{V_O}$. Dal momento che Q_2 lavora con una $\boldsymbol{V_{GS}}$ **costante** (determinata dal passaggio di I_{REF} attraverso Q_1), allora è possibile affermare che il grafico in Figura 2 è semplicemente la caratteristica $\boldsymbol{i_D}$-$\boldsymbol{v_{DS}}$ di Q_2.

Dunque, la **resistenza** di **uscita** di uno **specchio di corrente** è pari a:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$R_O = \frac{\Delta V_O}{\Delta I_O} = r_{O2} = \frac{V_{A2}}{I_O}$$

dove V_{A2} è la tensione di Early di Q_2.

Infine, ricordiamo che la V_A è **proporzionale** alla **lunghezza** del **canale** di conduzione di un MSOFET e, dunque, per ottenere una **elevata resistenza di uscita**, questi generatori di corrente utilizzano transistor MOSFET caratterizzati da un canale di conduzione particolarmente **esteso**.

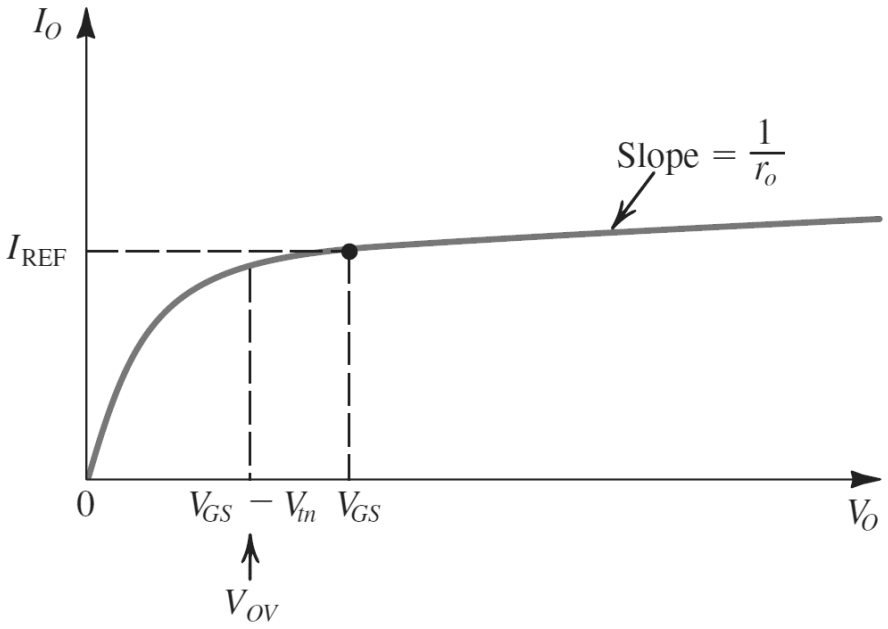


Figura 2: Caratteristica di uscita del circuito in Figura 1 nel caso in cui $Q_1 = Q_2$.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Universitas Mercatorum

DEVIATORI DI CORRENTE E CIRCUITI INTEGRATI A BJT

Stefano Vellucci

Indice

1. DEVIATORE DI CORRENTE MOS ---------- 3
2. SPECCHIO DI CORRENTE A BJT ---------- 6
3. EFFETTI INDESIDERATI ---------- 8
BIBLIOGRAFIA ---------- 10

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. DEVIATORE DI CORRENTE MOS

Nei circuiti integrati ***IC*** generalmente per alimentare i vari dispositivi **on chip** si utilizza un **singolo generatore** di **correte costante**, come uno **specchio** di **corrente** a **MOSFET**. Dunque, per alimentare i **singoli dispositivi** è necessario **trasportare** la **corrente** nei punti di alimentazione dei **singoli** sistemi. La corrente generata dal generatore costante deve essere **deviata** in qualche modo.

Un esempio di **deviatore di corrente** basata sull'utilizzo di **specchi di corrente** è riportato in Figura 2.

In questa configurazione, il transistor Q_1 assieme alla resistenza R determina il valore della corrente di riferimento I_{REF}. Allo stesso tempo, i transistor Q_1 e Q_2 e Q_3 forniscono **due** correnti di uscita di valore:

Universitas Mercatorum

$$I_2 = I_{REF}\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_2}{\left(\frac{W}{L}\right)_1}$$

$$I_3 = I_{REF}\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_3}{\left(\frac{W}{L}\right)_1}$$

Affinché i transistor operino correttamente in regione di **saturazione**, le tensioni sui drain dei transitori Q_2 e Q_3 dovranno tuttavia rispettare la **condizione**:

$$V_{D2}, V_{D3} \geq -V_{SS} + V_{GS1} - V_t$$

o, in altri termini,

$$V_{D2}, V_{D3} \geq -V_{SS} + V_{OV1}$$

dove V_{OV1} è la tensione di **overdrive** alla quale operano Q_1, Q_2 e Q_3. In altri termini, la tensione sui terminali di drain dei transistor

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Q₂ e ***Q₃*** devono essere **superiori** della tensione -***Vss*** di una **quantità** pari almeno alla tensione di **overdrive**, che è generalmente di **pochi decimi** di **volt**.

Analizzando il circuito di Figura 2 è possibile anche osservare come la corrente ***I₃*** **alimenti** anche la porta di **ingresso** dello specchio di corrente costituito dai transistor PMOS ***Q₄*** e ***Q₅***. Questo specchio di corrente fa sì che:

$$I_5 = I_4 \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_5}{\left(\frac{W}{L}\right)_4}$$

con ***I₃ = I₄***. Affinché il transistor ***Q₅*** operi in regione di **saturazione** è necessario che:

$$V_{D5} \leq V_{DD} - |V_{OV5}|$$

dove ***Vov₅*** è la tensione di **overdrive** alla quale opera ***Q₅***.

Universitas Mercatorum

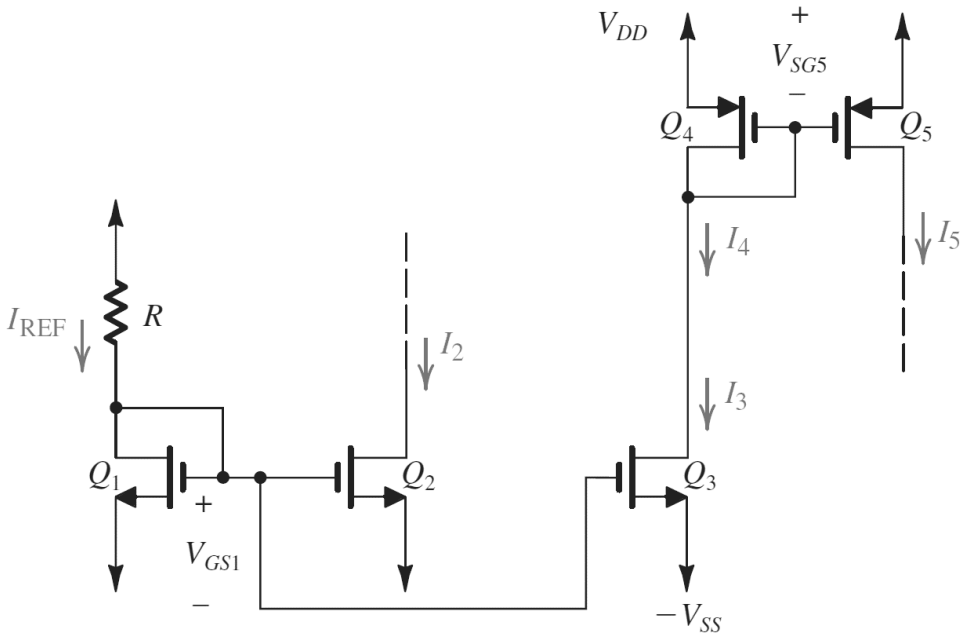


Figura 1: Deviatore di corrente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Allora, le correnti ***I₂*** e ***I₅*** generate da questo deviatore di corrente possono essere utilizzate per alimentare separatamente **due differenti** sistemi. Ad esempio, la corrente ***I₂*** potrebbe essere utilizzata per **polarizzare** un **amplificatore** in configurazione ad **inseguitore di source** come riportato in Figura 2 (a) dove ***I₂*** è utilizzata per **polarizzare** il transistor ***Q₆***. Allo stesso tempo, la corrente ***I₅*** potrebbe essere utilizzata per **polarizzare** un **altro** transistor in configurazione a **source comune** come avviene per il transistor ***Q₇*** di Figura 2 (b).

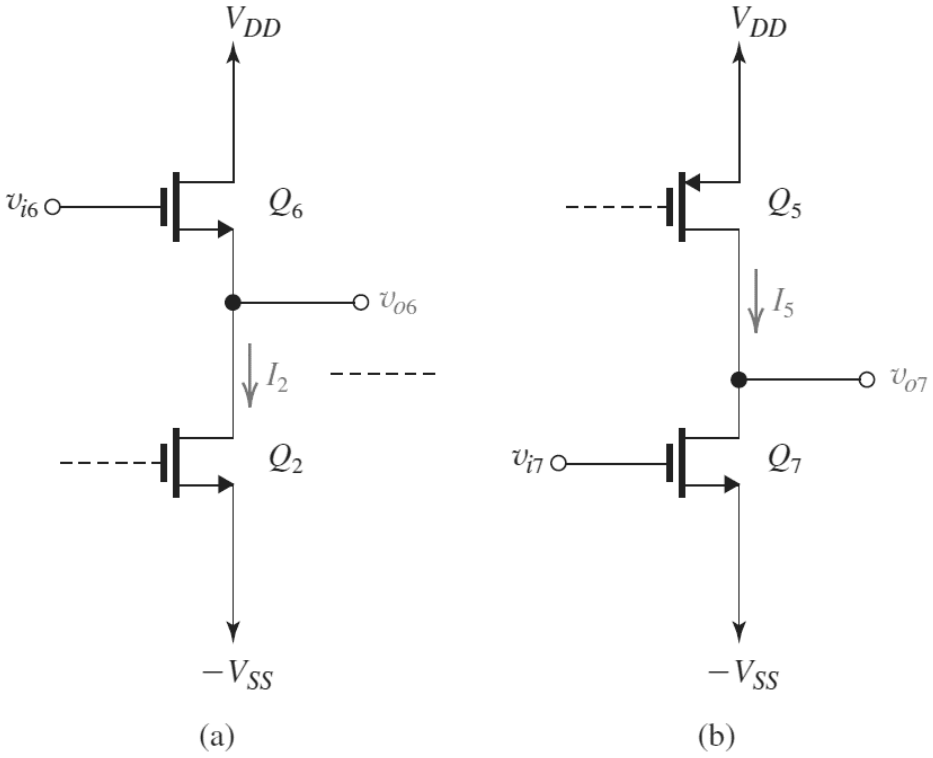


Figura 2: Utilizzo delle correnti I2 e I5 in Figura 1 come correnti di polarizzazione per amplificatori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. SPECCHIO DI CORRENTE A BJT

Così come i MOSFET, anche i BJT possono essere utilizzati per progettare una configurazione a **specchio di corrente**.

In Figura 3 si riporta la configurazione di un generatore di corrente costante a **BJT**. Il principio di funzionamento è del tutto **simile** a quanto avviene nell'analogo a MOSFET con tuttavia alcune importanti differenze.

Innanzitutto, il fatto che la corrente che scorre sulla base di un BJT **non** sia **zero** porta a uno **squilibrio** nel rapporto di trasferimento delle correnti. In secondo luogo, il rapporto di trasferimento e, in questo caso, determinato dal **rapporto** tra le **aree emettitore-base** dei transitori (***Q_1*** e ***Q_2***).

Universitas Mercatorum

Per una prima analisi del circuito in Figura 3 consideriamo allora il caso in cui i ***β*** dei transistor siano estremamente **elevati**, *i.e.*, le **correnti** sulle **basi** siano praticamente **nulle**.

In questo caso, la corrente di riferimento ***I_{REF}*** attraversa il transistor ***Q_1*** **connesso a diodo** e stabilisce una differenza di potenziale ***V_{BE}*** che corrisponde anche alla differenza di potenziale tra base ed emettitore del transistor ***Q_2***. Nel caso in cui ***$Q_1 = Q_2$***, *i.e.*, le aree delle corrispettive giunzioni base-emettitore dei due transistor siano uguali, e dunque quando le due correnti ***I_S*** dei transistor sono uguali, allora le correnti di collettore dei transistor sarebbero uguali, ossia:

$$I_O = I_{REF}$$

Affinché ciò avvenga è però anche necessario che ***Q_2*** operi in regione **attiva**, condizione soddisfatta nel caso in cui la tensione sul

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

collettore di Q_2 (V_o) è all'incirca **0.3 V** maggiore della tensione sull'emettitore.

In una configurazione a BJT è anche possibile ottenere un **rapporto di trasferimento** delle correnti **diverso** dall'**unità** semplicemente operando sulle **dimensioni** delle **aree** delle rispettive giunzioni base-emettitore. Supponendo di volere un rapporto di trasferimento m, è sufficiente che l'area EBJ di Q_2 sia m volte l'**area** della EBJ di Q_1. In questo caso allora:

$$I_O = mI_{REF}$$

Dove in **generale** il rapporto di trasferimento è:

$$\frac{I_o}{I_{REF}} = \frac{I_{S2}}{I_{S1}} = \frac{area\ della\ EBJ\ di\ Q_2}{area\ della\ EBJ\ di\ Q_1}$$

Universitas Mercatorum

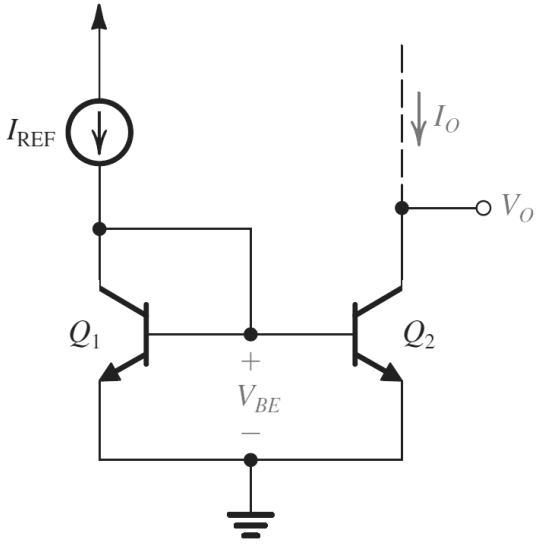


Figura 3: Generatore di corrente costante a BJT.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. EFFETTI INDESIDERATI

Sino ad ora si è supposta nulla la corrente sulla base dei BJT. Analizziamo ora cosa accade nel caso in cui non siano nulle ma i BJT siano caratterizzati da un $\boldsymbol{\beta}$ di **dimensioni finite**.

Il caso in cui si desidera un rapporto di trasferimento tra correnti **unitario** (*i.e.*, $\boldsymbol{Q_1 = Q_2}$) è riportato in Figura 4. In questo caso, poiché i due **transistor** sono **uguali** e hanno dunque la **stessa** $\boldsymbol{V_{BE}}$, le tensioni sui rispettivi collettori saranno uguali. Dunque, per il nodo di **collettore** del transistor $\boldsymbol{Q_1}$ è possibile scrivere che:

$$I_{REF} = I_C + \frac{2I_C}{\beta} = I_C(1 + \frac{2}{\beta})$$

Poiché $\boldsymbol{I_o = I_C}$, il rapporto di trasferimento delle correnti risulta essere pari a:

$$\frac{I_o}{I_{REF}} = \frac{I_C}{I_C(1 + \frac{2}{\beta})} = \frac{1}{1 + \frac{2}{\beta}}$$

Universitas Mercatorum

Si osservi che nel momento in cui il $\boldsymbol{\beta}$ diventa **molto grande** (*i.e.*, tende a infinito), il rapporto di trasferimento diventa **unitario**, come atteso.

Tuttavia, considerando i valori tipici del $\boldsymbol{\beta}$ dei BJT, l'errore può essere significativo. Ad esempio, per un $\boldsymbol{\beta = 100}$ si ha un discostamento dal valore unitario del **2%**.

Altro effetto indesiderato che si ha in uno specchio di corrente a BJT, così come nel caso dei MOSFET, è dovuto alla presenza di una resistenza di uscita $\boldsymbol{R_o}$ non nulla nel transistor, che vale:

$$R_o = \frac{\Delta V_o}{\Delta I_o} = r_{o2} = \frac{V_{A2}}{I_o}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

dove V_{A2} e r_{o2} sono rispettivamente la tensione di Early e la resistenza di uscita del transistor Q_2.

Dunque, per quanto sopra, anche se si dovesse **non** considera l'errore associato alla presenza di un β finito, la corrente di uscita dello specchio di corrente I_o sarebbe al suo valore nominale **solamente** nel caso in cui il transistor Q_2 fosse caratterizzato da una differenza di potenziale V_{CE} **uguale** a quella del transistor Q_1, *i.e.*, $V_o = V_{BE}$.

Andando a considerare **entrambe** le **non idealità** presenti nel BJT, è possibile esprimere allora la corrente di uscita di uno specchio di corrente a BJT con rapporto di conversione m, come:

$$I_o = I_{REF} \frac{m}{1 + \frac{m+1}{\beta}} \left(1 + \frac{V_o - V_{BE}}{V_{A2}}\right)$$

Universitas Mercatorum

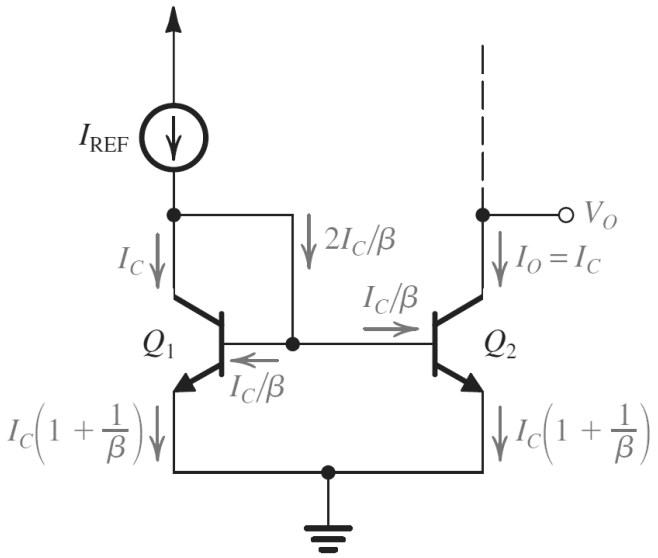


Figura 4: Generatore di corrente costante a BJT con β finito.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

BIBLIOGRAFIA

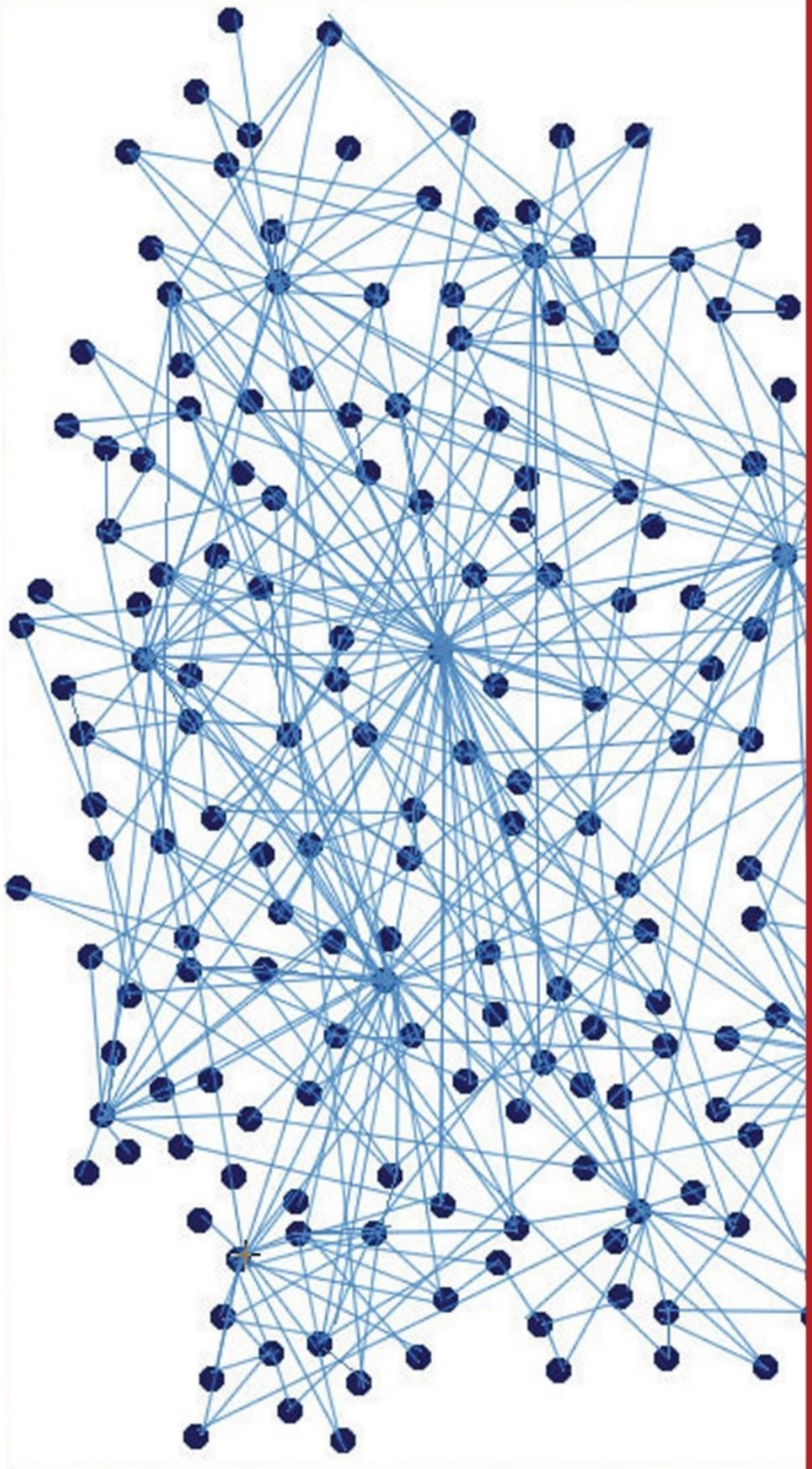
- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.
- Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "Microelectronic Circuit Design" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.
- Jacob Millman, Arvin Grabel, "Microelectronics" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.
- Sergio Franco, "Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.
- Paul Horowitz, Hill Winfield, "The Art of Electronics" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Amplificatori a CS e CE con generatore di corrente

Il principale sistema di amplificazione utilizzato in sistemi ***IC*** si basa sulle configurazioni a source comune (**CS**) o emettitore comune (**CE**).

Tuttavia, a **differenza** delle configurazioni analizzate in precedenza, nelle configurazioni per dispostivi *IC* le **alimentazioni DC** sono **sostituite** da **generatori** di **corrente costante** realizzati, ad esempio, tramite circuiti a **specchio** di **corrente**. Inoltre, poiché i resistori tendono a non essere utilizzati in sistemi integrati, anche le resistenze $\boldsymbol{R_D}$ e $\boldsymbol{R_C}$ delle configurazioni a CS e CE sono **sostituite** da generatori di corrente costanti.

La ragione per cui le varie resistenze del circuito sono sostituite da generatori di corrente costanti sta nel fatto che sia i resistori sono di **difficile** implementazione nei sistemi *IC* sia che un generatore di corrente costante si comporta **come** una resistenza estremamente **elevata**. Dunque, poiché nelle configurazioni a CS e CE il guadagno è legato al valore della R_D e R_C, sostituirle con resistenze equivalenti **idealmente infinite** significa poter progettare amplificatori con guadagni **elevatissimi**.

Inoltre, poiché nei sistemi *IC* si utilizzano valori bassi di tensione, dell'ordine dei **pochi volt**, i resistori R_C e R_D, considerando le topologie circuitali dei CS e CE, avrebbero comunque dei valori molto bassi.

In Figura 1 si riportano gli schemi circuitali degli amplificatori a CS e CE quando caricati con generatori di corrente costante. In questo caso, i circuiti sono **privi** del sistema di **polarizzazione**. Generalmente, i vari valori di tensioni e correnti DC necessarie per polarizzare correttamente il transistor sono fornite da **circuiti esterni** provvisti di sistemi di retroazione negativi in grado di rendere stabile il valore della $\boldsymbol{V_{DS}}$ e $\boldsymbol{V_{GS}}$ (o $\boldsymbol{V_{CE}}$ e $\boldsymbol{V_{BE}}$) ai valori desiderati per far operare il transistor nel punto di lavoro designato. Tuttavia, ora, per una prima analisi delle caratteristiche di amplificazione di questi amplificatori IC supporremo che il transistor sia **già stato** opportunamente polarizzato.

Supponiamo dunque che i transistor in Figura 1 operino entrambi in **regione attiva**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per analizzare le caratteristiche di questi due sistemi di amplificazione è necessario, al solito, **sostituire** al transistor il suo **modello** circuitale equivalente, come illustrato in Figura 1 (c)-(d).

In particolare, si osservi come in Figura 1 (c)-(d) il generatore di corrente costante sia stato modellizzato come una **resistenza infinita**. L'unica resistenza presente tra l'uscita e la massa è dunque la resistenza **interna** del transistor, r_0. Di conseguenza, il **guadagno** di amplificazione di queste configurazioni circuitali a CS e CE è **massimo**.

In particolare, analizzando la configurazione a CS di Figura 1 (c) è immediato verificare che:

$$R_{in} = \infty$$

$$A_{v0} = -g_m r_0$$

$$R_0 = r_0$$

mentre per la configurazione CE in Figura 1 (d) è possibile scrivere che:

$$R_{in} = r_\pi$$

$$A_{v0} = -g_m r_0$$

$$R_0 = r_0$$

Come si può osservare entrambe le configurazioni forniscono un guadagno pari a $g_m * r_0$. Poiché questo è il guadagno **massimo** che è possibile ottenere a partire da un amplificatore in configurazione **CS** o **CE**, questo è anche chiamato **guadagno intrinseco** dell'amplificatore ed è indicato con il simbolo A_v.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

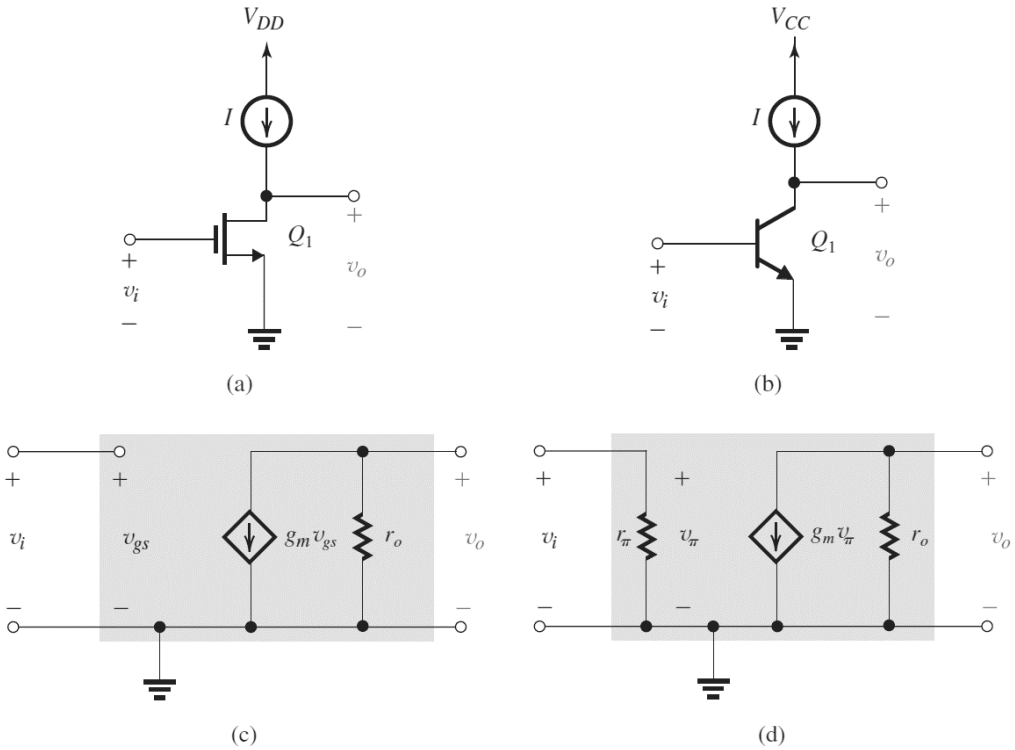


Figura 1: (a) Amplificatore a source comune con sorgente di corrente; (b) Amplificatore a emettitore comune con sorgente di corrente; (c) Amplificatore a source comune con sorgente di corrente e modello equivalente del MOSFET; (d) Amplificatore a source comune con sorgente di corrente e modello equivalente del BJT

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Guadagno intrinseco

Analizziamo ora nel dettaglio il guadagno intrinseco delle configurazioni in Figura 1. Nel caso di amplificatore a emettitore comune (**CE**), è possibile riscrivere il guadagno intrinseco:

$$A_v = g_m r_0$$

utilizzando le seguenti relazioni:

$$g_m = \frac{I_C}{V_T}$$

$$r_0 = \frac{V_A}{I_C}$$

come:

$$A_v = g_m r_0 = \frac{V_A}{V_T}$$

Il guadagno intrinseco $\boldsymbol{A_v}$ è allora semplicemente dato dal **rapporto** tra la tensione di Early $\boldsymbol{V_A}$, definita dal **processo tecnologico** utilizzato per realizzare il transistor, e dalla tensione termica $\boldsymbol{V_T}$ (pari a 0.25 mV ca.) Poiché nei moderni **transistor**, utilizzati in sistemi *IC* $\boldsymbol{V_A}$ **oscilla** tra i **5 e 35 V**, il guadagno intrinseco oscilla tra i **200 V/V** e i **5000 V/V**.

È opportuno sottolineare che poiché $\boldsymbol{Av}$ dipende solamente dalla $\boldsymbol{V_A}$ e $\boldsymbol{V_T}$, in un transistor a **BJT** il guadagno **non dipende** dalle **dimensioni** della area delle giunzioni **mentre** dipende dalle caratteristiche fisiche del **MOSFET**.

Infatti, nel caso di un amplificatore a CS è possibile scrivere che:

$$g_m = \frac{I_D}{V_{OV}/2} = \sqrt{2\mu_n C_{ox}(W/L)I_D}$$

e inoltre che:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$r_0 = \frac{V_A}{I_D}$$

Dunque, il guadagno intrinseco ***Av*** può essere espresso come:

$$A_0 = g_m r_0 = \frac{I_D}{V_{OV}/2}\frac{V_A}{I_D} = \frac{V_A}{V_{OV}/2} = \frac{V_A\sqrt{2\mu_n C_{ox}(W/L)}}{\sqrt{I_D}}$$

Osserviamo allora che nel caso di amplificatore CS in tecnologia *IC* a **MOSFET** il guadagno intrinseco del dispositivo **dipende** dalle **caratteristiche fisiche** del transistor tramite la V_{OV} e che, in particolare, è direttamente proporzionale alla **lunghezza** di **canale** del transistor.

Considerando i valori attuali della tensione di Early dei MOSFET e i valori delle V_{OV} tipicamente utilizzate nei sistemi *IC*, è possibile verificare come i **guadagni** intrinseci degli amplificatori a **CS** integrati oscillano tra i **10 V/V** e i **40 V/V**, ossia siano un **ordine** di **grandezza inferiori** rispetto ai valori delle controparti a **BJT**.

Inoltre, osservano sempre l'equazione di sopra, è possibile notare come A_v **dipenda** dal valore della I_D, e in particolare è **inversamente proporzionale** alla radice quadrata della I_D.

Questo fenomeno è illustrato in Figura 2, dove si può effettivamente notare come il guadagno **diminuisca** all'aumentare della corrente di polarizzazione I_D. Tuttavia, è anche possibile notare come il guadagno tende assumere un andamento di tipo **esponenziale** (si ponga attenzione alla scala **logaritmica** utilizzata nel grafico) per bassi valori della I_D, comportandosi a tutti gli effetti come un amplificatore a BJT.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

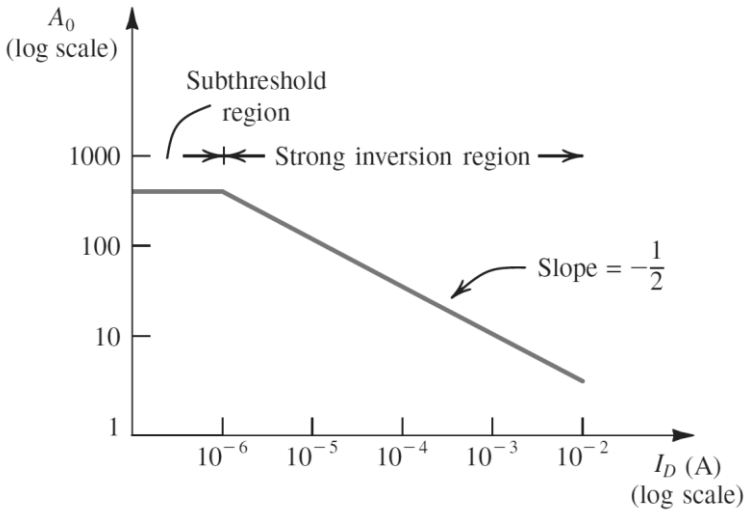


Figura 2: Andamento del guadagno intrinseco di un amplificatore CS

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Effetto della resistenza interna del generatore

Analizziamo ora la **sorgente di corrente costante** delle configurazioni di amplificatore analizzate nei Paragrafi precedenti.

Il generatore di corrente costante presente nella configurazione di Figura 1 (a) può essere realizzato utilizzando un **PMOS** polarizzato in modo da operare nella regione di **saturazione** in modo tale che fornisca la corrente ***I* desiderata**. Questa configurazione è riportata in Figura 3, dove il transistor Q_1 rappresenta il transistor che opererà come **amplificatore** mentre il transistor Q_2 rappresenta il transistor che si comporterà come **generatore** di corrente costante.

Il transistor Q_2, essendo un MOSFET che opera in regione di **saturazione**, può anche essere modellizzato come in Figura 3 (b). Introducendo allora anche il modello per piccolo segnale del transistor Q_1, è possibile **rappresenta** il circuito in maniera completa come in Figura 3 (c).

Allora, è possibile scrivere che:

$$I = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L}\right)_2 (V_{DD} - V_G - |V_t|)^2$$

e

$$r_{02} = \frac{|V_{A2}|}{I}$$

La resistenza interna del generatore di corrente costante appare, dunque, in **parallelo** alla resistenza di uscita del MOSFET che opera come amplificatore. Di conseguenza, il guadagno intrinseco dell'amplifucatore sarà:

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -g_m(r_{01}||r_{02})$$

La **resistenza interna** del generatore di corrente **riduce** dunque il **guadagno** intrinseco dell'amplificatore. Questa riduzione può essere **sostanziale**. Infatti, nel caso in

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

cui Q_2 abbia un valore della tensione di Early pari a quella di Q_1, allora $\boldsymbol{r_{01} = r_{02}}$ e il guadagno sarebbe pari a:

$$A_v = -\frac{1}{2} g_m r_0$$

ossia sarebbe ridotto della **metà**.

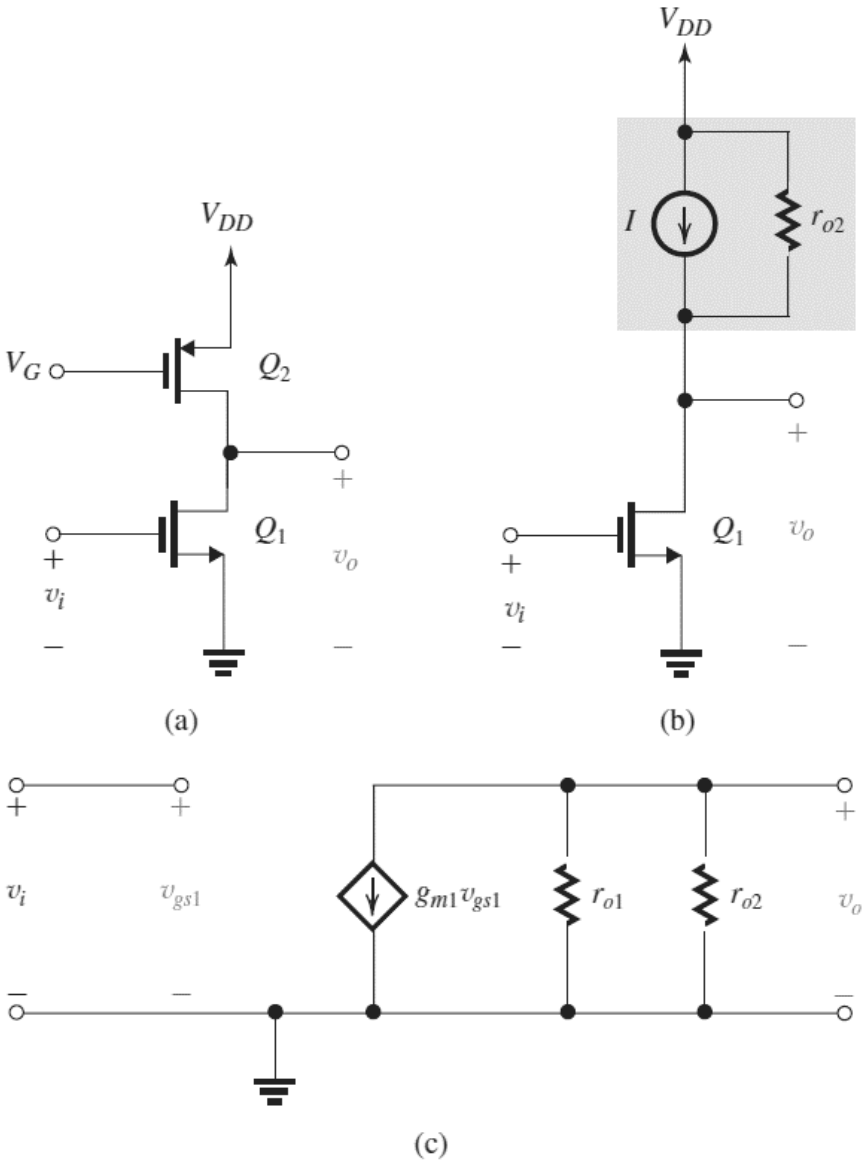


Figura 3: (a) Amplificatore a source comune con sorgente di corrente realizzata tramite transistor PMOS; (b) Amplificatore CS con sorgente di corrente rappresentata tramite modello equivalente; (c) Modello equivalente di un amplificatore CS con sorgente di corrente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

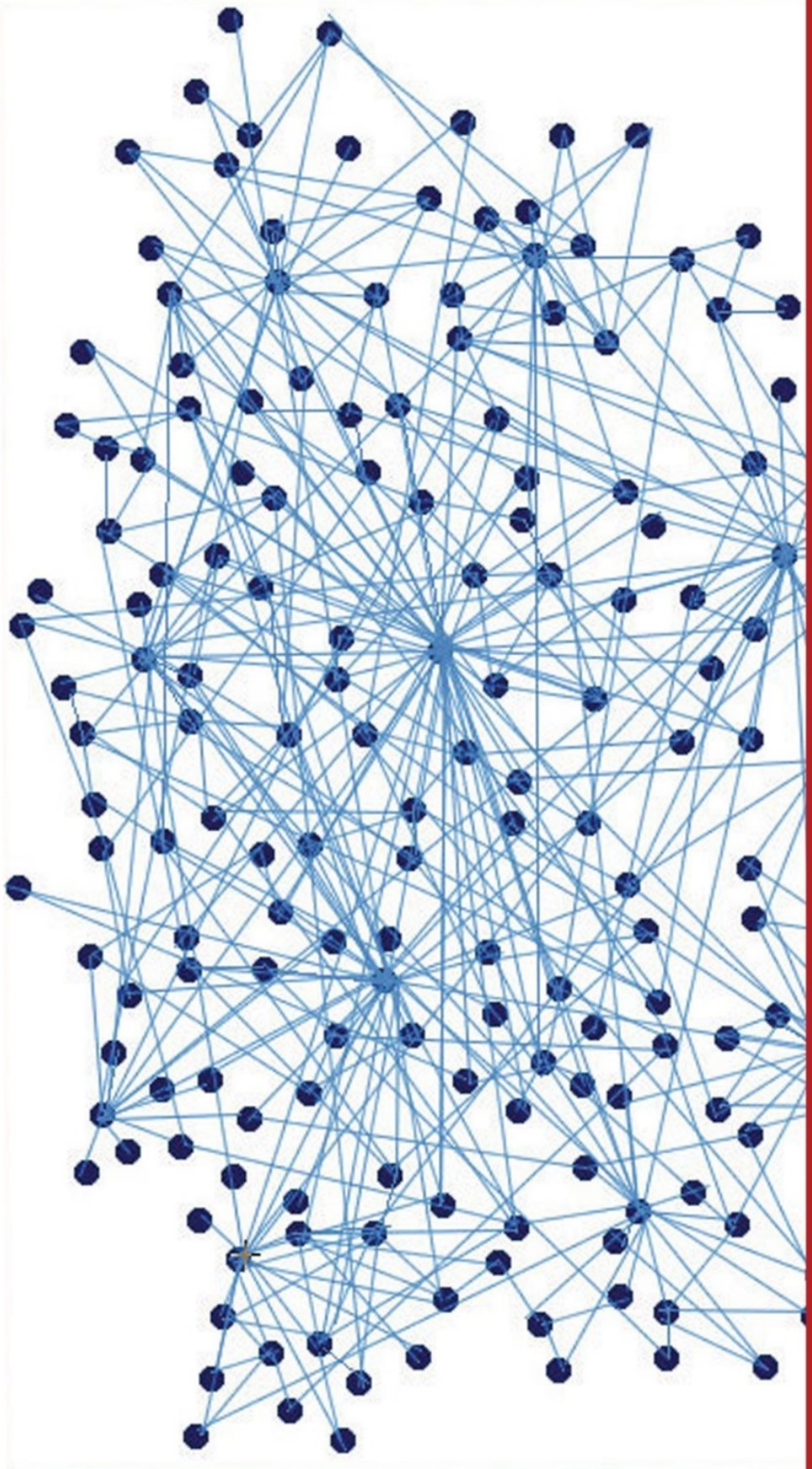
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Introduzione

La configurazione circuitale ad **amplificatore differenziale**, o **coppia differenziale**, è certamente il **blocco** circuitale più utilizzato nell'ambito dei circuiti e sistemi integrati. Introdotta per la prima volta negli anni 40' all'epoca dei tubi a vuoto, la configurazione differenziale è stata dapprima rapidamente convertita al momento dell'introduzione dei BJT, per poi **diffondersi** in maniera capillare in una miriade di configurazioni circuitali con l'avvento dei primi transistor **MOSFET**.

Fondamentalmente ci sono **due** ragioni principali per cui la coppia differenziale è così diffusa in ambito ***IC***.

Innanzitutto, come vedremo, le performance dell'amplificatore differenziale dipendono fortemente dalla **simmetria** dei due lati del circuito e, in tecnologia *IC*, è relativamente **semplice** realizzare dispositivi circuitali simmetrici le cui proprietà rimangono **inalterate** al variare delle condizioni ambientali.

In secondo luogo, gli amplificatori differenziali utilizzano un **gran** numero di componenti (circa il doppio) **rispetto** a configurazioni con **riferimento** a **massa** e questo ben si adatta alla caratteristica principale della tecnologia *IC* di poter realizzare **facilmente** e a **basso costo** un gran numero di transistor.

Più in generale, il motivo per cui la configurazione differenziale è da sempre una configurazione così diffusa sta nel fatto che le configurazioni differenziali, per loro natura, sono molto **meno sensibili** al **rumore** rispetto alle configurazioni con riferimento a massa, come quelle viste fino ad ora.

Per chiarire questo punto fondamentale si consideri, ad esempio, il caso di **due** fili conduttori che trasportano un **segnale differenziale**, *i.e.*, tra cui è presente una differenza di potenziale variabile nel tempo. Si immagini adesso che, per qualche ragione, un qualche tipo di **interferenza** dovuta a fenomeni reattivi capacitivi o induttivi si manifesti sui **due** fili. Poiché questi sono posti a **breve distanza** tra di loro, realisticamente il

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

fenomeno di interferenza si manifesterà in egual modo su entrami i conduttori, *i.e.*, su **entrambi** i fili comparirà un contributo in tensione. Allora, poiché un sistema differenziale rilevata **solamente** la differenza tra i suoi segnali trasportati dai fili, il contributo associato all'interferenza, pesando in **egual** modo su **entrambi** i **fili**, non sarà considerato.

Altra ragione per cui l'amplificatore differenziale è estremamente utilizzato è che, grazie alla sua configurazione, consente di **accoppiare** i **circuiti** di **polarizzazione** dei transistor e il sistema di amplificazione **senza** dover utilizzare capacitori di ***bias*** o ***bypass***.

Questo aspetto rappresenta un notevole vantaggio specialmente per le configurazioni realizzate in tecnologia *IC* dove è estremamente **difficile** realizzare capacitori di grandi dimensioni.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La coppia differenziale MOS

In Figura 1 si riporta la configurazione circuitale di una **coppia differenziale MOS**.

In questo caso sono presenti due transistor $\boldsymbol{Q_1}$ e $\boldsymbol{Q_2}$ i cui terminali di source sono **polarizzati** da una stessa **corrente costante** $\boldsymbol{I}$ realizzata, ad esempio, tramite uno specchio di corrente. Nell'analisi delle caratteristiche dell'amplificatore supporremo che la sorgente di corrente sia **ideale** e, dunque, sia caratterizzata da una **resistenza** di **uscita infinita**. Inoltre, i terminali di drain dei transistor sono connessi a due resistenze **gemelle** R_D, anch'esse realizzate, ad esempio, tramite **generatori di corrente**.

Per comprendere il **funzionamento** di una coppia differenziale, si consideri il caso in cui su entrambi i gate dei due transitori venga applicata una stessa tensione $\boldsymbol{V_{CM}}$, *i.e.*, $v_{G1} = v_{G2} = V_{CM}$.

Poiché la tensione $\boldsymbol{V_{CM}}$ è **comune** ai **due ingressi** dell'amplificatore, *i.e.*, ai due gate dei transistor, la tensione V_{CM} è detta **tensione** di **modo comune**.

Inoltre, siccome Q_1 e Q_2 sono dispositivi **identici**, la corrente I viene **suddivisa** in **egual** modo tra i due transistor, *i.e.*, $i_{D1} = i_{D2} = I/2$. La tensione sui terminali di **source** dei transistor sarà allora pari a:

$$V_S = V_{CM} - V_{GS}$$

con $\boldsymbol{V_{GS}}$ che rappresenta la differenza di potenziale tra gate e source quando la **corrente** sul **drain** è pari a $\boldsymbol{I/2}$.

Trascurando l'effetto di rimodulazione del canale, $\boldsymbol{V_{GS}}$ e $\boldsymbol{I/2}$ possono essere legate tramite la **relazione**:

$$\frac{I}{2} = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2 = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} {V_{OV}}^2$$

Allora, la tensione su ciascun terminale di drain dei transistor sarà:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$v_{D1} = v_{D2} = V_{DD} - \frac{I}{2} R_D$$

Dunque, la differenza di potenziale tra le due **uscite**, *i.e.*, tra i due terminali di drain è pari a **zero**.

Si immagini adesso di **variare** il valore della tensione $\boldsymbol{V_{CM}}$. Allora, fintantoché i transistor Q_1 e Q_2 rimangono nella regione operativa di **saturazione**, la corrente $\boldsymbol{I}$ sarà suddivisa tra i due transistor in **egual** modo e la differenza di potenziale tra i drain dei MOSFET **non** cambierà.

Questo significa che la **coppia differenziale rigetta** i segnali di **modo comune**, poiché restituisce una uscita differenziale nulla.

Un parametro molto importante degli amplificatori differenziali è il cosiddetto **intervallo d'ingresso di modo comune**, ossia l'intervallo di valori di $\boldsymbol{V_{CM}}$ entro i quali la coppia differenziale opera correttamente. Questo intervallo è stabilito dal limite entro il quale i due transistor Q_1 e Q_2 rimangono in regione di saturazione.

Il limite **massimo** dell'intervallo sarà allora pari a:

$$V_{CMmax} = V_t + V_{DD} - \frac{I}{2} R_D$$

Mentre il valore **minimo** è determinato dalla necessità di avere una caduta di potenziale minima ai capi del generatore di corrente I affinché questo si comporti effettivamente come un generatore di corrente costante. Se questa caduta di potenziale ai capi del generatore è chiamata $\boldsymbol{V_{CS}}$, allora il limite inferiore dell'intervallo d'ingresso di modo comune è:

$$V_{CMmin} = -V_{SS} + V_{CS} + V_t + V_{OV}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

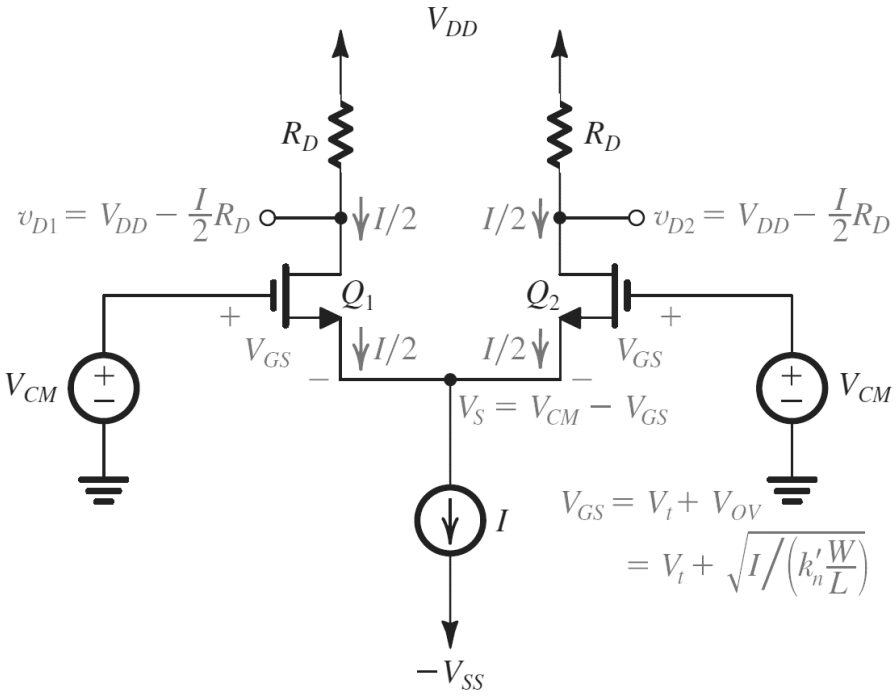


Figura 1: Coppia differenziale MOS.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Coppia differenziale con segnale differenziale

Si consideri il circuito in Figura 2 in cui si riporta una coppia differenziale MOS con un segnale di ingresso differenziale. L'ingresso **differenziale** è stato applicato semplicemente collegando a **massa** il gate del transistor Q_2 e applicando allo stesso tempo un piccolo segnale $\boldsymbol{v_{id}}$ sul gate di Q_1.

Poiché $\boldsymbol{v_{id} = v_{gs1} - v_{gs2}}$, nel caso in cui v_{id} fosse **positivo**, $\boldsymbol{v_{GS1}}$ sarebbe allora più **grande** di v_{GS2} e, dunque, $\boldsymbol{i_{D1}}$ sarebbe **maggiore** di i_{D2} e la tensione differenziale di **uscita** sarebbe **positiva**.

Viceversa, nel caso in cui v_{id} fosse **negativo**, $\boldsymbol{v_{GS1}}$ sarebbe allora più **piccolo** di v_{GS2} e, $\boldsymbol{i_{D1}}$ sarebbe **minore** di $\boldsymbol{i_{D2}}$ con la tensione differenziale di uscita che sarebbe allora negativa.

È evidente allora che la **coppia differenziale** è un dispositivo che **risponde** al modo differenziale o segnale di ingresso differenziale, *i.e.*, restituisce un'uscita **non nulla solamente** nel caso in cui la differenza di ingresso tra i due terminali di input è **diversa** da **zero**.

A questo punto è utile calcolare il valore della v_{id} per la quale l'intera corrente $\boldsymbol{I}$ scorre **solo** attraverso **uno** dei due transistor.

Per valori **positivi** della $\boldsymbol{v_{id}}$, questo **accade** quando la $\boldsymbol{v_{GS1}}$ **raggiunge** quel valore per cui $\boldsymbol{i_{D1} = I}$, mentre la $\boldsymbol{v_{GS2}}$ si **riduce** ad un valore pari alla tensione di soglia $\boldsymbol{V_t}$, per cui $\boldsymbol{v_s = -V_t}$. Il valore della $\boldsymbol{v_{GS1}}$ per cui questo accade può essere ricavato a partire da:

$$I = \frac{1}{2} k_n' \frac{W}{L} (v_{GS1} - V_t)^2$$

Da cui:

$$v_{GS1} = V_t + \sqrt{2 \frac{I}{k_n'} (\frac{W}{L})} = V_t + \sqrt{2} V_{OV}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dove $\boldsymbol{V_{OV}}$ è la tensione di overdrive per la quale si ha una corrente di drain pari a $\boldsymbol{I/2}$.

Allora, il valore della $\boldsymbol{v_{id}}$ per la quale la corrente di polarizzazione $\boldsymbol{I}$ scorre **interamente** attraverso il transistor Q_1 è:

$$v_{idmax} = v_{GS1} + v_S = V_t + \sqrt{2}V_{OV} - V_t = \sqrt{2}V_{OV}$$

Osservammo quindi che, se la $\boldsymbol{v_{id}}$ **aumenta** ad un valore superiore alla radice quadrata della V_{OV}, la corrente $\boldsymbol{i_{D1}}$ diventa pari esattamente alla $\boldsymbol{I}$, e, rimanendo la $\boldsymbol{v_{GS1}}$ pari a $\boldsymbol{V_t + \sqrt{2}V_{OV}}$ la $\boldsymbol{v_s}$ cresce spegnendo Q_2.

Seguendo la stessa procedura è possibile mostrare che nel caso in cui la $\boldsymbol{v_{id}}$ sia **negativa**, nel momento in cui $\boldsymbol{v_{id} = -\sqrt{2}V_{OV}}$, il transistor $\boldsymbol{Q_1}$ si **spegne** mentre il transistor Q_2 conduce l'intera corrente $\boldsymbol{I}$.

Dunque, la corrente I può essere deviata all'interno del circuito attraverso i due transistor variando la v_{id} nell'intervallo:

$$-\sqrt{2}V_{OV} \leq v_{id} \leq \sqrt{2}V_{OV}$$

che definisce **l'intervallo di funzionamento del modo differenziale**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

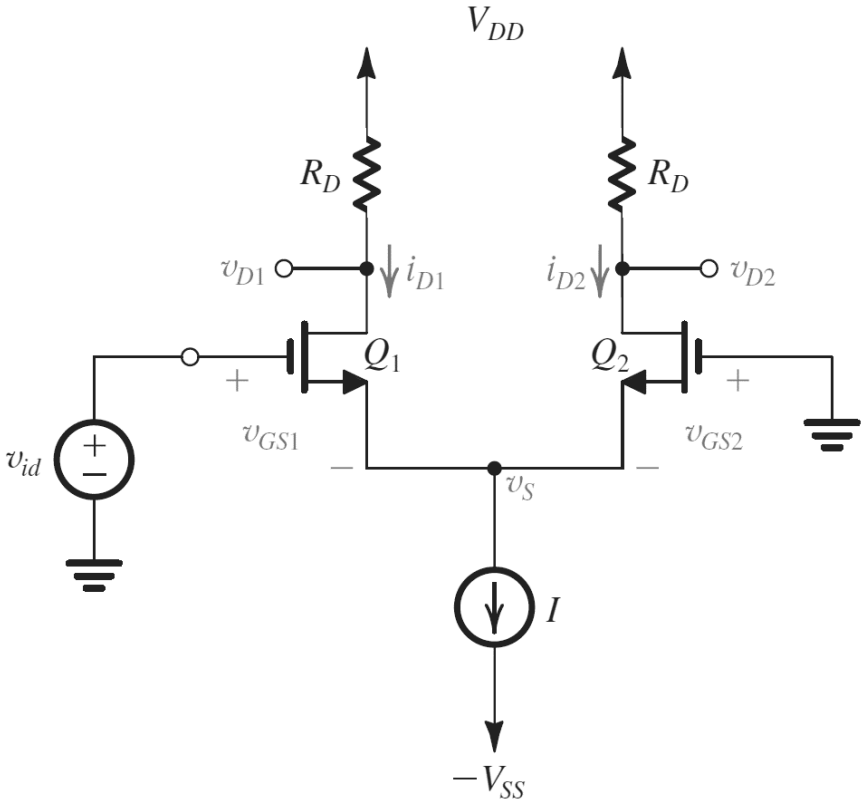


Figura 2: Coppia differenziale MOS con segnale di ingresso differenziale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

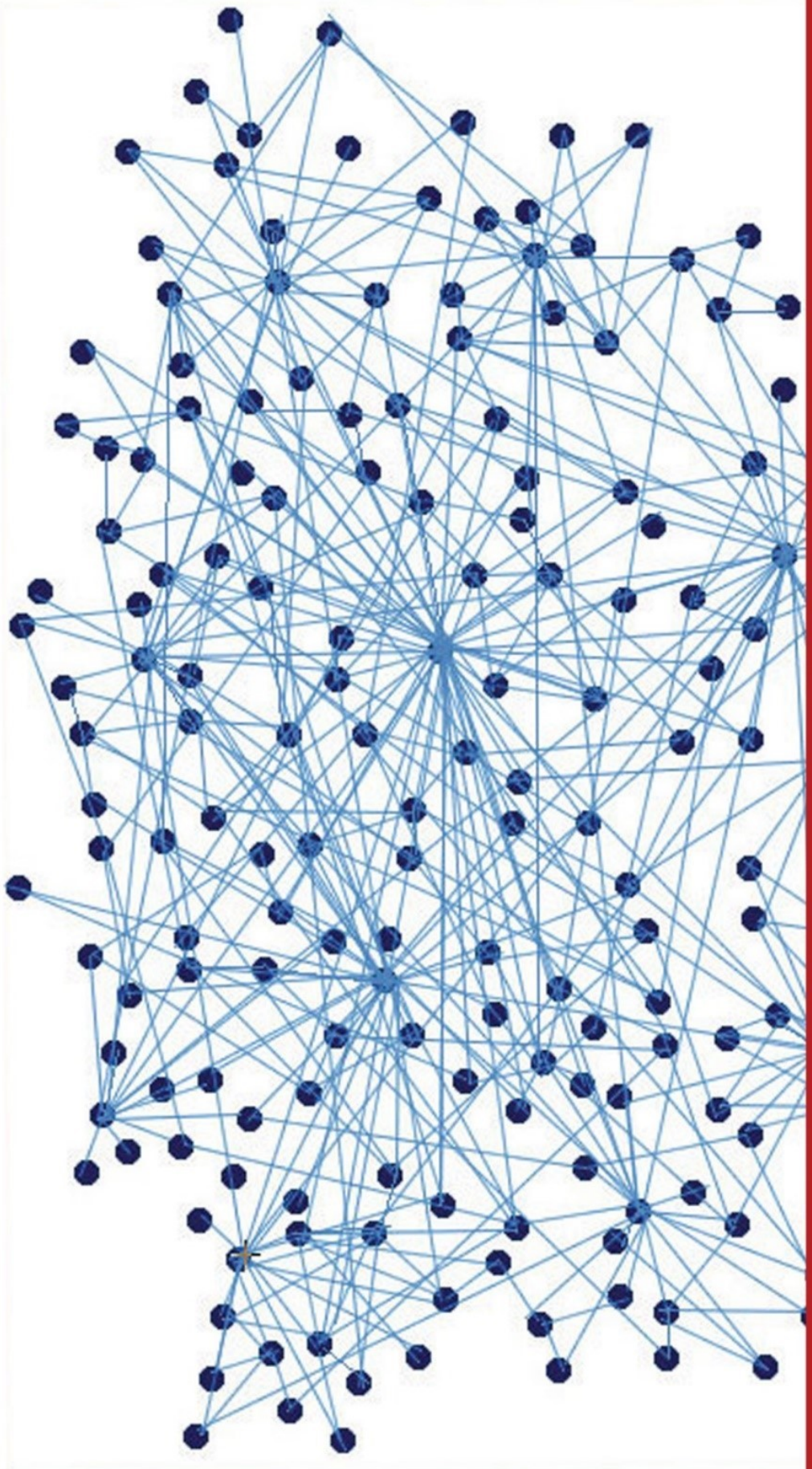
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Condizione di piccolo segnale

Analizziamo ora il funzionamento della **coppia differenziale MOS** come amplificatore per **piccolo segnale**.

In Figura 1 si riporta lo schema circuitale di un amplificatore differenziale per piccolo segnale ai cui terminali di **ingresso** sono poste le tensioni:

$$v_{G1} = V_{CM} + \frac{1}{2} v_{id}$$

$$v_{G2} = V_{CM} - \frac{1}{2} v_{id}$$

Con $\boldsymbol{V_{CM}}$ che rappresenta la tensione di **modo comune** caratterizzata da un valore compreso all'interno **dell'intervallo d'ingresso di modo comune** della coppia differenziale.

Si osservi che la tensione di modo comune è necessaria per impostare **correttamente** il valore delle tensioni dei **gate** dei MOSFET. A tal uopo, tipicamente la $\boldsymbol{V_{CM}}$ è impostata ad un valore che è la **metà** di quello della **tensione totale** di alimentazione. Per cui, nel caso in cui le alimentazioni V_{DD} e V_{SS} siano **complementari**, la V_{CM} sarà pari a **0 V**.

La sorgente di segnale dell'amplificatore $\boldsymbol{v_{id}}$ è invece applicata agli **ingressi** in maniera **complementare** (o **bilanciata**). La tensione sul gate del transistor Q_1, $\boldsymbol{v_{g1}}$, è incrementa di un valore pari a $\boldsymbol{v_{id}/2}$ **rispetto** al valore di modo **comune**, mentre la tensione sul gate del transistor Q_2, $\boldsymbol{v_{g2}}$, è **abbassata** di un valore pari a $\boldsymbol{-v_{id}/2}$ sempre **rispetto** al valore di modo **comune**.

Come illustrato in Figura 1, **l'uscita** di un amplificatore differenziale può essere **misurata** o su uno dei due terminali di drain rispetto alla **massa**, oppure può essere rilevata direttamente **tra** i due drain.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel primo caso le due tensioni sui drain v_{o1} e v_{o2}, dette **single-ended**, saranno **sovrapposte** alle tensioni **DC** presenti sui terminali di drain stessi (*i.e.*, $V_{DD} - \frac{1}{2} R_D$). Cosa che invece **non** avviene nel caso in cui l'uscita sia rilevata come differenza di potenziale **tra** i **due** terminali. In questo caso, la tensione di uscita v_{od} avrà una componente di tensione **DC** pari a **zero**, ossia sarà composta solamente da una componente **AC**.

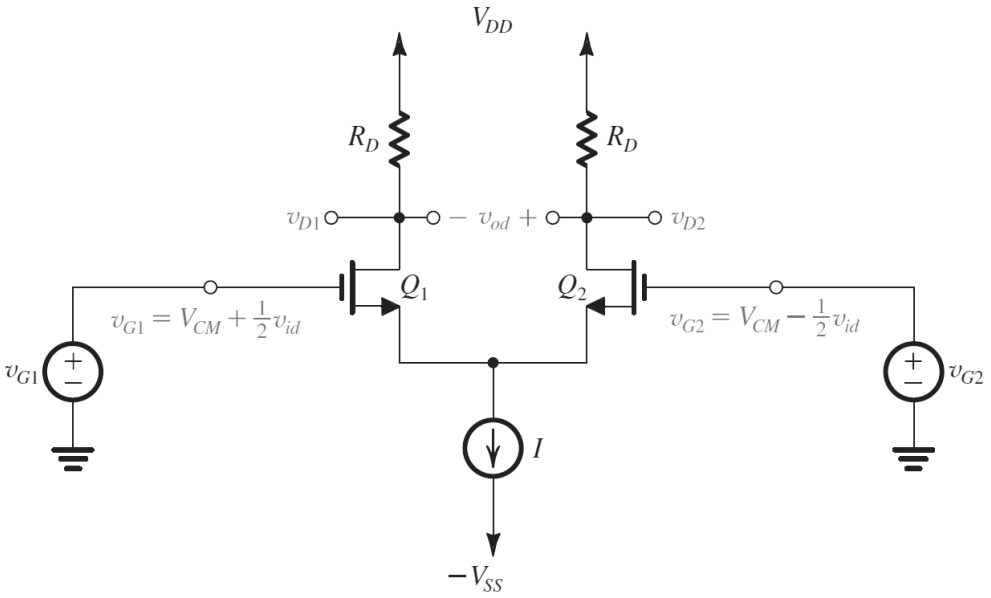


Figura 1: Coppia differenziale MOS in presenza di un piccolo segnale differenziale di ingresso.

Per **analizzare** le **caratteristiche** di amplificazione dell'amplificatore differenziale in presenza di un piccolo segnale di eccitazione, si consideri il **circuito** in Figura 2.

In questo caso, rispetto al circuito in Figura 1 e in maniera **analoga** a quanto fatto per l'analisi di piccolo segnale degli altri sistemi di amplificazione, sono state **rimosse** tutte le componenti di **alimentazione DC** e **collegati** i rispettivi terminali a **massa**, il generatore di corrente continua I è stato **sostituito** da un **cortocircuito**, ed è stata **rimossa** la tensione di modo comune V_{CM}, *i.e.*, si considerano **solamente** le componenti di segnale che si propagano nel circuito. Infine, si consideri che i due **MOSFET** sono **polarizzati** attraverso una corrente $I/2$ e che operano con una tensione di **overdrive** pari a V_{OV}.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per la **simmetria** del **circuito**, e poiché la v_{id} è applicata agli **ingressi** in maniera **complementare**, è possibile affermare che nel circuito in Figura 2 la tensione presente sui source (posti alla **medesima** tensione) deve essere **nulla**. I source si comportano allora come una sorta di **massa virtuale**.

Allora, nel transistor Q_1 è presente una differenza di potenziale tra gate e source $\mathbf{v_{gs1} = v_{id}/2}$, mentre per il transistor Q_2 vale che $\mathbf{v_{gs2} = -v_{id}/2}$. Supponendo che:

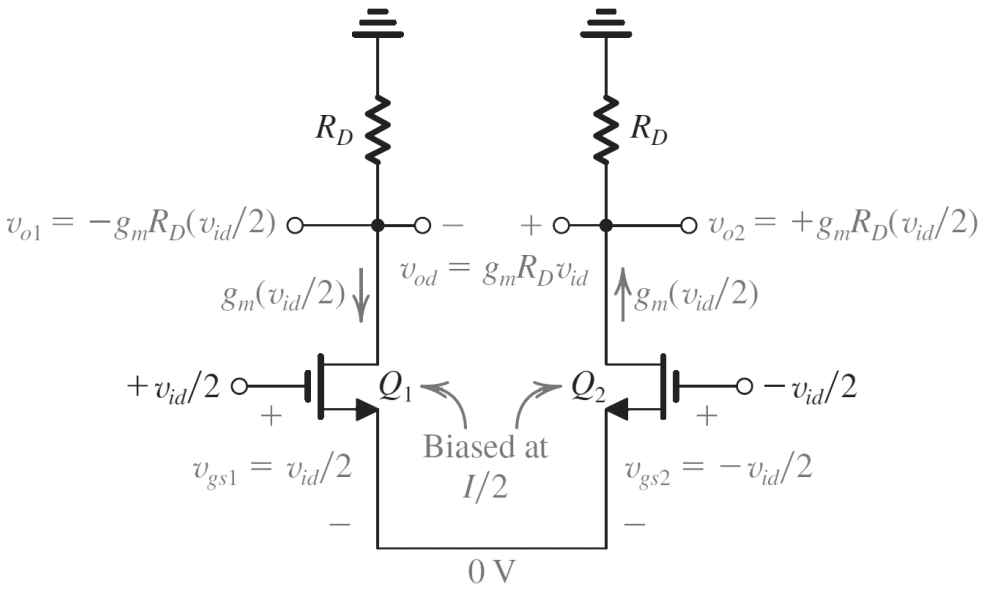
$$v_{id}/2 \ll V_{OV}$$

la differenza tra le correnti che scorono sui drain dei due transistor Q_1 e Q_2 saranno allora **proporzionali** ai valori della v_{gs1} e v_{gs2}, rispettivamente. La condizione $\mathbf{v_{id}/2 << V_{ov}}$ rappresenta la condizione di **piccolo segnale** in un amplificatore differenziale.

Dunque, la **corrente** sul **drain** del transistor Q_1 **aumenterà**, per la presenza della v_{id}, di un fattore pari a $\mathbf{g_m*(v_{id}/2)}$, mentre la corrente sul **drain** del transistor Q_2 **diminuirà** del medesimo fattore (cambiato di segno), dove la g_m rappresenta la **transconduttanza** dei due transistor.

In particolare, la transconduttanza g_m sarà pari a:

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}} = \frac{2(\frac{I}{2})}{V_{OV}} = \frac{I}{V_{OV}}$$



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Figura 2: Analisi per piccolo segnale di una coppia differenziale MOS.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Guadagno di un amplificatore differenziale

A questo punto, per completare l'analisi per piccolo segnale di un amplificatore differenziale, è utile **sostituire** ai MOSFET presenti nel circuito in Figura 2, il loro **modello equivalente** a ***T***, ottenendo quanto riportato in Figura 3.

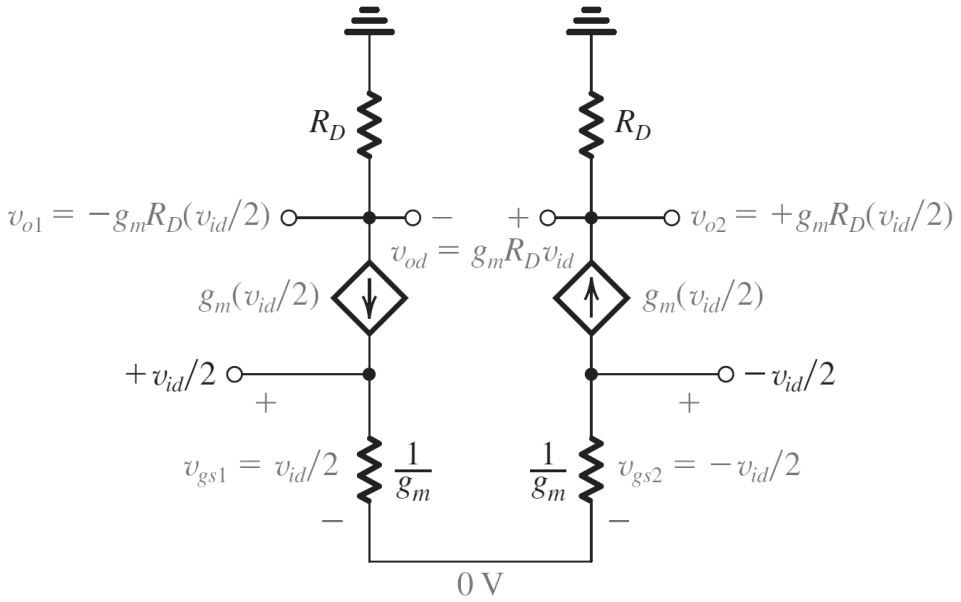


Figura 3: Coppia differenziale MOS in presenza di un segnale differenziale una volta introdotto il modello equivalente dei MOSFET.

Si osservi come anche una volta introdotto il modello equivalente a ***T*** dei transistor, la tensione ai capi dei **source** continua ad essere **nulla**, *i.e.*, i source sono **virtualmente** collegati a **massa**.

È importante osservare che questa condizione si verifica in **assenza** di **capacità** di ***bypass*** applicate agli ingressi dell'amplificatore, **differentemente** da quanto avveniva per le configurazioni analizzate in precedenza. La mancata necessità di utilizzare dei capacitori di *bypass* rappresenta uno dei principali **vantaggi** delle **configurazioni differenziali** rispetto a quello con riferimento a massa.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Data la configurazione del circuito in Figura 3, è allora chiaro che il principio di funzionamento dell'amplificatore differenziale si basa sul far scorrere **correnti complementari** sui due terminali di **drain** dei transistor.

In questo caso, avendo due resistenze R_D **uguali** su **entrambi** i terminali di uscita, si avrà allora che le **tensioni** sui **drain** dei transistor saranno pari a:

$$v_{o1} = -g_m \frac{v_{id}}{2} R_D$$

$$v_{o2} = +g_m \frac{v_{id}}{2} R_D$$

Se l'uscita dell'amplificatore è misurata in modalità **single-ended**, il **guadagno** di amplificazione per ciascuno dei due terminali sarà allora pari a:

$$\frac{v_{o1}}{v_{id}} = -\frac{1}{2} g_m R_D$$

$$\frac{v_{o2}}{v_{id}} = \frac{1}{2} g_m R_D$$

In alternativa, se l'uscita è misurata in modalità **differenziale**, il **guadagno** di amplificazione sarà pari a:

$$A_d = \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{v_{o2} - v_{o1}}{v_{id}} = g_m R_D$$

È evidente allora che un **vantaggio** di rilevare l'uscita in modalità **differenziale** è che il guadagno risulta essere il **doppio** (*i.e.*, **6 dB** maggiore) rispetto al guadagno che si avrebbe prelevando l'uscita in modalità **single-ended**. Va precisato però, che seppur prelevare l'uscita in modalità differenziale presenta indubbi vantaggi, per certe **applicazioni** può essere per forza necessario prelevare l'uscita in modalità single-ended.

Infine, un altro modo per apprezzare la modalità operativa di un amplificatore differenziale in presenza di un segnale di ingresso differenziale v_{id} è illustrato in Figura 4. In questo caso si utilizza il concetto che la **resistenza tra** i terminali di **gate** e **source** di un MOSFET, guardando dal source, è pari a $\mathbf{1/g_m}$. Di conseguenza **tra** i nodi ***G1*** e ***G2***

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

è presente una resistenza totale pari a $\mathbf{2/g_m}$. È possibile dunque, come illustrato in Figura 4, ottenere le correnti di uscita $\boldsymbol{i_d}$ semplicemente dividendo la $\boldsymbol{v_{id}}$ per il fattore $\mathbf{2/g_m}$.

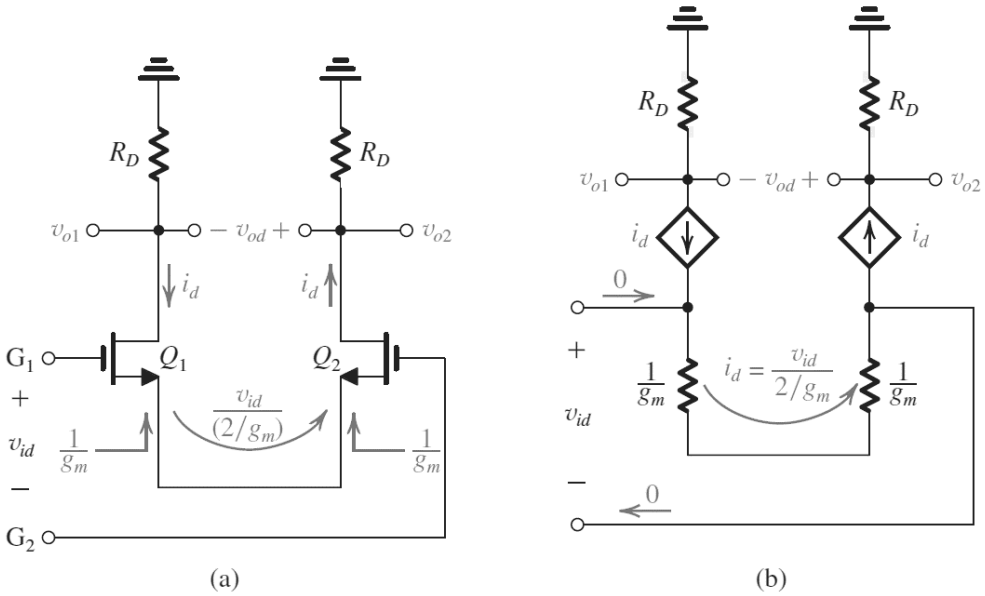


Figura 4: Analisi alternativa del funzionamento di una coppia differenziale MOS in presenza di un piccolo sgenale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Mezzo circuito differenziale

Quando un amplificatore differenziale presenta ai terminali di ingresso un segnale differenziale **bilanciato**, come nel caso analizzato nei Paragrafi precedenti, le caratteristiche dell'amplificatore possono essere determinate anche a partire dall'**analisi** solamente di **metà circuito**.

Il mezzo circuito equivalente della configurazione analizzata in Figura 1 è riportato in Figura 5, una volta **cortocircuitata** la sorgente di corrente ***I*** e poste a **massa** le alimentazioni **DC**.

Osserviamo, allora, come anche in questo caso il MOSFET si trovi in configurazione a **source comune**, grazie alla **massa virtuale** che appare nella coppia differenziale. Inoltre, si osservi come il transistor Q_1 operi con una corrente di **polarizzazione *I*/2** e ad una tensione di overdrive V_{ov}.

Il **guadagno differenziale** A_v può allora esser determinato direttamente **analizzando** questo **mezzo circuito differenziale**.

È infatti immediato verificare che, se si considera anche la **resistenza** di **uscita** interna r_o dei MOSFET Q_1 e Q_2, il guadagno differenziale è pari a:

$$A_d = g_m(R_D||r_o)$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

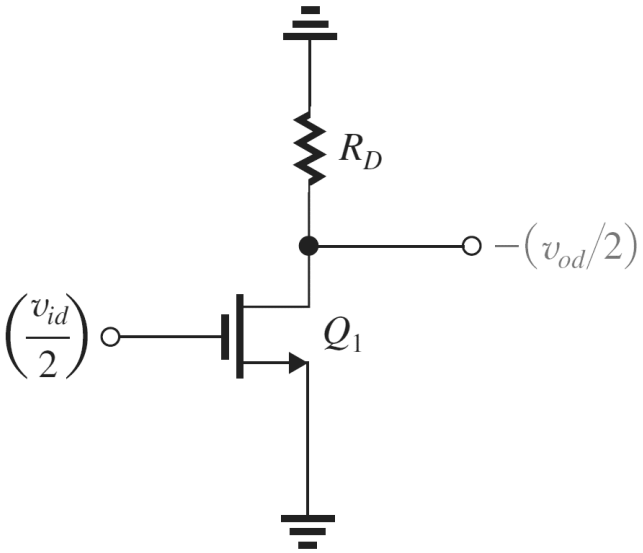


Figura 5: Coppia differenziale MOS.

Infine, osserviamo che siccome il guadagno differenziale ***A_d*** **dipende** dalle **resistenze** presenti sui terminali di **drain**, per ottenere un guadagno differenziale particolarmente **elevato** è possibile **sostituire** alle resistenze ***R_D*** dei **generatori** di **corrente** realizzati tramite **PMOS**, come illustro in Figura 6 (a).

In questo caso le due resistenze sono realizzate tramite i PMOS ***Q_3*** e ***Q_4***, mentre la tensione di polarizzazione ***V_G*** **assicura** che Q_3 e Q_4 **conducano** una **corrente** pari alla **metà** di ***I***.

Per quanto detto, il **guadagno differenziale** può allora essere ricavato analizzando il mezzo circuito differenziale riportato in Figura 6 (b), ottenendo:

$$A_d = \frac{v_{od}}{v_{id}} = g_{m1}(r_{o1}||r_{o2})$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

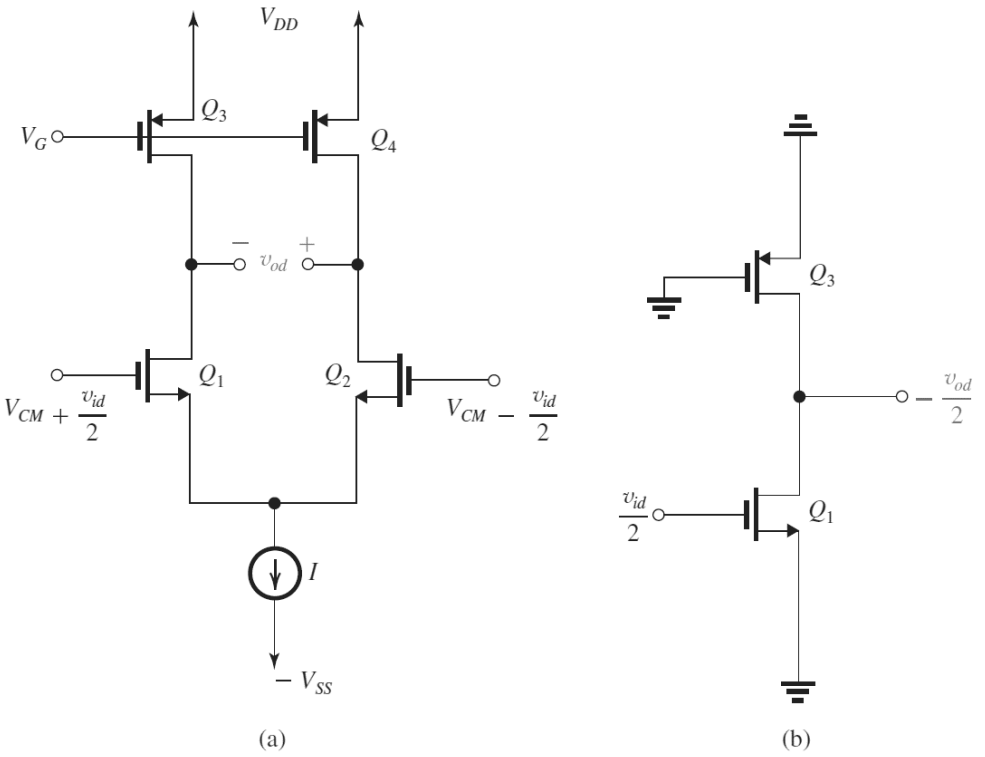


Figura 6: Coppia differenziale MOS.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

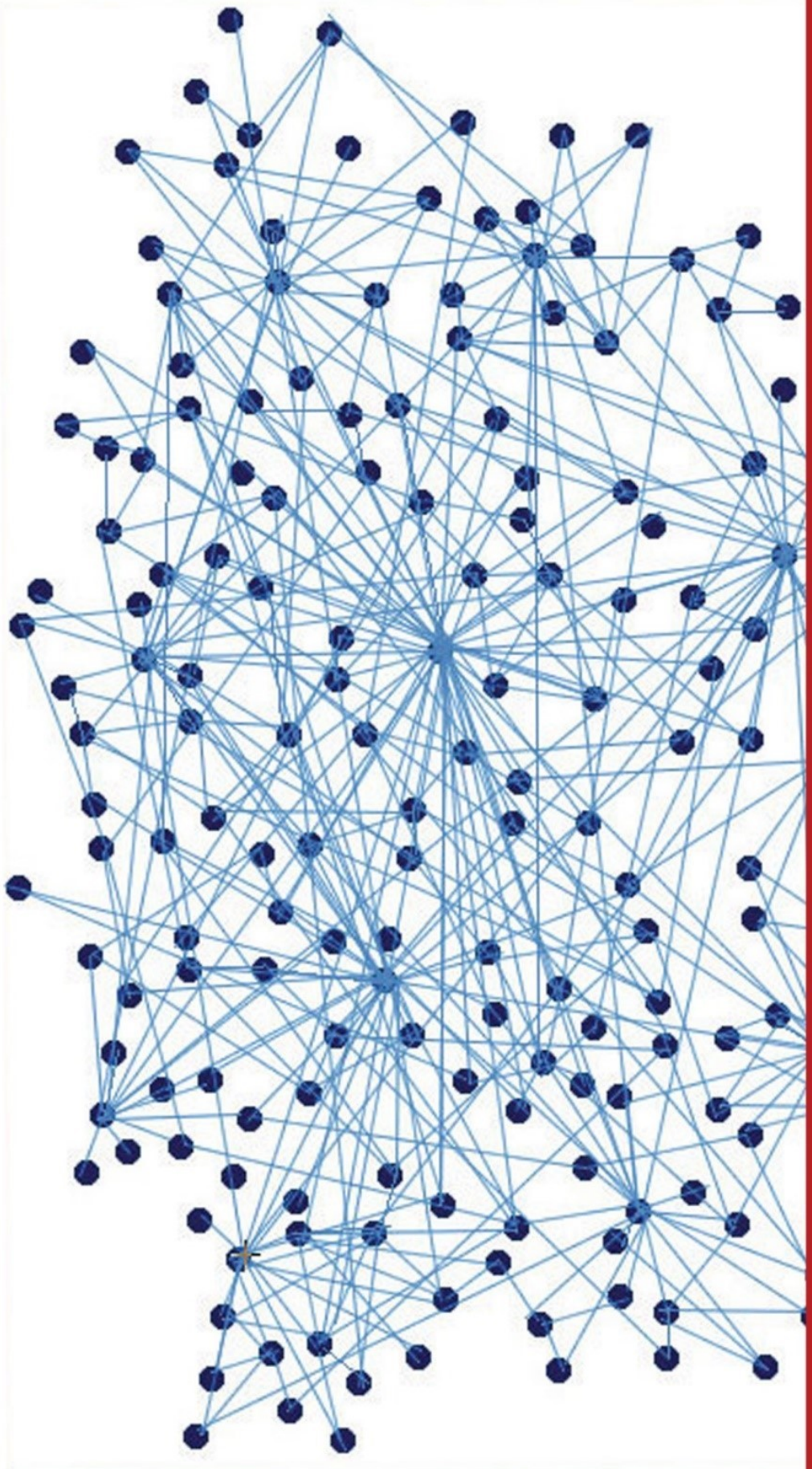
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Segnale differenziale di modo comune

Abbiamo visto come un amplificatore differenziale sia un dispositivo che **risponde** solamente ad un segnale **differenziale** mentre **rigetta** il segnale di **modo comune**.

Tuttavia, questa **importante** caratteristica dell'amplificatore differenziale prevede che la sorgente di corrente di polarizzazione I sia **ideale**. Come vedremo, se la sorgente di corrente I presenta invece, in maniera più realistica una **resistenza** di uscita **finita**, il guadagno di modo comune **non** sarà più esattamente pari a zero.

In Figura 1 si riporta il caso di un amplificatore differenziale MOS polarizzato con un generatore di corrente caratterizzato da una resistenza di uscita pari a $\boldsymbol{R_{SS}}$.

Come nei casi studiati sino ad ora la tensione DC in ingresso è pari a $\boldsymbol{V_{CM}}$. Tuttavia, in questo caso, è presente anche una piccola **tensione incrementale** $\boldsymbol{v_{icm}}$ su entrambi i terminali di ingresso. Questa tensione incrementale v_{icm} può essere, ad esempio, un segnale **interferente** o dovuto al **rumore** nel circuito e rappresenta dunque una componente **indesiderata**.

L'obbiettivo dell'analisi che segue sarà quello di andare a valutare se e in che modo la presenza della $\boldsymbol{v_{icm}}$ influenza la tensione di **uscita** dell'amplificatore.

A questo punto è opportuno osservare che a causa della presenza della $\boldsymbol{R_{SS}}$, anche nel caso in cui $\boldsymbol{v_{icm} = 0}$, la corrente che scorre sui due transistor $\boldsymbol{Q_1}$ e $\boldsymbol{Q_2}$ non sarà più pari a $\boldsymbol{I/2}$ ma sarà maggiore di un fattore che **dipende** dalla $\boldsymbol{V_{CM}}$ e dalla $\boldsymbol{R_{SS}}$. Tuttavia, poiché generalmente la R_{SS} è molto **elevata**, la componente **DC** in **aggiunta** che scorre attraverso i transistor e dovuta proprio alla presenza della R_{SS} sarà molto **piccola**. Dunque, è **ragionevole** assumere che la corrente che scorre nei due transistor è ancora pari a **I/2** nonostante la presenza della $\boldsymbol{R_{SS}}$.

È inoltre anche facile intuire che la R_{SS} **non** avrà influenza sul **guadagno differenziale** dell'amplificatore. Infatti, la presenza della **massa virtuale** nel caso di piccolo segnale

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

comporta che attraverso la R_{SS} **non** scorrerà alcun segnale e, dunque, non si avrà **alcuna** caduta di **tensione**. Di conseguenza, la R_{SS} **non** può **influenzare** il guadagno $\boldsymbol{A_d}$.

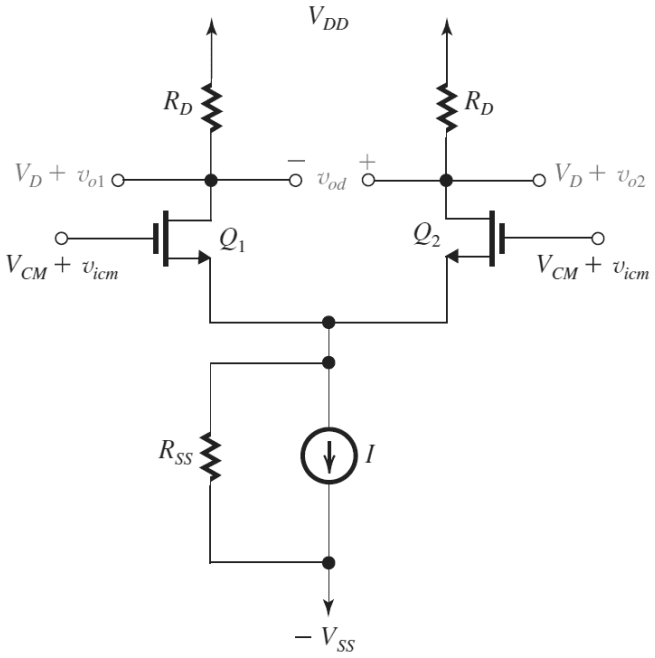


Figura 1: Coppia differenziale MOS in presenza di un piccolo segnale differenziale di ingresso.

Per determinare la risposta dell'amplificatore differenziale in presenza di un **segnale di modo comune $\boldsymbol{v_{id}}$**, si consideri il circuito in Figura 2, dove le tensioni di alimentazioni DC sono state **sostituite** da collegamenti a **massa** mentre il generatore I è stato sostituito con un **cortocircuito**.

Il circuito è chiaramente **simmetrico** e, dunque, i due transistor condurranno la **stessa corrente $\boldsymbol{i}$**. Il valore di i può essere calcolato **sostituendo** ai due transistor Q_1 e Q_2 il loro **modello** circuitale **equivalente**, ottenendo il circuito in Figura 3.

Analizzando il circuito è allora possibile scrivere che:

$$v_{icm} = \frac{i}{g_m} + 2iR_{SS}$$

e dunque,

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$i = \frac{v_{icm}}{1/g_m + 2R_{SS}}$$

I valori delle tensioni sui terminali di **drain** dei due transistor saranno allora:

$$v_{o1} = v_{o2} = -R_D i$$

per cui:

$$v_{o1} = v_{o2} = -\frac{R_D}{1/g_m + 2R_{SS}} v_{icm}$$

Dunque, **entrambe** le tensioni di uscita sono alterate per la presenza del segnale di modo comune v_{icm} ed è possibile scrivere che:

$$\frac{v_{o1}}{v_{icm}} = \frac{v_{o2}}{v_{icm}} \simeq -\frac{R_D}{2R_{SS}}$$

assumendo che $2R_{SS} >> 1/g_m$.

Tuttavia, osserviamo che, poiché $v_{o1} = v_{o2}$, la tensione differenziale di uscita v_{od} **non** è alterata a causa della presenza del segnale di modo comune poiché:

$$v_{od} = v_{o2} - v_{o1} = 0$$

ossia l'amplificatore differenziale **rigetta** ancora il segnale di **modo comune**.

È opportuno precisare, però, che questo avviene **solamente** se il circuito è perfettamente **simmetrico**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

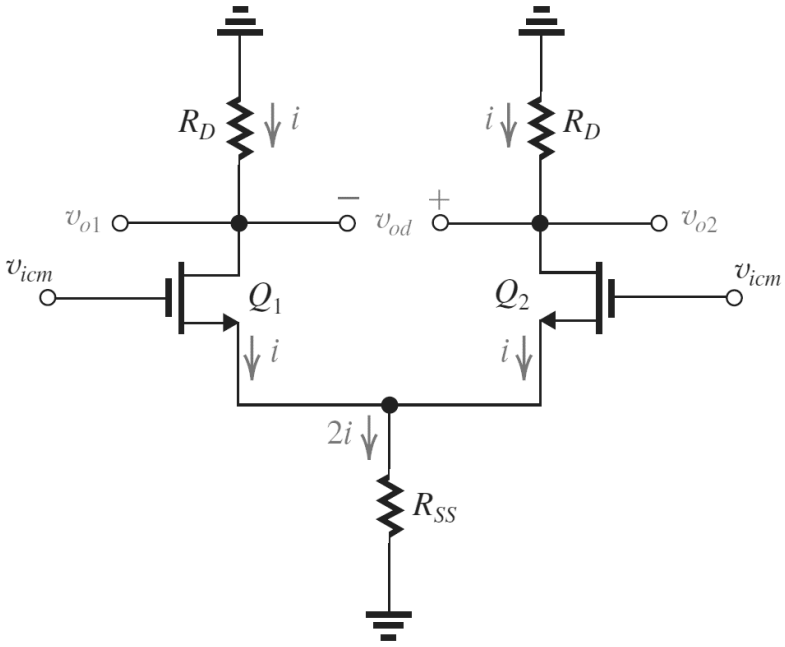
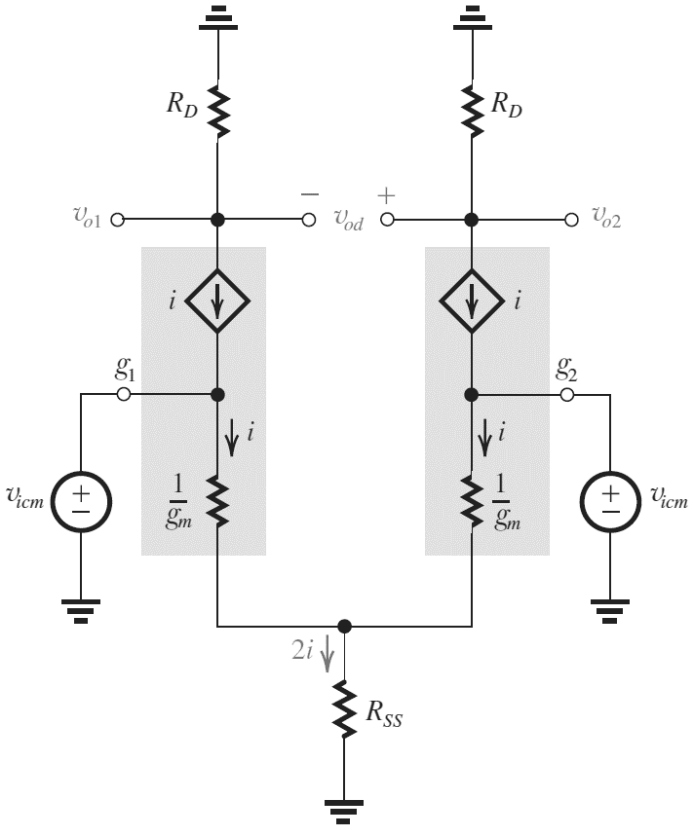


Figura 2: Coppia differenziale MOS per l'analisi per piccolo segnale.



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Figura 3: Coppia differenziale MOS con i MOSFET sostituiti con il loro modello circuitale equivalente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Sbilanciamento di R_D

Analizziamo adesso cosa accade all'amplificatore differenziale quando è presente uno **sbilanciamento** tra i bracci del circuito e in ingresso è presente un segnale di modo comune.

Consideriamo il caso in cui le due **resistenze** sui drain siano **leggermente diverse** di un fattore $\boldsymbol{\Delta R_D}$. Questo è infatti il caso realistico di un amplificatore differenziale dove le resistenze sui terminali di uscita saranno inevitabilmente sempre leggermente differenti.

Allora, se il carico sul drain del transistor $\boldsymbol{Q_1}$ è pari a $\boldsymbol{R_D}$ mentre quello su $\boldsymbol{Q_2}$ è pari a $\boldsymbol{R_D+\Delta R_D}$, i segnali di tensione presenti sui terminali di drain e dovuti alla $\boldsymbol{v_{icm}}$ saranno, per quanto detto nel Paragrafo precedente, pari a:

$$v_{o1} \simeq -\frac{R_D}{2R_{SS}} v_{icm}$$

$$v_{o2} \simeq -\frac{R_D + \Delta R_D}{2R_{SS}} v_{icm}$$

E dunque:

$$v_{od} = v_{o2} - v_{o1} = -\frac{\Delta R_D}{2R_{SS}} v_{icm}$$

Il **guadagno di modo comune** è allora pari a:

$$A_{cm} = \frac{v_{od}}{v_{icm}} = -\frac{\Delta R_D}{2R_{SS}}$$

che può anche essere riscritto come:

$$A_{cm} = \frac{v_{od}}{v_{icm}} = -\left(\frac{R_D}{2R_{SS}}\right)\left(\frac{\Delta R_D}{R_D}\right)$$

Ne segue allora che uno **sbilanciamento** nel valore delle **resistenze** sui **drain** dei transistor causa la presenza di un guadagno di amplificazione di modo comune che **non** è più uguale a **zero**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Di conseguenza, parte del segnale di modo comune (che, ribadiamo, può essere semplicemente una **interferenza** o del **rumore**) apparirà come una **componente** del segnale di uscita $\boldsymbol{v_{od}}$.

Una grandezza che misura la **capacità** di un **amplificatore** differenziale di amplificare un segnale **differenziale** e **rigettare** un segnale di **interferenza** di modo comune è il cosiddetto **rapporto di reiezione di modo comune** (***CMRR***), definito come il rapporto tra **l'ampiezza** del **guadagno differenziale** $\boldsymbol{A_d}$ rispetto all'**ampiezza** del **guadagno** di **modo comune** $\boldsymbol{A_{cm}}$, ossia:

$$CMRR = \frac{|A_d|}{|A_{cm}|}$$

Poiché il ***CMRR*** è spesso espresso in **decibel**, è definito in alternativa come:

$$CMRR(db) = 20\log\frac{|A_d|}{|A_{cm}|}$$

Dunque, per il caso di amplificatore differenziale MOS che presenta uno sbilanciamento $\boldsymbol{\Delta R_D}$ tra le resistenze di drain, il ***CMRR*** è pari a:

$$CMRR = \frac{2g_m R_{SS}}{\Delta R_D / R_D}$$

È allora chiaro che affinché si possa avere un ***CMRR* elevato** è necessario utilizzare un generatore di corrente di polarizzazione ***I*** caratterizzato da una **elevata** resistenza di uscita $\boldsymbol{R_{SS}}$ e cercare di **minimizzare** la **differenza** tra le **resistenze** di drain.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Sbilanciamento di g_m

Un'**altra** possibile causa di sbilanciamento tra i rami di un circuito amplificatore differenziale è associata nella possibile **differenza** tra i valori delle transconduttanze $\boldsymbol{g_m}$ dei due transistor.

Se si definiscono le due transconduttanze come:

$$g_{m1} = g_m + \frac{1}{2}\Delta g_m$$

$$g_{m2} = g_m - \frac{1}{2}\Delta g_m$$

si ottiene che.

$$g_{m1} - g_{m2} = \Delta g_m$$

Utilizzando allora il modello circuitale dell'amplificatore con i MOSFET **sostituiti** dal loro modello equivalente a ***T***, come in Figura 4, è possibile scrivere che:

$$A_{cm} \simeq \left(\frac{R_D}{2R_{SS}}\right)\left(\frac{\Delta g_m}{g_m}\right)$$

Con il corrispondente *CMRR* che sarà allora pari a:

$$CMRR = \frac{2g_m R_{SS}}{\Delta g_m / g_m}$$

Si osservi, che sia l'espressione del guadagno di modo comune che del rapporto di reiezione di modo comune hanno la **medesima forma** delle espressioni trovate per il caso di sbilanciamento delle $\boldsymbol{R_D}$.

Quindi, in maniera simile al precedente caso, per mantenere il ***CMRR* elevato** è **necessario** utilizzare un generatore di corrente caratterizzato da una **resistenza** di uscita molto **elevata** e utilizzare due transistor con le **transconduttanze** il più **simili** possibile.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

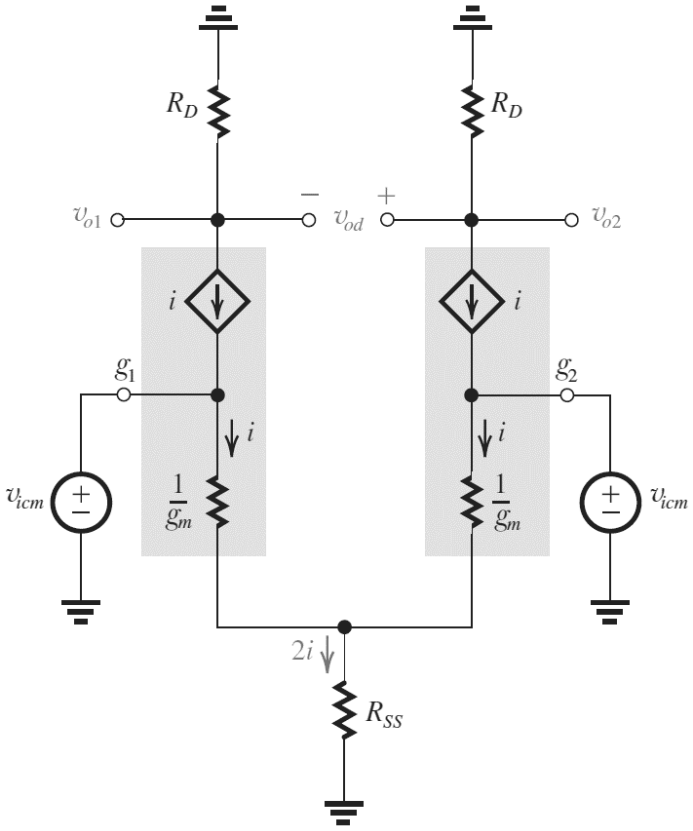


Figura 4: Coppia differenziale MOS con i MOSFET sostituiti con il loro modello circuitale equivalente.

Concludiamo dicendo che sino ad ora si è supposto di prelevare l'uscita dall'amplificatore in modalità **differenziale**, ossia misurata come differenza di potenziale tra i drain dei transistor Q_1 e Q_2.

Tuttavia, è necessario osservare che nel caso in cui l'uscita fosse prelevata in modalità **single-ended**, il ***CMRR*** si **ridurrebbe** in maniera molto significativa. Infatti, dall'analisi di cui sopra, emerge che se l'uscita fosse prelevata in modalità single-ended il **guadagno** di **modo comune** sarebbe **diverso** da **zero** anche in **assenza** di qualsiasi tipo di **sbilanciamento**.

Considerando gli effetti di sbilanciamento, come visto, il guadagno di modo comune sarebbe diverso da zero anche nel caso differenziale ma sarebbe comunque molto **minore** rispetto al caso single-ended.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dunque, in generale, per ottenere un **elevato *CMRR*** in un amplificatore differenziale necessario prelevare il segnale di uscita in **modalità differenziale**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

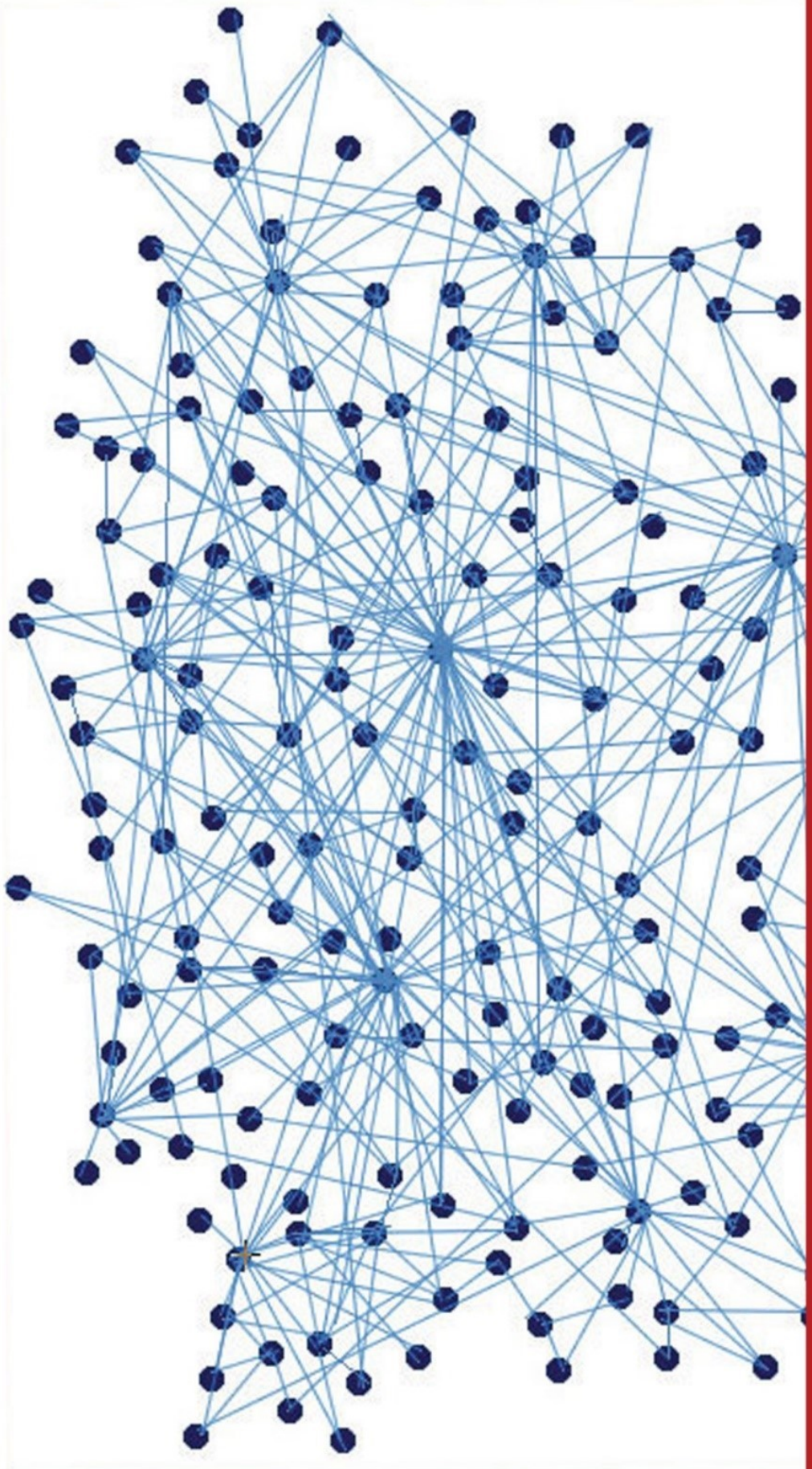
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Universitas Mercatorum

L'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE

Stefano Vellucci

Università Mercatorum

Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Indice

1. INTRODUZIONE ---------- 3
2. CARATTERISTICHE DELL'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE IDEALE ----- 6
3. CIRCUITO INTERNO DI UN AMPLIFICATORE OPERAZIONALE ---------- 10
BIBLIOGRAFIA ---------- 13

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. INTRODUZIONE

Uno dei blocchi circuitali **fondamentali** dell'elettronica moderna è rappresentato da una particolare categoria di amplificatori: l'**amplificatore operazionale** (***op amp***).

L'amplificatore operazionale rappresenta un blocco circuitale ormai utilizzato da anni. Inizialmente fu utilizzato principalmente per la realizzazione di **strumentazione** ad elevate performance, sin dagli albori dei primi tubi a vuoto, per poi essere realizzato tramite transistor **BJT** e infine principalmente **MOSFET**. Inoltre, **inizialmente** gli op amp avevano costi **proibitivi** e fu solamente con l'avvento della tecnologia ***IC*** che il loro costo diminuì considerevolmente. L'**abbassamento** dei costi di produzione e il loro utilizzo sempre più **massiccio** all'interno dei moderni sistemi circuitali ha fatto dell'op amp il **principale** dispositivo di amplificazione **moderno**. Ad oggi, un amplificatore operazionale ha un **costo** relativamente **basso** (anche di pochi centesimi) e sono realizzati da un gran numero di produttori.

Uno dei principali motivi per la diffusione degli amplificatori operazionali sta nella loro **versatilità**. Attraverso questa classe particolare di amplificatori è possibile progettare una quantità incredibile di circuiti con funzionalità estremamente diverse e **variegate**.

Altra caratteristica che ha contribuito alla diffusione degli op amp sta nel fatto che in tecnologia *IC* è possibile ormai realizzare amplificatori operazionali con caratteristiche **prossime** a quelle di un dispositivo **ideale**. Conseguentemente è relativamente semplice per un progettista circuitale realizzare sistemi basati sugli op amp.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Dal punto di vista realizzativo, gli amplificatori operazionali sono caratterizzati da una struttura interna costituita da un **gran** numero di **transistor** (una ventina, ad oggi), **resistori** e generalmente un **singolo capacitore** tutti quanti consessi tra loro attraverso un sistema circuitale complesso.

Data la complessità del circuito, introduciamo adesso l'amplificatore operazionale semplicemente come un **blocco circuitale** caratterizzato da specifiche proprietà per poi accennare brevemente alla struttura interna reale del dispositivo. Questo approccio consentirà comunque di comprendere alcune funzionalità essenziali del dispositivo estremamente utili per la realizzazione di blocchi funzionali.

L'amplificatore operazionale è un dispositivo caratterizzato da **tre terminali**, come illustrato in Figura 1 (a): due terminali di **ingresso** (**1** e **2**) e un terminale di **uscita** (**3**).

Come tutti gli amplificatori, anche l'operazionale richiede un sistema di **alimentazione** DC per funzionare correttamente, e la maggior parte degli op amp *IC* moderni richiede **due** tensioni di alimentazione, come riportato in Figura 1 (b)-(c). In questo caso, compaiono anche un **quarto** e **quinto** terminale generalmente connessi ad una tensione positiva ed una negativa, non necessariamente simmetriche.

È interessante osservare come la presenza di due terminali di ingresso presuppone allora che il segnale di **input** di un op amp sarà un **segnale differenziale** mentre l'**uscita**, essendo prelevata da un singolo terminale, avrà un **riferimento** a **massa** che sarà, tra l'altro, il terminale **comune** delle alimentazioni.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

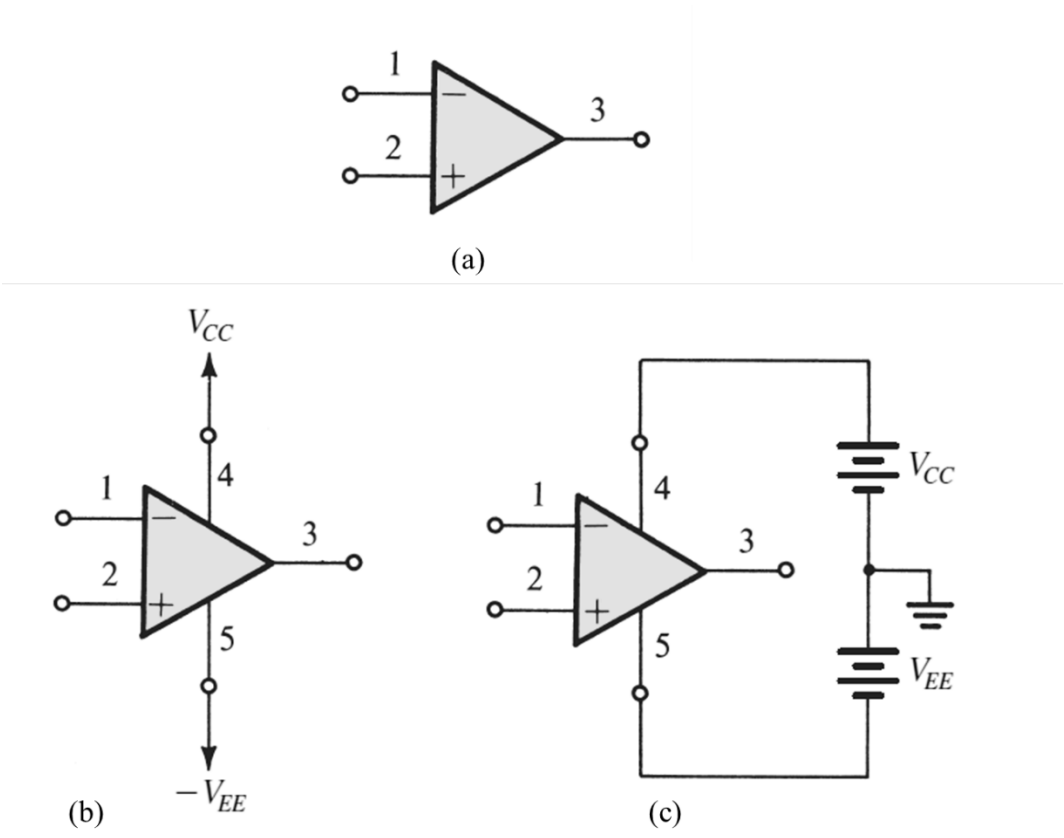


Figura 1: (a) Simbolo circuitale di un amplificatore operazionale. (b)-(c) Amplificatore operazionale connesso alle sorgenti di alimentazione DC.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

2. CARATTERISTICHE DELL'AMPLIFICATORE OPERAZIONALE IDEALE

L'amplificatore operazionale è un dispositivo progettato per **rispondere** alla differenza di potenziale tra le due porte di ingresso (*i.e.*, alla quantità $v_2 - v_1$) e restituire in uscita a porta 3 una tensione amplificata di un fattore A. Per cui all'uscita sarà presente una tensione $v_3 = A*(v_2 - v_1)$ con riferimento alla massa del circuito.

Caratteristica **fondamentale** dell'amplificatore operazionale è quella di **non** assorbire **corrente** dalle porte di **ingresso**: le **correnti** che scorrono sia sul terminale **1** che sul terminale **2** dell'op amp sono pari a **zero**. Questo significa che la **resistenza** di **ingresso** di un amplificatore operazionale ideale è **infinita**.

Altra caratteristica importante è quella che la tensione sul terminale di uscita dell'amplificatore è sempre pari a $A*(v_2 - v_1)$ **indipendentemente** dal **carico** che è connesso sul terminale. In altri termini, significa che la **resistenza** di **uscita** di un amplificatore operazionale ideale è **nulla**.

Il circuito equivalente di un amplificatore operazionale può allora essere rappresentato come in Figura 2.

Si osservi come la tensione sul terminale **3** di uscita sia **in fase** (*i.e.*, ha lo stesso segno) con la tensione v_2 sul terminale **2** e sia in **opposizione** di fase al segnale v_1 su porta **1**. Per questo motivo il terminale **1** è anche detto **porta invertente** ed è indicato con un segno "-" mentre il terminale **2** porta non invertente ed è indicato con un segno "**+**".

Per quanto detto sino ad ora, l'amplificatore operazionale ha un ingresso differenziale per cui risponderà **solamente** ad un segnale

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

differenziale e non risponderà ad un segnale comune. L'op amp è caratterizzato da un modo di reiezione di modo comune (**CMRR**) **infinito**.

Il guadagno dell'amplificatore operazionale ideale, *A*, è anche detto **guadagno differenziale** dell'amplificatore e, per le caratteristiche dell'amplificatore corrisponde anche al **guadagno** di **circuito aperto** del dispositivo. Inoltre, il guadagno è legato anche ad una altra caratteristica **fondamentale** dell'op amp: il **guadagno** di un amplificatore operazionale ideale è **infinito**.

Questa caratteristica importantissima potrebbe sembrare molto particolare poiché avere un guadagno infinto significa anche che la tensione di uscita dell'amplificatore avrà ampiezza infinita. Tuttavia, come vedremo l'amplificatore operazionale non è **mai** utilizzato come elemento a sé stante in una configurazione di circuito aperto, ma è sempre inserito all'interno di una configurazione circuitale che prevede un sistema di retroazione che consentirà di ottenere delle funzionalità estremamente interessanti.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

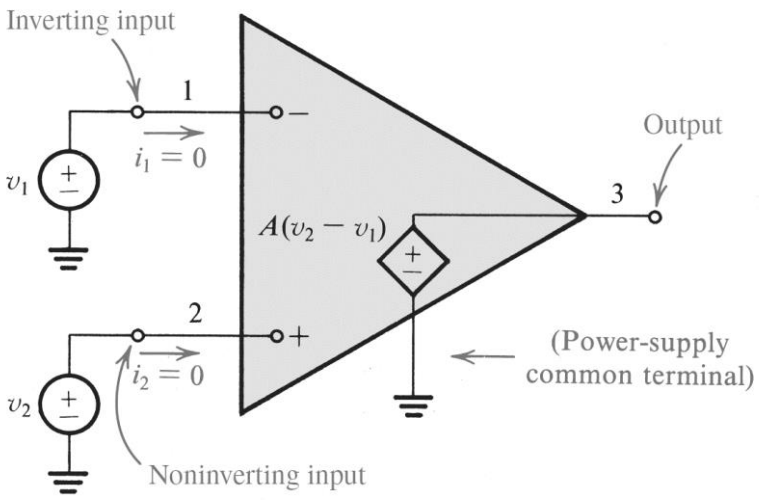


Figura 2: Circuito equivalente di un amplificatore operazionale ideale.

Universitas Mercatorum

Per quanto detto, il valore della **tensione di ingresso** cui risponde un amplificatore operazionale è allora definito come:

$$v_{Id} = v_2 - v_1$$

La tensione di ingresso di modo comune v_{Icm} è invece data dal valor medio dei due segnali di ingresso v_1 e v_2, ossia è pari a:

$$v_{Icm} = \frac{1}{2}(v_1 + v_2)$$

Alla luce di queste due equazioni, le tensioni di ingresso possono allora anche essere espresse come:

$$v_1 = v_{Icm} - v_{Id}/2$$
$$v_2 = v_{Icm} + v_{Id}/2$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Dal punto di vista circuitale è possibile quindi rappresentare i due terminali di ingresso di un amplificatore operazionale come in Figura 3.

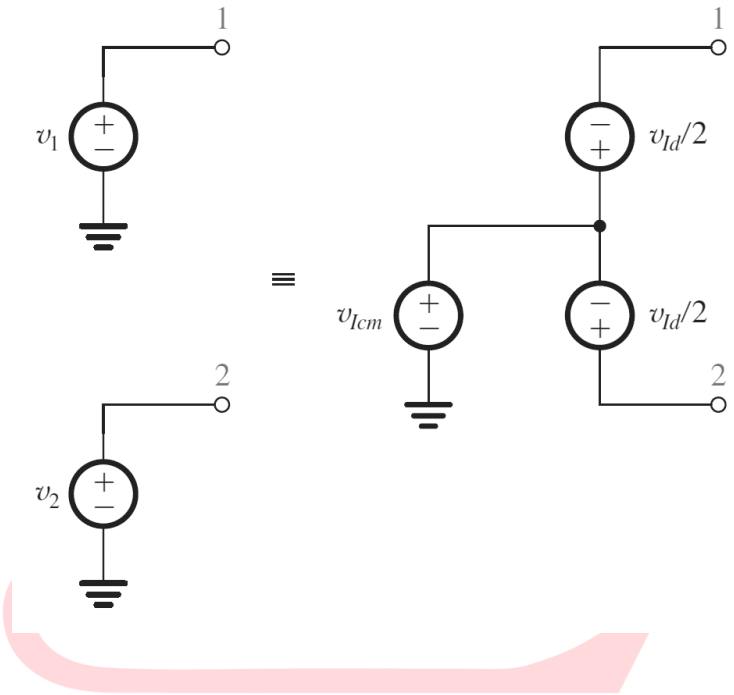


Figura 3: Rappresentazione circuitale dei terminali di ingresso di un amplificatore operazionale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

3. CIRCUITO INTERNO DI UN AMPLIFICATORE OPERAZIONALE

Un amplificatore operazionale è costituito da una **struttura** circuitale **interna** non elementare. Come detto, è realizzata tramite l'utilizzo di vari transistor e resistori. Ad oggi, la configurazione più diffusa utilizza **CMOS** ma è anche molto utilizzata una configurazione simile a BJT.

La struttura a CMOS è utilizzata soprattutto per la realizzazione di circuiti per il **mixing** di segnale e il progetto di circuiti analogici più in generale. Inoltre, a seconda dell'applicazione di utilizzo, il sistema circuitale interno di un amplificatore operazionale più **variare** leggermente per ottenere caratteristiche **specifiche** per l'applicazione di interesse.

Universitas Mercatorum

Va precisato, infatti, che seppur le caratteristiche di un op amp reale si avvicinano molto a quelle di un op amp ideale, alcune non idealità esisteranno **sempre**. Tuttavia, modificando il circuito interno dell'amplificatore i produttori possono realizzare dispositivi con alcune caratteristiche estremamente simili a quelle ideali (*e.g*, una impedenza di ingresso elevatissima) a discapito di altre caratteristiche che saranno meno vicine al loro corrispettivo ideale (*e.g*., un guadagno non elevato).

Gli amplificatori operazionali a CMOS sono realizzati quasi sempre in tecnologia ***IC***, consentendo un abbattimento significativo dei **costi** e semplicità di **realizzazione**. Altro vantaggio è anche legato al fatto che molto spesso questi amplificatori sono inseriti all'interno di schemi circuitali sempre *IC*, e i loro terminali sono collegati ad elementi **interni** del **chip**. Non essendo connessi ad

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

elementi esterni, e siccome i dispositivi *IC* lavorano generalmente con bassi livelli di tensione, i CMOS rappresentano una soluzione ideale per realizzare amplificatori operazionali con **elevatissime impedenze** di ingresso poiché è possibile sfruttare semplicemente i terminali di ingresso dei transistor MOS **senza** preoccuparsi di possibili **rotture** del sottile strato di ossido sul gate non essendo presenti nel circuito elevate tensioni **statiche**.

Un esempio di circuito per la realizzazione di un amplificatore operazionale è riportato in Figura 4.

Questa configurazione seppur semplice è diventata una delle più utilizzate nell'ambito della realizzazione di sistemi di mixing dei segnali.

Il circuito è costituito da **due** stadi di guadagno: un **primo** stadio costituito dalla coppia **differenziale** di transistor Q_1-Q_2 assieme al circuito **specchio** di **corrente** realizzato con i transistor Q_3-Q_4. Questo stadio di amplificazione differenziale fornisce un guadagno in tensione tipicamente nel range dei **20–60 V/V**, è caratterizzato da un elevato CMRR e consente di **convertire** la tensione da differenziale a single-ended.

La coppia differenziale è polarizzata tramite la sorgente di corrente realizzata tramite il transistor Q_5, che è uno dei transistor di uscita che realizzano lo specchio di corrente dei transistor Q_8, Q_5 **e** Q_7 alimentato dalla corrente I_{REF}.

Il **secondo** stadio del circuito è costituito dal transistor a **source comune** Q_6 e il suo **carico attivo** realizzato dal transistor Q_7. Questo secondo stadio generalmente fornisce un guadagno in tensione dell'ordine dei **50-80 V/V**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Il capacitore ***Cc***, inserito nel sistema di **retroazione** negativo del secondo stadio tramite una connessione al transistor ***Q6***, ha invece il compito di rendere l'amplificatore operazionale più **stabile** nel caso in cui l'amplificatore venga utilizzato in sistemi con retroazione.

Infine, si osservi che la configurazione in Figura 4, se non opportunamente progettata, presenta un **offset sistematico** della tensione di **uscita**. Per eliminare questo offset indesiderato, è possibile dimostrare che è necessario **imporre** che:

$$\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_6}{\left(\frac{W}{L}\right)_4} = 2\frac{\left(\frac{W}{L}\right)_7}{\left(\frac{W}{L}\right)_5}$$

Universitas

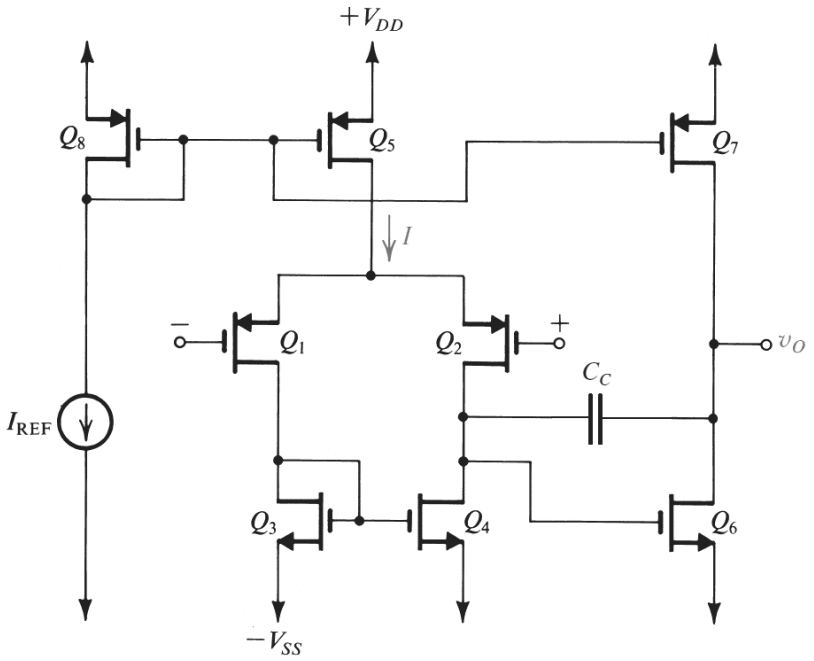


Figura 4: Rappresentazione circuitale dei terminali di ingresso di un amplificatore operazionale

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

BIBLIOGRAFIA

- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.
- Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "Microelectronic Circuit Design" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.
- Jacob Millman, Arvin Grabel, "Microelectronics" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.
- Sergio Franco, "Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.
- Paul Horowitz, Hill Winfield, "The Art of Electronics" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

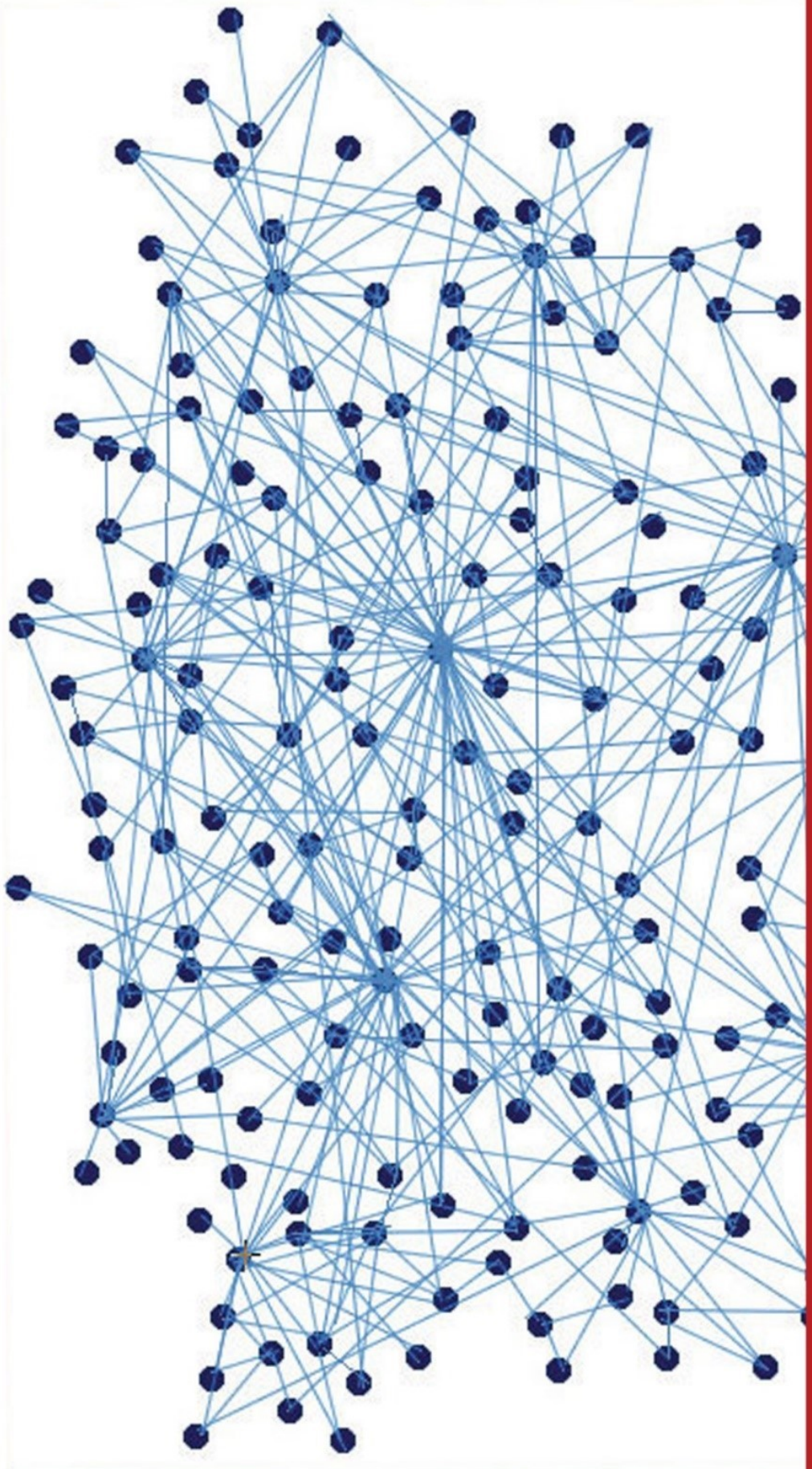
Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Guadagno ad anello chiuso

Come detto, gli amplificatori operazionali **non** sono utilizzati da soli in configurazione di circuito aperto ma, invece, sono sempre inseriti all'interno di un sistema circuitale con un sistema di **retroazione**. Le topologie circuitali con sistema di retroazione sono sostanzialmente **due**: configurazione **invertente** e configurazione **non invertente**.

Studiamo adesso la **configurazione invertente**. L'amplificatore operazionali in configurazione invertente è illustrata in Figura 1.

Oltre all'op amp si utilizzano **due** resistenze $\boldsymbol{R_1}$ e $\boldsymbol{R_2}$. In particolare, la resistenza $\boldsymbol{R_2}$ è connessa tra il terminale di uscita dell'operazionale e il terminale di ingresso invertente. La resistenza R_2, essendo **collegata** al terminale **invertente**, introduce dunque una **retroazione negativa**. Se fosse stata collegata al terminale di ingresso positivo avrebbe invece introdotto una **retroazione positiva**. Inoltre, si osservi inoltre come la resistenza R_2 **chiuda l'anello** intorno all'operazionale, connettendo un terminale di ingresso all'uscita.

La resistenza $\boldsymbol{R_1}$ è invece **connessa** alla **sorgente** di segnale e il terminale non invertente dell'amplificatore è connesso direttamente alla **massa**. L'uscita dell'amplificatore è misurata **direttamente** sul terminale **3**.

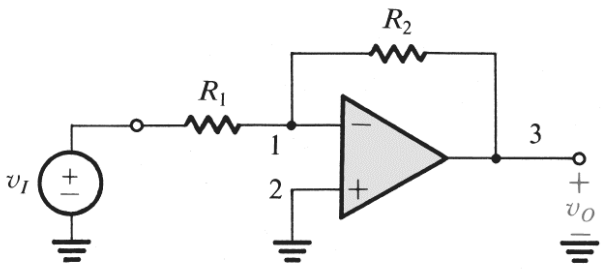


Figura 1: Configurazione invertente.

Si desidera determinare il **guadagno** di **anello chiuso** $\boldsymbol{G}$ definito come:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$G = \frac{v_o}{v_i}$$

assumendo che l'amplificatore sia ideale. A questo scopo, in Figura 2 (a) si riporta il circuito equivalente una volta introdotto il modello circuitale di un amplificatore operazionale **ideale**.

Siccome il guadagno ***A*** dell'amplificatore è molto elevato (idealmente **infinito**), è possibile scrivere la relazione:

$$v_2 - v_1 = \frac{v_0}{A} = 0$$

ossia la tensione sul terminale 1 $\boldsymbol{v_1}$ è sostanzialmente **uguale** alla tensione sul terminale 2 $\boldsymbol{v_2}$. I due terminali di ingresso dell'amplificatore, dunque, si **inseguono** in tensione l'un l'altro. Ossia, i due terminali sono sostanzialmente in condizioni di **cortocircuito**, *i.e.*, esiste un cortocircuito **virtuale** tra le porte. Il concetto di virtuale è legato al fatto che le due porte **non** devono essere cortocircuitate, ma più semplicemente la tensione che appare su un terminale è **riporta** sull'altro terminale a causa del guadagno infinito dell'amplificatore.

Inoltre, poiché il terminale 2 è connesso a massa, ciò significa che anche sul terminale 1 vi sarà una tensione $\boldsymbol{v_1 = 0}$. Il terminale 1 è dunque connesso da una **massa virtuale**.

A questo punto, applicando la legge di Ohm al circuito in Figura 2, è possibile scrivere che:

$$i_1 = \frac{v_I - v_1}{R_1} = \frac{v_I - 0}{R_1} = \frac{v_I}{R_1}$$

La corrente $\boldsymbol{i_1}$, allora, poiché **non** può entrare nel terminale di ingresso dell'amplificatore poiché è un operazionale ideale (*i.e.*, ha **impedenza** di **ingesso infinita**), dovrà scorre per forza attraverso la resistenza $\boldsymbol{R_2}$ finendo sul terminale di uscita 3 a bassa impedenza. È allora possibile scrivere che:

$$v_o = v_1 - i_1 R_2 = 0 - \frac{v_I}{R_1} R_2$$

per cui:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$\frac{v_o}{v_I} = -\frac{R_2}{R_1} = G$$

che è il guadagno di anello chiuso cercato.

Il guadagno è allora semplicemente il rapporto tra le due resistenze, cambiato di segno. Il segno negativo sta ad indicare solamente che il segnale di uscita dall'anello sarà invertito di **180**° rispetto al segnale di ingresso. Per questa ragione, questa configurazione è detta invertente.

A questo punto è importante osservare che il fatto che il guadagno di questo sistema di amplificazione dipende **solamente** dal valore delle **resistenze esterne** è un aspetto **fondamentale**. Infatti, questo significa che è possibile progettare un dispositivo con il guadagno che si **desidera** selezionando opportunamente il valore delle resistenze esterne. Significa anche che il guadagno del sistema è idealmente **indipendente** dal guadagno del singolo amplificatore operazionale.

Dunque, introducendo un sistema di retroazione negativo è possibile passare da un amplificatore con un guadagno elevatissimo, ad un sistema di amplificazione che ha un guadagno molto più basso ma **stabile** e **predicibile**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

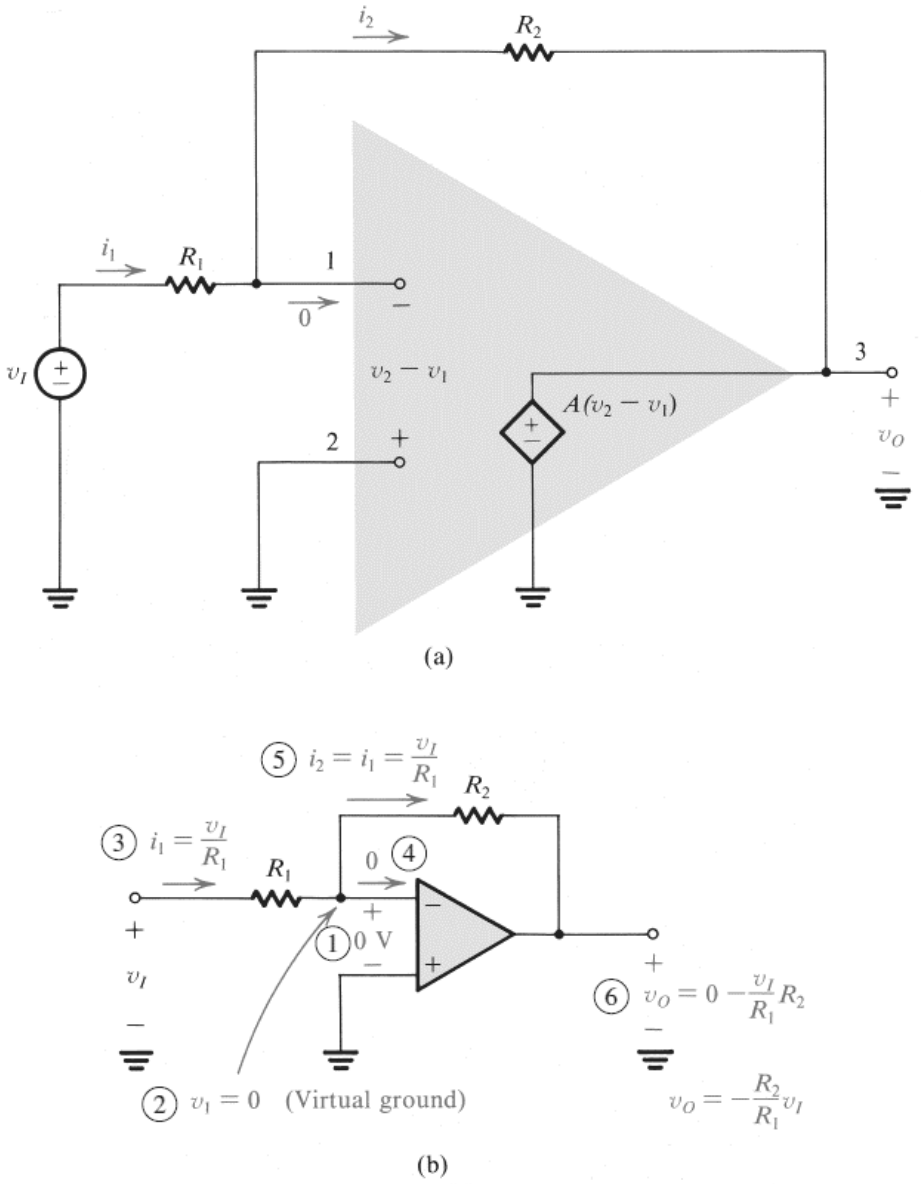


Figura 2: (a) Modello equivalente della configurazione invertente. (b) Analisi della configurazione invertente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Effetto di *A* finito

Nel caso in cui il guadagno dell'amplificatore operazionale **non** fosse infinito, il risultato ottenuto nel Paragrafo precedente sarebbe leggermente differente.

In questo caso infatti, se con v_o si indica la tensione di **uscita** dall'op amp, la tensione tra i terminali di ingresso dell'amplificatore sarebbe, con riferimento a Figura 3,:

$$v_2 - v_1 = \frac{v_0}{A}$$

Poiché il terminale positivo dell'op amp è collegato alla massa del sistema (*i.e.*, $v_2 = 0$) la tensione sul terminale positivo v_1 sarà pari a:

$$v_1 = -\frac{v_0}{A}$$

Di conseguenza, la corrente i_1 che scorre attraverso R_1 sarà pari a:

$$i_1 = \frac{v_I - (-v_o/A)}{R_1} = \frac{v_I + v_o/A}{R_1}$$

Inoltre, l'impedenza di ingresso infinta dell'amplificatore porterà i_1 ha passare interamente attraverso R_2. La tensione di uscita può allora essere determinata come:

$$v_o = -\frac{v_o}{A} - i_1 R_2 = -\frac{v_o}{A} - (\frac{v_I + v_o/A}{R_1})R_2$$

Dunque:

$$G = \frac{v_o}{v_I} = -\frac{R_2/R_1}{1 + (1 + R_2/R_1)/A}$$

Si può osservare allora come per A che tende ad **infinito** il guadagno G si avvicina sempre più al rapporto $-R_2/R_1$, come visto nel Paragrafo precedente. Inoltre, l'equazione di cui sopra ci dice anche che affinché il guadagno complessivo G del sistema di amplificazione sia indipendenza guadagno A dell'amplificatore è necessario che:

$$1 + \frac{R_2}{R_1} \ll A$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

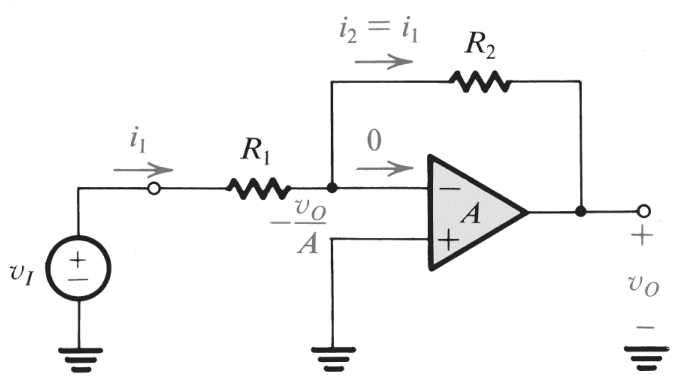


Figura 3: Analisi della configurazione invertente nel caso di *A* finito.

Concludiamo il paragrafo soffermandoci sulle caratteristiche del sistema a retroazioni negativa in termini di valore della **resistenza** di **ingresso** e di **uscita** del sistema.

Relativamente alla resistenza di uscita, siccome l'uscita del sistema è prelevata direttamente sul terminale di uscita dell'op amp e questo è caratterizzato da una **bassa** resistenza di uscita, ne consegue che anche la resistenza di uscita del **sistema** complessivo sarà molto **bassa**.

Discorso **diverso** vale per la resistenza di **input**. La resistenza di ingresso del sistema è infatti definita come:

$$R_i = \frac{v_I}{i_i} = \frac{v_I}{v_I/R_1} = R_1$$

Dunque, la resistenza di ingresso del sistema è pari al valore della $\boldsymbol{R_1}$ e non al valore della resistenza di ingresso dell'op amp (che è **infinita**). Siccome in un sistema di amplificazione è desiderabile avere una resistenza di ingresso elevata è evidente quindi che è necessario avere un valore di $\boldsymbol{R_1}$ **elevato**.

Tuttavia, questo comporta che, se si volesse avere un valore **moderato** del guadagno *G* del sistema di amplificazione bisognerebbe selezionare un valore della R_2 eccessivamente **elevato**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un sistema di retroazione negativa soffre quindi della problematica di avere una resistenza di ingresso potenzialmente **non** molto **elevata**. Tuttavia, va detto, che esistono alcune **configurazioni** circuitale che consentono di mitigare questo problema.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il sommatore

Una delle applicazioni principali della configurazione invertente è il circuito **sommatore** di Figura 4.

In questa configurazione si ha una resistenza R_f nell'anello di retroazione negativa, come nei casi visti sino ad ora, mentre si ha una **serie** di terminali di ingresso con altrettante tensioni di ingresso **ciascuna** collegate ad un **resistore** connesso al terminale invertente dell'amplifucatore operazionale.

Per quanto detto in precedenza, sappiamo che sul terminale negativo dell'op amp comparirà una massa **virtuale**, *i.e.*, la tensione sarà nulla.

Allora, applicando la legge di ohm è possibile scrivere che:

$$i_1 = \frac{v_1}{R_1}, i_2 = \frac{v_2}{R_2}, \ldots, i_n = \frac{v_n}{R_n}$$

Tutti questi contributi di corrente si sommano al terminale invertente dell'op amp formando la corrente i di valore:

$$i = i_1 + i_2 + \cdots + i_n$$

che scorrerà interamente attraverso la resistenza R_f.

La tensione di **uscita** dell'amplificatore v_o può allora essere determinata applicando nuovamente la **legge di Ohm** e ottenendo:

$$v_o = 0 - iR_f = -iR_f$$

ossia:

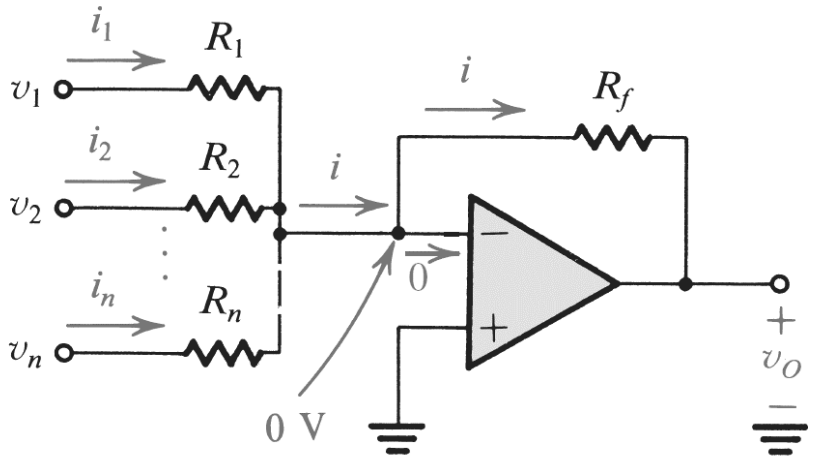
$$v_o = -(\frac{R_f}{R_1}v_1 + \frac{R_f}{R_2}v_2 + \cdots + \frac{R_f}{R_n}v_n)$$

Dunque, la tensione in uscita è una **somma pesata** della tensione di ingresso v_1, v_2, …, v_n. Per questa ragione questo circuito è chiamato circuito **sommatore**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si osservi che ciascun coefficiente del sommatore può esser **controllato indipendentemente** dagli latri variando il rapporto tra la R_f e la R_n **corrispondente**. Questa caratteristica è diretta conseguenza della presenza della massa virtuale



$$v_O = -\left(\frac{R_f}{R_1}v_1 + \frac{R_f}{R_2}v_2 + \cdots + \frac{R_f}{R_n}v_n\right)$$

Figura 4: Circuito sommatore.

Si osservi che nel circuito sommatore di Figura 4 tutti segnali di ingresso devono avere lo **stesso segno** affinché possano esser sommati correttamente in uscita.

Nel caso in cui si volesse sommare segnali di segno **opposto** è possibile utilizzare una piccola **variante** del circuito sommatore appena discusso, riportata in Figura 5.

Assumendo al solito che l'op amp sia ideale, è immediato verificare che per questo circuito vale che:

$$v_o = v_1 \frac{R_a}{R_1}\frac{R_c}{R_b} + v_2 \frac{R_a}{R_2}\frac{R_c}{R_b} - v_3 \frac{R_c}{R_3} - v_4 \frac{R_c}{R_4}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

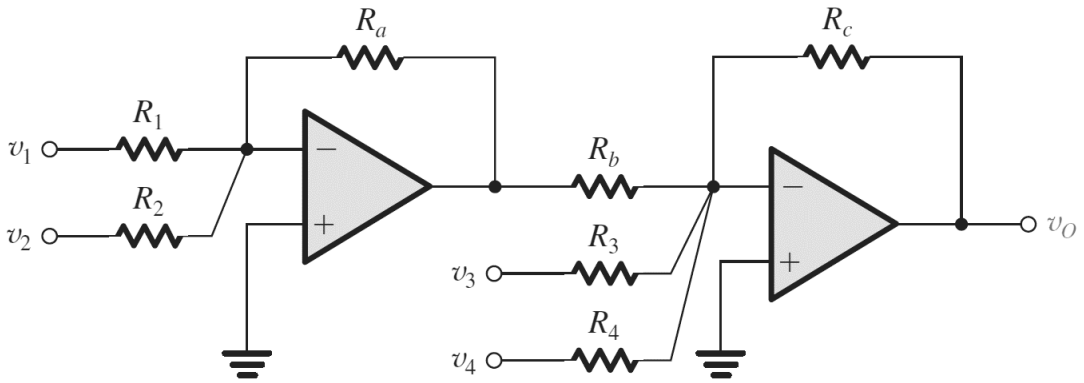


Figura 5: Circuito sommatore capace di sommare segnali di segno opposto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

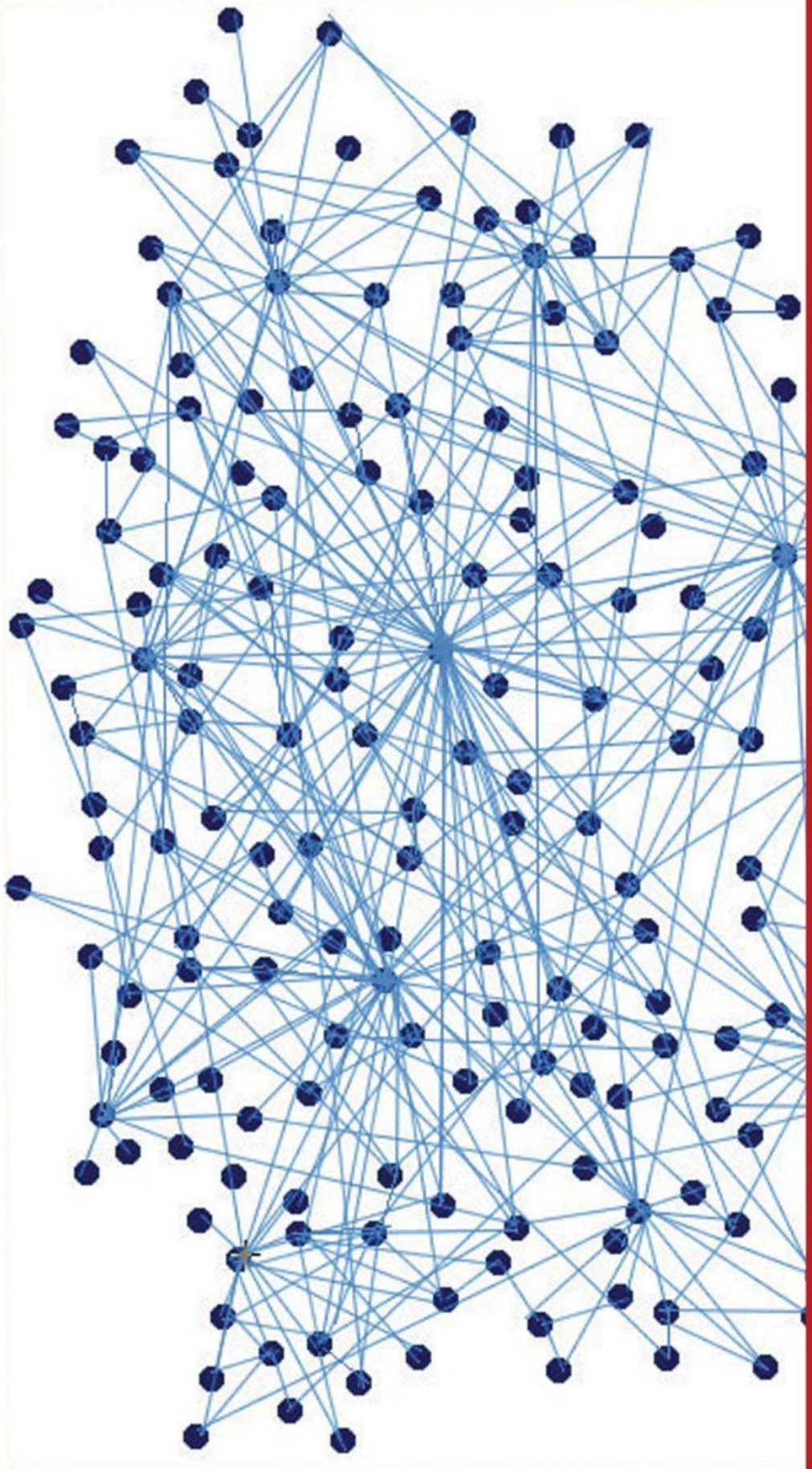
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Guadagno ad anello chiuso

Oltre alla configurazione invertente, altra configurazione **fondamentale** dell'amplifucatore operazionale è quella **non invertente**.

L'amplificatore operazionali in configurazione non invertente è illustrato in Figura 1.

In questo caso, la tensione di **ingresso** è applicata direttamente al terminale positivo v_I dell'op amp mentre la resistenza R_1 è **connessa** direttamente alla **massa**. Anche in questa configurazione la resistenza R_2 **chiude l'anello** intorno all'operazionale, connettendo un terminale di ingresso all'uscita.

Rispetto alla configurazione invertente già analizzata, quindi, la tensione di ingresso ha **cambiato** terminale.

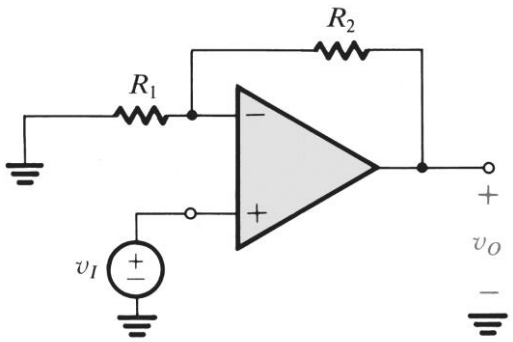


Figura 1: Configurazione non invertente.

Si vuole ancora una volta determinare il **guadagno** di **anello chiuso** G:

$$G = \frac{v_o}{v_i}$$

assumendo che l'amplificatore sia ideale. Poiché il guadagno A dell'amplificatore è molto elevato (idealmente **infinito**), è possibile scrivere la relazione:

$$v_{Id} = \frac{v_0}{A} = 0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ossia la tensione sul terminale invertente dell'op amp è uguale a quella sul terminale non invertente su cui è applicata la tensione v_I. La **corrente** che scorre attraverso R_1 può allora essere ricavata sapendo che:

$$i_1 = \frac{v_I}{R_1}$$

Poiché **l'impedenza** di **ingresso** dell'amplificatore operazionale è **infinita**, tutta la corrente che scorrerà anche attraverso la resistenza R_2, come illustrato in Figura 2.

La tensione di uscita può allora essere determinata come:

$$v_o = v_I + \left(\frac{v_I}{R_1}\right) R_2$$

per cui:

$$\frac{v_o}{v_I} = 1 + \frac{R_1}{R_2} = G$$

che è il **guadagno** di **anello chiuso** cercato.

Il rapporto tra la tensione di ingresso e di uscita può anche essere ricavato semplicemente considerando che poiché la corrente in ingresso al terminale invertente dell'op amp è **nulla**, il circuito composto dalle resistenze R_1 e R_2 agisce come un **partitore di tensione** trasferendo una parte della tensione di uscita nuovamente all'ingresso invertente dell'amplificatore, per cui:

$$v_I = v_o \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)$$

Questa tensione, a causa del guadagno infinto dell'op amp e della presenza di un **cortocircuito virtuale** ai terminali di ingresso dell'amplificatore sarà riportata anche sul terminale non invertente per cui è possibile scrivere che:

$$v_o \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) = v_I$$

che conduce all'espressione del guadagno G scritta recentemente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Questo ragionamento consente anche di analizzare ulteriormente le caratteristiche della configurazione dell'amplificatore non invertente ed in particolare sull'effetto della **retroazione negativa**.

Immaginiamo infatti che per qualche ragione la tensione di ingresso v_I **aumenti**. L'incremento di v_I causerà un **incremento anche** di v_{Id} e, conseguentemente, aumenterà anche la tensione di uscita v_o. Tuttavia, una **parte** di questa tensione incrementale di v_o sarà **trasferita** al terminale invertente dell'op amp attraverso il partitore di tensione composto dalle resistenze R_1 e R_2.

L'effetto della retroazione sarà allora quello di riabbassare la tensione v_{Id} forzandola a tornare allo **zero**. L'anello di retroazione negativa **stabilizza** dunque la differenza di potenziale ai terminali di ingresso dell'amplificatore.

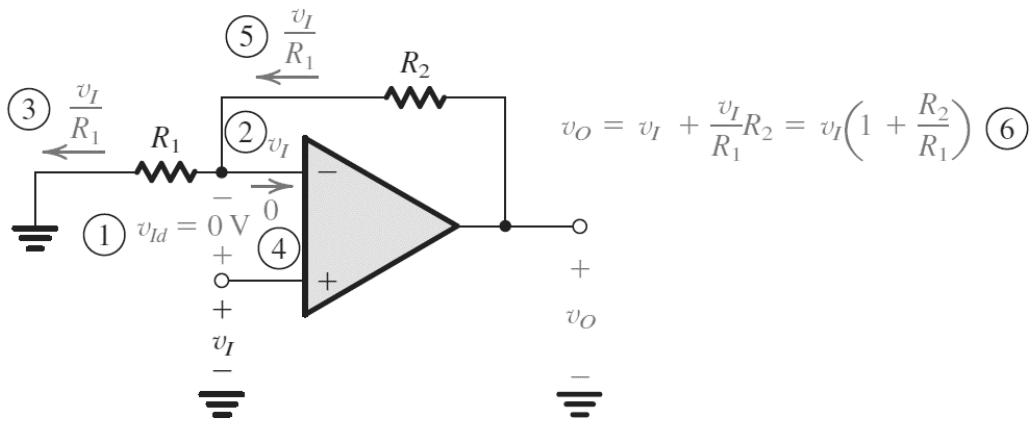


Figura 2: Analisi della configurazione non invertente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Effetto di A finito

Come fatto nel caso della configurazione non invertente, analizziamo adesso gli effetti di guadagno **finito** dell'amplificatore operazionale.

Nel caso in cui il guadagno ***A*** dell'op amp sia un numero **finito**, è immediato verificare che il guadagno di anello chiuso della configurazione non invertente diventa pari a:

$$G = \frac{v_o}{v_I} = -\frac{1 + (\frac{R_2}{R_1})}{1 + (1 + R_2/R_1)/A}$$

in maniera del tutto **analoga** al valore assunto da ***G*** nella configurazione invertente.

Si osservi, infatti, che il **denominatore** di questa espressione è **identico** al denominatore nella espressione equivalente del caso di configurazione invertente. Questo non è un risultato casuale, ma è dovuto al fatto che sia la configurazione invertente che quella non invertente hanno lo **stesso anello di retroazione**.

I **numeratori** delle espressioni sono, tuttavia, **differenti** poiché compiano le espressioni dei rispettivi guadagni di anello chiuso (**1+R_2/R_1** per la configurazione non invertente e **-R_2/R_1** per la configurazione invertente).

Inoltre, osserviamo che per ***A*** che tende ad **infinito**, l'espressione del guadagno di anello chiuso diventa uguale a quella ricavata nel Paragrafo precedente. In particolare, è sufficiente che:

$$A \gg 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Si osservi che questa è la **medesima** condizione che era stata ricavata per la configurazione invertente.

Infine, si osservi che, **contrariamente** al caso della configurazione invertente, il guadagno ***G*** della configurazione non invertente è **positivo**, da cui il nome.

Relativamente alla resistenza di **ingresso**, poiché il segnale di ingresso è applicato direttamente sul terminale positivo dell'op amp e nessuna corrente può scorrere

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

direttamente sul terminale, questa sarà **infinita**. Viceversa, la resistenza di **uscita** è ancora una volta misurata all'uscita dell'amplificatore operazionale e sarà dunque prossima a **zero**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. L'inseguitore di tensione

La caratteristica della configurazione non invertente di avere una **elevatissima impedenza** di **ingresso** rappresenta un delle caratteristiche più interessanti di questa configurazione. Infatti, permette di utilizzare questa configurazione come un **amplificatore buffer** in grado di connettere una sorgente di segnale caratterizzato da una elevata resistenza interna ad un carico con una bassa resistenza **senza** che vi sia perdita di energia.

In questo caso, l'op amp si comporta come un buffer di tensione che ha quindi il compito non di amplificare il segnale ma più semplicemente di operare come un **trasformatore di impedenza**.

Per far si che l'operazionale operi in questo modo è necessario fare in modo che:

$$R_2 = 0 \text{ e } R_1 = \infty$$

Ottenendo un dispositivo dal **guadagno unitario**.

La configurazione che consente di ottenere queste caratteristiche è riportata in Figura 3 (a). Il circuito si fatto è detto **inseguitore di tensione** poiché il segnale di uscita "segue" il segnale di ingresso.

Nel caso ideale si ha che in questa configurazione $\boldsymbol{v_o = v_i}$, $\boldsymbol{R_{in}} = \infty$ e $\boldsymbol{R_{out} = 0}$ e il suo circuito equivalente è quello in Figura 3 (b). Inoltre, poiché in questa configurazione l'intera tensione di uscita è riportata sul terminale invertente, la configurazione è caratterizzata da un **feedback 100% negativo**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

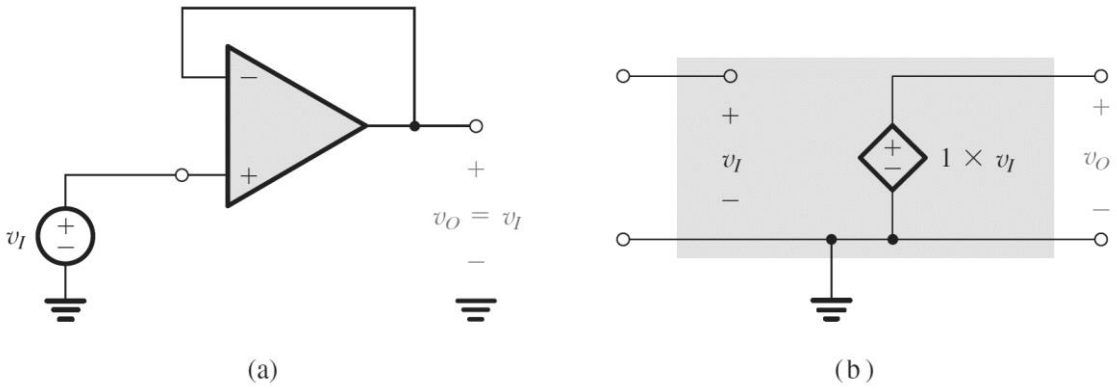


Figura 3: (a) Inseguitore di tensione. (b) Circuito equivalente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

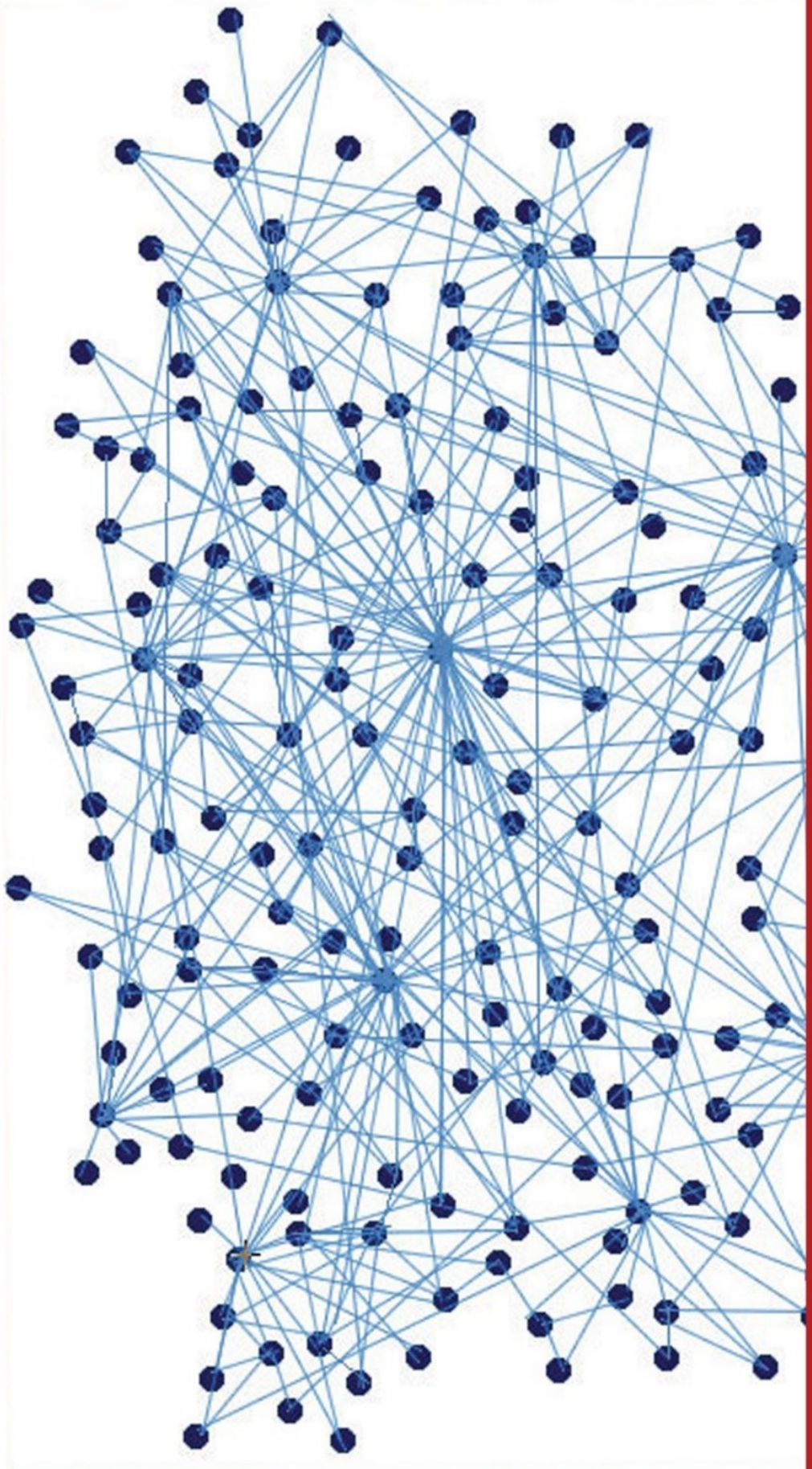
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Introduzione

Oltre alle configurazioni **invertente** e **non invertente** analizzate precedentemente, esiste un'altra configurazione fondamentale in cui è usato l'amplificatore operazionale: la configurazione **differenziale**.

Come visto, un amplificatore differenziale è una particolare classe di amplificatori che, idealmente, **risponde** solo ad un segnale di ingresso di tipo **differenziale** v_{Id} mentre **rigetta** totalmente un segnale di tipo **comune** v_{Icm}. Più in generale, considerando le non idealità, la tensione di uscita di un amplificatore differenziale è del tipo:

$$v_o = A_d v_{Id} + A_{cm} v_{Icm}$$

Dove A_d e A_{cm} rappresentano, rispettivamente, il **guadagno differenziale** e il **guadagno di modo comun**e dell'amplificatore.

Nello studio degli amplificatori differenziale, si era anche visto che la capacità dell'amplificatore di rispondere solamente al segnale differenziale era quantificata dal rapporto reiezione di modo comune (**CMRR**), definito come:

$$CMRR = 20 \log \frac{|A_d|}{|A_{cm}|}$$

Gli amplificatori differenziali sono una classe estremamente **importante** ed **utilizzata** di amplificatori poiché il loro utilizzo è speso necessario quando si ha a che fare con segnali di bassa potenza che si propagano in sistemi che possono esser esposti a fonti di **rumore**.

Poiché l'amplificatore **operazionale** è un amplificatore che **risponde** ad un **ingresso differenziale**, il suo utilizzo diretto come amplificatore differenziale potrebbe apparire scontato. In realtà, il fatto che l'op amp presenta un guadagno **infinito esclude** la possibilità di utilizzare l'op amp direttamente come un amplificatore differenziale. Tuttavia, è possibile utilizzarlo attraverso opportune configurazioni circuitali che fanno

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

uso di un sistema di **retroazione** in grado di definire un guadagno dal valore **predicibile** e **stabile**.

Il progetto di un op amp come amplificatore differenziale parte dall'osservazione che un amplificatore operazionale in configurazione **invertente** presenta un guadagno di segno **negativo** pari a (**-R_2/R_1**) mentre in configurazione **non invertente** è caratterizzato da un guadagno **positivo** pari a (**1+R_2/R_1**). Siccome i due guadagno hanno **segno opposto**, riuscire a combinarli opportunamente assieme significherebbe ottenere un sistema in grado di rispondere ad un segnale differenziale.

Tuttavia, è necessario fare in modo che i **due guadagni** siano **uguali** affinché l'amplificatore **rigetti** un segnale di modo **comune**. È quindi necessario **ridurre** il guadagno della configurazione non invertente dal valore di **1+R_2/R_1** al valore di +**R_2/R_1**. Per ottenere questo effetto è possibile sfruttare il circuito in Figura 1.

In questo caso, l'attenuazione del guadagno da configurazione non invertente è ottenuta sfruttando il **partitore** di **tensione** tra ***R_3*** e ***R_4***. Infatti, analizzando i due guadagni dei **percorsi positivo** e **negativo**, è possibile scrivere che:

$$\frac{R_4}{R_4+R_3}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)=\frac{R_2}{R_1}$$

che può essere riscritto anche come:

$$\frac{R_4}{R_4+R_3}=\frac{R_2}{R_2+R_1}$$

condizione che è soddisfatta nel caso in cui:

$$\frac{R_4}{R_3}=\frac{R_2}{R_1}$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

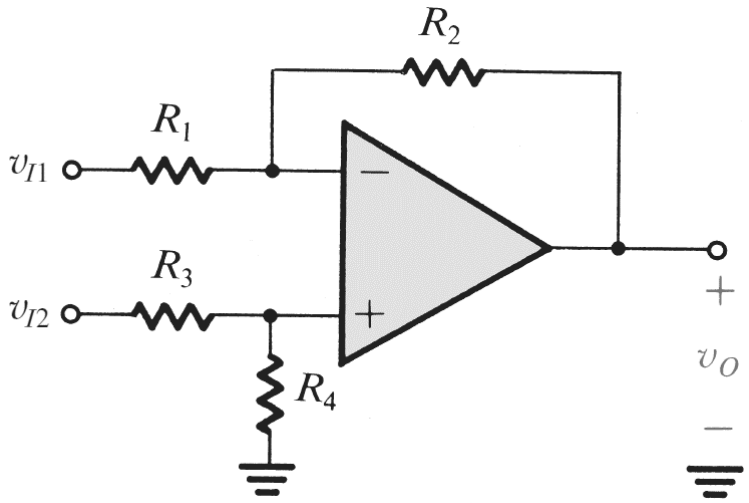


Figura 1: Schema circuitale di un amplificatore differenziale con op amp.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Guadagno

Per comprendere meglio il funzionamento dell'op amp come amplificatore differenziale analizziamo il valore della **tensione** di **uscita** nel circuito in Figura 1 in funzione delle tensioni v_{I1} e v_{I2}.

Innanzitutto, è necessario osservare come il circuito sia un **circuito lineare**.

È quindi possibile applicare il **principio di sovrapposizione degli effetti** per analizzare la risposta della configurazione.

Applicare il principio di sovrapposizione degli effetti significa andarsi a calcolare la **risposta** del circuito una volta in presenza della **sola** v_{I1} e un'altra in presenza della **sola** v_{I2}.

Supponiamo dunque che v_{I2} sia ridotta a **zero** e analizziamo il valore della v_{o1} in presenza della sola v_{I1}.

Il valore di v_{o1} è può essere determinato analizzando il circuito equivalente in Figura 2 (a).

Il circuito è chiaramente quello della configurazione **invertente** dell'amplificatore operazionale poiché sulle resistenze R_3 e R_4 **non** scorre alcuna **corrente**. Stabilire il valore della v_{o1} è dunque **immediato** poiché sarà pari a:

$$v_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} v_{I1}$$

A questo punto effettuiamo l'operazione inversa, ossia supponiamo che la tensione v_{I1} sia pari a **zero**. Il circuito equivalente sarà allora quello in Figura 2 (b).

Questo circuito rappresenta chiaramente un amplificatore operazionale in configurazione **non invertente** con la tensione misurata ai capi di R_4 che sarà la tensione di **ingresso** all'operazionale. La differenza di potenziale ai capi di R_4 è data semplicemente dal partitore di tensione con R_3, per cui la tensione di uscita v_{o2} sarà parai a:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$v_{o2} = v_{I2}\frac{R_4}{R_4 + R_3}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) = \frac{R_2}{R_1}v_{I2}$$

supponendo che $\boldsymbol{R_4/R_3 = R_2/R_1}$.

Applicando il principio di sovrapposizione degli effetti è possibile ricavare il valore della tensione di uscita $\boldsymbol{v_o}$ quando sono presenti entrambe le tensioni di ingresso $\boldsymbol{v_{I1}}$ e $\boldsymbol{v_{I2}}$, ottenendo semplicemente:

$$v_o = v_{o1} + v_{o2} = -\frac{R_2}{R_1}v_{I1} + \frac{R_2}{R_1}v_{I2} = \frac{R_2}{R_1}(v_{I2} - v_{I1}) = \frac{R_2}{R_1}v_{Id}$$

ossia la tensione di uscita dalla configurazione di amplificatore differenziale è un multiplo (intero o frazionario) della **differenza di potenziale** tra i terminali d'ingresso dell'amplificatore.

Il guadagno differenziale $\boldsymbol{A_d}$ dell'amplificatore è allora pari a:

$$A_d = \frac{R_2}{R_1}$$

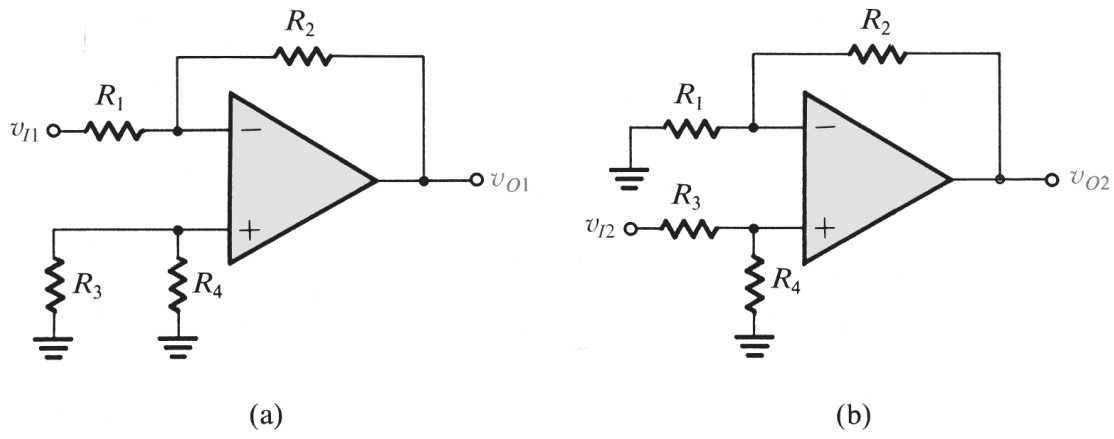


Figura 2: Analisi di un amplificatore differenziale con op amp.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Analisi di modo comune e impedenza di ingresso

Si analizza ora il caso dell'op amp in configurazione di amplificatorie operazionale in presenza di un **segnale di modo comune**.

La situazione è quella riportata in Figura 3.

Analizzando il circuito risulta che:

$$i_1 = \frac{1}{R_1}\left[v_{Icm} - \frac{R_4}{R_4 + R_3} v_{Icm}\right] = v_{Icm} \frac{R_3}{R_3 + R_4} \frac{1}{R_1}$$

e la tensione di **uscita** può esser ricavata come:

$$v_o = \frac{R_4}{R_4 + R_3} v_{Icm} - i_2 R_2$$

A questo punto, sostituendo $\boldsymbol{i_2 = i_1}$ e utilizzando l'**espressione** di cui sopra di $\boldsymbol{i_1}$ è possibile scrivere che:

$$v_o = \frac{R_4}{R_4 + R_3} v_{Icm} - \frac{R_2}{R_1} \frac{R_3}{R_3 + R_4} v_{Icm} = \frac{R_4}{R_4 + R_3}\left(1 - \frac{R_2}{R_1}\frac{R_3}{R_4}\right) v_{Icm}$$

Per cui il guadagno di **modo comune** dell'amplificatore $\boldsymbol{A_{cm}}$ è pari a:

$$A_{cm} = \frac{v_0}{v_{Icm}} = \left(\frac{R_4}{R_4 + R_3}\right)\left(1 - \frac{R_2}{R_1}\frac{R_3}{R_4}\right)$$

Se si inserisce la condizione ricavata in precedenza $\boldsymbol{R_4/R_3 = R_2/R_1}$, è immediato allora verificare che risulta che $\boldsymbol{A_{cm} = 0}$, ossia che l'amplificatore **rigetta segnali di modo comune**.

È opportuno sottolineare però, che se la condizione di cui sopra ($\boldsymbol{R_4/R_3 = R_2/R_1}$) **non** è **rispettata** anche per la presenza di una **piccola** differenza tra i valori delle resistenze, il guadagno $\boldsymbol{A_{cm}}$ sarà diverso da zero e dunque si avrà un ***CMRR* finito**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

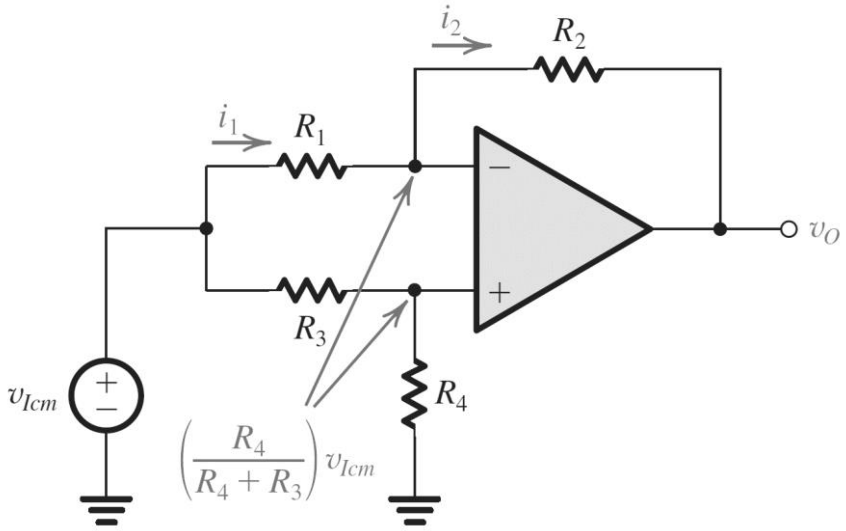


Figura 3: Analisi di modo comune di un amplificatore differenziale con op amp.

Altro requisito fondamentale di un amplificate differenziale, oltre a quello di avere un CMRR infinito, è quello di possedere una **impedenza** di **ingresso elevata**.

L'impedenza d'ingresso dell'amplificatore differenziale realizzato tramite op amp, in altri termini, rappresenta la **resistenza tra** i **terminali** di **ingresso** dell'amplificatore (*i.e.*, vista da $\boldsymbol{v_{Id}}$) e per questo è anche detta resistenza differenziale $\boldsymbol{R_{id}}$.

Per calcolare il valore della $\boldsymbol{R_{id}}$ si consideri l'amplificatore differenziale con operazionale di Figura 4.

Questa è la topologia circuitale nel caso in cui:

$$R_3 = R_1 \text{ e } R_4 = R_2$$

Poiché per definizione:

$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_i}$$

e considerando che i terminali di ingresso dell'op amp si **inseguono** in tensione e che è dunque possibile scrivere che:

$$v_{id} = R_1 i_1 + 0 + R_1 i_1$$

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

per cui:

$$R_{id} = \frac{v_{id}}{i_i} = \frac{R_1 i_1 + 0 + R_1 i_1}{i_i} = 2R_1$$

Si osservi a questo punto che nel caso in cui si necessario avere un amplificatore differenziale con **elevato guadagno** (i.e., caratterizzato da un rapporto $\boldsymbol{R_2/R_1}$ elevato), è necessario che $\boldsymbol{R_1}$ sia **piccolo**. Questo però comporta l'avere una bassa resistenza di ingresso. Questa rappresenta la principale **problematica** di questa configurazione.

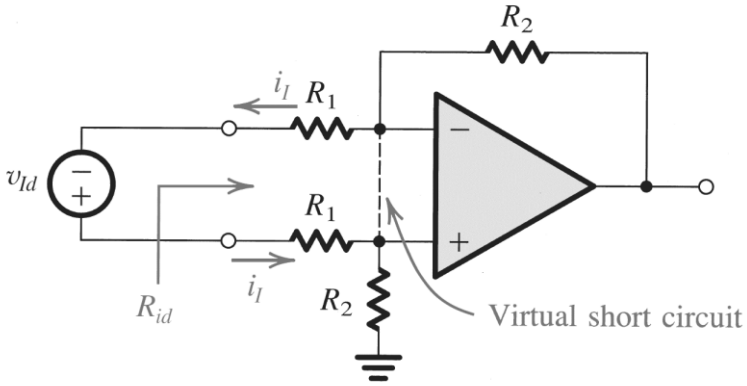


Figura 4: Analisi dell'impedenza di ingresso di un amplificatore differenziale con op amp.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

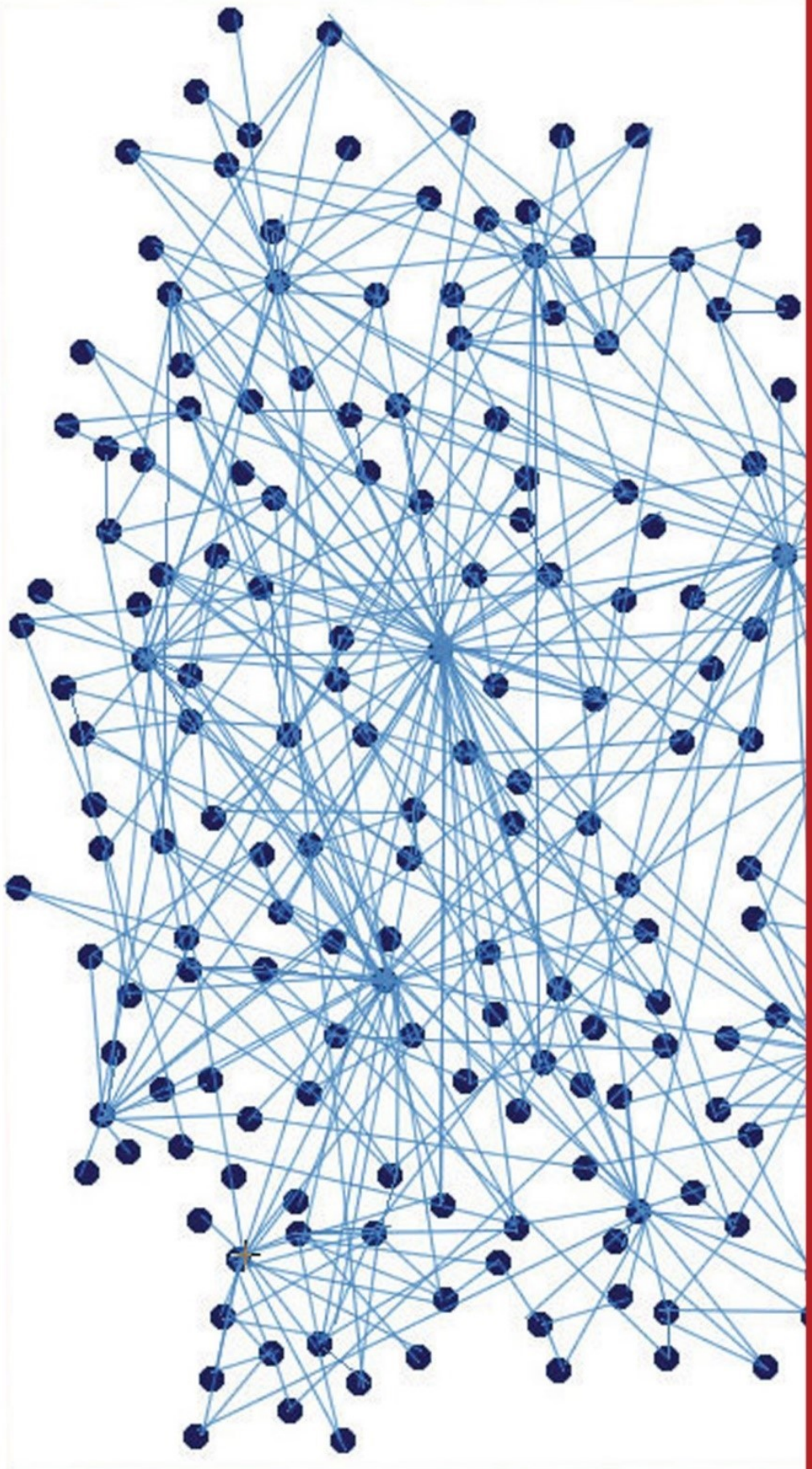
[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



1. Introduzione

L'elettronica **digitale** ha completamente **cambiato** il nostro modo di vivere e ha rappresentato certamente una delle più grandi **rivoluzioni** del secolo scorso. Ormai i sistemi digitali esistono in qualsiasi dispositivo elettronico usiamo o nella maggior parte degli ambienti che frequentiamo: nei computer, negli smartphone, nelle automobili, nei treni, negli ospedali. Ad oggi è praticamente impossibile immaginare le nostre vite senza la presenza di dispositivi digitali.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'avvento della **microelettronica**. La microelettronica e i sistemi *IC* hanno rappresentato il punto di **svolta** per la diffusione dei sistemi **digitali**.

L'idea di progettare sistemi digitali in **logica binaria** non nasce però con la microelettronica. Se dal punto di vista concettuale li si era immaginato già verso gli anni '30 dell'**Ottocento**, la prima vera implementazione risale al periodo dei primi **tubi a vuoto**. Tuttavia, questi sistemi non si diffusero a causa di problematiche legate alla affidabilità e costo dei componenti e fu soltanto con l'introduzione del transistor bipolare che iniziò un primo vero processo di **diffusione** dei **sistemi digitali**.

Contemporaneamente, l'introduzione dei primi sistemi ***IC*** diede ulteriore e fondamentale spinta allo sviluppo dei sistemi digitali, la cui famiglia **logica** principali è stata, sino agli anni Ottanta, quella della logica **transistor-transistor** o **TTL** basta per l'appunto sull'utilizzo di transistor **bipolari**.

Oggi, invece, nella elettronica digitale i transistor bipolari sono tati quasi completamente **soppiantati** da sistemi **CMOS** grazie allo loro migliori caratteristiche in termini di potenze dissipate e possibilità di **miniaturizzazione**, aspetti di primaria importanza nei sistemi digitali integrati.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I sistemi CMOS costituiscono gli elementi centrale della elettronica digitale moderna grazie al fatto che possono essere utilizzati per realizzare semplici **switch** con **velocità** operative **elevatissime** e **consumi bassissimi**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. L'invertitore logico

Precedentemente si è visto come, **controllando** la tensione sul gate di un **NMOS** (**PMOS**), è possibile far **variare** il funzionamento del componente da circuito **chiuso** ad **aperto**.

In particolare, si è visto che un NMOS si comporta come un **interruttore chiuso** (*i.e.*, come una resistenza bassissima) se il suo **gate** è posto ad una tensione **elevata** (**stato logico 1**) mentre si comporta come un interruttore aperto quando la tensione sul **gate** è posta ad un valore **basso** (**stato logico 0**). L'operazione inversa accade per i PMOS. Combinando assieme NMOS e PMOS (i.e., utilizzando sistemi CMOS) è possibile allora realizzare **switch complementari**.

Un sistema CMOS digitale elementare ma di importanza fondamentale è l'**invertitore logico**.

Questo dispositivo, come dice il nome, **inverte** il valore logico del segnale di **ingresso**: se in **ingresso** al dispositivo si ha il **valore logico** "**0**", in **uscita** si avrà il **valore logico "1"**; viceversa se in **ingresso** si avrà "**1**" in **uscita** si avrà "**0**". La funzione logica dell'inverter può allora essere espressa tramite l'operazione **Booleana**:

$$Y = \bar{X}$$

In Figura 1 (a) si riporta un esempio di invertitore logico che opera con una tensione di alimentazione $\boldsymbol{V_{DD}}$. Il dispositivo può essere realizzato attraverso il circuito a CMOS riporta in Figura 1 (b). Il circuito è costituito da un transistor NMOS $\boldsymbol{Q_N}$ e un transistor PMOS $\boldsymbol{Q_P}$ **complementari**, i cui terminali di **gate** sono **connessi** assieme e rappresentano il terminale di **ingresso** dell'invertitore su cui è applicato il segnale logico $\boldsymbol{X}$. Il terminale di **uscita** è invece rappresentato dai due terminali di **drain** dei transistor, anch'essi **connessi** assieme, su cui appare il segnale logico di uscita $\boldsymbol{Y}$.

Allora, quando $\boldsymbol{X = 1}$, *i.e.*, $\boldsymbol{V_x = V_{DD}}$ (Figura 1 (c)), il transistor **PMOS** sarà **spento** mentre sarà **attivo** l'**NMOS** che **connetterà** il terminale di uscita dell'inverter alla **massa** del sistema tramite la resistenza di valore bassissimo $\boldsymbol{R_{on}}$. L'uscita dell'inverter sarà allora

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

il valore **basso** (**zero**) per cui sia avrà $\boldsymbol{Y = 0}$. Viceversa, quando $\boldsymbol{X = 0}$, *i.e.*, $\boldsymbol{V_x = 0}$ (Figura 1 (d)), l'**NMOS** sarà **spento** mentre il **PMOS** sarà **attivo** è connetterà l'uscita dell'inverter alla tensione di alimentazione $\boldsymbol{V_{DD}}$, *i.e.*, al valore "**alto**". Il valore logico del terminale di uscita sarà allora $\boldsymbol{Y = 1}$.

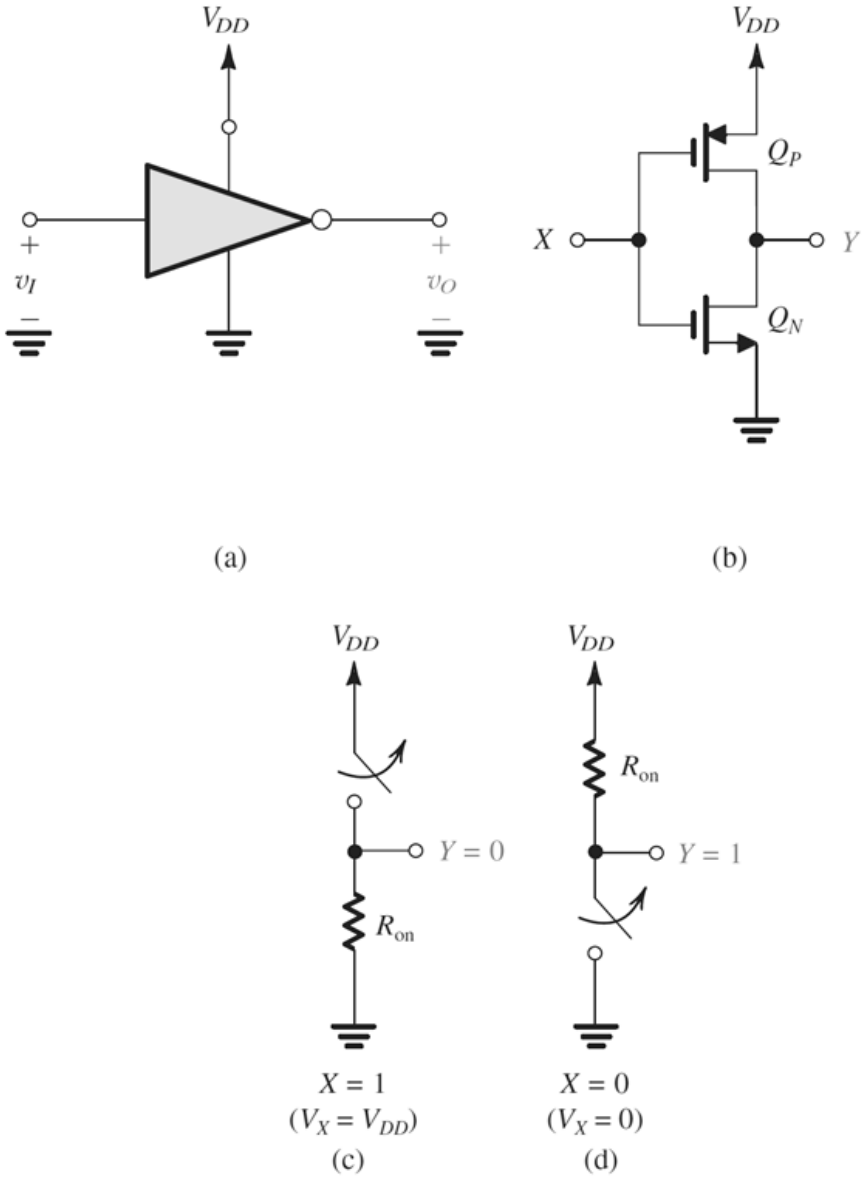


Figura 1: (a) Rappresentazione a blocchi di un invertitore logico. (b) Sua realizzazione in CMOS. (c) Funzionamento dell'inverter con X = 1. (d) Funzionamento dell'inverter con X = 0

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Struttura generale di sistemi logici CMOS

In generale, è possibile affermare che un circuito logico CMOS non è altro che una **estensione** o **generalizzazione** dell'invertitore logico CMOS. Infatti, fondamentalmente, l'invertitore logico CMOS non consiste in altro che di un transistor ***pull-down* NOMS** e di un transistor ***pull-up* PMOS** che operano in maniera **complementare** a seconda del segnale logico di **ingresso**.

Le **porte logiche** CMOS sono realizzate da **due reti**: la rete di pull down (**PDN**) realizzata tramite transistor **NMOS**, e la rete di pull-up (**PUN**) realizzata tramite transistor **PMOS**. Le due **reti** operano in maniera **complementare** a seconda del valore logico del segnale di **ingresso**.

Dunque, per la porta logica CMOS a **tre ingressi** riportata in Figura 2, la **PDN condurrà** per tutte le combinazioni del segnale di ingresso che definiscono un segnale di uscita basso (***Y* = 0**) portando a massa il nodo di uscita per cui la tensione di uscita $\boldsymbol{v_y = 0}$. **Simultaneamente**, la **PUN** sarà **spenta** e di conseguenza non sarà presente alcun collegamento tra la V_{DD} e la massa del sistema.

Viceversa, per tutte le combinazioni del segnale di ingresso che definiscono un segnale di **uscita alto** (***Y* = 1**) la **PUN** sarà **attiva** e porterà al il nodo di uscita al valore di $\boldsymbol{V_{DD}}$ per cui la tensione di uscita $\boldsymbol{v_y = V_{DD}}$. Allo stesso tempo, la **PDN sarà** spenta e ancora una volta non esiterà alcun collegamento diretto tra la V_{DD} e la massa.

In altri termini, poiché la **PDN** è **realizzata** tramite transistor **NMOS**, e poiché questi transistor conducono quando sul loro gate è presente una tensione **elevata**, la **PDN conduce** quando il segnale di **ingresso** è **elevato**. In modo **duale**, la rete **PUN**, essendo composta da transistor **PMOS** che **conducono** quando il segnale sul gate è **basso**, conduce per segnali di ingresso **bassi**. Inoltre, in generale, le reti PDN o PUN sono composte da dispositivi in **parallelo** per formare funzioni **OR** e da dispositivi serie per formare funzioni **AND**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

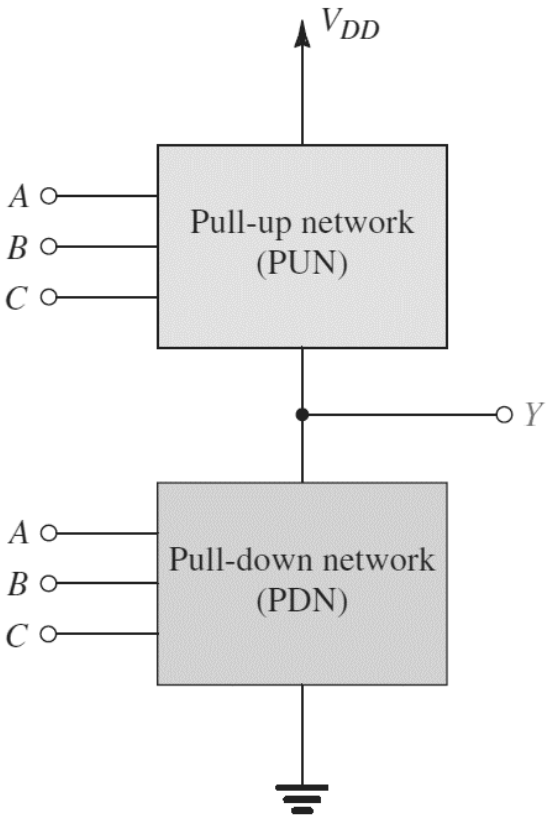


Figura 2: Rappresentazione di una porta logica CMOS a tre terminali.

In Figura 3 si riportano alcuni esempi di **reti PDN**.

Per il circuito in Figura 3 (a) Q_A conduce quando A è **alto** ($v_A = V_{DD}$) e quindi porterà il nodo di **uscita** in **basso** verso la massa ($v_y = 0$ **V**, $Y = 0$). In maniera simile Q_B **conduce** e porta Y in **basso** quando B è **alto**. Dunque, Y sarà **basso** quando A **oppure** B sono **alti**. Questa condizione può allora essere espressa dalla funzione Booleana:

$$\bar{Y} = A + B$$

o, in altri termini, come:

$$Y = \overline{A + B}$$

La rete **PDN** in Figura 3 (b) **conduce** invece solamente quando A e B sono **entrambi alti**. Dunque, Y sarà **basso** quando A **e** B sono **alti**, ossia:

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

$$\bar{Y} = AB$$

o, in altri termini:

$$Y = \overline{AB}$$

Infine, la rete **PDN** in Figura 3 (c) **conduce** quando ***A*** è **alto** o quando ***B*** **e** ***C*** sono entrambi **alti**, causando ***Y* = 0**. Dunque:

$$\bar{Y} = A + BC$$

o, in altri termini:

$$Y = \overline{A + BC}$$

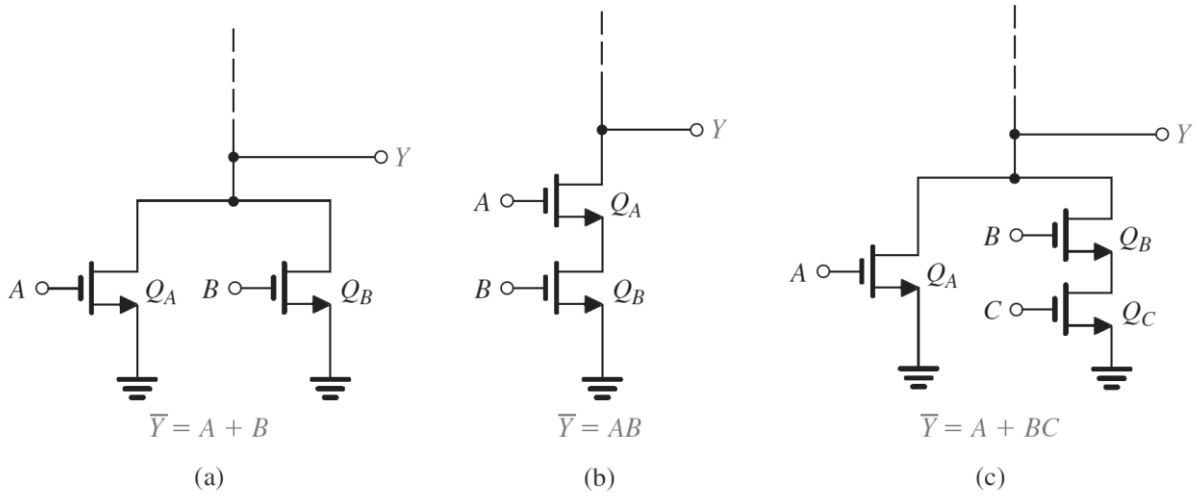


Figura 3: Esempi di reti pull-down (PDW).

Nel caso di **reti PUN**, in Figura 4 si riportano alcuni esempi.

La rete in Figura 4 (a) condurrà e determinerà $\boldsymbol{Y = V_{DD}}$ (*i.e.*, ***Y* = 1**) quando ***A*** è **basso** o ***B*** è **basso**, i.e.,;

$$Y = \bar{A} + \bar{B}$$

La rete in Figura 4 (b) condurrà e determinerà una uscita alta ($\boldsymbol{v_y = V_{DD}}$, ***Y* = 1**) solamente quando ***A*** **e** ***B*** sono **contemporaneamente bassi**, i.e.,;

$$Y = \bar{A}\bar{B}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Infine, la rete in Figura 4 (b) condurrà e determinerà una uscita alta ($v_y = V_{DD}$, $Y = 1$) quando ***A*** è **basso** o se ***B*** **e** ***C*** sono **contemporaneamente bassi**, i.e.,;

$$Y = \bar{A} + \bar{B}\bar{C}$$

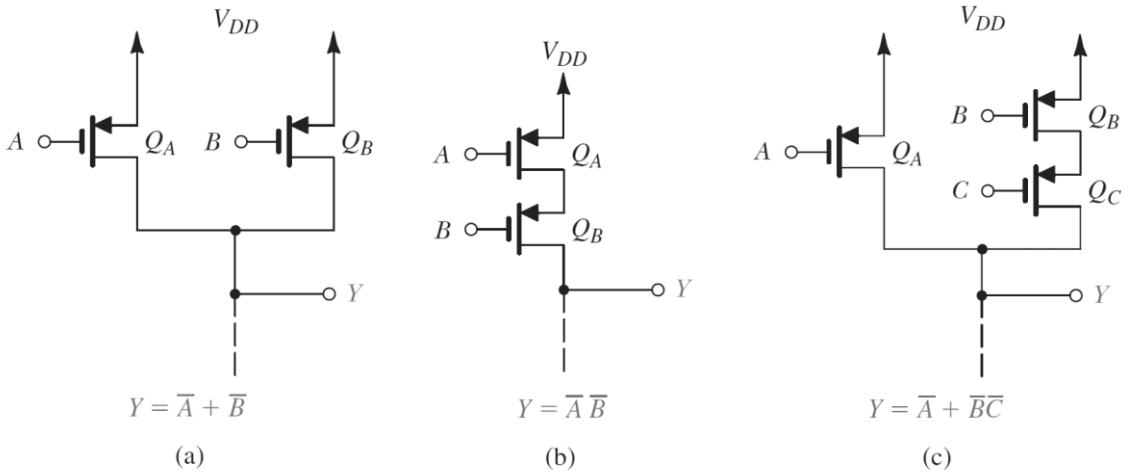


Figura 4: Esempi di reti pull-up (PUN).

A conclusione del Paragrafo, soffermiamoci sui **simboli circuitali** utilizzati generalmente dai progettisti per indicare i transistor MOS nei circuiti **digitali**.

In Figura 5 si riportano i simboli circuitali visti **sino ad ora** per indicare transistor MOS (a sinistra) e l'**equivalente** utilizzando nei sistemi "**digitali**". Osserviamo che il simbolo del transistor **PMOS** presenta un **cerchietto** sul terminale di **gate**. In questo modo si intende che il segnale deve essere **basso** per **attivare** il transistor. Nella terminologia dei circuiti logici, il terminale di gate di un PMOS è un ingresso **attivo basso**.

Inoltre, osserviamo che per entrambi i simboli circuitali digitali dei due transistor **omettono** le informazioni relative alla posizione del **source** e del **drain**. Tuttavia, per distinguerli, è sufficiente ricordare che in un NMOS il drain è connesso al potenziale più alto mentre il source a quello più basso, con il contrario che avviene in un PMOS.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

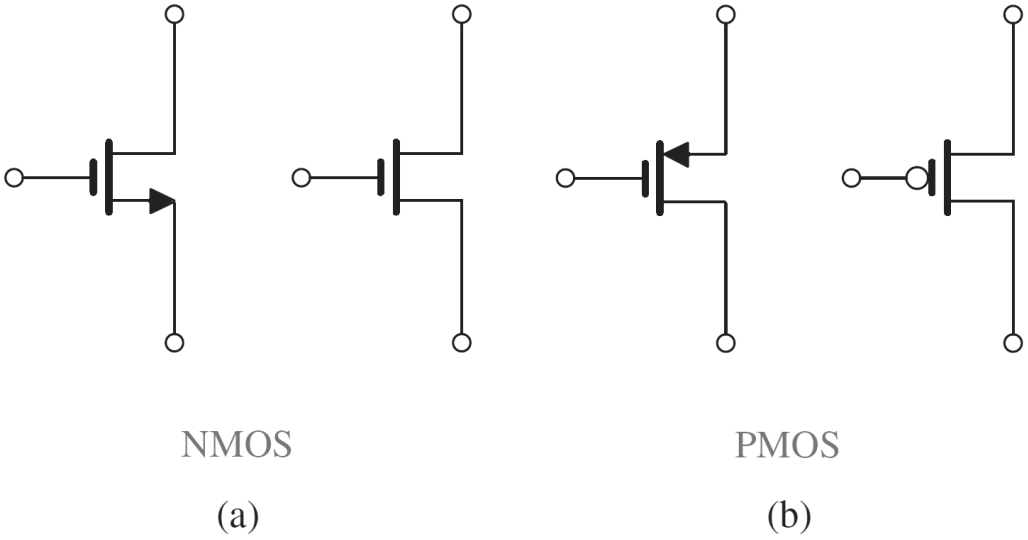


Figura 5:Simboli circuitali usuali e alternativi dei MOSFET.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Riferimenti

[1] Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "*Microelectronic Circuits*" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.

[2] Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "*Microelectronic Circuit Design*" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.

[3] Jacob Millman, Arvin Grabel, "*Microelectronics*" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.

[4] Sergio Franco, "*Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits*" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.

[5] Paul Horowitz, Hill Winfield, "*The Art of Electronics*" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Universitas Mercatorum

PORTE LOGICHE E MARGINI DI RUMORE

Stefano Vellucci

Indice

1. PORTE LOGICHE A CMOS ---------- 3

2. CARATTERISTICA DI TRASFERIMENTO DEGLI INVERTITORI LOGICI DIGITALI ---------- 8

3. MARGINI DI RUMORE ---------- 11

BIBLIOGRAFIA ---------- 15

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. PORTE LOGICHE A CMOS

Analizziamo ora alcuni casi di **porte logiche** a **CMOS compete**, non prima di aver riportato in Figura 1e Figura 2, per completezza, gli schemi circuitali degli esempi di reti pull-down (**PDN**) e pull-up (**PUN**) analizzate in **precedenza**.

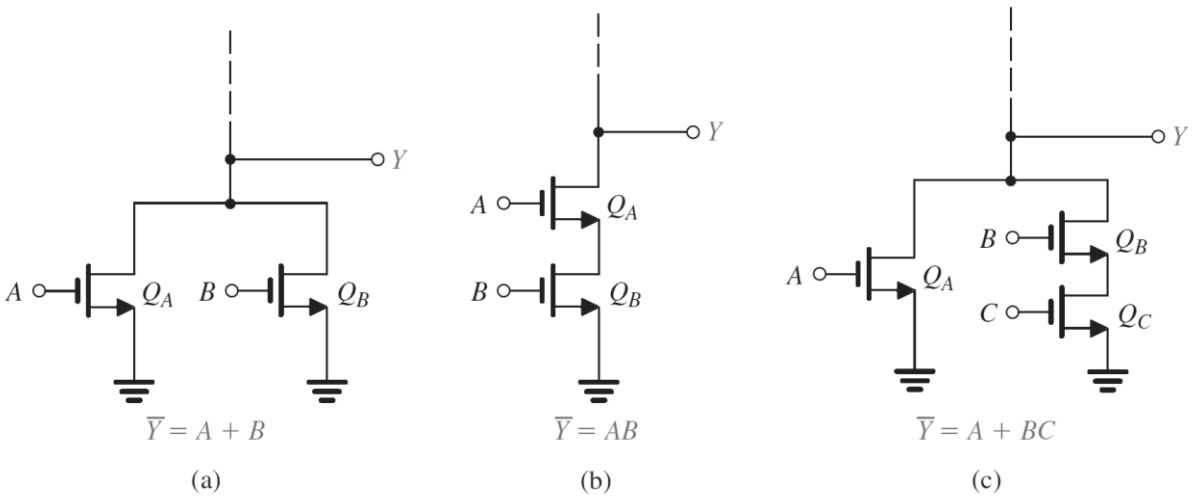


Figura 1: Esempi di reti pull-down (PDW).

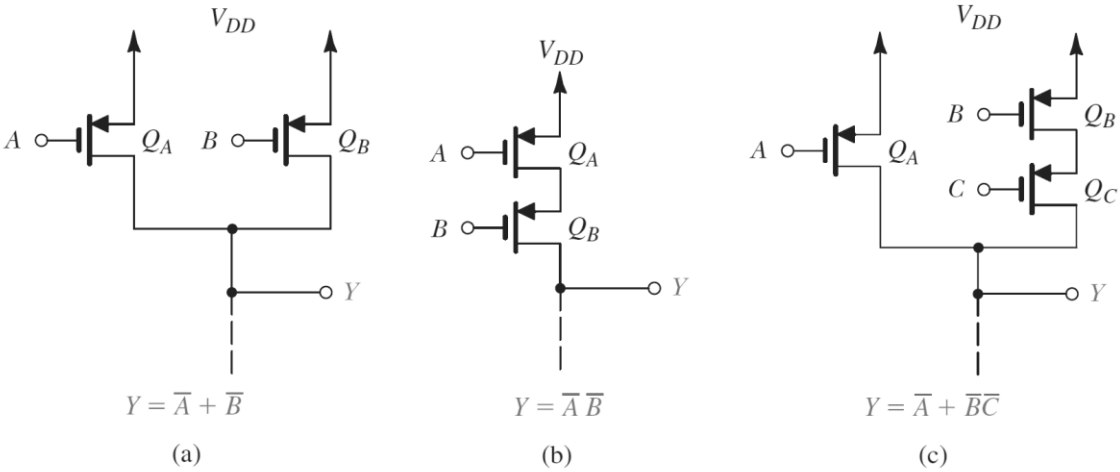


Figura 2: Esempi di reti pull-up (PUN).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Consideriamo la porta CMOS che realizza la funzione **NOR** a **due ingressi**, ossia la funzione:

$$Y = \overline{A + B} = \bar{A}\bar{B}$$

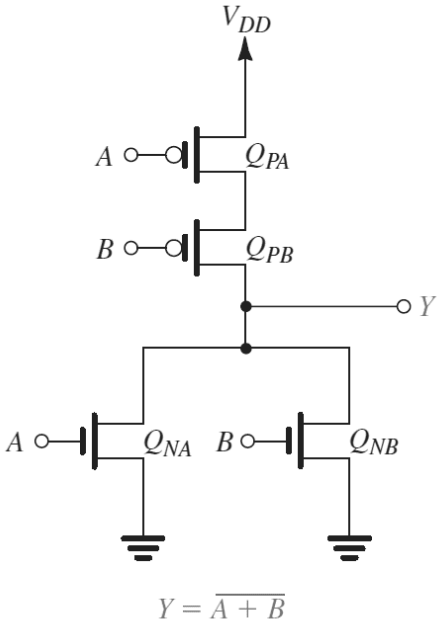
Osserviamo che ***Y*** è **basso** (*i.e.*, la rete **PDN conduce**) quando ***A*** è **alto** o ***B*** è **alto**. Quindi, la rete PDN è realizzata con **due NMOS paralleli** con gli ingressi *A* e *B* (*i.e.*, il circuito in Figura 1(a)).

Per la rete **PUN** osserviamo, dalla seconda espressione nell'equazione di cui sopra, che ***Y*** è **alto** quando ***A*** e ***B*** sono entrambi **bassi**. Dunque, la **PUN** è composta dalla **serie** di due transistor **PMOS** con *A* e *B* in ingresso (Figura 2 (b)).

Allora, **connettendo** le due retri **PDN** e **PUN** si fatte, si ottiene la porta **NOR CMOS** riporta in Figura 3. Per **estendere** la rete ad un numero maggiore di ingressi è sufficiente aggiungere un transistor NMOS in parallelo a Q_{NA} e Q_{NB} e un transistor PMOS in serie a Q_{PA} e Q_{PB}, per ogni ingresso introdotto.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



Universitas Mercatorum

Figura 3: Porta NOR CMOS a due ingressi.

La funzione **NAND** a **due ingressi** è descritta dalla funzione Booleana:

$$Y = \overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$$

Per sintetizzare la rete **PDN**, si consideri la **combinazione** di ingressi che determina ***Y* basso**. Esiste una sola combinazione con cui è possibile ottenere questo risultato, ossia ***A*** e ***B*** entrambi **alti**. La rete PDN è allora semplicemente composta dalla **serie** di **due** transistor **NMOS** (Figura 1(b)).

Per sintetizzare la rete **PUN**, si consideri invece la **combinazione** degli ingressi che determinano ***Y* alto**. Analizzando la seconda espressione dell'equazione di cui sopra è evidente che questo risultato è ottenuto se ***A* o *B*** sono **bassi**. Dunque, la **PUN** è composta

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

da due transistor **PMOS** in **parallelo** con ***A*** **e** ***B*** applicati ai loro gate, come riportato nel circuito in Figura 2 (a).

Unendo le **due reti PDN e PUN** si ottiene la porta **NAND CMOS** di Figura 4. Anche in questo caso estendere questa porta a più ingressi è abbastanza immediato. È sufficiente aggiungere un transistor NMOS in serie a Q_{NA} e Q_{NB} e un transistor PMOS in parallelo a Q_{PA} e Q_{PB}, per ogni ingresso introdotto.

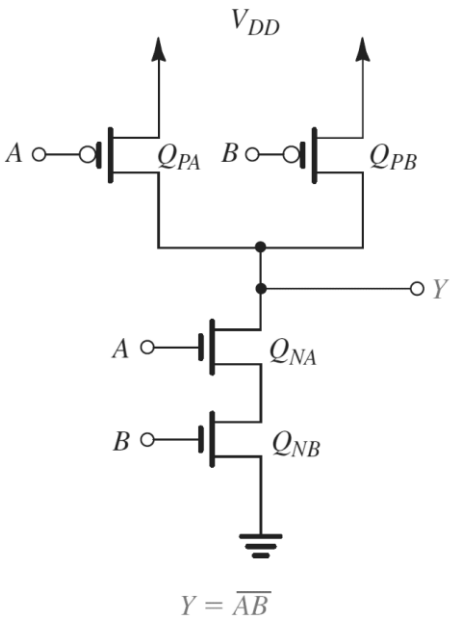


Figura 4: Porta NAND CMOS a due ingressi.

Una importante funzione che è spesso utilizzata nei circuiti logici è la funzione **OR-esclusiva** o **XOR**, rappresentata dalla funzione Booleana:

$$Y = A\bar{B} + \bar{A}B$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Osserviamo che poiché è espressa la $\boldsymbol{Y}$ piuttosto che la $\boldsymbol{\bar{Y}}$, è più semplice sintetizzare la rete **PUN**. Inoltre, poiché la funzione Y **non** è una funzione di sole variabili complementari per imprentare la rete saranno necessari più **invertitori**.

La rete **PUN** ottenuta imprentando direttamente l'equazione di sui sopra è riportata in Figura 5. Osserviamo come il ramo composto dai transistor $\boldsymbol{Q_1}$ e $\boldsymbol{Q_2}$ realizza il **primo termine** della funzione ($A\bar{B}$), mentre il ramo composto dai transistor $\boldsymbol{Q_3}$ e $\boldsymbol{Q_4}$ realizza il **secondo** termine ($\bar{A}B$).

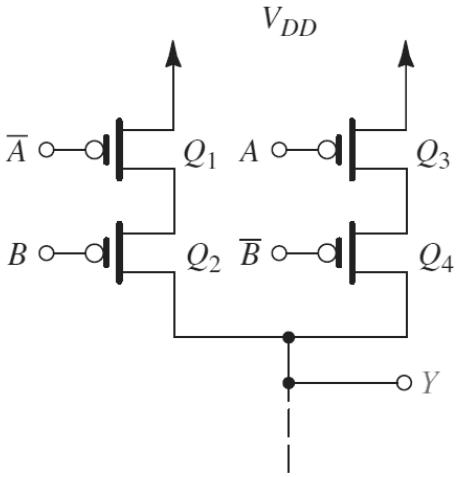


Figura 5: Realizzazione della funzione OR-esclusiva (XOR).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. CARATTERISTICA DI TRASFERIMENTO DEGLI INVERTITORI LOGICI DIGITALI

Dopo aver visto come è possibile **sintetizzare** circuiti CMOS che implementano diverse **funzioni logiche**, analizziamo adesso le **caratteristiche** di questi circuiti logici CMOS.

Come esempio significativo analizzeremo l'**invertitore logico**.

Per caratterizzare le performance di un inverter è necessario far riferimento alla sua **caratteristica di trasferimento** in tensione.

Questo modo di caratterizzare le prestazioni di una configurazione circuitale è già stato incontrata nell'analisi dei MOSFET e BJT. Inoltre, osservando la configurazione circuitale riportata in Figura 6, si può notare come in realtà il **semplice** MOSFET caricato con un resistore **realizza** una configurazione **logica invertente**.

Universitas Mercatorum

Infatti, analizzando la caratteristica di trasferimento del circuito (Figura 6 (b)), per un ingresso logico pari a **0**, la v_I del MOSFET sarà **bassa** e in particolare sarà minore della tensione di soglia del transistor, per cui il **MOSFET** sarà **spento**. Per cui $i_D = 0$ e $v_o = V_{DD}$, *i.e.*, l'**uscita** sarà ad uno stadio logico **alto**.

Per un **ingresso** logico pari a **1**, invece, v_I sarà **alta** (*i.e.*, $v_I = V_{DD}$) e il transistor entrerà in **conduzione** operando nella sua regione di **triodo** (il punto ***D*** in Figura 6 (b)) per cui l'**uscita** si troverà ad uno stadio logico **basso**.

Dunque, per utilizzare questo schema circuitale come un invertitore logico è necessario utilizzare il MOSFET all'**estremo** delle sue **regione operative**. Si osservi come questo sia esattamente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

l'**opposto** di quanto avviene quando si utilizza il MOSFET come **amplificatore**, dove si cerca di utilizzare il transistor in una regione centrale della caratteristica in cui la funzione è il più **lineare** possibile. Viceversa, quando utilizzato come invertitore logico, si sfrutta la forte **non linearità** del MOSFET.

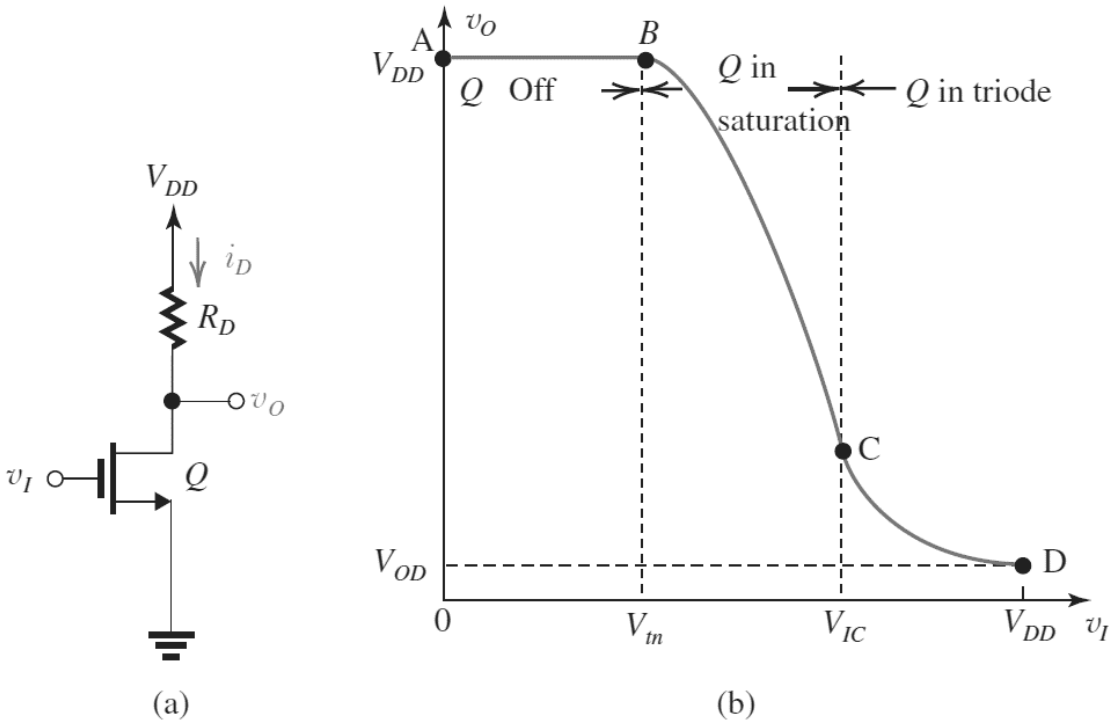


Figura 6: Esempio di inverter realizzato tramite MOSFET e sua caratteristica di trasferimento.

Dunque, per quanto detto, la caratteristica di trasferimento **ideale** di un inverter logico deve essere come quella in Figura 7.

Si osservi come il valore della tensione di uscita V_{OH} **non** dipende dal valore **esatto** della tensione di ingresso v_I fintantoché v_I si mantiene **al di sotto** del valore di soglia V_{IL}. Quando v_I **supera** il valore di V_{IL} il valore della tensione di uscita **decresce** rapidamente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

e l'invertitore logico entra nella sua regione di transizione (o di amplificazione). È chiaro quindi che V_{IL} è un parametro **fondamentale** di un invertitore logico: rappresenta il valore massimo che può avere v_I per cui l'inverter ha un valore logico pari a **0**.

Allo stesso modo, osserviamo che il valore della tensione di **uscita** rimane **costante** al valore V_{OL} fintantoché la tensione v_I **non** scende al di sotto del valore V_{IH}. V_{IH} è quindi un altro parametro **fondamentale** che rappresenta il valore minimo che può avere v_I per cui l'inverter ha un valore logico pari a **1**.

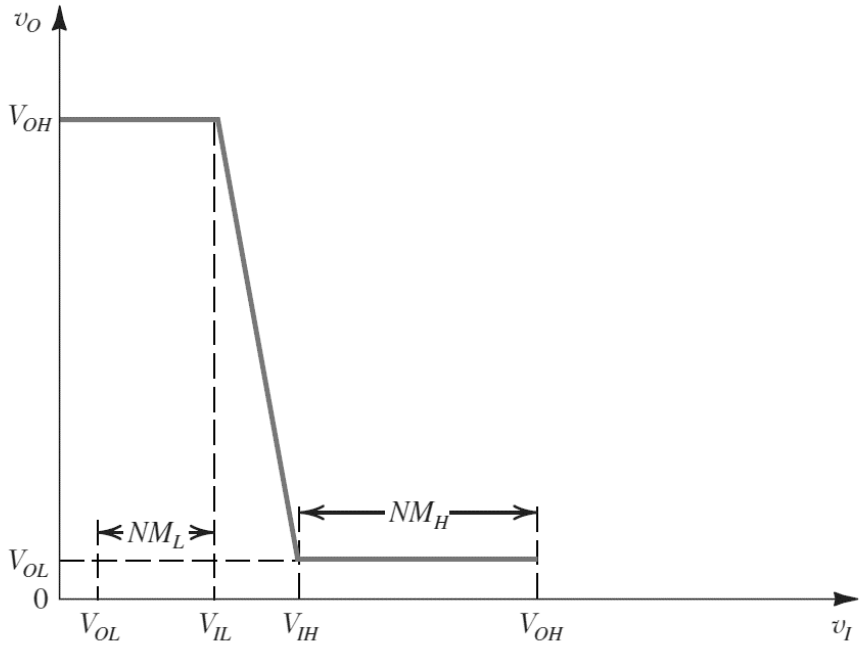


Figura 7: Caratteristica di trasferimento generale di un invertitore logico.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. MARGINI DI RUMORE

Il fatto che la tensione di uscita di un invertitore logico sia **indipendente** dal **valore esatto** della tensione di **ingresso** rappresenta un **vantaggio** notevole dei circuiti **digitali** rispetto a quelli **analogici**. L'uscita di un inverter è indipendente dal valore esatto della v_I all'interno di certe **regioni operative**.

Per comprender meglio questa importante caratteristica si consideri la situazione illustrata in Figura 8. In questo caso un inverter (o una porta logica basata sul circuito invertitore) è **pilotato** da un invertitore **simile** al primo. Questa situazione è una tipica situazione che si può incontrare nei sistemi digitali.

Supponiamo che nel canale di interconnessione tra i due inverter (o tra le due porte logiche) si vada a inserire una **sorgente di rumore** v_N. Il segnale di ingresso al secondo invertitore sarà allora pari a:

$$v_{I2} = v_{O1} + v_N$$

dove la tensione di rumore v_N può assumere **indifferentemente** segno positivo o negativo.

Si consideri ora il caso in cui $v_{o1} = V_{OL}$, *i.e.*, il secondo inverter (G_2) è **pilotato** dal segnale logico **0**. Osservando la caratteristica di trasferimento di un inverter in Figura 7, è allora evidente che G_2 continuerà ad operare correttamente fintantoché v_{I2} non supera il valore di V_{IL}. L'equazione di cui sopra ci dice quindi che G_2 continuerà ad operare fintantoché:

$$v_N < V_{IL} - V_{OL}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Dunque, è possibile affermare che G_2 ha un **margine di rumore** per ingresso basso, N_{ML}, pari a:

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$

Allo stesso modo, nel caso in cui $v_{o1} = V_{OH}$, *i.e.*, se il secondo inverter (G_2) è pilotato dal segnale logico **1**, G_2 continuerà a vedere un segnale di **ingresso alto** fintantoché v_{I2} non scende ad un valore minore di V_{IH}. Dunque, G_2 può tollerare un valore **negativo** di v_N fintantoché:

$$v_N < V_{OH} - V_{iH}$$

Ossia G_2 ha un **margine di rumore** per ingresso **alto**, N_{MH}, pari a:

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$

Universitas Mercatorum

In definitiva, i quattro parametri V_{OH}, V_{OL}, V_{IH} e V_{IL} definiscono la caratteristica di trasferimento di un invertitore logico e i suoi **margini di rumore**. I margini di rumore forniscono un'indicazione della capacità di un invertitore di tollerare variazioni del segnale di ingresso. Variazioni del segnale di ingresso entro questi margini sono **rigettati** dall'inverter. Eventuali sorgenti di **rumore non** si possono quindi **propagare** nel **circuito**. Questo rappresenta un significativo vantaggio dei sistemi digitali rispetto a quelli analogici.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

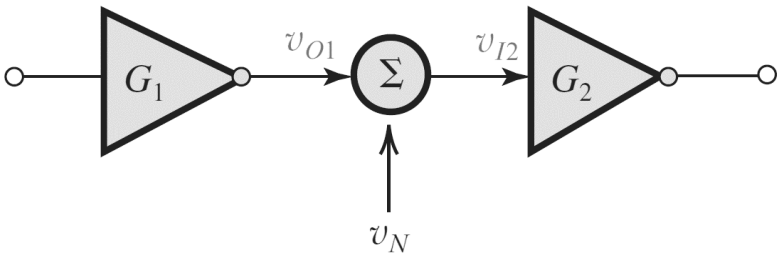


Figura 8:Serie di due invertitori logici in presenza di una sorgente di rumore.

Data la loro importanza, è opportuno fornire delle definizioni formali delle due tensioni ***VIL*** e ***VIH***. Con riferimento a Figura 9, ***VIL*** e ***VIH*** sono definiti come **quei punti** della caratteristica di trasferimento per i quali la **pendenza** della curva è apri a **-1 V/V**.

Si osservi inoltre che in Figura 9 è presente anche la definizione di un altro punto molto importante della caratteristica di trasferimento: il punto ***M***. In questo punto:

$$v_o = v_i$$

e dunque il punto ***M*** può essere considerato il punto in cui **l'invertitore logico cambia** il suo **stato** da l'uno all'altro.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

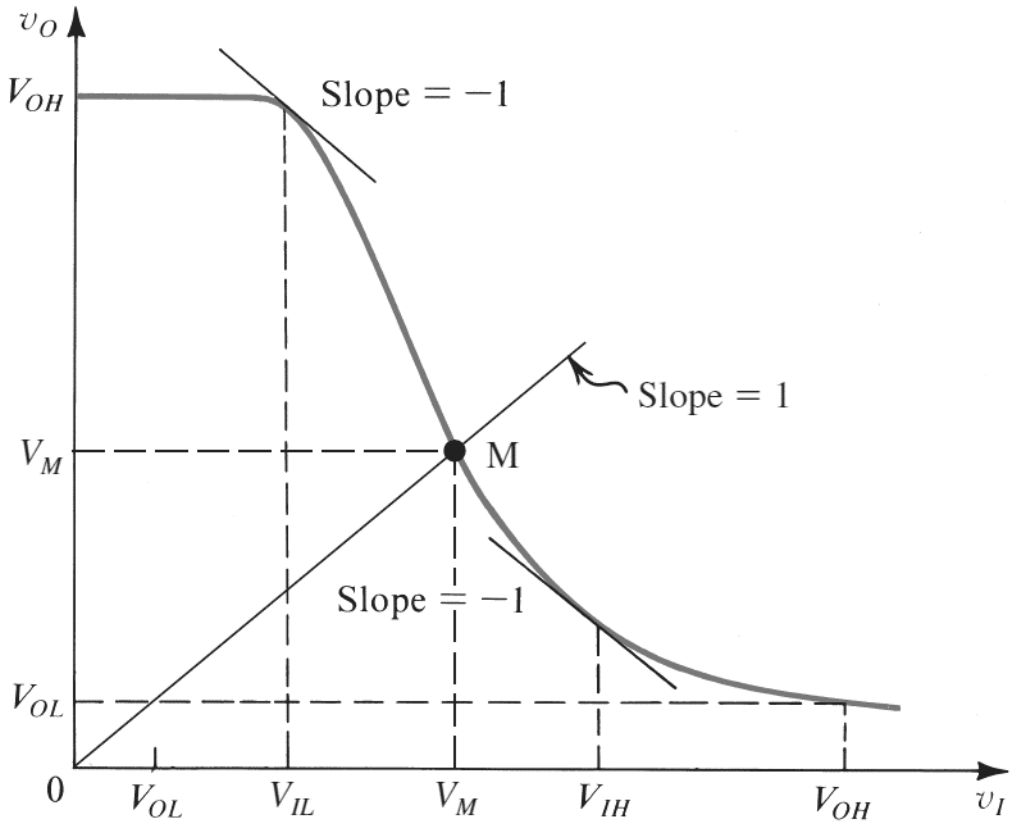


Figura 9:caratteristica di trasferimento tipica di un invertitore logico.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

BIBLIOGRAFIA

- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.
- Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "Microelectronic Circuit Design" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.
- Jacob Millman, Arvin Grabel, "Microelectronics" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.
- Sergio Franco, "Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.
- Paul Horowitz, Hill Winfield, "The Art of Electronics" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Universitas Mercatorum

L'INVERTITORE LOGICO CMOS

Stefano Vellucci

Indice

1. SCHEMA CIRCUITALE ---------- **3**
2. CARATTERISTICA DI TRASFERIMENTO ---------- **8**
3. EFFETTI DI NON IDEALITÀ ---------- **13**
BIBLIOGRAFIA ---------- **16**

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1. SCHEMA CIRCUITALE

Approfondiamo adesso le caratteristiche della **principale** configurazione circuitale CMOS utilizzata nell'elettronica **digitale** per la realizzazione di porte logiche: l'**invertitore logico CMOS**. Come visto, questo rappresenta la **cella unitaria** di quasi tutte le porte logiche utilizzate nell'elettronica digitale. Il suo **schema** circuitale è riportato ancora una volta in Figura 1.

Il dispositivo utilizza due MOSFET: un transistor Q_N (*i.e.*, un **NMOS**) e un transistor Q_P (*i.e.*, un **PMOS**). Inoltre, i **body** dei transistor si assumono collegati ai rispettivi source per cui non è presente alcun effetto body.

Per analizzare approfonditamente il circuito è necessario considerare i due casi estremi: quando v_I è allo **stato logico 0** (*i.e.*, v_I **= 0 V**) e quando v_I è allo **stato logico 1** (*i.e.*, $v_I = V_{DD}$). In **entrambi** i casi, per comodità di analisi, **assumeremo** che sia il transistor Q_N il componente che pilota l'altro transistor (i.e., Q_P). Per la simmetria del circuito, è chiaro che questa assunzione è totalmente arbitraria e nulla avrebbe cambiato fare l'assunzione opposta.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

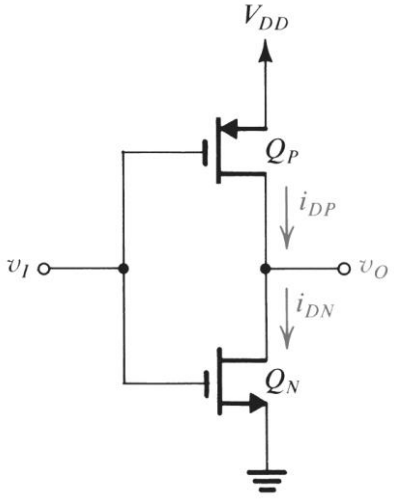


Figura 1: L'invertitore logico CMOS.

In Figura 2 si riporta lo schema circuitale nel caso in cui $v_I = V_{DD}$ (**stato logico 1**) e la **caratteristica** i_D-v_{DS} del transistor Q_N quando $v_{GSN} = V_{DD}$. **Sovrapposta** alla curva i_D-v_{DS} c'è anche la **curva di carico** del circuito, che altri non è che la curva i_D-v_{DS} del transistor Q_P **quando** $v_{SGP} = 0$. Poiché allora $v_{SGP} < |V_t|$, la curva di carico è semplicemente una **retta parallela** all'asse delle ascisse con valore **nullo** della **corrente**.

Dunque, il **punto operativo** del circuito sarà nel **punto di intersezione** delle due curve i_D-v_{DS} dei due transistor. Osserviamo che in questo punto sia il valore della tensione di uscita v_o che delle correnti nei transitori sono pari a **zero**. Questo significa che la **potenzia dissipata** nel circuito è **zero**. Tuttavia, è anche opportuno osservare che il punto di lavoro si trova in una zona a pendenza fortemente **diversa** da zero della curva i_D-v_{DS} di Q_N. Questo significa che Q_N può esser **modellizzato** come una **piccola resistenza** che connette il terminale di uscita alla **massa**, il cui valore, come visto nell'analisi delle caratteristiche di un MOSFET, è pari a:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$r_{DS} = 1/\left[k_n'\left(\frac{W}{L}\right)_n (V_{DD} - V_{tn})\right]$$

In Figura 2 (c) si riporta inoltre il circuito equivalente del caso in analisi. Il circuito conferma che la $v_o = V_{OL} = 0$.

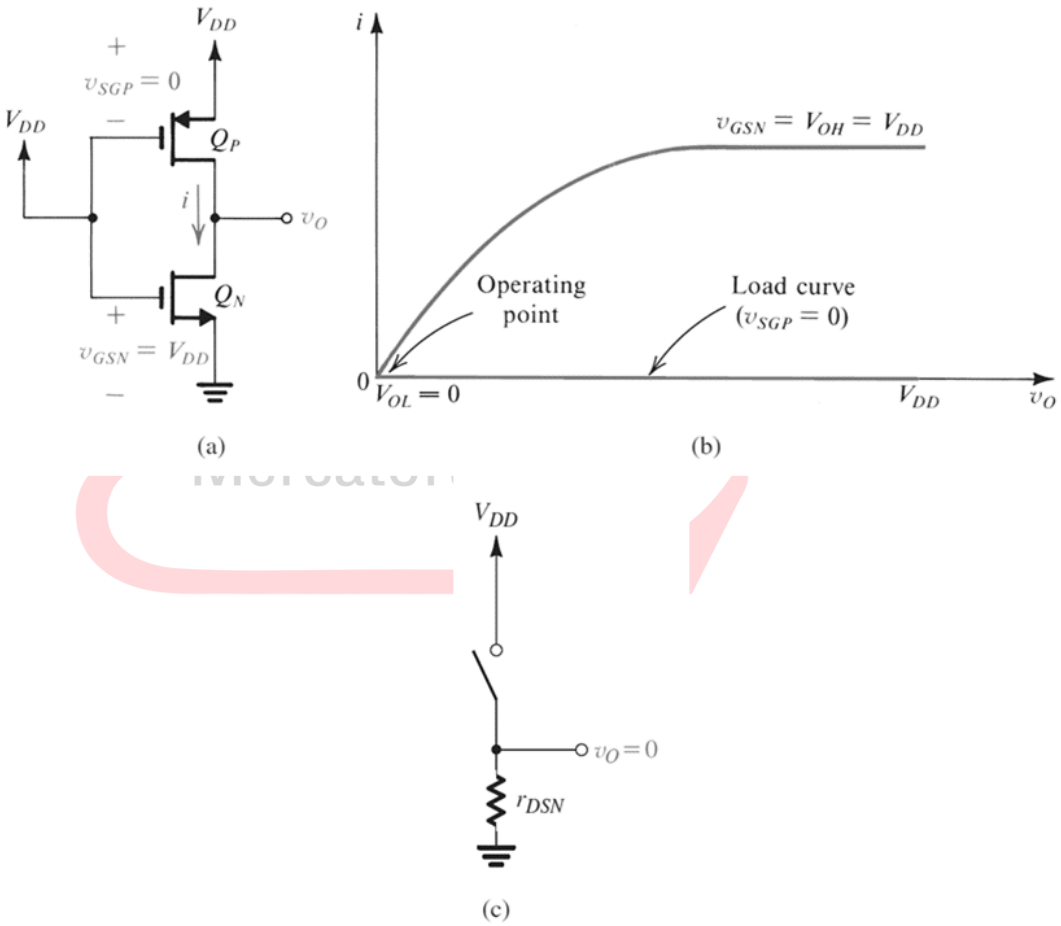


Figura 2: (a) Invertitore logico CMOS quando $v_I = V_{DD}$. (b) Caratteristica dell'invertitore. (c) Circuito equivalente.

Il caso in cui in cui $v_I = 0$ (**stato logico 0**) e la relativa caratteristica i_D-v_{DS} del transistor Q_N quando $v_{GSN} = 0$ è riportato in

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Figura 3. Poiché in questo caso $v_{GSN} = 0$ stavolta è la caratteristica i_D-v_{DS} di Q_N a essere una **retta orizzontale** con **corrente** pari a **zero**. Mentre Q_P sarà descritto dalla generica curva di carico i_D-v_{DS} quando $v_{SGP} = V_{DD}$. La situazione è quindi la **duale** del caso precedente. Come si può osservare da Figura 3 (b), il punto di lavoro del circuito è pari a V_{DD}, e la corrente che scorre nei due dispositivi è ancora **nulla**, come nel caso precedente.

Dunque, la **potenza dissipata** nei due casi estremi è **nulla**, in **entrambe** le situazioni.

Inoltre in Figura 3 (c) si riporta il circuito **equivalente** del caso in analisi. In **analogia** con il caso precedente, osserviamo che Q_P può essere modellizzato come una **piccola resistenza** che connette il terminale di uscita del sistema (*i.e.*, i **drain** dei transistor) alla tensione di alimentazione V_{DD}. Il suo valore sarà pari a:

Universitas Mercatorum

$$r_{DS} = 1/\left[k'_p \left(\frac{W}{L}\right)_p \left(V_{DD} - |V_{tp}|\right)\right]$$

Anche in questo caso, il circuito equivalente conferma che $v_o = V_{OH} = V_{DD}$ e la **potenza** dissipata nell'invertitore logico è **nulla**.

Per quanto detto è allora evidente che l'invertitore logico CMOS si comporta come un inverter **ideale**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

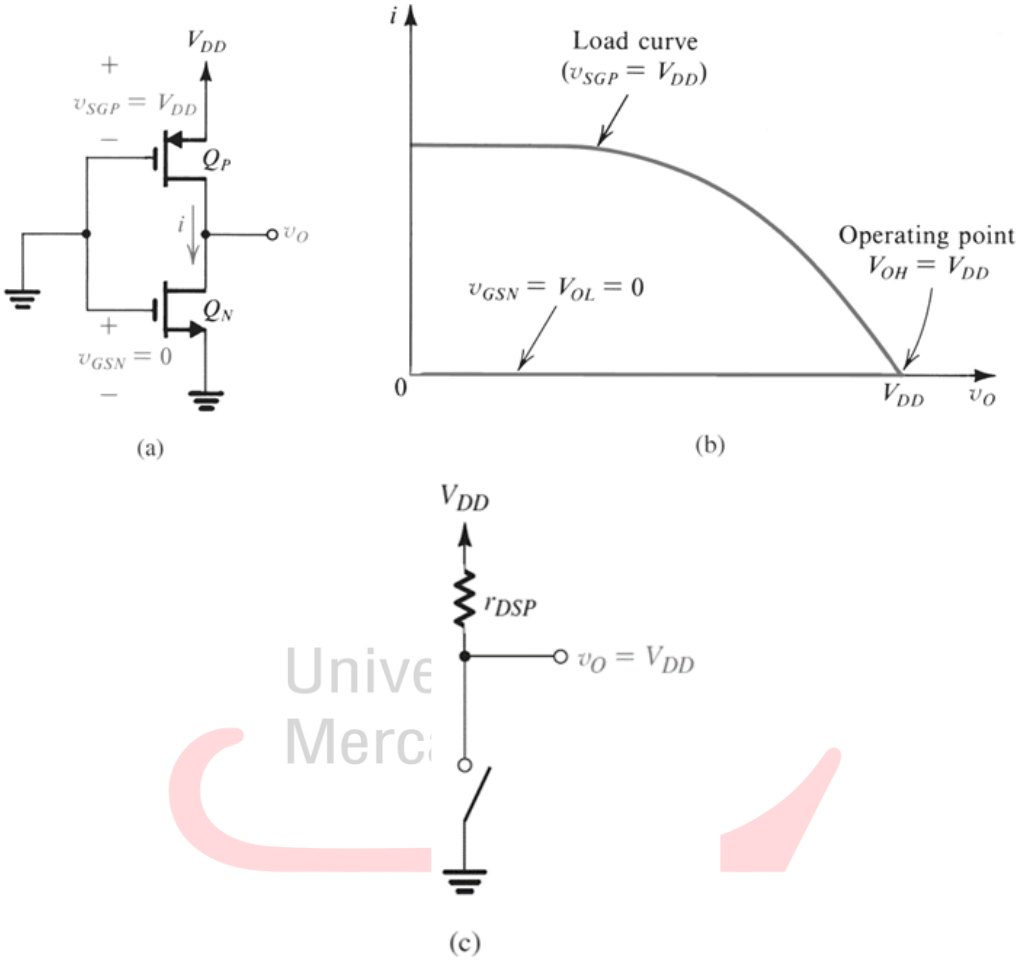


Figura 3: (a) Invertitore logico CMOS quando vI = 0. (b) Caratteristica dell'invertitore. (c) Circuito equivalente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2. CARATTERISTICA DI TRASFERIMENTO

La **caratteristica di trasferimento in tensione completa** dell'invertitore logico CMOS può essere ottenuta ripetendo l'analisi **grafica** effettuata nel Paragrafo precedente, oltre che per i due casi estremi, **per tutti i casi intermedi**, *i.e.,* per tutti i **valori** intermedi che può assumere la v_I.

Calcoliamo dunque, i vari punti di lavoro più importanti della caratteristica di trasferimento. Per fare questo, è necessario derivare la relazione ***i-v*** tra i transistor Q_N e Q_P.

Per Q_N, vale che:

$$i_{DN} = k'_n \left(\frac{W}{L}\right)_n \left[(v_I - V_{tn})v_o - \frac{1}{2}v_o^2\right] \quad per \quad v_o \leq v_I - V_{tn}$$

e

$$i_{DN} = \frac{1}{2}k'_n \left(\frac{W}{L}\right)_n (v_I - V_{tn})^2 \quad per \quad v_o \geq v_I - V_{tn}$$

Per Q_P vale invece che:

$$i_{DP} = k'_p \left(\frac{W}{L}\right)_p \left[(V_{DD} - v_I - |V_{tp}|)(V_{DD} - v_I) - \frac{1}{2}(V_{DD} - v_I)^2\right] \quad per \quad v_o \geq v_I + |V_{tp}|$$

e

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$i_{DP} = \frac{1}{2}k_p'\left(\frac{W}{L}\right)_p\left(V_{DD} - v_I - |V_{tp}|\right)^2 \quad per \quad v_o \leq v_I - |V_{tp}|$$

Poiché l'invertitore è generalmente progettato in maniera tale che $V_{tn} = |V_{tp}|$, *i.e.*, Q_N e Q_P sono complementari, è possibile assumere che $k'_n*(W/L)_n = k'_p*(W/L)_p$.

Osserviamo che poiché μ_p è all'incirca **0.25-0.5** volte la μ_n, affinché la relazione di sopra sia valida è necessario che la **larghezza** del canale di conduzione del **PMOS** sia circa **due-quattro** volte **maggiore** di quella dell'**NMOS**. In particolare, dovrà esser vero che:

$$\frac{W_p}{W_n} = \frac{\mu_n}{\mu_p}$$

Universitas Mercatorum

Nel caso in cui Q_N e Q_P siano **complementari**, la caratteristica di trasferimento dell'invertitore sarà allora quella riportata in Figura 4.

Come si può osservare, la caratteristica può essere suddivisa in **5** differenti **segmenti** cui corrispondono **5** diverse **combinazioni operative** dei due **transistor**. Nel segmento **BC** Q_N e Q_P operano nelle loro regioni di **saturazione**. Poiché stiamo supponendo **nullo** l'effetto di **rimodulazione** del canale, il **guadagno** dei transistor in questa regione è **infinito**. Questo andamento verticale della caratteristica di trasferimento occorre quando $v_I = V_{DD}/2$ e quando $v_o(B) = V_{DD}/2 + V_t$ (Q_P entra nella regione di **triodo**) e $v_o(C) = V_{DD}/2 - V_t$ (Q_N entra nella regione di **triodo**).

Come visto nell'analisi dei **margini di rumore** nelle configurazioni digitali, oltre ai punti V_{OL} e V_{OH} esistono **altri** due punti della caratteristica di trasferimento **importanti** che servono

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

proprio a determinare questi **margini**. Questi sono il punto **massimo** per cui è permesso un ingresso logico = **0** (*i.e.*, **basso**) V_{IL}, e il punto **minimo** per cui è permesso un ingresso logico = **1** (*i.e.*, **alto**) V_{IH}.

Come visto precedentemente, questi due punti sono **definiti** come i punti **in cui** la pendenza della caratteristica di trasferimento è pari a **-1 V/V**.

Per determinare il valore di V_{IH}, osserviamo che Q_N opera nella regione di **triodo** e dunque la **corrente** sarà data da:

$$i_{DN} = k_n' \left(\frac{W}{L}\right)_n \left[(v_I - V_{tn})v_o - \frac{1}{2}v_o^2\right]$$

mentre Q_P opera nella regione di **saturazione** e quindi la sua corrente sarà pari a:

$$i_{DP} = \frac{1}{2}k_p' \left(\frac{W}{L}\right)_p (V_{DD} - v_I - |V_{tp}|)^2$$

Universitas Mercatorum

Allora, **eguagliando** le due espressioni si ottiene:

$$(v_I - V_t)v_o - \frac{1}{2}v_o^2 = \frac{1}{2}(V_{DD} - v_I - V_t)^2$$

Effettuando la **derivata** di entrambi i termini si ottiene:

$$(v_I - V_t)\frac{dv_o}{dv_I} + v_o - v_o\frac{dv_o}{dv_I} = -(V_{DD} - v_I - V_t)$$

Sostituendo $v_I = V_{IH}$ e sapendo che in questa regione $dv_o/dv_i = -1$, si ottiene:

$$v_o = V_{IH} - \frac{V_{DD}}{2}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

A questo punto inserendo nella prima equazione la relazione appena trovata e sempre con $v_I = V_{IH}$, si può scrivere che:

$$V_{IH} = \frac{1}{8}(5V_{DD} - 2V_t)$$

Il valore di V_{IL} può essere determinato in maniera **simile** con quanto fatto per V_{IH}, oppure si può sfruttare la **simmetria** del sistema scrivendo che:

$$V_{IH} - \frac{V_{DD}}{2} = \frac{V_{DD}}{2} - V_{IL}$$

Ottenendo, sfruttando l'espressione appena trovata per V_{IH},:

$$V_{IL} = \frac{1}{8}(3V_{DD} + 2V_t)$$

Universitas Mercatorum

I **margini di rumore** sono allora pari a:

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH} = V_{DD} - \frac{1}{8}(5V_{DD} - 2V_t)$$

$$= \frac{1}{8}(3V_{DD} + 2V_t)$$

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL} = \frac{1}{8}(3V_{DD} + 2V_t) - 0$$

$$= \frac{1}{8}(3V_{DD} + 2V_t)$$

Come atteso data la simmetria del sistema, i due **margini di rumore** sono **uguali**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

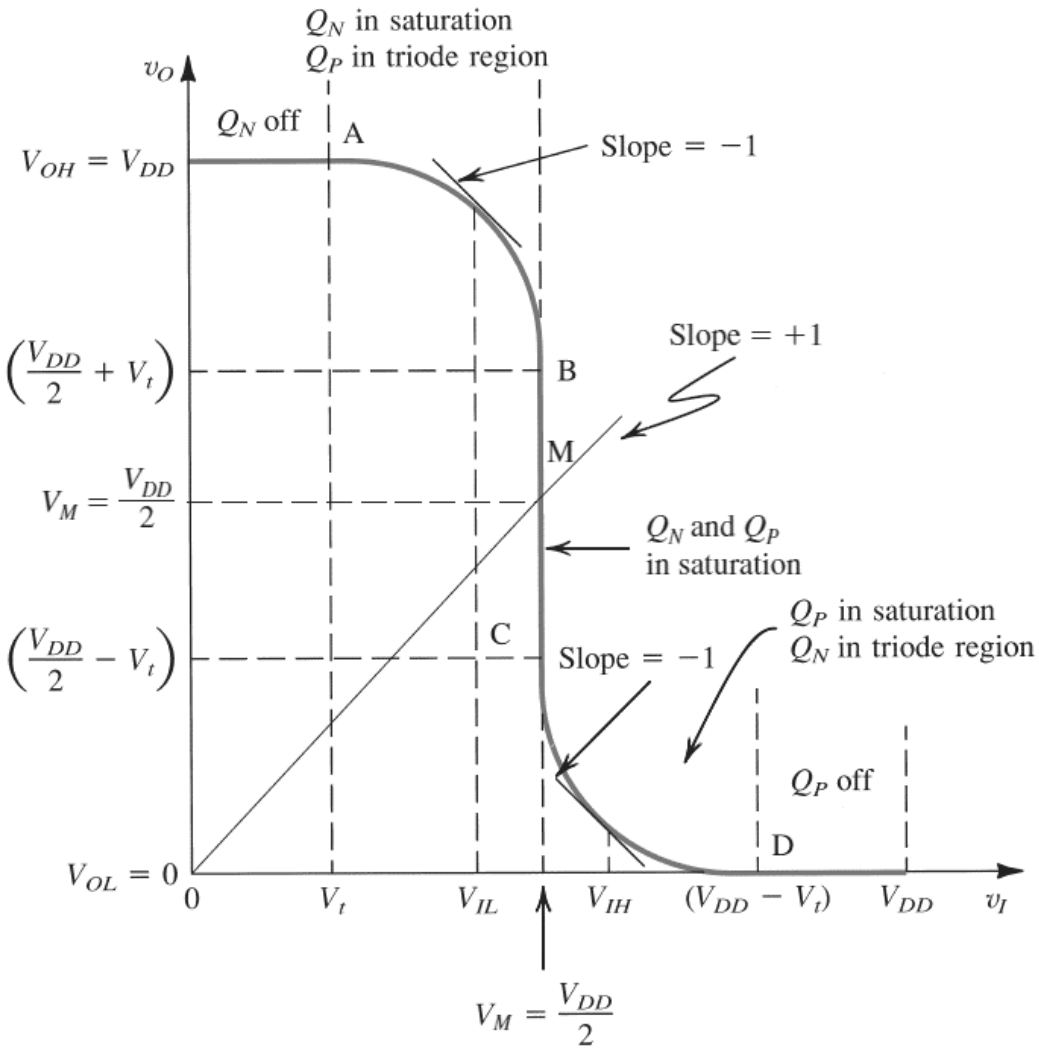


Figura 4: Caratteristica di trasferimento in tensione dell'invertitore logico CMOS.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3. EFFETTI DI NON IDEALITÀ

Analizziamo ora cosa accade nel caso in cui i due transistor di un invertitore logico **non** sono più **complementari**.

Come visto, affinché i due transistor di un inverter siano complementari e valgano le relazioni del Paragrafo precedente è necessario che la **larghezza** del **canale** di conduzione del PMOS sia dalle **due** alle **quattro** volte **maggiore** di quella dell'NMOS.

Questo comporta però la necessità di **occupare** uno **spazio** sul chip elevato. Come sappiamo, però, nell'elettronica **digitale** la **miniaturizzazione** rappresenta un aspetto **fondamentale**, senza contrae che l'allargamento dell'area del transistor può introdurre degli effetti capacitivi non desiderati così come dei ritardi di propagazione.

Universitas Mercatorum

È quindi utile analizzare gli **effetti** dovuti alla presenza nell'inverter di due **transistor non complementari**.

A tal uopo è utile calcolarsi il valore della **tensione** nel punto di lavoro ***M*** della caratteristica di trasferimento dell'invertitore logico CMOS. Nel punto *M*, i due transistor operano **entrambi** in regione di **saturazione** per cui le correnti che scorrono su $\boldsymbol{Q_N}$ e $\boldsymbol{Q_P}$ sono:

$$i_{DN} = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L}\right)_n (v_I - V_{tn})^2$$

$$i_{DP} = \frac{1}{2} k'_p \left(\frac{W}{L}\right)_p \left(V_{DD} - v_I - |V_{tp}|\right)^2$$

Unendo queste due espressioni e sostituendo $\boldsymbol{v_I = v_O = V_M}$, si trova che:

$$V_M = \frac{r(V_{DD} - |V_{tp}| + V_{tn})}{r + 1}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

con

$$r = \sqrt{\frac{k_p}{k_n}} = \sqrt{\frac{\mu_p W_p}{\mu_n W_n}}$$

dove è stato assunto implicitamente che Q_N e Q_P hanno la **stessa** lunghezza L del canale di conduzione (poiché generalmente L è **determinata** dal **processo tecnologico** di produzione).

Il caso in cui i due transistor sono complementari **corrisponde** allora al caso in cui $r = 1$. Inoltre, definito il processo tecnologico, ossia definiti valori di V_{DD}, V_{tn} e V_{tp}, è possibile **graficare** l'andamento della V_M vs il parametro r (che definisce quanto i due transistor sono simili), ottennero (nel caso in cui L = **0.18 µm**) l'andamento in Figura 5.

Universitas Mercatorum

È allora possibile osservare che: V_M **aumenta con** r, ossia se $k_p > k_n$ V_M si **sposta** verso il valore di V_{DD}. Viceversa, V_M si sposta verso **0**. La **dipendenza** di V_M da r è **debole**, *i.e.*, al variare di r V_M **non varia** di molto il suo valore. Per questo caso specifico, variando r di un fattore **2** (*i.e.*, da **1 a 0.5**), comporta una **riduzione** di V_M di soli **0.13 V**.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

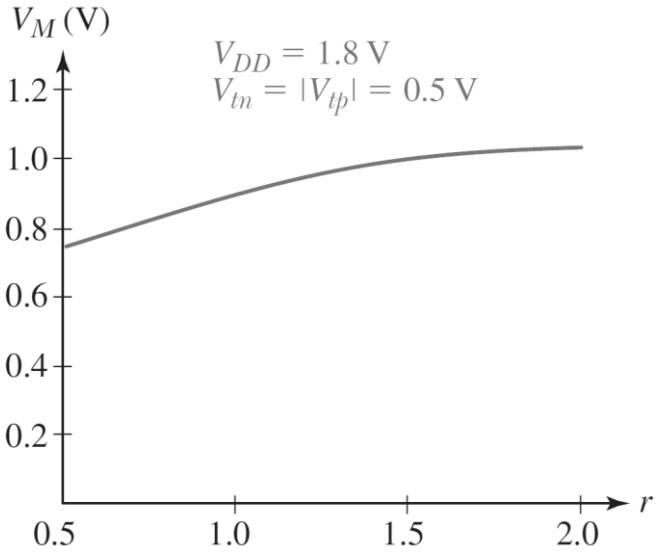


Figura 5: Esempio di andamento della V_M.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

BIBLIOGRAFIA

- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "Microelectronic Circuits" 7th edition, Oxford University Press, New York, 2015.
- Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock, "Microelectronic Circuit Design" 4th edition, McGraw-Hill, New York, 2010.
- Jacob Millman, Arvin Grabel, "Microelectronics" 2th edition, McGraw-Hill, New York, 1987.
- Sergio Franco, "Design with Operational Amplifier and Analog integrated Circuits" 3th edition, McGraw-Hill, New York, 2002.
- Paul Horowitz, Hill Winfield, "The Art of Electronics" 3th edition, Cambridge University Press, New York, 1989.

Universitas Mercatorum

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)